

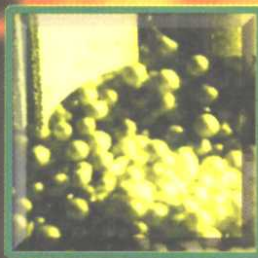
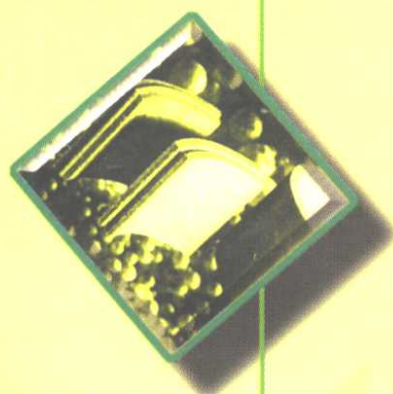
耐火材料

刚玉

GANGYU

NAIHUO CAILIAO

徐平坤
董应榜
编著



冶金工业出版社

刚玉耐火材料

徐平坤 董应榜 编著

北 京
冶 金 工 业 出 版 社
1999

图书在版编目 (CIP) 数据

刚玉耐火材料/徐平坤, 董应榜编著. —北京: 冶金工业出版社, 1999. 6

ISBN 7-5024-2301-X

I. 刚… II. ①徐… ②董… III. 刚玉: 耐火材料 IV. TQ175.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 38719 号

出版人 卿启云 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 王耀忠 责任校对 栾雅谦

责任印制 李玉山

北京梨园彩印厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

1999 年 6 月第 1 版, 1999 年 6 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 12.5 印张; 334 千字; 392 页; 1-3000 册
26.00 元

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

刚玉材料是人工合成的高性能耐火原料，刚玉制品是高效优质的高级耐火材料。近年来，随着科学技术的进步，刚玉耐火材料获得了迅速发展，特别是不定形刚玉耐火材料、特种刚玉耐火材料及轻质刚玉耐火材料。本书从合成刚玉材料用的原料开始，全面介绍了各种类型的刚玉材料及各种类型刚玉耐火材料的生产工艺过程及性能，同时对各种刚玉耐火材料的用途也做了简要介绍。本书侧重于介绍含 Al_2O_3 大于 90% 的刚玉耐火材料，对于含有一定数量的刚玉成分，或者使用一定数量刚玉材料的耐火材料，如锆刚玉耐火材料、铝碳质制品及不定形耐火材料，一般不做介绍。

本书编写得到洛阳耐火材料研究院郭志凯高级工程师、华南理工大学胡晓力博士、冶金部规划院刘洪权高级工程师、阳泉市耐火材料厂孙庆双高级工程师的帮助和支持。洛阳耐火材料研究院胡宝玉高级工程师审阅了全部书稿，并提出了许多宝贵意见。在此向上述同志表示衷心感谢。

由于作者水平有限，错误和缺点在所难免，请读者批评指正。

徐平坤 董应榜

1998 年 8 月 15 日

目 录

第一章 概述.....	(1)
第二章 生产刚玉的原料.....	(6)
第一节 铝土矿.....	(6)
第二节 氧化铝生产方法概述	(13)
第三节 工业氧化铝	(23)
第四节 锆质及铬质原料	(31)
第三章 刚玉的制备与加工	(34)
第一节 轻烧刚玉	(34)
第二节 电熔刚玉	(39)
第三节 烧结刚玉	(75)
第四节 刚玉的加工	(90)
第五节 制取 α - Al_2O_3 微粉及超微粉	(100)
第六节 刚玉的物理化学性质.....	(119)
第四章 特种刚玉耐火材料.....	(129)
第一节 刚玉的细磨.....	(129)
第二节 净化.....	(141)
第三节 注浆成型.....	(143)
第四节 其他成型方法.....	(162)
第五节 氧化铝的热压.....	(177)
第六节 坯体干燥.....	(181)
第七节 制品烧成.....	(184)
第八节 特种刚玉制品的烧结机理.....	(196)
第九节 透明刚玉制品.....	(209)
第五章 烧结刚玉耐火材料.....	(218)
第一节 原料.....	(219)
第二节 刚玉的破粉碎及造粒.....	(221)

第三节	配料及泥料混练·····	(224)
第四节	成型与干燥·····	(230)
第五节	刚玉制品的烧成·····	(235)
第六节	烧结刚玉制品颗粒料烧结机理·····	(237)
第六章	熔铸刚玉耐火材料 ·····	(244)
第一节	原料和配合料·····	(247)
第二节	熔炼和制品的浇铸·····	(249)
第三节	铸件冷却·····	(255)
第四节	制品的机械加工·····	(259)
第七章	轻质刚玉耐火材料 ·····	(262)
第一节	泡沫法生产轻质刚玉砖·····	(263)
第二节	添加物烧熔法生产轻质刚玉耐火材料·····	(266)
第三节	气化法生产轻质刚玉耐火材料·····	(271)
第四节	透气刚玉制品的生产工艺·····	(274)
第五节	刚玉空心球及其制品·····	(277)
第六节	氧化铝纤维及其制品·····	(285)
第七节	双层结构刚玉质隔热材料·····	(292)
第八章	不定形刚玉耐火材料 ·····	(294)
第一节	耐火泥和涂料·····	(294)
第二节	水硬性不定形刚玉耐火材料·····	(298)
第三节	热硬性不定形刚玉耐火材料·····	(312)
第四节	ρ - Al_2O_3 结合的刚玉浇注料·····	(318)
第五节	其他不定形刚玉耐火材料·····	(326)
第九章	氧化铝基金属陶瓷工艺 ·····	(351)
第一节	金属陶瓷概念·····	(351)
第二节	氧化铝-铬系金属陶瓷·····	(353)
第三节	氧化铝-铁金属陶瓷环·····	(355)
第十章	刚玉耐火制品的性质 ·····	(358)
第一节	特种刚玉耐火制品的性质·····	(358)
第二节	普通烧结刚玉耐火制品的性质·····	(369)

第三节 轻质刚玉耐火制品的性质..... (384)

参考文献..... (391)

第一章 概 述

刚玉耐火材料是指含 Al_2O_3 90% 以上，主晶相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ （刚玉）的耐火材料。由于它具有耐高温、硬度大、强度高、抗氧化、耐腐蚀、电绝缘、气密性好等优良性能，因此随着现代科学技术的发展，应用范围越来越大。

刚玉是矿物名称，1798 年将刚玉名称列入矿物学，以前叫宝石。其化学成分主要是 Al_2O_3 ，为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体，属于离子晶体。纯净的刚玉晶体是无色透明的，含有微量铬的刚玉晶体呈淡红色，俗称红宝石；含有微量铁和钛的刚玉晶体呈蓝色，俗称蓝宝石。

真正的 Al_2O_3 同质异晶体有六种，还有两种固溶体，把转化过程中的中间物也算进去的话，就有十来种之多。但不管是什么形态， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是高温稳定型晶体，其他的在高温下转化为 α 型且是不可逆的。

刚玉系造岩矿物，天然刚玉与区域岩浆及接触岩浆的作用有关系。在碱性岩浆中，如果 Al_2O_3 含量过剩，则可以结晶出刚玉。在伟晶岩浆阶段，花岗质伟晶岩因去硅作用，亦可形成刚玉矿床。在热液阶段， Al_2O_3 是不活泼的组分，某些近地表的酸性、中性火山喷发岩受到岩浆后期的溶液作用，发生次生石英岩化，可形成刚玉、高铝矿物。富含铝质的粘土岩、页岩受到区域变质作用后，可形成刚玉矿床，在外生条件下，由于刚玉较稳定，因此也可形成沉积的刚玉矿床。可见，各种地质作用都可以形成刚玉矿床。

世界上产刚玉的国家主要有：哈萨克斯坦、南非、加拿大等。我国的河北、西藏、江苏、江西、山东等省区发现刚玉矿床。

然而，大多数天然刚玉都含有杂质，到目前为止，还没有利用天然刚玉生产耐火材料的报道。工业上使用的刚玉原料都是从含 Al_2O_3 矿物的矿石，如铝土矿、霞石、明矾石等提取的氧化铝，再由氧化铝制取。目前，世界上 95% 以上的氧化铝是用铝土矿生

产出来的。主要是用拜耳法，少数采用烧结法、联合法及其他方法生产氧化铝。我国的氧化铝生产是解放后建立和发展起来的。1954年，山东建设的第一座生产氧化铝的工厂投产以来，在河南、贵州、山西、广西等地也先后建起了生产氧化铝的工厂。氧化铝的产量和品种不断增加，质量日益提高。我国根据高硅铝土矿的资源特点，成功地掌握了碱石灰烧结法和混联法的氧化铝生产工艺。1995年12月，广西平果建成我国第一个用拜耳法生产氧化铝的工厂。我国氧化铝生产技术取得了一系列重要成就。

世界上生产的氧化铝约5%用于耐火材料，5%用于磨料、电子、石油、化工、陶瓷、造纸等行业，90%以上供电解炼铝用。因此，不少氧化铝厂都很重视特种氧化铝的生产，如活性氧化铝、低钠氧化铝、 γ - Al_2O_3 、超细 α - Al_2O_3 微粉及高纯 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等。目前，还没有专门生产耐火材料的氧化铝工厂。

由于工业氧化铝是松散的结晶粉末，呈多孔疏松结构，不利于 Al_2O_3 晶体彼此接触，因而不利于烧结。工业氧化铝还不能直接生产耐火材料，要经过煅烧或者电熔再结晶，使 γ - Al_2O_3 变成 α - Al_2O_3 （刚玉），使其烧结及致密化。因此，按生产方法将刚玉分为轻烧（1350~1550℃）刚玉（亦称轻烧 α - Al_2O_3 ）、烧结（1750~1950℃）刚玉、电熔刚玉。

按晶体形态，将刚玉分为板状或片状刚玉、柱状刚玉、粒状刚玉、单晶刚玉、微晶刚玉、 β -刚玉、 α 、 β -刚玉（前者与生产方法有关， β -刚玉及 α 、 β -刚玉与 Na_2O 含量有关系）。

按外观颜色分为白刚玉、棕刚玉、红刚玉（红宝石）、蓝刚玉（蓝宝石）、青刚玉、黑刚玉、白蓝刚玉（白蓝宝石）、紫刚玉、透明刚玉、黄刚玉。按含有少量其他物质成分分为铬刚玉、锆刚玉、钛刚玉、钒刚玉、镍刚玉、锆钽刚玉、锡刚玉、杂刚玉等。

人们对刚玉晶体的兴趣是源于它的坚硬、纯净、透明、颜色鲜艳及光彩夺目。刚玉被大量用于制作装饰品供人佩戴。1902年，法国科学家维纳尔用氧化铝作原料培育出红宝石大晶体，随后出现大量人造宝石工厂，并且宝石被广泛用做钟表、各种精密仪器、

仪表及机械的轴承或耐磨、耐高温元件、激光元件等。

刚玉晶体由于硬度高，耐磨性能好，摩擦系数小，磨耗后还能保持光泽，因此被大量用于磨料工业。刚玉磨料约占全部磨料的三分之二以上。我国解放后刚玉磨料工业得到迅速发展，1951年试制成功棕刚玉，1955年又试制成功白刚玉，现在刚玉磨料不但供应国内，还供应国际市场。到目前为止，耐火材料工业用的棕刚玉、白刚玉等原料还大部分依靠磨料工业部门供应。

含 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超过 80% 的高铝瓷诞生于 1930 年中期，随后在火花塞中加入大量 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ；1940 年中期，高铝瓷除了火花塞外，其他陶瓷也开始应用，并推广到各类电工陶瓷上。现在，刚玉陶瓷是高温陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、工具陶瓷等的重要部分。

合成高铝原料、电熔刚玉历史悠久，1909 年美国就开始制造，并用于耐火材料。1934 年，美国托马斯 (Thomas)、S. 柯蒂斯 (Curtis) 在其发明的竖窑中烧结得到板状氧化铝，1935 年进行了中间试验并进入商品化生产烧结刚玉，大量用做耐火材料骨料始于 50 年代中期。日本 1967 年前后开始使用电熔刚玉，1970 年前后开始使用烧结刚玉，同时开始生产烧结刚玉。除了用工业氧化铝做原料电熔白刚玉外，还用高铝矾土和矾土页岩电熔棕刚玉，这种棕刚玉因价格便宜被广泛用于耐火原料。我国在 50 年代就开始了刚玉耐火材料的研制和生产，在发展之初，主要是制作在特殊场合使用的耐高温部件和用于冶炼稀贵金属的坩埚材料，在发展过程中又逐渐发现它的高温性质及机械强度等优良性能，因而被广泛应用到了冶金、机械、化工、电子、航空和国防等许多新的科学技术领域。

由于刚玉材料所使用的原料丰富，供应方便，在制造工艺方面，既可以用传统的耐火材料生产工艺生产刚玉耐火材料，也可以用脱胎于传统陶瓷的方法生产特种耐火材料，即高温陶瓷，因此经过半个世纪的研制和生产，工艺日趋成熟，品种不断增加，成为应用范围最广的耐火材料，其用途如下：

(1) 由于有耐高温、耐腐蚀、高强度等性能，故用做浇钢滑

动水口，冶炼稀贵金属、特种合金、高纯金属、玻璃拉丝、制作激光玻璃的坩埚及器皿；各种高温炉窑，如耐火材料、陶瓷、炼铁高炉的内衬（墙和管）；理化器皿、火花塞、耐热抗氧化涂层。 SiO_2 小于 0.5% 的低硅烧结刚玉砖是炭黑、硼化工、化肥、合成氨反应炉和气化炉的专用炉衬。

(2) 由于有硬度大、耐磨性好、强度高的特点，在化工系统中，用做各种反应器皿和管道，化工泵的部件；做机械零部件、各种模具，如拔丝模、挤铅笔芯模嘴等；做刀具、磨具磨料、防弹材料、人体关节、密封磨环等。

(3) 由于有高温绝缘性，故被用做热电偶的套丝管和保护管，原子反应堆中用的绝缘瓷，以及其他各种高温绝缘部件，如铂-铑热电偶即使达到 1720°C 也不透气。

(4) Al_2O_3 属离子型晶体，结构很稳定。在高频、高压和较高的温度下使用，其绝缘性依旧优良，加之损耗不大，介电常数也不大，在电子工业中被广泛用于固体集成电路基板管座、外壳、瓷架、微波窗口、导弹雷达天线保护罩等。

(5) 刚玉制品气密性好，即使在高温下也严密不透气，因此在电真空中得到广泛应用，如用刚玉制作各种大型电子管壳、固体微电路中的双列直插式封装外壳。

(6) 刚玉保温材料，如刚玉轻质砖、刚玉空心球和纤维制品，广泛应用于各种高温炉窑的炉墙及炉顶，既耐高温又保温。

(7) 透明刚玉制品可制作灯管、微波整流罩。另外， $\text{Na}-\beta-\text{Al}_2\text{O}_3$ 型制品是制造钠硫电池的介质材料。

刚玉耐火制品，尤其是特种刚玉耐火制品，也就是高温陶瓷，除了耐火材料行业生产外，建材、电子、化工、机械等行业也生产。刚玉耐火材料属于优质高效产品，国外工业发达国家都谋求高纯度原料，其中高纯刚玉原料是重点开发产品之一。例如，日本 1975 年生产电熔和烧结刚玉共 7.41 万 t，1990 年就达到 16.39 万 t，增加一倍多。

我国改革开放以来，刚玉耐火材料得到迅速发展，80 年代初

期建起了专供耐火材料使用的刚玉原料基地——三门峡电熔刚玉厂。该厂成功地试制出烧结刚玉熟料，并投入大量生产， α - Al_2O_3 微粉及超微粉生产也很快地发展起来。现在，刚玉原料的品种齐全，不但用国内的高铝矾土电熔棕刚玉，用工业氧化铝电熔白刚玉，还利用我国天然的一等高铝矾土代替工业氧化铝电熔出 Al_2O_3 98.5% 的亚白刚玉，用工业氧化铝电熔致密刚玉。不但用烧结法生产板状刚玉，还能用电熔法生产板状刚玉，并能用一步法生产烧结致密刚玉。不但能用机械粉碎法生产刚玉微粉及超微粉，还能用化学合成法生产 α - Al_2O_3 的超微粉。生产刚玉的耐火材料厂家也由过去东北及上海的几家，现在已发展到近百家，而且刚玉耐火材料的质量和品种也在逐年提高。国内不但能生产普通烧结刚玉制品、电熔刚玉制品、特种刚玉耐火制品，还能生产刚玉空心球及其制品、氧化铝耐火纤维、不定形刚玉耐火材料、高纯致密刚玉砖等。刚玉制品除了成功地被应用于强还原气氛的化肥、乙烯工程气化炉外，还被大面积推广到炭黑反应炉上使用，并取得满意结果。近年来又先后研制并应用了高强抗剥落高纯刚玉砖，高纯刚玉不烧砖在渣油气化炉和炭黑反应炉的内衬及燃烧室得到应用，获得了良好的效果。

第二章 生产刚玉的原料

目前，刚玉耐火材料主要采用电熔棕刚玉、白刚玉、致密刚玉、烧结刚玉、轻烧刚玉以及铬刚玉、锆刚玉等做原料。本章分别介绍生产刚玉的主要原料。

第一节 铝土矿

铝土矿是生产棕刚玉的主要原料， Al_2O_3 含量 88%~90% 的一等高铝熟料是亚白刚玉的主要原料；生产白刚玉、致密刚玉等用氧化铝做原料，而世界上 95% 以上的工业氧化铝是由铝土矿提取的。可见铝土矿是刚玉材料的重要原料。

铝土矿亦称高铝矾土或铝矾土，主要矿物是一水铝石($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)和三水铝石($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)。根据一水铝石的结构不同，又可分为一水硬铝石（或 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 硬水铝石）和一水软铝石（或 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 勃姆石、波美石）。所谓铝土矿不是矿物名称，而是一水硬铝石、一水软铝石和三水铝石的混合物，其主要化学成分是 Al_2O_3 ，一般含量为 40%~80%。天然铝土矿化学成分中的杂质变化也很大，除 Al_2O_3 外，还有 SiO_2 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等，这些化学成分组成了如下的矿物：三水铝石、一水铝石，还有硅线石系矿物（即硅线石、红柱石、蓝晶石，其化学通式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ）、高岭石($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)、金红石(TiO_2)，以及迪开石和含铁矿物等。铝土矿主要有鲕状、豆状、碎屑和隐晶（泥状）构造，还有土状、致密块状构造。有从白色到赭色之间的一切颜色，一般含铁高的呈红色、含铁低的呈灰白色，由于胶结物质不同，颜色变化很大，有时有红褐色斑点。铝土矿的外观特征比较复杂，但也有规律可循。一般相同级别的，具有类似的特征。

铝土矿床的成因类型有三种。

第一种为风化残余铝土矿，主要产生在气候温湿、古代或现代红土风化壳发育的地区内，由含铝高的火成岩风化形成。矿床由上而下可分为以下几带：

(1) 含铁带，为红色、黄色含铁的粘土质岩石或页岩，其中往往沉积有砂页岩，有时沉积有煤系。此带往往由于剥蚀作用而消失掉。

(2) 富集带，为多孔状、疏松土状或致密状红土，其中含 Al_2O_3 一般为 50% 左右。

(3) 母岩分解带（高岭土化带），母岩往往被分解为高岭土。

以上几带的界线常常不明显，而且互相过渡。

矿层呈斗篷状盖层覆盖于母岩之上。铝土矿的厚度不大，有时可达 10m 或者以上，但分布面积很广。铝土矿为三水铝型的，成矿时代多为第四纪和第三纪。矿石为黄色或红色，呈团块状，结核状带有鲕状、豆状或胶状构造，并常常有母岩残余构造。

属于这类矿床的地区有印度德干高原、南美洲的圭亚那、巴西、美国阿肯色州等，中国福建省的漳浦及金门岛。

第二种为海相沉积型铝土矿。这种铝土矿与滨海及泻湖沉积有关，产于超复在较老碳酸盐层之上的石灰岩的底层中，也就是产于碳酸盐岩层的沉积间断中。矿体通常都是层状的，沿走向其厚度和成分都十分稳定。厚度可达 25m，延长可达数公里。铝土矿的矿物成分单纯，由一水铝型（一水硬铝石或一水软铝石）矿物组成，并含有铁矿物，通常具有鲕状构造、豆状构造。此类矿床规模很大，储量由数千万吨至数亿吨。地中海国家及德国、南斯拉夫、匈牙利等国有此类矿床。我国山东、河南一些铝土矿属此类矿床。

第三种为陆相沉积型铝土矿。此类铝土矿以透镜状和似层状产于古老基底岩石之上。铝土矿的形成与大陆湖沼相沉积有关，铝土矿的质量变化较大。矿层的厚度和延伸也较小，但比较平缓，在古生代矿床中，铝土矿是三水型和一水型铝土矿，而在中生代和新生代的矿床中，铝土矿通常是三水型的。法国、乌克兰和我国

有为数不少的此类矿床。

我国的铝土矿主要分布在河南、山西、广西、贵州及山东等省区。主要矿物是一水硬铝石与高岭石，其次有一水软铝石、三水铝石、金红石、迪开石和含铁矿物。其特点是含 Al_2O_3 高，含 SiO_2 亦高，含 Fe_2O_3 低，因此 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 较低，大多数为 4~7。除广西平果铝土矿外，含 Fe_2O_3 大多数都在 5% 以下， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2 \geq 10$ 的优质铝土矿也较少。对于矿石类型来说，绝大多数为一水硬铝石—高岭石型，这两种矿物按不同比例组成了一系列 Al_2O_3 含量不同的铝土矿。仅福建、广东有少量三水铝石型，但 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 都比较低，广西和山东还有相当数量的高硫铝土矿。

国外多为三水铝石型，但欧洲以一水软铝石型居多，希腊为一水硬铝石—一水软铝石型。从化学成分看，国外多数铝土矿的 SiO_2 含量较低， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 较高，而 Fe_2O_3 含量一般都较高。国内外铝土矿的化学矿物组成见表 2-1。

表 2-1 铝土矿的矿石类型及化学成分/%

矿区	矿石类型	Al_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$
山东	一水硬铝石- 高岭石型	55.00	16.00	2.50	12.00	3.4
河南 1	同上	70.79	7.55	3.30	3.12	9.38
2	同上	60.25	7.81	3.60	9.70	7.71
3	同上	62.00	16.04	3.03	2.00	3.87
山西 1	同上	65.28	13.90	3.10	1.50	4.73
2	同上	64.70	12.30	3.00	4.40	5.26
广西	同上	57.45	5.92	3.54	19.05	9.7
贵州 1	同上	69.10	9.45	3.18	1.61	7.32
2	同上	70.90	7.59	3.76	2.25	9.35
澳大利亚 韦珀	三水铝石— 一水软铝石型	58.59	4.50~5.00	—	6.00~8.00	>11
澳大利亚 戈弗	三水铝石型	51.50	3.00	—	18.40	17.1

续表 2-1

矿区	矿石类型	Al ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ /SiO ₂
几内亚：菲 纳里亚	三水铝石型	42.74	0.80	—	25.58	54
牙买加：罗 特斯特	同上	49.57	2.49	--	18.21	23.72
苏里南	同上	53.35	3.42	—	9.72	15.6
圭亚那	同上	59.50	2.00	—	5.50	29.8
印度尼西亚	同上	52.00	5.00	—	13.00	10.4
加纳	同上	53~63.00	0.2~3.70	—	8~14.00	>15
美国： 阿肯色州	同上	50.00	13.00	—	5~6.00	3.85
南斯拉夫	一水软铝石型	50.00	4.80	—	19.60	10.4
匈牙利	同上	50~52.00	6~7.00	---	18~20.00	约 8
法国	同上	55.00	4.00	---	26.00	13.7
希腊	一水硬铝石- 一水软铝石型	56.00	4.60	--	21.00	12.2

Al₂O₃ 是铝土矿中的主要成分,其含量愈高愈好,目前生产工业氧化铝要求铝硅比不低于 3.0~3.5。其他氧化物都视为杂质, SiO₂ 是碱法生产氧化铝的有害杂质,铝土矿中的 SiO₂ 含量高,将使冶炼棕刚玉,或者生产工业氧化铝的生产效率降低,杂质成分增多。铝土矿中含 Fe₂O₃ 高,虽然大部分能被除去,但对产品质量具有一定的影响。如果含 TiO₂ 高,对产品质量也不利,含 K₂O 和 Na₂O 高,对产品的质量影响更大。

无论是冶炼棕刚玉,还是生产工业氧化铝,对铝土矿的质量都有严格的要求。我国 GB—3497—83 对铝土矿按化学成分、用途分级见表 2-2。

表 2-2 按铝土矿的化学成分和用途分级

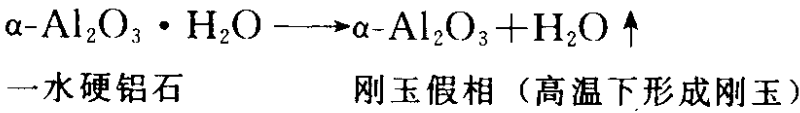
项 目	一级品				二级品				三级品			四级品	五级品	六级品	七级品
Al ₂ O ₃ /SiO ₂ (不小于)	12				9				7			5	4	3	6
Al ₂ O ₃ /％ (不小于)	73	69	66	60	71	67	64	50	69	66	62	62	58	54	48
用途举例	刚玉研磨材料、高铝水泥	氧化铝	氧化铝	氧化铝	高铝水泥、氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝	氧化铝

注：一至六级品适用一水硬铝型矿石；七级品适用三水铝型矿石。

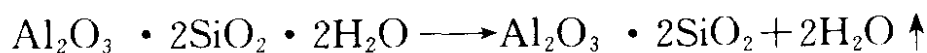
冶炼棕刚玉的铝土矿必须经过煅烧。煅烧过的高铝熟料不仅提高了品位，使刚玉冶炼的电耗降低，而且使炉况稳定，提高了生产效率。铝土矿加热过程中发生一系列物理化学变化，研究它不仅对生产氧化铝、冶炼棕刚玉、亚白刚玉有重要意义，而且也是制造高铝耐火材料的基础。铝土矿加热时的变化可分为三个阶段，即分解阶段、二次莫来石化阶段、重结晶烧结阶段。现将三个阶段分述如下。

第一，分解阶段，温度在 400～1200℃ 范围，其间发生如下反应：

在 400～600℃ 左右有



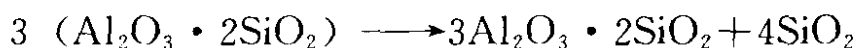
这个反应伴随有 27.24% 的体积收缩，



高岭石

无水高岭石

在 950℃ 以上有



无水高岭石

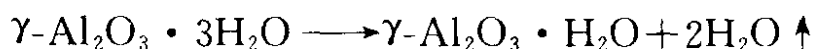
莫来石

非晶质二氧化硅

(高温下转化为方石英)

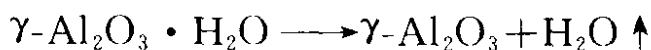
铝土矿脱水一般开始于略高于 400℃, 450~600℃ 反应激烈, 700~800℃ 左右完成。

在 290~340℃ 之间有



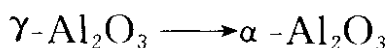
一水软铝石

在 450~550℃ 之间有



并伴有 13.03% 的体积收缩。

900~1200℃ 以上开始逐渐进行反应



刚玉

第二, 二次莫来石化阶段。这一阶段一般开始于 1200℃, 在 1400~1500℃ 反应完成。在高于 1200℃ 时, 游离刚玉与游离 SiO_2 (方石英) 反应, 生成莫来石, 叫二次莫来石, 并同时有 10% 左右的体积膨胀, 其反应式如下:



二次莫来石

二次莫来石化反应开始于 1200℃, 其完成温度则依铝土矿中 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 的比值不同而异, 比值大者, 完成温度偏低, 一般为 1400~1500℃ 左右。二次莫来石的生成量越多, 体积膨胀则越大, 烧结就愈困难。

铝土矿煅烧后所形成的物相主要是刚玉、莫来石和玻璃相。当 Al_2O_3 含量为 65%~70%, $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值接近 2.55 时, 莫来石的总量达到最高点, 二次莫来石的数量最大。

在二次莫来石反应的同时，铝土矿中的 Fe_2O_3 、 TiO_2 和其他杂质与 Al_2O_3 、 SiO_2 形成液相。液相的存在，有助于二次莫来石化的进行，同时也为后一阶段的重结晶准备了条件。

第三，重结晶（烧结）阶段。在 $1400\sim 1500\text{ }^\circ\text{C}$ 以上，铝土矿中的二次莫来石化已经完成，进入重结晶阶段，莫来石和刚玉的晶体发育长大，气孔缩小和消失。其中的杂质形成液相，填充料块内的气孔，由于固相在液相中的溶解和析晶、固相间分子的扩散作用，在高温下随着时间的延长，料块逐渐趋于致密化。

综上所述，铝土矿煅烧过程中的物理化学变化受多种因素制约，其中 Al_2O_3 含量、矿物组成及其分布、煅烧温度的高低等决定铝土矿的烧结特性。铝土矿煅烧过程的物理化学变化如图 2-1 所示。

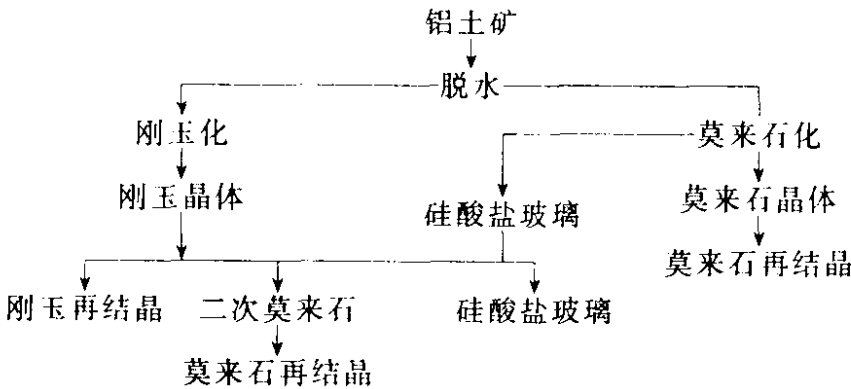


图 2-1 铝土矿煅烧过程物理化学变化示意图

铝土矿石经高温煅烧后的产物，称为高铝矾土熟料，是高铝耐火材料的主要原料，亦可用来冶炼刚玉，特别是冶炼亚白刚玉。对高铝矾土熟料要求严格，不但要求 Al_2O_3 含量高，而且难还原的氧化物含量要尽量低。我国国家标准 GB8356—87 优质高铝矾土熟料规定的技术条件见表 2-3。

我国是世界上铝土矿资源丰富的国家，但由于受矿床形成自然规律的影响，其特级矿分布不集中，机械化开采混级严重，加上矿石自然类型复杂、难以严格分级。近年来，山西阳泉铝土矿采用浮选工艺，除铁降钛、分级及提纯的选矿产品较未提纯的产品质量有明显提高。贵州利用洗精煤做燃料，用回转窑煅烧铝土

表 2-3 优质高铝矾土熟料技术条件

牌 号	化 学 组 成 / %					密 度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	吸 水 率 / %
	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	$\text{CaO} + \text{MgO}$	$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$		
GA1—88	≥ 88	≤ 1.5	≤ 4.0	≤ 0.4	≤ 0.4	≥ 3.15	≤ 4
GA1—85	≥ 85	≤ 1.8	≤ 4.0	≤ 0.4	≤ 0.4	≥ 3.10	≤ 4
GA1—80	> 80	≤ 2.0	≤ 4.0	≤ 0.5	≤ 0.5	≥ 2.90	≤ 5
GA1—70	$> 70 \sim 80$	≤ 2.0		≤ 0.6	≤ 0.6	≥ 2.75	≤ 5
GA1—60	$> 60 \sim 70$	≤ 2.0		≤ 0.6	≤ 0.6	≥ 2.65	≤ 6
GA1—50	$> 50 \sim 60$	≤ 2.5		≤ 0.6	≤ 0.6	≥ 2.45	≤ 6

矿,采取稳定煅烧温度、烧成带加长等措施,使高铝矾土熟料的特级品含 Al_2O_3 均在 88.2% 以上,最高达 91.3%。河南渑池铝土矿采用均化工艺,使高铝矾土熟料的质量稳定均一,能合理地利用铝土矿资源。近年来,从耐火材料的角度对我国的铝土矿进行了比较多的试验研究工作,并取得了可喜的成果。今后对合成原料将进一步开展工作,形成具有我国特色的优质耐火原料系列产品。

第二节 氧化铝生产方法概述

一、氧化铝及其水合物的性质

Al_2O_3 有多种形态,但一般接触到的主要有两种晶型,即 α - Al_2O_3 和 γ - Al_2O_3 ,工业氧化铝主要是 γ - Al_2O_3 。只有 α - Al_2O_3 在自然界中存在,如刚玉、蓝宝石、红宝石等矿物, γ - Al_2O_3 是用人工方法制取的。还有一种 β - Al_2O_3 ,它实际上不是铝氧的一种晶型,而是一种钠的多铝酸盐,化学式为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ 。而 $\text{K}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 等,也具有 β - Al_2O_3 的结构,有的文献也将其称为 β - Al_2O_3 。

Al_2O_3 水合物是构成各种类型铝土矿的主要成分。从铝土矿或其他含铝原料中生产氧化铝,实质上就是将矿石中的 Al_2O_3 与其他杂质 (SiO_2 、 Fe_2O_3 及 TiO_2 等) 分离,以得到符合使用要求的纯氧化铝的过程。氧化铝生产方法和作业条件的选择,就是以

氧化铝及其水合物和杂质的性质为基本根据，因此研究氧化铝及其水合物的性质具有重要意义。

铝土矿中的三水铝石系氢氧化铝，在低于 200℃ 及大气压力条件下很稳定，在一般条件下三水铝石是最稳定的形式。加热时三水铝石析出水，并于 200℃ 以上转变成单水铝石。众所周知，单水铝石有一水硬铝石和一水软铝石。一水软铝石系准氢氧化铝，在自然界，一水软铝石常见于某些铝土矿及耐火粘土中，在低于 500℃ 及大气压力下很稳定，加热到 500℃ 以上，则析出结晶水并转化成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。一水硬铝石在低于 500℃ 及大气压力下亦很稳定，在较高温度下直接转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

一水软铝石的铝原子处于六个变形八面体顶点的氧原子包围之中，六个氧原子彼此联结成平行于 C 轴伸展的链，链通过八面体的棱边彼此联结成完整的双晶片，晶片之间以弱氢键相联。一水硬铝石的链状结晶组织以氧原子呈致密六方堆积为特点，氧原子从八面包围铝原子，而每一个氧原子都与三个铝原子相联。二者晶体结构的不同点在于：一水硬铝石每层内的氧原子位于极致密的六方堆积之中；而一水软铝石双八面体层中的氧原子均分布在极为致密的立方堆积之中。上述晶体结构的差异，决定了脱水时物质的不同性状。一水硬铝石直接生成六方体的刚玉；而一水软铝石则首先转化为立方体的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，进一步提高温度时，转化为熔融不分解的稳定氧化铝型刚玉，这种熔融物在冷却过程中结晶成刚玉。

三水化合物拜耳石在自然界极为稀少，它是低浓度碱性或酸性含铝溶液在冷态下沉积而成的，个别的是在三水型铝土矿中发现的。在较高温度下，拜耳石能转化成稳定的三水铝石，在 200℃ 以下低温加热，能转变成一水软铝石。还有诺耳石 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 也只发现于个别的铝土矿和粘土矿中。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-H}_2\text{O}$ 系结晶化合物都可用人工方法制得。

氢氧化铝在空气中加热时的相变，对氧化铝生产具有实际意义。 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 脱水是一个复杂过程，从三水铝石脱水到最终变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，在此期间经过一系列变化，即存在一系列过渡相。为了

获得有一定 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量而灼减较低的氧化铝产品，并为了加速煅烧过程， $\text{Al}(\text{OH})_3$ 应在 1100°C 左右或更高（约 1200°C ）温度下煅烧。在低温下煅烧所得到的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及其中间产物具有较强的吸水性，而 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 不具有吸水性。

Al_2O_3 有两类晶体结构，一类是氧原子以立方体堆积的，另一类是以六方体堆积的。两类晶体中的铝原子多半占据八面体位置，也有可能占据四面体位置，而铝原子居八面体位置的立方和六方晶系的结构最稳定。

各种氧化铝及其水合物的物理性质是不同的，见表 2-4。其折光率、密度和硬度按三水铝石→一水软铝石→一水硬铝石→刚玉的顺序增加。

表 2-4 氧化铝及其水合物的物理性质

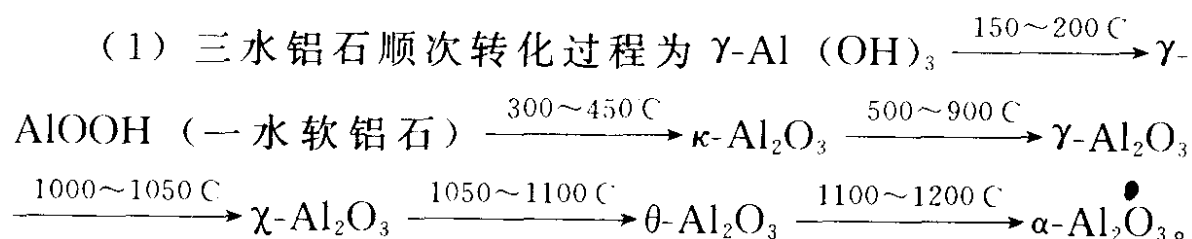
矿物名称	化学式	化学成分/%		结晶化学式	密度 /g·cm ⁻³	晶系	晶体形状	折光率		
		Al ₂ O ₃	H ₂ O					N _g	N _m	N _p
三水铝石	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	65.4	34.6	$\text{Al}(\text{OH})_3$	3.422	单斜	层状	1.578	1.566	1.566
一水软铝石	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	85	15	$\text{AlO}(\text{OH})$	2.39	斜方	层状			
一水硬铝石	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	85	15	AlOOH	3.01~3.06	斜方	层状	1.750	1.722	1.722
拜耳石	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	65.4	34.6	AlOOH	2.53	斜方	—	—	—	—
刚玉	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	100	—	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	3.99~4.0	三方		1.767		1.659
	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	100	—	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	3.45~3.65	立方		1.69~1.733		—
铝酸钠	$\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$			$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	3.32	六方		1.680		1.635

众所周知，氧化铝和氢氧化铝实际上不溶于水，但可溶于酸和碱中，为典型的两性化合物。它们的酸性和碱性都很弱，所以弱酸的铝盐在水溶液内全部或大部分水解，但强酸的铝盐则很稳定。 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 同时也是很弱的酸，它不溶于氨溶液，但与碱金属的氢氧化物反应则生成铝酸盐。如溶于氢氧化钠溶液或与碳酸钠

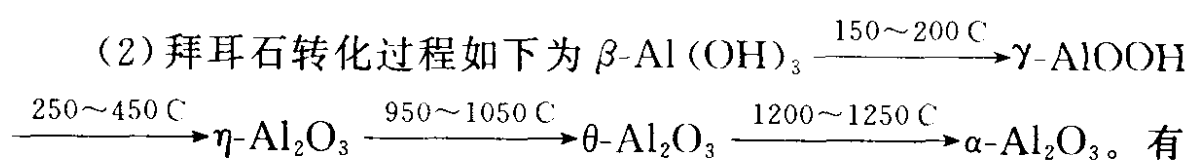
在高温下烧结而生成铝酸钠。不同形态的氧化铝及氧化铝水合物在碱和酸中的溶解速度及溶解度是不同的。拜耳石与三水铝石最易溶解，一水软铝石次之，一水硬铝石，特别是刚玉很难溶。刚玉具有最坚固和最致密的晶格，晶格能大，所以它的性质也最稳定，即使在 300℃ 的高温下与酸和碱的反应也极慢。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的化学活性较强，特别是在低温煅烧时获得的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，其化学活性与三水铝石相近。所以，在氧化铝生产中，矿石溶出条件（温度、溶出用的碱液浓度及溶出时间等）主要取决于 Al_2O_3 存在的矿物形态，但也不能忽视它们的生成条件。因为生成条件不同，即使同一形态的氧化铝，其性质也有很大的差异，如在 500℃ 左右煅烧一水硬铝石得到的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，其化学活性与自然产出的刚玉，或者在 1200℃ 煅烧 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 所得的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 迥然不同，也与烧前的一水硬铝石不同，即前者活性比后三者大得多。下面列举氧化铝水合物的转化过程。

（一）立方晶系晶体结构的转化

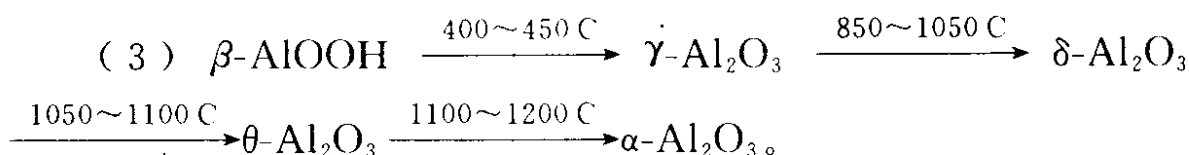
立方晶系晶体结构的转化过程如下：



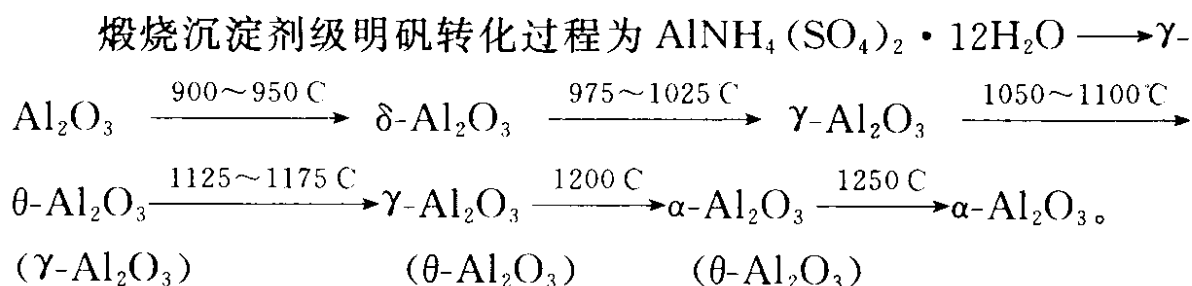
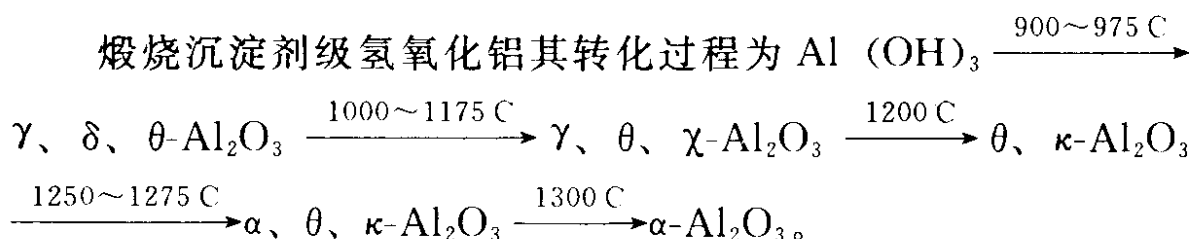
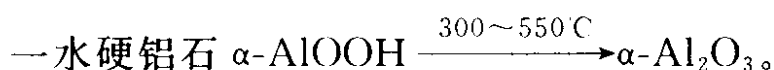
小于 $1\mu\text{m}$ 的三水铝石转化过程为 $\gamma\text{-Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow \chi\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \kappa\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ （不转化 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）。三水铝石的大粒结晶转化过程为 $\gamma\text{-Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow \gamma\text{-AlOOH} \longrightarrow \gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \theta\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ （即不转化 $\chi\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\kappa\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）。三水铝石转化为一水软铝石过程中，部分晶粒变小，其后的转化按小晶粒特有的过程进行。第一种转化过程是三水铝石粗细两种晶粒相继转化过程的总和。



的文献介绍, $\beta\text{-Al}(\text{OH})_3$ 不转化为 $\gamma\text{-AlOOH}$, 而直接转化为 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。还有一种转化为 $\beta\text{-Al}(\text{OH})_3 \longrightarrow \gamma\text{-AlOOH} \longrightarrow \eta\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \delta\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \theta\text{-Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。



(二) 六方晶系晶体结构的转化



添加 1% 的矿化剂 (占 Al_2O_3 含量), 可以降低氢氧化铝转化 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的温度, 并能加快转化速度。在矿化剂 H_3BO_3 、 NH_4Cl 、 NH_4F 和 AlF_3 中, AlF_3 的活性最好。未加 AlF_3 三水铝石的转化温度为 $1270 \sim 1337^\circ\text{C}$, 加入 AlF_3 时, 其转化温度为 $1015 \sim 1065^\circ\text{C}$ 。未加 AlF_3 一水软铝石转化温度为 $1245 \sim 1310^\circ\text{C}$, 加入 AlF_3 的转化温度为 $1213 \sim 1285^\circ\text{C}$ 。 NH_4Cl 和 NH_4F 对三水铝石的矿化作用最有效。添加 H_3BO_3 并不能降低三水铝石的转化温度, 一水软铝石的转化温度反而提高约 30°C 。就加快转化速度和提高转化强度而言, NH_4F 效果最好, 就降低 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 生成温度而言, AlF_3 最有效。矿化剂的活性按下述顺序递增: $\text{H}_3\text{BO}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl} \longrightarrow \text{AlF}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{F}$ 。

工业氧化铝在加热条件下形成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\kappa\text{-Al}_2\text{O}_3$ (或 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$), 最后转化成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。不同形态氧化铝的性能见表 2-5。

表 2-5 不同形态氧化铝的性能

形 态	δ	χ	γ	κ	θ	α	β	ζ	λ
晶系	四方	六方	立方	六方	单斜	三方	六方	等轴	等轴(假六方)
晶格常数			$a=0.791\text{nm}$		$a=0.840\text{nm}$ $c=1.365\text{nm}$ $z=8$ 分子	$a=0.475\text{nm}$ $c=0.649\text{nm}$ $z=2$ 分子	$a=0.556\text{nm}$ $c=2.255\text{nm}$ $z=12$ 分子	$a=0.791\text{nm}$	$a=0.763\text{nm}$ $b=0.763\text{nm}$ $c=0.289\text{nm}$ $z=14$ 分子
体积 $/\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	27.93	27.12	27.77	27.41	27.63	25.55			
折射率 n		1.63~1.65	1.695	1.67~1.69	1.66~1.67	$\perp C: 1.760$ $// C: 1.768$	1.635~1.650 1.665~1.702	1.736	
密度 $/\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.65	3.76	3.66	3.72	3.69	3.99	2.25~3.37	3.60	
线膨胀系数 $\alpha/^\circ\text{C}^{-1}$			5.9×10^{-6}		7.9×10^{-6}	5.7×10^{-6}			
转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的转化热 $/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-11.3	-42.0	-21.3	-15.1	未报				
铝原子占 据位置	四面体	八面体	八面体	四面体	四面体	八面体			
化学式	Al_2O_3	Al_2O_3	Al_2O_3	Al_2O_3	Al_2O_3	Al_2O_3	$\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{K}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$	Al_2O_3 含 Li_2O $3\text{NiO} \cdot 5\text{Al}_2\text{O}_3$	

此外,尚有 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是在真空中低温加热细小结晶的三水铝石,是一种不稳定和不太规则的非晶相氧化铝,继续加热转变为 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 水化反应后形成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 AlOOH ,可以起到胶结和硬化作用。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是工业氧化铝的主要成分,在 1450°C 时完全转化为刚玉,在转化的同时有 $14\%\sim 18\%$ 的体积收缩,其密度由 $3.29\text{g}/\text{cm}^3$ 增加到 $3.42\text{g}/\text{cm}^3$ 。

还有 AlO (一氧化铝) 和 Al_2O (低氧化铝),多次发现以气相形式存在,尚未确定有无固相存在。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化的动力学为零级,因而

$$dC/dT = k_0$$

式中的 C 为转化率, T 为时间, k 为反应速度常数。常数 k 值随温度提高而增大:

$t/^\circ\text{C}$	1025	1075	1120	1150	1180	1200
k	3.419×10^{-4}	1.620×10^{-3}	4.581×10^{-3}	2.077×10^{-2}	3.527×10^{-2}	6.542×10^{-2}

温度由 1025°C 升到 1200°C , 转化速度比二级大, 活化能为 $487 \pm 21\text{kJ}/\text{mol}$ 。

二、氧化铝生产方法概述

从铝土矿或其他含铝原料提取氧化铝的方法很多, 大致有碱法、酸法、酸碱联合法与热法四类。

用碱法生产氧化铝时, 是用碱 (NaOH 或 Na_2CO_3 等) 处理铝矿石, 使矿石中的氧化铝变成可溶于水的铝酸钠。矿石中的铁、钛等杂质和绝大部分硅则成为不溶解的化合物。把不溶解的残渣 (由于被氧化铁染成红色, 故氧化铝生产中称为赤泥) 与溶液分离, 洗涤后弃之或作综合处理。将纯净的铝酸钠溶液进行分解, 以析出 $\text{Al}(\text{OH})_3$, 经分离、洗涤和煅烧后, 可获得氧化铝产品。分解母液则循环使用, 用来处理另一批铝矿。

碱法有拜耳法、烧结法及拜耳-烧结联合法等多种流程。目前世界上 95% 的氧化铝是用拜耳法生产的, 少数采用烧结法、联合

法。

拜耳法是 1889~1892 年奥地利化学家 K.J. 拜耳发明的生产氧化铝的方法。它是直接用含有大量游离 NaOH 的循环母液处理铝矿石，以溶出其中的氧化铝，获得铝酸钠溶液，并加晶种分解的方法，它使溶液中的氧化铝成为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 结晶析出。部分母液经蒸发后返回用于浸出铝土矿。其工艺流程见图 2-2。

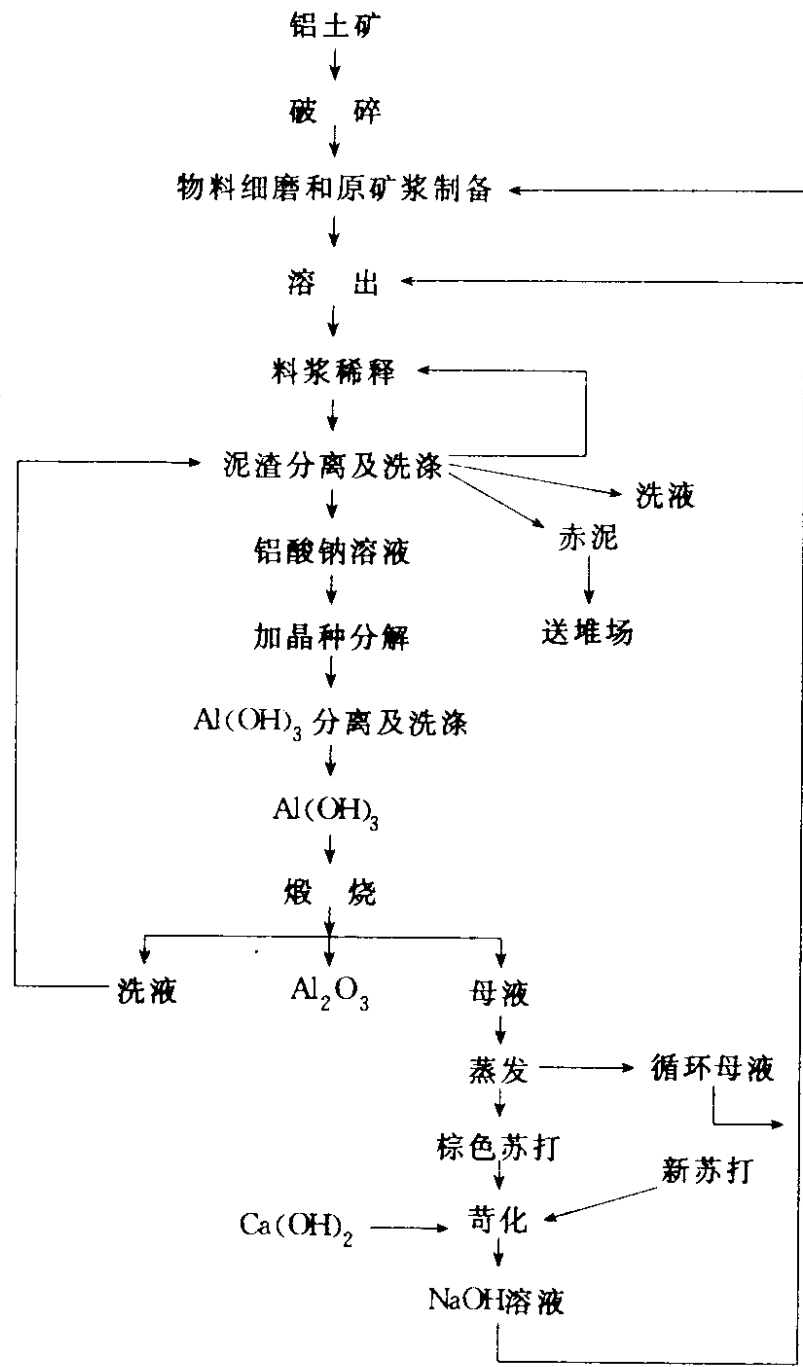


图 2-2 拜耳法制取氧化铝流程图

烧结法则是在铝矿石中配入石灰石（或石灰）、苏打（含有大量 Na_2CO_3 的碳分母液），使原料在高温下烧结，从而得到含固态铝酸钠的熟料，用水或稀碱液溶出熟料，便得到铝酸钠。对脱硅后的纯净铝酸钠溶液采用碳酸化分解法（往溶液中通入 CO_2 气体），使溶液中的 Al_2O_3 成为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 析出，碳分母液经蒸发后返回用于配制生料浆，见图 2-3。我国第一座氧化铝厂就是采用碱石灰烧结法生产的。

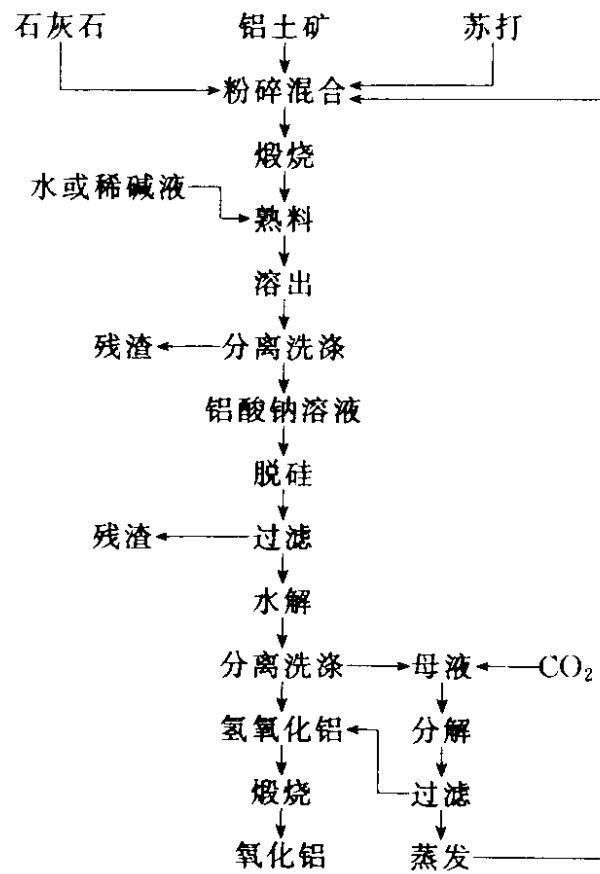


图 2-3 碱石灰烧结法制取氧化铝流程图

拜耳法生产工艺比较简单，能耗低、产品质量好，可用于处理高品位铝土矿，产品成本也低。但此法不能用于处理铝硅比较低的矿石（ $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 为 7~8 以下的）；碱石灰烧结法的工艺比较复杂，能耗也高，产品的成本和质量一般也没有拜耳法好，但可以处理高硅铝矿，目前碱石灰烧结法处理矿石的铝硅比一般

不小于 3~3.5。我国具有高硅铝土矿的资源特点，现已成功地掌握了碱石灰烧结法和拜耳-烧结联合法的生产工艺，而且采用碱石灰烧结法熟料溶出后，可从循环液中回收镓，用赤泥生产水泥。 Al_2O_3 总回收率和碱耗与国外同类工厂相比达到了先进水平。

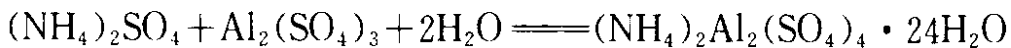
酸法是用硝酸、硫酸、盐酸等酸处理含铝原料而得到相应铝盐的酸性水溶液。虽然酸法研究已有半个多世纪，但由于这种方法投资大，酸回收复杂，尚未实现工业应用。

酸碱联合法是一个有工业价值的方法。

热法实质是在电炉或高炉内还原熔炼矿石，同时获得硅铁合金与含 Al_2O_3 的炉渣，这一方法还在研究中。

上述都是制取工业氧化铝的方法。

如果要求 Al_2O_3 含量达 99.9% 以上的高纯氧化铝，则提纯的手续更麻烦，花费的代价更大。其工艺流程如下：按比例混合 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ，混合物在煮沸蒸馏水中加热，其反应式为



再经溶解→过滤→冷却结晶→清水冲洗结晶块→加热煮沸结晶溶液等，如此反复四、五次，最后才能得到纯的硫酸铝铵晶体 $[(\text{NH}_4)_2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ ，该结晶体经烘箱 180~200℃ 脱水→900~1000℃ 电炉中分解，去掉铵和硫酸根，即得到 Al_2O_3 99.9% 以上的氧化铝细粉。

联合法制取工业氧化铝是先将矿石用拜耳法冶炼，而将拜耳法溶出的渣及含硅高的矿石另用烧结法处理。拜耳法中的赤泥用碱再预处理后，可回收 Al_2O_3 8%。此外，在该过程中，还可以回收 Na_2CO_3 90%。此法的优点是对矿石的品位要求范围宽，高低品位均可，成本低，回收率高。缺点是投资大，建设速度慢，大型企业多采用此法。其工艺流程见图 2-4。

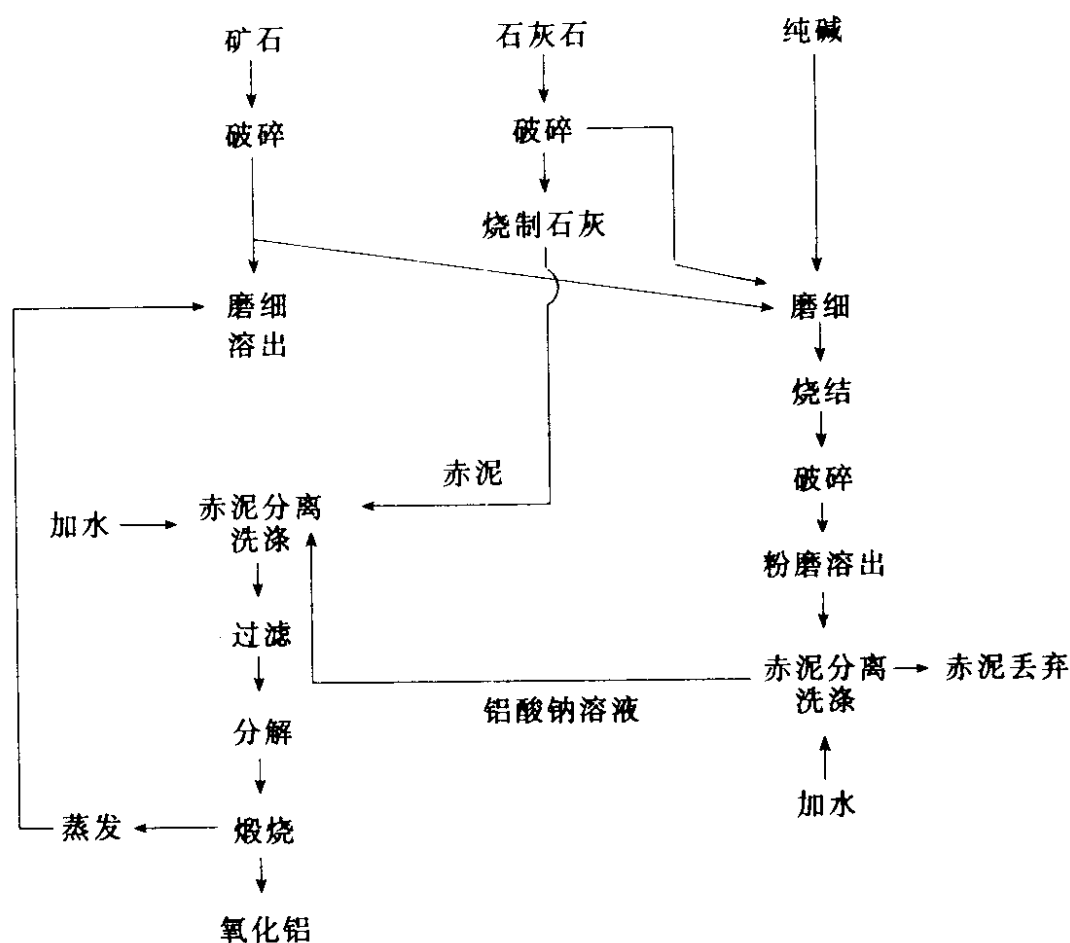


图 2-4 联合法制取氧化铝流程图

第三节 工业氧化铝

一、工业氧化铝的性质

工业氧化铝的主要化学成分是 Al_2O_3 ，通常还有少量 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 、 Na_2O 、 MgO 、 CaO 和 H_2O 。要求工业氧化铝必须有较高的纯度，杂质含量，特别是 SiO_2 应尽可能低。我国原冶金工业部的部颁标准 YB814—75 规定了工业氧化铝的技术条件，见表 2-6，对有些微量杂质暂未作规定。

表 2-6 工业氧化铝技术条件

级 别	代 号	$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$ 不小于	杂质/% 不大于			
			SiO_2	Fe_2O_3	Na_2O	灼减
一级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-1}$	98.6	0.02	0.03	0.50	0.8
二级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-2}$	98.5	0.04	0.04	0.55	0.8
三级	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-3}$	98.4	0.06	0.04	0.60	0.8

1A

续表 2-6

级 别	代 号	Al ₂ O ₃ / % 不小于	杂质/ % 不大于			
			SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	灼减
四级	Al ₂ O ₃ -4	98.3	0.08	0.05	0.60	0.8
五级	Al ₂ O ₃ -5	98.2	0.10	0.05	0.60	1.0
六级	Al ₂ O ₃ -6	97.8	0.15	0.06	0.70	1.2

我国山东和河南两家铝厂的工业氧化铝产品化学成分见表 2-7。

表 2-7 工业氧化铝化学成分/ %

厂 名	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O
山东某厂一级品	99.10	0.15	0.04	0.02	0.04	0.38
河南某厂一级品	99.24	0.09	0.01	0.01	0.01	0.16

其他国家用拜耳法生产的优质氧化铝，杂质含量较低，见表 2-8。

表 2-8 国外工业氧化铝的杂质成分/ %

厂 名	法国 拉勃拉斯厂	美国 摩比尔厂	德国 施塔德厂	希腊 圣-尼古拉厂	澳大利亚 平加拉厂	日本 苦小牧厂
SiO ₂	0.015	0.018	0.006	0.009	0.020	0.015
Fe ₂ O ₃	0.036	0.019	0.016	0.014	0.010	0.003
Na ₂ O	0.468	0.543	0.31	0.291	0.463	0.39
灼减	0.79	1.22	0.5	0.85	0.85	0.32

工业氧化铝是白色松散的结晶粉末，由许多粒径小于 0.1μm 小晶体组成的多孔球形聚集体，平均颗粒大小为 40~70μm，其中也有大到 100μm 或更大的，也有小到几个微米的细颗粒（每个小球可包含多达 10⁶ 个小晶体，内部气孔占小球体积的 25%~

1A

30%)。由 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ (40%~70%) 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ (60%~24%) 组成, 有时尚含由一水软铝石向 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化和由一水硬铝石向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化的中间化合物。

工业氧化铝的特点是分散度高, 粒度组成波动范围大, 一般工业氧化铝的颗粒组成见表 2-9。

表 2-9 工业氧化铝的颗粒组成

粒级/ μm	>60	60~30	30~20	20~10	10~5	<5
含量/%	7~43	3~18	12~13	19~46	7~22	3~8

按物理性质不同, 通常将工业氧化铝分为砂型、中间型和粉型三种。三者的物理性质差别较大, 但没有严格区分三种氧化铝的统一标准。砂型氧化铝呈球状, 颗粒较粗, 约为 $80\sim 100\mu\text{m}$, 安息角小, 只有 $30^\circ\sim 35^\circ$, 煅烧程度较低, 灼减 $0.8\%\sim 1.5\%$, 其中 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量少于 35%, 多数在 20% 左右, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量较高, 具有较大的活性。粉型氧化铝平均粒度小 (约 $50\mu\text{m}$), 细粉多 (小于 $44\mu\text{m}$ 的大于 40%), 安息角大 ($\geq 42^\circ$), 煅烧温度高 (灼减 $< 0.5\%$, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3 > 70\%$), 真密度大, 堆密度低。中间型介于二者之间, 见表 2-10。

表 2-10 工业氧化铝的物理指标

特 性	砂 型	中间型	粉 型
通过 $45\mu\text{m}$ 筛网粉料/%	<12	12~20	20~50
平均粒径/ μm	80~100	50~80	50
安息角/ $^\circ$	30~35	35~40	>40
比表面积/ $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	>35	>35	2~10
真密度	<3.70	<3.70	>3.90
堆密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	>0.85	>0.85	<0.75
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ /%	25~35	40~50	80~95

我国目前生产的工业氧化铝与国外砂型氧化铝产品比较，除煅烧温度偏高外，主要是细粒过多（小于 0.043mm 不小于 30%），产品强度较低。

工业氧化铝属于半成品，还没有完成向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的完全转化。煅烧前工业氧化铝的类型及性质，与工业氧化铝的制备方法有关系。拜耳法制取的氢氧化铝本身就是三水铝石，而用碳化法制取的氢氧化铝还有单水铝石。拜耳法制取的氢氧化物，多呈片状集合体，由晶体长大过程中形成的六角形多晶物组成，这种氢氧化物在 1225~1250℃ 就开始转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，转化速度较快。碳化法制取的氢氧化物为棱柱状晶体组成的辐射状集合体，于 1300~1350℃ 开始转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，而且转化速度较慢。

不同形态的氢氧化铝试样，经 750℃ 煅烧后，全部转变为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，于 950℃ 煅烧后，变成 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，于 1450℃ 煅烧后，全部转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，因此，可以得出工业氧化铝的灼减与 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量之间的线性关系，如图 2-5 所示。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 虽然从 1000℃ 就开始转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，但 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 全部转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 还要有一个过程。由于 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 时体积收缩 14.3%，因此可以减少制品的收缩。

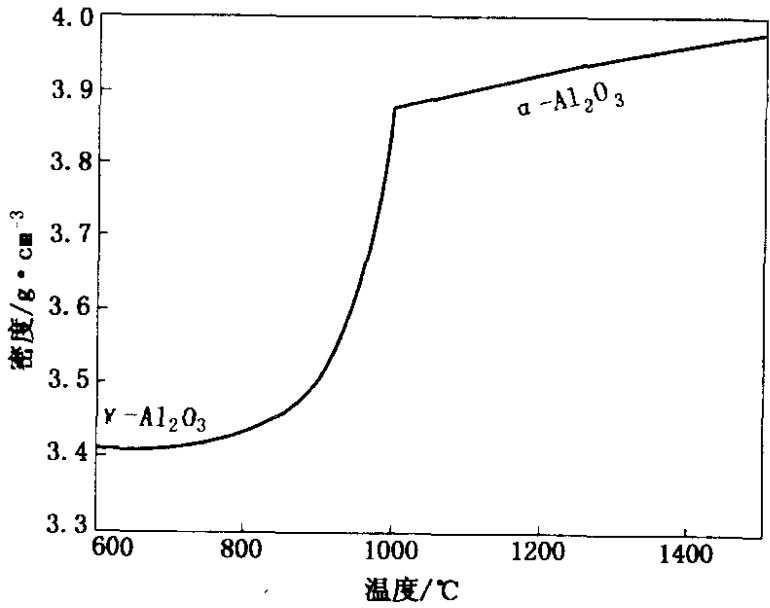


图 2-5 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 加热时密度的变化

加热工业氧化铝时，由于脱水，其比表面积急剧增大，比表面积大小与脱水温度相吻合。在 400℃ 时，三水铝石的最大比表面积为 115m²/g，一水软铝石在 600℃ 时最大比表面积为 80m²/g，温度升高，比表面积值下降，在 1200℃ 时，上述两种水合物的比表面积值分别为 7.5m²/g 和 3m²/g，加热温度越高，颗粒越透明，且晶体略有增大。三水铝石的颗粒比较致密，单水铝石有不规则气孔，但在高温下气孔均封闭。由于加热温度不同，其堆密度见表 2-11。

表 2-11 工业氧化铝的堆密度

温度/℃	1200	1400	1550	1720
堆密度/g·cm ⁻³ :				
单水铝石	0.62	0.84	0.86	0.96
三水铝石	0.98	1.19	1.28	1.77

三水铝石的烧结性比单水铝石强，因此温度升高，堆密度增大。在 1550℃ 时，其颗粒大小尚有些变化；超过 1720℃ 时，两种水合物颗粒尺寸分布曲线相似，不再含有小于 40μm 的颗粒。而堆密度的差别，则一直保持到最高温度。单水铝石和三水铝石的性能差异，对其粉碎性有很大的影响，由于工业氧化铝含有 γ-Al₂O₃ 和中间化合物比较多及 Na₂O 杂质的多孔集料，烧结性差，烧结时约有 14.5% 的体积收缩，因此工业氧化铝不能直接用于制造耐火制品，要根据其性能及制品的用途进行预处理，主要包括煅烧和粉碎。

二、工业氧化铝的提纯

用碱法生产工业氧化铝，其中总含有少量 Na₂O，就 Na₂O-Al₂O₃ 二元系而论，Al₂O₃ 中 β-Al₂O₃ 生成量可以按下式计算：

$$\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 相对分子质量}}{\text{Na}_2\text{O 相对分子质量}} \times \text{Na}_2\text{O 含量}$$

$$= \frac{1192.54}{71.98} \times N = 16.6N \quad (2-1)$$

即每 1%Na₂O, 可形成 16.1%的 Na₂O · 11Al₂O₃, 可见少量 Na₂O 杂质所形成的 β-Al₂O₃ 数量是不少的。对采用这种耐火材料的窑业物理及热机械性能影响较大。目前国产工业氧化铝中 Na₂O 含量在 0.6%以下, 在生产高质量的刚玉耐火材料时还有必要加以处理。

工业氧化铝中的 Na₂O 是以 Na₂O · 11Al₂O₃ 形式存在, 即 β-Al₂O₃ 通过以下方法可以除去 Na₂O, 提高工业氧化铝的纯度。

(1) 由于 β-Al₂O₃ 是用碱法生产工业氧化铝的工艺制造的, Na₂O 多聚集在工业氧化铝大于 60μm 的大颗粒部分。通过筛选和空气分选除去这部分颗粒, 可以得到 Na₂O 含量 0.1%左右的工业氧化铝。

(2) 为了排除 Na₂O, 可利用 β-Al₂O₃ 在高温下转变为气相的特性, 通过煅烧氢氧化铝和高温处理氧化铝来实现。

Na₂O 在干燥氢气气氛中在 1100℃ 时开始挥发; 而在还原气氛和真空中, 1300℃ 开始挥发, 后者比前者进行得更激烈。β-Al₂O₃ 在氧化和中性(氩气)介质中, 在 1650℃ 以下是稳定的。在 1650℃ 的空气气流中, Na₂O 大约能排出 35%, 随温度升高, Na₂O 挥发性加剧, 在 1700℃ 的还原介质中或在 1800℃ 的氧化气氛中 β-Al₂O₃ 能完全转化为刚玉。工业氧化铝通过 1550~1750℃ 的热处理及 1800℃ 的强煤气流的竖窑煅烧刚玉熟料球 ($d \approx 20\text{mm}$) 来完成, 这样处理后的工业氧化铝的 Na₂O 含量可降到不大于 0.01%~0.02%。

呈松散堆积状态的工业氧化铝经 1550℃ 煅烧 6h, 其 Na₂O 可降到 0.05% 甚至更低, 见表 2-12。同时使工业氧化铝变成 α-Al₂O₃, 使结晶颗粒趋于完善。

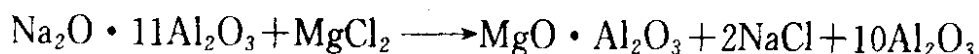
(3) 加入硼酸, 经 1350~1550℃ 煅烧, 使 Na₂O 生成硼酸钠而挥发掉, 同时也促进 γ-Al₂O₃ 向 α-Al₂O₃ 转化。加入 H₃BO₃ 1% 可使 Na₂O 含量降到 0.1%~0.003%, 见表 2-12。添加 B₂O₃ 对

表 2-12 各种氧化铝在 1550℃ 煅烧前后的化学成分

项 目		工业氧化铝种类					
		1	2	3	4	5	6
氧化 物 含 量 / %	煅烧前						
	Al ₂ O ₃	>99.62	>99.64	>99.64	>98.91	>99.47	>99.53
	SiO ₂	0.02	0.05	0.09	0.60	0.14	0.05
	Fe ₂ O ₃	0.02	0.01	0.01	0.04	0.06	0.10
	Na ₂ O	0.31	0.27	0.23	0.37	0.30	0.35
	煅烧后						
	Al ₂ O ₃	>99.89	>99.89	>99.85	>99.28	>99.60	>99.68
	SiO ₂	0.01	0.06	0.10	0.24	0.10	0.03
	Fe ₂ O ₃	0.02	<0.01	0.01	0.04	0.07	0.01
	Na ₂ O	0.05	0.003	0.008	0.37	0.19	0.23
	煅烧精选率/%						
	Na ₂ O	84	99	96.5	0	36.5	34.5
	Al ₂ O ₃	0.27	0.25	0.21	0.37	0.13	0.16
加 1% H ₃ BO ₃ 烧后	Al ₂ O ₃	>99.9	>99.85	>99.81	>99.49	>99.57	>99.72
	SiO ₂	0.03	0.07	0.11	0.30	0.19	0.11
	Fe ₂ O ₃	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04
	Na ₂ O	0.003	0.02	0.03	0.10	0.05	0.08
	加 1% H ₃ BO ₃ 精选率/%						
	Na ₂ O	99.2	92.5	87.0	73.0	83.5	77.0
	Al ₂ O ₃	0.28	0.21	0.21	0.58	0.10	0.19

SiO₂ 含量高和组织结构完善的氧化铝提纯很有效果。添加 H₃BO₃ 超过 1% 而效果并不明显, 反而使刚玉耐火材料容易变形, 由于 Al₂O₃ 形成粗晶结构, 因此使特种耐火材料的密度、机械性能和介电性能都有所下降。

加入少量的氯化镁, 在煅烧过程中能更好的除去 Na₂O, 这是 β-Al₂O₃ 中的钠被盐基置换出来, 在 1413℃ 时, NaCl 蒸发的结果。用氯化镁溶液浸湿的氧化铝, 加热时发生以下反应:



为了这个反应, 应向 1mol/L Na₂O 中加入 1mol/L MgCl₂, 或

者在 1gNa₂O 中加入 0.65g MgO。用氯化镁净化后的工业氧化铝化学成分见表 2-13。

表 2-13 用氯化镁净化后的工业氧化铝化学成分/%

煅烧温度 / C	添加剂 / % (按 MgO 计)	Al ₂ O ₃ 大于	MgO	Na ₂ O	ΣSiO ₂ Fe ₂ O ₃ CaO TiO ₂	用 HCl 洗后的 Na ₂ O 含量 / %
1550	无	99.95 ^①	<0.018	0.006	<0.045	0.003
1550	无	99.91 ^②	0.012	0.002	0.084	0.003
1550	无	99.89 ^③	0.050	0.020	0.083	0.020
1450	0.35	99.89	0.004	0.012	0.053	0.010
1550	0.25	99.70	0.006	0.007	0.076	0.003
1550	0.35	99.46	0.006	0.004	0.066	0.006
1550	0.50	99.26	0.006	0.002	0.087	0.003
1550	1.00	99.60	0.007	0.003	0.081	0.005
1650	0.35	99.52	0.039	0.006	0.171	无

①光谱纯氧化铝；②加 H₃BO₃1%煅烧的工业氧化铝；③未加添加剂进行煅烧，磨碎后用盐酸洗过的工业氧化铝。

从表 2-13 可以看出，添加 MgCl₂ 来净化工业氧化铝中的 Na₂O 杂质，效果很好。其 Na₂O 含量，与光谱纯氧化铝或用硼酸精选的工业氧化铝的基本相同，较之不加添加剂而煅烧后酸洗的同一级工业氧化铝中的 Na₂O 含量低一个数量级。

用显微镜观察发现：由 MgCl₂ 精选的氧化铝中有极细的等轴状铝镁尖晶石，大多数存在于氧化铝各颗粒表面的接触处。部分 MgO 进入刚玉晶格中，因其溶解度低（约 0.1%），只聚集在颗粒边缘处，如同生成尖晶石一样，阻碍刚玉晶粒长大。由于 MgO 以结合状态存在，不会对用氧化铝作为酸性泥浆浇注制品造成困难，也不会妨碍特种刚玉制品的真密度、机械性能和介电性能。

用 MgCl₂ 不但可以除去氧化铝中的 Na₂O，它还是烧成刚玉

制品所要求的晶体结构形态转化的调节剂，而且不需要采取辅助工艺措施。这种方法广泛用于生产化学纯的、在真空下致密的特种刚玉制品，用这种方法生产的刚玉熟料，可以生产化学成分、机械性能和密度特别高的刚玉制品。还可以在氢氧化铝和 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 中同时加入硼酸和氯化镁溶液，并分别在 1300°C 和 $1500\sim 1620^\circ\text{C}$ 温度下煅烧。用其他金属的氯化物效果不大，例如在匈牙利产的氧化铝中添加 SnCl_2 ，在空气中经 1500°C 煅烧，碱含量只降低 $0.1\%\sim 0.2\%$ ①。

用金属铝排除 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 中的钠，可使氧化铝中的 Na_2O 含量显著降低 ②。

有人建议用石英砂在 $1100\sim 1450^\circ\text{C}$ 的悬浮层中使氧化铝中的 Na_2O 化合为碱性硅酸盐，然后将砂子筛出。使氧化铝中的 Na_2O 含量从 0.65% 降到 0.05% 。

煅烧的氧化铝粉碎后进行酸处理和水洗，除了消除粉碎时磨入的铁质外，还起到除去氧化钠的作用。表 2-13 中所列各种氧化铝中 Na_2O 含量，通过酸处理和水洗后降到 $0.003\%\sim 0.07\%$ ，而 Al_2O_3 含量则提高到 $99.80\%\sim 99.94\%$ ，与湿法相比，干法磨料经酸处理和水洗后，其 Na_2O 含量降低一个数量级。

第四节 锆质及铬质原料

锆英石和二氧化锆是锆刚玉的原料之一；氧化铬是铬刚玉的原料之一。因此对这两种原料做简要介绍。

一、锆质原料

锆英石 (ZrSiO_4) 又称风信子石，是一种天然原料，其理论组成为 $\text{ZrO}_2 67.2\%$ ， $\text{SiO}_2 32.8\%$ 。该原料中经常含有 HfO $0.5\%\sim 3.0\%$ ， $\text{TiO}_2 0\%\sim 2\%$ 和微量稀土氧化物，因而带有微量的放射性。呈黄褐色、淡黄色或淡褐红色，有完全无色或浅灰色。正方

① 美国专利：3175883 号，1965；

② 日本专利：48—382037 号，1973。

晶系，呈良好的短柱状和双锥状小晶体。密度为 $4.6\sim 4.7\text{g}/\text{cm}^3$ ，硬度 $7\sim 8$ 。纯锆英石的熔点（理论值）为 $2430\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

锆英石矿一般为沉积在沿海或河岸的砂矿，也有与钛铁矿或锡矿共生的矿脉。在国内，前者主要分布于山东、广东、海南等沿海一带，后者主要在内蒙古。世界上澳大利亚、美国、印度、巴西、斯里兰卡等有锆英石矿，其中澳大利亚是世界上锆英石的最大产出国。

按化学成分，锆英石精矿规定的分级标准（以干矿品位计算）见表 2-14。

表 2-14 锆英石分级规定

品 级	(Zr、Hf) O ₂ / % 不小于	杂质含量/ % 不大于		
		TiO ₂	P ₂ O ₅	Fe ₂ O ₃
一级品：一类	65	0.5	0.15	0.30
二类	65	1.0	0.30	0.30
二级品	63	2.0	0.50	0.70
三级品	60	3.0	0.80	1.00

锆英石中还含有 $30\%\sim 35\%$ 的 SiO_2 ， SiO_2 的存在不仅消耗数量相当的炭素材料、铁屑和电能，而且使炉内熔液粘度增加，炉料极易烧结，电极被烧结块粘住，冶炼操作的难度加大；还原反应生成的 CO 气体增多，并易发生喷炉现象。

冶炼锆刚玉时，锆英石的氧化锆含量愈高愈好， SiO_2 及其他杂质应尽可能低。

二氧化锆（ ZrO_2 ）呈斜锆石形，是黄色或棕色单斜晶体。密度为 5.89，熔点为 $2680\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，不溶于水、盐酸和稀硫酸，溶于热浓氢氟酸、硝酸和硫酸。与碱共熔生成锆酸盐，化学性质非常稳定。二氧化锆是锆英石与纯碱共熔，用水浸出锆酸钠，与盐酸作用生成四氯化锆，再煅烧而制得。

虽然用二氧化锆冶炼锆刚玉较好，但价格昂贵，一般都用锆

英石做冶炼锆刚玉的原料。

二、氧化铬

氧化铬即三氧化二铬 (Cr_2O_3)，相对分子质量为 151.99。

生产氧化铬的方法有还原法和热分解法。还原法是使重铬酸钾和硫磺粉反应制得氧化铬；热分解法是将铬酸酐加热分解制得氧化铬。

氧化铬为深绿色的六角晶体或无定形粉末。密度为 $5.21\text{g}/\text{cm}^3$ ，熔点为 2435°C ，沸点为 4000°C ，不溶于水，微溶于酸，对光、大气、高温及腐蚀性气体都稳定，遮盖力强，有磁性。

第三章 刚玉的制备与加工

众所周知， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是刚玉制品需要的晶型。而工业氧化铝主要是 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，因此必须将工业氧化铝进行高温处理，使 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 全部转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，以保证材料有优良的性质。高温处理还能使工业氧化铝中的碱金属氧化物得到清除，降低制品的烧成收缩率，减免制品的变形和开裂。因此，无论是用传统的耐火材料生产方法制造普通刚玉砖，还是用陶瓷方法生产特种耐火制品，基本上都是采用具有 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶型的刚玉原料。刚玉原料的制备方法主要有三种，即轻烧刚玉（轻烧氧化铝）、电熔刚玉、烧结刚玉。

第一节 轻烧刚玉

轻烧刚玉，普遍称轻烧氧化铝，也有人称为氧化铝预烧，是特种耐火材料生产工艺中的重要工序。其目的是使工业氧化铝中的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 完全转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，煅烧温度一般不超过 1500°C ，比烧结刚玉煅烧温度低，因此称之为轻烧刚玉。适当提高煅烧温度，对 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化有利，且转化得彻底。但对进一步烧结不利，因为温度过高，烧后的粒子过硬，难以球磨粉碎。有人做过试验，如果把煅烧温度提高到 1600°C ，则粒子的硬度及球磨行为与电熔刚玉差不多。当然温度过低，则转化速度慢，转化不彻底或者要很长时间才能达到转化的目的。

经过反复实践证明，在 $1400\sim 1450^\circ\text{C}$ 煅烧最合适。有时为了使原料有一定活性，煅烧温度控制在 1300°C 。其次原料的分散度对转化也有影响，如果粒子细，在同样的温度和时间内的转化速度可以快一些；如果粒子粗，则转化速度就慢一些。

如前所述，添加矿化剂可以加快转化，促进转化，加入 $1\%\sim 3\%$ 的硼酸，不但促进转化，而且能进一步除去钠。

在工业生产中，煅烧工业氧化铝的用量较大。一般在混砂机

中加入工业氧化铝,同时加入 0.3% 的甲基纤维素(CMC)水溶液,混练后经压砖机压成坯体,然后再去煅烧。也有用水将原料和成泥团,干燥后装在匣钵或硅砖搭成的箱形容器内煅烧,一般煅烧温度为 1200~1500℃,保温 4~5h。

氧化铝煅烧温度必须合适,温度过低,α-Al₂O₃ 转化不完全,温度过高也带来不利。煅烧后的氧化铝转化为 α-Al₂O₃,同时真密度增大。氧化铝经 1750℃ 煅烧后,球粒中小于 1μm 的单晶体长大到 5~7μm,经 1400~1500℃ 煅烧后的氧化铝与未煅烧的氧化铝相比,其可粉碎性提高了。工业氧化铝中的球粒由于 Al₂O₃ 结晶而严重变脆,成为易于分裂的晶粒。煅烧温度提高到 1750℃ 时,物料的可粉碎性降低,因为要使物料粉碎成 2~3μm 的细分散程度,就必须破碎 α-Al₂O₃ 单晶体。

在 1450~1550℃ 煅烧的氧化铝,在振动磨中干磨 1h,使颗粒半径小于 2μm 的物料含量就可以达 86%~88%,而单晶体的磨碎比(单晶体在磨碎前后的直径比值)不超过 1。在 1750℃ 煅烧的氧化铝干磨 10~11h,半径小于 2μm 的约占 57%,经高温煅烧的氧化铝用球磨机磨碎所需时间相当长,特别是用非金属作研磨介质时尤甚。在 1450~1550℃ 煅烧的氧化铝颗粒,经研磨后呈等轴状(圆的,有时有棱角),有平滑的边缘。在更高温度下煅烧的氧化铝,其颗粒呈长片状,带有齿形边缘。

煅烧温度从 1450℃ 提高到 1650℃,用振动磨机细磨时,磨入的铁质含量从 0.04% 增加到 0.18% (按 Fe₂O₃ 计算);而用球磨机细磨时,磨入的铁质含量从 0.10% 增加到 0.45%。磨入的铁粉含量与单晶体的研磨程度有关,见图 3-1。铁含量的增加,与高温煅烧氧化铝的刚玉晶体受长时间研磨有关。

用金属研磨体磨细时,必须经过酸(HCl)洗,其铁质绝大部分被氧化为 Fe²⁺ 进入溶液中,用蒸馏水或阳离子交换水澄清时 Fe²⁺ 被水冲洗掉,物料中的 Na₂O、CaO、SiO₂ 等杂质也部分地被冲洗掉。在 1450~1550℃ 煅烧的氧化铝,冲洗 3~4 次澄清就可以有效的除去杂质。可是在 1650~1750℃ 煅烧的氧化铝则要冲洗 4

~7 次才见效，原因可能是高温煅烧的氧化铝，杂质和氧化铝牢固的结合在一起，难以转移到溶液中去。在 1650 ~ 1750℃煅烧的氧化铝冲洗后残留的 Fe₂O₃、SiO₂、Na₂O 等杂质总量比在 1450 ~ 1550℃煅烧的高 0.01%~0.07%。

1650~1750℃煅烧的各种氧化铝悬浮液的 pH 值在较大范围内波动，它具有较高的电位，见表 3-1。1450℃煅烧的氧化铝悬浮液，其 pH 值为 2 时，电位为 86mV；pH 值为 4 时，电位为 37mV，即高于 1550℃煅烧的氧化铝悬浮液的电位。悬浮液中加入 15%未煅烧的氧化铝 (γ-Al₂O₃)，其电位显著提高。

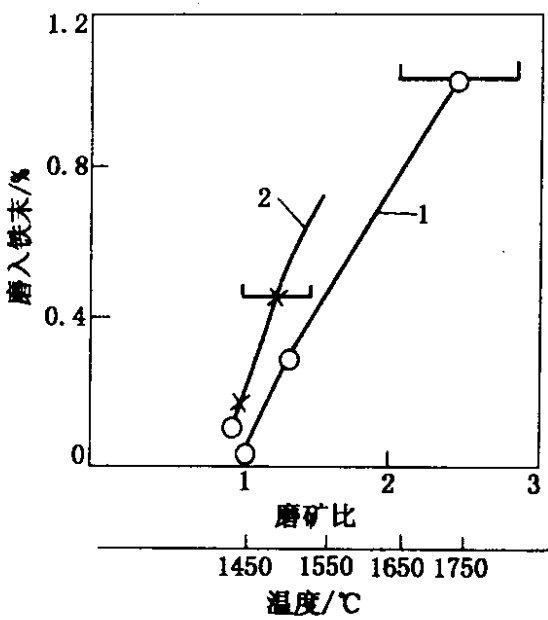


图 3-1 不同温度煅烧的烧结刚玉磨细度与混入的铁末含量的关系
1—用振动磨机磨细；2—用球磨机磨细

表 3-1 氧化铝煅烧温度对其泥浆电位的影响

磨 细 方 法	Al ₂ O ₃ 含量/%	pH 值	下列煅烧温度的电位/mV		
			1550 C	1650 C	1750 C
干 磨	99.92~99.95	2	40	66	
		3	94	109	
		4	15	71	65
湿 磨	99.74~99.81	2	47	84	89
		3	46.4	134	80
		4	58	62	132
		3.0	75		78
干 磨 (加入 0.1%MgO)	99.68~99.80	3.5	90		
		4.0	95		97
		4.5	65		110
		5.0	38		100
		5.5			72

高温煅烧的氧化铝仅可用于浇注厚壁和实心的制品。

由于高温煅烧氧化铝的分散性差，因此其泥浆的稳定性也降低，加入 10% 未煅烧的氧化铝或把固相浓度提高到 80%~85%，可提高泥浆的稳定性。

煅烧温度对氧化铝泥浆稳定性的影响（水分 30%）如下：

氧化铝煅烧温度/℃	1450	1550	1650
小于 2 μm 的颗粒含量/%	88	88	75
泥浆电位/mV	89	94	109
表层水分增加/%：			
沉淀 60min	0.6	1.0	2.0
沉淀 90min	1.5	1.5	2.8
沉淀 120min	1.8	2.0	4.0

煅烧温度高的氧化铝，坯体干燥后密度增大，强度降低，见图 3-2，用在 1650~1750℃ 煅烧的氧化铝泥浆浇注的生坯和砖坯一样，强度降低 20%，在烧成到 1000℃ 之前，仍保持这个强度的比例关系。

氧化铝煅烧温度对浇注坯体收缩率的影响见表 3-2。高温煅烧的氧化铝，其坯体经 1500~1600℃ 烧成的气孔率高，但在 1750℃ 烧成时，气孔率也同样可以降为零。

高温煅烧的氧化铝，其坯体烧成收缩率为垂直方向的高于平行方向的，显示出了各向异性。这是由于高温煅烧氧化铝呈片状结构引起的，采用湿法磨细及扩大颗粒组成范围，浇注坯体的收缩率各向异性，随氧化铝煅烧温度的升高而加大，而采用压制坯体时，不产生各向异性的收缩率。若要消除 1750℃ 煅烧氧化铝坯体的各向异性收缩，可在氧化铝煅烧

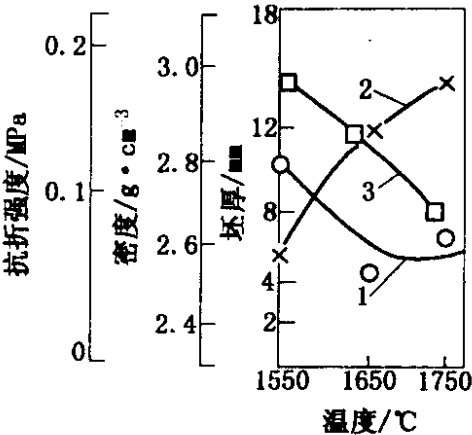


图 3-2 氧化铝煅烧温度对坯体（注入石膏模 10min 后）厚度、干燥后的密度和强度的影响
1—壁厚；2—干燥后密度；
3—干燥后强度

时添加 MgO，并在振动磨机里添加三羟乙基胺，以保证氧化铝形成等轴晶粒。

坯体烧成变形与收缩有关系，变形主要在高温下发生，片状颗粒的定向分布引起变形，加入未煅烧的工业氧化铝，烧成温度在 1400~1470℃ 以下可减少变形，提高温度使变形增大。

表 3-2 氧化铝煅烧温度对浇注坯体烧成收缩率的影响

煅烧温度 /℃	下列温度范围 ^① 产生的收缩率/%					
	20~ 1300℃	20~ 1400℃	1400~ 1500℃	1500~ 1600℃	1600~ 1700℃	1700~ 1750℃
1450	47	75	16	9	0	0
1550	—	8.4	14.2	21.8	33	22.6
1750	—	10	11.1	11.1	44.4	23.4

①最终温度保温 6h。

用在 1450~1550℃ 预烧的氧化铝制造特种耐火材料，小于 3μm 的占 60%左右，真气孔率不大于 4.5%，抗折强度约 200MPa， $E_{\text{击穿}}$ 约 16~18kV/mm；氧化铝煅烧温度提高到 1650~1750℃，由于难磨，细颗粒含量小于 50%，制品的真气孔率 7.5%，抗折强度 140~170MPa， $E_{\text{击穿}}(E_{np})$ 小于 16kV/mm，1kHz 的介电损耗 $\text{tg}\delta$ 随氧化铝煅烧温度提高（从 1550℃ 提高到 1750℃）而有所提高，从 $(2.2\sim7)\times10^{-4}$ 增到 $(4\sim11)\times10^{-4}$ 。

综上所述，工业氧化铝预烧非常重要，不仅影响工艺性能，也影响材料性能。怎样判断预烧原料是否完全转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 呢？可用染色法、真比重、显微镜法及 X 光衍射法来鉴定。

第一种方法适合工厂大批量生产，又快又简便。

染色法是利用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 对染料有不同吸附能力的特点。鉴定时将预烧过的工业氧化铝置于亚甲基蓝染料中，然后取出用水冲洗，如蓝色消失即表示转化完全。也可以用茜素来鉴

定，用茜素染色后，转变不完全的呈红色，转变完全的则呈灰白色。此法，尤其是采用亚甲基蓝灵敏简便，在生产中常用。

比重法， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的真比重有很大差别，在实验室里可用比重瓶法测定真比重。真比重如大于 3.96，说明 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 已经全部转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

油浸法， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 有不同的折射率，在偏光显微镜下用二碘甲烷浸油测定它们的折射率，高于 1.730 的就是 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ；低于 1.730 的为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

X 光衍射法，根据衍射图的特征峰值来判断是 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 还是 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶。

除染色法外，其他几种方法均需较长时间才能得出结论，但精度均高于染色法。

第二节 电熔刚玉

电熔刚玉的生产在近十多年来增加了近一倍，除了石油化工、化肥等工业对刚玉砖的需求量增大外，钢铁工业连铸用长水口、中间包整体塞棒和浸入式水口等也转向使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质耐火材料，其中的氧化铝质原料大都采用电熔刚玉，高档的不定形耐火材料也用大量的电熔刚玉做骨料。

电熔刚玉料的品种较多，过去耐火材料用的电熔刚玉料主要来源于磨料工业，如从国内的几家砂轮厂购买。近年来也建立了专供耐火材料使用的电熔刚玉厂，除生产棕刚玉、白刚玉外，还生产专供耐火材料使用的致密刚玉。在电熔生产技术方面也有较大的进展，如在冶炼棕刚玉的基础上，采用还原法冶炼出 Al_2O_3 含量为 98.5% 的亚白刚玉，在耐火材料生产中代替白刚玉及致密刚玉，取得了明显效果，降低了成本。

一、刚玉冶炼设备

工业冶炼刚玉都是在电弧炉上进行的。电弧炉有单相和三相之分，冶炼刚玉最常用的是三相电弧炉，三根电极沿三角形的三顶点排列。单相炉也可以用，一般采用一根电极。

(一) 刚玉冶炼炉的电气设备

冶炼刚玉时，电能由电气设备输送到炉内熔池、产生高温来加热，熔化炉料，确保冶炼中物理化学反应顺利进行。

刚玉冶炼炉的电器设备主要有炉用变压器、二次短网、电器测量仪表和保护装置等。如图 3-3 所示。

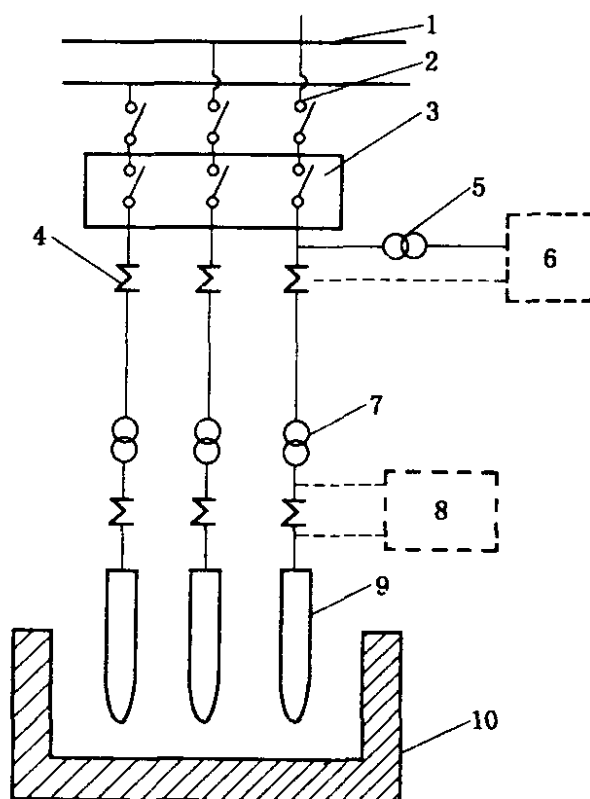


图 3-3 电弧炉供电系统

- 1—高压母线；2—隔离开关；3—油开关；4—电流互感器；
5—电压互感器；6—测量仪表；7—炉变压器；8—继电器
及低压用测量仪表；9—电极；10—电弧炉炉缸

(二) 刚玉冶炼炉的机械设备

刚玉冶炼炉的机械设备有电极把持器、炉体、给料装置、给水冷却装置、除尘设备和辅助设备。

刚玉冶炼设备按生产工艺方式又可分为熔块炉、倾倒炉、流放炉。它们最大的区别在于炉体结构，其他部分则大同小异。

熔块炉结构见图 3-4。

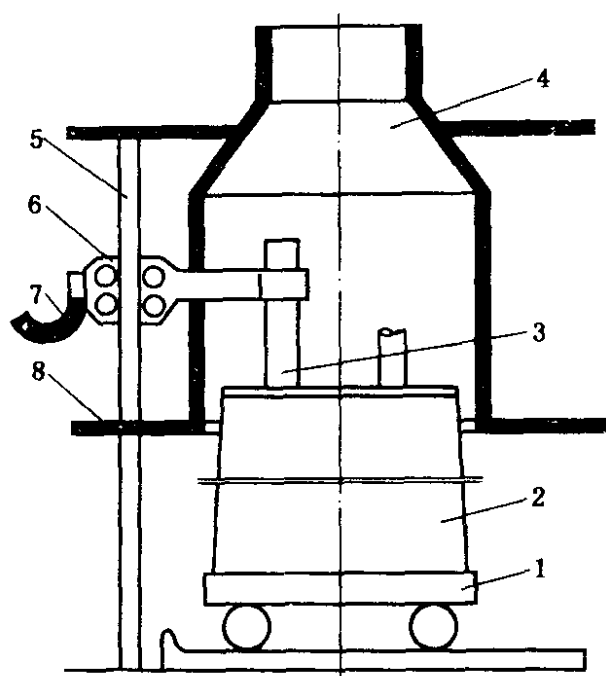


图 3-4 熔块炉结构示意图

1—炉车；2—炉体；3—电极；4—排烟罩；5—把持器立柱；6—把持器；
7—电源母线；8—平台

倾倒炉结构如图 3-5 所示。

流放炉的结构和熔块炉相似，不过在炉体上多一个（或两个）流放口，接包车和倾倒炉的接包车相似。

熔块炉、倾倒炉、流放炉的基本结构与特点见表 3-3。

熔块炉炉体放在炉车上，冶炼完毕炉子被送到冷却场冷却，再被牵引到出炉场出炉，取出熔块后转运至修炉场修砌，然后转运到电炉炉位，开始下一个生产周期，如此周而复始地循环。

倾倒炉炉体还包括倾倒传动装置和接包车。倾倒炉的构造和炼钢炉相仿，倾倒传动装置带动炉体旋转，倾倒炉炉口在炉位的前方，炉体四周都是操作平台。倾倒炉必须配备接包车，定期将冶炼好的熔液倒出。接包车有车轮可以行驶，它的运行路线和熔块炉是一致的。

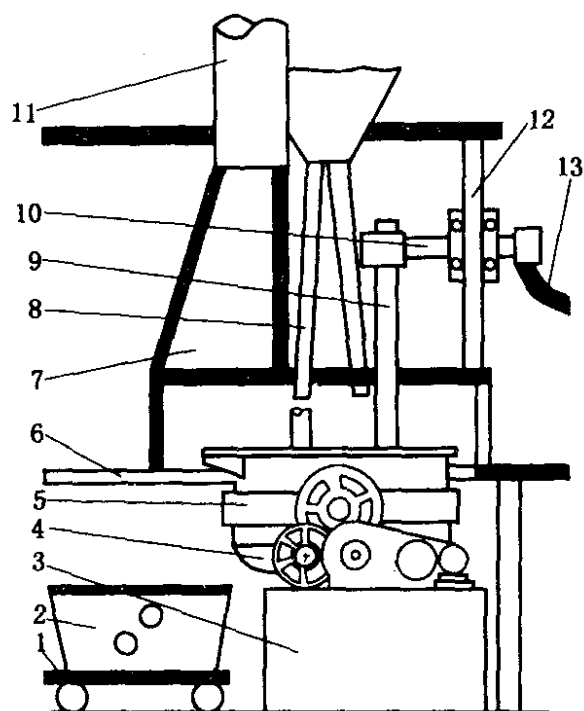


图 3-5 倾倒炉结构示意图

1—接包车；2—接包；3—混凝土基础；4—倾倒传动机构；5—炉体；
6—操作平台；7—排烟罩；8—下料管；9—电极；10—把持器；
11—烟囱；12—把持器立柱；13—电源母线

表 3-3 各种炉的结构及基本特点

项 目	熔 块 炉	倾 倒 炉	流 放 炉
炉体结构	由炉壳、炉车和耐火材料等组成，结构简单。炉车底盘用槽钢做横梁，上面铺设 14~20mm 钢板；炉壳是用 16~22mm 钢板制成的圆锥体。炉体用炭素制品做内衬，炉底先铺刚玉砂，然后砌 3~4 层高铝砖，最上部是整体生制品炭素炉底，厚 350~400mm 冶炼完成后，将整个炉车拉走，再换炉车冶炼	由炉壳、炉底和炉衬材料组成。炉底下部可以做成球形或者截锥形。炉壳是由 20mm 钢板焊接成的圆锥体。倾倒传动装置有齿轮传动、丝杆传动、液压传动三种。接包车是倾倒工艺的重要装置，包内衬、底用石墨制品，壁用碳化硅制品 倾倒炉结构复杂，倾倒熔液后，复位再冶炼	由炉壳、炉底组成，结构简单。流放出熔液后再继续冶炼

续表 3-3

项 目	熔 块 炉	倾 倒 炉	流 放 炉
生产方式	间歇生产	连续生产	连续生产不用停电
经济评价	投资小，热利用率低，作业率低，循环乏料多，结晶率低，劳动强度大，不易实现碎选机械化，技术经济指标较差	投资大，热利用率高，作业率高，乏料少，结晶率高，劳动强度小，可以实现碎选机械化，技术经济指标好	投资较小，国内工艺不够成熟

(三) 电炉容量

刚玉冶炼炉容量与炼钢电弧炉容量不同，炼钢电弧炉容量是以产品吨位表示的，而刚玉冶炼炉大小则以变压器容量表示，所以电炉容量和变压器容量一样，单位均为 kV · A。

产品的单位耗电是指单位重量刚玉块所消耗的电能，这个指标对电炉容量的计算很重要。一般根据生产工艺方式、原材料质量优劣、工艺技术水平来确定。

电炉容量的计算可按下式进行

$$P = \frac{Q \cdot H \cdot K}{t \cdot \cos\phi \cdot K_s} \tag{3-1}$$

式中 P——变压器额定容量；
 Q——刚玉结晶块年产量；
 H——每吨刚玉结晶块耗电量；
 t——变压器全年工作时间；
 K——不均衡生产系数；
 K_s——变压器利用系数；
 cosφ——电炉功率因数。

从 3-1 式也可以推导出新建电炉的生产能力，即

$$Q = \frac{P \cdot t \cdot \cos\phi \cdot K_s}{H \cdot K} \tag{3-2}$$

刚玉冶炼炉变压器是将输入的高压电变为低压电和大电流输

出，以便使炉料获得大量的热能。同时，根据冶炼要求，调节电压、电流的大小，合理地控制冶炼刚玉过程顺利进行。

二、氧化铝熔体

电熔刚玉就是氧化铝在电炉中熔融后冷却固化的产物。因此，了解氧化铝熔体的变化及性质，对研究和生产电熔刚玉材料很有意义。

在杂质铜、硅、铁、钼、镁、钙、锰、铬、硼和镍等总含量等于 0.0923% 时，氧化铝熔体的凝固点为 2054.8℃。

刚玉的熔点波动于 2055±6~2043±2℃，其算数平均值为 2051.6℃，也有资料显示为 2055±4.2℃……说法不一。

接近刚玉熔点（2100℃）的氧化铝熔体结构与刚玉类似，这种熔体冷却时结晶成刚玉（α-Al₂O₃）。若氧化铝在极高温下熔化（如岩浆中），其熔体冷却时生成 α-Al₂O₃ 形体，其结构与 γ-Al₂O₃ 类似。

刚玉熔化时，熔体的摩尔体积增大 23.5%，熔化热为 109.2kJ/mol，随熔化温度升高，其密度降低，见下式：

$$\gamma = (3.00 \sim 1.15) \times 10^{-3}(T - 2325) \qquad (3-3)$$

式中 *T* 为熔体温度，单位为 K，熔融状态熔体的密度 γ=2.98g/cm³，在规定的温度范围内，表面张力和粘度随温度升高而降低，见表 3-4。

表 3-4 氧化铝熔体的物理化学性质

温度 /℃	密度 /g·cm ⁻³	表面张力 /N·m ⁻¹	粘度 /Pa·s	<i>E_η</i> /kJ·mol ⁻¹	电导率 /Ω ⁻¹ ·cm ⁻¹	<i>E_{K'}</i> /kJ·mol ⁻¹
2052	2.98	0.655	0.058	172.2	0.71	86.1
2152	2.86	0.635	0.038	152.7	0.85	69.3
2252	2.74	0.615	0.029	92.4	0.97	67.2
2352	2.63	0.595	0.024	72.7	1.09	63.0
2452	2.51	0.575	0.021	71.8	1.21	60.9
2502	2.45	0.565	0.020	71.4	1.26	58.8

无论是刚玉熔化，或者是进一步提高氧化铝熔体的温度，均产生明显的结构变化。可以假定，流态下 Al_2O_3 由络离子组成，最可能的离解方式是 $\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{AlO}_2^{1-} + \text{AlO}^{1+}$ 。因为在 $2062 \sim 2152^\circ\text{C}$ 时作为扩散先决条件的粒子半径为 $(1.50 \sim 1.82) \times 10^{-8}\text{cm}$ ，其值与络离子 AlO^{1+} 的半径 $1.82 \times 10^{-8}\text{cm}$ 相近。超过 2250°C AlO^{1+} 和 AlO_2^{1-} 可能离解成 Al^{3+} 和 O^{2-} 。

氧化铝和氧化硅两种熔体根本不同。氧化硅熔化时结构松散程度降低，粘度明显增大，电导率降低。往氧化铝熔体中添加 SiO_2 可增大粘度，见表 3-5，还能降低密度和表面张力。

表 3-5 氧化铝熔体的粘度与温度和 SiO_2 含量之间的关系

温度/ $^\circ\text{C}$	SiO_2 含量/%				
	无	10	20	30	40
	粘 度/ $\text{Pa} \cdot \text{s}$				
2050	0.058	0.064	0.069	0.110	0.132
2100	0.046	0.054	0.059	0.096	0.118
2150	0.039	0.045	0.050	0.085	0.106
2200	0.034	0.038	0.043	0.074	0.094
2250	0.029	0.033	0.037	0.066	0.085
2300	0.026	0.029	0.032	0.059	0.0775
2350	0.025	0.026	0.028	0.053	0.0715

氧化铝熔体蒸气压如下：

温度/ $^\circ\text{C}$	2360	2410	2490	2547	2580
蒸气压/ kPa	0.79	2.39	2.93	6.65	7.05

有些文献记载氧化铝熔体的沸点为 2980°C ，甚至更高些。但气态下 Al_2O_3 分子是发现不了的，氧化铝熔体的汽化产物是铝和氧的单原子及最低铝氧化物，见表 3-6。因此，氧化铝熔体的沸点只是假定温度，氧化铝熔体向气态转化过程的热效应为 485.9kJ/mol 。

表 3-6 氧化铝熔体的气相组成

组 分	下列温度的相组成/%					
	1600 C	1727 C	2030 C	2227 C	2407 C	2727 C
Al	39.33	38.76	35.77	33.86	31.69	28.04
O	58.34	57.53	55.29	53.96	52.50	50.17
O ₂	0.88	1.29	2.63	3.41	4.16	5.53
AlO	1.15	1.78	3.94	5.27	6.49	8.54
Al ₂ O	0.30	0.63	2.32	3.61	4.95	7.39
Al ₂ O ₃	2.6×10^{-3}	0.007	0.05	0.10	0.21	0.33

由 727℃ 到假定沸点的温度范围内, 铝氧化物气相主要是铝和氧的单原子。随气相熔体温度的升高, 低铝氧化物 Al₂O 和 AlO 的含量增大。

三、电熔棕刚玉

棕刚玉是用高铝矾土熟料、炭素材料、铁屑三种原料经过配料混匀加入电弧炉中, 经过高温熔化和杂质还原后冷却而结晶成的棕褐色熔块。其主要化学成分是 Al₂O₃, 含量为 94.5%~97%。

(一) 棕刚玉生成原理

棕刚玉冶炼是利用铝对氧的亲合力比铁、硅、钛等的大的基本原理, 可以通过控制还原剂的数量用还原冶炼的方法使铝矾土中的主要杂质还原, 被还原的杂质生成硅铁合金并与刚玉熔液分离, 从而获得结晶质量符合要求, Al₂O₃ 含量大于 94.5% 的棕刚玉。

从有关各氧化物的标准生成自由能 ΔG° 与温度 T 的关系图 (如图 3-6 所示), 可以判断出采用电熔还原法是否能将高铝矾土中的除 Al₂O₃ 外的其他氧化物予以还原及分离出去。

ΔG° 与各氧化物生成反应的平衡 K_p 有如下关系:

$$\Delta G^\circ = -R \ln K_p = RT \ln p_{O_2} \quad (3-4)$$

式中 p_{O_2} 为平衡氧压 (即氧化物分解压 p_{O_2}), 可以看出 p_{O_2} 越

低，金属元素对氧亲和力越大， ΔG° 就越小，则氧化物就越稳定。相反 p_{O_2} 越高， ΔG° 越大，则氧化物越不稳定，也就越容易被还原。

从图 3-6 中可以看出 CO 生成反应的 ΔG° - T 曲线走向是随温度升高而降低。这条线几乎能与所有金属氧化物生成反应的 ΔG° - T 线相交，这意味着从理论上讲，高铝矾土中存在的绝大多数氧化物在一定条件下都能被碳化还原，即用碳在一定温度下可以将高铝矾土中的杂质还原分离出去。

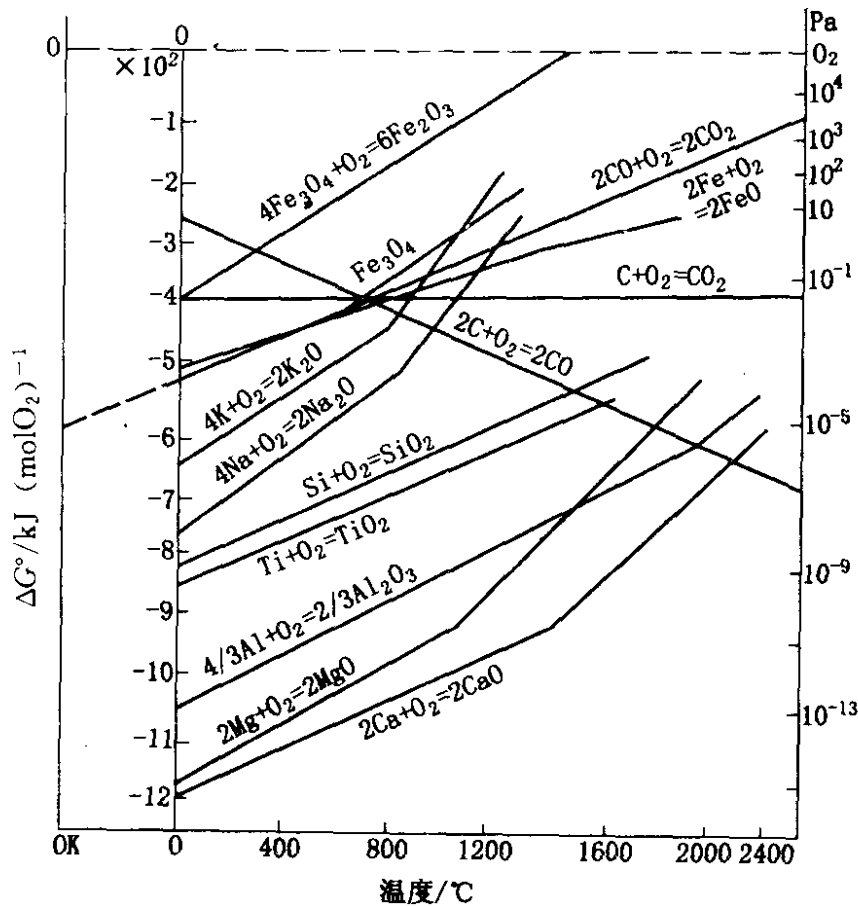


图 3-6 各氧化物的标准生成自由能 ΔG° - T 关系图

从图 3-6 中可以得到各种氧化物被碳还原为金属元素的开始温度，即氧化物生成反应的 ΔG° - T 线与 CO 生成反应的 ΔG° - T 交点处温度。在高于此开始温度的条件下，相应的氧化物可被碳还原为金属，可以看出高铝矾土中存在的氧化物 FeO、 K_2O 、 Na_2O 、 SiO_2 、 TiO_2 和 MgO 被碳还原成金属 Fe、K、Na、Si、Ti 和 Mg，

其开始温度分别约为 720℃、750℃、980℃、1530℃、1650℃ 和 1830℃，而 Al_2O_3 被碳还原的开始温度约为 2010℃。

从上述分析中可以看出，用高铝矾土直接冶炼刚玉，从理论上说，只要加入足够的碳，并将温度控制在 1800~1900℃，就可能将矾土中除 Al_2O_3 和 CaO 以外其他氧化物还原成金属而分离出去，并保持 Al_2O_3 稳定存在。在还原成的金属元素中 K、Na 和 Mg 是以气态形式挥发掉的，而 Fe、Si 和 Ti 等金属则多数形成合金下沉，从而达到 Al_2O_3 与其他氧化物分离的目的。

（二）棕刚玉冶炼用原料

1. 高铝矾土

对高铝矾土的质量要求有化学成分、脱水程度、粒度等，因为这些因素对棕刚玉冶炼技术指标及产品质量会产生不同程度的影响。

高铝矾土是提供刚玉的主要成分 Al_2O_3 的原料，含 Al_2O_3 愈高对冶炼刚玉的各项技术指标愈有利。随 Al_2O_3 含量的增加，单位耗电量降低。因此冶炼棕刚玉要求尽可能采用优质高铝矾土原料。

从产品的观点看，高铝矾土中除 Al_2O_3 以外的氧化物应视为杂质。 SiO_2 虽然在冶炼中绝大部分被还原生成硅铁合金而除去，但产品中仍有少量 SiO_2 的存留。

Fe_2O_3 在冶炼过程中被还原生成硅铁合金而除去，但仍有极少量的氧化铁与氧化铝生成尖晶石留在产品中。

TiO_2 在冶炼过程中部分被还原进入硅铁合金，仍有相当部分留在棕刚玉中。它是棕刚玉着色的主要因素。

CaO 和 MgO 在冶炼过程中难以还原，原料中 CaO 和 MgO 绝大部分仍存在于产品中。

Na_2O 和 K_2O 在冶炼过程中虽然能在高温下挥发一部分，但是不能被还原，仍留在棕刚玉中，对质量影响很大。

高铝矾土煅烧脱水不仅提高了品位，节省能源，更大的好处是熟料能使炉况稳定，提高生产效率，从而获得较好的技术经济指标。

高铝矾土熟料的粒度不宜过大，也不宜过细，一般控制在 10～25mm。

2. 炭素材料

炭素材料作为冶炼刚玉的还原剂，用来还原高铝矾土中的杂质。刚玉冶炼常用的炭素材料有石油焦、焦炭、无烟煤等。对这些材料的化学成分要求见表 3-7，其灰分的化学成分见表 3-8。

表 3-7 炭素材料的化学成分/%

种 类	固 定 炭	挥 发 分	灰 分	水 分
石油焦	≥88	≤8	≤1.5	≤2
焦 炭	≥85	≤2	≤10	≤2
无烟煤	≥75	≤10	≤15	≤2

表 3-8 焦炭、无烟煤灰分的化学成分/%

种 类	Fe ₂ O ₃	FeO	SiO ₂	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	S
焦 炭	10～13		35～50	11～15	0～1	25～35	
无烟煤	5～8	3～8	38～43	8～12	1～4	18～21	0～4

冶炼刚玉可以采用任何一种炭素材料做还原剂，只要它具有足够高的反应能力，其灰分中含杂质较少，含 Al₂O₃ 较高。还要从最经济合理的原则来决定。

作还原剂的炭素材料的有用成分是固定碳，自然是含量越高越好。挥发分和灰分对刚玉冶炼和产品质量不利，必须控制其含量。挥发分和水分过多，则在冶炼过程中，会产生一定数量的气体，影响炉况的稳定。

炭素材料的粒度与电炉容量大小有一定的对应关系，原则上

电炉容量大，炭素材料粒度也大，在 2500kV · A 电炉上使用 5~10mm 粒度的炭素材料是可以的。

3. 铁屑

铁屑又称稀释剂。因我国高铝矾土中的氧化铁含量较低，在冶炼刚玉的混合料中往往按比例加入一定数量的铁屑。

刚玉冶炼常用铸铁屑。对铁屑的质量要求是化学成分及粒度。铁屑的技术条件见表 3-9。

表 3-9 铁屑的技术条件

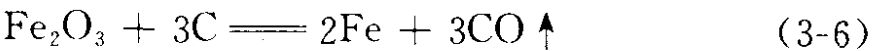
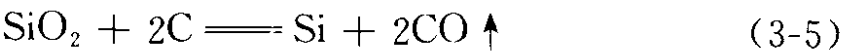
化 学 成 分	含 量 / %
Fe	≥88
Si	≤2.5
Al	≤0.4

要求铁屑要尺寸小，输送方便，适合刚玉冶炼。对铁屑中铝的成分要严格控制。铁屑加入量是根据高铝矾土中 SiO₂ 含量多少而确定的。高铝矾土中氧化铁含量也影响铁屑用量，氧化铁被还原生成的铁可以减少部分铁屑用量。

(三) 冶炼工艺

1. 炉料配比计算

主要原料的比例是根据炉内主要化学反应式和原料的化学成分计算求得的。配料比的理论计算应根据下列化学反应方程式



从上式可知

$$\text{还原 } 1000\text{gSiO}_2, \text{所需碳量} = \frac{24}{60} = 0.4(\text{kg}) \quad (3-8)$$

$$\text{还原 } 1000\text{gFe}_2\text{O}_3, \text{所需碳量} = \frac{36}{160} = 0.225(\text{kg}) \quad (3-9)$$

$$\text{还原 } 1000\text{gTiO}_2, \text{所需碳量} = \frac{24}{80} = 0.30(\text{kg}) \quad (3-10)$$

$$1000\text{gSiO}_2 \text{ 生成的硅量} = \frac{28}{60} = 0.467(\text{kg}) \quad (3-11)$$

$$1000\text{gFe}_2\text{O}_3 \text{ 生成的铁量} = \frac{112}{160} = 0.70(\text{kg}) \quad (3-12)$$

以 100kg 高铝矾土熟料为基数, 可按下式计算需要配入的炭素材料和铁屑的数量。

$$\text{炭素材料} = \frac{100(0.4\text{SiO}_2\% + 0.225\text{Fe}_2\text{O}_3\% + 0.3\text{TiO}_2\%)}{\text{C}\%} \quad (3-13)$$

$$\text{铁屑量} = \frac{100(0.467\text{SiO}_2\% \times k - 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3\%)}{\text{Fe}\%} \quad (3-14)$$

式中 $\text{SiO}_2\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\%$ 、 $\text{TiO}_2\%$ ——分别表示高铝矾土熟料中 SiO_2 、 Fe_2O_3 及 TiO_2 的含量;

$\text{C}\%$ ——炭素材料中固定碳含量;

$\text{Fe}\%$ ——铁屑中铁的含量;

k ——选用的铁硅比。

上述理论计算得到的配料比, 由于配料、运输和冶炼过程各种因素的影响有一些偏差, 在使用时应根据实际情况作必要和适当的调整。如理论配比以棕刚玉冶炼过程中各种主要氧化物杂质全部还原计算, 实际 Fe_2O_3 还原约 98%, SiO_2 还原约 90%, TiO_2 还原约 50%, 应改为按下式计算:

$$\begin{aligned} \text{炭素材料} = & 100(0.4 \times \text{SiO}_2\% \times 0.90 + 0.225 \times \text{Fe}_2\text{O}_3\% \\ & \times 0.98 + 0.3 \times \text{TiO}_2\% \times 0.50) / \text{C}\% \end{aligned} \quad (3-15)$$

冶炼工艺不同也需要调整配比, 冶炼前、后期还要调整。考虑到炭素材料运输过程中的损失要增加配炭量, 若使用的炭素电极质量差, 则应减少配炭量。

2. 冶炼工艺

棕刚玉冶炼工艺过程主要分为开炉、熔炼、控制、精炼四个阶段。

开炉首先要做好开炉前的准备，即连接电极、调整电极长度。开炉时要摆放好起弧焦，然后送电，起弧。当电极起弧后，待电流上升到负荷的 20%~50% 时，就可以在弧光区加少量料压住弧光，待电流上升到 80% 时，就可加料而进入熔炼阶段。

熔炼分为焖炉法和敞炉法。

焖炉法的特点是料层厚，在冶炼的大部分时间内弧光完全被炉料层所覆盖。电炉容量大小不同，料层厚度各有差异，变压器容量为 1800~2500kV·A 的电炉，冶炼初期料层厚度一般在 600~1000mm 左右，中间一般采用间歇式加料，即哪里下沉就加到哪里，定期焖炉。后期料层逐渐减薄。高铝熟料的粒度较粗。

敞炉法的特点是料层薄，高铝熟料粒度较细，弧光暴露在外的时间较长。熔炼期采取分批定期投料，料层厚度一般在 300mm 左右。

两种方法各有优缺点，敞炉法的刚玉质量较均匀，但耗电量较高，生产效率低。

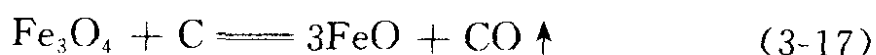
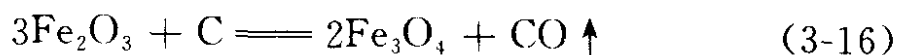
熔炼阶段约占全部冶炼时间的 80% 以上，这个阶段使炉料熔化成液态，杂质进行还原，生成硅铁合金并和刚玉熔液分离。

控制就是在一定时期内，基本上停止加料，让炉内的料尽量熔融和还原，使熔化面积向外扩大。熔炼期如果炉况“控制”得好，熔液就缓慢上升，整个料面均匀下降，料下得多，熔化得快，即可获得较好的效果。

精炼是最后一个阶段，目的是使杂质充分还原，硅铁合金较好地沉淀聚集，炉内气体畅通排出，精炼好坏直接影响刚玉质量和产量。

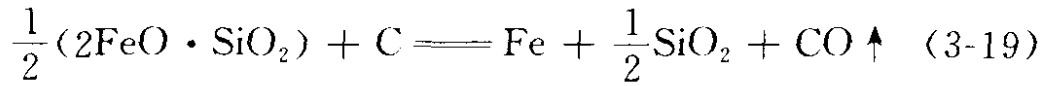
在冶炼过程中，还原反应几乎完全在炉料熔化后产生。

氧化铁的还原反应式如下：



实际上，当 Fe_2O_3 转变为 FeO 后，并不以自由状态存在，而

首先生成 $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ (铁橄榄石) 和 $\text{FeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ (铁尖晶石), 前者非常稳定, 后者熔化时分解, 因此 FeO 在熔液中的还原过程如下:



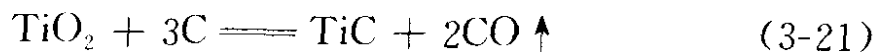
氧化硅的还原是当氧化铁达到一定的低浓度时, SiO_2 即开始还原, 其反应式为



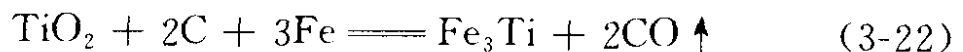
当铁量充足, FeSi 中硅含量不超过饱和浓度时就能顺利进行。

另外, SiO_2 还能与其他成分生成铁橄榄石、莫来石及钙斜长石等, 其中钙斜长石是个稳定的化合物, 熔化时不分解, 就使部分 SiO_2 不能全被还原。

氧化钛的还原过程和氧化硅相似, 不能生成自由的钛, 而生成碳化钛:



但由于在金属铁的参与下, 促使碳化钛分解并生成 Fe_3Ti 合金, 而实际上氧化钛按下列反应还原:



在还原过程中生成铁钛硅的合金, 因其密度与刚玉不同, 在熔液中沉降下来与刚玉分离。

但由于杂质没有被完全除掉, 与以后叙述的亚白刚玉及白刚玉相比, 刚玉的杂质含量较高, 呈现出特有的褐色, 故称棕刚玉。

3. 冶炼工艺方法

冶炼工艺方法分为倾倒法、熔块法和流放法。

倾倒法冶炼工艺流程图见图 3-7。

熔块法冶炼工艺流程图见图 3-8。

倾倒法和熔块法比较, 倾倒法具有半连续生产、热能利用率合理、生产效率高、电力和料耗低等优点, 并为碎选机械化创造

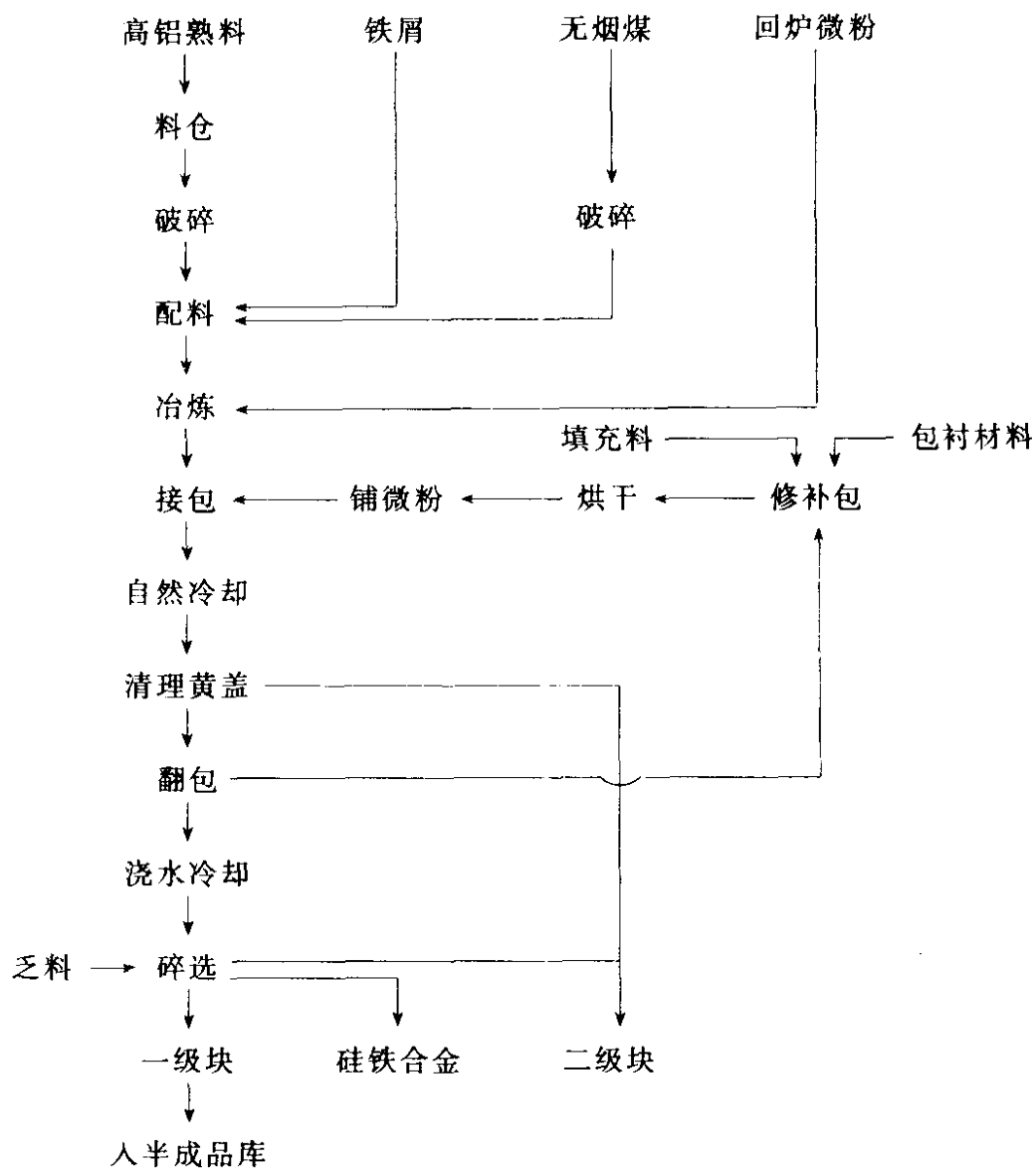


图 3-7 倾倒法棕刚玉冶炼工艺流程

条件。

流放法在国内尚未投入生产。

两种方法技术指标比较见表 3-10。

(四) 棕刚玉碎选

1. 熔块法碎选

熔块法碎选一般采用两种方法。一种是将冷却好的刚玉熔块吊运到擂碎场的铁砧座上，用电磁铁吸附钢球至一定高度，然后断电使钢球从空中落下，把熔块砸碎。另一种是用吊运工具将整个刚玉熔块直接提升到一定高度，然后落到铁砧上摔碎。

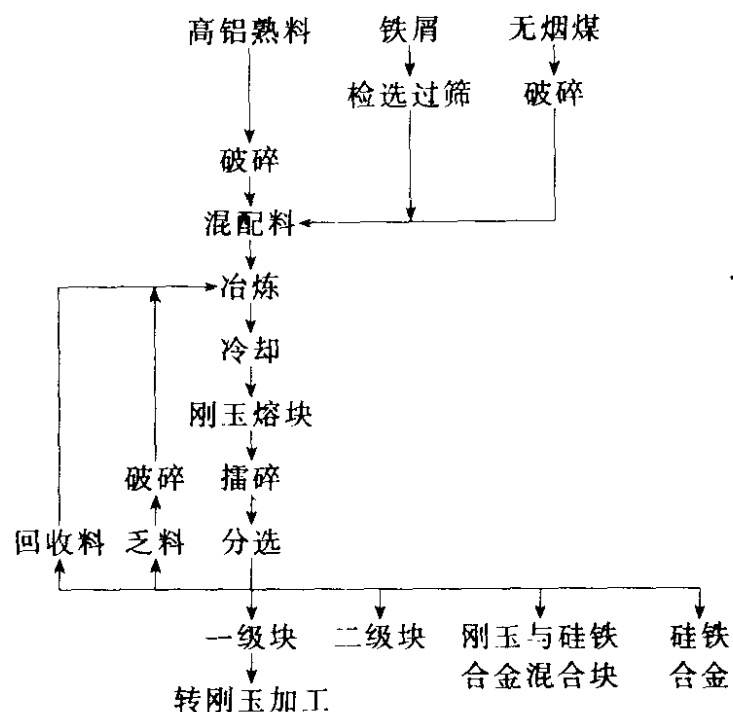


图 3-8 熔块法棕刚玉冶炼工艺流程

表 3-10 倾倒法与熔块法技术指标比较

电弧炉容量/ kV · A	工艺方法	单位耗电/ kW · h · t ⁻¹	产 量/ kg · h ⁻¹	单位料耗/ t · t ⁻¹
2400	倾倒法	2540	1050	1.4
2400	熔块法	2820	880	2.4

刚玉块撬碎后，得到大小不同碎块，能适应下道工序加工要求的块，即可就地由人工进行分选，过大的块需再加工后进行分选。

2. 倾倒法碎选

倾倒法碎选：清除接包中刚玉表面上的杂质，用桥式起重机将刚玉熔块翻到翻包盘中。浇水冷却，清除接包底部的烧结细粉，再用电磁吸盘吸除硅铁合金，用落锤将大块撬碎。吊至六方格筛上，通不过的大块再用落锤或大锤撬碎，使其全部通过六方格筛。将碎块运到料仓中。

要求对捣碎的料块进行分选，并适合下道工序破碎设备的要求。破碎后的料块还要进行化学分析，要选出含杂质高的料块。

四、电熔亚白刚玉

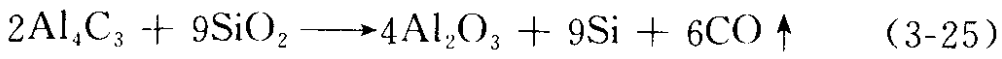
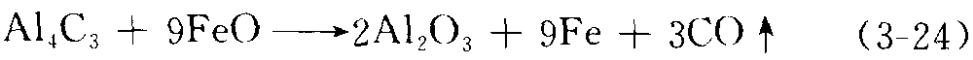
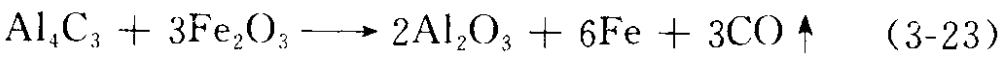
众所周知，在一般情况下冶炼棕刚玉的还原程度为氧化铁 98%、氧化硅 90%、氧化钛 50% 左右，氧化钙和氧化镁基本不能还原。棕刚玉杂质含量高，会严重影响耐火制品性能。由于工业氧化铝价格昂贵，来源缺乏，耐火材料需要的工业氧化铝难以得到满足。近年来，洛阳耐火材料研究院等单位，利用我国丰富的高铝矾土，采用还原法冶炼出 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 98.5\%$ 的灰白色刚玉，俗称亚白刚玉。用亚白刚玉替代致密刚玉配制成出铁沟浇注料，在上海宝钢大型高炉主沟上使用，与同期用致密电熔刚玉配制成的铁沟料水平相当，替代致密电熔刚玉及电熔白刚玉制作滑板、刚玉砖、耐磨浇注料等，均取得与使用致密刚玉及白刚玉同样的效果。而亚白刚玉的生产成本仅是电熔致密刚玉的 36.6%，因此亚白刚玉的开发，不但解决了工业氧化铝供不应求的局面，而且走出了一条我国独特的用高铝矾土直接电熔制取较高纯度刚玉的新途径。

（一）电熔亚白刚玉原理

冶炼亚白刚玉与冶炼棕刚玉不同，冶炼棕刚玉主要将矾土中的 SiO_2 和 Fe_2O_3 还原成 Si 和 Fe 分离出去。而亚白刚玉不但要将 SiO_2 和 Fe_2O_3 还原成 Si 和 Fe 分离出去，还要尽可能将 Al_2O_3 以外的其他氧化物，尤其是矾土中的 TiO_2 还原成金属 Ti 分离出去。

采用电熔加碳还原过程很复杂。实际还原反应开始温度与理论计算有别，而还原完成程度则取决于动力条件，如所选用的纯度，配料混合程度，还原剂的加入量与加入顺序，电炉功率、炉型和熔融制度等均影响还原反应速度。为了将杂质中相对比较稳定、还原温度较高的 TiO_2 还原掉，必须加入过量的碳，这样会导致在冶炼成的刚玉熔块中出现 Al_4C_3 ， Al_4C_3 是刚玉熔块中的有害

杂质。因为 Al_4C_3 遇水或在潮湿的空气中存放会发生水解反应放出甲烷 (CH_4)，从而使刚玉颗粒粉化。因此在冶炼后期必须进行脱碳处理，以排除 Al_4C_3 的生成。如冶炼后期加入脱碳剂（铁鳞）或吹氧气，使熔体中的碳与脱碳剂反应生成 CO 气体逸出，从而消除 Al_4C_3 的生成。也可采取向熔体中吹氧措施，使熔体中的碳生成 CO 或 CO_2 逸出，从而排除碳化物的形成。还有的在熔炼后期加入高纯硅石粉，也能减少和限制碳化物的生成和刚玉中游离碳的含量，其反应式如下：



反应生成的单质铁和硅生成硅铁合金沉于熔液下部与刚玉分离。

（二）冶炼亚白刚玉的原材料要求

冶炼亚白刚玉对原材料的要求比棕刚玉严格，特别是对高铝矾土熟料要求高，不但要求 Al_2O_3 含量高，而难以还原的氧化物含量要尽可能低，否则难以达到指标要求。具体要求见表 3-11、表 3-12。

表 3-11 高铝矾土的要求指标

$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	$\text{TiO}_2/\%$	$\text{CaO}+\text{MgO}/\%$	投料粒度/mm
>85	≤ 4.5	≤ 0.5	<30

表 3-12 炭素材料的要求指标

固定碳/ $\%$	灰分/ $\%$	水分/ $\%$	粒度/mm
≥ 75	<12	<3	5~10

注：澄清剂——铁屑要求： $\text{Fe} \geq 90\%$ ；脱碳剂——铁鳞要求： $\text{FeO}+\text{Fe}_2\text{O}_3 > 90\%$ 。

(三) 配料计算

用高铝矾土熟料冶炼亚白刚玉,主要是用碳还原去掉杂质,不但要还原 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 TiO_2 ,还要还原 K_2O 、 Na_2O 和 MgO ,在冶炼过程中也会有少量的碳直接燃成 CO 或 CO_2 逸出。因此,冶炼亚白刚玉配加炭素材料的数量要比冶炼棕刚玉大,在棕刚玉冶炼配碳量计算式的基础上加一个调整系数 D 。即每还原 100kg 高铝矾土熟料中的 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 等所要配加的炭素材料(还原剂)为:

$$\text{炭素材料} = \frac{100(0.4\text{SiO}_2\% + 0.225\text{Fe}_2\text{O}_3\% + 0.3\text{TiO}_2\%)D}{\text{C}\%} \quad (3-26)$$

式中 $\text{SiO}_2\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\%$ 、 $\text{TiO}_2\%$ 分别表示高铝矾土中 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 TiO_2 的含量。 D 为实际调整系数,因为加入碳不但用于还原 SiO_2 、 Fe_2O_3 和 TiO_2 ,还原 K_2O 、 Na_2O 和 MgO 也要消耗碳等,因此调整系数 D 要求大于 1。 $\text{C}\%$ 为炭素材料中固定碳含量。

加入铁屑(澄清剂)的目的在于铁屑与各种氧化物被还原成的金属元素形成合金下沉,从而达到与刚玉分离的目的。因此铁屑的加入量可按下式计算:

$$\text{铁屑加入量} = \frac{100(0.467\text{SiO}_2\% \times k - 0.7\text{Fe}_2\text{O}_3\%)}{\text{Fe}\%} \quad (3-27)$$

式中 $\text{SiO}_2\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3\%$ 分别与矾土熟料中 SiO_2 、 Fe_2O_3 的含量, $\text{Fe}\%$ 为铁屑中铁的含量。 k 为铁硅比。

脱碳剂——铁鳞的加入量与实际调整系数 D 有关, D 大时,后期脱碳剂也要多加,反之少加。一般根据实际沾棍色泽加以调整。

(四) 亚白刚玉冶炼工艺

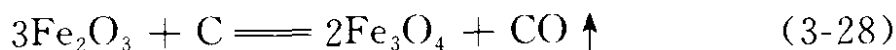
亚白刚玉 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 98\%$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 98.5\%$) 的冶炼过程与棕刚玉的冶炼过程不同。其特点是中期配加过量碳还原,后期为精炼澄清期配加脱碳剂进行脱碳处理。即前、中期为还原熔炼期,后

期为氧化精炼期。

1. 还原熔炼期

在还原熔炼期 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 的还原反应如下：

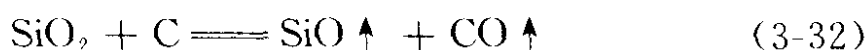
(1) Fe_2O_3 的还原按以下反应式进行



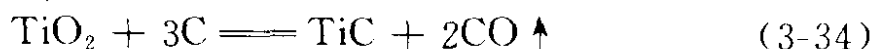
(2) SiO_2 的还原，当氧化铁还原到一定低浓度时， SiO_2 开始还原，并在熔液中金属铁的参与下进行还原反应



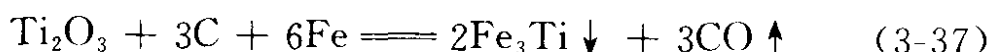
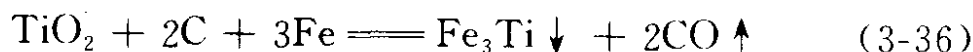
另外，还有一部分 SiO_2 在与碳直接反应生成气态 SiO 和 Si 挥发逸出



(3) TiO_2 的还原，在 Fe_2O_3 和 SiO_2 还原结束后， TiO_2 开始还原，钛的氧化物在高铝矾土中可能存在的形式有 TiO_2 、 TiO_3 、 Ti_2O_3 和 Ti_3O_4 等，其中以 Ti_2O_3 和 TiO_2 最为稳定，氧化钛还原不能直接生成金属钛，而是生成 TiC ：



在金属铁参与下 TiC 发生分解，并生成钛铁合金沉淀到炉底，反应式如下



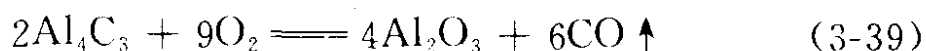
从上述可知， Fe_2O_3 和 SiO_2 、 TiO_2 的还原有先后之分，而且开始还原的温度也不同。在还原熔炼期，各种原料不能平均混合分批加入。如果平均混合加入，熔炼前期的配碳就会过剩，这样就会导致电极周围的配合料熔化较快，电极上提较快，使料熔化不到边，熔化面积得不到扩大，整个炉温提不上来，从而导致炉温较低，硅铁钛合金下沉不好及后期脱碳不彻底。通过实践可得

出结论：前期的配碳量调整系数 D 以偏低较好，而中期的配碳量调整系数 D 以略偏高较好。这样缓慢改变调整系数 D ，可保证有充足的时间使前期熔融刚玉中的杂质逐渐而又充分地得到还原。澄清剂铁屑的配加量也随调整系数 D 而作适当改变。

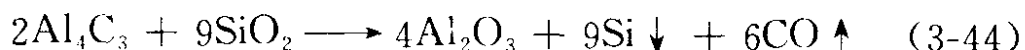
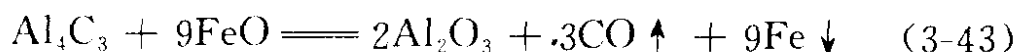
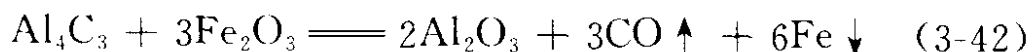
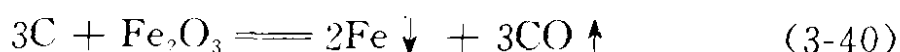
2. 氧化精炼期

氧化精炼期主要是脱碳精炼，即将熔体中的残 C 或已生成碳化物中的 C 氧化成 CO 逸出。其主要措施有两种，一是吹氧脱碳，二是加脱碳剂铁鳞或高纯硅石粉进行脱碳，其化学反应式如下：

吹氧脱碳



脱碳剂脱碳



还原熔炼期结束后，进入氧化精炼期。氧化精炼期炉池上表面未熔化层不能太厚，也不能再加料，此时开始脱碳。

吹氧脱碳是比较有效的方法，不会带入任何杂质。但需要增设吹氧装置和吹氧管（枪）。

加脱碳剂的量是根据还原熔炼期结束后的沾棍颜色来判断的，并根据反应的剧烈程度来控制加脱碳剂（铁鳞）的快慢。一般铁鳞可分若干次加入。脱碳反应是放热反应，因此在加铁鳞脱碳时可适当降低输入功率，待反应剧烈程度下降后，再提高功率（达到满负荷的 80% 上下），以保证不使熔液温度下降，待反复加铁鳞脱碳和根据沾棍颜色判断合格后，即可逐渐降低功率停炉。

冶炼亚白刚玉对电气工作参数有特殊的要求。在还原熔炼期，开始熔化炉料时可保持稍高的二次电压，之后采用较低的二次电压和较高的二次电流埋弧操作。这样有利于提高炉池内的温度和

还原杂质。而在氧化精炼期，宜采用较高二次电压、较低二次电流明弧操作，这样有利于脱碳时所生成CO的逸出。同时也不易造成加脱碳剂时因反应剧烈而出现喷溅现象。在后期精炼时，采用低电压、大电流，目的是增大电阻热，提高炉内熔液温度，使熔解在刚玉熔液中的游离碳更充分地将残留的杂质还原掉，从而降低杂质含量，提高Al₂O₃含量。

亚白刚玉的生产工艺流程如图 3-9 所示。

冶炼炉功率不能太小，一般要求变压器容量在 1800kV·A 以上，要求电压控制方便。必须采用石墨电极。

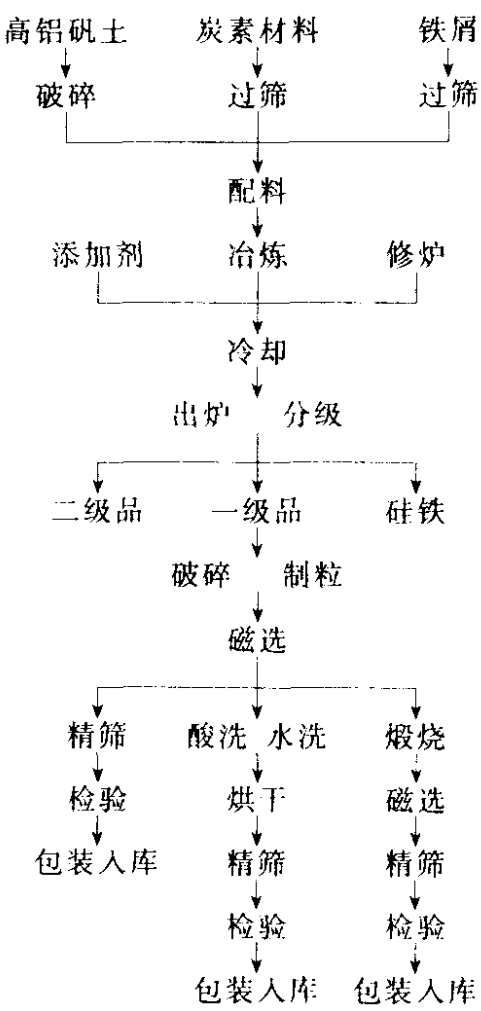


图 3-9 亚白刚玉生产工艺流程

(五) 亚白刚玉的理化性能

按亚白刚玉的理化指标分为Ⅰ型和Ⅱ型，详见表 3-13。

表 3-13 亚白刚玉理化指标

类 型	化学成分/%						物理指标 ^①		
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	C	R ₂ O	显气孔率/%	密度/ g·cm ⁻³	粉化率/%
Ⅰ型要求	≥98			≤1	≤0.15		≤3.5	≥3.8	
Ⅰ型实际	98.11~ 98.59	0.14~ 0.42	0.12~ 0.20	0.73~ 0.89	0.07~ 0.12	0.07~ 0.25	1.8~ 3.3	3.82~ 3.92	
Ⅱ型要求	≥98.5			≤0.8	≤0.15		≤3.0	≥3.85	≤1
Ⅱ型实际	98.65~ 98.66		0.06~ 0.07	0.42~ 0.45	0.09~ 0.14		2.1~ 2.5	3.86~ 3.88	0.12~ 0.32

①粉化率测定条件为 0.5MPa×3h。

亚白刚玉的主晶相为刚玉，呈不规则粒状，一般在 1~1.5mm 之间。刚玉晶间和晶内有少量杂质矿物，如金红石、二氧化锆、钛酸铝、六铝酸钙、 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和尖晶石等。与用工业氧化铝电熔的致密刚玉不同的是刚玉晶粒大，晶间及晶内夹杂物不一样。从亚白刚玉的 X 光衍射分析结果，从图 3-10 来看，除主晶相 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 外，还有少量 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 。显然是高铝矾土中难以还原的 CaO 与 Al_2O_3 反应生成的。

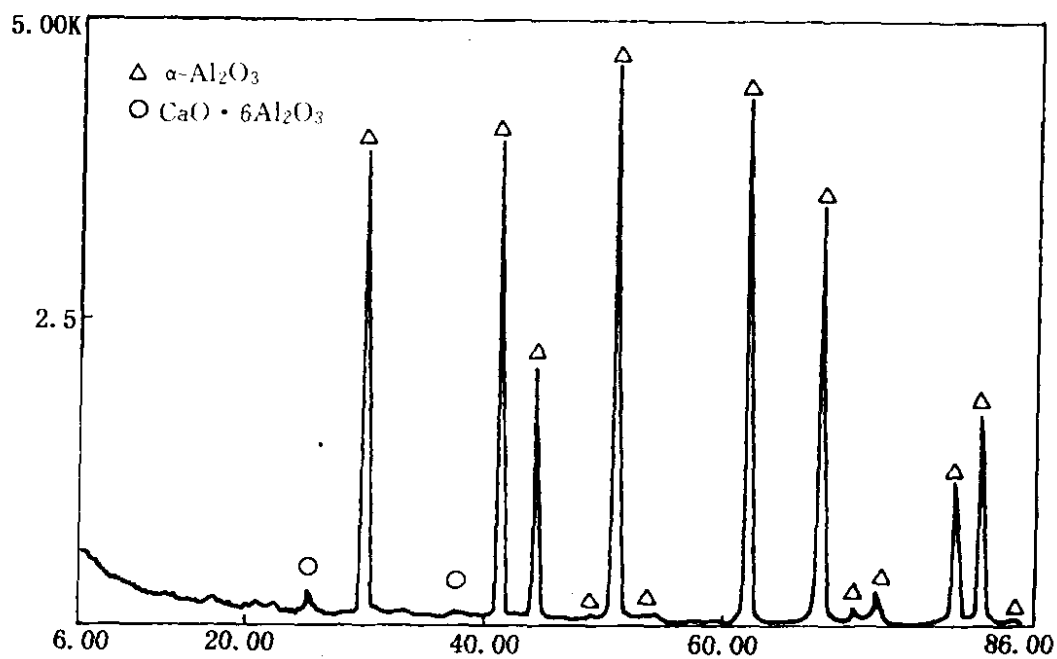


图 3-10 亚白刚玉 X 光衍射分析谱线

采用酸洗处理法，可消除机械加工后残余的铁磁性物质，从而提高 Al_2O_3 含量，降低 Fe_2O_3 含量。采用高温氧化法的热处理，游离碳可以与刚玉分离，碳化物也能被氧化掉。如含碳量 0.18% 的刚玉料，经高温氧化后，碳含量降低到 0.10%，而 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 也明显减少。

五、电熔白刚玉

电熔白刚玉是以工业氧化铝粉为原料，在电弧炉中熔融后冷却再结晶而成的白色熔块。主要化学成分为 Al_2O_3 ，含量在 99% 以上，杂质含量很少。

(一) 白刚玉生成原理

白刚玉的冶炼过程，基本上是工业氧化铝粉熔化再结晶的过程，不存在还原过程。工业氧化铝含 Al_2O_3 98.5% 以上，还有少量的 Na_2O 、 SiO_2 和微量的 Fe_2O_3 等杂质。电熔处理虽有一定净化提纯作用，但还不能将其完全排除。其中 Na_2O 与 Al_2O_3 在熔融状态中生成 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$)，生成量随着 Na_2O 含量的增加而增大。由于 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的熔点低，密度小，因此熔块冷却结晶时，偏析于熔块的上中部，虽然通过碎选可以剔除，但仍会有少量留在刚玉熔体中，严重影响白刚玉熔块的耐火性能。因此对工业氧化铝中的 Na_2O 含量必须严格控制。

为了消除或减弱 Na_2O 的危害性，加入石英砂或者氟化铝 (AlF_3)。前者使 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 成为霞石，后者促进 Na_2O 挥发。

(二) 冶炼工艺过程

白刚玉的冶炼工艺过程与棕刚玉的基本相同，亦分为开炉、熔炼、控制、精炼四个阶段。

1. 开炉阶段

开炉阶段基本上与棕刚玉的相同，但起弧方法，冶炼白刚玉就有纸筒法、碳棒法和木炭起弧法三种。

2. 熔炼阶段

白刚玉的熔炼阶段分为薄料层熔炼及厚料层熔炼两种。前者在熔炼过程中以经常跑弧光为主，料层厚度一般在 150~200mm 之间。这种方法的优点是熔炼所得的产品色泽较白，杂质 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 偏析较好。但热损失大，操作条件较差，熔炼时间较长。后者料层较厚，熔炼中弧光被料层覆盖的时间较长，只间断性跑弧光。这种工艺适用于大功率电炉，尤其是无炉衬电炉，其优点是热利用率较高，熔炼时间缩短，便于机械加料。不足之处是产品色泽差， $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 偏析稍差。

3. 控制阶段

控制就是在一定时间内，一般是在熔炼中期，基本上停止加料，让炉内的炉料尽量熔化，并扩大熔化面积。在此期间使用较

低电压、最大功率，最大限度提高炉液面温度，使炉液面形成红盖，此时可结束控制。

4. 精炼阶段

精炼是白刚玉生产中很关键的一个阶段，它直接关系到产品的质量、数量和物料消耗指标，尤其对刚玉色泽和 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的结晶偏析有决定性的影响。因此要有充分的精炼时间，使剩余的炉料尽量熔化和使其中的炭素挥发。原则上以电炉表面全部是红盖后，再熔炼 20~30min 为宜。

除有足够的精炼时间外，还要使熔液有足够高的温度，保持液面平稳而缓慢地冷却，以便于杂质偏析。应采用逐渐缩小电流，缓慢停炉的方法。

(三) 负荷控制

白刚玉冶炼的电流波动幅度不大的原因，一是原料较纯，粘度较小；二是无还原反应。要使熔液的电阻稳定，电流摆动不大，只要结合炉况按负荷曲线保证额定功率的输入即可。如出现反常现象可根据情况采取停电和其他应变措施。

(四) 白刚玉冶炼工艺方法

白刚玉的冶炼工艺方法与棕刚玉的类似，分为倾倒法、熔块法和流放法。一般白刚玉的冶炼工艺方法较简单。

1. 倾倒法

倾倒法冶炼白刚玉工艺流程如图 3-11 所示。

倾倒法冶炼白刚玉与棕刚玉不同点有：

(1) 对于炉体砌筑的材料，由于白刚玉纯度高，呈纯白色，因此炉体一般采用白刚玉砂或工业氧化铝粉作为砌筑材料。

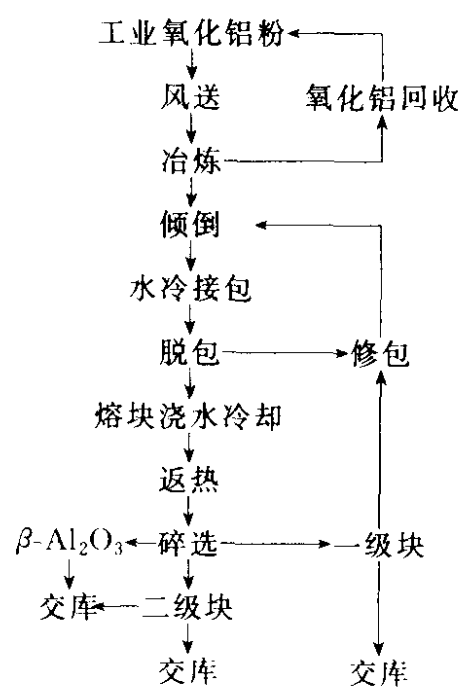


图 3-11 倾倒法冶炼白刚玉工艺流程

(2) 接包分两种，即无衬接包和有衬接包。无衬包要强制水冷，有衬包一般采用石墨和白刚玉耐火制品做包衬，以免影响产品质量。

2. 熔块法

熔块法白刚玉冶炼工艺流程如图 3-12 所示。

熔块法冶炼白刚玉与棕刚玉的不同点是：

(1) 白刚玉炉的炉衬不仅要有良好的绝热性能，而且透气性要好，或者有专门的通气孔道，否则各种受热炉气会穿入熔液而后逸出，形成熔液“放炮”。

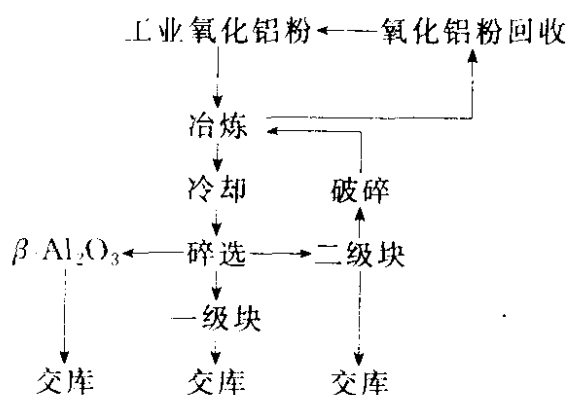


图 3-12 熔块法冶炼白刚玉工艺流程

(2) 白刚玉炉体也分两种：一种是有衬的，修砌材料比棕刚玉炉的要求严格，一般要求是烧结制品；另一种是无衬的，只有一个钢制的圆锥体，无炉衬的修砌简便，但热损失大。根据测定，无炉衬的热损失占产品能量消耗的 24% 以上，而有衬的热损失占 4% 左右。

(五) 白刚玉冶炼炉参数

白刚玉冶炼炉参数的选择原则和棕刚玉类同，但由于白刚玉生成原理和工艺特点与棕刚玉的有差异，因此某些参数也有所不同。

1. 二次电压较高

在功率相同的电炉上，使用的二次电压较高，白刚玉炉的二次电压比棕刚玉炉的要高一些。例如，同样是 $1250\text{kV} \cdot \text{A}$ 的电炉，冶炼棕刚玉时选用二次电压一般为 $114.5 \sim 121\text{V}$ ，电流 $500 \sim 600\text{A}$ ，而冶炼白刚玉则采用 146V 电压和 $4800 \sim 5000\text{A}$ 电流。这样可以提高熔化速度，获得较好的技术经济效益。

2. 采用优质和直径较小电极

熔炼白刚玉时应采用致密的人造石墨电极。在同样功率的电

炉上，白刚玉炉可选用较细的电极。例如，冶炼棕刚玉用 $\phi 350\text{mm}$ 电极；而白刚玉用 $\phi 200\sim 250\text{mm}$ 的电极，以减少由电极带入熔液内的碳。

3. 电极与炉壁的距离较大

如果电极距炉壁太近，则可能造成严重的炉内增碳，从而影响刚玉质量。为了防止漏炉，白刚玉炉电极边距和炉缸直径应比同样功率的棕刚玉炉的大些，例如变压器容量为 $1250\text{kV}\cdot\text{A}$ 的棕刚玉炉，其电极边距约为 405mm ，而白刚玉炉上则取 660mm 左右。

4. 熔块炉炉缸较深，倾倒炉炉缸较浅

白刚玉熔炼过程中，尤其熔炼后期是允许炉缸下部熔液先凝固结晶的。这不但不会影响刚玉质量，反而会有助于偏析的进行。但炉下部凝固也不宜过早，否则会使刚玉结晶的生长受到影响。因此，熔块白刚玉炉缸可比棕刚玉炉深一些。而倾倒炉需要将熔化的熔液倒出，底部凝固对倾倒炉是不利的，为了减少炉体重量和倾倒熔液落差，宜采用比棕刚玉炉较浅的炉缸。

5. 注意炉底和炉衬材料

修砌白刚玉熔块炉炉底、炉圈和炉衬应采用石墨制品或经过烧成的优质炭素制品，否则容易引起严重的增碳。根据生产实践，取消炉衬，增厚炉底乏料，既可防止因炉底、炉衬的原因使炉内增碳，又可节约炭素材料，但增加了热的损耗。

倾倒炉不宜采用炭素材料，可用白刚玉或氧化铝粉，这样不会因炉衬而引起增碳，对节约能源也有好处。

（六）影响白刚玉产品质量的因素

$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶分散和刚玉颜色发黑是白刚玉熔块中常遇到的质量问题。

$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶分散，严重影响白刚玉质量和产量。其产生与原材料的质量有关，工业氧化铝粉含有较多的 Na_2O 时，就会生成较多的 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，所以必须严格控制工业氧化铝中 Na_2O 的含量。另一方面，熔炼工艺对 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶也有很大影响，合理的工艺可以使 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶偏析并较集中分布在某个范围，便于和刚玉分开。

我们知道，刚玉的熔点高达 2050℃，含氧化铝很多的熔液冷却时，刚玉最先结晶出来。而把含杂质较多的熔液排挤到炉内温度较高尚处于液态的中、上部分。所以，要使 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶很好的偏析和集中，必须使熔液有较高的温度和良好的流动性，以利于各部位杂质的偏析和 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶的集中。其次，停炉后进行自然冷却，先缓慢冷却一段时间，使 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶有足够进行偏析作用的时间。

白刚玉颜色发黑。在白刚玉熔块内，有时会看到中部的颜色发灰甚至变黑，严重时会造成大量不合格品。其原因主要是熔炼过程中炉内掺碳严重而掺入的碳又没有很好烧掉。防止办法，一是尽量避免和减少熔炼过程中的掺碳；二是尽可能地将掺入的碳氧化掉。

（七）白刚玉的碎选

白刚玉碎选方法与棕刚玉的基本相同。但对白刚玉浇水冷却的水质要清洁，否则影响刚玉的质量和色泽。

白刚玉熔块上部一般为疏松的骨架或多孔状构造，杂质含量较高；中心和下部为紧密的大块或颗粒状构造，杂质含量较低。刚玉块捣碎后，除块度大小能适应下道工序加工要求外，还要根据外观特点进行人工分选。

六、电熔致密刚玉

为了适应冶金技术发展对耐火材料质量和品种的要求，三门峡电熔刚玉厂、西北耐火材料厂利用工业氧化铝做原料，电熔出致密刚玉。这种刚玉块的外观呈浅灰色，纯度高，气孔率低，密度大。用它替代进口产品制取铁沟浇注料，在上海宝钢大型高炉上使用，获得了显著的效果。

（一）电熔致密刚玉生产工艺

1. 原料

原料为工业氧化铝粉。其化学成分见表 3-14。

2. 熔炼

将工业氧化铝粉与添加剂按比例配料混合，加入至倾倒地电

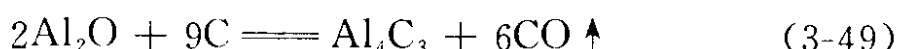
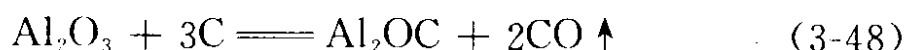
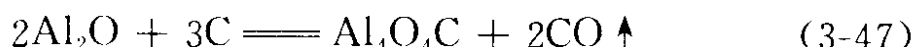
弧炉内进行充分熔融。在有碳存在的条件下，从氧化物标准自由能与温度的关系可知，1000℃以上的 Na_2O 、 K_2O 可以被还原生成碱金属蒸气（Na、K）排出。其反应式如下：



表 3-14 工业氧化铝化学成分/%

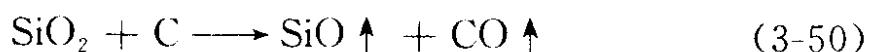
Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	TiO_2	灼 减
>97.5	≤0.07	≤0.07	≤0.11	≤0.01	微量	≤1.06

如果熔炼操作技术和精炼时间不合理，则可能使 Al_2O_3 过还原，生成铝碳化物，其反应式如下：



含铝碳化物的刚玉，遇水气或水便发生粉化，与酸作用发生酸解，煅烧时会粉化，制成的浇注料、捣打料在烘烤时会开裂。

要在刚玉熔炼中减少或防止 Al_2O_3 过还原，在工业氧化铝熔炼时，加入少量 SiO_2 可促使 Na_2O 挥发，同时脱除多余的碳，其反应式为：



通过表 3-15 的电炉除尘粉 SiO_2 富集可以证实。

表 3-15 除尘粉化学成分/%

Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	灼减
57.75	31.42	0.34	微量	微量	0.42	0.83	6.13	5.05

因此只有掌握好熔炼致密刚玉操作技术、精炼程度，以及使

K、Na 碱金属蒸气完全排除 (从表 3-15 除尘粉化学成分可以看出 Na_2O 和 K_2O 的富集), 才能获得致密的电熔刚玉。将熔融好的熔液倾入刚玉接包内, 按一定的冷却速度进行冷却结晶, 可获得致密刚玉块。

(二) 生产过程的质量检验方法

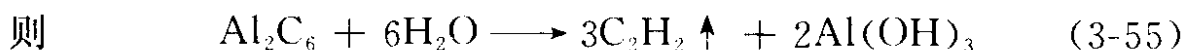
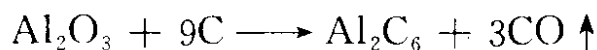
前面已叙述, 当熔炼制度、操作处于不良状态时, 刚玉中存在铝的碳化物。西北耐火材料厂运用铝的碳化物水化、酸解反应来制定现场的质量控制方法。

1. 水化试验

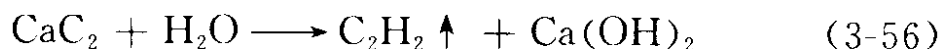
电熔刚玉中的碳化物与水发生如下反应:



在熔炼中有过量 C 存在的条件下, 还有如下反应:



如果在熔炼中有 Ca 引入, 则生成 CaC_2 与水发生反应

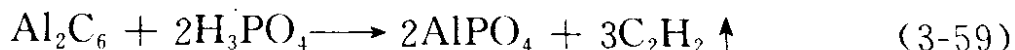
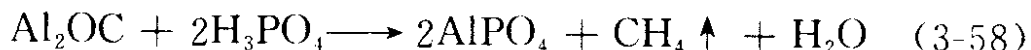
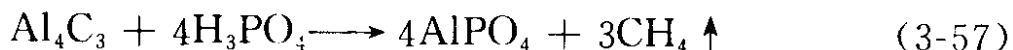


上述碳化物与水反应后, 都会产生刺激性气味。

因此, 现场试验方法为: 取刚玉熔块各部位有代表性样品, 轧碎成小于 1.5mm 的颗粒, 用强磁铁块除去磁性物质, 取样 20~30g, 用热水 (开水) 浸泡 30min, 不产生刺激性气味者为合格品。

2. 酸解反应试验

各碳化物遇到酸时, 则有如下反应 (以 H_3PO_4 为例):



因此, 现场试验方法为, 取与水不发生反应的刚玉粉, 分为

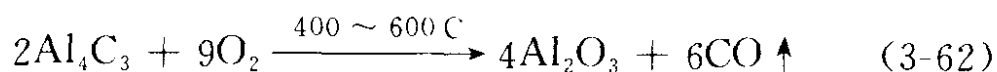
大于 1mm 的样品 20~30g, 小于 1mm 的样品 20~30g, 置于玻璃瓶内或玻璃板上, 用 50% 的磷酸 (或 20% 的盐酸) 覆盖、搅拌, 大于 1mm 的在常温下不发生反应, 不产生刺激性气味者为合格。小于 1mm 的细粉, 加入酸后, 有轻微气味而不发泡 (如发酵状), 并在 1.5h 左右消失气味者为合格。

3. 煅烧粉化试验

以 Al_4C_3 为例, 在与水反应时, 生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 及 CH_4 , Al_4C_3 及 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的真密度分别为 $2.36\text{g}/\text{cm}^3$ 和 $2.42\text{g}/\text{cm}^3$, 反应后体积膨胀增加近 1.1 倍。生成物 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 在受热后发生如下变化:



此时 Al_2O_3 的真密度为 $3.65\text{g}/\text{cm}^3$ 。同时 Al_4C_3 在氧化气氛中加热发生如下反应, 生成大量气体:



上述反应使体积发生一张一缩的变化, 又有大量气体产生, 因此必然使砌体在烘烤或加热时开裂和粉化。

加热粉化试验为, 取 8~5mm、5~3mm、3~1mm 三种粒度的试样, 在氧化气氛中烧至 800°C 保温 30min, 测定粉化状况: 用 3~1mm 试样测定粉化率, 用 8~5mm、5~3mm 试样测定颜色变化。

粉化率即小于 1mm 的增值量应小于 0.2%。

上述试样烧至 800°C 然后冷却至常温, 应基本上保持烧前的外观颜色, 不得变白, 个别变白者, 其比例应小于 1%。

测定烧至 800°C 后试样的重量变化率, 增减值应小于 0.2%。

也可用高压蒸锅来处理试样, 其压力为 0.5MPa, 温度为 152°C , 经过 3h 处理后, 测定其重量变化率及粉化率。

4. pH 值的测定

将颗粒料浸入水中, 水应高出料面 2 倍, 然后将料剧烈搅拌 2min, 把水和料分离后, 将石蕊试纸沾于物料上, 观察石蕊试纸的颜色变化, 颜色介于 pH 值 7~8 之间的为合格品。

(三) 电熔致密刚玉的显微结构及理化性能

致密刚玉在接包内由于部位不同，冷却速度也不同。因此刚玉块结晶分上下两层。一般上层结晶发育良好，颜色灰亮，下层色灰暗。用显微镜观察，熔块上下层的主晶相均为刚玉，晶体彼此嵌生，结构致密，晶粒大小相差不大。上层熔块晶粒为 $100\sim 400\mu\text{m}$ ，构成致密镶嵌结构。下层熔块晶粒为 $200\sim 500\mu\text{m}$ ，构成致密镶嵌结构。上下层熔块晶体内均有微量杂质包裹体及玻璃相。

电熔致密刚玉的理化指标见表 3-16。

表 3-16 致密刚玉理化指标

产 品	化 学 成 分 /%							
	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O
规格值	≥ 98.6	≤ 1.0	≤ 0.3				≤ 0.3	≤ 0.3
国产 (A 厂)	98.94	0.37	0.08		0.11		0.008	0.07
国产 (B 厂)	98.88	0.68	0.06	0.10	0.08	0.10	0.01	0.09
日本产	99.14	0.53	0.05	0.02	0.06	0.01	0.01	0.13

产 品	化学成分/%		物 理 指 标		
	C	灼减	耐火度/ $^{\circ}\text{C}$	显气孔率/%	密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$
规格值	≤ 0.14		≥ 1850	≤ 4	≥ 3.80
国产 (A 厂)	0.12		> 1850	1.18	3.92
国产 (B 厂)	0.11	+0.14	> 1850	3.49	3.81
日本产	0.14	+0.18	> 1850	3.80	3.82

七、电熔板状刚玉

众所周知，板状氧化铝是美国铝业公司 (ALCOA) 研制开发的，用烧结法生产的烧结刚玉。是由板片状晶体构成的刚玉多晶集合体。天津大学参照烧结法制备板状刚玉的工艺条件，采用电熔法制备板状刚玉，获得成功。用电熔板状刚玉作为陶瓷辊棒配料取代原来使用的电熔白刚玉，对提高辊棒的抗热震性能作用非

常显著。

(一) 板状刚玉的生成原理

板状刚玉的形成温度应略低于其熔点，但是工业氧化铝中杂质氧化物的存在，必然使电熔法板状刚玉结构发育和形成的过程中有液相存在，即处于 1900~2000℃ 左右温度区域内的氧化铝物料实际上已处于有液相存在下的“半熔”状态。可以认为，电熔法板状刚玉既非在“全熔”下形成，亦非“未熔”的全固相，而是在“半熔”状态下形成的。

电熔法制备板状刚玉的超高温及 Al_2O_3 物料从“未熔”到“半熔”的条件，有利于 Na_2O 的挥发，从而导致板状刚玉的形成过程同时也是一个具有杂质氧化物挥发的自净化“提纯”过程，板状刚玉形成过程中伴随有 Na_2O 等杂质的气化挥发。

电熔板状刚玉也是在 Al_2O_3 晶粒迅速长大的过程中形成的，晶体内部较多的闭口气孔的产生，显然也与板状刚玉晶粒的迅速长大密切相关——即刚玉晶界的移动速度超过了闭口气孔向晶界的移动并通过晶界逸出的速度，导致晶体内部闭口气孔合并、变大，从而难以排除。此外， Na_2O 自有液相存在下的氧化铝物料内的挥发也应是电熔板状刚玉内部闭口气孔产生的原因之一。

(二) 冶炼工艺要点

将组成和粒度适于制备板状刚玉要求的工业氧化铝原料在电弧炉内铺成具有一定厚度的碟形料层，起弧后边加料边熔炼；控制熔炼制度，保证在熔炼过程中炉料内比较稳定地保持着一个 1900~2000℃ 的温度区域。实践证明，只要根据电弧炉的型号和容量，合理地控制电压和电流参数，保持适宜的熔化速率，使熔炼过程中炉料内保持一个 1900~2000℃ 左右的温度区域是可以实现的。使处于这一超高温区域的氧化铝晶体迅速沿二维方向发展，实现氧化铝晶粒的板状化。

电熔法板状刚玉是用市售工业氧化铝直接熔炼的，经济上也是可行的。由于温度高，工业氧化铝中的 Na_2O 发生分解和挥发，实际测定结果表明，尽量使用原料含 Na_2O 在 0.5% 左右，而电熔

板状刚玉的 Na_2O 含量可降至 0.3% 以下。对沿温度梯度方向的电熔板状刚玉组成的测试显示出高温端的电熔板状刚玉的 Na_2O 含量更低。

(三) 电熔板状刚玉的显微结构及理化性能

用扫描电镜对电熔板状刚玉穿晶断口进行观察，可以清晰地观察到有序排列的板片状晶体结构。图 3-13 为电熔板状刚玉的代表性二次电子像 (SEI)。图 3-13a 试样取自较高温度区域，而图 3-13b 取自较低温度区域。图 3-14 是在低倍镜下对电熔板状刚玉抛光截面拍摄的 SEI 照片。图 3-14a 为截面与温度梯度方向垂直，而图 3-14b 为截面与温度梯度方向平行。除了清晰的板片状晶体结构形貌外，晶体内部存在着较多的圆形闭口气孔，是电熔板状刚玉结构上的又一大特征。电熔板状刚玉的两大特征与烧结板状氧化铝晶体所具特征是一致的。所不同的是电熔板状刚玉的板片状晶体发育得更为充分，晶体内部的闭口气孔也更大。仔细观察还可以发现电熔板状刚玉与温度梯度平行的截面的闭口气孔轮廓有一些略呈椭圆形，其长轴与温度梯度的方向一致，如图 3-14b 所

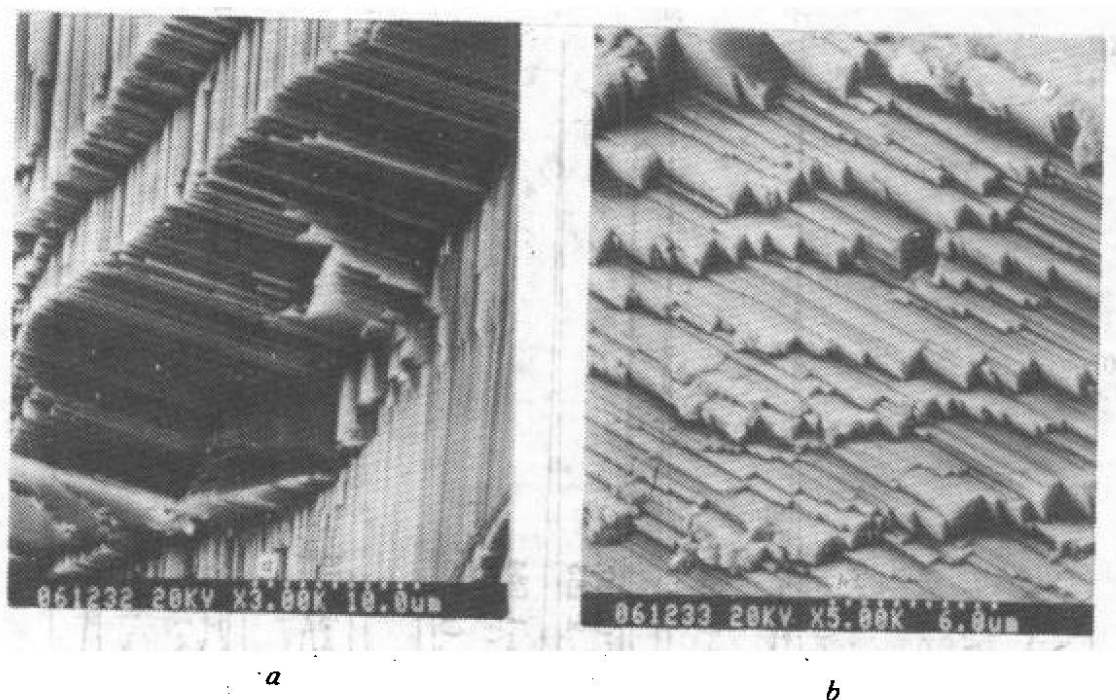


图 3-13 晶体的板片状结构形貌

a—高温端试样，b—低温端试样

示。X 射线分析(XRD)结果：主晶相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，并有微量 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 存在。其 X 射线衍射谱线也与美国铝业公司的板状氧化铝吻合得非常好。如图 3-15 所示。

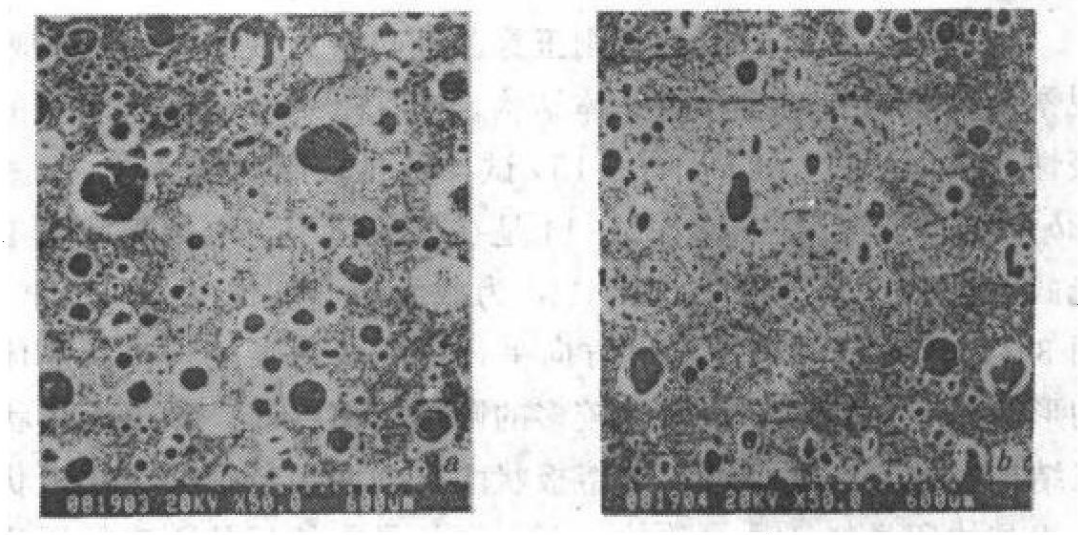


图 3-14 晶体内部的闭气孔结构形貌
a—与温度梯度方向垂直；b—与温度梯度方向平行

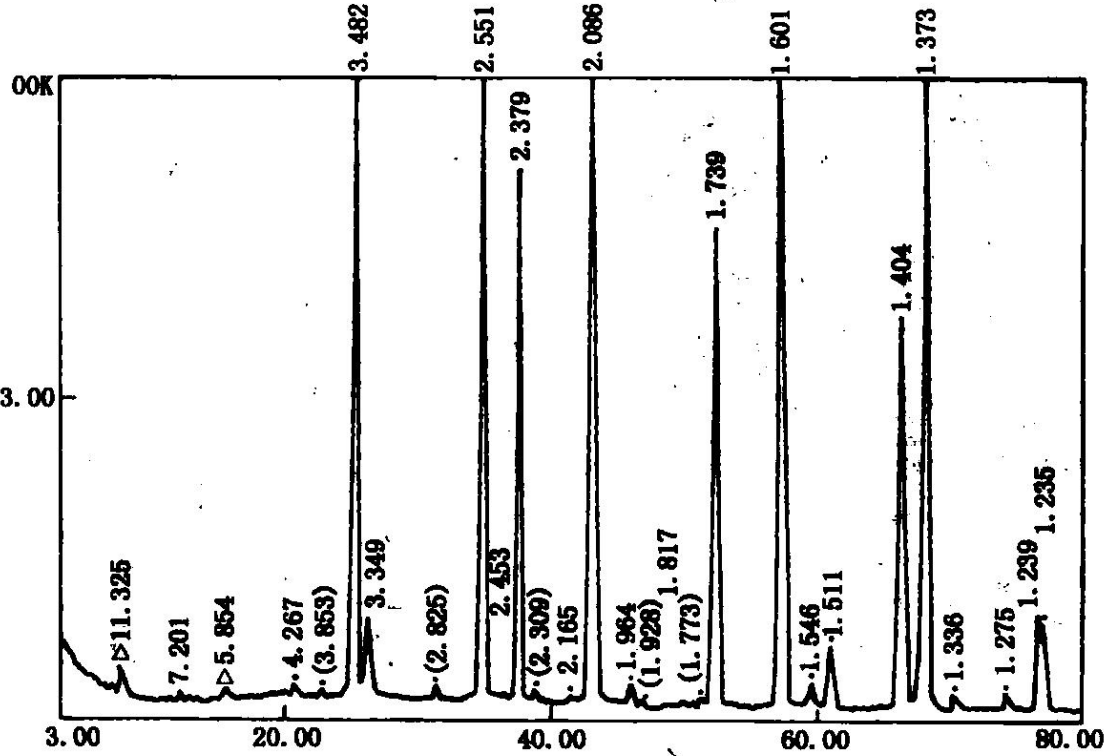


图 3-15 电熔法板状刚玉的 XRD 谱

电熔法板状刚玉的代表性理化指标如下： Al_2O_3 99.11%， SiO_2 0.07%， Fe_2O_3 0.04%， Na_2O 0.23%，颗粒密度为 3.89g/cm^3 。

八、电熔锆刚玉

冶炼锆刚玉，按照所用原料分三种方法：第一种用高铝矾土熟料和锆英砂加还原剂去掉杂质；第二种是用生产白刚玉的工业氧化铝和工业氧化锆作原料；第三种是用生产白刚玉的工业氧化铝粉和锆英砂精矿作原料。由于经济上的原因，一般采用第一、第三种方法。

锆刚玉冶炼工艺和冶炼棕刚玉的相似，但含 SiO_2 较多，炉液粘度增大，操作难度也加大。冷却方法的特点是刚玉溶液迅速凝固后，再放慢冷却速度。

九、铬刚玉及 β -刚玉

铬刚玉生成机理与白刚玉的相似，只是增加了一定数量的氧化铬，一般为 0.5%~3%。其冶炼过程与白刚玉并无二致。先分批地以氧化铝：氧化铬=5：1 的比例进行混合，然后将混合料与工业氧化铝同步加入炉内，氧化铬的利用率为 40%~60%。

为了满足特种用途，可在工业氧化铝中添加一定数量的 Na_2O 或 K_2O 等碱性成分，在电弧炉里熔融制得电熔 β -刚玉，具有代表性的为 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$)。

第三节 烧结刚玉

美国铝业公司于 1935 年研制成功板状氧化铝，但他们的板状氧化铝系采用预烧后的工业氧化铝经细磨，成球后在略低于其熔点的温度（即 1925°C 左右）的超高温条件下烧结制备的。由于这种烧结刚玉价格较电熔刚玉便宜，而无论在纯度方面，还是烧结性和高温特性等方面都优于电熔刚玉，美国、西欧等国家广泛用于耐火材料。美国铝业公司先后在德国、荷兰等国建有分公司生产烧结刚玉。日本于 1965 年开始从美国输入烧结刚玉生产技术，1973 年建成了自己生产烧结刚玉的工厂，其使用范围和数量在逐渐提高和扩大。近年来，我国上海、江苏、山东等地的一些厂家

也开始生产烧结刚玉，而且得到了比较致密的烧结刚玉。

烧结刚玉的生产工艺过程，一般是将工业氧化铝预烧，使 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，然后再细磨、成球、高温烧成，俗称二步法；亦有采用将工业氧化铝即 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 直接磨细、成球、高温烧成的一步法生产烧结刚玉。烧结刚玉的生产工艺，各生产厂家都不尽相同，但都符合下述的基本生产工艺：

原料→磨细→混料→成型→干燥→烧成→加工→检验

现将具体生产工艺过程叙述如下。

一、原料

根据烧结刚玉使用的原料不同，可分为矾土烧结刚玉；氧化铝烧结刚玉。

矾土烧结刚玉的主要原料是高铝矾土，一般选用优质矾土经过煅烧、破碎、湿法球磨、成型及高温煅烧。矾土烧结刚玉主要用于磨料工业，耐火材料很少采用，本书不再多叙。

氧化铝烧结刚玉是用工业氧化铝作原料，在高温下烧结而成的。由于生产工业氧化铝的方法不同，其工业氧化铝的性能也有差异，因此必须考虑工业氧化铝的杂质含量，以及粉碎、成型、烧结等性质对最终烧结刚玉质量的影响，以便考虑原料性能与生产工艺的配合。其次根据烧结刚玉产品的质量要求，结合工厂的生产工艺条件，必须对工业氧化铝理化指标作严格规定。如对生产高纯低硅刚玉砖用的烧结刚玉，应严格规定其 SiO_2 含量小于 0.5%，因此生产这种烧结刚玉的工业氧化铝也必须 SiO_2 含量很低。如果在生产烧结刚玉的工艺过程中不能保证除去 Na_2O ，则必须选择 Na_2O 含量低的工业氧化铝作为烧结刚玉的原料。

二、磨细

氧化铝烧结的重要条件是应该达到单晶体大小的分散度，故氧化铝超细粉碎是制备烧结刚玉熟料的基础。工业氧化铝应通过 $60\mu\text{m}$ 的筛孔 ($10000\text{孔}/\text{cm}^2$)，且小于 $10\mu\text{m}$ 的应占 95% 左右，工业氧化铝的分散度对烧结刚玉熟料气孔率的影响见表 3-17。

表 3-17 分散度对烧结刚玉熟料气孔率的影响

项 目	含 量/%			
筛上料	3.0	2.0	2.5	
10~60 μm	32.0	24.2	10.6	1.12
<10 μm	65.0	73.8	86.9	98.80
吸水率 ^① /%	3.9/2.2	2.3/2.0	1.9/1.1	0.2~0.4/0.1
气孔率 ^① /%	13.1/7.8	8.0/7.1	6.7/4.0	0.9~1.6/0.3
密度 ^① /g·cm ⁻³	3.34/3.48	3.44/3.50	3.55/3.60	3.71/3.72

①分子为 1650℃ 烧后数值；分母为 1750℃ 烧后数值。

工业氧化铝为多孔球状集合体，干法粉碎时，很难破坏这种多孔聚集体结构，采用这种结构的颗粒也难以获得高致密度的制品。煅烧后的工业氧化铝容易粉碎，烧结刚玉最好是采用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细小晶体的氧化铝做原料，所以烧结刚玉的生产工艺普遍采用工业氧化铝预烧后磨细的二步法。但是，煅烧工业氧化铝增加一道工序，必然提高产品成本。为此，一些工厂都致力于直接采用工业氧化铝磨细的一步法生产烧结刚玉。我国扬州晶辉特种耐火材料厂将工业氧化铝进行湿磨。湿磨时由于水的分散膨胀、劈裂作用，较易破坏集合体的多孔结构，因此粉碎效率和效果都比较好。物料粉碎到一定细度后，加入助磨剂，这种物质吸附在颗粒表面后，既可以解凝，又因降低了颗粒的表面能而使粉碎效率提高，加入助磨剂，还可减少用水量，提高分散性和泥浆的流动性，有利于超细粉碎的顺利进行。在大生产条件下，选择较理想的助磨剂，可控制工业氧化铝的细度和粒级，经湿磨得到平均粒径小于 7 μm 的物料，如图 3-16 所示。

采用球磨机和筒磨机磨细工业氧化铝较困难，而间歇式振动磨机磨细效果较好，用此种磨机磨细工业氧化铝约 6~8h，磨细 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 约 0.5~3.5h；磨细后物料中小于 2 μm 的占 65%~75%，平均粒径 1.0~1.2 μm 。不过这种振动磨机产量较低，连续式振动磨机产量比较高。用振动磨机干法磨细的工业氧化铝，经 1750~

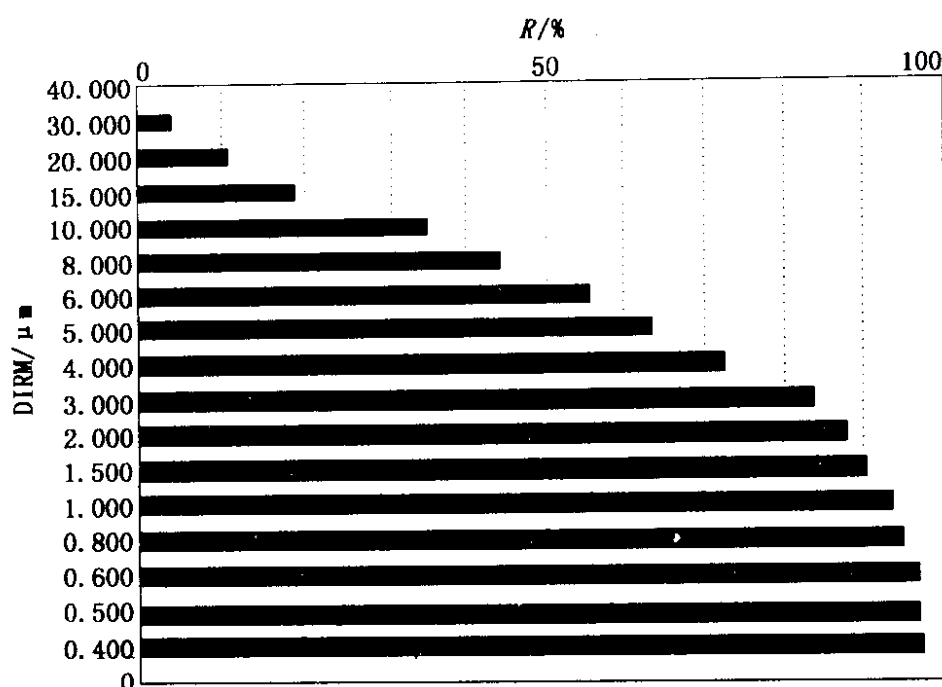


图 3-16 湿磨后的 γ - Al_2O_3 粒径分布累计百分数

1900℃煅烧成的烧结刚玉熟料，其吸水率小于 0.5%~2%，气孔率小于 5%~6%。

用筒磨机干法磨细工业氧化铝，产量比较高，如长 6m，直径 1.635m 的双仓筒磨机，其产量为 2.5~3.6t/h，但是磨出的物料小于 10μm 约占 72%，而小于 2μm 的只有 30%左右。这种氧化铝经 45MPa 压力压制的试样，烧后的吸水率（3.6%）和气孔率（12.09%）都很高。

加入表面活性物质，如疏水性硅有机溶液 0.05%~0.075%，可降低氧化铝颗粒硬度，提高筒磨机粉碎后物料的分散度，其小于 10μm 颗粒含量约占 85%，小于 2μm 颗粒含量为 46%，还能避免氧化铝细粉粘结在球上。加入表面活性物质，可提高振动磨机的产量，磨细同样的氧化铝，磨细时间可缩短二分之一至四分之三。加入表面活性物质还可提高细粉的流动性，便于磨细后物料的输送。用振动磨机粉碎工业氧化铝时，小于 10μm 颗粒含量与粉碎时间的关系见图 3-17。

无论采用何种磨机，采用钢球作研磨体优于采用陶瓷及硅质

球，前者能使磨后物料中粒径 $1 \sim 2\mu\text{m}$ 的含量增加。采用小球可增加细粉的含量，如在所有条件不变的情况下，球体直径由 $\phi 15\text{mm}$ 降至 6mm ，则研磨体表面积增大约 1.5 倍，按颗粒平均直径评价，粉碎强度提高约 1 倍。一般不用硅质球做研磨体，它还会使物料中磨入一部分 SiO_2 杂质，只有配加粘土或含

SiO_2 成分的料才允许采用硅质球和硅质内衬。如用此种磨机运转 24h，物料 SiO_2 含量由原料中 SiO_2 含量 $0.2\% \sim 0.3\%$ 增至 4.5% 。而用钢球磨入的铁量不大于 $0.05\% \sim 0.1\%$ 。粉碎氧化铝时，最好是采用以刚玉陶瓷作内衬，装入刚玉研磨体的振动磨机或球磨机，这样既能保证有足够的粉碎强度，又能保证氧化铝物料磨细后的纯度。760 μm 颗粒含量与粉碎时间的关系见图 3-18。

有的资料介绍，用金属球湿法磨细工业氧化铝，若使氧化铝达到很高的分散度，则磨入的铁量较高，按 Fe_2O_3 计算为 $0.3\% \sim 0.5\%$ ，有的资料还提高到 $0.98\% \sim 1.4\%$ 。不能用这种磨细的物料制备烧结刚玉，若使用这种物料则必须用酸洗，随后用水多次洗涤。这样就使工艺复杂化，成本提高。最好是采用刚玉陶瓷内衬，采用刚玉球，用湿法细磨才能合理。要特别注意，不允许向磨好的物料中加入未细磨的工业氧化铝，否则未细磨的工业氧化铝会大大地提高烧结刚玉熟料的气孔率。加入 20% 未磨细的工业氧化铝， 1750°C 烧后的熟料气孔率将增至 $16\% \sim 17\%$ 。

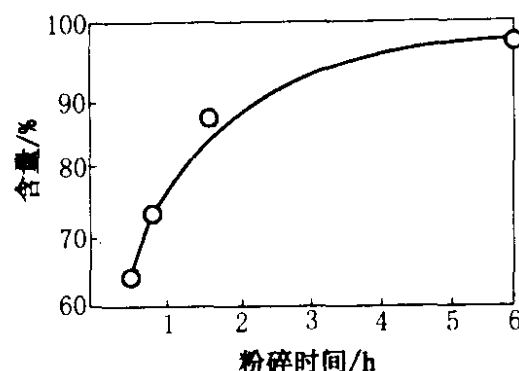


图 3-17 颗粒含量与粉碎时间的关系

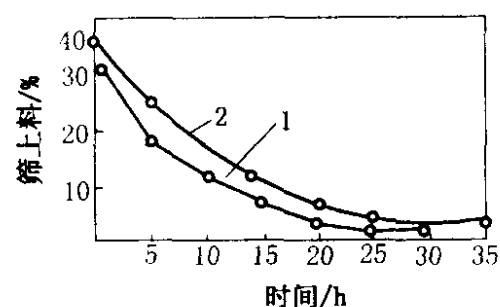


图 3-18 颗粒含量与粉碎时间的关系
1—钢球；2—刚玉球

三、物料的混合

采用一步法生产的扬州晶辉特种耐火材料厂是将水、液体状助磨剂、致密添加剂、工业氧化铝等均匀地加入连续式振动磨机内，经过振动粉碎后的浆料，在浆池中再被充分地搅拌，然后过筛、吸铁、压滤。这样既保证了物料磨碎的细度，又保证了添加剂及颗粒的均匀分布，为获得致密均匀的烧结刚玉奠定了基础。

采用二步法生产烧结刚玉，一般是将干磨好的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉，加入亚硫酸纸浆废液 1%~1.5%（干重）或 1.5% 的甲基纤维素溶液 6%~8%，或者两者的混合物。也有加入 2.5% 的聚乙烯醇溶液 4%~10% 作结合剂，在混砂机中混练 15~25min 的，泥料水分分为 3%~8%。各厂家的混料设备不尽相同，分别采用湿碾机、双轴搅拌机、高速对流式混练机等。一般 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉的泥料水分分为 8%~10%， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变的氧化铝泥料水分分为 $(18 \pm 1)\%$ 。

无论是磨 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的一步法物料，还是磨 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的二步法物料，若是采用刚玉陶瓷作内衬，刚玉球作研磨介质，采用湿法细磨的生产工艺，则可考虑在磨机内做到既粉碎又混合，磨出的泥料直接成型。

四、成型

采用湿法细磨的物料可采用不锈钢真空挤泥机成型，真空度不大于 0.095MPa。成型后的坯体，断面无气孔，呈致密状。

用干料在混练机上混练好的泥料，在辊式成球机上成球。成球机的压力为 60~80MPa，为了提高球坯的密度，可以采取二次成球或多次成球工艺。

还可以在液压机、摩擦压砖机及其他压力机上成型。最好用液压机，以保证压力均匀和慢速，避免细料极易产生的过压裂纹。为了便于随后的干燥和煅烧，应压成矩形坯体。为了便于刚玉熟料的破碎，坯体厚度不宜过大，一般为 20~30mm。改变坯体尺寸，对煅烧致密化并无多大影响。采用 50MPa 压力压成的湿坯体，平放时耐压强度为 1.5~2.0MPa，侧放时为 0.8~1.0MPa。用粒度

小于 $10\mu\text{m}$ 占 95% 以上的氧化铝料，在液压机上压制坯体，压力由 $30\sim 60\text{MPa}$ 提高到 120MPa ，虽然坯体密度有所提高，但煅烧后熟料的密度提高不大，而且也不能降低煅烧温度。

用可塑法生产刚玉熟料，坯体经过 $1550\sim 1750^\circ\text{C}$ 煅烧后，虽然气孔率也能达到半干法成型的指标，可是密度明显低于半干法成型坯体熟料的密度。见表 3-18。

表 3-18 刚玉熟料的密度

煅烧温度/ $^\circ\text{C}$	可塑法密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	半干法密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$
1550	3.52	3.56
1650	3.59	3.68
1750	3.66	3.80

可塑法成型体中有较多的闭口气孔，可塑法坯体经 1750°C 煅烧后，闭口气孔率为 $8\%\sim 8.5\%$ ，而用半干法成型的坯体，经过同样的温度煅烧后，闭口气孔率为 $4\%\sim 4.5\%$ 。

美国铝业公司是将磨细的氧化铝在旋转筒中成球，在成球中不断喷水，使球表面有一定粘性，以便球种在细粉中能像滚雪球一样不断长大，球种的尺寸一般为 6.35mm ，成球后坯体直径 $25.4\sim 33.0\text{mm}$ ，一般采用淀粉做结合剂增加其强度。

用工业氧化铝细粉压球，作为生产烧结刚玉熟料的成型方法是合适的，用这种方法生产的烧结刚玉熟料的密度与半干法成型坯体熟料的密度相同。滚球法成球易产生分层结构，这种结构煅烧后容易破碎。压球法成球不易产生分层结构。

五、干燥

无论采用何种成型方法，其坯体都必须进行干燥，因为干燥后的坯体强度迅速提高，使煅烧过程中坯体的破损率降低。采用半干法压制的坯体，一般应干燥到水分小于 $(2\pm 0.5)\%$ ，以避免坯体煅烧产生开裂。普遍采用隧道干燥器及输送式干燥器。

采用竖窑或回转窑煅烧的球状坯体，可采用炉算式预热机进

行干燥。球坯必须以不动的状态干燥，不能用转筒干燥。特别是用回转窑煅烧熟料，必须装炉算式预热机进行干燥，因为回转窑煅烧时有强大的气流，球坯干燥不好就要受到破坏，并产生细粉。煅烧强度较高的高铝熟料，排尘量达 20%，刚玉熟料排尘量可能更高。

用可塑法成型的球状坯体也必须进行干燥。未经干燥的可塑法球坯，即使是在试验室的回转窑中煅烧，即没有工业生产回转窑的那种高速气流，球坯也遭到破坏，并产生细粉。200℃时，加热 15min，球坯被破坏成块状体，随着温度的升高和在窑内停留时间的延长，块状体大量变成粉末。原来球坯直径为 20~25mm，加热 200℃后入窑有 60%的颗粒度小于 10mm（小于 3mm 为 15%），加热 400℃后入窑有 42%的颗粒度小于 10mm（小于 3mm 为 18%），加热到 600~800℃后入窑，粒度小于 10mm 的仅有 10%~15%（小于 3mm 为 42%~48%）。预先干燥的坯体，煅烧过程的破损会大大减少。美国铝业公司使转筒成型的球料进入干燥器中除去了 15%的水分，并采用来自竖窑的热风，使热风与球坯逆流而行，同时控制温度，避免了坯体产生裂纹。

六、煅烧

氧化铝原料的分散程度和烧结刚玉熟料的煅烧温度，能决定刚玉熟料的基本性质——气孔率和密度，对刚玉耐火制品的生产工艺，主要是制品的烧成温度，以及制品的基本性能有决定性的作用。众所周知，刚玉耐火制品生产过程，从氧化铝原料到刚玉耐火制品，其体积要有约 24%的总收缩。收缩基本上分两步完成，第一步是煅烧刚玉熟料的收缩；第二步是由熟料制成砖坯烧成时的收缩。因此，若煅烧熟料时收缩小，就会使制品烧成时收缩增大，如图 3-19 所示。所以若采用高气孔率的刚玉熟料制砖时，则刚玉制品气孔率就要大大降低，同时制品的收缩率、密度和强度都会增大，如图 3-20 所示。

生产密度不同的刚玉制品，要选择不同煅烧温度的熟料。

生产高密度（气孔率 10%~16%）和致密（气孔率 16.1%~

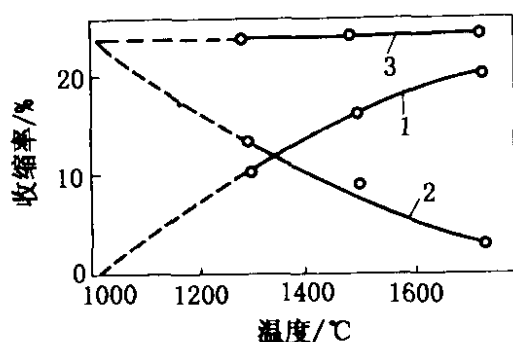


图 3-19 熟料煅烧温度
与制品收缩率的关系
1—压块；2—制品；
3—总收缩率（压块和制品）

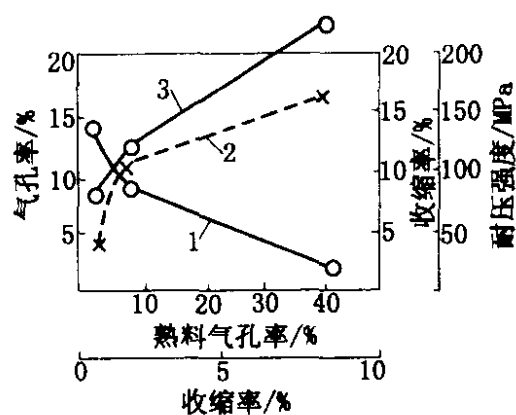


图 3-20 刚玉制品气孔率
1—收缩率；2—耐压强度；
3—与所用熟料气孔率的关系

20%) 的刚玉耐火制品 (烧成收缩 3.0%~3.5%), 必须采用高密度烧结刚玉熟料。这种熟料应经 1750~1800℃ 煅烧, 保温 6~8h, 或者经 1900~1950℃ 煅烧, 保温 0.5~1.0h。这种刚玉熟料吸水率小于 2.5%, 气孔率 6.5%~8.5%, 密度 3.35~3.5g/cm³。

生产气孔率 7%~10%, 收缩率 8%~10% 的高密度刚玉耐火制品, 要采用煅烧温度为 1500±20℃, 保温 6~8h 的刚玉熟料。这种熟料吸水率为 4%~5%, 气孔率为 9.5%~16%, 密度为 3.2~3.4g/cm³。

生产低气孔率 (3%~7%) 的高密度刚玉制品和收缩率很大 (15%~18%) 的特致密刚玉耐火制品, 要采用煅烧温度更低 (1300±10℃, 保温 6~10h) 的刚玉熟料。其吸水率为 17%, 气孔率为 42%, 密度为 2.41~2.44g/cm³。这种刚玉熟料的刚玉结晶不良, 呈隐晶质, 其中分布不均匀的为 10~50μm 圆形颗粒。

烧结刚玉的煅烧设备, 因成型方法不同, 采用的煅烧窑炉也不同。用半干压法制成标型砖形状的坯体及挤压出的坯体, 一般采用隧道窑或倒焰窑煅烧; 球形坯体采用回转窑, 竖窑或其他窑煅烧。球料在竖窑中煅烧有一个很好的优点, 即球料在其中破坏

得较少。

煅烧高密度的刚玉熟料，最好采用高温竖窑，这种窑煅烧温度达 $1900\sim 1950\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，保温时间为 $0.5\sim 1\text{h}$ 。美国铝业公司也是用竖窑或回转窑煅烧球料的，煅烧温度为 $1815\sim 1925\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，用天然气和液化石油气作燃料，球坯的通过量与燃气混合物的流速要适当，以使球坯得到良好烧结。烧好的球料进入冷却器冷却，对欠烧和过烧的球料进行检选。回转窑煅烧的熟料结晶和气孔都较大。

用隧道窑煅烧刚玉熟料，煅烧制度取决于熟料是同制品一起烧，还是单独煅烧。单独煅烧比较好，因为单独烧可以采取快速升温制度和不同的煅烧温度，从而烧制各种质量指标的产品。煅烧的全过程包括 6h 保温，最终温度 $1750\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时为 70h ，最终温度为 $1500\sim 1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时要煅烧 $40\sim 30\text{h}$ 。若与制品一起煅烧，则在小断面隧道窑中进行，装窑高度 1m ，总煅烧时间 144h 。

俄罗斯圣彼得堡耐火材料研究设计院设计的低膛隧道窑，是煅烧刚玉熟料的一种有前途的窑型。其工作空间高 0.75m ，码砖高度 $0.6\sim 0.7\text{m}$ ，窑宽为 3.2m 。可以于 $1750\sim 1800\text{ }^{\circ}\text{C}$ 煅烧致密烧结刚玉熟料，或者于 $1300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $1500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 轻烧熟料。

扬州晶辉特种耐火材料厂自行设计了一条长 72.55m 的高温隧道窑，用于煅烧真空挤压成型的坯体，最高烧成温度超过 $1800\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。采取高温慢烧制度，在 $1600\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上的温度区域内，烧成时间超过 10h 。由于烧成温度比较高，因此在高温区域停留时间长，坯体烧结较好，且气孔较少。由于高温慢烧使 Na_2O 不断挥发，所以烧结刚玉熟料的 Na_2O 含量较低。某厂在倒焰窑内的烧成温度为 $1750\sim 1830\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，刚玉熟料的气孔率为 $6\%\sim 9\%$ ，密度为 $3.85\sim 3.95\text{g/cm}^3$ 。

由于高纯致密的烧结刚玉熟料必须是高温煅烧，因此很多人主张加入降低烧结温度的添加剂。 TiO_2 是一种有效和常用的添加剂，加入 $\text{TiO}_2 1\%\sim 2\%$ ，能降低烧结温度 $150\sim 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，在氧化铝细磨时就可以加进 TiO_2 ，采用压力为 40MPa 的半干法成型。

加入 TiO_2 同氧化铝共同磨细，即使加入 0.1% 的 TiO_2 ，也可

以保证于 1650 C 煅烧的刚玉坯体烧结致密，其熟料的显气孔率达 2% 左右。添加 TiO_2 增加到 0.5%~1%，在同样的煅烧条件下，只能稍许提高熟料的致密度。加入 TiO_2 0.1% 时，经 1650~1750 C 煅烧，其熟料的密度为 3.68~3.72g/cm³，加入 TiO_2 1% 时，密度为 3.71~3.77g/cm³。考虑到在工业生产条件下混合不均匀， TiO_2 的加入量可增加到 0.5%，但在任何情况下都不应该超过 1%。添加 TiO_2 使 1300~1500 C 煅烧的熟料气孔率大大降低，密度增大，其密度接近于 1750 C 煅烧而未加 TiO_2 的熟料，见表 3-19。

表 3-19 添加 0.5 % TiO_2 对刚玉熟料性质的影响

煅烧温度/C	1300	1500	1750
熟料气孔率 ¹ /%	41.3/11.5	8.1/0.8	3.0~5.0/1.7~2.1
密度 ¹ /g·cm ⁻³	2.44/3.5	3.46/3.7	3.5~3.7/3.67~3.7
刚玉晶体尺寸 ¹ /μm	<3/5~10	<10/5~30	5~15/8~90

(1) 分子为未加 TiO_2 ；分母为加入 TiO_2 熟料。

添加 TiO_2 不仅能降低烧结温度，而且能增大刚玉结晶尺寸，以制得大结晶刚玉熟料，使制品在高温使用条件下体积稳定。但会降低制品的强度性质，而且在熟料粉碎时可能混入氧化铁。若加入 TiO_2 1%，混入 Fe_2O_3 1.25%，则 0.2MPa 荷重变形开始温度降低到 1730 C；若加入 TiO_2 2%，含 Fe_2O_3 0.5%，则开始变形温度由 1900 C 降到 1790 C。因此，为了保持刚玉耐火材料的高耐火性能，加入 TiO_2 时必须避免氧化铁的混入。

此外，Ti 会改变原子价，从而会改变耐火材料结构，当耐火材料在氧化-还原变化气氛下烧成和使用，可能发生疏松和破坏。因此，若加 TiO_2 要在还原或真空条件下烧成和使用。也可以不加 TiO_2 而加入 Ti_2O_3 ，以及 Ti_2O_3 和 TiO 的混合物，为此对 TiO_2 应进行还原加热的预处理，然后再加入到氧化铝中。

生产大结晶的刚玉熟料亦可添加 H_3BO_3 1%~2%，见表 3-

20。分散度高的氧化铝加入 H_3BO_3 1% 即可，而分散度低的氧化铝要加入 H_3BO_3 2%，见表 3-21。

表 3-20 某些添加剂对刚玉结晶尺寸的影响（1750℃ 煅烧，保温 6h）

添加物		气孔率/%		刚玉结晶尺寸/ μm	
种类	数量/%	$\Gamma\text{A}-85$ ①	ΓK ①	$\Gamma\text{A}-85$	ΓK
无添加物		6.5	0.3	8~100 (50)②	30~70 (50)
TiO_2	0.5	0.8	0.3	8~90 (30)	15~80 (40)
	1.0	5.0	2.6	15~230 (90)	30~160 (80)
MnO_2	0.5	1.2	0.6	15~100	20~40 (30~40)
	1.0	1.5	1.2	—	15~500 (50)
AlF_3	0.5	1.3	0.1	8~200 (30~50)	10~80 (50)
	1.0	3.1	0.2	8~80	30~60
	2.0	3.2	0.9	15~120 (70)	20~50 (40)
H_3BO_3	0.5	2.2	0.1	8~160 (50) 及 45~155×85~300	15~160 (60~70)
	1.0	1.7	0.2	8~100 (80) 及 10~50×80~150	50~500 (200) 及 100~200×150~450
	2.0	1.7	0.2	10~100 及 100~150×300~350	

①氧化铝牌号；②括号中为平均值。

表 3-21 加有 H_3BO_3 的氧化铝分散度对熟料结晶的影响

氧化铝 颗粒尺寸 / μm	煅烧 温度/℃	气孔率/%		结晶尺寸/ μm	
		添加 H_3BO_3 1%	添加 H_3BO_3 2%	添加 H_3BO_3 1%	添加 H_3BO_3 2%
2~3	1650	1.5	2.5	20~115	8~60
	1700	8.7		4~8 及 20~40×20~80	
	1750	0.2	0.2	50~500 及 100~200×150~450	
8~16	1650	15.9	18.5	8~50	10~100
	1700		13.2	4~30 及 8~30×30~70	
	1750		1.7	8~100 及 10~50×80~150	

加入 H_3BO_3 的重要作用是促使碱从氧化铝中脱除。不过，还是以不加入添加物为好，否则会降低刚玉制品的荷重变形开始温度。

最好是不加任何添加物，用提高温度的方法来制备大结晶的板状刚玉熟料。1900℃短时间（总煅烧时间 8h，保温 3h）煅烧刚玉坯体，刚玉晶体尺寸可达 $50\sim 150\mu\text{m}$ 。在 1950℃左右煅烧的大结晶刚玉熟料称做板状刚玉，此种刚玉结晶呈薄片状。高温煅烧的刚玉熟料有较强的化学惰性和抗渣性，因为这些熟料有高纯的刚玉结晶及晶体尺寸较大。用这些熟料制造的刚玉制品亦具有很好的抗渣性。

在烧结纯氧化铝熟料时，如不加改性添加剂，甚至是在接近熔融温度时也不能获得高密度刚玉熟料，原因是烧结阶段晶体生长过快，从晶界捕获大量微小气泡，在晶体内部留下较多闭口气孔。高温煅烧板状刚玉的结构特征之一就是晶体内部存在较多的闭口圆形气孔。扬州晶辉特种耐火材料厂通过添加少量 MgO 获得了晶形、晶粒尺寸较理想，气孔较少，密度较高的烧结刚玉熟料。

生产莫来石刚玉结合的刚玉制品时，要采用工业氧化铝与 5%~10% 高岭土或粘土混合烧结的刚玉熟料，这种熟料的制造工艺与上述纯刚玉熟料的类似。但 Al_2O_3 含量较低，一般为 91.5%~96%，有 10% 粘土的刚玉熟料，煅烧温度由 1330℃ 提高到 1520℃，其密度由 $1.75\text{g}/\text{cm}^3$ 提高到 $3.22\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率由 54.3% 降到 5.3%，采用这种熟料可获得较致密的制品。

七、烧结刚玉显微结构及理化性能

烧结刚玉的主晶相均为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，但由于煅烧温度及添加物不同， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体尺寸及晶粒形貌有一定差异。如 1750~1650℃ 煅烧熟料中的刚玉晶体多为 $5\sim 15\mu\text{m}$ 的等轴晶体，其中个别晶粒尺寸达 $100\sim 200\mu\text{m}$ ，偶然可见 $50\mu\text{m}\times 200\mu\text{m}\sim 200\mu\text{m}\times 400\mu\text{m}$ 的棱形晶体，晶粒分布不均匀。1750~1830℃ 煅烧的熟料，平均晶粒尺寸为 $50\sim 100\mu\text{m}$ 。1900~1950℃ 煅烧的熟料，等轴晶体尺寸

很大,而且多由粗大的棱形晶体组成。1900℃煅烧的熟料, α - Al_2O_3 晶体尺寸等于50~150 μm ,1950℃煅烧的刚玉晶体呈板状及薄片状。添加物对晶体结构的影响见表3-17。而1500 $\pm$ 20℃煅烧的熟料晶体尺寸小于10 μm ,其中有分布不均匀的3 μm $\times$ 10 μm ~5 μm $\times$ 15 μm 的单个细小的 α - Al_2O_3 针状结晶。1300 $\pm$ 20℃煅烧的熟料, α - Al_2O_3 呈隐晶质存在。

各国用不同方法制备的烧结刚玉熟料的理化性质见表3-22。

表 3-22 烧结刚玉熟料的性质

性 质	美国 板状刚玉	日本 烧结刚玉 ^②	俄罗斯烧结刚玉熟料		中国烧 结致密 刚玉 ^①
			块 料	球 料	
化学成分/%:					
Al ₂ O ₃	>99.5	99.5~99.6	99.1~99.53	99.06~99.4	99.22
SiO ₂	<0.06	0.06~0.14	0.08~0.16	0.04~0.09	0.25
Fe ₂ O ₃	<0.06	0.05~0.09	0.08~0.15	0.06~0.16	0.05
Na ₂ O	<0.4(T-60) <0.1(T-61)	0.11	0.26~0.43	0.11~0.22	0.07
吸水率/%	<4.0 (平均1.5)	0.7	0.7~2.0	0.1~2.0	0.5~0.7
显气孔率/%	<13.0(T-60) <10.0(T-61) (平均5.0)	2.5	2.6~7.1	0.3~7.0	0.61
密度/g·cm ⁻³	3.65~3.80	3.70	3.64~3.72	3.52~3.82	3.65
真密度/g·cm ⁻³	3.96	3.97	3.98	3.98	3.94
耐火度/℃	2040		2040	2040	
晶粒尺寸/ μm :					
多数晶粒	12~40		5~30	16~30	<20
棱形晶粒	150 $\times$ 300		15~40	40 $\times$ 100 100 $\times$ 300	<50

①MgO 0.15%;②我国取样分析 CaO 0.21%。

八、烧结刚玉与电熔刚玉对比的优点

(一) 烧结刚玉的化学成分

烧结刚玉的 Al_2O_3 纯度高,达99.5%~99.6%以上,杂质少,尤其是 Na_2O 少。

（二）烧结刚玉的组织结构

烧结刚玉的组织结构是一个致密的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 多晶烧结体，含少量 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶，不存在玻璃相。而电熔刚玉是具有平板状伟晶面的单晶体。烧结刚玉是不规则和多角形的晶体，晶体尺寸为 $5\sim 80\mu\text{m}$ ，而电熔刚玉是由片状和棒状的 $1000\mu\text{m}$ 大结晶组成的。

（三）烧结刚玉的烧结性能

烧结刚玉的烧结性能比电熔刚玉的好，因为它是在 1800°C 以上温度下煅烧的，结晶尺寸从 $10\mu\text{m}$ 成长为 $100\mu\text{m}$ 以上，形成结晶之间的致密烧结。烧结刚玉和电熔刚玉组织上最明显的差别是结晶大小和气孔状态，电熔的是大气孔多，而形状也不定，开口气孔较多。烧结刚玉的总气孔率与电熔的没有大的差别，但大部分以闭口气孔的形式呈球状分布在颗粒中，也有的集中在晶界，有结晶越发达，气孔径越大的倾向。在煅烧时，烧结刚玉比电熔的收缩大，正因为烧结时有收缩，才使得制砖烧成时收缩小，从而能保证获得尺寸精确的制品，使制品具有能在较低温度下烧结的特点。电熔刚玉的制品，成型体烧成后几乎没有变化，既难以烧结，也难以产生成型体强度。

（四）烧结刚玉的机械强度

烧结刚玉比电熔的机械强度大，因为结晶粒子表面有微小的凸凹，所以很容易和结合剂结合为一体。另外，由于结晶没有过大的成长，保留了适当的活性，因此很容易与各种结合剂以很高的强度致密结合；电熔刚玉的晶体从几百微米成长为几千微米，而且粒子表面平滑，缺少活性，很难与结合剂结合成强固的结合体。烧结刚玉的机械强度除了与结晶大小有关，还与气孔率大小有关，因为烧结刚玉密度大、气孔少，所以强度是大的。

（五）烧结刚玉的性能

根据上述原因，烧结刚玉的化学稳定性很高，其熔融和软化温度高，热传导率大，具有优良的耐急冷急热性，耐熔融金属和熔渣的侵蚀能力也强，具有优良的高温和低温电绝缘性，在氧化和还原气氛下是稳定的，而且很硬，具有很高的耐磨性能，最适

合作耐火材料。

第四节 刚玉的加工

无论是电熔的还是烧结的刚玉，都是比较大的块料，必须经过加工处理才能达到磨料及耐火材料生产要求。下面主要介绍电熔刚玉的加工处理过程。

将冶炼后碎选合格的刚玉块再破碎、粉碎成为颗粒状，并按照一定的尺寸范围分成各种不同粒度和分离出混在料里的铁质，以符合国家标准规定的指标。

到目前为止，电熔刚玉主要是磨料工业部门生产，按照磨料工业的要求，对刚玉料的化学成分、粒度组成、磁性物含量和颗粒密度等指标都有国家标准规定。耐火材料部门使用的电熔刚玉，一般参照磨料工业的国家标准规定，结合自己产品的质量要求，选择加工好的刚玉料。专门为耐火材料厂家生产的致密刚玉、板状刚玉等，一般按耐火材料生产的常用颗粒成分、杂质的限定含量进行加工处理。

刚玉的加工制粒过程较复杂，我国一般都采用干法加工。其刚玉的加工工艺流程如下：

→刚玉块→粗碎→中碎→粉碎→分段筛→磁选→精筛→检查→包装

一、破碎

刚玉破碎就是对碎选合格的刚玉块，采用挤压和冲击方式进行粗碎、中碎和粉碎处理，制成直径小于 20mm 的各种颗粒。

下面介绍粗碎、中碎、粉碎的颗粒尺寸范围和所采用的设备。

(一) 粗碎

粗碎是将给矿块度为 200~1000mm 破碎到块度小于 50~250mm。一般都采用颚式破碎机进行粗碎。由于各厂家生产规模大小不一，采用的设备型号规格也各不相同。常用的几种颚式破碎机规格见表 3-23。

颚式破碎机所能达到的最大破碎比是 8，但由于刚玉硬度和机械强度大，破碎刚玉时的破碎比通常为 3~4。

表 3-23 颚式破碎机规格尺寸

规格/mm	进料尺寸/mm	出料尺寸/mm	破碎比 <i>i</i>	电动机功率/kW
915×610	400	90	4.4	70
900×600	400	120	3.3	80
600×400	300	100	3.0	40
400×250	200	70	2.9	28

(二) 中碎

中碎是指将给矿块度从 50~250mm 破碎到块度小于 20~50mm。

中碎可采用中型颚式破碎机或圆锥破碎机。由于粉碎工序采用的设备不同，中碎后的块度大小也不相同。但是刚玉块经中碎后应符合粉碎工序的要求。几种中碎颚式破碎机规格尺寸见表 3-24，圆锥破碎机规格和技术性能见表 3-25。

表 3-24 中碎用颚式破碎机的规格尺寸

规格/mm	进料尺寸/mm	出料尺寸/mm	电动机功率/kW
400×200	90	<30 ^①	15
432×254	50	<20 ^②	20
250×150	120	<20 ^②	20

①带筛球磨机的进料块度；②对辊机的进料块度。

表 3-25 中碎用圆锥破碎机规格及技术性能

参 数		PYB900	PYZ900	PYB1200	PYZ1200
动锥底部直径/mm		900	900	1200	1200
进料口宽度/mm		135	70	170	115
最大给料尺寸/mm		115	60	145	100
排料口调整范围/mm		15~50	5~20	20~50	8~25
动锥转数/r·min ⁻¹		340	340	300	300
主电动机	功率/kW	55	55	110	110
	转速/r·min ⁻¹	735	735	735	735
	电压/V	380	380	220/380	220/380

(三) 粉碎

将给矿块度为 20~50mm 破碎到粒度小于 3~25mm 的称为细碎；将粒度小于 3~25mm 的物料破碎到粒度小于 1.0mm 的物料称为磨碎。而细碎和磨碎又统称为粉碎。

中碎后进行粉碎是将刚玉制成所要求的各种粒度。粉碎的方法主要有四种：对辊机粉碎法；带筛球磨机粉碎法；无介质磨矿粉碎法；棒磨机粉碎法。

粉碎方法不同，它们的加工流程、技术经济效果也不同。下面就应用比较多的三种粉碎方法的工艺流程及其技术经济效果作概括分析。

1. 对辊机粉碎法

对辊粉碎机按辊子的表面形状可以分为光面辊式和齿面辊式两种类型。光面辊对物料的作用主要是压碎并兼磨碎，齿辊对物料的作用除挤压外，还伴有剪切、研磨和劈裂等综合作用，适用于破碎脆性物料。常用的对辊机的规格及技术性能见表 3-26。

表 3-26 对辊破碎机的规格及技术性能

规格型号	最大给料粒度/mm	排料粒度/mm	辊子转速/r·min ⁻¹	生产能力/t·h ⁻¹	电动机功率/kW	设备重量/t
2PG750×500	40	2~10	50	3.4~17	28	12.55
2PG1200×1000	60	2~12	122	15~90	40	4.5
2PG600×400	36	2~9	120	4~90	20	2.55
2PG400×250	22	2~8	200	3~10	10	1.3
2PG610×305	30	0.5~12	86	3.4~12	10	

根据使用经验，对辊机一般不适于破碎大于 20mm 的刚玉块。用对辊机进行细碎，将 20mm 左右的刚玉块粉碎至小于 1mm 的各种粒度时，比较适宜采取三段破碎，其生产工艺流程如图 3-21 所示。

因为对辊破碎机不能破碎约500mm 的刚玉块，而颞式破碎机也不能将物料破碎成 1.00mm 的细粒，因此二者必须串联使用。

第一段采用 900mm×600mm 颞式破碎机，给料块度为约500mm，排料块度 100mm。一段破碎比 $i=5$ ，是开路作业。

第二段采用 400mm×250mm 的颞式破碎机，给料块度小于100mm，排料块度小于 20mm，破碎比 $i=5$ 。

第二段破碎后与 $\phi 20\text{mm}$ 的筛机形成闭路作业，大于 20mm 的刚玉块返回第二段破碎机破碎。通过 $\phi 20\text{mm}$ 筛孔的应视为第二段破碎产品，转入对辊式破碎机，然后在对辊破碎机反复作业，直至达到要求的粒度。

对辊机破碎刚玉时，给矿条件非常重要，应当连续和沿着辊子的全长进行均匀地加料。否则，物料分布不均会使辊皮表面很快磨损，产生环状沟槽和凸缘，从而造成破碎产品粒度不均匀，直接影响粒度比的完成。

使用对辊机时，辊子的开程不能太大，但也不能过小。根据实际经验，为了有效地破碎刚玉，选择和使用对辊机时应注意：

- (1) 由于刚玉的抗破碎度极高，因而破碎比应不大于 3。
- (2) 对辊机的辊子直径，一般比长度大 1~2 倍，以增加设备

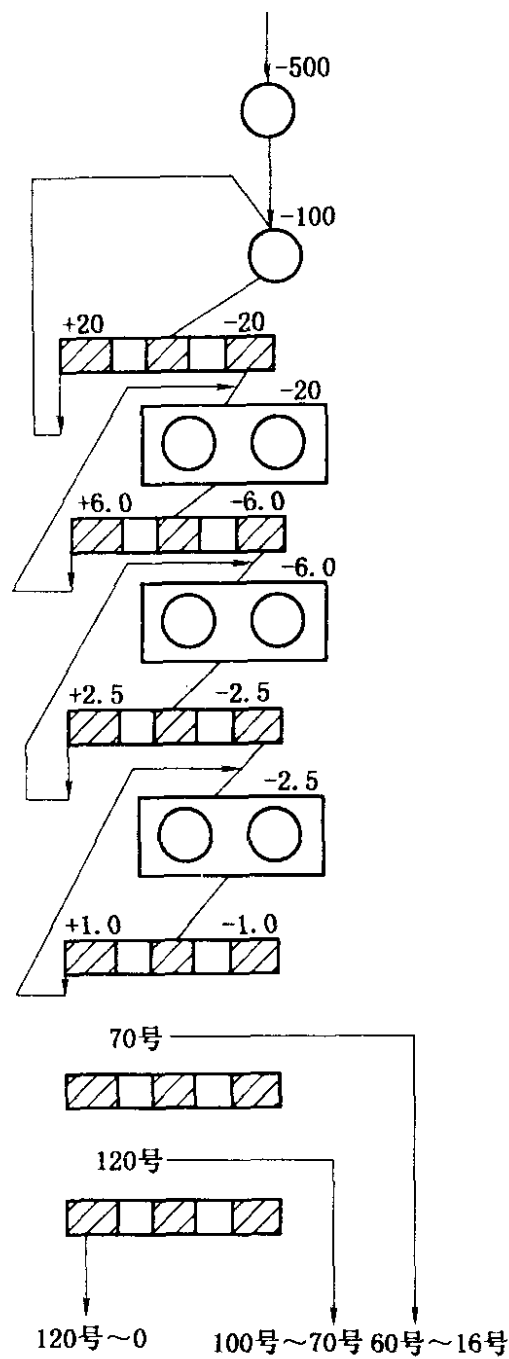


图 3-21 颞式破碎机-对辊机工艺流程示意图

的强度和刚性。辊子不能太长，否则辊子的磨损会更不均匀。

(3) 辊子转速不宜高，因为转速高不仅增加动力消耗还会使辊壳磨损加快，微粉增多。破碎硬物料的转速以 $2\sim 2.5\text{m/s}$ 为宜。

(4) 弹簧愈强愈好，对于粉碎刚玉这种硬物料，弹簧已失去保险作用，在设备强度和刚性足够的条件下，可以取消弹簧，代之以过负荷钢片或其他保险设施，这样可以提高工作效率，并且使出料均匀，减少微粉。

(5) 辊壳应采用高硬度的耐磨材料，如高锰钢（含锰 $10\%\sim 15\%$ ）和高碳钢，否则会给维修带来不便。

2. 带筛球磨机粉碎法

用球磨机粉碎各种硬度的物料时，其破碎比很大，通常为 $200\sim 300$ 。之所以广泛地应用球磨机是因为它的设备构造简单，操作方便及可以获得所要求的细度。

球磨机破碎的作用原理是，球磨机启动后，物料由给料器经球磨机一端的空心轴套连续不断地加入球磨机内，借转筒转动时产生的离心力将钢球及物料升到一定高度（这个高度取决于筒体的回转速度），当钢球的重量和所产生的离心力相等时，钢球就沿抛物线方向落下，物料在钢球的猛力打击及料、球、筒体间的相互研磨作用下而破碎。粉碎后的物料通过衬板的锥形孔及防护板而落到控制筛网上，此时合乎要求的粒度就通过网孔落到收集桶内，粒度大于筛网孔的物料返回球磨机重新粉碎。很明显，与对辊粉碎法相比，在一台带筛球磨机上可以同时完成对辊机的分段破碎和控制筛分等多道工序的工作。颚式破碎机与带筛球磨机组成的工艺流程如图 3-22 所示。因为带筛球磨机的投料块度要求约 40mm ，因此在球磨机之前要用颚式破碎机破碎。

第一段采用 $900\text{mm}\times 600\text{mm}$ 的颚式破碎机，给料块度约 500mm ，排料块度 125mm ，第一段破碎比 $i_1=4$ 。

第二段破碎采用 $400\text{mm}\times 250\text{mm}$ 的颚式破碎机，给料块度为约 125mm ，排料块度 40mm ，破碎比 $i_2=3.1$ 。

第三段破碎采用 $\phi 1900\text{mm}\times 990\text{mm}$ 的带筛球磨机，投料块

度约 40mm，排料粒度为 1.0mm 左右，带筛球磨机排料粒度可以通过调节筛网规格得到控制。

影响球磨机技术经济指标的因素有临界转速、装填系数、装球量及筛网配置等。

3. 无介质磨矿机粉碎法

无介质磨矿机又称自磨机，其构造基本上和球磨机类似，但也有其特点，如筒体直径很大，比一般球磨机大 6~10 倍，而筒体长度却很小，一般为其直径的三分之一。筒体上的衬板除了保护筒体避免损坏之外，还起提升矿石的作用。因此在圆周上每隔一定距离固定有丁字形衬板，给料和排料端盖采用与筒体中心线垂直的平面形结构，在其上固定着具有三角形的衬板。这种衬板的尖角有助于粉碎刚由给料料斗落入筒体内的大块，并起搅拌矿石的作用，以防止磨矿效率降低的析离现象出现，同时磨机主轴承的长度比一般球磨机的轴承短，直径大。

自磨机的工作原理与球磨机的基本相同，不同点只是它不另外用粉碎介质，而是利用矿石本身做磨矿介质在筒体内相互连续不断地冲击和磨削使物料粉碎。

自磨机破碎工艺流程如图 3-23 所示。将块度小于 500mm 的刚玉块由给料系统定量给 $\phi 4 \times 1.2\text{m}$ 的自磨机。

刚玉块在自磨机内，凭借磨机转动升起或瀑落，自相击碎与磨碎，经一次自磨其破碎比即可达到 500，这是其他任何破碎设备所无可比拟的。利用风选将已破碎的 1.2mm 以下的物料由自磨机内吹出，排矿粒度的控制是借助调节风压、风量大小来完成的。

这种磨矿机适用于干磨。为保证磨机内已粉碎的合格粒度的物料及时排出并进行分级，配置了抽风机、分级机、沉降器、旋风分离器等辅助设备，它与无介质粉磨机构成一个完整的循环系统，从而使磨机可连续操作。

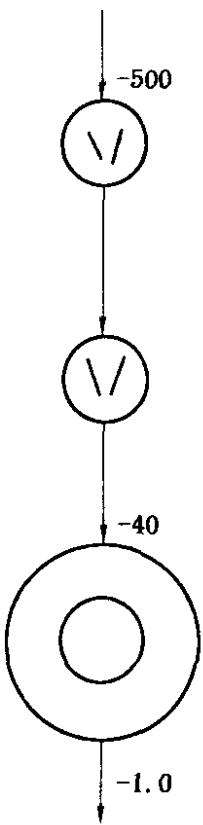


图 3-22 颚式破碎机-球磨机
工艺流程图

自磨机可以与旋风分离器一起构成闭路作业，借以控制排矿粒度。实际生产中，为了提高加工成品率，自磨机是与对辊机串联作业的，图 3-23 示出了自磨机破碎工艺的流程。

无介质粉磨机粉碎刚玉具有以下优点：

(1) 破碎比大，给料范围宽，一台无介质粉磨机能基本上代替粗、中粉碎工序，可以大大简化粉碎流程，因而设备台数、车间面积和操作工人都相应减少。

(2) 粉碎流程简单，给料块度大，破碎工序的劳动强度也会相应降低，这样就大大改善了破碎加工的劳动条件。

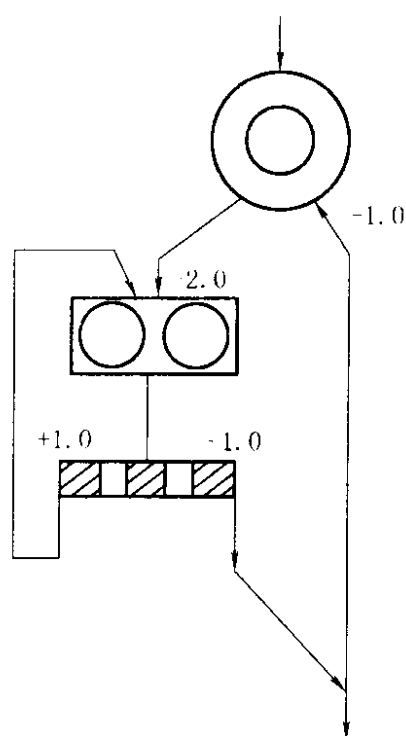


图 3-23 自磨机破碎
工艺流程图

二、筛分

在筛分过程中，大于筛孔尺寸而留在筛上的物料称为筛上料，通过筛孔的物料称为筛下料。在刚玉料的加工生产中，对粒度和颗粒组成要求很严格。将刚玉粉碎后按一定尺寸范围分成各种粒度级是通过筛分达到的。在筛分过程中，每个级别的产品，不论其粒度范围如何窄，也总有颗粒大小之分。每一级别中最大颗粒与最小颗粒之比，称为分级比。在刚玉磨粒生产中，这一分级比相当小，而且各级别有相同的分级比。

按照我国磨料专业国家标准规定，磨粒和磨粉从 4 号到 240 号共分成 27 种粒度。这些粒度目前都是用筛分法生产的。筛分法主要靠各种型号的筛网来完成的。一般粒度号与筛网号的关系是：通过某号筛网而不通过相邻的下一号筛网的颗粒群，称为某号粒度。粒度号的数值越大粒度越细，各粒度号的颗粒尺寸见表 3-27。

耐火材料厂购买供磨料用的刚玉成品时，可以参照表 3-27 的粒度号尺寸选择耐火材料产品所需要的粒度号。专供耐火材料用

的刚玉产品，往往破碎后筛分成耐火材料常用的颗粒范围。例如，三门峡电熔刚玉厂提供的电熔刚玉砂产品规格有：8.5～5.56mm、5.56～3.36mm、3.36～1.0mm、1.0～0mm、0.21～0mm、8～5mm、5～3mm、3～1mm、0.5～0mm、1.5～0.5mm等，还可以按用户要求生产其他粒级产品。

表 3-27 刚玉磨料各粒度号尺寸

粒度号	尺寸/ μm	粒度号	尺寸/ μm
4 号	4750～5600	40 号	425～500
5 号	4000～4750	46 号	355～425
6 号	3350～4000	54 号	300～355
7 号	2800～3350	60 号	250～300
8 号	2360～2800	70 号	212～250
10 号	2000～2360	80 号	180～212
12 号	1700～2000	90 号	150～180
14 号	1400～1700	100 号	125～150
16 号	1180～1400	120 号	106～125
20 号	1000～1180	150 号	75～106
22 号	850～1000	180 号	63～90
24 号	710～850	220 号	53～75
30 号	600～710	240 号	45～63
36 号	500～600		

在刚玉加工过程中，有以下三种筛分：

(1) 辅助筛分。在破碎过程中，为了提高破碎机的生产率，减少物料的过粉碎现象，常采用辅助筛分。其目的是将已经达到规定粒度的产品筛分出来，使不通过筛孔的大块物料返回粉碎设备，构成一个闭路循环过程，也把这种辅助筛分称为控制筛分。

(2) 预备筛分。就是将粒度范围较大的混合颗粒分成几段或几个粒度组的过程。这样就为下道工序的分级创造了有利条件，将各个粒度组分别送往不同的筛分机上，进行粒度的筛选。

(3) 筛选。是保证按专业标准规定得到所要求粒度的最后一道分级工序。所以，除严格操作外，尚需使用较好的筛网。

筛分方法有以下三种：

(1) 由细到粗逐级筛分法，该方法筛分效率低，细号筛网的负荷大易磨损。

(2) 由粗到细逐级筛分法，采用该方法整个筛分过程中都有细粉存在，容易造成粉尘飞扬，劳动条件差，很少单独采用。

(3) 先分组再分级的联合筛分法，它在生产中被广泛采用。将粉碎工序送来的具有混合粒度的物料过筛先分成组，一般分成三组，也有的分成四组，也可以用其他分法。然后对各组按由粗到细的方法逐级筛分。这种方法消除了前两种方法的不利因素，提高了筛分效率。

影响筛分效率的因素：

(1) 物料的湿度。在生产中，由于熔块浇水冷却，因此有时使磨粉结团，难以筛分。在筛分前必须对物料进行干燥处理。

(2) 筛网的参数。在适当的范围内，筛网的宽度与生产效率成正比，筛长也与筛分效率成正比，并决定筛分时间。但是，筛网不能过长，这是筛机制造所不允许的，也不经济。选择原则是在保证必要筛分效率的条件下，选择尽可能短的筛网，宽度也不能太大，制造太宽的筛网在技术上是困难的。

(3) 筛网质量。筛网质量好坏直接影响筛分的效果和产品的质量。要求筛孔及筛丝均匀，其尺寸应符合筛网标准的规定，有效面积尽可能大，金属丝的强度要高，没有编织缺陷，这样筛网有较长的使用寿命。

三、磁选

在刚玉冶炼过程中，像棕刚玉、亚白刚玉中的硅铁合金与刚玉不能达到完全分离；在破粉碎过程中，从设备上磨损下来的铁质又混到颗粒中，如果用这样的料制造刚玉制品，会造成铁斑，降低产品质量，甚至成为不合格品。因此，必须通过磁选除去铁质。

磁选是在磁选机的磁场中，借助磁力与机械力对矿物的作用而实现的。各种矿物有不同的磁性，当矿物的颗粒从磁选机的磁场中经过时，磁性颗粒与非磁性颗粒感磁能力的不同，会导致产

生不同的运动轨迹，这样可将磁性物从原料中分离出来，含铁磁性物被吸附在滚筒表面，随滚筒转动至后部无磁区落下，非磁性颗粒受离心力的作用，向前抛出，这样就完成了磁选分离过程。

影响磁选效率的因素如下：

(1) 刚玉磁选的难易与冶炼的关系极大，主要是硅铁合金在刚玉中弥散程度及合金成分的变动，对磁选作业都有一定的影响。

(2) 磁场强度或磁场的磁力，棕刚玉中磁性物的磁化系数较大，所以磁选机的磁场强度通常是 $64 \sim 127 \text{kA/m}$ ($800 \sim 1600 \text{Oe}$)，目前也有采用低强度磁选机进行预磁选后，再采用高强度磁选机进行磁选，效果较好。而白刚玉中磁性物的磁化系数较小，要选出这些低磁性物质应尽可能选用高磁场强度的磁选机。

(3) 磁极距离，即两磁极之间的间隙，磁极间距离愈近，磁路空气部分的磁阻愈小，磁场强度就高，有利于磁选的进行。

(4) 物料通过磁选机的速度，就是磁性物在磁场中的停留时间。这个时间不能太短，因为磁性颗粒的磁化过程不是一瞬间就可以产生的，而是随在磁场中时间的延长逐渐产生的。这也是磁选机做成多级磁辊的原因所在。因此，要选出弱磁性物质，物料通过磁选机的速度不能太快。

(5) 磁辊的转速，为了提高磁选效果，使产品磁性物含量达到标准规定，要求磁选机的辊筒转动能无级变速。这样，上辊筒主要用于选纯铁，其转速较快；中辊筒主要用于磁选“砂、铁混合”，其转速稍慢；下辊筒主要是选别遗留下来的弱磁性物质，其转速应最慢。

(6) 磁选机的下料量，决定下料量多少的主要因素是料的比磁化系数和粒度的粗细，一般粗粒度下料量大，细粒度下料量小。不论粒度粗细，下料量都不能太大，否则料层太厚不易磁选会造成返工。

(7) 流料隔板，是影响磁选成品率和产品中磁性物含量高低的重要因素。因此，在生产中要适当加以调整。

(8) 物料的水分含量，生产实践证明，颗粒表面的粘附水常

常把磁性物与非磁性物粘结成团，从而影响磁选的效果。因此在磁选磨粉级粒度时，应根据物料表面水分的情况，进行必要的干燥处理，以提高磁选效果。

· 在生产中，通常采用三辊磁选机来选别刚玉粉碎的物料。

第五节 制取 α - Al_2O_3 微粉及超微粉

微粉和超微粉也称细粉和超细粉。以其颗粒尺寸为判定标准，一般将颗粒尺寸不大于 $90\mu\text{m}$ 的 α - Al_2O_3 细粉称为微粉或超微粉。微粉和超微粉二者的粒度界限，各行业不统一，国内外的耐火材料行业普遍以 $5\mu\text{m}$ 作为二者划分的界限，即不大于 $5\mu\text{m}$ 的粉料称为超细粉；大于 $5\mu\text{m}$ 的粉料称为微粉。亦有人将不大于 $90\mu\text{m}$ 的称细粉；不大于 $5\mu\text{m}$ 的称微粉；小于 $1\mu\text{m}$ 的称超微粉。与相对较粗的物料相比，微粉及超微粉的比表面积、表面原子数及表面能等都急剧增大，化学反应速率显著提高，光学性能发生显著变化。将它添加到配料中，制品的烧成温度可降低，烧结时间可缩短。由于泥料的堆积性、吸附性、流变性、熔融性等都发生了变化，因此制品的强度和韧性、密度、电性、磁性等均发生显著变化。

随着高新技术的发展，国内外都十分重视 α - Al_2O_3 微粉及超微粉的开发和利用。耐火材料中的特种刚玉耐火材料、高纯烧结刚玉砖，不定形刚玉耐火材料，特别是致密高强度粘土结合的耐火浇注料和低水泥系列耐火浇注料中，微粉和超微粉的应用越来越多，其性能明显提高。

目前，生产 α - Al_2O_3 微粉及超微粉的方法主要有两大类，即机械粉碎法和化学合成法。还有一个新进展就是合适的先进磨机与某些化学制备法的综合使用。其实化学合成法也并非化学作用一步到位，往往是用化学法制取高纯的氧化铝，然后还要进行适当的研磨，才能获得高纯的 α - Al_2O_3 微粉和超微粉。

一、机械粉碎法

将块状物料经过机械粉碎成为粉末，这是自古以来一直广泛

沿用的一种方法。目前，大宗超微粉仍主要依靠机械粉碎，常用的超细粉碎设备有：自磨机、气流磨、高速机械冲击磨、振动磨、搅拌磨（包括各种砂磨机、塔式磨等）、胶体磨（包括均化器等）、球磨机、雷蒙磨等。

机械粉碎法，一般用于生产大于 $1\mu\text{m}$ 的粉体。少数设备，如喷射气流磨等可用于生产小于 $1\mu\text{m}$ 的物料，能将物料粉碎到亚微米级，即 $0.1\sim 0.5\mu\text{m}$ 。其结构为空气压缩机产生的压缩空气从喷嘴喷出，粉体在喷射气流中互相碰撞而粉碎。其主要特点是能制得其他粉碎机所不能制得的超细粉；粉碎物料粒度分布均匀；粉碎物可在瞬间取得；由于粉料是靠物料之间的碰撞来完成的，几乎不会发生主体的磨损和异物的混入；没有驱动部分，维护和清扫容易，可以在 N_2 、 CO_2 及惰性气氛中粉碎。导向式气流磨的结构工作原理如图 3-24 所示。

原料从进料斗投入，经文丘里喷嘴加速到超声速度，导入粉

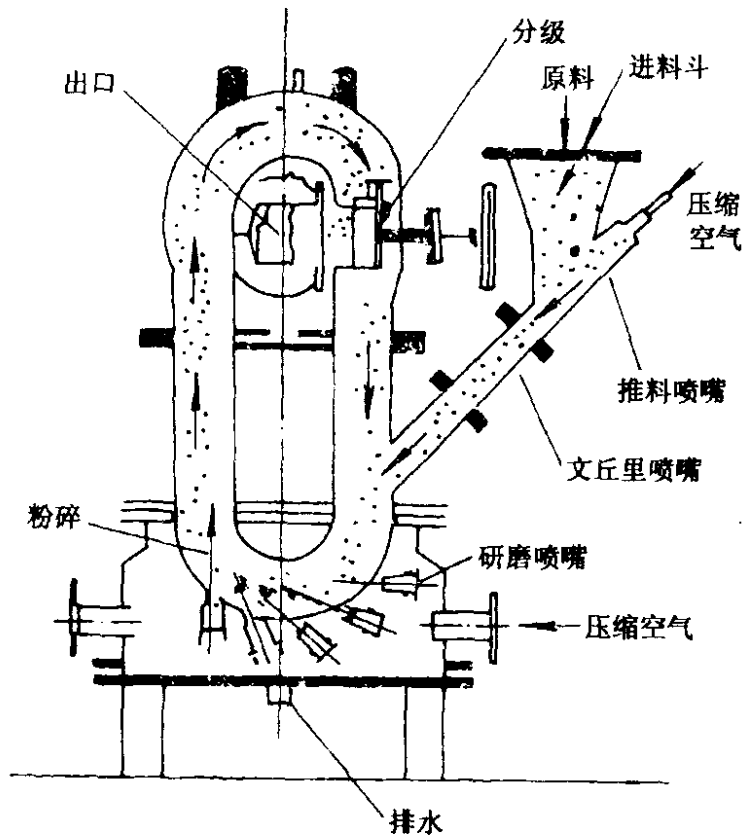


图 3-24 导向式气流磨结构工作原理图

碎机内部；在粉碎机内部研磨喷嘴喷出的流体所形成的粉碎带内，物料颗粒相互碰撞、摩擦粉碎而成微粉。其中失去离心力，被导入粉碎机中心者即为超微粉；粗粉没有失去离心力，在粉碎带中循环继续粉碎。

德国研制的气流磨，将小于 0.088mm 的粉料悬浮自碰撞成超微粉，因此可制取不大于 $44\mu\text{m}$ 的各品级产品，平均粒径能到 1、2、3、 $4\mu\text{m}$ 。这种气流磨生产效率高，不污染环境，而且产品纯度高，颗粒细，不团聚，是较理想的超细粉碎设备。日本研制出高效加压球磨机；我国武汉研制出一种高效新型环缝磨机，研磨刚玉微粉的平均粒径在 $5\mu\text{m}$ 以下，能耗也比较低。机械粉碎法的技术发展趋势是在现有的基础上改进工艺技术，研制高效低耗的超细粉碎设备和精细分级设备以及配套的辅助工艺设备，并扩展机械粉碎的粒度极限，同时提高处理能力，形成规模效益。

在超细粉碎工艺中，还要设置精细分级设备，以便及时地分出合格细粉级物料，提高粉碎作业效率，并控制产品的粒度分布。目前，常用的分级设备有两类：一类是干法分级，一般为离心式或涡轮式风力分级机；另一类是湿法分级设备，一般使用卧式螺旋离心分级机、小直径和小锥角水力旋流器，以及水力旋分机等。

湿法分级的第一道工序是湿磨，磨好的料浆送到第二道工序——酸洗，对料浆加热酸洗并不停地搅拌，以利于将铁质充分除掉。酸洗后的料浆要用清水间歇冲洗，每冲洗一次必须有一次沉降过程，物料沉淀下来，将废酸液抽放掉，再进行下次清洗，直至料浆呈中性为止。

一般采用水力分级，常用的有沉降法、溢流法、旋流法和离心法。沉降法是利用颗粒大小不同则在水中沉降速度不同的机理进行分级的；溢流法的机理和沉降法类同，不同的是其水流速度大于颗粒沉降速度，从而将微粉带出来；旋流法是料浆在旋流器中高速旋转产生离心力，粒径不同，离心力也不同，从而大小颗粒可以得到分离；离心法是料浆在离心机内高速旋转，也是大小不同的颗粒所产生的离心力不同而得到分离。还可以用音频振动

分离，将微粉的混合粒群置于斜面上，使斜面产生音频振动，不同粒径对斜面基体的摩擦力不同，会产生不同“爬行”以获得颗粒分级。

分级之后，将获得的各种不同粒度的产品脱水，然后还要进行干燥。

超细粉碎中粉体粒度微细，其比表面积及表面能均很大。而粒度越细，物料的机械强度越高。因此，超细粉碎作业能耗较高，粉体在反复机械力作用下还容易团聚。为了提高粉碎效率，除强化分级外，有时还要添加助磨剂及添加剂。

机械粉碎法的生产工艺较化学合成法的简单，产量大，成本低，生产的微粉无团聚。可是在粉碎过程中难免混入杂质，粉碎物粒子形态一般呈不规则状，而且不易制得小于 $1\mu\text{m}$ 的微细颗粒。

二、化学合成法

化学合成法是指由离子、原子、分子通过反应，成核和成长，然后将其收集、处理以获得微细颗粒的方法。通常，化学合成法包括固相法、液相法和气相法。

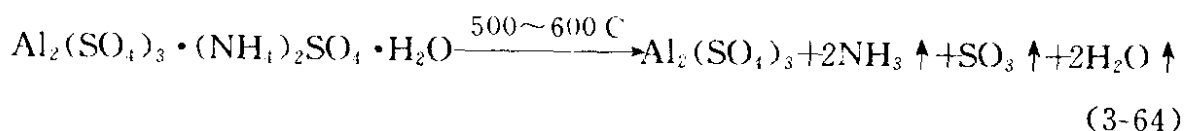
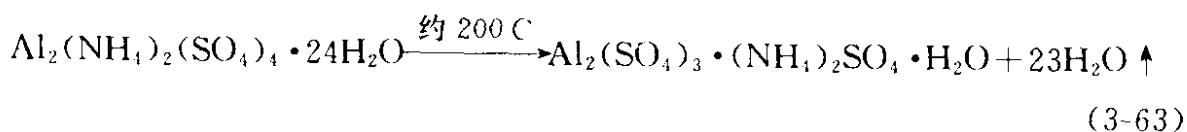
近 20 年来，国内外对制备超细氧化铝粉体的研究项目很多，提出了很多新方法。不过大多数新方法还停留在实验室阶段，少数做了半工业试验，基本上还没有实现工业化大生产。现就化学合成法制取 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 分别进行介绍。

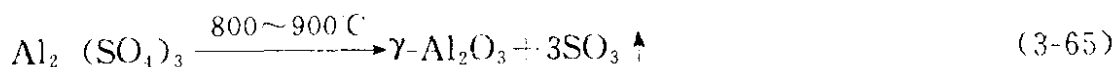
(一) 固相法

根据文献报道，有以下几种比较成熟的方法。

1. 硫酸铝铵热解法

使硫酸铝铵 $[\text{Al}_2(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ 在空气中进行热分解，就能获得性能良好的 Al_2O_3 粉末，其分解过程如下：





由上述热分解得到的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉，纯度高，粒度小 ($d < 1.0\mu\text{m}$)，为高纯 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉。

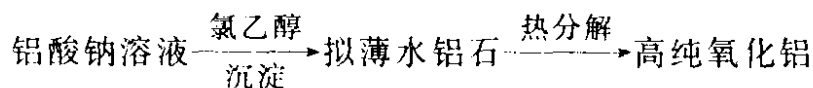
2. AACH 热解法

将精制铵矾 $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (记作 AA) 配成近似饱和水溶液；将精制碳铵 NH_4HCO_3 (记作 AHC) 配成所定浓度水溶液，并加纯氨水调节所需 pH 值。将定量 AA 溶液边搅拌边加入至 AHC 溶液中，反应生成铵片钠铝石即 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{OH})_2\text{CO}_3$ (记作 AACH) 沉淀，沉淀物经老化、沉降、过滤、沉

涤、烘干、研碎后加入添加剂混匀，置刚玉坩埚内在 1100°C 或 1300°C 的温度下烧成，保温 3h 以上，冷却后取出研磨，可得平均粒径 $0.5\mu\text{m}$ ，真密度 $3.92 \sim 3.97\text{g}/\text{cm}^3$ 的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉。粉体的 X 光衍射图如图 3-25 所示。几乎都是分散的 $0.1 \sim 0.3\mu\text{m}$ 大小的圆粒状， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉呈易烧结的连续蠕虫状结构。

3. 氯乙醇法、改良拜耳法、铝在水中火花放电法

(1) 氯乙醇法的工艺流程如下：



(2) 改良拜耳法的工艺流程如下：

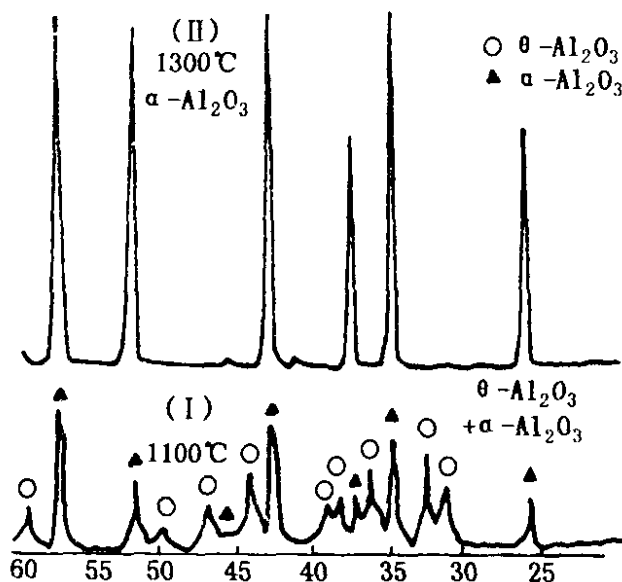
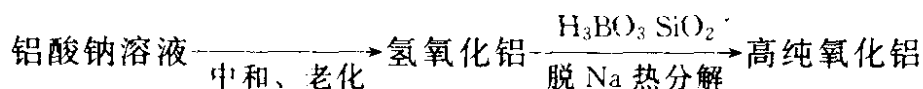


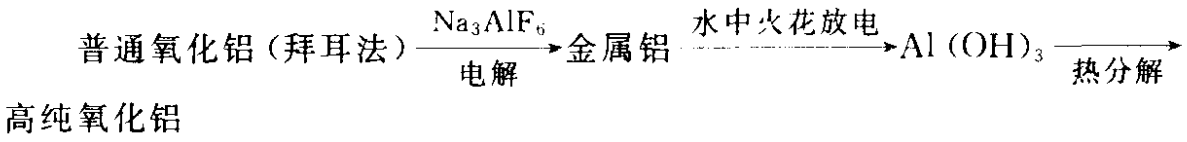
图 3-25 AACH 热解所得

氧化铝粉的 X 衍射图谱

I — 1100°C , $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3 + \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$;

II — 1300°C , $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

(3) 铝在水中火花放电的工艺流程如下：



将制取的氧化铝经热处理、研磨即获得 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的超微粉。

(二) 液相法

液相法的方法有很多种，仅介绍报道较多的几种方法。

1. 冷冻干燥法

冷冻干燥法(FDP)最早应用于生物及食品工程。70年代末期，国外科技工作者开始研究用此法制备各种超微粉，目前已成为制备高性能超微粉的主要方法之一。

冷冻干燥法的基本原理是胶体粒子具有很高的比表面积和很大的表面能，在胶粒聚沉形成网状结构的凝胶过程中，为了降低其表面能，凝胶中吸附了大量分散介质(水)，相应地产生了大量的毛细管。凝胶在脱去水分子的同时，由于表面张力和表面能的作用，使凝胶进一步收缩聚结，并且随着干燥时间的延长和干燥温度的升高，这种聚结性增强，颗粒间的凝聚和合并大大改变了粒子原有的性能。采用普通干燥方法很难得到性能优良的超细粒子。

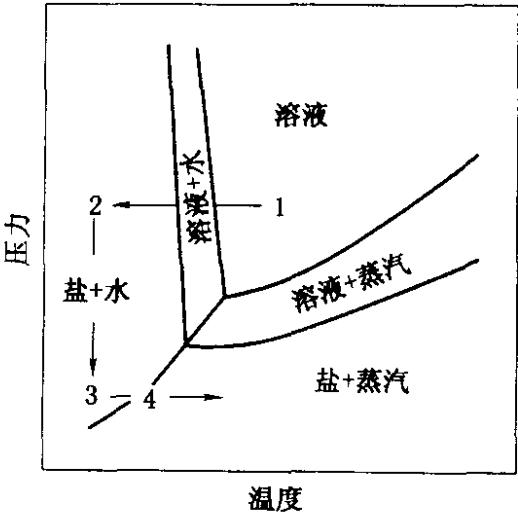


图 3-26 盐水溶液的
温度-压力状态图

冷冻干燥的原理如图 3-26

所示。在低温下，凝胶中的水冻结成冰，然后迅速抽真空降低压力，在低温低压下冰直接升华成蒸汽，经过图中 1→2→3→4 四个步骤实现液固分离。

当一定量的水冷冻成冰时，其体积膨胀变大，水在相变过程中的膨胀力使得原先相互靠近的凝胶粒子适当地分开，同时，固

态的形成阻止了凝胶的重新聚集。另一方面，由于固态水分子与颗粒之间的界面张力远小于液态水分子与颗粒间的界面张力。因此，从理论上分析，冷冻干燥可以大大改善干燥过程中表面张力和表面能作用下粒子间的聚结性能。

以硝酸铝和碳酸铵为原料合成氢氧化铝溶胶，其原料的性质见表 3-28。原料溶液配制时都经过滤纸过滤除去其中的不溶物质。将 0.1mol/L 的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 溶胶置于玻璃夹套釜中，迅速加入一定配比的 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液，进行剧烈搅拌，控制溶液的 pH 值为 4.5 或 5.0，反应温度 $30 \pm 0.1^\circ\text{C}$ ，搅拌速度为 810 ± 1 次/min (STS 直流调速电机控制)，反应时间为 15min。

表 3-28 原料及其特性

原 料	物 态	纯 度	相对分子质量
$\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	固	$>99.8\%$ (A. R)	375.13
$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	固	NH_3 含量不小于 40% (A. R)	114.10
H_2O	液	100%	18.00

将氢氧化铝溶胶置于高速台式离心机内，经高速离心（转速为 12000r/min）分离后去掉上层清液，所得溶胶用超声波分散于蒸馏水中洗涤 2~3 次，以除去杂质离子，然后将凝胶放入冷冻干燥装置中，在温度为 $-50 \sim -60^\circ\text{C}$ ，压力为 0.01~0.02kPa 条件下进行脱水干燥，干燥后粉末在不同温度下进行热处理得到不同晶型 Al_2O_3 超细粒子。

未经热处理的 Al_2O_3 超细粒子粉末是无定形的，经 350°C 下加热 1h 后仍是无定形 Al_2O_3 。在 900°C 煅烧 30min 后基本转变成 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，在 1100°C 下煅烧 30min 后则完全转变成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。X 衍射谱线如图 3-27 所示。

2. 醇盐法

醇盐法的工艺流程如下：

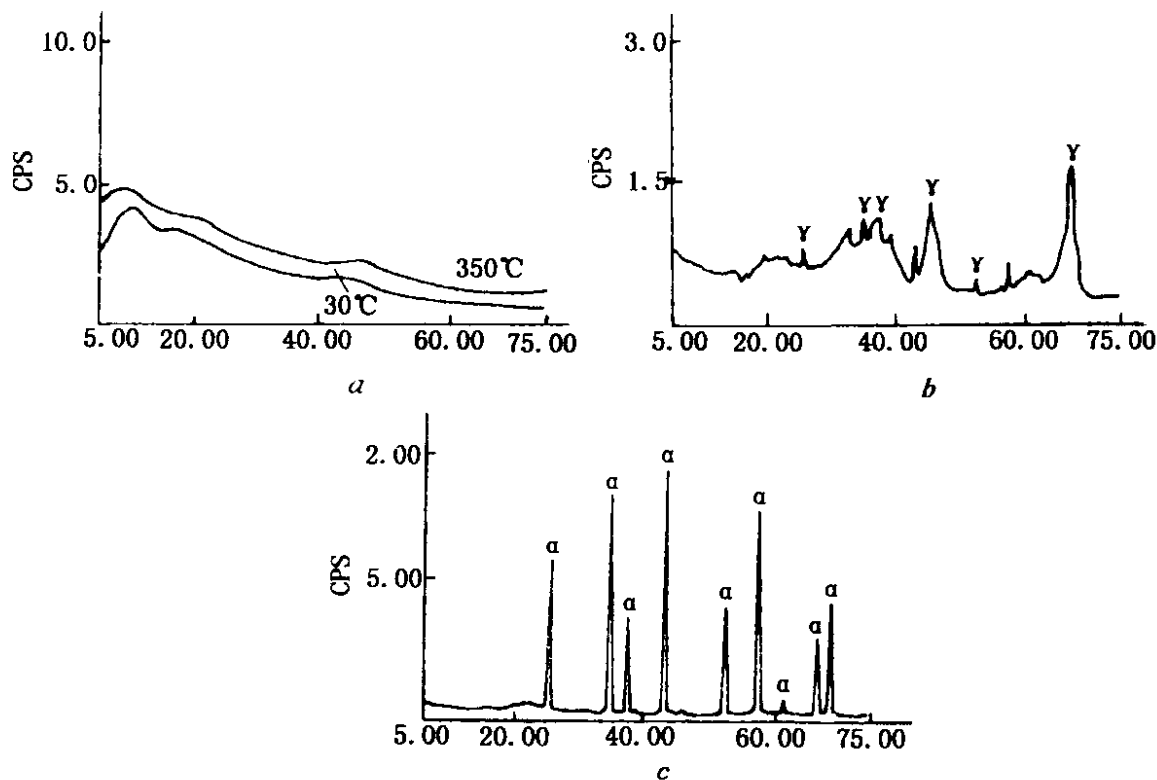
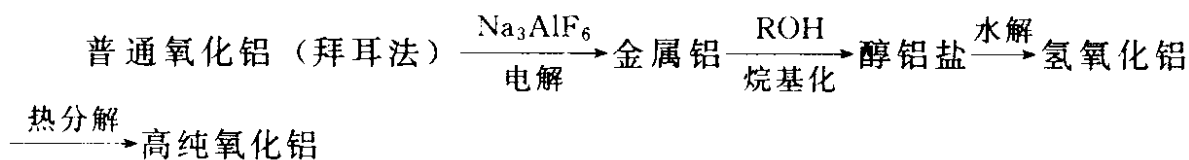


图 3-27 Al_2O_3 超细粒子在不同热处理温度下 X 衍射图谱
 a —350 C, 1h; b —900 C, 30min; c —1100 C, 30min



将高纯氧化铝进行热处理并研磨得到 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的超微粉。

3. 喷雾干燥法

喷雾干燥法有两种生产工艺：

(1) 传统工艺, $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{LiNO}_3 \longrightarrow \text{混合} \longrightarrow \text{煅烧} \longrightarrow \text{喷雾干燥}$ 。

(2) 不烧工艺, $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{碱 (扩散于水中)} \longrightarrow \text{混合} \longrightarrow \text{喷雾干燥}$ 。

4. 溶胶-凝胶法

采用此法可以生产包括 Al_2O_3 在内的多种氧化物。

(三) 气相法

通过气相化学反应生成颗粒, 利用在 $\text{AlCl}_3 \cdot \text{AlBr}_3$ 的通氧分

解反应可以制得颗粒直径小于 $0.3\mu\text{m}$ 的 Al_2O_3 微粉。

此外,制取 Al_2O_3 超微粉可采用高频等离子气相合成法。还可采用激光法、蒸发冷凝法、共沉法, Sol-gel 等等。日本市售氧化铝原料的特性见表 3-29。

表 3-29 日本市售典型氧化铝原料特性

种 类	硫酸铝铵 热解法	AACH 热 解法	氯乙醇 法	改良拜 耳法	铝在水中 火花放电法	醇盐法
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	>99.99	>99.99	>99.99	>99.99	>99.99	>99.99
$\text{Fe}_2\text{O}_3/\%$	0.004	<0.003	0.002	0.001	0.004	<0.001
$\text{SiO}_2/\%$	0.009	<0.008	0.002	0.003	0.004	<0.002
$\text{Na}_2\text{O}/\%$	0.007	<0.001	<0.001	<0.004	<0.0003	<0.0004
中心粒径/ μm	0.52	0.35	0.6	0.5	0.83	0.1~0.3
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粒径/ μm		0.1				
公司名称 ^①	BA	TC		SC	IC	SC
商品名称	CR-6	TN-10		A-MPST	RA-40	AKP-50

①SC - 住友化学工业; BA—拜柯夫斯基; TC—大明化学工业; IC—岩谷化学工业。

化学合成法是制取小于 $1\mu\text{m}$ 的纳米级超细粉的主要方法,而且 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超细粉的纯度高,这种方法还容易控制其颗粒形状和粒度分布,可实现颗粒在分子级水平上的复合均化。但是,目前化学合成法普遍存在产量较低、生产成本较高、易团聚的问题,其大量使用受到限制。此外,还有超细粉体的收集、存放、输送以及表面保护(表面积大,表面活性高,操作中易污染)等问题也需要解决。今后研究开发高纯氧化铝微粉及超微粉的主要方向,不是开发全新的技术,而应该是对已开发的技术进行改进研究,以期得到廉价而颗粒细、粒度分布均匀的产品。

三、化学-机械粉碎联合法

生产 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 高纯超微粉的方法很多,但由于制备技术繁杂,

投资大，工艺设备不通用等因素的存在，因而难以形成大规模生产。我国目前生产 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉及超微粉的数百家工厂中，还没有一家能够大规模生产出满足用户质量要求的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉及超微粉。不过有两家工厂采用化学-机械粉碎联合法，建立了连续化生产线，生产出了能满足用户要求的系列产品。下面分别介绍这两种生产工艺过程。

(一) 化学-机械粉碎联合法之一

1. 生产工艺原理

将 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 脱水，然后加入复合添加剂（有文献报道为卤化物）。复合添加剂，即晶型控制剂、晶核转化剂。将加入复合添加剂的 Al_2O_3 原料经 $1350\sim 1450\text{ }^\circ\text{C}$ 煅烧， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，晶体细小、均匀， Na_2O 含量降低（ $<0.06\%$ ）。再研磨成原晶粒大小的、烧结活性良好的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉。通过控制复合添加剂的添加量、成分以及煅烧温度，研磨时间来控制原晶大小、 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化率、真密度等特性，制成不同细度的系列产品。

2. 生产工艺过程

生产工艺可以概括为：两步煅烧、两种方法磨细的“双两”过程。

两步煅烧是将原料 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 先在 $\phi 1.8\text{m} \times 28\text{m}$ 的回转窑经 $800\text{ }^\circ\text{C}$ 煅烧，使 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 完全脱水。脱水后的氧化铝与复合添加剂混合，装在合成莫来石的匣钵中，在 94.8m 长的隧道窑内（ $1450\text{ }^\circ\text{C}$ ）煅烧，这样进行连续化生产。氧化铝完全转相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，严格控制温度，保证产品质量稳定。

有湿法和干法两种微粉加工工艺。采用两种磨细工艺，多种生产手段，适应各方面用户的需要。湿法加工工艺为：将上面介绍的煅烧好的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 料加入到搅拌球磨机中，即

搅拌球磨机 $\xrightarrow{\text{一定时间}}$ 料浆缓冲槽 $\xrightarrow{\text{过滤}}$ 洗涤槽 $\xrightarrow{\text{过滤}}$ 调解槽 $\xrightarrow{\text{过滤}}$ 喷雾干燥机 $\rightarrow$ 成品

在洗涤槽中料浆要经过酸洗除铁。料浆在洗涤槽中需沉降 5h 以上才排放溢流，在槽中过去使用辊式搅拌棒陷在沉淀的物料中，

由于物料真密度大 ($3.92 \sim 3.97 \text{g/cm}^3$), 并有一定粘性, 故在水洗时出现搅拌轴不能启动的问题。改用升降式桨式搅拌机, 使搅拌从沉淀料上层开始, 解决了生产中的这一问题。

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的硬度很高, 致使送料用的莫诺泵内衬及喷雾干燥机内雾化料浆的喷雾盘出料孔严重磨损, 污染物料且增加备件的消耗。改用高位槽, 用普通泵将料浆打入高位槽, 然后通过闸板控制流量, 料浆自己流入喷头; 同时在喷雾盘出料孔内镶入高强度陶瓷衬, 解决了物料对盘孔边缘的拉伤问题。实践证明, 均取得良好效果。

干法生产是利用滚筒磨和气流磨进行粉碎。

通过添加剂控制各种型号 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 原晶粒度, 再通过控制研磨料、水、刚玉球的比例及研磨时间来控制多种型号产品的粒度分布及平均粒度。控制了原晶大小, 就容易实现产品要求的粒度。通过三级过滤, 杜绝了粗颗粒进入产品。

3. 微粉及超微粉产品

通过以上生产工艺, 生产出 ZT-1G、10G、20G、30G $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉及超微粉系列产品。微粉粒度分布范围较窄。

产品质量稳定, 物化性能优良, 尤其 Na_2O 含量不大于 0.06% 。

微粉具有良好的烧结活性, 可降低制品烧成温度 $50 \sim 100^\circ\text{C}$ 。

(二) 化学-机械粉碎联合法之二

采用微晶转相和表面改性技术, 使 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 或 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 粉料经过特殊的工艺处理后, 在隧道窑经 1200°C , 保温 2h, 制成平均粒径为 $3 \sim 3.4 \mu\text{m}$, $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量为 100% 的粉料, 再经振动磨 8h 处理后, 可以获得平均粒径为 $1 \mu\text{m}$ 的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉。

1. 生产工艺原理

工业氧化铝的相变, 一般为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 \xrightleftharpoons{1450^\circ\text{C}} \alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。为了使低温微晶相转变, 选择微晶转相剂的主要依据为:

(1) 提高相变时的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 活性, 增加相变速率。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为

立方晶系， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为三方晶系，由 γ 转变为 α 相的转变属重建式多晶转变。这种相变涉及键的断裂、重建，次生配位数发生本质变化。相变所消耗的能量大，故相变温度高，相变进行较为缓慢。重建式相变属一级相变，它包括晶核形成和新相生长两个阶段。运用转相剂活化 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶格，使其极易成核，且成核在缺陷较多或较集中的表面和晶格畸变部位优先发生。通过增加缺陷加速原子扩散的方法使新相生长过程加速，达到在较低的温度下完成相变过程，并且抑制新相异常长大，这样容易获得细微的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉。

(2) 改变 Al_2O_3 微粉表面状态，改善微粉团聚性能。微粉愈细，其表面能愈大。其表面能降低是热力学自发趋势，因而微粉的团聚是一种必然的结果。由表面力场分析可知， Al_2O_3 粉末表面具有带负电的屏蔽双电层，在近表面处的空间，有大量的离子电场散播，由于库仑力与极化力的作用，它将与极性媒质的异名端相互吸引或将中性媒质极化而与其吸引，结果造成微粉团聚。运用表面改性技术，改变微粉表面荷电状态，是改善其团聚性的有效方法。

(3) 应用微晶处理剂在相变后的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 中应无残留物存在，以免影响耐火材料和电子陶瓷的高温及电学性能。

(4) 应用处理剂应在相变过程中降低工业氧化铝中的 Na_2O 含量。

采用一定配比的混合处理剂与工业 Al_2O_3 混合，在 1150°C 时保温 1.5h 煅烧，获得转相率为 100%，粒径为 $3.01\mu\text{m}$ 的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉，该微粉再经球磨可获小于 $1\mu\text{m}$ 的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉。

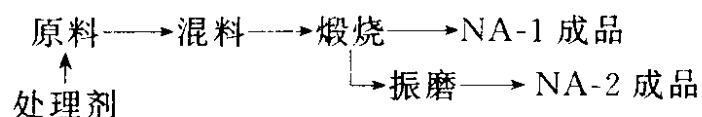
2. 生产工艺流程

所用原料的化学成分见表 3-30。

表 3-30 原料化学成分/%

名 称	化学式	Al_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	Na_2O	灼 减
氢氧化铝	$\text{Al}(\text{OH})_3$	>64	0.03	0.03	0.45	35
工业氧化铝	$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	>98	0.03	0.02	0.50	0.8

其工艺流程如下：



采用电隧道窑煅烧。粉料用高铝匣钵装载，匣钵入窑用油压间隙式辊道输送。煅烧升温曲线如图 3-28 所示。

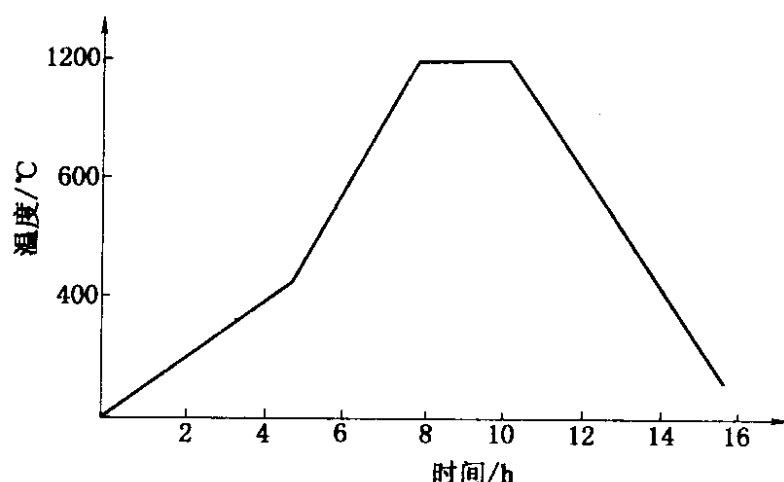


图 3-28 电隧道窑烧成曲线

当煅烧温度为 1150℃ 时，匣钵内外与上、下转相率有差别。煅烧温度为 1200℃ 时，转相率为 100%。

如用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 作原料，转相温度以 1150℃ 为宜，但因 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 占窑容量大而产量低，因此应以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 原料为主。

煅烧后的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 原料经振动磨研磨，研磨介质用 95% Al_2O_3 的瓷球或用钢球。用研磨介质时，料球比分别为 1:3 和 1:8。

转相后的微粉用 95% Al_2O_3 瓷球和钢球研磨，分别振磨 2h、4h、7h，研磨后粉料粒度见表 3-31。

表 3-31 研磨条件与粉料粒度/ μm

介 质	瓷 球				钢 球			
时间/h	0	2	4	7	0	2	4	7
$D_{50}/\mu\text{m}$	3.03	2.42	1.57	1.07	3.03	1.89	1.09	0.98

由于钢球比重大，料球比高，故研磨效率明显高于 95% Al_2O_3 瓷球，瓷球研磨 4h 后粒度为 $1.57\mu\text{m}$ ，已达到制特种刚玉耐火材料及氧化铝陶瓷用原料的要求；钢球磨后的微粉带进微量铁质，不宜用于特种耐火材料及陶瓷，但粒度细，钢球研磨效率高，研磨 4h 达 $1\mu\text{m}$ ，适宜耐火浇注料用。

3. 工艺使用效果

对研磨后的超微粉进行化学分析，其结果见表 3-32。其中 1 号、2 号试样为瓷球磨出，3 号、4 号试样为钢球磨出的超微粉的化学成分。

表 3-32 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉的化学成分/%

编 号	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	Na_2O	K_2O	MgO	CaO	灼 减
1	>99	<0.03	<0.02	0.19	0.041	0.007	0.050	0.64
2	>99	<0.03	<0.02	0.18	0.40	0.007	0.059	0.53
3	>99		0.18	0.19		0.008	0.062	0.56
4	>99		0.19	0.17		0.006	0.054	0.54

在生产流水线上经 1 年的生产实践，证明以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 或 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 为原料经电隧道窑 1200°C 转相生产的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉， Al_2O_3 含量不低于 99%， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量为 100%，粒度为 $3\mu\text{m}$ ，研磨 4~7h，可制成平均粒径为 $1.5\sim 1.0\mu\text{m}$ 的超微粉。

采用微晶转相与表面改性技术生产 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉，工序少，操作方便，产品性能稳定，成本低廉。适宜大规模工业化生产。

四、刚玉微粉的性能

刚玉微粉的性能主要有颗粒大小及其分布、颗粒形状、密度、熔点、化学成分、颗粒流动性、填充性、凝聚性、固结性和高温下的物理化学变化等。

由于原料不同，采用的方法也不同，因此刚玉微粉有电熔白刚玉制取的白刚玉微粉，电熔棕刚玉制取的棕刚玉微粉，还有用

轻烧刚玉或者用化学法制取的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉。几种微粉和超微粉的化学成分和粒度见表 3-33。两种微粉的粒度分布见图 3-29、图 3-30。图中系数 Span 系表示粒度分布的一个参数，其计算公式如下：

$$\text{Span} = \frac{D(V0.9) - D(V0.1)}{D(V0.5)}$$

表 3-33 刚玉微粉的化学成分和粒度

超微粉品种	化学成分/%		粒度组成/ μm	
	SiO_2	Al_2O_3	>5	<5
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉	≤ 0.1	>99	10~50	20~80
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉	<0.03	>99		100
白刚玉粉	≤ 0.1	≥ 99	10~50	20~80
棕刚玉粉	≤ 0.5	≥ 95	20~60	10~70

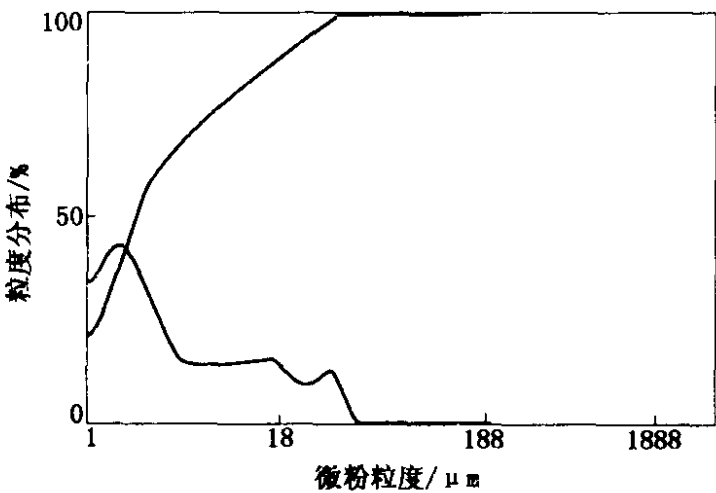


图 3-29 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉粒度分布

微粉粒度：

$$D(V, 0.5) = 1.8\mu\text{m}; D(V, 0.9) = 10.4\mu\text{m};$$

$$D(V, 0.1) = 0.8\mu\text{m}; D(4, 3) = 3.6\mu\text{m};$$

$$D(3, 2) = 1.6\mu\text{m}$$

Span 值越小，表明粒度分布越窄，而粒度分布窄对于控制耐火材料与陶瓷基质部分结构是很有意义的。

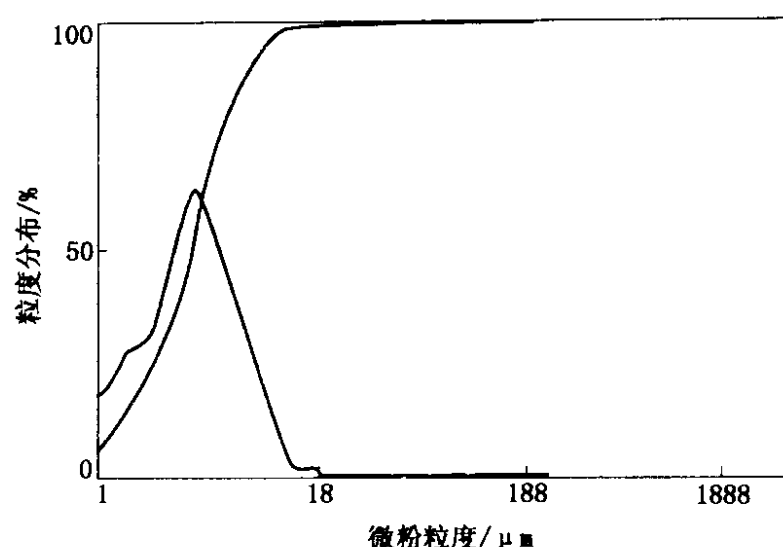


图 3-30 环缝磨制成的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉粒度分布

微粉粒度：

$$D(V, 0.5) = 2.7\mu\text{m}; D(V, 0.9) = 5.0\mu\text{m};$$

$$D(V, 0.1) = 1.2\mu\text{m}; D(4, 3) = 2.9\mu\text{m};$$

$$D(3, 2) = 2.3\mu\text{m}$$

有人对河南、江苏、山东、湖北等地生产的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉和超微粉的颗粒形貌、粒度分布、适用范围、最合适的加入量和粒度进行了研究；对 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉的基本性能和烧结性能做了试验。上述各种 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉含 Al_2O_3 均超过 99%。

(一) 微粉的形貌

将微粉放入水中，用三聚磷酸钠将其分散后，置于载玻片上用偏光显微镜观察：大于 $2\mu\text{m}$ 的微粉明显呈角砾状颗粒；小于 $2\mu\text{m}$ 的微粉多呈球团状。1~8 号颗粒度较均匀，9 号的颗粒分布不够均匀。

在显微镜下对各种微粉的粒度分布，按颗粒数目进行了统计，还测定了各种微粉的堆密度和水化增重率，结果见表 3-34。

从表 3-34 可见，除 10 号、11 号、12 号外，其他微粉的水化增重率均接近零或等于零，说明它们的表面均为惰性，在常温条件或烘干过程中不发生水化作用。而 10 号、11 号、12 号试样则

水化增重率达 2.2%~5.4%，说明这三种微粉是表面活化的活性 Al₂O₃，用显微镜观察发现，表面因水化而聚集，无法确定粒度分布，不过这种活性 Al₂O₃ 粉可以作为结合剂使用。

表 3-34 微粉粒度分布、水化增重率和堆密度

项 目	1 号		2 号		3 号		4 号	
厂标粒度/ μm	9		0.074mm		3		5	
粒度分布	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%
	20	28.2	100	1.4	10	5.4	10	5.1
	8	53.8	30	37.0	5	8.6	5	30.1
	2	18.0	8	61.6	2	86.0	2	64.4
水化增重率/%	0		0		0.09		0.08	
堆密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	1.01		1.03		1.07		1.02	

项 目	5 号		6 号		7 号		8 号		9 号	
厂标粒度/ μm	1		2		2		5		5	
粒度分布	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%	粒径 μm	粒数 /%
	5	2.2	5	3.0	2	75.0	10	12.3	30	12.0
	3	17.4	2	80.0	1	25.0	5	14.0	15	18.5
	1	80.4	1	17.0			2	73.7	3	61.5
水化增重率/%	0		0		0.11		0.18		0	
堆密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	0.48		0.92		0.59		1.16		1.25	

微粉粒度越细，其堆密度大幅度下降，由非微粉的 13 号试样的 1.79g/cm³ 降到 5 号试样的 0.48g/cm³。应该指出，其中 6 号试样，虽然粒度仅为 2 μm ，但是由于是用电熔刚玉磨成的，因而堆密度达 0.92g/cm³，而粒度为 2 μm 的 7 号试样是由 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 磨成的，故其堆密度仅为 0.59g/cm³。由此可见，采用电熔刚玉微粉有利于提高制品的密度。从表 3-31 的粒度分布统计结果可见，多数统计

粒度与厂标粒度相符，仅 9 号试样的粒度不太均匀，与厂标粒度差异较大。8 号试样是用振动磨加工的，用机械方法也可以磨成小于 $5\mu\text{m}$ 的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉。

(二) 对烧结性能的促进作用

为了分析微粉对烧结的影响，采用电熔刚玉颗粒 50%、电熔刚玉细粉与微粉 50%，以纸浆废液为结合剂，在石膏模中成型出 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 130\text{mm}$ 的试样，烧成温度为 1550°C ，保温 3h。试验中除 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉外的其他原料为小于 2mm 电熔白刚玉颗粒、 0.074mm 电熔白刚玉细粉和振动磨磨的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉（细度小于 $10\mu\text{m}$ ），它们的化学成分见表 3-35。

表 3-35 原料的化学成分/%

原 料	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O
白刚玉颗粒	0.34	98.01	0.63	0.22	0.40	0.13	0.02	0.18
白刚玉细粉	0.12	99.13	0.93		0.06	0.03	0.02	0.17
$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉	0.16	98.98	0.25		0.03			0.05

测定烧成后试样的强度、气孔率、密度和线变化率等指标的变化情况见图 3-31~图 3-35。从图上可以看到，微粉的加入对制品的烧结有明显的促进作用，其中粒度为 $1\sim 5\mu\text{m}$ 的微粉促进烧结最有效果，其试样与不加微粉的试样相比，其强度几乎大了 10 倍，气孔率降低 12%。对于 $2\mu\text{m}$ 的微粉而言，最合适的添加量应在 15%~20% 之间。实际上，加入 5% 微粉已明显有促进烧结作用。

从显微结构也可以看出 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉有促进刚玉制品烧结的作用。未加微粉的试样，其骨料和基质之间轮廓分明，界限清楚，尚未形成有效结合，而气孔均为贯通气孔，部分气孔沿颗粒边缘排列，属于烧结初期阶段。而加入 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉的试样，其骨料与基质的边缘模糊，结合较好，气孔较少。球形封闭气孔较多，属烧结中期阶段。微粉的加入有以下作用：一是填隙减少气孔，但

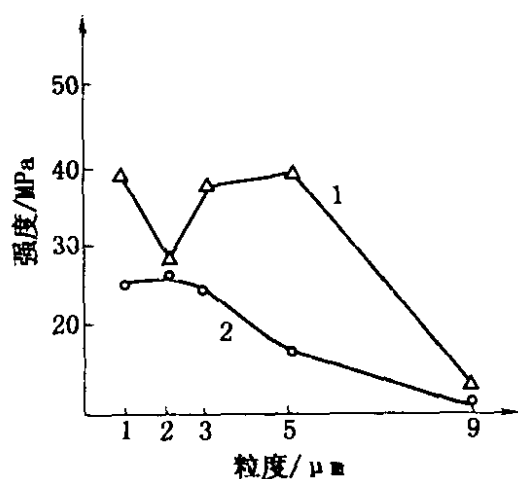


图 3-31 微粉细度

与制品强度关系

1—耐压强度；2—抗折强度

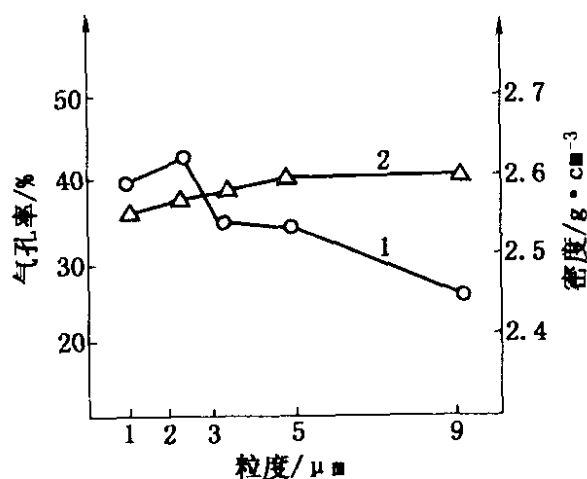


图 3-32 微粉细度

与制品密度关系

1—密度；2—气孔率

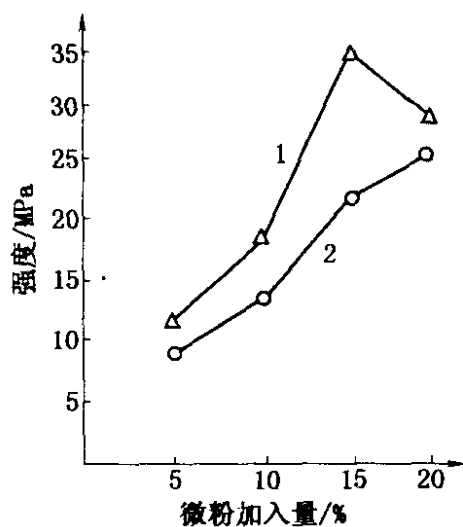


图 3-33 微粉加入量

与制品强度关系

1—耐压强度；2—抗折强度

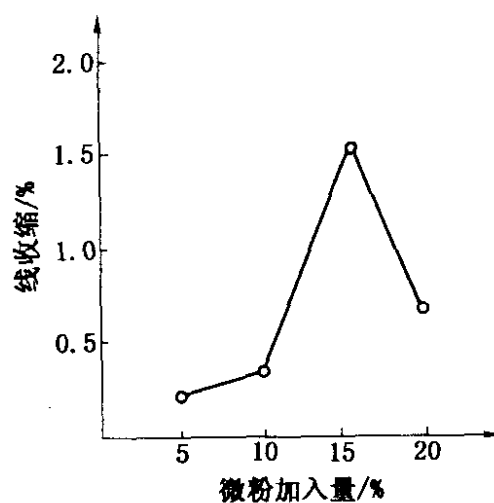


图 3-34 微粉加入量

与制品线收缩的关系

要注意加入量不能太大，否则会因堆密度小和不能紧密堆积而导致制品不够致密。二是微粉分布在颗粒边缘，其表面活性和质点可动性，使之能在较低温度下与颗粒结合得较好，从而封闭部分贯通气孔，使制品致密化，而且强度增大，但这个作用只有在微

粉粒度小于 $5\mu\text{m}$ 时才表现得比较明显。否则, 不仅不能促进烧结作用, 反而会妨碍烧结, 原因是微粉粒度大于 $5\mu\text{m}$ 时活性 Al_2O_3 表面有水化物形成, 在烧结时水化物分解, 气体逸出会破坏制品的致密结构。从其密度值很低这一点来看, 水化物的形成也妨碍了坯体的致密性, 即使减少加入量也没有效果。因此对 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉的基本性能必须有正确认识 and 了解, 才能使 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉在制品中发挥其应有的作用。

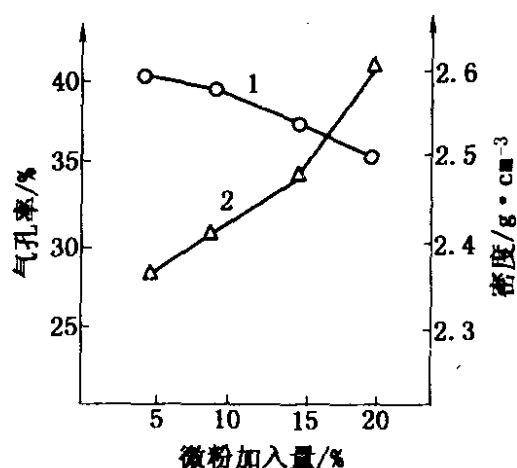


图 3-35 微粉加入量
与制品密度的关系
1—气孔率; 2—密度

第六节 刚玉的物理化学性质

一、晶体特征

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的刚玉型结构是 A_2B_3 型的主要结构类型, 刚玉晶体属离子晶体。查得元素 Al 和 O 的负电性 x 值, $x_{\text{O}}=3.5$, $x_{\text{Al}}=1.5$, $x_{\text{O}}-x_{\text{Al}}=2.0$ 时, Al_2O_3 中离子键占 63%, 共价键占 33%, 可见离子键占主要地位, 决定了刚玉晶体属离子晶体, 其点阵基元不是 Al_2O_3 分子, 而应是 O^{2-} 或 Al^{3+} 离子。离子键的键力比较坚强, 因此刚玉晶体的硬度大, 强度高, 熔点高。 Al_2O_3 的晶格能由卡普斯钦斯基公式计算为 15.3MJ/mol (3666kcal/mol), 利用哈伯循环实验得到的值为 13.57MJ/mol (3246kcal/mol)。可见二者很相符。可从定量基础上比较晶格稳定性, 离子晶体的晶格能愈大, 其硬度愈高, 熔点愈高。

刚玉晶体属三方晶系, 其单位晶胞是菱面体, 如图 3-36 所示。菱面体边长为 0.512nm , 其平面角 $55^\circ 17'$ 。

每个晶胞含两个分子, 即 10 个离子。刚玉的菱形晶胞也可转换成六方晶胞, 转换以后的晶胞体积为菱形晶胞的 3 倍, 即包含 6 个

Al_2O_3 分子，共 30 个离子。

从刚玉的晶体结构来看，其 O^{2-} 离子的排列近似层状六方紧密堆积，见图 3-37。氧离子层序是按 ABAB... 方式排列的，过六层重复一次。从图上看，每 3 个氧离子中间的空间分两类，尖端向上其中心为 B ，尖端向下其中心为 C 。 Al^{3+} 半径为 0.057nm ； O^{2-} 半径为 0.136nm ， $r^+/r^- = 0.419$ ，根据正负离子半径比值与配位数的关系，得知 Al^{3+} 的配位数为 6。 O^{2-} 多面体的形状为八面体， Al^{3+} 充填在由 6 个 O^{2-} 组成的八面体空隙中，但 Al^{3+} 和 O^{2-} 的数目不等，其比例为 2 : 3，

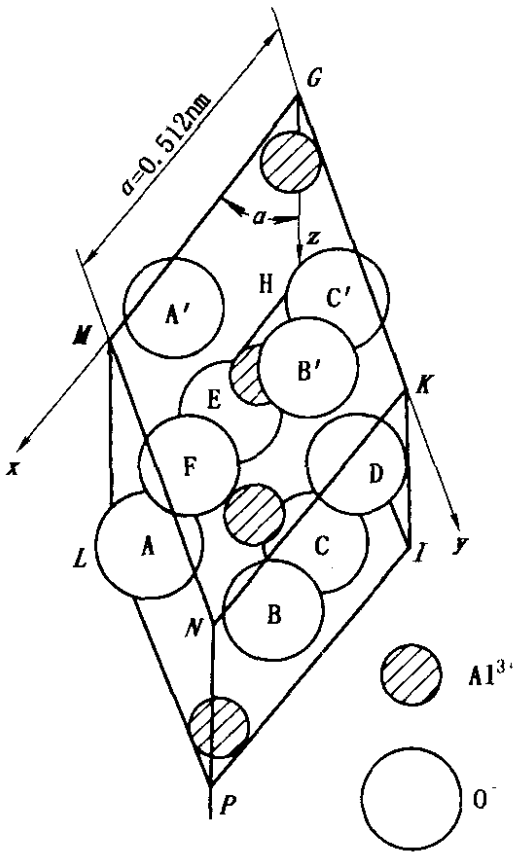


图 3-36 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶胞

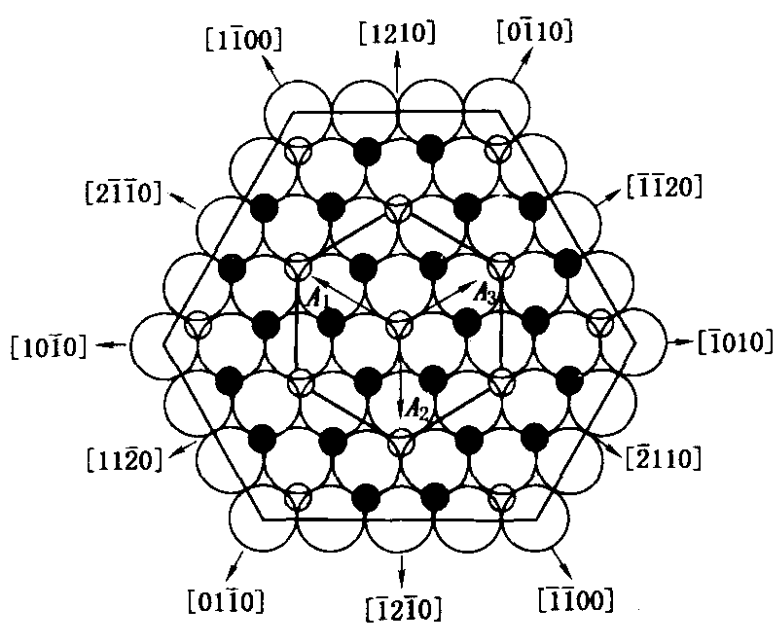


图 3-37 刚玉晶体的 O^{2-} 离子的排列

所以只有三分之二的八面体空隙被 Al^{3+} 充填，其余三分之一间隙是空着的。

菱面体和六方晶胞是刚玉的实际结构，X 射线衍射完全能测定和证明这一点。目前把 $c/a=1.365$ 的晶胞称为刚玉形态上的晶胞，刚玉的实际晶胞 ($c/a=2.73$) 称为结构晶胞。实际菱面体晶胞，不但 C 轴比形态晶胞大一倍，而且两种晶胞的方位相差 180° ，这一点在进行两种指数互相转换时是十分重要的。

与两种不同晶胞取法类似，刚玉晶体的面指数也有两种：菱形坐标面指数，用符号 (mnp) 表示，六方坐标面指数以 $(Chk\bar{i}c)$ 式 $(hk\cdot c)$ 表示。刚玉晶体特征见表 3-36。

表 3-36 刚玉晶体特征

名 称	晶系	晶格常数		真密度	折射率		莫氏硬度	$\text{tg}\delta$ $t=300\text{ }^\circ\text{C}$ $f=1\text{MHz}$	比体积 电阻/ $\Omega\cdot\text{cm}$ $t=300\text{ }^\circ\text{C}$
		a	c		N_g	N_p			
$\alpha\text{ Al}_2\text{O}_3$	三方	4.740	12.96	3.99~ 4.00	1.767	1.659	9.0	0.005	5×10^{12}
$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	立方	7.895		3.45~ 3.65	1.69~ 1.733			0.006	5×10^{11}
$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	六方	$\text{Na}_2\text{O}\cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$	5.584	22.450	3.32	1.680	1.635	5.5~ 6.0	2×10^9
		$\text{K}_2\text{O}\cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$	5.584	22.670		1.677	1.640	5.5~ 6.0	
		$\text{CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$	5.560	21.930	3.54	1.757	1.750	5.5~ 6.0	
		$\text{SrO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$	5.557	21.945					
		$\text{BaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$	5.551	22.670	3.69	1.702	1.694	5.5~ 6.0	

对于刚玉晶体，通常采用六角面指数。刚玉晶体的空间点群为 $\bar{3}m$ ，因此底面的三个晶轴方向，即 x 、 y 、 u 轴平行二次轴方向并相互成 120° ，单位长度 $a=0.475\text{nm}$ ， z 轴方向为 L_6^3 六次像转方

向，也称 c 轴（垂直图面），单位长度 $L=1.297\text{nm}$ ，图 3-38 表示出六个柱面的面指数及六根棱柱方向指数（实际上是垂直棱方向的晶面的面指数）。

各种添加剂对刚玉结晶有不同程度的影响，含镁、镍、钴、钨、铬、铁、铈、钼、铈、钒等添加剂会大大降低刚玉结晶长大的速度；

钽、铀、钼、硅、钙、锆、锰、铈、钇、镨、锂、铍、钠、铋等也会降低刚玉结晶长大速度。钾、银、汞、铅、氟、氯、铜、锌、锡、磷、锑、硫、碘等都能加快结晶长大速度。

二、力学机械性能

刚玉晶体属离子晶体，离子键的键力比较坚强，具有高硬度，莫氏硬度 9 级，显微硬度不小于 16800MPa ，平均抗折强度为 374.8MPa ，经 1300°C 热处理，抗折强度提高 $30\%\sim 40\%$ ，含 $0.002\%\sim 0.0005\%$ 钛杂质时的抗折强度稍高些。

由于刚玉晶体的各向异性，不同方向，硬度有不同数值，即硬度是一个矢量。平行光轴面的硬度，其 Knoop 硬度值为 22000MPa ，垂直光轴面的 Knoop 硬度值为 19000MPa ；耐压强度也不一致，平行光轴方向为 $506\sim 1270\text{MPa}$ ，垂直方向为 $590\sim 1600\text{MPa}$ ；弹性模量分别为 $306000\sim 336500\text{MPa}$ 及 $302000\sim 351000\text{MPa}$ 。

刚玉的挠曲强度（ 25°C 时）为 700MPa ，摩擦系数（与钢对比）为 0.15。

三、热学性能

刚玉属中等膨胀系数的氧化物晶体， CaO 和 MgO 的线膨胀系数高于刚玉，而尖晶石、莫来石和锆英石的线膨胀系数则低于

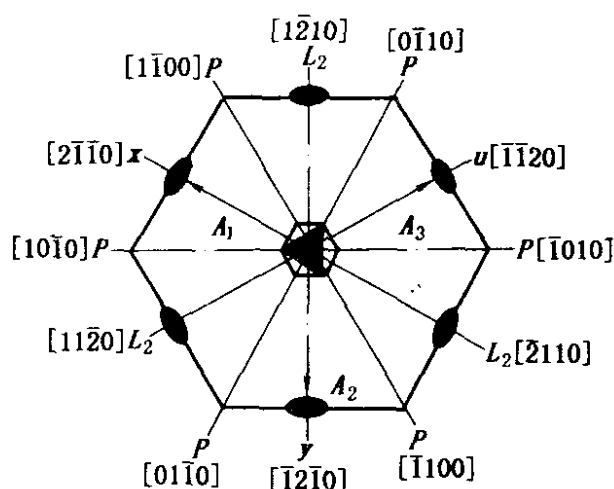


图 3-38 刚玉晶轴的取法

刚玉。

线膨胀系数与温度的关系如下（不同试验的平均值）：

$t/^{\circ}\text{C}$	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
线膨胀系数/%	0.25	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80

由于刚玉晶体的各向异性，平行和垂直 c 轴方向的线膨胀系数是不同的，平行 c 轴方向的系数为 $6.2 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，垂直 c 轴方向的系数为 $5.4 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，平行 c 轴方向的线膨胀系数略大些。刚玉的（积分标准）辐射（反射）性能 ϵ_{th} 与温度的关系如下：

$t/^{\circ}\text{C}$	325	525	725	925	1125	1325	1525
ϵ_{th}	0.71	0.60	0.52	0.46	0.42	0.40	0.39

氧化镁的 ϵ_{th} 值比刚玉小。

刚玉的摩尔热容用下式表示（单位为 $\text{kJ}/\text{mol} \cdot \text{K}$ ）：

$$C_p = (26.29 + 4.23 \times 10^{-3}T - 7.4 \times 10^{-5}/T)^2 \times 4.2$$

在不同温度下刚玉的摩尔热容和摩尔焓见表 3-37。

表 3-37 刚玉的摩尔热容和摩尔焓

$t/^{\circ}\text{C}$	摩尔热容 $/\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	摩尔焓 $/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$	$t/^{\circ}\text{C}$	摩尔热容 $/\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	摩尔焓 $/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$
0	73.6	0	800	126.8	88.83
100	94.6	8.48	1000	131.2	114.03
200	105.0	18.44	1200	135.2	139.86
400	115.5	40.89	1500	141.0	179.55
600	121.9	64.60			

从表中看出低于 400°C 时的摩尔热容增加快，高于 400°C 时的摩尔热容增加得较缓慢。

刚玉晶体的导热性能好，特别是低温时更佳，甚至优于铜的导热性。单晶刚玉热导率的各向异性现象不太明显。从 100°C 开始升温，真密度为 $3.97\text{g}/\text{cm}^3$ 的多晶刚玉热导率急剧降低，到

1800℃热导率稍有回升，如图 3-39 所示。

四、电学性质

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 离子键的强度大，在外电场的作用下，电子和离子的位移极化率较小，故 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的介电常数较小， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 绝缘电阻高，介质损耗也小，单晶刚玉的电导率随温度的增高而增大，在 565℃时为 $2.74 \times 10^{-2} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，在 1230℃时增至 $1.96 \times 10^{-6} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。

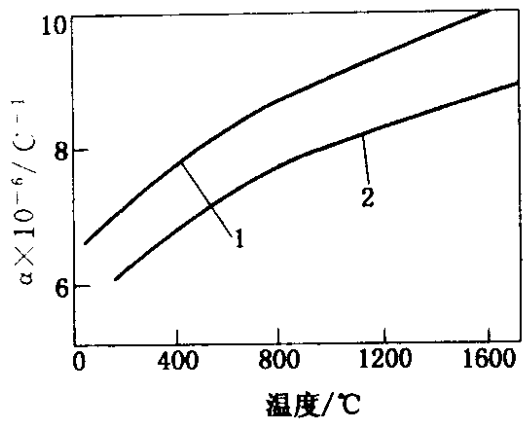


图 3-39 刚玉线膨胀系数与温度的关系
1—平行 C 轴方向；2—垂直 C 轴方向

五、光学性质

刚玉具有很好的光学透过性，是一种优良的光学晶体材料。它在 0.2~5.5μm 波段有较好的透过特性，见图 3-40。刚玉是极好的红外透过材料，红外波段透过率几乎不随温度而变化。

刚玉晶体属负一轴晶体，其光率体为负一轴旋转椭球，光率体的主剖面为一椭圆，长轴为常见光折射率 $N_o = 1.769$ ，短轴为非常见光折射率 $N_e = 1.760$ ，其主截面为一圆，即 $N_e = N_o$ 。折射率与波长有关。刚玉的色散率、反射率和吸收系数也都与波长有关。

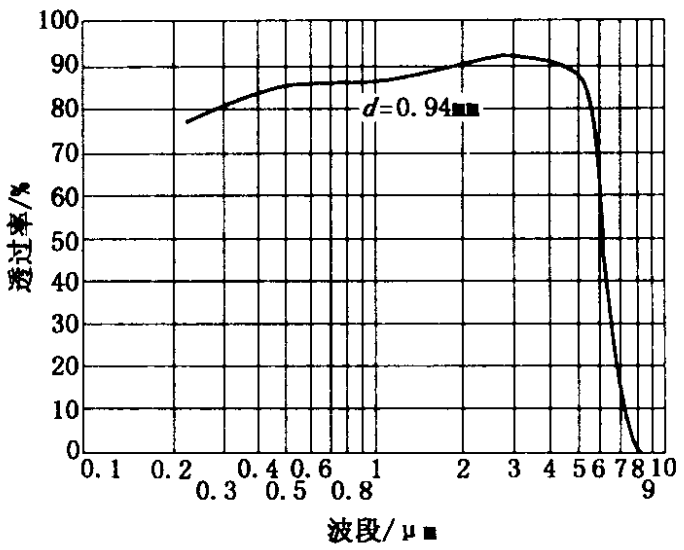


图 3-40 白色刚玉的透过率

刚玉发射率在波长 $\lambda = 2.6 \sim 3.7 \mu\text{m}$ 和温度 880℃的条件下，小于 0.02。

六、抗辐射性能

刚玉具有抗辐射能力强的特性。在 195℃ 时,以 10^{-8}c/h 的 γ 射线辐照 60min 后,无可见着色。经 10^{-7}c 的辐照后,高于 $2.5\mu\text{m}$ 的透过率无变化。

刚玉经 10^{12} 质子/ cm^2 全剂量的质子射线辐照后,对低于 300nm 的透过率无改变。

七、化学性质

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的相对分子质量为 101.96,刚玉晶体的化学性能稳定。在常温下不受酸碱腐蚀,不溶解于水。在 300℃ 以上才能被氢氟酸、氢氧化钾、磷酸侵蚀。

不同金属对刚玉的浸润程度相差较大,锡、铅、锌、铝、银、镍、镍合金、钴、铜和某些铁合金的浸润角大于 90° ,铁、铁锰合金和铁铬合金、锰、铜、钴、镍、镍的钛合金的浸润角不大于 90° 。

有时气氛(包括真空)以及刚玉中含的杂质对浸润性亦有影响。在 1550~1600℃ 时,铁对刚玉的浸润角为 119° 。刚玉中有 2%、30% 和 70% MgO 时,浸润角分别为 101° 、 99° 和 95° 。

用 250℃ 煤焦油沥青与 10% 葱油的混合物浸渍经过研磨的多晶刚玉试样,当热沥青的密度为 $1.050\text{g}/\text{cm}^3$,粘度为 $0.016\text{Pa}\cdot\text{s}$,表面张力为 $32\text{MJ}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 时,浸润角接近于零(小于 10°)。

刚玉晶体不同棱边的浸润性依下列顺序递减: $(000\bar{1}) \longrightarrow (10\bar{1}2) \longrightarrow (10\bar{1}0)$ 。多晶片的浸润角 θ 介于各棱边的夹角之间。晶体由 $10\sim 30\mu\text{m}$ 缩小到 $1\sim 5\mu\text{m}$,并且晶面粗化,角 θ 有所增大。

刚玉与不同金属及化合物的相互作用能力,取决于二者的性质及试剂性质。在 1400~1800℃ 的氮气中,刚玉与钼、镍、铌、钛和铍不发生反应。在 1800℃ 可能与铌和铍有弱反应;在 1600℃ 时与钛有弱反应;在 1400℃ 时与硅发生弱反应;1600℃ 时反应加剧并生成 Al_2O_3 和莫来石;1600℃ 与锆发生弱反应;1800℃ 反应剧烈生成 ZrO_2 。

在 1500℃ 时,当无孔烧结刚玉与各种加入剂粉末接触时,即在动力学不利条件下也发生反应;刚玉与 MgO 、 ZrO_2 、 ZnO_2 、 SiO_2 、

TiO_2 不发生反应, 但与 NiO 、 CaO 、 Co_2O_3 、 Fe_2O_3 和 Fe_3O_4 有微弱反应。1600℃时, 刚玉与 MgO 、 ZnO 、 SiO_2 和 ZrO_2 无反应。与 NiO 、 CaO 、 Co_2O_3 、 Fe_2O_3 和 TiO_2 有弱反应, 与 Fe_3O_4 反应剧烈。1750℃时, 刚玉与 MgO 、 ZnO 和 ZrO_2 的反应仍很弱, 与 NiO 和 SiO_2 反应强烈, 与 CaO 、 Co_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 和 TiO_2 反应并遭到破坏。

1070℃以下, 刚玉与 Na_2CO_3 无反应; 1100℃以下与 CaCO_3 无反应; 1110℃以下与 K_2CO_3 无反应。540℃时与 NaOH 无反应; 580℃与 KOH 无反应; 1100℃与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 无反应。对于氟化物, 在 1090℃时与 LiF 、1100℃与 KF 、1210℃与 NaF 和 1580℃与 CaF_2 都能使刚玉遭到破坏。

刚玉能与渣、玻璃、粘结材料、耐火材料及其他工业产品的氧化物作用, 生成许多种化合物。刚玉与一些主要氧化物作用生成的二元化合物, 含 Al_2O_3 不低于 55%, 甚至超过 90%, 而且熔点也比较高。刚玉与这类化合物生成的晶体亦具有较高的熔点。表 3-38 列出了二元系刚玉化合物的数据。

在含 Al_2O_3 的三元系中, 刚玉多半与莫来石和有关的铝酸盐共存, 或者说很少与游离氧化物 (ZrO_2 、 Cr_2O_3) 共存。在 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系中, 刚玉亦是和三元化合物钙长石 ($t_{\text{熔}} \approx 1553^\circ\text{C}$) 和二元化合物 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 共存。

在非硅质三元系中, 刚玉与氧化铝化合物共存, 很少与一元氧化物 (ZrO_2 、 Cr_2O_3) 共存。但在 $\text{ZrO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 系中, 刚玉则与 ZrO_2 和 Cr_2O_3 共存, 也就是说在此系统中仅有一个单体三角形, 它与最低熔点 1910℃的浓度三角形 (Al_2O_3 与 ZrO_2 的共晶体) 相重合。在所研究的最重要系统中, 仅含 CaO 和 FeO 的四元系中各有两个含刚玉的单体三角形。

在含 SiO_2 系统的单体三角形中, 莫来石位于一个角上。在含 CaO 系统的单体三角形中, 铝酸盐 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 位于一个角上。在含 MgO 系统的单体三角形中, 镁铝尖晶石 MgAl_2O_4 位于一个角上。在含 FeO 系统的单体三角形中, 铁尖晶石位于一个角上。在

含 Fe_2O_3 系统的单体三角形中，铝酸盐 FeAlO_3 位于一个角上。

氧化铝与碳能相互作用，在分散性的混合物中，不考虑 Al_2O_3 与 C 的比例， Al_2O_3 与 C 相互反应生成的第一类产物是氧化铝尖晶石。

表 3-38 含铝氧化物的二元系

第二组分		二元化合物			二元共晶体		
化学式	$t_{\text{熔}}/^\circ\text{C}$	化学式	Al_2O_3 /%	$t_{\text{熔}}/^\circ\text{C}$	组 分	Al_2O_3 /%	$t_{\text{熔}}/^\circ\text{C}$
Li_2O	1700 ± 15	$\text{LiAl}_{13}\text{O}_{20}$	97.8	约 2000			
Na_2O	920	$\text{NaAl}_{11}\text{O}_{17}$	94.8	约 2000 ^①			
BeO	2570	$\text{BeAl}_6\text{O}_{10}$	92.4	1910	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-BeAl}_6\text{O}_{10}$	94.2	1890
MgO	2825	MgAl_2O_4	71.8	2135	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgAl}_2\text{O}_4$	98.0	1920
CaO	2625	$\text{CaAl}_{12}\text{O}_{19}$	91.6	1850 ^①	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaAl}_{12}\text{O}_{19}$	92.0 ^②	1850
ZnO	1975	ZnAl_2O_4	55.7	约 1950			
BaO	1900	$\text{BaAl}_{12}\text{O}_{19}$	80.0	1900	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-BaAl}_{12}\text{O}_{19}$	83.0	1890
B_2O_3	450	$\text{B}_4\text{Al}_{18}\text{O}_{33}$	86.8	1950 ^①			
SiO_2	1728	$\text{Al}_6\text{Si}_2\text{O}_{13}$	71.8	1910	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Al}_6\text{Si}_2\text{O}_{13}$	79.0	1850
TiO_2	1870	TiAl_2O_5	56.1	1860	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiAl}_2\text{O}_5$	61.5	1840 ± 10
ZrO_2	2700	无			$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$	45.0	1910
Cr_2O_3	2330	连续固溶体			固溶体 $(\text{AlCr})_2\text{O}_3$		
Fe_2O_3	1620	FeAlO_3	分解	>1450			
NiO	1957	NiAl_2O_4	57.7	约 2110	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-NiAl}_2\text{O}_4$	90.0	1950
MnO	1785	MnAl_2O_4	58.8	1850 ± 15	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MnAl}_2\text{O}_4$	73.0	1770 ± 15
Ti_2O_3	2127	无	固溶体		$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Ti}_2\text{O}_3$	46.4	1695 ± 30
FeO	1375	FeAl_2O_4	58.6	1780	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-FeO}$	64.0	1750 ± 15

①不一致熔融；②可能出现包晶。

$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与石油焦混合，按 3 : 1 配比，在 1750 $^\circ\text{C}$ 煅烧合成尖晶石型化合物。按 2 : 3 配比，生成 $4\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_4\text{C}_3$ ，反应式为

$2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} = \text{Al}_4\text{O}_4\text{C} + 2\text{CO}$ 。按 1 : 3 配比生成 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_4\text{CO}_3$ ，反应式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} = \text{Al}_2\text{OC} + 2\text{CO}$ 。

当混合物中加入大量碳 (1 : 4.5) 时，合成碳化铝： $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 9\text{C} = \text{Al}_4\text{C}_3 + 6\text{CO}$ 。在 1700℃ 保温 44min， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\text{Al}_4\text{O}_4\text{C}$ 的含量相同，在 2000℃ 保温 56min 的条件下，全部生成 Al_4C_3 。在冷却时出现 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 Al_4C_3 、 Al_2OC 、 $\text{Al}_4\text{O}_4\text{C}$ 薄膜，在 1700℃ 以上时出现 Al_4C_3 ，低于 1700℃ 时出现四氧碳化铝 ($4\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Al}_4\text{C}_3$) 薄膜。

在 Al_2O_3 与 C 相互反应中究竟生成何种化合物？它不仅与温度有关，还与试剂的活性及其数量有关系。在不是炭加热的炉子中，于 1800~2000℃ 还原刚玉产生的气态产物，在有水蒸气的氩气中冷却，在 1710~1750℃ 时结晶出尖晶石-刚玉晶须，在 1650~1700℃ 时结晶出刚玉晶须。

第四章 特种刚玉耐火材料

众所周知，特种耐火材料是在传统陶瓷和耐火材料的基础上发展起来的一组新型耐火材料，亦称高温陶瓷。陶瓷是由工艺而得名的，通常将经过制粉、成型、烧结等工艺制得之产品都叫陶瓷。也可以说特种耐火材料是用陶瓷生产工艺制成的耐火制品。由粉体制取的刚玉制品，无疑属于特种耐火材料范畴，一些文献把它划为特种耐火材料的高温氧化物材料中，特种刚玉耐火材料是高温氧化物材料中历史最久的品种之一，其产量和使用方面，刚玉制品均居特种耐火材料的首位。在所有刚玉耐火材料中，也是最早开始生产特种刚玉制品，可见特种刚玉耐火材料在耐火材料领域中的重要位置。

第一节 刚玉的细磨

在生产中，为了得到致密的坯体并能良好的烧结，要将轻烧刚玉($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)进行细磨，以破坏多孔球粒和缩小 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体，一般要求磨细到小于 $3\mu\text{m}$ ，最大不能超过 $15\mu\text{m}$ ，其中小于 $2\mu\text{m}$ 的约40%~75%。关于磨细的机械和方法有以下几种。

一、球磨粉碎

球磨粉碎是用球磨机进行的。球磨机是一个圆筒形容器，外皮由钢板制成，内壁衬有用刚玉砖砌或用耐磨橡胶，小批量生产或实验室多采用刚玉球磨罐、塑料或有机玻璃球磨罐。球磨机中的研磨体是用刚玉球或棒；有的则用钢球。为了提高研磨效果，有的采用比重大的金属碳化物，如WC球，取得更好的效果。

球磨机的粉碎作用主要是磨筒旋转时，靠磨球与内壁的摩擦力及离心力的作用，把磨球带到一定高度，在重力作用下，磨球下落撞击物料达到粉碎的目的；同时磨球在磨筒内作相对滑动，使物料与磨球及磨机内壁产生撞击与摩擦作用，从而实现物料的粉

碎。球磨机的粉碎效率有下列因素。

(一) 球磨机的旋转速度

一般来说，球磨机转速越大，则粉碎效率越高，因为转速越大，磨球上升高度越高，磨球贮存的势能和动能就越大，磨球下落的打击力也越大，粉碎效率就越高。但是，当磨机转速超过一定限度时，磨机的离心力与其所受的重力相等，这时磨球随磨机旋转而不下落，达不到粉碎磨细的作用，如图 4-1 (a) 所示。当磨机转速太慢时，磨球只能上升到很低的高度就落下来，其势能和动能均很小，打击力不大，因此研磨效率很低，甚至达不到粉碎的目的，如图 4-1 (b) 所示。转速适当时，研磨体被带到最高点再落下，粉碎效率才最大，如图 4-1 (c) 所示。

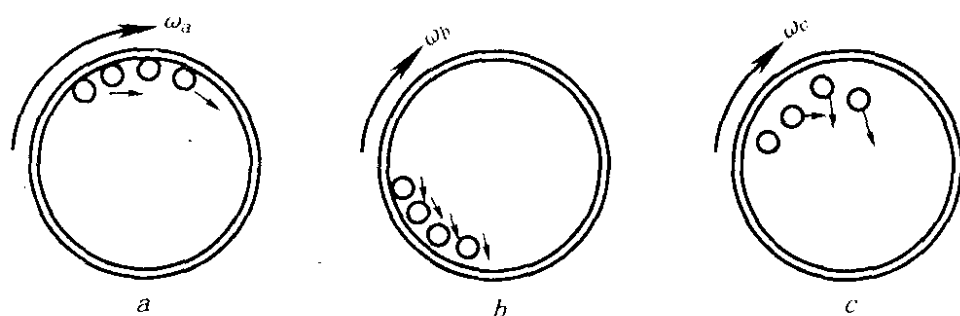


图 4-1 球磨机的转速对细磨的影响

从磨球在磨机内运动所受到的力出发进行数学推导，得出极限转速或临界转速为

$$n = \frac{42.3}{\sqrt{D}}$$

式中 n ——磨机的工作转速，单位为 r/min；

D ——磨机的直径，单位为 m。

由于磨球在磨机内存在滑动和滚动等各种因素，所以磨机转速应该小于极限转速，通常采用以下经验公式：

$$D > 1.7\text{m 时 } n = \frac{32}{\sqrt{D}} - 3 (D - 1.7)$$

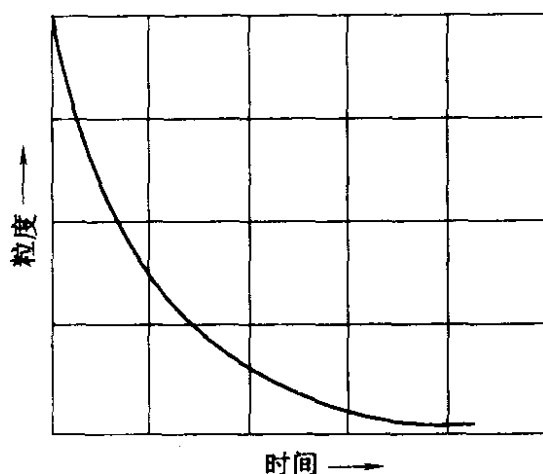
$$D > 1.25\text{m 时 } n = \frac{35}{\sqrt{D}}$$

$$D < 1.25\text{m 时 } n = \frac{40}{\sqrt{D}}$$

(二) 球磨时间

对球磨粉碎来说,随着球磨时间的增加,原料的细度变细,变细的速度是初期快后期慢。

但当球磨时间延长到一定限度时,粉碎效果就降低,这是因为已粉碎了的细粉在分子内聚力的作用下形成聚集体而妨碍了进一步的粉碎;同时,细粉对大颗粒起着缓冲作用,使较大的未粉碎的颗粒难以进一步粉碎。因此,并不是球磨时



间越长越好,图 4-2 为球磨时间与粉碎效率的关系。

(三) 磨球大小、形状和种类的影响

实践证明,磨球采用大小配合,粉碎效率较高,因为大小球配合能使磨球的堆积密度增大,从而增加了磨球与物料的接触面积,提高了磨球对物料的打击和研磨作用。

通常,磨球的大小在以下范围:

$$\text{磨球最大直径} = \frac{D}{18} \sim \frac{D}{24}$$

$$\text{磨球最小直径} = \frac{D}{40}$$

式中 D ——磨机直径。

从形状来说,采用圆柱状比球状的效率高,因为圆柱棒的接触是一根线,而球状的接触是一个点,因而其撞击和研磨的效率不一样。

磨球的种类对球磨效率也有影响,钢球比刚玉球的研磨效率

高，因为钢球比重大。如图 4-3 所示。

(四) 球磨方法

球磨方法分为湿法和干法两种。湿法是加水或其他分散介质一起球磨，干法则不加水或其他介质。干法主要靠磨球的冲击力进行粉碎，而湿法主要靠磨球的研磨作用进行粉碎，湿磨的效率比干磨的要高，这是因为湿磨时，水在粒子的微裂纹中起“劈裂作用”所致，这样就有效地提高了磨球对粉料的研磨作用，见图 4-4。湿磨适合粉碎较细的粒子，如果粉碎初期先用干磨，然后再用湿磨，则粉碎效率会更高。

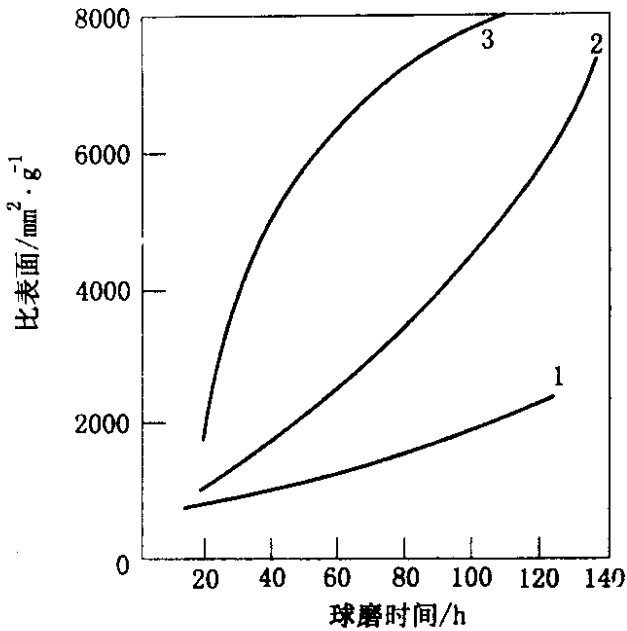


图 4-3 磨球对 1550℃ 预烧过的氧化铝原料比表面的影响
(含 α - Al_2O_3 99%~100%)
1—直径为 22mm 的刚玉球；2—直径为 13mm，长 40mm 的刚玉棒；
3—直径为 8.5mm 的钢球

(五) 球、料、水之比

为了提高球磨效率，球的大小应有一定的配比，一般是小球稍多，大小球之比为 5:1 至 3:1，装球量约为筒容积的 40%~50%。料球总量的充填程度约占筒容积的四分之三左右。

另外，为了得到超细粉料，在球磨方面采用强化球磨的新工艺，使用磨球量为氧化铝粉料的 8~12 倍之多。提高了球磨效率，缩短了粉碎时间。例如，球磨机中的钢球数量按 2、8、12 倍于 Al_2O_3 粉料变动时，经一定时间磨细后， Al_2O_3 粉料的表面积相应为 0.28、1.12、1.68 m^2/g ，即球磨效率提高四倍和六倍。

用球磨粉碎时，先将煅烧后的 α - Al_2O_3 拣选、粗碎、过粗孔筛除去杂质后再装入旋转式球磨机，用钢球作研磨体，用水作介质，

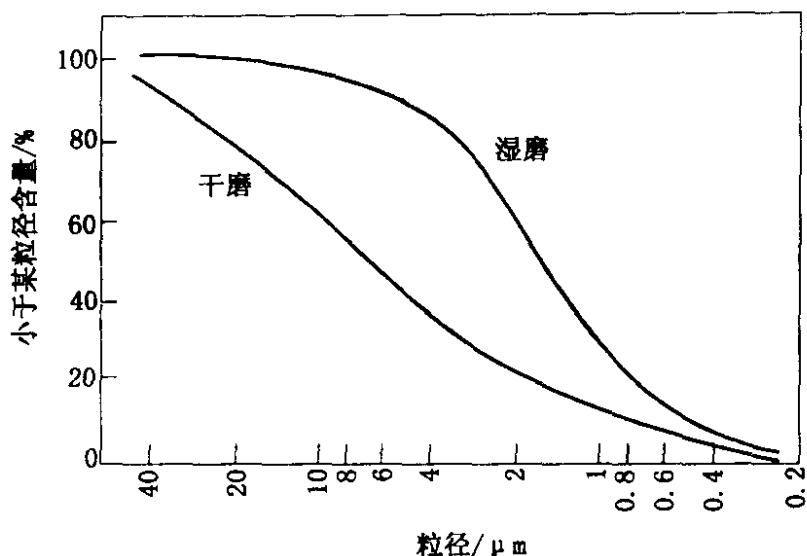


图 4-4 球磨方法对氧化铝粒度分布的影响

料：球：水=1：4~5：1.3~1.9。球磨 32~120h 不等。为了提高球磨效率，可先在振动磨中干磨 2~3h，再在球磨机中湿磨，所用磨细时间可以减少。表 4-1 列出了不同球磨参数的粉碎效果。

表 4-1 不同球磨参数的粉碎效果

转 速 /r · min ⁻¹	钢球尺寸 /mm	料：球：水	粒度分布/μm				球磨时间 /h
			<2	2~5	5~15	>15	
50	φ40	1：4：1.3	54.2	37.5	6.9	1.4	32
50	φ40	1：4：1.3	76.4	17.8	4.2	1.6	36
50	φ40	1：4：1.6	78.8	19.0	0.8	1.4	60
50	φ40	1：4：1.6	89.1	8.8	1.6	0.5	96

二、振动磨粉碎

振动磨机是由电动机、弹性联轴（橡皮管）、振动器（偏心轮）、弹簧、主轴、机架、底座、料筒等组成。如图 4-5 所示。

振动磨的工作原理：当电动机起动时，通过弹性联轴带动偏心轮转动，由于偏心轮的惯性离心力作用，使支承在弹簧上的机架发生振动，料筒内的研磨机和物料跟着振动，研磨体的运动方向与主轴旋转方向相反。因此，研磨体除了有总的循环运动外，还

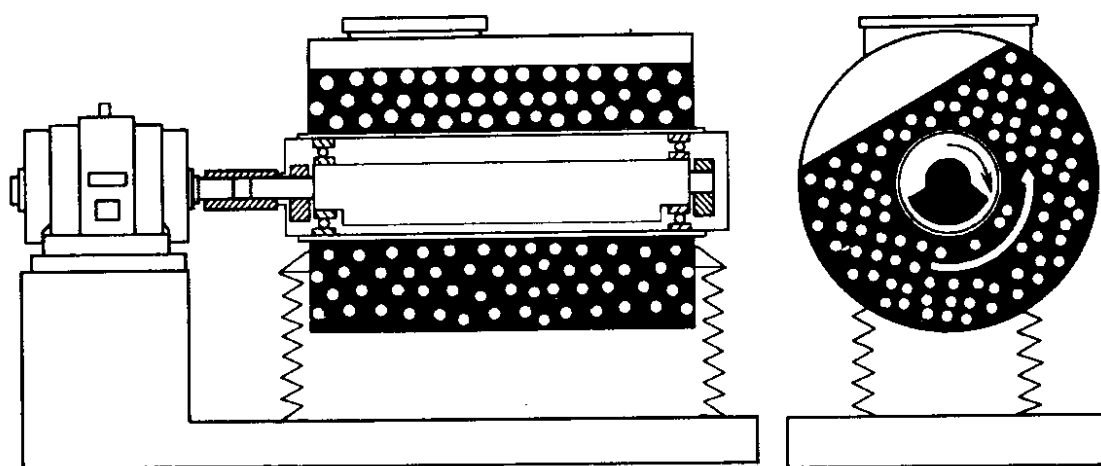


图 4-5 振动磨结构示意图

有自转运动。当频率高时，这种自转运动非常剧烈，给予物料研磨和打击作用很大。一般固体物料在结构上总是有缺陷的，这种物料处于机械振动下，会使物料沿着最弱的地方疲劳破坏，这是振动粉碎作用的一个特点。振动磨机中，料球相互撞击的次数要比转动的球磨机中多达 1 千倍，所以粉碎效率高，磨料时间短，如图 4-6 所示。

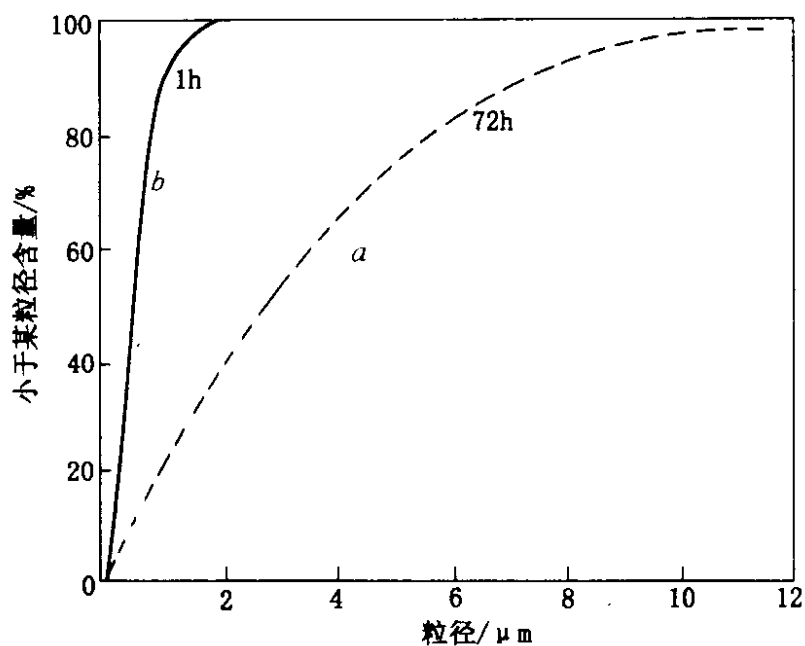


图 4-6 振动磨与球磨粉碎效率的比较

a —球磨； b —振动磨

振动磨有干振和湿振两种,湿振同样比干振有更多的优越性,目前振动磨可粉碎到 $1\sim 10\mu\text{m}$,高速振动粉碎可达 $1\sim 5\mu\text{m}$,对于要求达到小于 $1\mu\text{m}$ 的物料就受到限制。

干振料:钢球 $=1:4$;湿振料:钢球:水 $=1:4:0.8\sim 1.0$;
料:瓷球 $=1:2$ 左右。

影响振动磨的因素有以下两种。

(一) 振动磨的振动频率和振幅的影响

一般来说,振动频率高,振幅小时粉碎效率高,反之则低。振幅增大,只能提高磨球的冲击作用,这种作用仅在粉碎初期对粗颗粒有用。而振动频率增加,即振动次数增加,使磨球的冲击次数也增加,特别是磨机的自转运动,大大提高了对物料的研磨和冲击作用,在粉碎的后期显得特别重要。

(二) 磨球大小,料球比,填充程度的影响

粉碎较粗的物料时,粉碎初期冲击作用很有效,希望重而大的球。粉碎后期,研磨作用是主要的,而较小的球效果就很好。因此要求采用大小球配合使用,大小搭配为 $1:3$ 到 $1:5$ 。有时为了方便,采用自然搭配,即用了一定时间后,再加入新球以补充其磨损量。振动磨机在整个容积内都受到球的作用,但在使用时要注意留出一定的空隙,不然粉碎效率就会受到影响,总的球料量为筒容积的 $80\%\sim 90\%$,湿磨只能占 70% 。

当磨细的粒度在几十微米以下时,细粉容易发生粘聚作用而影响细磨效率。因此在粉碎时,需加入少量的表面活性物质作助磨剂,如干磨时加入油酸($<1\%$)、丙烷酸、乙二醇(0.3%)等这些有机极性分子在球磨之中起着劈裂和分散的作用。油酸是极易渗透到颗粒的微裂缝之中去,这些微裂缝在一般颗粒表面存在着(由于煅烧后剧冷,就会产生应力,引起微裂缝)。这些微裂缝在球磨中受到球的冲击和研轧下会延伸,油酸则也会跟着渗透到新裂缝中去,使裂纹不会重新弥合,如裂缝中嵌了一个楔子,这就是油酸劈裂的作用。另外油酸能均匀地覆盖于颗粒表面,有时仅为一层极薄的分子层,对于球磨后新形成的表面,也会在油酸

的表面张力作用下，延伸而覆盖一层极薄的油酸，这样对于细粉料颗粒之间聚合作用起了一种隔离作用，减少或削弱了这种细颗粒凝聚结团的趋势，这就是油酸起的分散剂作用。丙烷酸和乙二醇的作用也是如此。

湿磨料中也加入一部分助磨剂，使物料不凝聚、不结团、均匀地分布在液体介质中，便于进一步磨细，一般除油酸外，还有 AlCl_3 、纸浆废液、松香皂、环烷酸皂等表面活性物质。

对于氧化铝原料采用干法和湿法磨细的差异如下：

干磨对破坏氧化铝球粒结构相当有效。湿磨在较短的时间就有足够的分散性。因此可采用先干磨后湿磨的工艺。干磨比湿磨磨入的铁低 $\frac{4}{5} \sim \frac{8}{9}$ ，随氧化铝煅烧温度提高而增大。采用酸洗除铁，而干磨比湿磨的效果好，与氧化铝煅烧温度及机型无关。因此湿磨的氧化铝物料经酸洗和烘干的粉料中最终 Al_2O_3 含量较干磨粉料低 $0.1\% \sim 0.18\%$ ，这是由于 Fe_2O_3 、 Na_2O 和部分 SiO_2 排除不充分造成的。见表 4-2。

表 4-2 磨细方法对氧化铝原料性质的影响

项 目	振 动 磨	球 磨
磨碎时间/h	2~11/1~10	10~100/25~50
磨入铁量 (换算成 Fe_2O_3)/%	0.04~1.05/0.4~6.6	0.05~0.8/0.4~9.3
酸洗时HCl耗量/ $\text{L} \cdot \text{t}^{-1}$	0.17~0.3/0.5~0.6	0.3~0.5/1.1~2.7
化学成分/%		
Al_2O_3 大于	99.92~99.95/99.80~99.85	99.80~99.88/99.62~99.76
Na_2O	0.013~0.025/0.09~0.13	0.04~0.09/0.12~0.17
Fe_2O_3	0.016~0.03/0.03~0.06	0.03~0.07/0.04~0.076
SiO_2	0.008~0.01	0.01~0.05/0.03~0.09

注：分子—干磨；分母—湿磨。

湿磨后的氧化铝，在颗粒直径相同的情况下，对杂质的酸洗效果恶化，证明杂质与氧化铝结合的较牢固，如 Fe^{+3} 能进入 Al_2O_3 晶格中，其杂质含量从 0.02% 提高到 0.05% (Na_2O 从 0.01% 提高到 0.025%)，悬浮液中 ζ 电位增高，当杂质含量增加， ζ 电位下降，如图 4-7 所示。湿磨氧化铝调成的泥浆具有凝聚组织的趋向，其沉淀稳定性大于干磨料制的泥浆，用湿磨泥浆制的坯体，沉淀速度快 0.5~1 倍 (10min 内从 4~14mm 增到 8~20mm)。特别是球磨机湿磨料制的坯体，组织较疏松，强度也降低，见表 4-3。干磨的氧化铝制白泥浆浇注的坯体相当致密，强度也高些，与磨机类型无关。

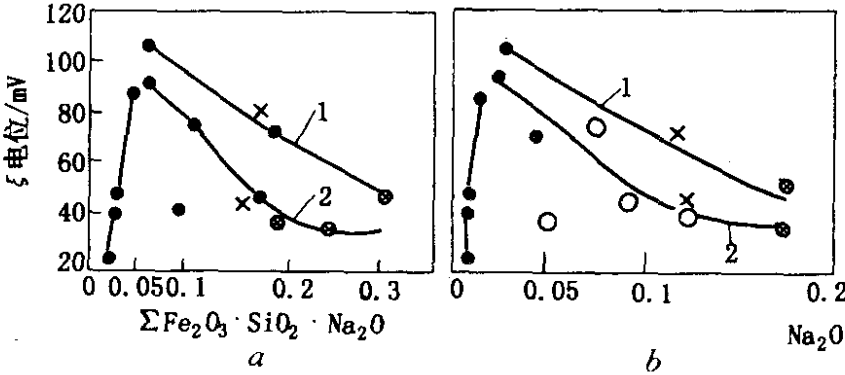


图 4-7 酸洗后的氧化铝中杂质 (a) 和 Na_2O (b) 含量对泥浆电位 ζ 的影响

1—1650℃, 1750℃; 2—1450℃, 1550℃; ●—振动磨干磨;
×—振动磨湿磨; ○—球磨机干磨; ⊗—球磨机湿磨

表 4-3 研磨方法对刚玉泥浆和坯体性能的影响

性 能	氧化铝煅烧温度/℃							
	1450		1550		1650		1750	
	振动磨	球磨	振动磨	球磨	振动磨	球磨	振动磨	球磨
P_m/Pa (极限张力)	0.31/—	1.16/—	0.15/ 0.10	1.0/ 9.4	0.15/ 0.54	0.61/ 4.9	—/0.18	—/4.6
$\eta_m/\text{Pa} \cdot \text{s}$ (极限粘度)	0.61/—	4.16/—	0.45/ 0.92	1.4/ 3.9	0.31/ 0.61	0.69/ 2.1	—/0.46	—/1.85

续表 4-3

性 能	氧化铝煅烧温度/℃							
	1450		1550		1650		1750	
	振动磨	球磨	振动磨	球磨	振动磨	球磨	振动磨	球磨
提高率 ⁽¹⁾ /%	2.5/-	1.3/-	3.4/ 2.0	2.5/ 0.8	7.5/ 3.7	4.5/ 2.0	16.0/ 4.2	13.0/ 2.5
显气孔率/%	36.8/-	48/-	30/40	38/ 42.5	27/34	26/39	25/34	34/36
密度/g·cm ⁻³	2.35/-	2.10/-	2.70/ 2.35	2.35/ 2.20	2.8/ 2.6	2.5/ 2.35	2.9/ 2.65	2.6/ 2.5
抗折强度/kPa	200/-	120/-	180/ 120	-/50	150/ 80	80/25	100/ 20	50/10

注：分子 干磨；分母 湿磨。

(1) 悬浮液表面层水分经 120min 后提高率。

湿磨氧化铝的悬浮液，更趋于触变性，可能是杂质离子(Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Na^{+})水化作用引起的， Al_2O_3 是否水化？尚未弄清，但在长时间（90~600h）湿磨时，由于被磨颗粒活化，引起刚玉最细颗粒（ $<0.25\mu\text{m}$ ）发生水化，酸处理时，铝的氢氧化物完全溶解，其中包括在强酸介质中的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的溶解性。由此可见，在磨碎时形成了水化层，酸洗时被破坏。当 pH 值为 3~5（这是氧化铝泥浆典型的 pH 值）时，氧化铝细颗粒和某些杂质离子仍会发生一定水化作用。湿磨氧化铝的长形颗粒（有时是板状颗粒）会促使悬浮液的触变性，湿磨的氧化铝粉甚至在干燥状态下，也具有聚集趋向。

干磨比湿磨氧化铝浇注的坯体强度大，见图 4-8，随着颗粒尺寸增大，坯体强度有降低趋势。经 100~500℃干燥，湿法研磨氧化铝泥浆浇注的坯体强度降

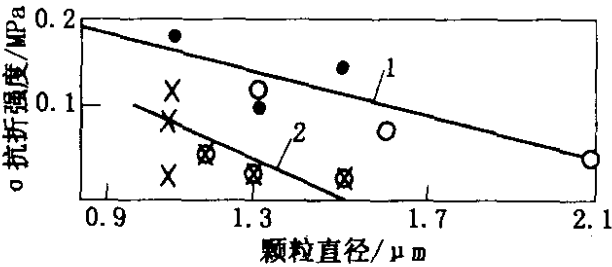


图 4-8 氧化铝颗粒平均直径与浇注的坯体强度的关系

1—干磨；2—湿磨；×—振动磨；
○⊗—球磨机

低的比较显著（表 4-3），这是与氧化铝颗粒表面残留的水分排除后形成的疏松结构有关系。湿磨氧化铝的灼烧损失比干磨的大，其证明如下：

研磨方法	干磨	湿磨
800℃前重量损失/%	0.76~1.56	1.19~1.72
100~150℃的强度相对下降率/%	37.5~83	98~100

两种磨细泥料浇注坯体烧成时，在 1200~1300℃阶段的收缩率无多大差别，用振动磨湿法生产泥浆浇注的坯体在更高的温度下才发现收缩率稍大些，同时发现气孔率高于干法生产氧化铝泥浆浇注的坯体，这除了浇注时气孔率高些外，还与湿法磨的氧化铝颗粒具有一定片状，以致使收缩的各向异性的原因。

氧化铝原料研磨方法对浇注的坯体在 100~1000℃烧后的强度影响见表 4-4。

表 4-4 浇注的坯体^①在 100~1000℃烧后的强度影响

氧化铝煅烧 温度/℃	抗折强度/kPa						
	100℃	200℃	500℃	700℃	800℃	900℃	1000℃
1550	530/560	220/120	200/10	300/60	850/60	600/140	1250/320
1650	44/170	200/—	70/—	300/—	—/70	250/—	340/—
1750	—	160/—	100/—	130/—	220/—	280/—	650/—

注：1. 分子—干磨，分母—湿磨；
2. 1650~1750℃煅烧的氧化铝，湿法磨细的试样在自重作用下即行破坏。
^①浇注时采用蔗糖作添加剂。

用湿磨氧化铝浇注的坯体变形较大，这与初始变形速度快，坯体气孔率高有关系。

在 1500~1650℃煅烧的氧化铝，由于磨细方法对浇注的坯体在自重作用下变形和变形速度的影响如下：

下列温度的变形 (挠度) $\times 10^2/\text{mm}$	振动磨	球磨机
1300℃	40~50/50~80	
1400℃	70~80/115~160	180~238/284~440
1500℃	80~100/150~230	230~324/440~830

下列温度的变形速度① $/\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$

1300℃	0.1~0.2/0.2~0.3
1400℃	0.25~0.3/0.4~0.5
1500℃	0.27~0.6/0.75~1.4

球磨机磨细氧化铝浇注的坯体,其收缩和变形发生在 1500℃ 及以上的温度,湿法比干法磨细氧化铝浇注的坯体其变形和收缩率都较高,其烧后的刚玉制品密度降低,主要是刚玉结晶中产生大量闭口气孔,这种刚玉制品有粗大的刚玉结晶,其抗折强度及击穿电压亦较干法磨细氧化铝生产的刚玉制品低,前者抗折强度为 55~94MPa,击穿电压 $E_{\text{击穿}} \approx 7.3 \sim 14.2 \text{ kV/mm}$;后者抗折强度 90~210MPa, $E_{\text{击穿}} \approx 10.9 \sim 17.5 \text{ kV/mm}$ 。湿磨的氧化铝含碱量较高,其制品的介质损耗从每 MHz 4×10^{-4} 增到 $(5 \sim 14) \times 10^{-4}$ 。氧化铝研磨方法对坯体烧成致密度和收缩率的影响见表 4-5。

表 4-5 氧化铝研磨方法对坯体烧成致密度和收缩率的影响

磨机类型	氧化铝煅烧 温度/℃	显气孔率及收缩率/%			1500℃ 收缩率的 各向异性/%
		1300℃	1400℃	1500℃	
振动磨机 ^①	1550	24.5/—	17.9/7.4	7.2/10.7	0.3
	1650	22.3/—	19.5/5.8	12.9/9.0	2.8
球磨机 ^②	1550	—	—/4.8	—/6.1	—
	1650	—	—/4.1	—/8.1	—
振动磨机 ^②	1550	36.0/—	30.0/8.6	16.5/11.7	2.5
	1650	28.4/—	26.0/6.7	15.9/10.0	3.5
球磨机 ^②	1550	—	—/7.8	—/9.4	—

注:分子—显气孔率;分母—收缩率。

①干磨;②湿磨。

① 分子为干磨;分母为湿磨。

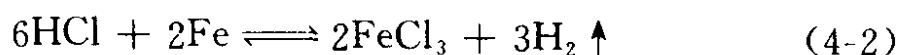
目前多采用镶有陶瓷内衬的磨机，用刚玉球研磨氧化铝，这可避免铁质进入料中，而且不需要酸洗。但若采用未净化的氧化铝制的刚玉球，可能使高纯制品 ($\text{Al}_2\text{O}_3 > 99\%$) 出现白斑——产生 Na_2O 和 SiO_2 含量高的粗晶粒。不过，氧化铝采用酸处理，可能降低制品的烧结温度及其性能。

加入表面活性物质，可以显著提高各种氧化铝，甚至电熔刚玉的磨细速度。例如，加入一种疏水性硅有机溶液，可以使氧化铝的研磨速度加快 3 倍，而且不致于使氧化铝泥浆及其制品的性能恶化。球磨机干磨氧化铝时，加入 0.1% 硅树脂油，工作效率高于湿磨，甚至用刚玉球代替金属球时也是如此。为了防止氧化铝凝聚，加入 0.05%~0.20% 三羟乙基胺，可使 1750℃ 煅烧的高纯氧化铝的研磨时间从 10h 缩短到 2h，使其中小于 $2\mu\text{m}$ 的颗粒达 39%~45.5%，但在振动磨中不易加入这种添加剂，因为在研磨 8h 时就会出现颗粒成团现象，而且不易磨细。

第二节 净 化

前节已谈过用钢球和钢筒研磨氧化铝会磨入铁杂质，泥料需要进行酸洗除去铁质等杂质称为净化。如果采用刚玉球和砌刚玉砖内衬的磨机磨细氧化铝，只要球和筒衬的刚玉纯度较高，磨细的氧化铝料不会受到影响，就不存在酸洗问题，这是目前小规模生产和实验室容易做到的。由于 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 硬度大，一般用瓷球磨细效率较低，大规模生产还是采用钢球、钢筒粉碎氧化铝的效率较高、产量大。可是起初料浆呈灰色，静置后部分铁水化生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，这时料浆呈黄色。所以就带来净化酸洗问题。

所谓酸洗处理，简单地说就是在磨细的料中加入工业盐酸，使它和料中的铁质生成可溶性的氯化铁 (FeCl_3)，再经净水反复冲洗七、八次，甚至十来次，而得到纯洁的氧化铝料浆，其反应进行如下：



为了使铁质 Fe^{3+} 和 HCl 迅速反应，且反应彻底，往往加热料浆或采用 18°C 工业盐酸，或 36°C 的试剂盐酸进行酸洗。

加入酸的数量可以通过反应式计算求得（铁的量可以称钢球的磨损量或称料的增重量而得到）。但实际情况加入除去铁质的盐酸计算量是不够的，原来磨细的氧化铝颗粒会吸附 HCl ，生成酸性氯化铝 $[(\text{Al}_2\text{O}_3\text{H})\text{Cl}]$ ，随着温度升高吸附减少，而酸性氯化铝还能逐步转变为 AlCl_3 ，随温度升高而加快。同时，氧化铝细颗粒亦会吸附部分 HCl ，都要消耗 HCl ，所以实际生产中要加入过量的盐酸，根据料处理的温度和搅拌的情况，一般为料重的 $1.5\sim 2.5$ 倍，见图 4-9。

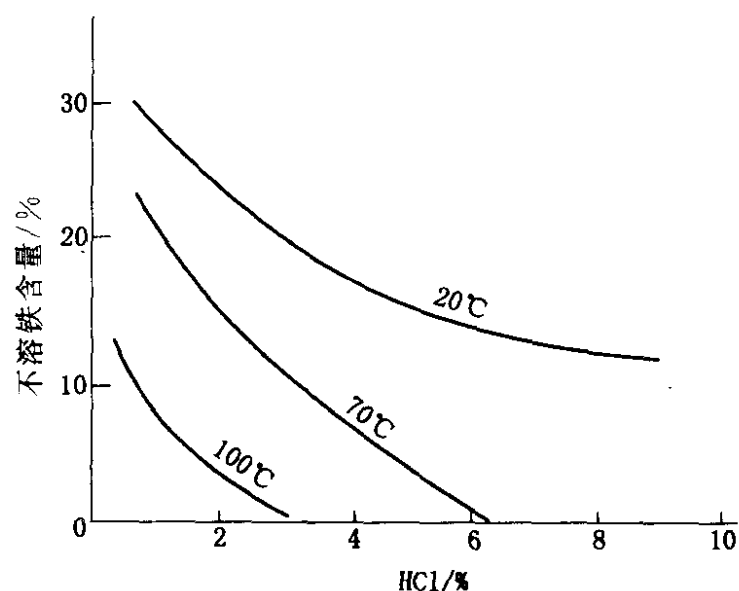


图 4-9 盐酸浓度和料浆温度与不溶铁含量的关系

酸洗是在耐酸的容器中进行。在不影响酸洗质量的前提下，盐酸用量尽可能少些，以节省盐酸和减少废酸废水的处理量。在酸处理过程中，铁与酸的作用，有较多的氢气和热量放出，因此容器要适当大些，处理料要适当少些，以防因反应剧烈而使料浆溢出。

酸处理时间约 48h，其间经常搅拌，让酸与铁充分作用，待料中的铁质全部反应变成可溶性的 FeCl_3 等化合物后，先抽出酸液，

再用自来水或蒸馏水反复清洗。随着酸洗和反复的水冲洗，由于料浆中酸度的降低（pH 值升高），接着的问题是出现细颗粒的悬浮，这部分细颗粒冲洗掉是很可惜的，因为细颗粒对促进烧结有利。目前生产中常用加入少量的阿拉伯树胶迫使这部分细颗粒沉淀，加入量在 0.21%~0.23%（氧化铝料重的），取得很好的效果。

在工厂可根据具体情况来确定酸处理条件，最后可用 NH_4CNS 检查料浆中是否还有铁，直到不显红色为止。如果清洗过程中细微的粉料仍会悬浮在水中不沉淀，可以在料液中加入少量盐酸、明矾、阿拉伯树胶、羧甲基纤维素等物质来破坏物料的悬浮。料液的 pH 值为 6~7，并用亚铁氰化钾检定无铁离子存在时，清洗即完毕，然后将料用离心脱水机或压滤机使料脱水。脱水后的料团分割成 50mm 左右的小块，在 90~100℃ 温度下干燥到水分小于 0.5%。

第三节 注浆成型

一、注浆成型的胶体化学原理

浇注的泥浆要求具有以下性能：

（1）悬浮性和流动性要好，即泥浆具有较小的粘度，以便于浇注，并能使泥浆充满石膏模的各个角落。

（2）当泥浆固液比发生变化时，其粘度变化不应太大，以便在浇注后能倒出多余的泥浆。

（3）泥浆水分被石膏模吸收的速度要适中，以便控制注件厚度。

（4）在注件表面干燥后易于与石膏模脱开，以便于卸模。

（5）卸模后的注件要有足够的强度。

（6）能使成型后的注件达到尽可能高的素坯密度，泥浆中空气含量尽量要少，也可采用真空处理。

这些性能中最主要是悬浮性能。为此对有关概念做以下说明：

当向放有物料的容器中加入 30%、40%、甚至 50% 水时，可以明显地看到两种情况。其一是物料粒子往下沉降，堆集在底部；

其二是物料在水中悬浮不沉，形成一个混浊的悬浮液。当悬浮的粒子占优势时，这是很好的悬浮；当沉降的粒子占优势时，就不是悬浮液了。粘土粒子在水中有这种悬浮现象，经酸处理后的氧化铝粒子也有类似的现象。为什么会出现这种现象，这是制备悬浮液首先要搞清楚的问题，搞清楚了这个问题，才能有效地控制悬浮液的质量。列依斯（Peñce）在 1809 年首先发现分散在水中的粘土粒子因通电而向阳极移动，认识到粘土粒子是带负电的。由于静电引力，水溶液中电荷相反的离子就被粒子表面牢牢吸附而形成一层吸附层，在吸附层外面由于引力较弱，被吸附的异号离子就越少，而形成一个离子浓度逐渐减少的扩散层，超出静电引力界限之外的地方，离子自由移动，不受粒子表面静电引力的影响，图 4-10 是双电层结构示意图。

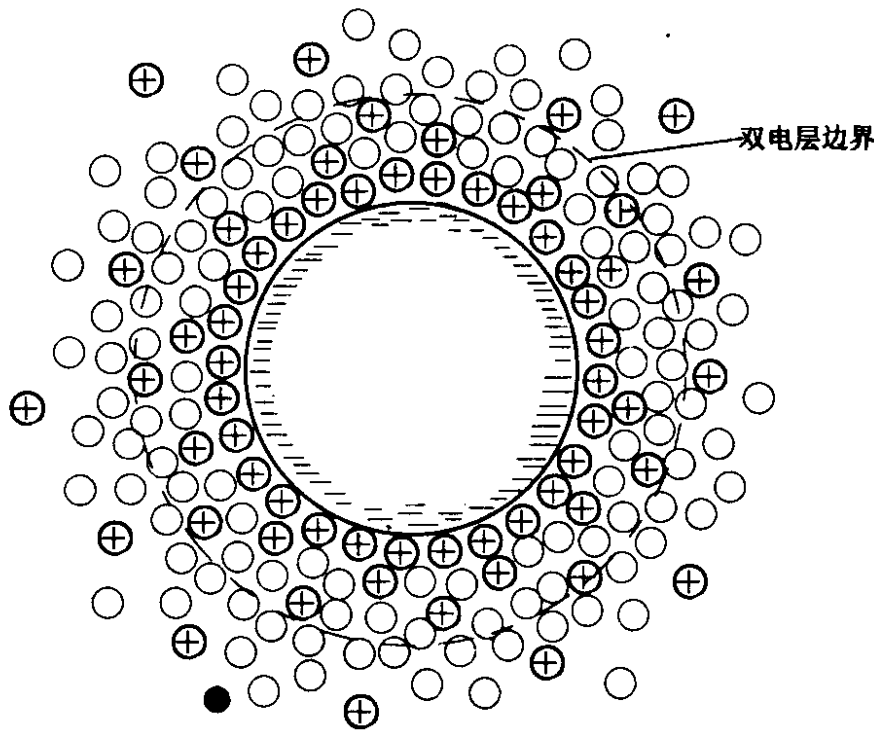


图 4-10 带负电粒子在水溶液中的双电层

粘土粒子表面带负电而具有静电引力，就意味着粒子表面对水的介质各部存在着一定的电位差，如图 4-11 所示。A 表示粒子

表面，*B* 表示吸附层的界面，*C* 表示扩散层的界面，即在双电层 *AC* 中，*AB* 是吸附层，*BC* 是扩散层；*E* 表示从粒子表面 *AA* 到介质内部 *CC* 的电位差（胶体化学叫热力学电位）； ζ 表示从吸附层 *BB* 到介质内部 *CC* 的电位差（胶体

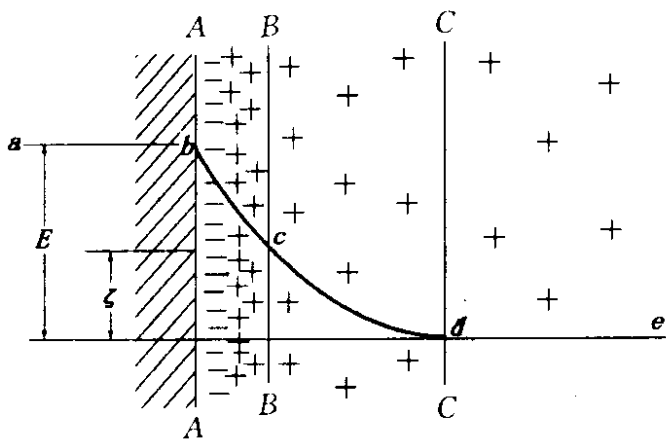


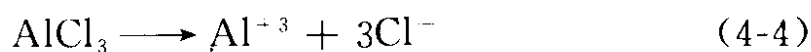
图 4-11 双电层电位示意图

化学叫电动电位)，也就是扩散层内的电位差。由于固相粒子的电位和液体介质的电位都是固定的，其数值由它们的种类和状态决定。因此，图 4-11 中的固相电位 (*ab*) 和介质电位 (*de*) 都是固定的，其中惟一可变动的是电动电位 ζ 。当 ζ 大于粒子间的引力时，粒子就分散而悬浮，当 ζ 小于粒子间的引力时，粒子就凝聚而沉降。因此改变 ζ 电位大小，就能调节泥浆的悬浮性能。怎样才能改变 ζ 的大小呢？从图 4-11 可见，*bcd* 这条曲线是连续变化的，对某一种粒子和某一种介质来说，*b* 和 *d* 的数值又是固定的（即 *E* 值固定），只有 *c* 点可以变动（即 ζ 值可以变动），决定 *c* 点位置的是双电层的厚度，亦即 *AA*、*BB*、*CC* 的相对位置。所以只要改变双电层的厚度，就能改变 ζ 的大小。（电动电位的定量表示式为 $\zeta = (4\pi ed) / \epsilon$ ，其中 *e* 为粒子表面电荷，*d* 为双电层厚度， ϵ 为介质的介电常数。）

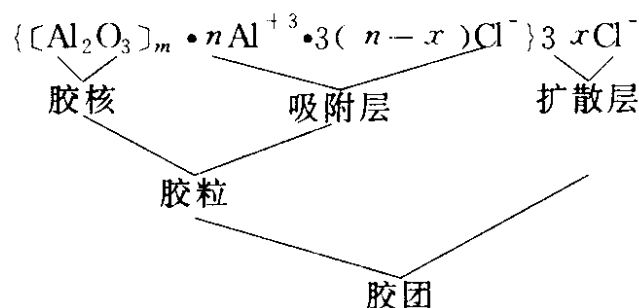
生产中采取的措施都是针对改变电动电位 ζ 的大小而来的。对粘土泥浆来说是通过加入一定量的电解质来调节泥浆的流动性（粘度的倒数）的。一般认为理想的泥浆是含水量越少越好，流动性越大越好。泥浆中加进电解质后，可以使泥浆在含水量不变的情况下，增大流动性，或者在流动性不变的情况下，减少含水量。要各种泥浆具有合适的流动性和良好的稳定性，显然主要取决于粘度和 ζ 电位。改善 ζ 电位和粘度对瘠性原料的氧化铝料浆同样

重要。磨细的 Al_2O_3 微粒表面能很大，它可与水产生水解反应，即 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3$ 。

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-H}_2\text{O}$ 系统中，加入少量盐酸，即可有如下反应：



由于微细的氧化铝粒子具有强烈的吸附作用，它将选择性吸附与其本身组成相同的 Al^{3+} 离子，从而使 Al_2O_3 粒子带正电荷。在静电力作用下，带正电的 Al_2O_3 粒子将吸附溶液中异号离子 Cl^- ，因这种静电引力是随距离增大而递减的，故 Cl^- 离子将围绕带电的 Al_2O_3 粒子分别形成吸附层和扩散层的双电层结构，从而形成 Al_2O_3 的胶团：



这样就可能通过调节 pH 值以及加入电解质或保护性胶体等工艺措施来改善和调整 Al_2O_3 料浆的粘度， ζ 电位和悬浮稳定性。显然，对于 Al_2O_3 料浆，适量的盐酸既可以作为稳定电解质，也可以用作调节料浆的 pH 值，以影响其粘度，但应该注意控制适宜的加入量。经验表明，当 pH 值为 3.5 左右时， Al_2O_3 料浆有较好的流动性和较低的粘度。

在生产中酸洗时，为了使泥浆中 Al_2O_3 粒子快速沉降，以及浇注时提高 Al_2O_3 泥浆的稳定性和流动性，常加入少量有机胶体（阿拉伯树胶，羧甲基纤维素钠等）。从图 4-12 可以看出，当阿拉伯树胶用量为 0.21%~0.23% 时，泥浆粘度最大，极易聚凝。而当阿拉伯树胶为 1.0%~1.5% 时，泥浆粘度最小，流动性很好。所以生产上酸洗时就加入 0.21%~0.23% 的阿拉伯树胶以促使 Al_2O_3 粒子快速沉降，而在浇注时又加入 1.0%~1.5% 的阿拉伯树胶，

以提高泥浆的流动性和稳定性。

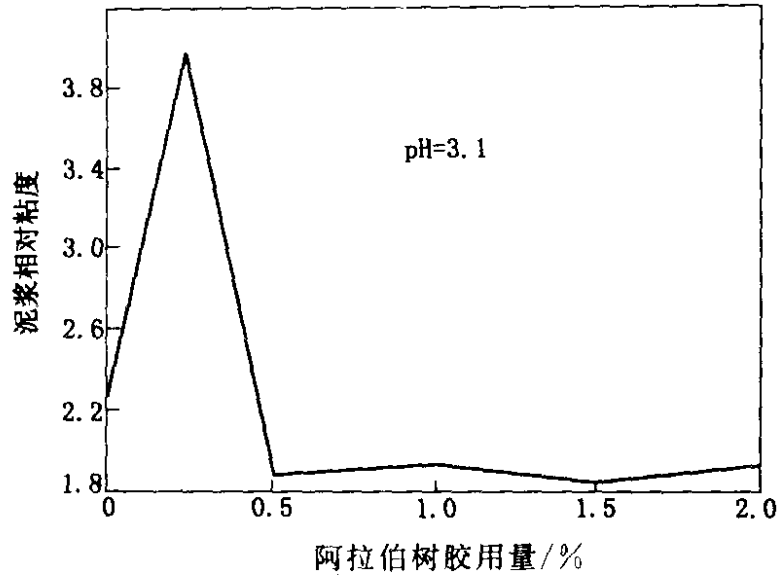


图 4-12 阿拉伯树胶对 Al_2O_3 泥浆粘度的影响

有机胶体对泥浆的作用，一般定性解释是有机高分子是蜷曲的线型分子，这些分子大小不等，在水溶液中加入少量这种有机高分子后，容易被分散在水中的 Al_2O_3 粒子粘附上去，由于变重而引起沉降。但是，当加入量继续增加，有机胶体的线型分子在水溶液中形成网络结构，使 Al_2O_3 粒子粘附在线型分子的某些链节上，反而阻止了 Al_2O_3 粒子相互吸引和沉降的作用，而提高了泥浆的稳定性。当有机胶体的加入量不足，还未形成这种网络结构时，就不能起到这种稳定作用。

对于与盐酸起作用的瘠性料来说，就要通过表面活性物质的吸附来达到悬浮的目的。根据试验，最好的表面活性吸附剂是烷基苯磺酸钠，在水中它能离解，离解出的大阴离子就吸附在粒子的表面上，并使粒子具有负电荷，用量一般为干料重的 0.3%~0.6%。

如果 ζ 电位较高，粒子间能保持一定距离，削弱和抵消了范德华引力，从而提高泥浆的稳定性。反之，当 ζ 电位降低，胶体间斥力减小并逐步趋近，当进入范德华引力范围内，泥浆就会失去稳

定性，粒子就很快聚集沉降并分离出清液，泥浆的悬浮性被破坏，从而产生絮凝，或聚凝现象。

悬浮液的不稳定性，固体质点像胶体那样的双电层，其聚集状态与胶体溶液类似。

(1) 减少质点电荷，决定 ζ 电位的吸附作用减弱，粒子间排斥力减弱，引起凝聚。

(2) 提高中性电解质浓度，表现凝聚（不含离子，增补质点晶格），扩散的双重扩散层压缩，质点距离靠近，这样引力占优势。

对凝聚机理的另一观点是提高温度，由于中和凝聚的结果，脱离离子电动势，加厚扩散层使反离子的活动性增大，提高稳定性。

分散介质为蒸馏水的氧化铝料浆，采用石膏模浇注，与酸化后的 pH 值关系密切。一种是制备碱性泥浆进行浇注，pH 值在 12~13。由于这种泥浆的稳定性随 pH 值的变动范围较小，同样含水量料浆浇注的坯体密度较小。可是对石膏模侵蚀也小。

pH 值在 2~4 的酸性泥浆浇注的坯体密度很大，其强度也相应大一些，而在较大范围内变动 pH 值对泥浆的粘度和流动性影响不大。但对石膏模侵蚀较大。有的文献提到 pH 值为 3~5 时，刚玉泥浆凝聚稳定性最大，见表 4-6。在 1450℃ 预烧的氧化铝，pH 值范围很宽，特别是在酸性介质中的泥浆粘度最小，注入质点的堆积最致密。其实 pH 值与氧化铝质点的 ζ 电位有密切关系。见表 4-7。

固相浓度提高到 70%~80%， ζ 电位为最佳值时，泥浆粘度提高 1.5~1.7 倍，而粘度对介质的 pH 值依赖性急剧增大。提高浓度使最低粘度的 pH 值间隔缩小了。不论何种方法制备的氧化铝，其泥浆水分为 30% 时，pH 值在 4~5 之间，粘度最小；水分为 20% 时，pH 值在 4~5 之间；水分为 6%~19%，pH 值为 4.7 时，泥浆粘度亦最小。恪守这个条件，泥浆浓度由 70%~75% 提高到 80%~86% 时，坯体形成速度增加 1.6~1.7 倍（有时到 2.5 倍），而坯体的密度和显气孔率没有变化。

薄壁制品的坯体（<7mm）用水分约 30% 的泥浆浇注。厚壁

表 4-6 介质 pH 值对氯化铝泥浆的性质和坯体密度的影响

性 质	pH 值													
	0.35	1.35	2	3	4	5.4	7	9	10	11	12	13	14	
结构粘度破坏极限/MPa·s	34.4	9	8.4	7.4	8	11.9	270	82	19.4	18.7	17.7	19.0	212	
触变固化/Pa	185		0.60	1.10		30	2000	915	210	210	155	205	3720	
坯体形成速度/mm·min ⁻¹		2.7 (pH1)	2.0	1.7	1.7	2.0 (pH5)	4.0				3.4	3.4		
坯体密度/g·cm ⁻³	1.4	2.56	2.55	2.52	2.51	2.25			2.15	2.15	2.46	2.42	2.10	

表 4-7 介质的 pH 值对氧化铝质点 ζ 电位的影响

氧化铝牌号	下列 pH 值时的 ζ 电位/mV												
	1.35	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Γ--00 不酸洗		+35	+30.5	+27.4	+19.6	+14.3	+10	0	-13.9	-13	-13	-14.5	
Γ--00 酸洗		+22.7	+26.7	+60.9	+23	+12.5	+5.4	0	-4.6	-6.9	-14.6	-22	
ΓK 酸洗		+29.7	+34.7	+44.9	+17.5	+13.4	+6.7	-10.4	-15.7	-27.2	-29.2	-35.5	
Γ--00 1450℃煅烧并酸洗	+45.6	+79	+183	+47.5	+36.5 (pH5.4)	未报	未报	未报	未报	-17.6	-44.5	-70.4	-26.6
Γ--00 1750℃煅烧 (含 MgO)酸洗		+64	+77	+96	+100	+52	未报	未报	未报	未报	未报	未报	未报

(7~20mm)和实芯的坯体用水分18%~20%的泥浆浇注。合理利用高温(1750℃)煅烧氧化铝的高浓度泥浆,这种氧化铝制的泥浆有很大的 ζ 电位值。比用1450~1550℃煅烧氧化铝制的泥浆,其凝结物形成趋向和触变性小,对含 $\text{MgO} < 0.2\%$ 的氧化铝也有同样的看法。

引入磨细工业氧化铝的泥浆,坯体强度提高,一直到烧成温度为1400~1500℃。泥浆引入不烧的酸洗氧化铝,当pH值为3时, ζ 电位提高。而泥浆含有10%~15%的不烧氧化铝,有较大的触变倾向。坯体的形成速度减缓了(壁厚2.5mm和1.6mm,以10min取代3min),而坯体气孔率由30.6%提高到32%~33%,所以不烧氧化铝引入量限于10%。不过对于浇注大型薄壁制品,引入不烧氧化铝,使坯体形成速度减缓是合适的。

泥浆中引入有机结合剂,能提高坯体干燥强度,以致到烧熔结合剂之前的强度是有效的,但使结构及机械性质恶化。

固体细分散相上吸附空气及其他气体,其数量达到 $0.1 \sim 1\text{cm}^3/\text{g}$,因此必须排除气体。浇注制品时,特别是真空作业的模式,由于气体聚结在体内,使坯体表面上形成气泡,有时达到 $0.5 \sim 1\text{mm}$,会降低制品的性质,这是不允许的。用1450~1550℃煅烧的氧化铝制成泥浆并抽真空,当残压为1.33kPa时,干坯的密度由 $2.62 \sim 2.72\text{g}/\text{cm}^3$ 提高到 $2.66 \sim 2.75\text{g}/\text{cm}^3$ 。高浓度的泥浆必须抽真空,因为扩大了固相绝对表面。

在封闭的容器内和固定的温度下,合理制备氧化铝泥浆,保持长时(30昼夜)用心观察泥浆粘度。在浇注之前必须校正pH值,特别是含不烧工业氧化铝泥浆,观察制取的坯体密度和强度变化。

二、泥浆的流变和工艺性质

浓度为 Al_2O_3 67%~75%的水悬浮液,在整个pH值范围内是典型的弹性粘滞体,表现出相对瞬时的弹性模量 E_1 ,强度 P_m 和粘度 η_m 的特征。完全符合 ζ 电位的变化特点(见本章本节的前一部分),当氧化铝悬浮液的pH值为2和12时, E_1 、 P_m 和 η_m 值最小,而 ζ 电位最大。当pH值为1.13和6时, E_1 、 P_m 和 η_m 值最

大，而 ζ 电位近似等于0。 Al_2O_3 水悬浮液极限流动度 P_{k_1} 等于0。氧化铝悬浮液成为弹性-塑性粘滞体，引起约1% Al_2O_3 胶体质点时， P_{k_1} 增高。往往研究的悬浮液比用于浇注制品和含有一定数量的胶体质点泥浆的粗颗粒较多。所以氧化铝泥浆乃是在弹性-塑性粘滞体的基础上，其 P_{k_1} 、 P_m 和 η_m 值与 ζ 电位值同时相应变化。如表4-8，是用1450℃煅烧并磨细到 $<5\mu\text{m}$ 的氧化铝泥浆测定的。

表 4-8 用 1450℃煅烧的氧化铝制取水分 30 % 的泥浆介质
pH 值对结构-机械常数 P_{k_1} 、 P_m 和 η_m 的影响

介质 pH 值	ζ 电位/mV	P_{k_1} /MPa	P_m /Pa	η_m /MPa·s
0.35		235	11.0	34.4
1.35	49.6		3.0	9.0
3.0	18.3	1.4	1.5	8.4
4.1	47.5	0.5	0.6	8.0
5.4	36.5	15	3.0	11.9
7		2000	201.5	270
9		545	15.0	82
10	17.6	190	4.86	19.4
12	70.4	100	5.0	17.7
13	26.6	50	4.77	19.0
14		2070	157.5	212

在酸性介质中，最适宜的 pH 值范围，按 P_k 值是不大的。在这种条件下，泥浆近似弹性粘滞体，这样的 pH 值范围，可以得到致密而又不趋向于触变性软化的坯体。

氧化铝煅烧温度、磨细方法、添加物及影响泥浆流变性质的其他因素，在 pH 值的最佳范围内，泥浆的工艺性质也有差别。用 η_m 值与具有 ζ 电位因素的 P_m 值比较，就得出规律性，因为这两个常数反映了质点相互作用程度（力）。氧化铝泥浆的 ζ 电位值超过

50~60mV, 直到 120~130mV, 工艺性质与氧化铝的制备方法和添加物的含量没有关系。在接近结构破坏的粘度值 ($5\sim7\text{MPa}\cdot\text{s}$) 如图 4-13a 和结构完全破坏的应力, ζ 电位降低方向的 P_m 有某些提高 (由 0.08Pa 到约 0.7Pa), 如图 4-13b, 而 ζ 电位降到 50mV 以下时, 即近于“临界”值时 (临近 30mV, 体系开始凝结), 质点之间的分子相互作用力由于扩散层减小而提高, 使 η_m 和 P_m 得到急剧增大。按此方法用泥浆形成坯体时, 其 ζ 电位在 50~120mV 范围内, 坯体壁的形成厚度按 P_m 比例增加, 如图 4-14 曲线 1 的 a 区域。既然泥浆的结构强度极限很小, 在其中彼此质点移动, 用它浇注减轻了形成物, 可是质点过去占的位置与电位能的最小值相适应, 即最大的密度, 如图 4-15 所示。个别质点 P_m 值高难以移动, 还有聚集凝结的泥浆, 由于形成较厚的形成物, 而且不平衡, 浇注体的密度是不高的, 例如球磨湿磨的氧化铝, 其密度为 $2.20\sim2.25\text{g}/\text{cm}^3$ 。

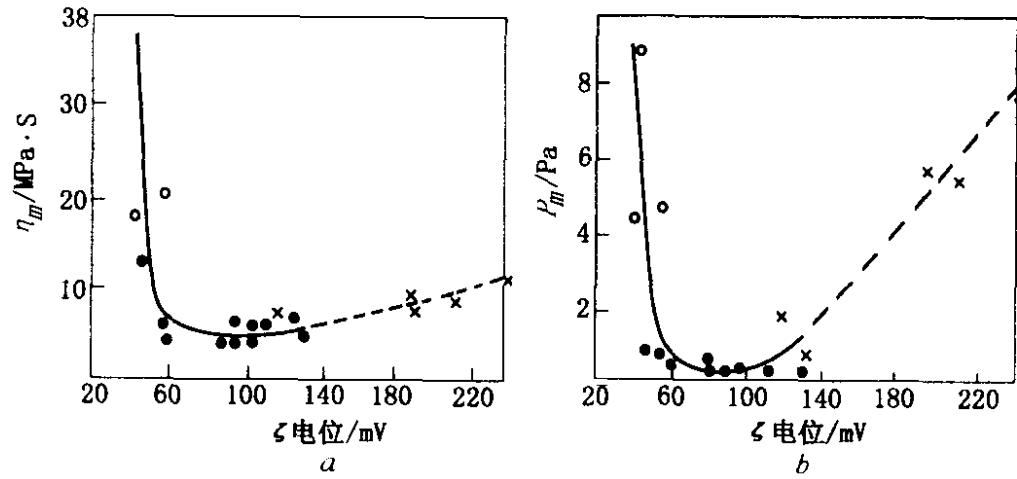


图 4-13 水分 30% 的各种泥浆 pH 值为 3 时, ζ 电位与结构粘度破坏极限 (a) 及完全破坏应力 (b) 的关系

●—有 MgO 添加物, 磨细方法及氧化铝煅烧温度不同的泥浆; ×—有 MgO 添加物, 磨细方法及氧化铝煅烧温度不同的泥浆, 并含有 10%~15% 不烧氧化铝; ○—氧化铝煅烧温度不同, 在球磨机湿磨的泥浆

从图 4-13a 和 b 可以看到, 泥浆中引入 15% 以下的不烧工业

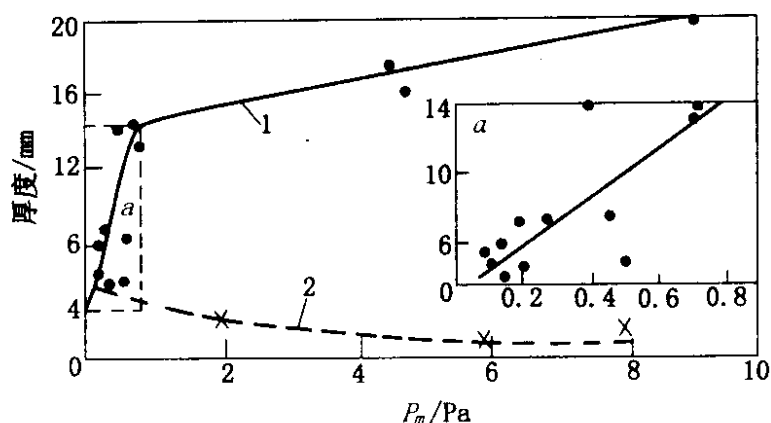


图 4-14 无添加物的氧化铝和添加不烧氧化铝的氧化铝
 铝泥浆强度 P_m 对 10min 形成坯体厚度的影响

a —曲线 1 部分区域比例尺放大，泥浆
 的组成和符号与图 4-13 相同

氧化铝，其 ζ 电位高些，在 110～240mV 之间。而伴随的 η_m 增大的不多，可是 P_m 增加较多。这种泥浆结构常数增大，明显使扩散层增厚，自由分散介质的数量相应减少。此外，还证实了质点之间相互作用加强。然而与以前的 P_m 增加过程不同，在同样的范围内减缓坯体形成速度及形成层的厚度减小，所以用这种泥浆浇注的坯体的密度较大 (2.5～2.7g/cm³)，不过比不加入不烧氧化铝的泥浆，在坯体同样形成速度下的密度 (2.65～2.80g/cm³) 要小。

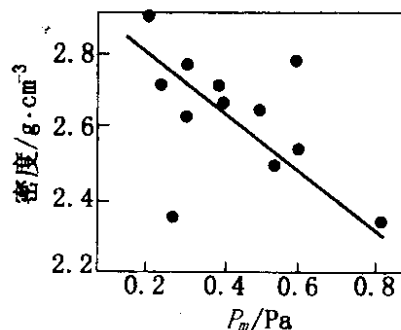


图 4-15 图 4-14 上 a 区域的
 泥浆强度 P_m 对坯体
 密度的影响

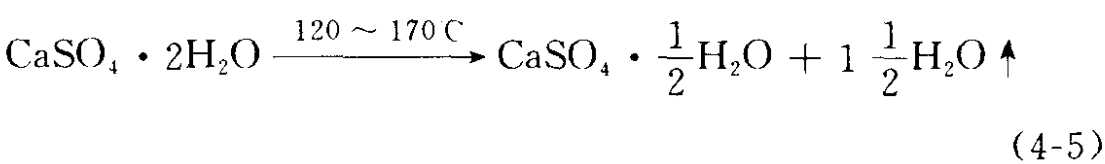
三、浇注用模型

对模型的一般要求是：具有较好的耐磨性，形成的坯体表面光洁，固相微孔畅通。坯体附着力不大，有一定强度，对泥浆的吸入速度有可能控制，而对酸性 (pH 值 2～3) 的泥浆有足够的不可溶性。

由于制造模型的主要材料是石膏，因此下面介绍石膏模具的制造。

石膏模具是根据半水石膏粉与水拌和后形成二水石膏并且具有固化性质的原理制造的。

一般是将天然的二水石膏在 120~170℃ 下煅烧成半水石膏再磨细后才能应用，其化学方程式如下：



制造石膏模具的石膏细粉必须纯净，加水后初凝时间不少于 9min，终凝时间不大于 30min，以便于制模操作。

制造石膏模之前要先制阳模，所谓阳模，是指制造与生产的制品外形完全相同的模型，但尺寸要按制品放大以后的尺寸要求。可以做阳模的材料，除石膏之外还有木材、石蜡、硫磺、粘土、金属等。定型的产品

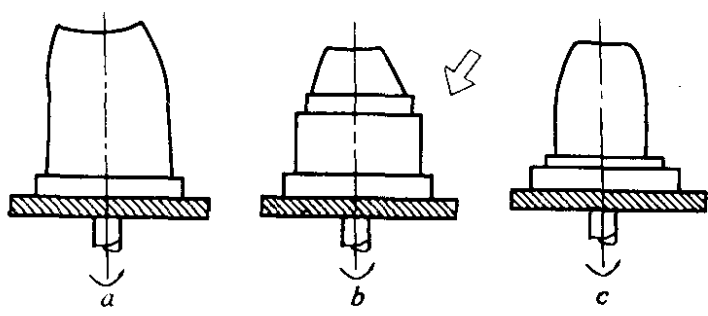


图 4-16 石膏质阳模的车制
a—石膏；b—切割；c—阳模

品选择不锈钢的金属为好。用阳模翻制浇注用模，即阴模。如果用石膏做阳模，可先将石膏注成回转形毛坯，然后置于辘轳车床上车制，见图 4-16。采用木材或金属材料做阳模时，可在木工车床和金工车床上加工，各种形状可以采用刨、钻、削、雕等方法加工完成。对多孔易吸水的阳模，为了使其表面光滑，不吸收，在阳模表面要涂一层泡力司，而后再涂一层润滑剂（一般用肥皂水）。以便于翻制阴模。制作阳模时还要考虑具体使用要求而设计注浆口、出浆口位置。

考虑制品在浇注过程中要产生收缩，所以预制阳模要放大尺寸，其放尺率可按下式计算：

$$\text{模型尺寸} = \frac{\text{成品尺寸}}{1 - \text{全收缩率}}$$

或

$$\text{全收缩率} = \frac{\text{模型尺寸} - \text{成品尺寸}}{\text{模型尺寸}} \quad (4-6)$$

阴模是从阳模脱胎而来的。把阳模置于特别的框架内，在阳模表面涂刷一层脱模剂，然后按照阴模的壁厚，称一定量的半水石膏粉轻轻倒入清洁的水中，石膏与水的比例 1 : 0.75~1，静止 1~2min，待水完全浸湿石膏粉后，再快速搅拌 2min 使其充分均匀混合，再过筛除去杂质，接着慢慢注入框架中，一次注满，再加以轻微振动以排出气泡。石膏浆注入框架后，约等半小时，让其发热固化，然后拆除框架取出阳模，即得到浇注成型用的阴模。

形状复杂的制品，不能用单一模型，要用多块拼起来的组合模型。在设计组合模型时，要考虑便于注浆、卸模，不妨碍注件在模腔内收缩。在这些前提下，模型的组合块数越少越好。在制作哈夫组合模时，先在阳模上划定界线，涂上脱模剂后，注出第一个面，再在这个面上刻划三角形或半圆形凹槽，并涂上脱模剂，注出第二个面，两个面组合成哈夫模。多块模则依此类推，到完成组合为止。

阴模制成后要进行干燥。干燥时组合块要吻合好，用夹具夹紧，放平放稳，不能拆开单块烘，以防变形。模型的干燥程度取决于制品的形状、大小和注浆方式。一般石膏模的含水量在 5%~12%，外形复杂，小而薄制品的模型偏上限，大尺寸厚制品的模型偏下限，干燥温度 65℃ 左右。

用石膏模注浆成型过程是一个物理过程，因为石膏模具有很高的吸水率，泥浆的水分在石膏模的毛细孔力和外力（压力、离心力、真空）的影响下，向石膏模里面移动，泥浆的固体成分就随着被吸附在石膏模的内壁上而形成了注件。注件形成的速度与石膏模的气孔率有关，而气孔率又与石膏粉与水的调制比例有关。

根据试验：石膏与水的比例约为 $1:0.75\sim0.90$ 时，石膏模的单位时间吸水量最大，固体被吸附量也最大，注件形成速度就快。如果石膏模的气孔率过高，模型本身就易事先吸水。因此在一定时间内它的吸水量反而变小，注件形成速度就慢，图 4-17 是石膏模吸水量与气孔率的关系。所以，用适当致密的石膏模可得到较高的吸浆速度，并且由于致密而提高了模型强度，也就可制薄壁模型了。

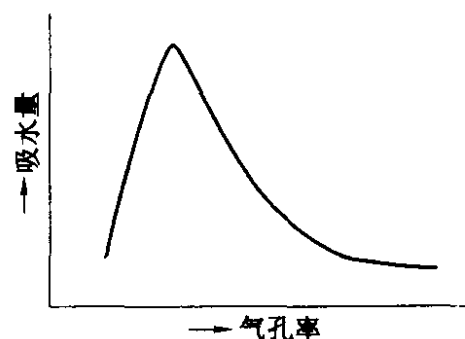


图 4-17 石膏模的气孔率与吸水量的关系

石膏模里引入亚硫酸纸浆废液，模型能控制坯体形成速度，引入最佳数量为 0.3% ，引入亚硫酸纸浆废液能减缓石膏溶液的凝聚，减少水分，提高糊状物的可塑性和模型强度，特别是浇注大型制品，能减缓氧化铝坯体形成速度 20% 以上。要加快坯体形成速度，应采用磨细的石膏制造模型，形成速度约提高 50% 。

先把石膏溶液抽真空再制造模型，使用时其压力强度可提高 20% ，拉力强度提高 30% ，氧化铝泥浆的坯体形成速度没有变化，或适当提高。

石膏模的强度主要指耐磨性，特别是对制造很大、很重或形状很复杂的模型非常重要。因此在这种情况下要用金属加固，例如用氧化铝泥浆浇注 20kg 的大型薄壁空心制品是用两个半块模型制造的。其半块按钢的密封套单独浇注，装配时两块准确的结合在一起成为一个模型，两块之间不应有间隙。 500kg 重的模型应该是无弹性而坚固的，因为机械运输要多次翻转。某些模型浇注过程，泥浆要抽真空，在形成过程中要旋转，因此这样的模型要有保证模型强度和硬度的金属附件。

制造附件要精确，保证能焊接并钻在模里。必须制造钢的密封套。虽然费用较高，可是能满足大型复杂模具制造的特殊要求。而木材及合成树脂等不能制造精密和不变形的密封套。精密的密

封套主要在钢板上，要精确加工，其间的间隙不超过 0.01mm，密封套表面用机械加工代替镀镍和磨光。密封套上有适合于浸满石膏溶液之前模型固定的金属附件装置，使石膏模腔和浇在石膏里的金属附件之间的工作距离得到保证。密封套的尺寸要比制品大，因为烧成时坯体有相应的收缩。校正密封套要用水准仪，在浸满石膏溶液之前要用夹具将金属附件准确的固定。

加固金属的大型模具，要用开始凝固不低于 5min、最终不低于 25min 的石膏。石膏模体的耐压强度不低于 7.0MPa，拉伸强度不低于 1.0MPa，石膏溶液应引入少量的纸浆废液。石膏应预先进行磁选，并通过 0.5mm 筛孔的筛。要认真浇灌，在开始凝固之前除掉过剩的注入溶液。

注毕后经过一些时间，凝固后卸下密封套的注浆模型，因此要先小心地将密封套与模型分开，慢慢地均匀地压出卸下密封套。

使用模型，要先检查模型的编号和尺寸规格是否与产品要求相符，工作面是否有损坏和硬块，然后用 1 号、2 号木砂皮把工作面上表面一薄层翻模剂（如肥皂水）均匀地擦去，吹除石膏粉尘，再涂上一层滑石粉或石墨粉作成型脱模剂。在石膏模的注浆口及不需要吸浆的部分，涂上一层凡士林油，以免泥浆通道被堵塞。凡是使用组合式模型的，必须配合固紧，放置平稳，防止浇注时漏浆。一切准备妥当后，才能把泥浆注入模型。

四、浇注方式

（一）空心浇注

空心浇注是生产中最基本的浇注方式，其特征是石膏模不带任何型芯，所以又称单面浇注或单面吸浆，如图 4-18 泥浆注入石膏模之后，在模腔内形成坯体外形。干涸层在模腔的各个部分同时增厚，当达到所需厚度时，将多余泥浆倒出，就形成了制品的内壁。用这种方式成型的坯体，其内外几何形状基本上是一致的。

（二）实心浇注

这种浇注方式的特点是在石膏模腔内有一个或几个型芯，以

形成注件的内表面，所以又叫双面浇注或双面吸浆，如图 4-19 所示。泥浆注入时，两石膏面（型芯和型腔）同时吸浆，并决定了注件的形状。这种方法主要用于制造大尺寸和外形比较复杂的制品。因为制品形状复杂而壁又厚，如用其他方法注浆，浇注时间要很长。用实心浇注法，泥浆的水分被两个石膏面所吸收，故注浆时间可以缩短。

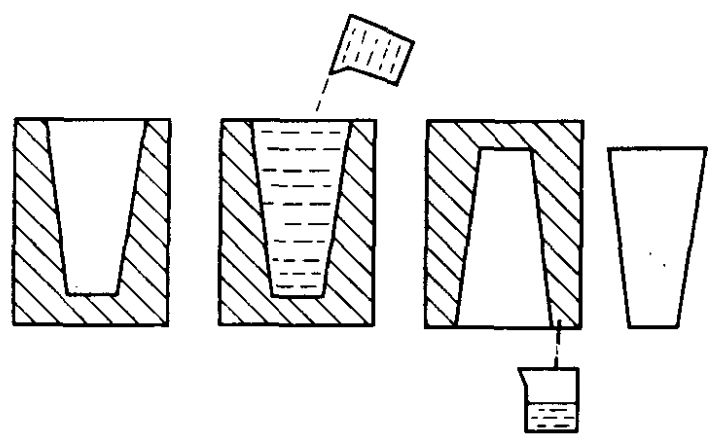


图 4-18 空心浇注示意图

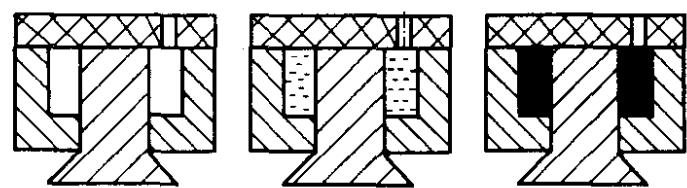


图 4-19 实心浇注示意图

（三）压力浇注

空心和实心注浆方法的注件都不够致密，干燥和烧成收缩较大，容易变形，使制品的尺寸难以控制。对于大型制品，注浆时间很长，由于注件壁厚，当石膏模吸水能力不够时，就不易干涸，有时多余泥浆倒出后，注件内壁还很潮湿，容易损坏。为了提高注件的致密度，缩短注浆时间，避免大型或异型注件发生缺料现象，就必须在压力下将泥浆注入石膏模。

泥浆在压力作用下注入石膏模的方式叫压力浇注。普通的加压方式是升高进浆漏斗或进浆筒的液面，以形成一个对模内泥浆的自然压力。对某些特殊制品，则需要配备专门的加压装置。

（四）真空浇注

泥浆中一般含有少量空气，无疑会影响注件的致密度和制品的性能。因此对质量要求高的制品，可将石膏模置于真空环境中

进行浇注，即真空浇注。真空处理泥浆的装置如图 4-20 所示。即在抽气罐的一侧连有真空泵，另一侧连有贮浆桶，压力表指示罐内真空程度。当抽到所需的真空度后，打开进浆阀，泥浆即由贮浆桶吸入抽气罐内。这时真空泵不停工作，吸入抽气罐中的泥浆，其所含空气就不断被抽走。真空处理完毕后，泥浆由输浆管直接浇注到石膏模中去。

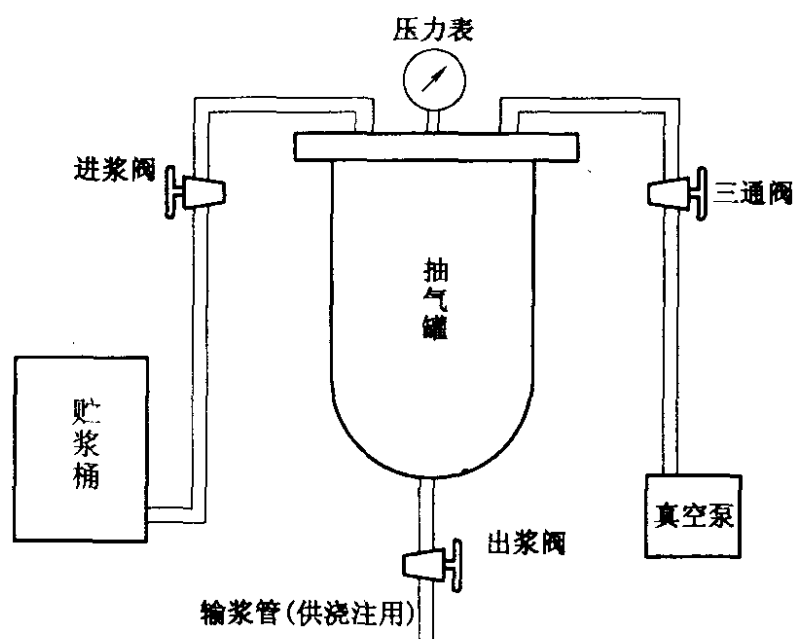


图 4-20 真空处理泥浆的装置

板的浇注是放在真空室里的金属加固的石膏模里进行的。可用不低于 1550℃ 煅烧的工业氧化铝制备的泥浆，加入 10% 悬浮液形式的不烧氧化铝，能保证坯体在干燥及烧成过程有较高的强度。

注意在模型里要尽快注满抽真空的泥浆，真空室里的残压保持 2kPa 以下，没有达到板规定的厚度，要不间断地添加泥浆，直到达到板的厚度，然后在模型里静置。浇注和静置的时间取决于板的厚度，坯体取出之前，将表面上超过的厚度去掉，并将板摆在撒有干的不烧氧化铝粉上。中等厚度板要在其上存放 2~3 昼夜，或 3~6 昼夜。

(五) 离心浇注

所谓离心浇注，就是使模型作旋转运动，泥浆注入型腔后，由

于离心力的作用，能形成很致密的干涸层，又由于泥浆中含有气泡，因其较轻，当模子旋转时多集中于中心，而后破裂掉，避免了对注件的影响。图 4-21 为离心浇注示意图。这种浇注方式适合于大型圆环状制品。注浆时注意泥浆不能加满，只能加到模腔的三分之二高度，不然的话，模型旋转时，泥浆就要被甩出外溢。旋转速度应根据制品大小而决定，直径大的转速小，直径小的转速就大一些。

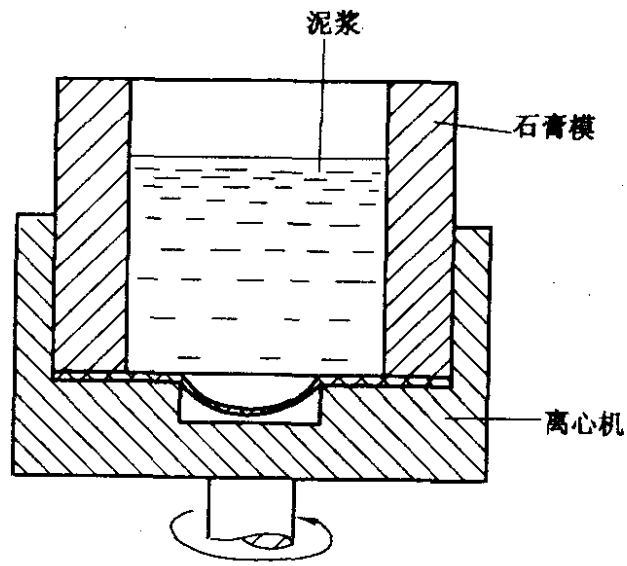


图 4-21 离心浇注示意图

注浆的方向有上注和下注。下注时，液位上升要缓慢，以防止产生气泡和浆料溢出。上注时，要避免泥浆直冲底部，以防止产生凹塘和气泡。对大直径的管子，坩埚或球磨罐等制品，可用橡皮导管伸入底部浇注。在石膏模吸浆过程中，要不断补充泥浆，使泥浆保持一定的液位。根据制品尺寸要求，掌握好浇注时间，并随时观察干涸层的厚度。吸浆完成后，倒余浆时不宜过快过猛，以防止干涸层变形或塌落。管状及大型注件，成型后一般放置 3~4 天才脱模，螺纹管和小型注件可当天脱模。

相对不大的空心坯体（套管、封闭套管），用密度不高的抽真空泥浆浇注，浇注之前金属型芯要清洗并抹上油。根据套管的壁厚，要在 5~10min 内形成完毕，从坯体取出型芯和从石膏模里取出全部注件也要同样时间，从坯体取出型芯是在模型垂直放置时进行的。从模型里取出的坯体装进匣钵，并填满煅烧的氧化铝粉直到坯体上面。

从图 4-22 看到的 A 和 B 两注件的坯体，用金属型芯的模型浇注，A 的泥浆要先抽真空，使泥浆有中等密度，在真空室里浇

注,残压 2kPa。A 坯体的壁没有加厚部分,比有加厚部分的 B 坯体浇完要快一倍,而 B 注件要用较稠的泥浆浇注,浇注完的坯体在模型里静置,然后用普通螺旋装置拔出型芯。在烧成之前要在坯体上撒干的煅烧氧化铝粉。

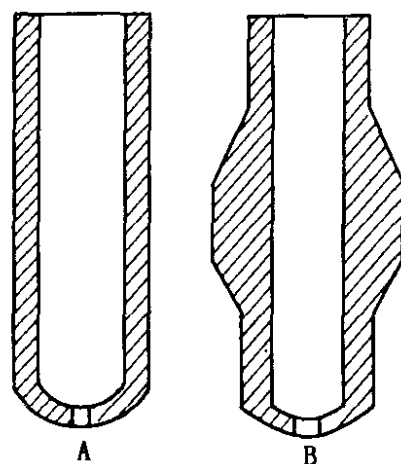


图 4-22 真空密实的空心制品
A 和不同厚度的制品 B

一般从坯体取出型芯很困难,往往使坯体损坏,为了避免这个问题,不但要把型芯周围填得满满的,而在坯体形成完毕时,灌满 60~80℃的水。使坯体内表面与加热的型芯交界处产生很薄一层粘度很小的泥浆,使型芯较容易从坯体上拔出,这种方法效果很好。

浇注梯形和薄壁直管(5.5~6mm)之类制品,比浇注板和旋转的空心坯体较难,要用低密度及 pH 值为 3~3.5 的抽真空泥浆浇注。注意要很快地注满泥浆,坯体形成后的泥浆用虹吸管装置倒出,坯体要在模内静置,取出后也要撒上干的煅烧氧化铝粉。

浇注大块制品,如厚 35mm 的圆盘,用抽真空的高密度泥浆,而坯体形成时间不同。坯体要保存在氧化铝粉里直到烧成,一般要很多天。要使 $\phi 80\text{mm}$, 长 460mm 的整体大棒坯体形成得快,并且坯体要均匀,要用 1750℃煅烧的及粉碎后含大于 $5\mu\text{m}$ 38%~39%, $1\sim 5\mu\text{m}$ 22%~26%, 小于 $1\mu\text{m}$ 35%~40% 的氧化铝制备泥浆。这种高密度($2.60\sim 2.68\text{g}/\text{cm}^3$)泥浆,当 pH 值为 4.7 时,粘度最小($0.15\sim 0.17\text{Pa}\cdot\text{s}$)。这种泥浆在 10min 内坯体形成 6~7mm,而且整个坯体厚度均匀,与 1550℃煅烧的氧化铝相比有较高的密度。利用这种稠泥浆浇注直径很大的整体棒坯体,同时对模型抽真空,使泥浆有过剩压力,如果单独或共同振动,会使坯体形成速度加快 3~5 倍。可是泥浆压力及模型抽真空会产生聚集作用,而使坯体的密度不均匀(坯体个别部分气孔率相差 3%~5%),利用振动可以减少坯体在厚度上产生的“结实皮”。这种棒

经 1750℃ 烧成，保温 6h，能使制品的气孔率为零。

罩式绝缘器坯体，如图 4-23 所示。当罩壁厚 10mm，直径 370mm 时，凸缘 15mm，浇注困难。浇注第一阶段形成必要厚度的球形 2，而凸缘局部形成。坯体内部泥浆倒出后，镶上橡皮环 4，沿整个圆周与坯体紧密贴在一起。在环状型腔 3 里注满泥浆及凸缘体形成到规定的厚度。形成的坯体在模型 1 里保存一昼夜，然后拿掉橡皮环，并将坯体从模型中取出。

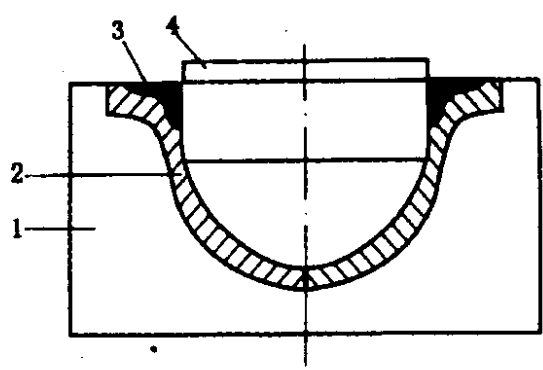


图 4-23 罩式真空密实绝缘器

浇注大坩埚 (27L)，一般用含 $\text{TiO}_2 1\%$ ，或 $\text{TiO}_2 1\% + \text{ZrO}_2 2\%$ 的原料。缓慢形成壁厚 8~12mm 的坩埚坯体，要 28~30min，泥浆倒出后，坯体撒上干的氧化铝粉，经过 1 昼夜再从模型中取出坯体。

浇注大套管 ($\phi 350\text{mm}$ ，高 600mm) 及其他薄壁 (5~12mm) 空心制品的坯体，要用中等密度的泥浆。毛坯直径很大时，将其浇注成辐射状单或双 (上及下) 底，减少坯体柱状部分烧成变形。坯体形成时间 10~40min。变形发育的重要值是直径 D 的绝对值及 $D/H_{(\text{高})}$ 的比例，要减少变形，其 D/H 值要增大。

制造 $\phi 1100\text{mm}$ 、壁厚 5mm、重 2kg 的刚玉环形坯体，必须采取延缓形成物形成的办法，其中在石膏泥浆里引入纸浆废液，以及降低氧化铝泥浆的 pH 值和温度，但不能低于 20℃，要在具有转动换向注入装置上实现。

第四节 其他成型方法

一、粉压法

粉压法成型是将粉料放在钢模或弹性模中，在压机上或高压液体中压制成一定形状的坯体。由于压制方法和对坯体的要求不

同，粉压法又可分为半干模压成型法和等静压成型法。

(一) 半干模压成型法

一般外形较简单的制品采用半干压成型，就是含有结合剂的坯料在金属模型里，在压机上机械压制成型。坯料含水 4%~8%，常用的结合剂有石蜡，半干压制利用冷流动性，其用量 7%~12%。还有聚乙烯醇（PVA）水溶液、亚硫酸纸浆废液，加入量 3%~5%；水、油酸、煤油粘结剂，一般是粉料 100kg、油酸 1.5L、煤油 1L、水 7kg；苯胶：甲苯（二甲苯）70%，聚苯乙烯 30%，一般加入 8%~16%。另外羧甲基纤维素，糊精等也是常用的结合剂。

一般在 Z 型搅拌机中，先加入氧化铝料，再加入结合剂，混练 15~20min 即可出料。然后将坯料称量入模，在油压机或摩擦压砖机上压制成型。一般加压有两种方式，一种是单面加压，一种是双面加压。单面加压的模具比较简单，但压制后的坯体致密度不够理想，越往下致密度越差，如图 4-24 所示。双面加压可克服这种缺点，但是模具构造比较复杂。半干模压成型适用于厚度不大的圆片、圆环以及类似的各种坯件。

如图 4-24 所示，无论是单面加压或双面加压，由于粉料颗粒

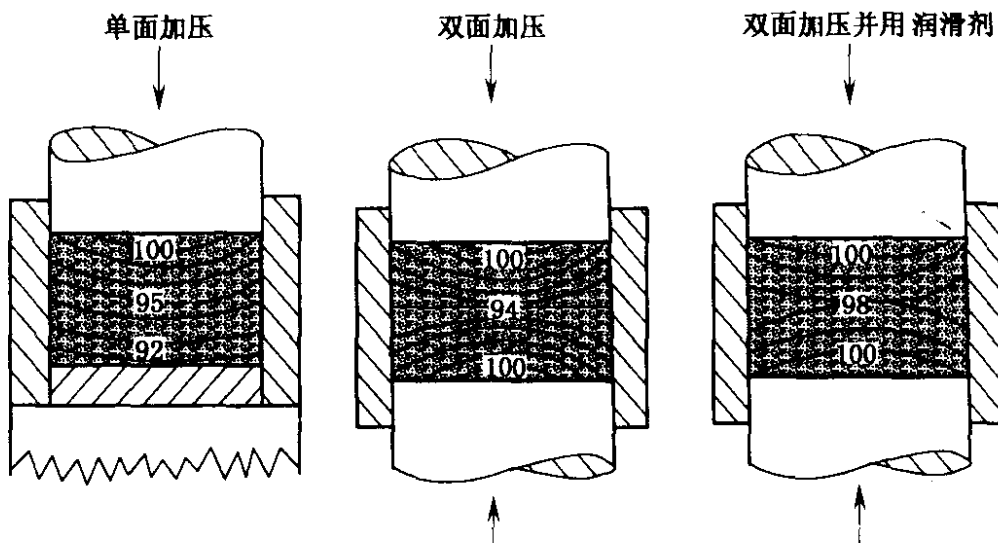


图 4-24 加压方式对坯体密度的影响

与模壁间的摩擦力和粉料间互相倾轧加空成桥，使压力不均、坯体各部位致密度亦不均，有时会产生变形、分层或开裂而造成废品。

为了消除或减少上述情况，可在模壁上涂一层胶体石墨或BN粉等来减少粉料与模壁间的摩擦力。为了提高坯体密度，有时采用造粒工艺，用假颗粒来提高装填密度，降低模具高度，从而减少坯体的分层。

通过以上工艺措施，收到一定的效果，但并不能真正改变坯体分层、压力不均匀的现象，对进一步提高坯体密度也有困难。因此有人就设想，如果对模具各方面进行均匀加压，就能从根本上改变以上半干模压中出现的问题，等静压或称静水压就是在此基础上出现的。

（二）等静压成型法

所谓等静压成型，就是利用液体介质的不可压缩且能均匀传递压力的特性而拟定的一种成型方法。因为工作介质是用高压泵压入高压容器中去的，压力非常高，因此，介质本身重量引起的压力差以及高压容器中不同深度的压力差都可以忽略不计。

等静压成型是一种比较先进的成型方法，对制造形状复杂、长度和直径比大于1.5、尺寸大而质量要求高的制品特别合适。这时坯体各部位均匀受压，而且致密度高，因而烧成收缩和变形就大为减小。

等静压成型工艺有如下特点：

（1）可以压制用一般成型方法不能成型的复杂形状、大件及细长的制品，而且成型质量高。

（2）压机工作容器中的压力非常高，可达400MPa，而且容器内各个方向的压力大小一致，因此坯体各部分受压均匀，成型坯体的密度高，烧成变形和收缩大为减小。

（3）可以比较方便地提高压力，成型操作不太复杂。压力作用效果比半干模压好。

（4）成型用的模具制造方便、成本低，可以反复使用。

(5) 成型用的坯料中，可以不用或少用临时粘结剂。

等静压机主要由高压容器和油泵两个部分组成，如图 4-25 所示。高压容器的壁相当厚，用高级合金钢制成，以便承受巨大的压力，容器的内径自 100mm 至 500mm，有多种规格。为了使用安全，高压容器一般安置在地面以下。加压操作时，现场工作人员应远离高压容器，操作者在防护板后面开闭控制按钮。其操作程序是：先将粉料装入塑料或橡皮做成的弹性模具内，振紧捣实，在加料口用橡皮塞盖住并用粘胶密封；打开高压容器顶部带有螺纹的盖子，将模具放入高压容器中，旋紧容器盖；操作人员开启油泵，把液体介质打进容器，对模具逐渐加压至所需的成型压力，在最高压力下稳压一定时间后，渐渐释放压力、关闭油泵、开盖、取出模具，把模具擦干再仔细地拆卸模具，取出成型好的坯体。

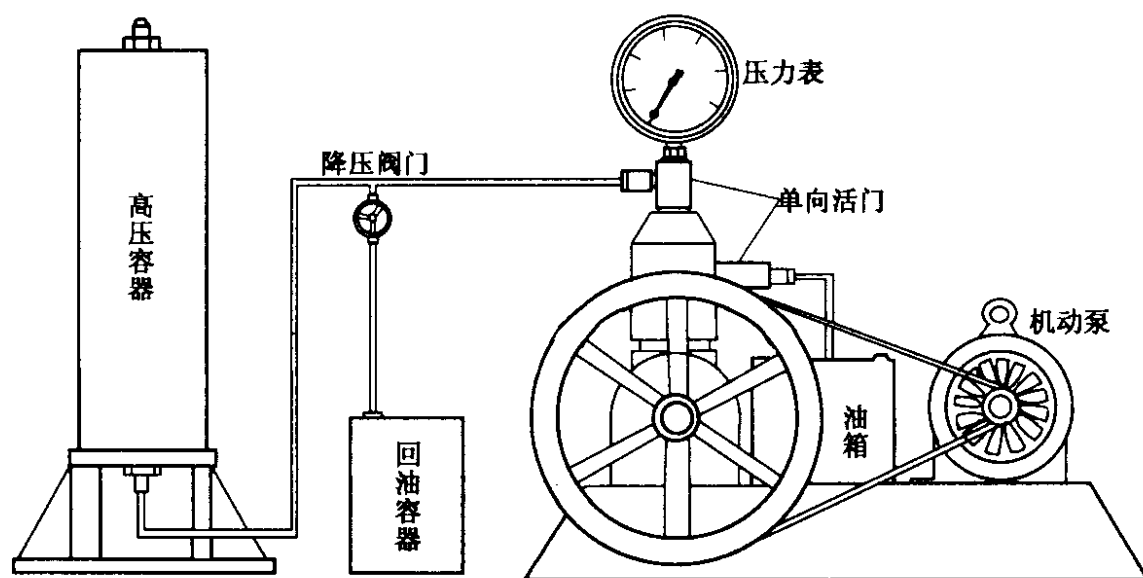


图 4-25 等静压成型设备

高压容器中的液体介质可以用油、水或甘油等，但以刹车油或无水甘油为好，因为这两种液体介质的可压缩性极小，几乎可以把全部压力传送到弹性模具上。

为了减少成型时的压缩比（加压前后的体积之比），以得到外型较整齐，致密度较高的制品。在正式成型前，先将配制好的混

合坯料紧装在塑料模中，在等静压机上用 $150\sim 200\text{MPa}$ 的等静压力预压一次，再把压紧的团块破碎成小于 1mm 的假颗粒。把这种颗粒料小心地装入模具中，模具的形状如图 4-26 所示。模具由模

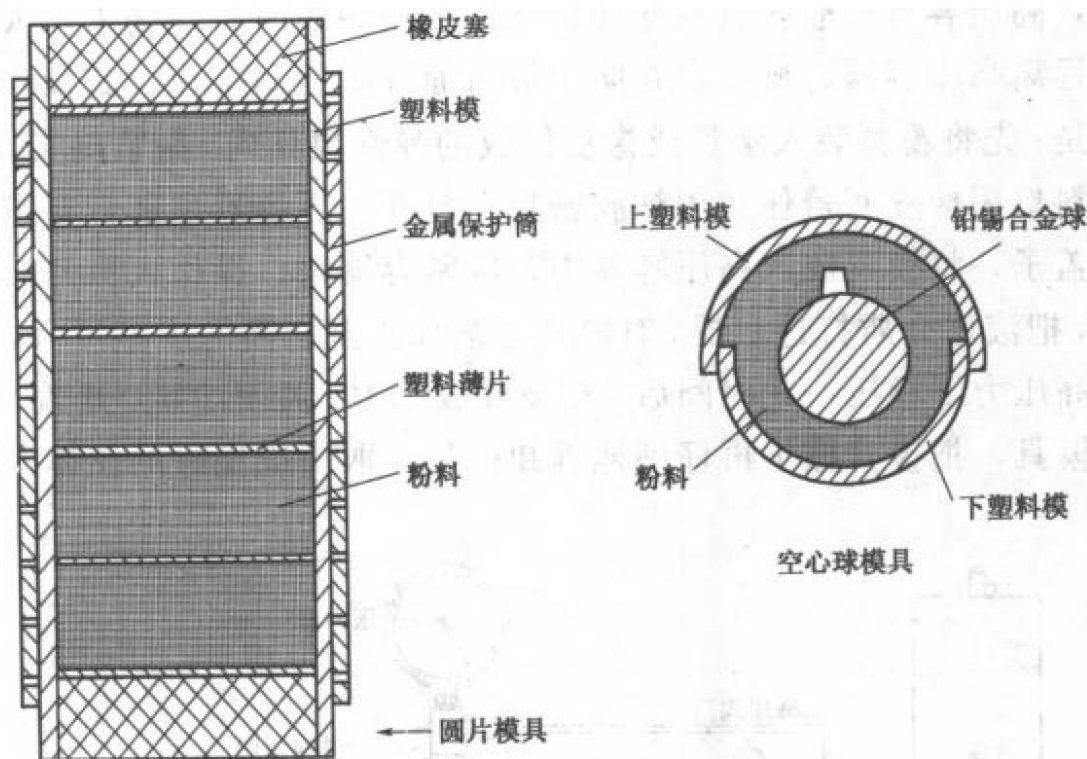


图 4-26 等静压成型用的模具

芯、模壁、模盖三部分组成。模芯可用铝、钢、铜等金属制成，它决定了坯体的内壁形状和内径尺寸。模壁（模套）可用耐油的具有很好弹性的橡皮或塑料制成，模套决定了坯体的外壁形状，同时能防止介质侵入坯体。模盖用橡皮塞子，它与模套配合和密封，形成套管密闭端的底部，同时能防止介质侵入坯体。装料时，应先校正模芯处于中心位置，使模芯与模套间距均匀，以保证坯体壁厚均匀。加料时应一层一层地加入，每一层都必须均匀捣实，防止坯料在模内架空或松紧不一。装料完毕，用橡皮塞盖紧，在交界处涂一层防腐清漆密封，然后把带料模具数支或十几支装入铁丝笼中，一起置于高压容器中成型，成型压力为 200MPa 。

等静压机械设备投资较大，连续生产有困难，因此在特种刚

玉耐火材料的生产中还不能普及。目前用得最多的是辊道窑的辊棒普遍采用等静压成型。但是等静压成型比其他成型方法有其独特的优点。如热压用的刚玉模具是用注浆或半干压成型的，只能用几次就破裂了，用等静压成型可以用到上百次而不破裂。目前国际上已有连续操作的干袋式等静压成型设备，还有把成型和烧结结合在一起的高温等静压设备。

二、热压铸法

热压铸成型也是特种刚玉耐火材料广泛应用的一种成型方法，能成型形状复杂的中小型异形制品，其过程可以机械化，可用精密耐用的金属模型。生产效率比半干压成型提高好几倍。

热压铸的基本原理是：在石蜡熔点以上，在 $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ 的温度下，把原料和石蜡均匀地混合成为粉料，在液态石蜡中悬浮的蜡浆，在持续压力下把蜡浆注满冷的金属模腔，蜡浆便迅速凝固而成型。

热压铸料浆用的原料也是用经过煅烧、磨细、酸洗净化的氧化铝，要求细粉料全部通过 0.074mm （200目）筛，其中小于 $2\mu\text{m}$ 的大于80%，经 300°C 灼烧到水分不大于 $0.1\%\sim 0.2\%$ 。最常用石蜡做分散介质，石蜡加热到 $52\sim 55^{\circ}\text{C}$ 时熔化， $54\sim 70^{\circ}\text{C}$ 时呈可塑性。要使氧化铝泥浆具有必需的热塑性，要加入石蜡 $11\%\sim 20\%$ ，最好按下限加入石蜡，由于石蜡的结晶作用，使坯体的体积约缩小1.5倍。提高包裹系数，体积被固相占据，减小坯体烧成的体积收缩。含石蜡泥浆的主要调节剂是表面活性物质—油酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ，一级脂肪醇 $\text{C}_{16}\text{—C}_{18}$ 。氧化铝质点被亲水基（ $-\text{COOH}$ 和 $-\text{OH}$ ）吸附，而亲油基（ $-\text{R}-\text{CH}_3$ ）靠向石蜡，表面活性物质改善了氧化铝的吸湿性，使质点周围容易形成一层较薄的石蜡薄膜。在保持足够流动性的情况下，能减少体系中塑化胶合物的含量。用 1450°C 煅烧的氧化铝加入18%石蜡的泥浆可达到令人满意的可注性（小于 $5\mu\text{m}$ 的颗粒度）；而加入14%石蜡， $0.75\%\text{C}_{16}\text{—C}_{18}$ （或 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ）也达到令人满意的可注性，同时包裹系数由0.524提高到 $0.557\sim 0.578$ ，收缩率由19%降到15%。由 1550°C 预烧的氧化铝（颗粒度小于 $3\mu\text{m}$ 为主）加入 $\text{C}_{16}\text{—}$

C₁₈1.5%，石蜡含量可降低到 11%，保证泥浆的可注性好。我国一般是氧化铝 100%，外加石蜡 16%~18%、蜂蜡 0.5%、油酸 0.7% 配制纯氧化铝蜡浆。

热压铸机的构造如图 4-27 所示。主要部件有：盛浆桶、供料装置、压紧装置以及机架和工作台等。压铸机的操作原理是利用压缩空气的压力来压送保持在恒温下的盛浆桶中的料浆进入铸模而成型的。

在成型前先要准备蜡浆。配浆设备可用专用和蜡机或普通的工业打蛋机。和蜡机是一个可以旋转，可以调速，具有加热装置的铜质或不锈钢质的锅子，结构示意图见图 4-28。配制蜡浆时，先将石蜡和蜂蜡放在和蜡机中熔化，再加入油酸，在继续加热的情况下，慢慢加入氧化铝细粉。如果制备含 TiO₂ 蜡浆，则再依次加入 TiO₂0.5% 及微量朱红颜料，加朱红是为了区别纯蜡浆，因为纯氧化铝蜡浆与含 TiO₂ 氧化铝蜡浆都是白色的。边加料、边搅拌，和蜡机的转速是先慢（70~90r/min）后快（130~180r/min），最后 30min 再慢速，以利于蜡浆中气体逸出。搅拌方向应顺时针和逆时针方向交替进行。

在和蜡过程中，蜡浆的温度不应高于 100℃，适宜的温度为 80℃。混合后的蜡浆应具有良好的流动性，并且要进一步采用真

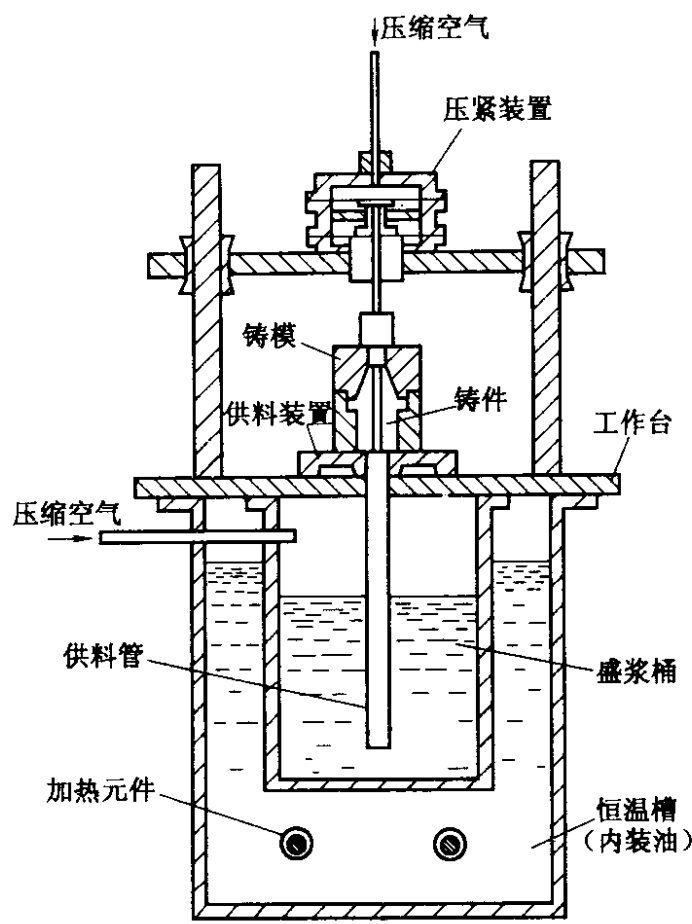


图 4-27 热压铸机构造示意图

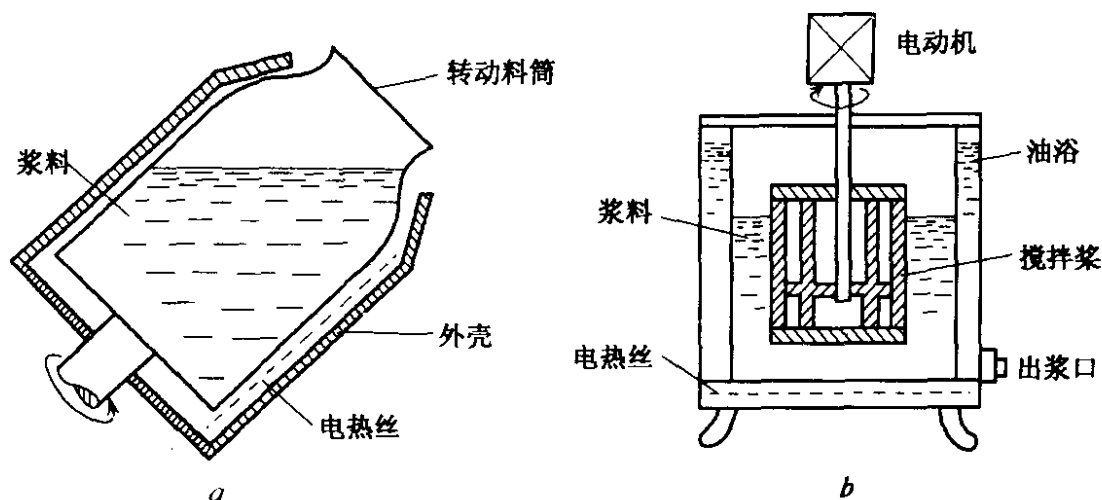


图 4-28 和蜡机结构示意图

a—快速和蜡机；*b*—慢速和蜡机

空或手工搅拌，除去浆料中的气泡可直接成型，也可冷却成蜡饼储藏，需要时再使用。

有的文献介绍：将表面活性物质 $C_{16}-C_{18}$ （或 $C_{17}H_{33}COOH$ ）与加热到 $30\sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的氧化铝在磨机内经过 $30\sim 40\text{ min}$ 混合，加入石蜡屑继续混合 2 h ，然后将预热的泥料在桨叶式搅拌机里使其熔化，再经过 1.5 h 搅拌，这样制备的蜡浆具有可注性。例如石蜡 15% ， $C_{16}-C_{18}1.5\%$ 的浆料可注性较好。热塑化料浆必须在程序残压 2.66 kPa ，剧烈搅拌，不超过 2 h 真空的条件下作业。因为表面活性物质能局部蒸发，使料浆性质变坏。这种方法对含石蜡较少的料浆很有效，如果引入的石蜡中含有大量表面活性物质，当熔化开后逐渐加入细粉，并不断搅拌，能够多次利用保持凝固类型的热塑化浆料。 $54\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，热塑化泥浆没有剪应力极限，明显接近弹性粘滞体系，粘度与温度为指数关系，一般浇注 $54\sim 57\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，其粘度为 $0.2\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 到 $1.4\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 之间波动（ $50\sim 52\text{ }^{\circ}\text{C}$ 纯石蜡粘度为 $0.01\text{ Pa}\cdot\text{s}$ ）；由于引入表面活性物质到一定数量及细粉分散度降低，塑化结合剂含量增加，粘度降低，改善了料浆的注入性能。此外还与压力有关系，模型里料浆在压力下开始下塌，并与温度

有关系（与料浆的冷却及凝固速度有关系），控制压力能使热塑料浆注入性能好，因为注好的坯体，由较高的温度冷却后，其体积收缩增大。

将混合好的浆料直接倒入热压铸机料筒中压铸成型，要留有约 50mm 的空隙。热压铸时的工作压力依据注件大小而变化，一般在 0.4~0.6MPa，工作温度为 50~60℃，由恒温装置控制。成型用的模具，大多数使用铜模，对模具的设计和加工精度要求都比较高，必须考虑到放尺、入注口、组合块数、模内蜡浆通道等因素。根据烧成收缩而决定模具放尺，压铸氧化铝料浆的铜模放尺约 20%。

热压铸成型的具体操作方法是：把冷的金属模具放在热压铸机的工作平台上，使模具底部的入注口对准热压铸机的供料口，模具的上下位置正好在热压铸机的压力装置的压力杆下面。踩动设在热压铸机下部的踏板阀，即接通了压力系统，其中一路压缩空气先传递到压力杆上，把模具紧紧顶住在平台上，另一路压缩空气进入盛浆桶，料浆在压力作用下，沿着桶中的供料管压注入模型腔内。这时脚下继续踩着踏板阀，保持数秒钟后再松开。料浆压注入模后，填满型腔并迅速冷却凝固成型。压力去掉后，从工作台上取下模具，削去注浆口处的凝固料，解体模具，取出坯料，同时将模具用冰块或冷水冷却，把另外已经冷却的模具放上工作台交替工作。

热塑化料浆是悬浮液，具有固有的结构机械性质及与温度有关的胶体化学性质。可以制造直接烧成长度均匀的管、棒和热电偶套管，由结晶温度为 52℃ 的石蜡 10.8% 和油酸 0.7% 组成粘结剂。压力浇注超规定的制品，采用卧式穿孔液压机比较合适。压注制度要求嘴排出速度比料浆凝固速度快得多。要履行这个条件是液压机装置里的料浆温度为 52~54℃，而嘴突出部分的冷却水温度为 35~40℃。这样管和其他制品在压力为 20MPa 时，移动速度为 20~40cm/min，成型的制品沿着涂上机油而磨光了的黄铜棒（或管）上移动而取得坯体。

热压铸成型的坯体在烧成之前必须经过排蜡工序，即把坯体中的石蜡排除掉。具体操作方法是把坯体埋装在匣钵中的氧化铝粉里，根据坯体大小而隔开 5~10mm 距离，然后装入窑中加热排蜡。其加热曲线见表 4-9。在整个排蜡操作过程中，升温要平稳，不许有较大的温度波动，尤其在 120~580℃ 的温度区域更要严格控制，因为这是脱蜡的主要阶段。坯体内的蜡融化并向坯体周围的氧化铝粉中渗透，然后蒸发掉。如升温过快，容易造成坯体开裂、变形或滞蜡鼓泡。因此这个阶段的升温速度不仅应缓慢，还要有较长时间保温。排蜡的最终温度在 1130~1150℃，这是为了使排蜡后的坯体能具有足够的初加工强度，如果温度太低则坯体强度不够，温度过高，坯体变硬而不易被加工。

表 4-9 排蜡升温曲线

温度范围/℃	升温速率/℃·h ⁻¹	所需时间/h	保温时间/h
20~120	10	5	2
120~160	10	4	2
160~200	10	4	2
200~260	10	6	2
260~320	10	6	2
320~420	10	10	2
420~580	10	16	2
580~1150	20	28	—

对于套管、棒等制品，最好用卧式电炉排蜡，这种热处理是在宽 120mm 槽里进行，槽底堆放厚 15mm 左右的氧化铝粉层并修平，在其上面把一系列管和套管一个挨一个地垛起来。装好的槽放进电炉里热处理坯体，中间温度要缓慢，也要有几小时保温，不要有温度突变，要均匀冷却。

为了提高烧成制品的强度，将坯体浸满密度为 1.15g/cm³ 的

正磷酸溶液，经 110℃ 干燥 24h。

烧成制品，特别是大型和烧结致密制品，可能偶然会产生残余应力，影响使用效果。主要原因是与材料的性质有关，即材料结构元素移动及成型过程，特别是可塑成型和烧成时产生的不可逆体积变化而产生的应力，其变形值大小取决于材料的性质。

氧化铝热塑泥浆的固体组分含 Al_2O_3 97%， SiO_2 1%， TiO_2 1% 和 B_2O_3 1%，外加塑化剂 9% 或 10%（塑化剂为石蜡 98.8%，蜂蜡 0.6%，油酸 0.6%），粒度小于 $10\mu\text{m}$ ，用频率 18kHz，振幅 8~ $10\mu\text{m}$ 的超声波处理 30min。用此料浆在压力下浇注直径 130mm，高 180mm，壁厚 5.5mm 的坩埚坯体。用温度为 1540℃，4h 烧成的坩埚，用切下坩埚环形物的变形来评价坩埚残余应力的大小。确认经超声波处理的热塑泥浆，能降低制品的残余应力，含有 10% 塑化剂时，能降低残余应力 2 倍，含有 9% 塑化剂时能降低 1.7 倍。塑化剂由 10% 降到 9%，残余应力的变化与超声波处理没有关系。

热压铸成型的优点如下：

(1) 能成型其他方法不能成型的形状复杂的制品，能大大提高制品的精确度。

(2) 生产率很高。

(3) 压铸用的模具结构比较简单，而且寿命长，比半干压模具长 6~10 倍。

(4) 热压铸设备结构简单，价格便宜，尺寸小，占用生产面积不大，同时操作简单。

(5) 提高制品的合格率和原料的利用率。由于热压铸可以一次获得制品所需的形状，不需另行加工，也不需留出任何的加工余量，而且去除注口的废料还可以全部回收利用。

其缺点是：如铸件有时会起泡，模具容易发热，要用冰来冷却等，难于加工较大型制品。

三、可塑法

众所周知，氧化铝原料不具可塑性，在可塑法成型之前必须

将瘠性氧化铝原料进行塑化，通常用塑化剂或粘结剂来使泥料具有可塑性。在工业生产中常用糊精、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、桐油等有机塑化剂。

要求氧化铝的粒度小于 $2\mu\text{m}$ 占 85% 以上。其制备工艺与前述的注浆成型原料相同。即将工业氧化铝经过煅烧、磨细、净化、干燥等过程而制得。

粘结剂：糊精在热水中搅拌成为浆糊，白色糊精溶解度 65.5%，黄色的溶解度 95%。在生产上与糊精同时加入桐油。羧甲基纤维素 (CMC)，一般是羧甲基纤维素加入水中搅拌，在热水中搅拌溶解速度加快，一般按羧甲基纤维素：水 = (5~8) : 100。

具体配料方法：在搅拌机中把氧化铝细粉和油酸一起搅拌混合 5~10min，再把配制好的塑化剂逐步倒入料中，继续混练 3h 以上。把混练好的泥料从搅拌机中取出捏成团块，用湿布覆盖，让其静置困料，以增加泥料的可塑性。困料时间越长，泥料的可塑性就越好，特别对成型孔径极细的热电偶套丝管是非常重要的，一般困料不少于 48h。在成型前，将困好的泥料再混练一次，并用手工捏成较为致密的团块，然后进行挤压成型。可塑法又分为挤制成型和轧膜成型。

(一) 挤制成型

挤制又称挤压，主要用于棒形和管形制品。挤制成型具有生产效率高、产量大和操作简便等优点。

活塞式挤压机由三部分组成，即机筒、机嘴、活塞及推进机构，其结构示意图见图 4-29。机筒是盛放可塑料用的，根据生产规模可做成不同的容量，机筒下部的形状逐渐缩小为漏斗型。机嘴是根据挤坯尺寸和形状而预制的定型器，它与机筒可以配合装卸。不同的机嘴构造可以得到不同形状的坯体，如圆形、椭圆形、多边形、空心或实心等。活塞靠推进机构的作用而挤压坯料，这种压力的来源为油压、压缩空气或机压成型。在外力作用下，活塞或螺旋搅刀作推进移动，由于筒体下端和机嘴直径逐渐缩小，使坯体受到很大的挤压力，从机嘴挤出致密化的坯体。

活塞式挤压机分立式和卧式两种。粗的棒和厚壁的管用卧式挤压机挤出。立式挤压机则用以挤细的棒和薄壁的管子，因其挤压方向是垂直的，坯体不易弯曲变形。

在成型操作前，首先检查机嘴芯子有否弯曲倾斜，经校正后装配到机筒上，与机筒保持平行和同心；再将泥料压紧装入机筒，安装活塞并接通加压系统。挤压初期先用手闷住机嘴口，使筒中泥料密实化后松手，在料刚挤出

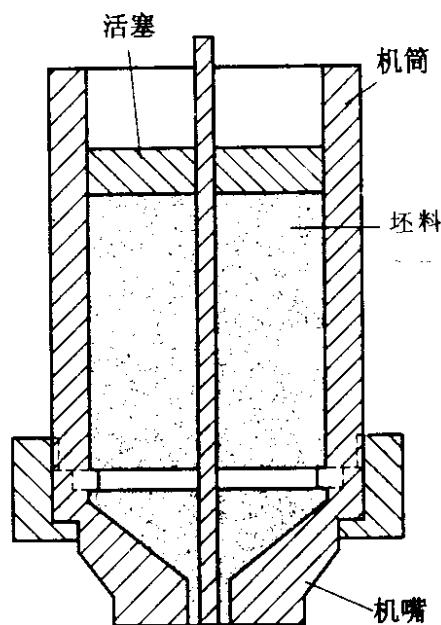


图 4-29 立式活塞挤压机

时即关闭压力，让料中气体逸出，避免坯体中产生气泡和断裂，此后开始正式挤压成型。挤压时最好连续作业，避免坯体发生扭曲。挤出的坯体应依次放在光滑的撒有滑石粉的平板上，并经常滚动，以利于均匀收缩和防止变形。两边用木制板条夹住，避免毛坯挠曲。成型后的坯体先自然干燥数天，然后进入 $60\sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的烘房慢慢干燥至水分小于 0.3% 。根据要求，一些坯体可以切割成短的尺寸。有些坯体则需要在两端用氧化铝泥料作肩膀，以便在烧成时可以架搁在架子砖上。再经过干燥后就可以入窑烧成。

挤制成型泥料的水分 $14\%\sim 20\%$ ，与挤制品的直径有关系，直径越小，水分越大。总收缩 $20\%\sim 21\%$ ，比水泥浆坯体收缩大。挤制直径大于 15mm 的棒形或形状复杂的坯体，要提高泥料的可塑性，其中加入 0.5% 甘油或向氧化铝料里加入 0.25% 氨。

如果面粉浆糊与密度 1.15g/cm^3 的磷酸预先混合，按含量 18% ，则面粉浆糊泥料挤制的管能延长到 2m ，直接烧成。

有文献介绍用氧化铝粉 82% ，石蜡 16.5% ，油酸 1.5% 的热塑化料浆能挤制套丝管。氧化铝粉 85% ，石蜡 13.5% ，油酸 1.5% 的料浆挤制微型套丝管。

(二) 轧膜成型

有很多制品是呈片状或薄膜状的，如氧化铝基片等。对这种薄片和薄膜的成型，在可塑法的基础上发展了薄膜的滚轧成型工艺，图 4-30 表示轧膜机成型的情况。

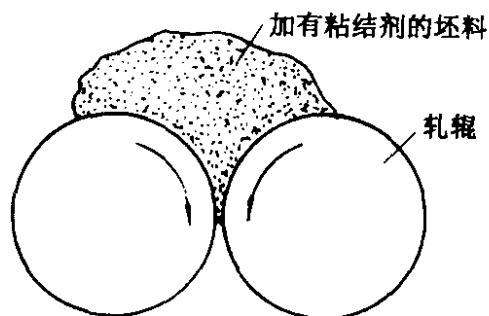


图 4-30 轧膜机成型示意图

轧膜机主要是由两个相向滚动的轧辊构成，当轧辊转动时，放在轧辊之间的坯料不断受到挤压，使坯料中的每个粒子都能均匀地覆盖一薄层有机粘结剂。在轧膜继续挤压之下，泥料中的气泡不断被排除，最后轧出所需厚度的薄片或薄膜，再由冲击机冲出所需尺寸的坯件。

从成型过程来看，除了成型薄片或薄膜之外，还起着练泥作用。

这种成型工艺生产薄片状制品的生产效率大为提高。但坯体在平行于滚轧方向和垂直于滚轧方向上的烧成收缩不一致，具有方向性，对小尺寸的基片，这个缺点不太明显。因此对于厚度超过 0.2mm 的制品，尽量用半干压法成型。

四、凝冻浇注法

这种方法类似热塑料浆浇注法，是近年来发展起来的新的成型方法。将泥浆注满不锈钢的模型中，在温度 -10°C 到 -15°C 下保持 1~6h，保持时间与制品的重量有关。从模中取出凝冻了的坯体，在 $70\sim 120^{\circ}\text{C}$ 温度下干燥。这种方法特别适用于浇注很厚的制品。这种方法的主要问题是：氧化铝泥浆偶然发生不能保证坯体的高密度及坯体解冻后的强度。因此必须要求泥浆的水分很低，此法具有热塑泥浆浇注法的某些工艺优点。

五、流延薄膜法

流延薄膜法是利用制造胶卷的流延法来制造氧化铝薄膜型制品。制得的薄膜可以切成所需要的形状。流延法的关键是要求粉料分散度高而且均匀。料浆中的固体颗粒要均匀地悬浮分散在有

机介质中，这样就要求刚玉原料充分的粉碎（常用强化球磨和高速气流粉碎等），使粉料中绝大部分颗粒小于 $3\mu\text{m}$ ，结合剂为聚乙烯醇、乙醇和水、增塑剂为丙三醇（甘油）。

对于流延法成型制品的烧成，不仅烧掉粘结剂，而且要防止薄膜烧后变形（弯翘）。要先把膜片放平整，片与片之间放刚玉细粉。

六、扩散焊接法

扩散焊接法是一种新的辅助成型方法。将真空浇注的致密坯体，烧成后的单独零件及制品进行扩散焊接。在具有液压机和铂-铑加热器的电炉等设备的空气中焊接，或者在钼丝真空炉中焊接。当断面平均偏差 R_a 由 $0.1\mu\text{m}$ 到 $0.6\sim 0.8\mu\text{m}$ 时，焊接面光洁度最好等级 7~9 级。焊接零件之间必须用氧化铝涂抹，厚 $0.1\sim 0.5\text{mm}$ ，超过这个值，焊缝的质量从强度到致密度都降低了。焊接零件时，必须要有 $3\sim 5\text{MPa}$ 的压力，有辅助机械设备。

涂料的成分对焊缝的密封性及强度有影响，用硫酸铝铵在 $1000\text{ }^\circ\text{C}$ 下轻烧获得的活性氧化铝涂料较好。用这种涂料在 $1500\text{ }^\circ\text{C}$ 和 5MPa 压力下经过 1h 焊接的焊缝，接近制品的密封性能，其强度相当于制品强度的 $0.7\sim 0.8$ 。将这种涂料引入改性剂，焊接温度降到 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ ，其焊缝的密封性能与制品相同，其强度为制品强度的 0.5 倍。如果焊缝不要求制品的密封性能，焊接温度可降到 $1200\text{ }^\circ\text{C}$ 。

采用 $1550\text{ }^\circ\text{C}$ 煅烧的工业氧化铝，磨细至 $0.5\mu\text{m}$ ，加入用 2 倍体积的水稀释的正磷酸，加入量为 13% 制成的涂料，甚至在 $900\text{ }^\circ\text{C}$ ， 5MPa 压力下，1h 内就能焊接密封的焊缝。如果在 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ 焊接，这个焊缝的强度相当于制品强度的 0.56 倍，在 $1500\text{ }^\circ\text{C}$ 焊接的强度还要小。由于 AlPO_4 在这个温度下分解，因此比不加 AlPO_4 焊接的强度小。如果主要要求密封性能，利用这种添加物低温焊接是合适的。

焊接质量很大程度上取决于制品的刚玉晶粒的大小，同时由扩散的方式促使形成致密和坚固的焊缝。例如制品颗粒周长增加

4 倍,密封性由 $133 \times 10^{-5} \text{Pa}$ 降到 $133 \times 10^{-4} \text{Pa}$,而制品和焊缝抗折强度的比例由 1 降到 0.8。焊接温度降低,抗折强度比例还要降低。添加 MnO_2 、 B_2O_3 、 TiO_2 等的制品,由于刚玉结晶归并,大大降低焊缝质量。

焊缝形成机理包括两个过程:第一是某些可塑揉皱使不平的接触面得到最好的接触。这个过程使其烧热时强度提高。第二是伴随质量转移的体积扩散,使焊接零件与涂料彼此烧结,由于活性涂料和制品的再结晶作用,使彼此接触紧密,保证焊缝有高的强度及达到真空的密封性。

利用 1550°C 煅烧并磨细的工业氧化铝制造涂料,在 1500°C , 3MPa 压力下,经 1h 焊接的焊缝区域,显微结构不存在焊缝道痕。真空密实制品,焊好的零件乃是均匀细粒状无孔结构的致密体。用与生产制品同样的氧化铝制造涂料,加入改性添加物,在 1300°C , 3MPa 压力下,经过 1h 焊接,在显微镜下看到的焊缝聚晶连生体道痕没有差别。 1300°C 焊接表现蠕变不足,是由于焊接的零件保持微平的原平面及平直的边界,添满最细结晶的涂料,形成无孔的密封焊缝。同样能焊接烧结不致密,气孔率超过 10% 的零件,用高温烧成来达到这种制品的完全烧结。

今后发展可能采用电泳集成法、爆炸压实法、高温热压铸法等来成型特种刚玉耐火材料。

第五节 氧化铝的热压

虽然刚玉制品生产还没有采用热压法,但是在耐火材料行业中已广为流传。氧化铝有比较好的烧结性能,半干压及注浆法成型的刚玉制品,烧成温度不高,有展宽工艺的可能性。热压法有一些优点:其工艺过程简单,压实速度快,容易制取高质量的制品,使制品成为高密度和细晶结构。热压刚玉制品可能有很好的窑业物理性能,因为该工艺正好适合制造高质量的刚玉制品。不引入添加物,也不伴随有较大的再结晶,使制品接近理论密度,以至可能获得透明制品。

由于高温压制，其模型应该有特殊性质，因此有时对模型会感到困难。实现无模热压就有独特的意义了，生产模型分两个阶段：首先要把成型的制品烧结到消除显气孔率，然后在气体的均衡压力作用下（氩和氮）达到最终烧结，消除闭口气孔率。在 1300℃ 和 20MPa 压力下，用添加 0.3%MgO 的氧化铝制备预烧结试样，使原密度为 3.93g/cm³ 的试样，用这种热压法可以使密度达到 3.98g/cm³，即仅低于理论密度 0.01g/cm³。

在热压条件下，甚至附加不大的外部压力，刚玉试样烧结收缩增大，压力由 0.1MPa 提高到 0.5MPa，基本收缩比例 $\frac{\Delta L}{L}$ 与时间 τ 之间没有变化，然而收缩速度急剧增大，特别是荷重提高到 0.5MPa 时，收缩速度更大。当荷重不大（低于 0.5MPa）时，按刚玉烧结过程同样的机理进行，即无荷重空位扩散机理。热压时外部荷重大得多——10MPa 以上。

氧化物的热压过程，其中包括刚玉压实，该过程分三个阶段进行：

(1) 开始阶段：在常温半干压的条件下，原料质点进行重新分配及滑移；这个阶段，磨细氧化铝气孔率 P_a 与压力 P 的关系，如方程： $P_a = 30 - 0.668 \lg P$ ；

(2) 过渡阶段：压实机理可以说明可塑过程，或两个过程的叠加——第一阶段结束及接踵而来的扩散烧结阶段。实现可塑过程时，提高压制的压力，显示出叠加增强；

(3) 最后阶段：在热压下压实，该阶段属于体积扩散机理。

过渡阶段的存在，证实了加压进行时的沉下速度与原来热压使用的压力成反比例。因为增加压力，使开始阶段压制的非常紧密，因而速度降低，使第二阶段进一步压实。

有人认为：刚玉热压的最后阶段，氧化镁和二氧化锆使开口气孔排出，结果致密，以 $\Delta P_a / P_a \sim \tau^{\frac{1}{2}}$ 表示其特征，而闭口气孔排出的结果，以 $\Delta P_a / P_a \sim \tau^{\frac{1}{3}}$ 表示，其 τ 为时间。

在等温条件下，氧化物无压烧结排出开口气孔及闭口气孔，具

有同样的比例关系特点。

热压像烧结那样进行再结晶。然而有些文献认为氧化物热压时的晶体长大比同样条件下的无压烧结激烈得多。而 $d \sim \tau^{\frac{1}{2}}$ 是代表无压力, $d \sim \tau$ 即热压时的晶体生长, 大 $\tau^{\frac{1}{2}}$ 倍。

已查明氧化物合成的固相反应, 混合物的固相扩散过程有液相存在, 扩散速度加快很多。氧化铝热压像存在液相一样强化密实, 然而实际没有任何液相强化, 仅含有一般处理的氧化物离子。如添加 AlF_3 的热压强化, 类似 Al_2O_3 的铝离子使氧化物致密。添加 $\text{AlF}_3 2\%$, 经 1200°C 、30min 压制, 获得密度为 $3.94\text{g}/\text{cm}^3$, 光谱纯的氧化铝制品。而用硫酸铝铵制取的氧化铝制品, 密度为 $3.91\text{g}/\text{cm}^3$ 。用 1550°C 预烧, 粒度小于 $3\mu\text{m}$ 的工业氧化铝压制的制品, 密度为 $3.80\text{g}/\text{cm}^3$, 仅等于理论密度的 95% 。添加 AlF_3 使热压氧化铝活化, 1040°C 形成熔融物; 促使氧化铝, 甚至在热压第一阶段就密实。提高 AlF_3 的熔融温度, 强化热压基本过程——一般是氧化铝与铝离子的扩散。同时产生液相, 在密实速度和再结晶中液相起重要作用。

因为 AlF_3 蒸发温度低, 在提高温度的情况下, 压制完毕就能排出去。

氧化铝原料的基本性质及其分散度, 对热压试样的密度影响比较大。工业氧化铝中多半是 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, 对密实最有成效。利用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 其颗粒最大尺寸为 $10\mu\text{m}$ 的情况下, 平均尺寸不应大于 $5\sim 6\mu\text{m}$ 。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的分散度降低, 试样的密度减小。可以根据氧化铝分散度和活性的变化, 来控制试样的密度。温度、单位压力及施加时间三个工艺参数有重要意义。用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 制成的试样, 超过 1500°C 到 1700°C , 对提高密度, 降低气孔率效果很好, 而用 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 制成的试样, 温度范围较窄, 即 $1500\sim 1600^\circ\text{C}$ 。提高热压的单位压力, 10MPa 以下对增大密度的效果比较明显, 超过 10MPa , 密度增大的效果比较缓慢, 而 15MPa 压力就不再有效果。

施加压力在第一分钟内特别有效, $10\sim 30\text{min}$ 试样密度增加

的不大。例如：含 TiO_2 由 0.5% 增加到 1.5%，在热压温度（1500～1700℃）下，对刺激扩散烧结显示了突出作用。添加 ZrO_2 1% 以上，对活化密实作用比 TiO_2 稍差。含 MgO 不超过 1.5% 有活化作用，添加 Cr_2O_3 没有效果。指定下面的添加物为 1.5%，可以看出其影响：

添加物	无	TiO_2	ZrO_2	MgO	Cr_2O_3
气孔率/% (1500℃/1700℃)	20.0/5.5	0.8/0.5	23.0/1.0	29.1/1.7	24.8/4.5
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1700℃)	3.69	3.89	3.85	3.84	3.74

从以上看出，添加 TiO_2 效果最好（热压温度降低 200℃，而抗热震性提高），添加 Cr_2O_3 效果不大。添加 ZrO_2 1%，明显降低试样的抗热震性。

添加 TiO_2 ，在 1500℃ 压制试样，其显微结构没有明显变化，1700℃ 压制的试样，晶体平均尺寸稍有增长，而大的棱柱状晶体数量增加不多。添加 MgO 热压时，抑制晶体生长；添加 ZrO_2 使等轴状刚玉晶体的平均尺寸增大，然而没有发现大的棱柱状晶体的形成； Cr_2O_3 抑制刚玉晶体生长。

试样密度及相应气孔率的差别与冷却制度有明显的关系。在压机上试样以 2.5h 冷却到室温，密度最大；而试样在压机上经过 10min 冷却到室温时，密度最小，差值为 $0.11\text{g}/\text{cm}^3$ 。马弗炉冷却没有得出类似的结果。因此压机压制后的试样必须经过 0.5～1h 冷却，或者经过 900℃ 烧成后的试样在窑里经过 1～2h 慢冷却。违反这些条件，将引起试样开裂及降低抗热震性。

冷态氧化铝采用预先半干压成型半成品，如果预先半干压成型压力为 100MPa，随后经 1700℃，10MPa 压力的热压，热压刚玉试样密度增加 $0.15\text{g}/\text{cm}^3$ 。半干压的压力降低到 50MPa 或增加到 200MPa，试样的密度没有变化，预先冷态氧化铝采用半干压，而 1800℃ 热压没有显示出效果。

第六节 坯体干燥

特种刚玉耐火材料的坯体干燥，由于该过程相当简单，很少有专门论述。有的文献把坯体干燥列在成型章节里做简单介绍，有的刚玉耐火材料专著甚至不提干燥问题。其实坯体干燥是特种刚玉耐火材料生产工艺过程中的重要工序。

半干压制的坯体先在 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$ 烘房干燥至残余水分不大于 1.0% 。等静压成型的坯体无需干燥，可以装入匣钵烧成。挤压成型坯体先自然干燥数天，然后进入烘房慢慢干燥至水分小于 0.3% 。浇注坯体下模后在空气中自然干燥，再移入 $50\sim 60^{\circ}\text{C}$ 的烘房中干燥。热压铸坯体要进行排蜡（见本章第四节）。

由于特种刚玉耐火材料的成型方法较多，外形也多种多样，因此坯体干燥的难易程度不同。有些坯体的干燥确实比较简单，如注浆成型的容积为 $100\sim 150\text{cm}^3$ 的实验小坩埚没有感到干燥困难问题。壁厚 $2\sim 3\text{mm}$ ，原来水分为 $13\%\sim 25\%$ 的坩埚经 60°C 干燥到残余水分为 $0.1\%\sim 0.5\%$ ，仅用 $1.5\sim 3\text{h}$ 。壁厚 $6\sim 7\text{mm}$ 的坩埚经过 60°C 干燥到上述同样水分用 $4\sim 5\text{h}$ 。而薄壁坩埚在 40°C 下仅 $2.5\sim 5.5\text{h}$ 就干燥好，厚壁坩埚也只经过 $7\sim 8\text{h}$ 就干燥好了。

容积 $20\sim 27\text{L}$ 的坩埚干燥就不那么简单了，要在石膏模里保持 24h ，从模中取出放在盘上，还要掩盖上胶合板罩，这样保持预干燥几昼夜，然后取下外罩在供热烘房里经过一个星期左右烘干到残余水分 $0.2\%\sim 0.7\%$ 。如果坩埚干燥不均衡，就容易引起开裂。因此必须制定合理的干燥制度，严格控制干燥温度及干燥时间。

氧化铝坯体的干燥时间与坯体的形状、大小、烘干器及干燥房温度、介质的相对湿度有关系。壁厚 $10\sim 15\text{mm}$ ，尺寸相当大的坯体，在 100°C 的温度下干燥，总干燥时间 24h 。对于外形很大，而且很重的坯体干燥，制定合理的干燥制度非常重要。否则，烧成时将产生大量废品。

当车间里空气相对湿度完全固定的情况下，重量很大而外形

复杂的坯体，单独干燥没有什么问题，也没有产生坯体缺陷。可是把这种干燥的坯体放在火焰窑内，低于 1100℃ 烧成，其制品的合格率很低。

如果改变干燥房里的干燥条件，例如：将扁平空心的坯体铺放在细毛毡上，干燥期间不用翻转；安放在棉制的垫上覆盖砂布，不翻转或翻转；放在预制石膏板上的几层过滤纸上，不翻转亦能取得良好的结果，坯体都没有产生裂纹。坯体干燥时撒上工业氧化铝粉，同样没有产生裂纹。如果放在 60℃ 的干燥室里干燥，坯体几乎全部有裂纹而报废。

将干燥好而且没有缺陷的坯体放在烧石油或天然气的火焰窑内第一次烧成，大的坯体有 50%~92% 的废品。可见形状复杂的异形坯体在火焰窑低温烧成不合适。不烧和煅烧的细分散工业氧化铝吸附周围介质水蒸气的能力是互为因果关系：在 1450℃ 煅烧的氧化铝在相对湿度 100% 的介质中存放，其灼减为 1%，这种氧化铝坯体干燥好后，内表面充分发育，有非常多的细孔，在含有大量水蒸气的介质中，就助长了吸附性，产生水化作用而且膨胀，在强度很低时就裂开。

进行平行试验：将直径 275mm 的空心环形坯体安放在相对湿度 100% 的介质中，如果用含 MgO 0.2%，即尖晶石做结合剂，在室温下经过一昼夜就布满裂纹；如果不含 MgO ，10 昼夜才有裂纹。同时将烘好的坯体放在干的空气中，经过 10 昼夜也不开裂，其中包括含 MgO 0.18% 的坯体。如果含有小于 10% 磨细的不烧氧化铝，坯体开裂的敏感性增大。干燥房里存放已经干燥好的坯体，如果发生车间空气湿度增大，同样会产生开裂。

将空心坯体放在电阻炉内烧成，快速升温到 1100℃，比火焰窑升温快 7.5 倍，由于没有燃料烧烬产生的水蒸气及燃烧而进入的空气作用，各种注浆成型的大量制品，烧成产生的开裂仅有 8%。同样的坯体在同样的电炉内低温烧成，升温速度不变，炉内空间引入水蒸气时，所有坯体造成开裂。可以看到有水蒸气作用，直径为 80mm、厚 10mm 的不大圆片也开裂。可是在干燥介质内烧

成，没有产生缺陷及废品。

实验得出干燥好的无缺陷空心坯体的废品率与燃料进入空气的相对湿度有关系，如图 4-31 所示。通过外推法可以算出坯体第一次烧成时，介质相对湿度低 ($\theta=5\%$) 不出废品，而 $\theta=100\%$ 时，全部成为废品。

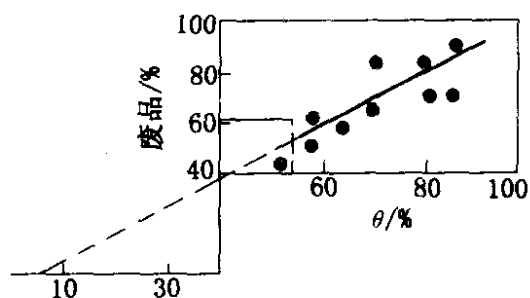


图 4-31 刚玉制品第一次在火焰窑内烧成时燃料（液体）进入空气的相对湿度与废品的关系

大的、外形复杂、壁相当薄的氧化铝坯体，应该在足够干的介质中进行干燥，并且应该将干燥和烧成合理的结合在一种热力的联合机构内，即在窑内不移动坯体，干燥后直接过渡到烧成。

小的、外形不复杂的坯体，从模中取出后先在空气中自然干燥，然后装上铁柜，经 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 干燥到水分为 $0.5\%\sim 2\%$ ，而形状比较复杂的干燥到水分为 $3\%\sim 5\%$ 。

挤压成型的制品，用面粉浆糊结合的刚玉管、棒及套丝管，直径小于 6mm ，水分为 $15\%\sim 17\%$ ；直径大于 6mm ，水分为 $14\%\sim 16\%$ 。挤出后摆在石膏板上风干，然后放在电热的金属辊式输送带上干燥。管在辊式输送带上采用以下干燥制度进行干燥，到水分小于 0.3% ：当 $d=6\sim 9\text{mm}$ ，在 50°C 下干燥 30min ，再在 60°C 下干燥 60min ；当 $d>10\text{mm}$ ，在 60°C 下干燥 30min ，再在 70°C 下干燥 210min 。

挤出的棒放在石膏板上，经 1h 风干，盖上潮湿的纸和纺织物，在石膏板上干燥 $2\sim 3$ 昼夜，然后放在电热干燥室内，经 $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ 干燥到残余水分 0.3% 以下。

形状特别复杂及大的坯体，其干燥和第一次烧成结合在一起进行，是在电阻炉内完成的。

挤压成型的坯体，干燥至水分小于 0.5% 之后，一些坯体可以切割加工成短的尺寸，有些坯体则要在两端用氧化铝泥料作肩膀，

以便在烧成时可以架搁在架子砖上,再经过干燥后就可入窑烧成。

浇注成型的坯体从模型内取出后,形状特别复杂及大的坯体亦要装在连续干燥和第一次烧成的电炉里。如果不能实现这个过程,必须将坯体保存在干的氧化铝填料里几昼夜,其时间与坯体的大小及壁厚有关系。

浇注成型的坯体有一定干燥强度时,可做些细小的修磨,如磨口、磨平、磨光、打孔、粘连等。坯体装入匣钵,要将干的氧化铝添撒在坯体上,匣钵要盖好盖子,然后装窑烧成。

刚玉坯体从石膏模脱出时,含水分 11%~15%,抗折强度 1.1~1.2MPa。在空气中干燥,其强度明显降低,大型坯体的运输及装窑操作就不能进行。外形复杂及厚壁坯体,如果水分排除不够均匀,常常导致在烧成之前就开裂了。因此提高大型刚玉坯体的强度要从坯体未脱水之前开始。往配料中加入经过酸处理的,活性较好的,细粉碎的工业氧化铝较好,可加入 10%。氧化铝浇注泥浆加入蔗糖约 1.5%,坯体在 105℃下干燥,抗折强度提高到 4.0MPa。可是干燥时,蔗糖向表面转移,其分布的差值(绝对值)达到 0.9%(干燥壁厚约 4mm 坩埚的某一侧)。采用聚乙烯醇约 0.5%或蔗糖 0.25%与面粉 0.5%的混合物做粘结剂,其湿坯和干坯的强度仍达不到加入未煅烧的氧化铝那样的强度。

用石蜡做粘结剂的坯体,当温度超过石蜡熔点时,即失去强度开始软化,使坯体变形。为了防止这种现象,在 200~260℃下,排除 30%~35%的粘结剂,残留的石蜡不会引起变形,而坯体强度为冷态的 1~2 倍,约 8.0MPa。可是在 300~900℃石蜡粘结剂排除之后,制品的强度明显下降,如管子抗折强度仅 110~130kPa;面粉结合剂的管子更低,约 20kPa。因此连续烧成长管($\phi 26\text{mm}$,长 1500~2000mm)排除石蜡之后,用正磷酸浸泡,使 300~900℃时的坯体强度提高到 2.3~4.0MPa。

第七节 制品烧成

烧成就是将成型好的,具有一定形状的坯体加热到一定的温

度，通过一系列物理化学变化后，使之成为致密的，具有一定强度和所需性能的制品。

烧成是生产中的一个极其重要环节，不仅因为烧成工序是整个生产工艺过程中的最后一道工序，其好坏影响着前几道工序的有效与否，更重要的是烧成这道工序直接影响制品的微观结构，如气孔多少及形状和分布、晶体大小和形状、晶相组成和杂质的分布以及晶界物质的多少等。对产品的性能，如力学性能、热学性能、化学性能和电学性能等的好坏也有影响。在前几道工序完全相同的条件下生产的坯体，由于不同的烧成制度，可能得到性能不同的产品。制品的物理化学变化，大部分是在烧成工序进行的。如果烧成制度掌握得不好，往往造成坯体开裂及发生过烧或生烧等现象。要想制品达到预定的性能指标，必须严格地控制升温速度、保温时间和炉内气氛，按升温曲线进行烧成。

对于刚玉制品，由于烧成过程中不出现液相，其变化都是通过固相间的反应来完成的。由于氧化铝坯体烧成温度较高，有的制品在烧成过程约有14%~20%的收缩，容易发生变形、开裂和被熔渣、火焰侵蚀。因此，必须掌握正确的装窑方法和严格执行烧成制度。

一、装窑

由于特种刚玉耐火制品的重量和形状各异，使装窑方法及烧成制度也都不一样。有些制品的干燥和第一次烧成（低温烧成）合在一起进行，有些制品采用电炉烧成，有些制品采用倒焰窑、单室窑以及用液体或气体燃料的隧道窑等各种结构的炉窑烧成。由于炉窑形式不同，制品的外形和大小不同，其装窑方法自然不同，差别较大。例如：浇注成型的坯体装入倒焰窑，要装在用硅砖或刚玉砖搭成的架子或箱子中。烧成温度低于1600℃的用硅砖搭架，高于1600℃的用刚玉砖搭架，因为硅砖的荷重软化点为1650℃左右，刚玉砖的荷重软化点在1800℃以上。砖箱必须装平、装稳、装直，盖条砖必须平稳，不能有裂纹，砖箱之间留有火道。坩埚等坯体采用平装，大小坩埚可套装。在箱底上和坩埚相互接

触处撒一层 $1.651\sim 0.833\text{mm}$ (10~24 目) 的刚玉砂, 以防止在高温下相互粘结。管形坯体采用悬吊装法, 大小管子也可以套装。管子的喇叭颈架在箱架上, 喇叭口和箱架之间用苏州土和氧化铝粉配制的泥圈作为缓冲。装窑时还应该注意尽量避免火焰直接与坯体接触以及杂质的污染, 因此凡装在火墙处的坯体必须用挡火板保护, 装在顶部的坯体必须用砖遮盖。

挤压成型的长坯体管、套管和棒也用吊装方式, 垂直吊在架子空隙处或箱子中。短的坯体可采用埋装方式, 即坯体卧放在刚玉匣钵中, 四周用刚玉砂掩埋, 其目的均是为了避免坯体在烧成过程中变形。

添加 $1\% \text{TiO}_2$ 的瓷珠和套丝管长度小于 60mm 的放在匣钵里, 匣钵装在用粒度小于 0.5mm 的刚玉垫砂层上, 层厚 $3\sim 5\text{mm}$ 。匣钵叠成垛, 高度到 30 个匣钵。

矩形和梯形板放入添撒干氧化铝粉的矩形匣钵里。板的干燥及第一次烧成(低温烧成)可在电阻炉内进行。在火焰窑里进一步高温烧成时, 要把板放在烧或不烧的刚玉平板上的无垫砂或有垫砂的匣钵里。为了减少或消除高温烧成变形及开裂, 按移动情况和叠装的片数考虑两段或多段烧成。

真空密实的密封套管, 从模型里取出后直接放入筒式匣钵里, 并添撒干的煅烧氧化铝, 然后装入电炉, 干燥和第一次烧成合在一起进行。高温烧成也是在筒式匣钵里, 用 $2\sim 3\text{mm}$ 的刚玉砂填平。添加 TiO_2 , 用容积为 $20\sim 27\text{L}$ 的坩埚装在硅砖砌的箱里烧成。

热压铸成型是将排蜡后的坯体, 先清除粘附在表面的氧化铝细粉, 再检查外观质量, 然后用细砂皮砂磨加工, 使其符合坯体尺寸要求, 并装在由刚玉砖搭成的架子上或箱子里, 然后准备烧成。

半干压成型制品亦装在工具砖搭成的架子上; 等静压成型制品装在匣钵里烧成。

无 TiO_2 添加物制品的高温烧成, 往往用搭架子装窑, 在刚玉砖或镁砖架子上用 $0.5\sim 2\text{mm}$ 的刚玉砂做成 $3\sim 5\text{mm}$ 厚的垫砂

层。长度小于 200mm 的管和棒放在垫砂层上，可放 3~4 根管或棒的高度。长度 200~400mm 的管和棒，可将坯体紧密的装入直径小于 100mm，长度 500mm 的刚玉管里，掩盖管子端头并安放在窑里，可平放或立放。

纯刚玉制品的烧成，不允许有杂质进入制品中，如 Cr_2O_3 、 Na_2O 的污染，窑的工作衬应采用无添加物，其中包括不加 TiO_2 的刚玉耐火材料砌筑。

罩式真空密实绝缘子干燥和第一次烧成在一起进行。高温烧成的装窑方法是在坯体与坯体之间添撒刚玉细粉薄层，在下部用架子，上部没问题。

微形套丝管的装窑是装在烧好的氧化铝做成的铺底料上，铺底料厚 20~25mm，高度为 3~5 个微形套丝管，并在上面盖上同样的铺底料防止扭曲。要保证套丝管烧成后呈直线型的，最有效的装窑方法是将微形套丝管装在刚玉圆柱形的管子里。

此外，在解决大型制品，如长管、大圆环的变形问题，装窑方法也做了改进。大型制品是比较重的，如果直接放在匣钵里，由于坯体与匣钵摩擦力大，会使各部分不能均匀收缩，即使用最慢的升温速度也不能烧出理想的制品。而大圆环坯体两头用同样原料做一个盆形底、盖，如图 4-32a 所示。长管等细长坯体的装窑如图 4-32b 所示。将其装配到坯体上去，然后放到铺有煅烧的氧化铝

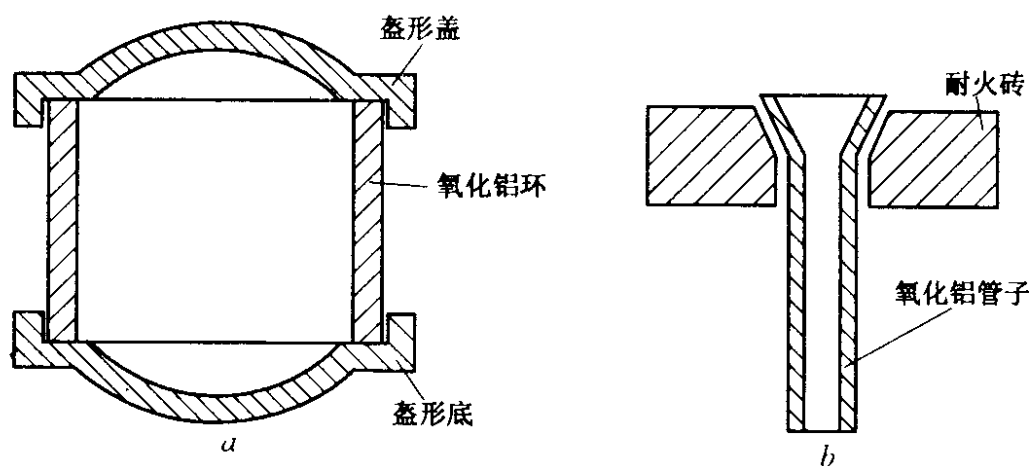


图 4-32 防止制品烧成变形的装窑方法

粉的匣钵中，烧成时使坯体与底盖一起自由收缩，以降低收缩时所产生的阻力，这样烧出来的制品形状就比较理想了。

乌克兰耐火材料研究院研究出许多刚玉制品的装窑方法。其中有制品变形方向与重力作用方向相反的装窑方法；利用薄板形制品的各向异性变形的装窑法；斜面装窑法等，使制品由于烧成变形而接近或达到要求的形状。

二、烧成制度

工厂和实验室中通常把烧成温度、保温时间和烧成气氛等叫做烧成制度。

一般把坯体收缩最大的温度定为烧成温度，也可把产生最佳物理性能的温度定为烧成温度。具体烧成制度要根据具体情况拟定。

特种刚玉耐火制品的烧成收缩曲线是确定烧成温度制度的最好依据。95% Al_2O_3 的制品烧成收缩曲线如图 4-33 所示。从这一曲线分析得出：其一看到在 1500℃ 就开始烧结，烧成收缩有 15%，其次看到收缩都集中在 1200~1400℃ 这一段范围内，所以很难烧，一不小心就要变形。

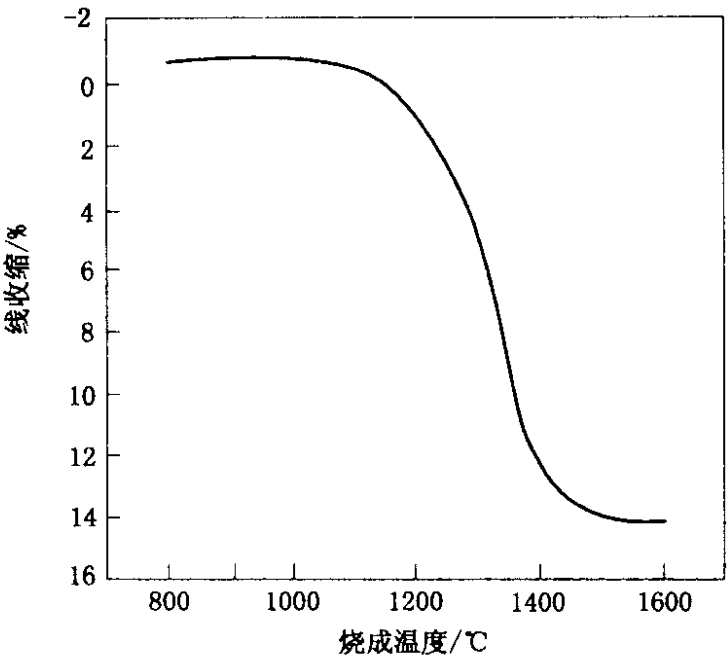


图 4-33 含 Al_2O_3 95% 制品的烧成收缩曲线

怎样解决制品的烧成变形问题呢？特别是大型制品，除了上面介绍的改进装窑方法外，就是拟定合理的烧成制度。由图 4-34 可以看到，如将坯体在一定温度下保温若干时间，直到收缩得差不多时再升高温度，烧成收缩曲线就成为阶梯状。这样将烧成收缩分散在各个温度间隔内，起到消除 1200~1400℃ 温度范围内收缩过急的现象，因而缓和了坯体变形的倾向。实际生产时在 1200~1600℃ 温度范围内的升温速率控制在每小时 25℃ 左右。

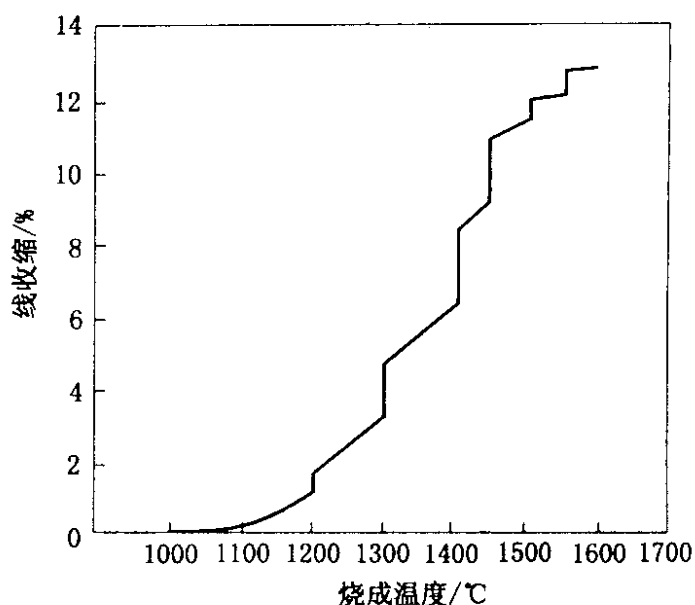


图 4-34 制品分段保温时的烧成收缩曲线

保温时间的延长，对扩散过程和重结晶过程的完成都是有好处的。但又能促进结晶长大或二次重结晶，对机械强度的影响反而是不利的。

氧化铝制品在不同气氛中烧成，会使晶体生成空位，造成缺陷，有利于烧结。图 4-35 是 Al_2O_3 在不同气氛中的烧结情况。可以看出气氛中氧的分压愈低愈有利于烧结。最好的气氛环境是 CO 或 H_2 气氛。不但降低烧成温度，制品还更加致密。

氧化铝制品在不同气氛中烧成，会使晶体生成空位，造成缺陷，有利于烧结。图 4-35 是 Al_2O_3 在不同气氛中的烧结情况。可以看出气氛中氧的分压愈低愈有利于烧结。最好的气氛环境是 CO 或 H_2 气氛。不但降低烧成温度，制品还更加致密。

从工艺上考虑，当温度上升时，坯体挥发性物质排除，吸附的气体逸出去之后，颗粒之间仅仅有点接触，坯体强度很低。尽管坯体收缩很小，但必须严格控制升温，使粘结剂、气体等缓缓地排除，否则会造成坯体变形和开裂。因此在低温阶段，也就是第一阶段升温要缓慢。

中温阶段，也就是第二阶段，由于这个阶段坯体开始烧结，坯体会发生很大的体积收缩，这时较容易引起坯体的开裂和变形，因此必须使升温速度适当慢些，使得坯体各部分的温差减小，以使

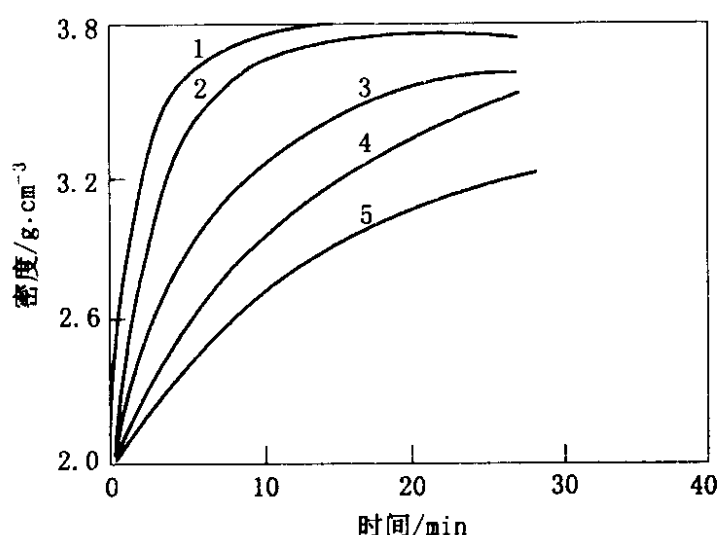


图 4-35 气氛对刚玉制品烧结的影响 (1650℃)

1—CO+H₂; 2—H₂; 3—Ar; 4—空气; 5—水蒸气

坯体均匀收缩，避免发生较大的变形。好在此时炉温也已经较高了，迅速升温已经不大可能了，同时坯体的强度也在不断增高，比较能经受应力，这段可以自行调节，升温速度可比低温阶段快，适当地延长保温时间，使坯体达到一定的致密度和其他性能要求，避免有变形和开裂的趋向。要使坯体得到充分烧结，特别是真空密实制品，还必须把烧成温度进一步提高到高温阶段，也就是第三阶段才能达到。

高温阶段中，由于第二阶段内物质迁移的结果，颗粒间的孔隙已基本被填满，气孔也大部分消除，故而坯体收缩也不大。第三阶段中，工艺上的目的是为了进一步排除坯体中的气孔，使制品达到最高的致密度。但在此阶段中往往会发生晶粒异常长大的现象（二次重结晶现象），这不是工艺上的目的。因为晶粒长大之后，会造成不良后果，使残余的气孔包裹在晶粒内部，难以排除，使坯体强度下降等。在工艺上往往采用尽量减少原料中有利于晶粒长大的杂质，避免采用助长晶粒长大的烧成气氛，采用少量添加剂来抑制晶粒在高温下长大，以及选用适当的烧成温度和保温时间等。

有人试验后得出：在一定烧成制度下，对各种料都有一个合适的烧成止火温度，如果超过此温度，重结晶就会突然加剧，即使把保温时间缩得再短，也无法避免二次重结晶的发生。如果稍低于此温度，适当地延长保温时间，也能得到较好的烧结程度，而对晶粒尺寸长大影响也不大。因此对不同的配料，探索合适的烧结温度和温度的上限，并且在略低于此温度下烧成，即可以得到晶粒较小，微观组织致密均匀的制品。

在烧成过程中，对升温速度的控制，原则上是 1000℃ 以下的低温阶段，尤其是在 600℃ 以下，要缓慢升温；在 1000~1500℃ 或 1000~1600℃ 的中温阶段，则要严格控制并尽量慢些；在 1500℃ 或 1600℃ 以上的高温阶段则可以快些。两种烧成温度的升温速度见表 4-10，热压铸及挤压成型制品的烧成制度见表 4-11。

表 4-10 薄壁制品的烧成制度

烧成温度/℃	温度范围/℃	升温速率/℃·h ⁻¹	时间/h
1600	20~300	10	30
	300~600	20	15
	600~1100	25	18
	1100~1500	30	15
	1500~1600	尽快	
	保温		2~4
1800	20~600	20	30
	600~1000	35	12
	1000~1350	30	12
	1350~1650	25	12
	1650~1800	尽快	
	保温		2~4

对刚玉制品烧成的最好气氛环境应是 CO 或 H₂ 气氛，但由于工业生产中受到工艺条件和设备限制，除一些特殊的产品在氢气气氛保护下的小型电炉中烧成外，一般都在高温火焰窑中由煤气或油燃料所形成的中性或弱还原性（CO）气氛中烧成。

表 4-11 热压铸及挤压成型的刚玉制品的烧成制度

温度范围/℃	升温速率/℃·h ⁻¹	所需时间/h
20~600	20	30
600~1000	35	12
1000~1350	30	12
1350~1650	25	12
1650~1800	15	10
保温		2~4
总烧成时间		78~80

三、烧成方法

由于特种刚玉耐火制品品种多，形状复杂，烧成用的炉窑种类也比较多，烧成方法亦不一样。我国特种刚玉耐火制品多采用倒焰窑烧成。点火前要先提起闸火板，清理煤气或输油管道，点火时要从窑的下部呈对角线的两个点火孔点着烧嘴，插上热电偶，开启自动温度记录仪。烧 1600℃ 的要砌两道窑门，烧 1800℃ 的要砌三道窑门，开启风机适当通风，按烧成制度升温操作。

小件刚玉制品，如坩埚、管、直径很小的棒、套丝管、微形套丝管及球等制品，一次烧成就可以完成。而较复杂的制品，如薄板、密封套管、槽、管及类似的一些制品，就要求两段及多段烧成，这与制品的外形复杂程度、壁的厚薄及重量有关系。

真空致密的纯刚玉制品，对尺寸和形状要求的精确度较高，可是制品烧成收缩较大，容易变形和开裂，必须采用移动式的多段烧成。大量的试验资料表明：制品第一次烧成的废品数量与烧成温度有关。重量小于 20kg 的薄壁制品，1100℃ 烧成比 1250℃ 烧成的废品少 1.7~2.5 倍。外形复杂的制品第一次烧成的升温速度可以放宽一些，由 10℃/h 到 60℃/h（与制品重量有关系），最终温度的保温时间不超过 6h。第一次烧成后的冷却速度不要太快，可以经过几昼夜冷却。

大型薄壁及重量较大的异型制品要达到真空致密程度，要进行几个周期的多段烧成。由于制品收缩的绝对值很大，不移动烧成不能达到目的。缓慢升温是不能解决这个问题的。有的文献介绍：按制品水平方向的最大尺寸，一个周期允许最大收缩不超过20~30mm。当水平方向尺寸为800mm、1000mm、1200mm时，一般总收缩相应为100mm、120mm、140mm。在这种情况下，连续升到最高温度必须进行多段烧成。必要的段（周期）数，可按下式计算。

$$N = D \cdot n / \Delta \eta \times 100 \quad (4-7)$$

式中 D ——制品水平方向的最大尺寸；

η ——烧成线收缩值。

规定一周期内制品尺寸收缩20mm时，必要的周期数相应为5.6和7，能够保证烧成后制品的质量。火焰窑一个周期的每个温度范围允许的升温速度，取决于每个温度范围的烧结速度，即收缩强度，见表4-12。

表 4-12 化学纯刚玉真空致密大型制品在周期性火焰窑里
多段烧成的温度制度^①（保温6h，冷却4昼夜）

温度区 间/℃	最终温度/℃										
	1300	1400	1500	1600	1750	1300 ^②	1400	1475	1550	1625	1725
	复杂形状的升温速度/℃·h ⁻¹					特复杂形状的升温速度/℃·h ⁻¹					
30~200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
200~1300	20	20	20	20	20	15	15	15	20	20	20
1300~1400		20	20	20	20		15	15	20	20	20
1400~1500			20	20	20			15	20	20	20
1500~1600				20	15				20	20	15
1600~1700					15					20	15
1700~1750					10						10

①保温6h，冷却4昼夜；②电炉里预烧到1100℃的制品再烧成。

重量达 20kg 的大制品，可按尺寸大小和形状复杂程度，相应地采用各种不同的烧成方法。

可以推测，当一个烧成周期很长时，最高烧成温度可以适当降低 $25\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。外形复杂的薄壁制品，如果在相当低的温度下 ($<1300^{\circ}\text{C}$ 及 1400°C 的周期) 烧成产生废品，那么在适中的温度 ($<1500^{\circ}\text{C}$ 及 1600°C 的周期) 下烧成，其报废程度要小得多，在更高的温度下不产生废品。这说明制品强度是随烧结程度而提高的。用煤气加热的火焰窑，采用多段烧成，能够烧成形状复杂，重量较大的刚玉制品。

应该注意纯刚玉制品不允许有 Na_2O 、 MgO 和其他杂质成分存在，因为在制品烧成中引起扩散，使制品的性质，特别是介电性质变坏。因此生产纯刚玉制品必须用除掉 Na_2O 等杂质的纯氧化铝做原料。

添加 TiO_2 的大型坩埚 ($20\sim 27\text{L}$)，为了减少制品的收缩，经 1300°C 预烧后，用盐的熔融物或盐的水溶液，其中有亚氯酸镁浸润，在硅砖砌成的箱里烧成，升温速度为 $25\sim 32^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，最高温度为 1600°C ，保温 8h。

透明刚玉制品烧成的重要问题是完全排出颗粒间和颗粒内的气孔，有资料介绍：当真密度 $4.01\text{g}/\text{cm}^3$ 时，密度等于理论密度的 0.998，要烧成温度为 1900°C 才能达到，如果在氢气里烧成，保温 10h，在氦气里烧成要 20h。

大型透明刚玉制品，如直径 60mm，长 500mm 的管，要在特殊的条件下烧成。其中在真空中烧成比在有氢气爆炸危险的气氛里烧成，方法简单，同时保证合格制品的产量最高。

通过系统研究得出透明真空致密刚玉制品的烧成制度，并保证烧成废品少，制品的热震稳定性高，其烧成制度如下：

坯体干燥后先在氧化气氛的电阻炉内经 1100°C 烧成，保温 6h，然后送进电热真空炉中，在 10^{-3}Pa 下加热到 1700°C ，升温速度 $(150\pm 50)^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，并在 1700°C 下保温 $(10\pm 5)\text{h}$ 。这个烧成制度能排除颗粒之间的气孔，而且坯体有最大的收缩。同样的升温

速度进一步加热到 $1900 \pm 50^\circ\text{C}$ ，并保温 $(20 \pm 10)\text{h}$ ，直到完全排除闭口气孔。炉子的冷却制度是以 $40 \pm 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 冷却到 1200°C ，再以不超过 $20^\circ\text{C}/\text{h}$ 的冷却速度冷却到 700°C ，而 700°C 以下按 $35^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度冷却。

管和棒可采用吊挂式连续烧成，制品从上往下移动，连续经过三个炉子。上面的炉子有加热器，加热温度为 1100°C ，往下有加热温度 1780°C 的炉子。加热温度的变化是通过制品在炉中的移动。长度均匀制品的最好烧成条件是：移动速度为 $0.5 \sim 0.65\text{cm}/\text{min}$ ，最高烧成温度为 1780°C ，保温 12min 。

没有添加 TiO_2 的管子，烧成后气孔率为 1.6% ，在 1600°C 下空气热交换的热震稳定性为 12 次；添加 TiO_2 的管子，在 1650°C 烧成后气孔率为 2.7% ，热震稳定性 1 次。为了预防管子变形，烧成时在管子上悬挂 $0.2 \sim 0.3\text{kg}$ 的荷重，同时进行旋转，转速 $2\text{r}/\text{min}$ 。

含 $\text{TiO}_2 1\%$ ，用面粉浆糊泥浆挤压的管子，在电炉里移动速度为 $0.85\text{cm}/\text{min}$ ，最高烧成温度为 1650°C ，其气孔率小于 0.7% 。罩式绝缘子的烧成，一般是在 $1750 \sim 1800^\circ\text{C}$ 下，经过 6h 保温的一段烧成。亦可在电炉内加热到 1100°C ，干燥和第一次烧成共同进行，然后再在倒焰窑或隧道窑中进行高温烧成。采取按罩式绝缘子的形状在其下部使用架子装窑，凸缘之间添撒薄层刚玉细粉并互相接触，烧成后没有发现缺陷。

乌克兰耐火材料研究院按制品外形研究出许多关于制品浇注及烧成方法，从而减少制品的变形和烧成裂纹。例如制品整体浇注法及闭合体式的烧成后切掉多余部分的方法；浇注变化坯体外形的的方法，由于烧成变形而使制品接近需要的形状；用可逆转动模的整体浇注坯体法，保证有均匀的壁厚；多阶段烧成法等。

随着科学技术进步，特种刚玉耐火制品亦可用高温梭式窑烧成。采用高温隧道窑或梭式窑烧成，应严格执行特种刚玉耐火材料的烧成制度，保证制品不变形、不开裂、尺寸精确。

第八节 特种刚玉制品的烧结机理

一、固相烧结机理

特种刚玉耐火制品是用纯度较高的煅烧氧化铝做原料，除特殊情况（如形成玻璃相）外，作为 Al_2O_3 的烧结，属于单相系统的固相烧结。

但是，刚玉坯体在烧结开始点之前，有强度急剧降低的过程，这一过程可能引起坯体破坏及变形，尤其是大型薄壁及外形复杂的坯体。采用有机粘结剂的坯体，超过 100°C 时强度就开始降低，到 $500\sim 700^\circ\text{C}$ 时，强度降到最低值（ $<0.3\text{MPa}$ ）。用未煅烧的工业氧化铝做添加剂，在 $100\sim 500^\circ\text{C}$ 间坯体强度不降低，某些坯体的强度还能提高到 $1.5\sim 3.0\text{MPa}$ 。可是这个阶段要注意氧化铝的再水化，会引起坯体组织疏松及强度进一步降低，甚至使坯体碎裂。

进一步提高温度（ $500\sim 700^\circ\text{C}$ ），坯体内颗粒间进行接触开始烧结，由于多孔系统降低表面自由能，于是形成多孔体颗粒，使各相之间总接触表面扩大。这个过程在开始阶段就形成了半径 r 及宽度为 $2y$ 的“桥”。其机理可能是粘滞流动、体积扩散、表面扩散、蒸发—凝结的其中之一。每一种都各自具有扩大粒间接触面的不同动力学特性：粘滞流动情况为 $y^7\sim\tau$ ；体积扩散情况为 $y^4\sim\tau$ ；表面扩散情况为 $y^6\ln y/ZrH\sim\tau$ ；蒸发—凝结情况为 $y^7\sim\tau$ 。式中 τ 为时间； rH 为球体起始半径。

在多孔体内，由于物质表面扩散或透过气相转移，扩大了颗粒间的接触面积。这样坯体强度有所提高，同时使颗粒表面平整，气孔球化，但坯体并未达到致密化。

刚玉坯体的烧结开始点比添加未煅烧氧化铝的坯体高得多，显然这与未经煅烧原料的扩散活性高有关，见表 4-13。两种坯体烧成温度到 1100°C 时，气孔率均保持在 $32\%\sim 34\%$ 的水平，与坯体的原气孔率相当。刚玉坯体致密化是从 1200°C 开始，以粘滞流传质或体积扩散传质才实现的。

表 4-13 500~1100℃刚玉坯体的强度

坯 体	温 度 /℃					
	500	700	800	900	1000	1100
	抗 折 强 度 /kPa					
添加 10% 未 煅烧氧化铝	1000~2500	1000~1800	2000~3000	3500~5000	6000~9000	6700~15200
无添加物	70~200	130~300	170~850	130~600	340~1250	760~1890
添加石蜡 粘结剂①	110~130	150~160	--	140~180	—	960~1410

①此项指断裂强度。

固体非晶质粘滞流动是在表面张力作用下产生的，类似于粘度系数 η 的液体。粘滞流动依赖晶格空位来实现定向移动，而粘度系数同扩散系数方程有关：

$$\eta = \frac{KTL^2}{D\delta^3} \tag{4-8}$$

式中 D ——自扩散系数；
 T ——过程绝对温度；
 δ ——晶格常数；
 L ——空位源和空位流之间的代表线性尺寸；
 K ——波尔兹曼常数。

非晶颗粒的结合是粘滞流烧结机理的第一阶段，气孔的粘滞凝结是粘滞流机理的第二阶段。

体积扩散的物质移动是由于存在空位浓度梯度而引起的，其移动是定向的。扩散流从颗粒间的接触表面和具有较大曲率及空位更集中的气孔表面向低曲率（如颗粒、碎块的边缘、物体表面）的表面流动，这样导致布满接触面或孔。当颗粒边缘与气孔毗连时，烧结效果最好，例如烧结中期阶段的颗粒边界。如果气孔不跨过任何边界，那么气孔阻止烧结；边界对加速烧结的影响，显然是扩大边界扩散系数的结果。众所周知，多晶氧化铝氧的扩散系数比单晶体的高；多晶氯化钠和氯化钾的扩散系数与它们在

单晶体内的扩散系数比较，与晶粒界面积成正比地提高。

从颗粒间接触生长动力学出发，体积扩散时， $y^4/a=86(D\delta^3/KT)\tau$ ，还可以看出：体积扩散时，收缩动力学 ($\Delta L/L$) 或致密化动力学 ($\Delta V/V$) 为：

$$\Delta V/V = 3\Delta L/L = 8\pi\sigma \frac{N\delta^3}{KT}\zeta_H D\tau$$
$$\text{或 } \Delta L/L \approx \tau \quad (4-9)$$

式中 N —— 1cm^3 体积内含气孔数；

ζ_H ——晶格内空位起始数。

可是此收缩动力学没有被实际的测量结果所证实。实际物体收缩动力学是由 $\tau^{\frac{1}{2}}$ 的比例关系决定的，与 $1/\sqrt{\tau}$ 成比例的扩散系数的变化有关，可能是由于下列原因引起的，即自发地弥补了缺陷，空位源和空位流之间距离 L 的变化，在多孔体开始烧结阶段，内部发生的由边界扩散决定的整个碎块（不是原子的）物质位移。

排除刚玉坯体颗粒间显气孔时，收缩动力学取决于： $\Delta L/L \approx \tau^{\frac{1}{2}}$ 的比例关系，并用 $\Delta L/L = m + n \sqrt{\tau}$ 方程式表示：

式中 m 为系数，代表保温前收缩值； n 为系数，代表等温保温时的收缩速度。

方程的系数值与原料组成，化学和热力学过程及一些工艺参数有关系。系数 m 和 n 随烧结温度提高而增大，可是 n 只是在达到最大线收缩值为 70%~75% 的温度以前增大，以后则减小，压制成型的刚玉制品，这个过程在 1500℃ 以上发生。如果采用促进烧结的添加物，如 TiO_2 、硅酸镁、钛酸盐，则 n 值在 1400℃ 保温时即开始减小。

直接加热坯体，当达到指定温度进行保温，其收缩值小于中间温度进行保温的收缩值，而保温初期的收缩速度要小得多。收缩速度取决于温度阶段数，无添加物的刚玉试样直接到 1500℃，其收缩速度为 0.43，经过一次 1100℃ 保温而降到 0.20（约降 $\frac{1}{2}$ ），中间经过四次保温（1100℃、1200℃、1300℃ 及 1400℃），则降到

0.14 (约降 $\frac{2}{3}$)。对大型刚玉制品的烧结有决定性意义,因在最危险的温度区域能使收缩分布更均匀、平稳。外形复杂的刚玉制品的烧成方法就是以此为基础制定的。

添加少量 TiO_2 、镁、铝、锆的钛酸盐、硅酸镁可增大系数 m , 添加少量氧化镁则使系数 m 减小。用高温煅烧的氧化铝也使系数 m 减小。这与氧化铝坯体初始的气孔率有关,只是在 1500°C 左右达到烧结温度之前才发生这种现象。直接加热并从各方面施加不大的外部负荷,系数 n 按指数增大。而分段加热时,系统接近平衡,则系数 n 呈线性增大。因此,烧结动力学方程中,系数 m 和 n 的变化,与在不同因素影响下来强化或抑制刚玉烧结过程有关,或者活化物料扩散迁移过程,或者移动物料扩散相反迁移过程。

根据在 $1400\sim 1700^\circ\text{C}$ 刚玉收缩和球粒烧结数据计算,扩散准系数为 $7.5\times 10^{-10}\sim 3.7\times 10^{-14}\text{cm}^2/\text{s}$ 之间波动,同多晶刚玉在 1727°C 测定的 $D_{\text{Al}^{+3}}$ 和 $D_{\text{O}^{2-}}$ 的数据相吻合,分别是 1.4×10^{-11} 和 $2.7\times 10^{-12}\text{cm}^2/\text{s}$ 。烧结过程的显活化能为 $495.6\sim 693\text{kJ/mol}$,多晶刚玉内 Al^{+3} 和 O^{2-} 自扩散活化能分别为 478.8kJ/mol 和 462.0kJ/mol 。刚玉单晶内 $Q_{\text{O}_2}=638.4\text{kJ/mol}$ 。刚玉烧结速度是由扩散最慢的氧离子的扩散速度决定的。因此可以设想:如果在 Al_2O_3 晶体中,增加 O^{2-} 离子空位时,则 O^{2-} 的扩散速度就会变大, Al_2O_3 的烧结速度也会加快。

添加少量 TiO_2 、铝酸镁(见表 4-14)、 MnO 、 MnO_2 和 Fe_2O_3 , 可形成少量固溶体,使晶格缺陷的数量增加,促进 Al_2O_3 的烧结,进一步增大添加物数量(见表 4-14),导致非扩散过程的强烈发展(Al_2O_3 - MgAl_2O_4 系统形成固溶体),不均匀扩散(Al_2O_3 - TiO_2 系统内形成铝钛酸盐)是由于不均匀扩散系数和反应扩散系数比自扩散系数大,使烧结恶化。

TiO_2 能促进烧结,在低于 1200°C 。即在形成接触的烧结开始阶段已经表现出来了。在 Al_2O_3 中添加 $\text{TiO}_2 2\%$ 之后, Al_2O_3 制品的烧结温度可降到 1600°C 左右。主要原因是 Ti^{4+} 的离子半径为

0.064nm，与 Al_2O_3 中的 Al^{3+} 半径 0.057nm 相接近，因此 Ti^{4+} 极易取代 Al^{3+} 而形成固溶体 ($\text{TiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$)，但是晶格上要引起一定的畸变，因为 Ti^{4+} 比 Al^{3+} 大。加之 Ti^{4+} 置换 Al^{3+} 电荷也不平衡，为了达到电中性必须留下空隙。这样的结果是有利于烧结的。同时，当 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ 到高温时， Ti^{4+} 会还原为 Ti^{3+} ，而 Ti^{3+} 的离子半径为 0.069nm，比 Ti^{4+} 的 0.064nm 更大，这样使 Al_2O_3 晶格歪斜，使 Al_2O_3 的烧结温度能降到 1600℃ 以下。

表 4-14 Al_2O_3 试样收缩率、密度与添加 TiO_2 和 MgAl_2O_4 数量的关系

添加物/%	收缩率/%		1500℃ 的密度 /g·cm ⁻³
	1400℃	1500℃	
无添加物	4.8	8.7	3.70
添加 TiO_2 : 1	10.5	12.0	3.90
2	10.5	14.0	3.90
3	6.7	11.0	3.62
无添加物	4.5	9.0	3.82
添加 MgAl_2O_4 : 1	6.2	10.6	3.92
3	7.3	10.7	3.85
7	6.0	10.0	3.82

不过 TiO_2 促进烧结作用又与 Al_2O_3 晶粒的分散度有关，如果分散度小于 1μm，进入刚玉晶格的 TiO_2 就会按空位体积扩散的机理形成接触；分散度大于 2μm，与添加 TiO_2 的数量无关，形成接触取决于表面扩散；分散度处于二者之间，则两种机理同时进行。

估计强氧化剂 MnO_2 促进 Al_2O_3 烧结的机理亦同于 TiO_2 。 Mn^{4+} 的离子半径为 0.052nm， Mn^{3+} 离子半径为 0.07nm。试验表明，在氧化铝中添加 4% 的 $\text{TiO}_2\text{+MnO}_2$ ，可以使 Al_2O_3 的烧结温度降低到 1400℃ 以下。

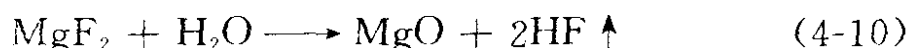
将 Cr_2O_3 添加到 Al_2O_3 中，也能促进烧结，由于 Cr^{3+} 的离子半径为 0.064nm，与 Al^{3+} 的 0.057nm 相差 14%，因此形成完全共

溶的固溶体,使得 Al_2O_3 晶格受到一定的排挤,引起畸变,从而促进了 Al_2O_3 的烧结。同时,添加 Cr_2O_3 的 Al_2O_3 制品,其硬度和强度都得到提高。

烧结完成阶段的再结晶过程中,晶界移动极快,一定数量的气孔,由于晶粒内部生长作用而封闭起来,形成了闭口气孔,进一步烧结则排除闭口气孔。实际烧结物体内部,由于晶界已成为空位的主要“吸收者”,因此同时进行着两种过程竞争:在离晶界远的区域发生气孔长大和聚集;靠近晶界的区域则相反,发生气孔溶解及起着吸收气孔作用的晶界进行着空位扩散迁移,也就是烧结。结果使晶体边界形成无气孔带,就是所谓“外壳”,该过程开始时,“外壳”很小,随着时间延长而变大,其宽度随密度的增大而增大。在刚玉烧结的实验研究中证实了这种“外壳”的形成。其发展动力学(与烧结体致密化同样)与 $\tau^{\frac{1}{3}}$ 成比例。

晶粒的再结晶过程与导致气孔排除的烧结过程密切相关。晶粒的再结晶过程是烧结的完成阶段,当大部分气孔被排除时,是在它们已不再障碍晶界迁移时候开始的。晶体长大与添加物的成分和数量无关,晶体长大是在气孔率为 8%~10% 时开始的;刚玉晶体初始大部分为 1~3 μm ,当气孔率为 4% 时,刚玉晶体为 4.0~4.5 μm ;气孔率为 0.5%~1% 时,晶体急剧长大到 8~18 μm 。排除显气孔以后,刚玉晶体长大取决于材料净化程度,以及添加物的成分和数量。少量 TiO_2 进入刚玉晶格内,能提高扩散速度及晶体长大速度。添加约 0.1% MgO ,并使它聚集在刚玉晶界,当添加 MgO 大于 0.1% 时,晶界表面生成第二相——尖晶石 (MgAl_2O_4)。这两种情况,刚玉晶粒长大速度都变慢。添加 MgO 抑制 Al_2O_3 晶粒长大的作用非常明显。尖晶石 (MgAl_2O_4) 包裹在 Al_2O_3 晶粒外的晶界处,晶粒长大是通过晶界移动而达到的,当 Al_2O_3 晶粒长大时,它受到晶界处异物的阻隔,晶界要求进一步移动,必须越过 MgAl_2O_4 相,这就要付出较大的能量才能达到,所以使 Al_2O_3 晶粒进一步长大受到阻止。在烧结后期 MgO 抑制 Al_2O_3 晶体长大作用是很明显的,其加入量 0.5% 左右即可达到。

为了更有效起见,往往加 MgF_2 ,其目的是为了使其加入后具有较大的化学活性。因为在含有水汽时,在高温下进行如下反应:



这样得到初生的 MgO 具有很大的活性,更易与 Al_2O_3 生成尖晶石。同时以 MgF_2 加入,可以克服 MgO 水化而引起的麻烦。

另外与 Al_2O_3 生成尖晶石的还有 ZnO 和 MnO_2 等, ZnAl_2O_4 和 MnAl_2O_4 生成的温度都很低,并且在较低的温度下熔化,也有抑制晶粒长大和促进 Al_2O_3 烧结的作用。

在氧化铝制品中,复合添加 MnO_2 - TiO_2 - Cr_2O_3 氧化物,出现复合添加物的协同作用促进烧结。有人研究在 1420°C 温度下烧结,研制成功 Al_2O_3 91% 的氧化铝陶瓷拉线轮,其耐磨性好,使用效果优于 Al_2O_3 99% 的拉线轮。

添加钛酸镁和等量的 TiO_2 ,钛酸镁数量愈大,刚玉晶粒长大的速度愈小。同添加 MgO 一样,添加 NiO 以及同时添加 MgO 和 V_2O_5 的混合物,也能阻止晶粒长大。

晶粒长大速度决定内部闭口气孔率。晶粒长大愈慢,内部气孔愈靠近晶界,空位(气孔)源到流(边界),空位之间的距离愈小,气孔被溶解得愈快;并形成无气孔外壳,在该过程的最终阶段,由于排除了闭口气孔而使坯体致密化。

相反,晶粒长大过快,会使闭口气孔的排除速度急剧降低,见表 4-15。如刚玉生长速度为 $17\sim 20\mu\text{m}/\text{h}$ 时,从大的刚玉晶粒内排除闭口气孔,排除速度也如此的话,就要经过很长时间,这实际上是做不到的。因此要使多晶体达到理论密度,必须要相当迅速的致密化,而同时又要减慢再结晶速度,直到晶体完全排除气孔为止。在制造透明刚玉制品时,这种方法已经成功。

在烧结时,气氛也影响其过程。添加 0.25% MgO 的刚玉制品,在氢气或者氧气气氛中可能烧结到理论密度;在氮气(空气)、氮气和氩气中则不能达到完全烧结。不同气氛对氧化铝坯体的烧结有不同的影响。氩气或空气,在烧结末期,当气孔已经处于封闭状态,气体在晶体中的溶解度很小,扩散很慢时,孤立的

表 4-15 闭口气孔率降低速度与刚玉晶粒长大速度的关系

晶粒长大速度/ $\mu\text{m} \cdot \text{h}^{-1}$	下列温度气孔率降低速度/ $\% \cdot \text{h}^{-1}$	
	1600 C	1700 C
1	0.75	1.4
3	0.70	1.2
4	0.65	
7	0.50	
10	0.45	
13	0.30	
14		0.50
17	0.20	0.40
20		0.30

气体不容易从坯体中排除，而在高温保温的情况下，使气孔扩大而导致坯体膨胀，不利于烧结。当气体在晶体中扩散迁移速度快时，则气氛在烧结末期没有不利影响。氢气或一氧化碳气氛对控制晶格空位结构有一定的作用，可以加速物质扩散而有利于烧结。这是因为 H_2 或 CO 可以夺取氧化铝晶格中某些氧离子，形成 H_2O 或 CO_2 ，增加了氧化铝晶格中的氧离子空位浓度，加速了氧离子的扩散而促进烧结。按这个机理，若气氛中存在 CO_2 或水蒸气，则会削弱上述作用，甚至阻碍烧结，由图 4-35 可见气氛的影响。

另外，提高原料的活性和分散度也能促进烧结。 Al_2O_3 原料粉碎细度愈高，比表面积愈大，使 Al_2O_3 烧结动力增大。 Al_2O_3 颗粒粉碎愈细，使 Al_2O_3 表面晶格缺陷愈多， Al_2O_3 原料的活性增大，都有利于烧结。如果从 Al_2O_3 本身的活性来讲，工业氧化铝（ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）原料煅烧温度要适当地加以控制，不能使原料烧得过“死”，即煅烧温度过高，使 Al_2O_3 原料的活性损失了。当然也不能煅烧温度过低，会使 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 向 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的相转化不完全，造成成型和烧成困难。

综上所述,要通过各种不同途径来促进 Al_2O_3 烧结,降低烧结温度。在工艺上往往是统一起来加以考虑,利用综合作用进行 Al_2O_3 制品的烧结。

二、刚玉坯体烧结变形机理

坯体在烧成过程中,受内外应力作用发生变形。这种变形与原料蠕变特性、制品大小、结构及装窑方法有关系。下面介绍用细粉料制备的刚玉坯体,在 $1200\sim 1500^\circ\text{C}$ 范围(个别曾达 1750°C)内应力为 23kPa 情况下,系统研究弯曲蠕变,以及不同形状制品的烧结变形和减少变形的办法。一般情况,蠕变速度 $\dot{\epsilon}$ 可以用下列方程表示:

$$\dot{\epsilon} = F(\sigma, T, S) \exp^{-\Delta H(T)/RT} \quad (4-11)$$

式中 ΔH 为引起蠕变的活化能,据资料报道它取决于温度。

指数因子 $F(\sigma, T, S)$ 是由产生蠕变时的应力 σ 、温度 T 、结构因素 S 决定的。结构因素 S 就是各种不完善的晶格——空位、位错、晶粒、晶块边界以及其他等等。结构因素在蠕变过程中,由于温度和应力作用也会起变化。因此,只有在结构因素保持恒定的情况下,蠕变与温度和应力的关系才能以单纯形式表示出来。蠕变是热力学活化过程,在温度恒定条件下,当应力低于某些临界值(剪切应力极限,屈服极限)时,蠕变以正比于 $\sigma^{n=1}$ 的速度 $\dot{\epsilon}$ 进行,而在应力高于某些临界值时,通常 $\dot{\epsilon}$ 正比于更高的应力阶。刚玉坯体在 1300°C 时,由于成分不同,极限应力在 $13.5\sim 23.0\text{kPa}$ 之间波动;且随温度升高而降低,在 1500°C 为 $3.5\sim 10.0\text{kPa}$,见表 4-16。在更高应力极限时,刚玉坯体的蠕变速度与 $\sigma^{n=1.7\sim 4.2}$ 成正比,刚玉坯体成分 3 在 1400°C 和 1500°C , n 值最高(为 4.2 和 3.8),说明了刚玉坯体成分 3 在上述条件下的蠕变微机理变化。

在等温条件下,应力恒定时,刚玉坯体的蠕变情况可用曲线描述,其特点是速度降到零或达到某一恒定值,说明蠕变速度存在不稳定阶段。第一种情况,通常在 1200°C ,少数在 1300°C 下,在低应力下可以观察蠕变现象的停止。第二种情况,以恒定速度延续,也就是蠕变进入稳定阶段。

表 4-16 在应力作用下，刚玉试样由 $\epsilon' \sim \sigma^{n=1}$
变到 $\epsilon' \sim \sigma^{n>1}$ 的线性相关特征

编号	1550 C煅烧的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3/\%$			未煅烧的工业 氧化铝/ $\%$	应力 σ/MPa		
	无添加物	添加 MgO/ $\%$			1300 C	1400 C	1500 C
		0.1	0.2				
1	100	100	100		保持 2.3	2.0	0.75
2					2.0	2.0	1.0
3					2.0	1.35	0.10
4	90	90	10	10	保持 2.3	2.0	0.35
5					2.0	1.35	1.0
6					2.0	1.35	1.0

在等温条件下，刚玉坯体蠕变动力学大部分近似地服从方程 $\epsilon \approx b\tau^n$ 。式中 b 为系数，随着温度上升及应力增加的第一阶段（在此应力作用下实现蠕变），系数 b ，几乎按指数定律增大。而坯体预热处理时，如对坯体分阶段加热，则系数 b 减小。 n 为系数，在蠕变不稳定阶段等于 0.5；当蠕变不存在时等于 1。

如果刚玉坯体在某温度下长时间的热处理，然后测定其蠕变值，蠕变的不稳定阶段可能被消除。只有在大的应力下，蠕变不稳定阶段才能恢复。

下面列出刚玉坯体在 1400 C 预热处理时间延续及应力对方程 $\epsilon \approx b\tau^n$ 系数 n 的影响。

热处理时间/min	15	60	120	240	400
n 值	应力/kPa				
0.5	0.5	0.5	1.0		
1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	
2.0	0.5			0.5	1.0

根据新的观点，如果固体（和多孔体）中产生的应力愈比临界值小，物体粘滞扩散变形愈能自相协调。这是由于结构因素（晶粒、晶块）范围内空位体积扩散的结果，或者其中的一部分，

它取决于缺陷种类是空位源或者空位流。扩散粘滞流的速度 ϵ' 取决于与 $KTL^2/D\delta^3$ 成比例的粘度系数 η_D 和附加的应力 σ ：

$$\epsilon' \approx \frac{\sigma}{\eta_0} \approx \frac{D\delta^3}{KT} \cdot \frac{\sigma}{L^2} \quad (4-12)$$

式中 D ——自扩散系数；

δ^3 ——空位体积；

K ——波尔兹曼常数；

L ——结构元素特征线性尺寸。

实验确定，用耐火氧化物和化合物，其中包括刚玉制造的坯体发生蠕变时，在 σ 值的某些范围内，蠕变速度 ϵ' 和 σ/L^2 值之间保持比例关系。这与 1200~1500℃ 范围内确定的蠕变速度计算的扩散系数相符合；同扩散粘滞流 ($D \approx 2 \times 10^{-10} \sim 5 \times 10^{-12} \text{cm}^2/\text{s}$) 模型相符合；与同样温度范围内实验确定的 Al^{+3} 自扩散系数 ($9 \times 10^{-11} \sim 2 \times 10^{-12} \text{cm}^2/\text{s}$) 相符合，同多晶刚玉内 Al^{+3} 和 O^{-2} 自扩散活化能 (分别为 $478.8 \pm 63 \text{kJ/mol}$ 及 $462 \pm 63 \text{kJ/mol}$) 和蠕变活化能相近。这些证实了刚玉坯体蠕变粘滞扩散机理。

综上所述，蠕变的不稳定阶段，同该系统具有较高的扩散活化能有关，而往稳定阶段逐渐过渡又同扩散系数降低，并使其接近平衡有关，或者同典型尺寸 L 的变化有关，在这种尺寸范围才能实现扩散流。而增大应力，出现不稳定阶段，可以用新的过剩空位源的活性暂时起增大扩散系数作用来说明。

通常少量添加物，能不同程度地提高稳定阶段的蠕变速度。添加物的作用强度由其成分决定，例如钛酸盐透辉石（仅在氧化焰烧成条件下）和钛酸铝是最能增大刚玉坯体蠕变的添加物，有这些添加物的刚玉坯体蠕变强烈发育开始点降至 1200~1300℃，一般为 1500℃，而且它们使蠕变速度急剧增大。用添加 TiO_2 的试样 1400℃ 的蠕变速度同加入尖晶石及钛酸镁试样 1500℃ 的蠕变速度相比较，见表 4-17，尽管后者温度高，但效果要差得多。一般来说，添加物对扩散过程活化作用同提高体积扩散系数有关。少量的添加物聚集在晶界，提高了晶界的扩散渗透性，有助于总的

扩散流增大，因而加大了蠕变是可能的，少量添加物的这种作用机理已被确认。众所周知，对金属系统加入少量添加物聚集在大多数氧化物系的晶界上。

表 4-17 添加物对刚玉坯体蠕变的不稳定速度 ϵ' 及稳定速度 ϵ'' 的影响

添 加 物	温度 / °C	添加物 / % 的蠕变速度 / % · min ⁻¹						
		0	0.1	0.25	0.35	0.5	1.0	2.0
钛酸盐透辉石	1400	8/0	—	38/100	—	33/90	10/25	10/25
尖晶石 (按 MgO 计)	1500	4/6	8.5/2.5	6.5/8	—	3/7	—	—
钛酸盐 (按 MgO 计)	1500	4/6	10/18	5.5/16	4/13.5	—	—	—

注：分子为稳定速度 ϵ'' ；分母为不稳定速度 ϵ' 。

增大添加物数量，引起物相扩散过程的发展（如果添加物溶解于基体组分内就形成固溶体，或形成新的化合物），它能抑制自扩散的发展，并使不稳定阶段或稳定阶段蠕变速度显著降低。

再结晶的发育使蠕变的正常速度降低到零值。如添加钛酸铝的刚玉坯体在 1300 °C 开始再结晶，到 1500 °C 刚玉晶体尺寸增大到 9 μm ：

温度 / °C	1200	1300	1400	1500
晶粒尺寸 / μm	2	2	5	9
蠕变正常速度 / $\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$	0.10×10^{-2}	0.23×10^{-2}	0.02×10^{-2}	0

同样的温度范围，在 1400 °C 时， ϵ' 从 2.3×10^{-3} 降到 $2.2 \times 10^{-4} \text{mm/min}$ ，而在 1500 °C 时，蠕变完全停止。正常蠕变速度降低，可用晶系扩散粘度明显增大来解释，而粘度增大又同典型尺寸增大有关，这是由于晶粒、晶块及其他缺陷的边界扩展程度普遍降低的结果。因此在材料再结晶阶段，不应该期望蠕变能有很大的发育。

耐火氧化物及化合物固相烧结时，蠕变和收缩微机理的共性是由两种过程的相互关系所决定的；因此往往产生一个错误的概念，即认为制品的烧成变形是烧结造成的。收缩和蠕变值小的时

候（一般在 1300~1400℃ 以下可观察到），它们之间近于线性关系。在高温下，具有添加物及压制的坯体气孔率较高时，蠕变比收缩发育的更剧烈，无论在不稳定阶段或稳定阶段都是如此。

坯体的预热处理（实际为分段烧成），会使蠕变减小，与烧结近于线型关系。

烧结时的收缩和蠕变相互关系的存在，有助于提高坯体密度，减少坯体在高温烧成时的蠕变。有些文献曾认为是制造低收缩率刚玉制品的一种方法。此法归结起来为：用 1750℃ 煅烧的氧化铝浇注刚玉半成品，再用铝酸铵明矾或它同铝酸钾按 3：1 的比例混合熔融物饱和，结果使半成品的气孔率由 34% 降到 17%~18%，高温烧成时，收缩率降到 6%~7%，而变形为原来的 $\frac{1}{2.6 \sim 3.2}$ 。

刚玉坯体的烧成变形直接取决于蠕变的大小，例如：烧成时水平码放的管坯，其椭圆度 h_t/b_t (h_t 、 b_t 代表垂直及水平直径) 的变形发育取决于蠕变。类似的变形发育，在烧成环形罩，各种形状的管及其他刚玉制品也可以观察到。制品的变形不仅取决于原料，还取决于制品的尺寸、外形、壁厚等等。例如：平均直径 700mm 的环形罩及直径 90mm 的环管，经 1750℃ 烧成后，其椭圆度可能由 0.86~0.89 变化到 0.96，也就是接近 1（圆周），随着壁厚的增加（从 3mm 增到 7mm），管壁挠度从 7.5mm 降到 2mm。如图 4-36 所示。

增大管制品截面长壁同短壁之比（从 2.2 到 3），可将挠度从 0 增到 3mm。而比值等于 16 时，管制品有效截面降低 50%~60%。如图 4-37 所示。

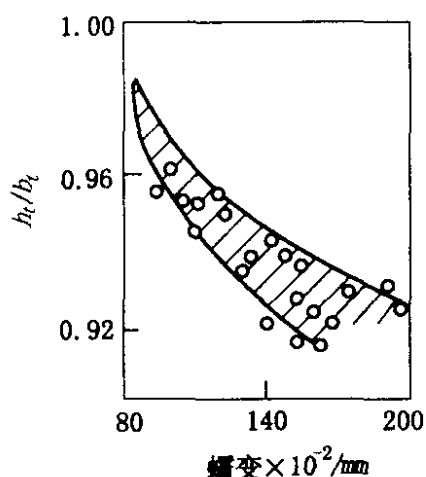


图 4-36 $\phi 70\text{mm}$ ，壁厚 5~6mm 的圆柱体，在 1200~1500℃ 下，其椭圆度与刚玉坯体蠕变的关系

管制品	A	B	C	D _(I)	D _(II)
a/b	2.2	2.5	3.0	3.2	16
管制品壁厚/mm	5	5	5	11	11
管制品截面变化/%	0	0	10~12	8.5~11	50~60

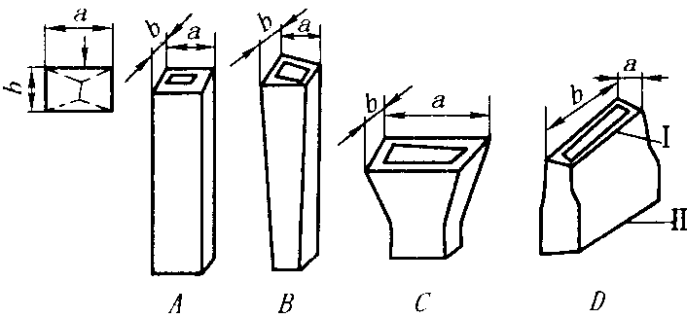


图 4-37 制品的类型
I、II——截面

第九节 透明刚玉制品

由于近三十年来新技术的发展，以及对陶瓷材料透明机理的研究，在原纯刚玉制品的基础上，发展一种新型产品——透明刚玉制品。使传统认为不透明的应用于高温技术中做结构材料的陶瓷材料也能应用到光学领域中。

到目前为止，传统的耐火材料领域还没有提出“透明”要求指标。可是特种耐火材料是属于陶瓷范畴的，是一种新型陶瓷。其制品更加丰富，除了管、板、片、坩埚等薄形制品，中空的球状制品，还有透明及半透明制品等。本书对透明刚玉制品亦做简要叙述，主要对制品的透明原理、透明刚玉制品制造工艺及影响工艺的因素作以介绍。

一、制品透明原理

当光射到物体上时，会发生反射、吸收、透射现象。如果光能基本上通过该物体，不被反射掉、吸收完，那些物体就是一种透光的材料，具有透明的性质；如果入射的光线被物体大部分反射和吸收掉了，则此材料就不是好的透光材料；若全部被吸收和

反射，该物体就不是光的透明体。

有些硅酸盐材料，如均质体的玻璃，红宝石，水晶等各种氧化物单晶，由于这些材料都是均质体，致密无气孔（或只有微量二相添加剂），因此当光线射到这些均质体上时，仅在界面（空气和晶体表面）处发生光的偏折——折射，光在均匀的介质之中传播过程几乎不产生散射和折射的现象，也就是光在前进方面的强度减弱得很少，因此这些材料是透明的。

陶瓷材料一般是非均质体，是多晶材料，它是由无数细小晶粒杂乱堆积而成，有无数的晶界、有数量不等、大小不同的气孔，有一定数量的杂质和二相物质，还存在各种缺陷，如位错、空位和微裂纹等。这些是陶瓷多晶体和单晶体及玻璃在微观结构上的不同，也正由于这些结构上的差异，引起在光学性质上的不同。从单晶及玻璃的透光性可以得到启示：是否能对陶瓷这种多晶材料通过一定工艺手段来制成与玻璃、单晶那样的透明材料？现在讨论一下陶瓷材料的透明问题。

当外界的可见光射到陶瓷体上时，光会被陶瓷体的许多不均匀区域称为散射中心所散射，这些散射中心如图 4-38 所示。 a 可以是气孔和集于晶界处的

杂质（二相物质）； b 也可能是在晶界上的空位、位错等缺陷的集合体； c 由于晶体本身结构上的不均匀性而造成的光学上各向异性所引起的在晶界上造成双折射、反射而显示出的光散射。这种情况在非等轴晶系中，如六方晶系的 Al_2O_3 的晶界就属此类。以

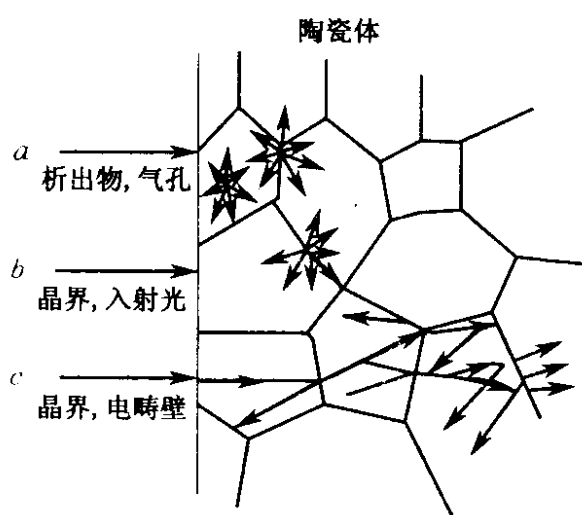


图 4-38 刚玉制品透明原理图

上三种情况通常在陶瓷中存在，因此入射光受到这些散射中心不断散射而减弱，同时光通过物体时，多少会被物体吸收掉一部分。

正是这些原因入射光通过物体时，甚至在晶体内完全散射掉，这样材料就不透明了。了解不透光原理之后，就可以针对陶瓷体引起光散射的原因，在工艺上设法克服，来制造透明陶瓷。

根据以上原理，在如何制造透明多晶制品方面应考虑以下几个问题：(1) 晶体本身要具备光学均匀性，因此等轴晶系为主晶相所构成的材料才可能制成透明的。如果是由一些三方、六方晶系组成的材料，如果它们的双折射率较小的话，光线通过它时，引起光双折射也不会很大，因此也有可能造成透明，六方晶系的 Al_2O_3 的双折射率很小(0.008)，通过一定的工艺控制已经制造出透明的氧化铝制品。(2) 充分致密的无孔制品具有良好透光性的必要条件。气孔是一种严重失散中心，特别是细小气孔，因此在工艺上设法除去气孔。如果气孔很细小，到达与光波长相当时(如10nm)，它的透过光可达很高。工艺上常采用适当高温烧成，延长保温时间，以便加快气孔向晶界扩散的速度。(3) 必须采用高纯、微细、活性的原料。高纯可以减少引起光性不一致的二相物质，尽量减少杂质这种光散射中心。微细颗粒可以减少缩短气孔扩散的路径。因为在烧结过程中，气孔是通过向晶界扩散消除的，因此颗粒愈细，气孔扩散到晶界的路径就愈短，有利于气孔的排除和扩散，活性原料可以降低烧结温度，因此制造透明制品必须要高纯、微细和活性的粉料。

透明刚玉制品是在一般高纯刚玉制品工艺的基础上发展起来的，因此制造工艺基本与氧化铝制品相同，而问题的关键在于氧化铝晶体内气孔的进一步排除，达到几乎无气孔，并且晶粒要细小和均匀，晶界杂质要尽量减少(即二相物质要少)，这就使光在刚玉制品中的散射大大减少，从而使得透明度提高。要解决以上问题，在工艺过程中采取了相应措施，如原料的纯度、分散度和活性的严格控制；杂质和助磨剂的控制，以及应采用合适的气氛和加入适量的添加剂来抑制晶粒的长大等。因此这些都较一般的 Al_2O_3 制品的生产要求质量高。据报道：具有良好透光性的 Al_2O_3 制品，其组成为： Al_2O_3 100%，外加 MgO 0.01%~0.1%与

0.05%~0.5%的 Y_2O_3 和 0.05%~0.5% La_2O_3 。

二、原料的提纯和分解

透明刚玉制品要求 Al_2O_3 原料纯度在 99.0%以上，并且要有较高的分散度和一定的化学活性，因此必须对 Al_2O_3 原料进行特别的处理和提纯，一般的工业氧化铝是不适用的，目前采用的是由极纯的硫酸铝铵分解而制成的（工艺流程见第二章第二节），一般的硫酸铝铵化工原料，要进行四、五次重结晶提纯才能满足制造透明氧化铝制品的要求。

三、影响 Al_2O_3 透明度的几种因素

（一）原料的纯度

原料纯度是主要因素之一。如果原料不纯是制不出透明制品来的，主要原因是会生成二相杂质影响光的透过。

曾做过试验，在相同的工艺条件下，由于原料的纯度不同，造成透光上较大的差异，现将试验结果列入表 4-18。

表 4-18 原料纯度对 Al_2O_3 透明度的影响

编号	Al_2O_3 的 纯度/%	原料配比/%			成型方法	烧成温度① / $^{\circ}\text{C} \cdot \text{h}^{-1}$	管子透光率 /%
		MgO	La_2O_3	Al_2O_3			
1	99.97	0.75	0.125	100	注	1700	94.8
2	98.87				浆		87.6

①每 6h1700 $^{\circ}\text{C}$ 。

从表 4-18 中可以看出，虽然原料纯度相差不大，但是透光率就有差别。

（二）原料的相转变温度

这个问题实际上是一个原料的活性问题，它影响到制品的成型和烧结。要求 Al_2O_3 原料具有一定的活性，同时希望此原料能够适用于各种成型和有利于进一步烧成。因此选择一个合适的转相温度是非常重要的。

从硫酸铝铵分解出来的 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 比表面积很大，在 $100\text{m}^2/\text{g}$

以上，且很松散，不适宜成型和直接烧成制品，只有经过高温煅烧，使其转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 之后，改变它的松散性，让其体积有一个较大的收缩（相变收缩）后，才能用它来生产制品。一般的 Al_2O_3 制品煅烧温度选择 $1400\sim 1450^\circ\text{C}$ 左右，对透明 Al_2O_3 制品选择 1400°C 左右作为煅烧相转变温度不行。

煅烧温度对 Al_2O_3 粉料的比表面积影响很大，实际测定数据见表 4-19。

表 4-19 粉料煅烧温度对比表面积的影响

温度/ $^\circ\text{C}$	1170	1180	1190	1200	1210	1230	1300	1350	1400
比表面积 $/\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	43.5	43.8	22.4	9.2	7.9	7.8	5.0	4.0	2.3

可以看出，在 1200°C 时， γ 相转化为 α 相的反应已经较大了， 1200°C 以上趋于缓慢， 1300°C 左右已经基本上完成，当然还有少量的处于 γ 相。在 1400°C 以上则已完成转化，原料的颗粒也很硬。比表面积很小，原料活性也是最差的。对不同温度下煅烧的料进行成型和烧成，并测定透光率等，发现 1300°C 煅烧并保温 2h 的原料各项性能均最佳。煅烧温度过低的料，几乎无法进行浇注成型； 1400°C 以上煅烧的料，注浆的粘度很低，粒子粗硬，惟有在 1300°C 煅烧最好，而 1300°C 煅烧料制品的透明度也最好， 1230°C 和 1350°C 煅烧料都较差， 1400°C 的不透光。

这是由 1300°C 煅烧的原料具有更大的活性，有利于下一步的烧结，颗粒硬度没有 1300°C 以上煅烧的料硬，而 1300°C 以下煅烧料相变得更完全一些，体积收缩大，松散得到改善，对成型等影响不大，残留的少量 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 对烧成影响也不大。在制品生产工艺相同的情况下，不同煅烧料对烧结体透光性的影响见表 4-20。

（三）球磨条件

球磨过程中往往引进刚玉熟料，此部分熟料的活性较差，不如以上制取的粉料那样易烧结，另外熟料含的杂质对透光性能也

表 4-20 转相温度对透光率的影响

编 号	转相温度/℃	收缩率/%	透光率/%
1	1200	25.3	84.75
2	1250	23.1	89.45
3	1300	21.5	96.6
4	1350	23.7	83.5

有影响。除了要求磨球和球磨筒质量要高外,且要求它的 Al_2O_3 含量也在 95% 以上 (有的资料要求生产 Al_2O_3 99.7% 以上的透明制品,就需要 Al_2O_3 99% 的研磨介质和磨衬),使磨损量控制在 1%~2% 左右,否则也很难制成透明的制品。

料球比、分散剂的选择和球磨时间的确定也是一个问题,确定的标准是把粉料磨到较高细度 (大部分粒径 $1\mu\text{m}$)。

分散剂的分散均匀程度及其杂质含量对产品的性能也会产生影响。如果分散剂中含有 Si、Mg 等杂质,则可能造成透明制品上的白斑,影响到透光性和强度。因此就存在一个如何使数量极少的分散剂分布均匀和去除有害杂质的问题。将有机的分散剂溶液均匀地搅拌在料中,也是一个有效的办法。

(四) 外加剂 MgO 、 Y_2O_3 或 La_2O_3 等加入量及加入形式

从实践已经肯定少量的 MgO 或 Y_2O_3 、 La_2O_3 等对抑制 Al_2O_3 晶粒长大是有利的。其作用很明显,但不同加入形式和加入量对制品的透光性能影响不同。

加入量较多时,对抑制晶粒长大是有利的,但是晶界的二相物质太多,使得光线通过 Al_2O_3 制品时散射太多,影响它的透光率。经过实践,摸索到 MgO 的加入量在 0.1%~0.3% 可达到满意的效果。加入量过少时,则晶粒仍旧会发生长得很大;加入量过多时,则生成 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 会处于晶界处,晶界处的二相物质太多,这样都会影响到 Al_2O_3 的透光性。如图 4-39 所示。

一般为了化学活性,往往采用镁的硝酸盐和碳酸盐形式加入,

而不直接加入 MgO 。这些盐类在较高的温度下分解出化学活性大的 MgO 与 Al_2O_3 能立即反应。同时也解决了 MgO 易水化的工艺问题。

因为 MgO 的加入量较少，采用硝酸镁或碳酸镁的水溶液形式加入，使之均匀且合理。加入时间是在原料硫酸铝铵低温分解时加入，这样在 1000°C 以下与 Al_2O_3 生成尖晶石。如果采用浇注成型的话，因为它形成尖晶石，就不易被石膏模吸去了。以 MgO 形式加入的 Al_2O_3 料浆浇注时， MgO 水解后易被石膏模吸去而大量损失，一般在 60% 左右，最大可达 80% 。

试验得出，若以 MgO 和 La_2O_3 混合加入 Al_2O_3 之中，效果会更好，能降低烧结温度 $50\sim 100^\circ\text{C}$ 左右。由于 Y_2O_3 或 Y_2O_3 和 La_2O_3 的加入，可以调整 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 第二相物质的折射率，使尖晶石的折射率接近于 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 相，这样更有利于消除或减少由于晶界处二相物质的富集而造成双折射和散射，使透光率进一步提高。

(五) 烧成气氛和温度对透明度的影响

在 H_2 和真空之中，烧结 Al_2O_3 制品，能达到满意的结果，而在其他的气氛中难以得到透明度较好的制品。试验数据见表 4-21。

从表 4-21 可以看出，在 H_2 和真空下烧结可以得到透明度较满意的制品。烧成温度越高，烧结程度越好，则制品的透明度越

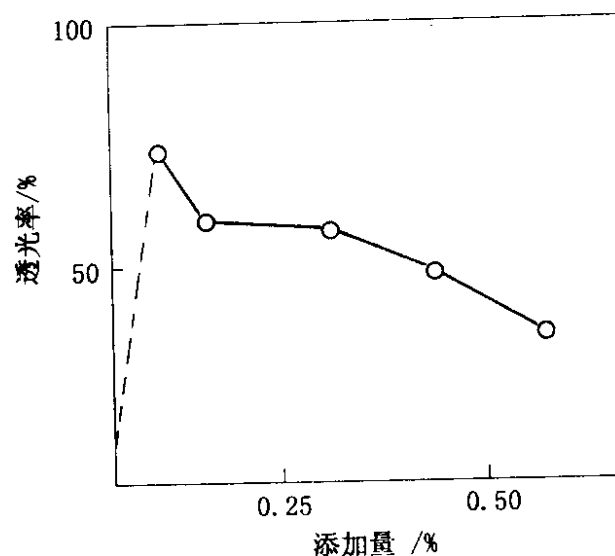


图 4-39 Al_2O_3 中 MgO 的添加量和透光率的关系

(试样厚度为 0.5mm ；测量波长为 $0.55\mu\text{m}$ ；
 θ 为 6° ；烧结温度为 1900°C ；
 烧结时间为 5h)

高。其前提是添加抑制晶粒长大的添加剂和掌握不发生重结晶的条件。1 号和 3 号料制品都是由于烧成温度不高或保温时间不够而使制品不透明。

表 4-21 气氛对 Al₂O₃ 透明度的影响

序号	原料及工艺条件	气 氛		烧成结果
		H ₂	真空	
1	Al ₂ O ₃ + 0.08% MgO 球磨 72h	1600 C 10h		色灰、无大晶、不透明
2	Al ₂ O ₃ + 0.1% MgO 球磨 72h	1700 C 10h		色白、无大晶、透明、但不如 5 号
3	Al ₂ O ₃ + 0.15% MgO 球磨 72h	1800 C 20min		色白、无大晶、不透明
4	Al ₂ O ₃ + 0.15% MgO 球磨 72h	1800 C 5h		色灰、无大晶、透明度较好
5	Al ₂ O ₃ + 0.1% MgO 球磨 72h		1900 C 5h	灰色、无大晶、透明度极好

透明制品的烧成温度要高于一般制品的烧成温度（指其他条件相同的情况下），目的是为了排除晶粒内的气孔，使之能扩散到晶粒表面或晶界处，从而进一步排除气孔，使制品中不含或极少含有气孔，这样制品就能达到透明。另外，提高烧成温度也使晶粒适当地长大一些。以上讲过细晶粒造成晶界过多，对透光性也是不利的，当然不能过大，更不能二次重结晶，而使气孔包含在大晶粒中，要进一步扩散到晶界处，扩散路程就会加长，就不易达到晶界而排除到晶粒表面去，这样就会严重造成光的散射，而使制品不透明。

最高烧成温度的确定与原料的活性细度、添加物的种类和添加量有关。并和成型后坯体密度及制品大小有关，也和升温速度及保温时间等有关。如硫酸铝铵（100%）+ 铬酸铵（1.0%）+ MgCO₃（0.5%）的透明铬刚玉制品，采用等静压成型，成型压力不同，烧成温度也不同，成型压力为 588MPa 的坯体密度较高，在

1600℃即可烧结，而成型压力为198MPa的，则要在1700℃才烧结。图4-40表明烧结温度和 Al_2O_3 的透光率关系。

(六) 透明刚玉制品性能和用途

由于透明刚玉制品的生产工艺较一般纯刚玉制品严格，所以它具有比一般刚玉制品更广泛的应用。

透明刚玉制品的一些主要性能如下：

抗折强度：294~392MPa

介电损耗正切角： $(10^{-3} \sim 10^{-4})^\circ$

电阻： $10^{25} \sim 10^{28} \Omega$

击穿电压：20~30kV/mm

透光率：80%~90%

目前，透明刚玉制品的重要用途是作为新型电光源——高压钠灯的灯管，由于灯管中充满高压炽热的钠蒸汽（1200℃），而钠蒸汽对一般的玻璃及石英玻璃有腐蚀，且温度较高，玻璃承受不了，而刚玉能承受1900℃的高温。同时由于透明刚玉耐高温、透光、耐化学腐蚀，因此它可以作为高温处的观察窗口、观察孔、阀门、高温电子管等。

由于透明刚玉的良好电性能，也使它广泛地应用在电子技术的许多方面，如微波窗口、微波整流罩、印刷线路板、电绝缘体及电子技术中的其他零件。冶金和机械的精密仪器、仪表之中也有广泛的应用，如用透明的多晶铬刚玉代替单晶的红宝石做仪器仪表中的轴承等耐磨部件。

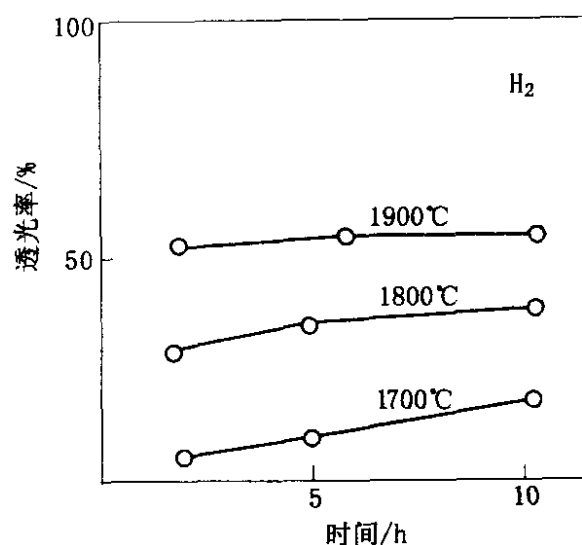


图4-40 Al_2O_3 烧结温度、时间和透光率的关系
(试样厚度为0.5mm, θ 为 6° , 测定波长为 $0.55\mu\text{m}$)

第五章 烧结刚玉耐火材料

烧结刚玉耐火材料，由于所用原料的制取方法不同，因此分为三种类型：（1）用烧结刚玉熟料制造的刚玉制品，一般称为纯烧结刚玉制品。（2）用轻烧刚玉粉的假颗粒及细粉制造的刚玉制品。（3）以电熔刚玉为原料制造的刚玉制品，即电熔刚玉再结合制品。烧结刚玉耐火材料除了刚玉原料的纯度较高外，与传统耐火材料的生产工艺无甚差异。

烧结刚玉与电熔刚玉比较，虽然二者的烧成收缩性能基本相同，但烧结刚玉颗粒活性较大，表面有许多细小的不均匀结构，与泥料中的结合剂能很好的结合。而电熔刚玉颗粒表面光滑，颗粒之间难以牢固地结合。用电熔刚玉原料生产的制品，虽然也有较好的高温性能，可是有时低于用烧结刚玉原料生产的制品，用电熔刚玉难以制取纯度和密度很高的制品。有人认为用电熔刚玉原料生产的制品，热震稳定性也不如纯烧结刚玉制品。除一些国家或地区电能便宜外，一般高纯电熔刚玉比烧结刚玉价格高。因此，发展纯烧结刚玉制品在经济上也比较合理。各国普遍重视发展烧结刚玉熟料的生产（见第三章），同时发展纯刚玉的烧结耐火材料，使烧结刚玉耐火材料的质量得到进一步提高。

近年来，我国烧结刚玉耐火材料得到快速发展，除了用电熔刚玉生产烧结刚玉制品，还用轻烧刚玉生产烧结刚玉制品，并开始用烧结刚玉熟料生产纯烧结刚玉制品。其烧结刚玉制品的品种、质量和档次也在逐年提高，由过去生产的含钛制品，一般烧结刚玉制品发展到高纯度高密度刚玉制品及铬刚玉制品等。在冶金、石油化工、化肥、炭黑等工业的炉窑上使用，获得良好结果，甚至达到国际先进水平。

第一节 原 料

烧结刚玉耐火材料的主要原料有：烧结刚玉熟料、电熔刚玉和轻烧刚玉料，这些原料的生产方法在第三章已叙述。国内外的一些耐火材料厂使用的电熔刚玉原料基本上是从专业生产厂家购进。我国过去主要从砂轮厂购买用于磨料工业的电熔刚玉，近年来建起专供耐火材料的三门峡电熔刚玉厂，西北耐火材料厂电熔刚玉车间等。一般电熔刚玉在生产厂破碎成各种粒度供用户选择使用。国家标准 GB2478—83 白刚玉技术条件和 GB2479—83 棕刚玉技术条件中规定了白刚玉和棕刚玉的化学成分，见表 5-1。

表 5-1 白刚玉、棕刚玉的化学成分/%

粒 度		Al ₂ O ₃ 不小于	Na ₂ O 不大于	TiO ₂
白刚玉	12 号~90 号	98.5	0.50	
	100 号~240 号	98.5	0.70	
	W ₆₃ ~W ₁₄	98.0	0.80	
	W ₁₀ ~W ₅	97.0	0.80	
棕刚玉	4 号~90 号	94.50~97.00		
	100 号~180 号	93.50		1.5~3.80
	220 号~240 号	92.50		1.5~3.80

注：1. 密度：46 号粒度（代表号）不小于 3.90g/cm³。

2. 粒度组成：应符合 GB2477—83 磨料粒度及其组成的规定。

我国也有几家耐火材料厂自己电熔刚玉原料，自己用来制砖。其电熔刚玉的质量显著高于国家标准规定的指标，见表 5-2。

表 5-2 白刚玉的实际化学成分/%

原 料	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	灼减
2~1mm	0.715	98.415	0.48	0.085	0.095	0.105	0.076	<0.05	
<0.044mm	微量	99.03	0.07	0.14	0.13	0.02	0.42	微量	0.21

烧结刚玉熟料，又称烧结氧化铝。大多数是耐火材料厂自行生产，亦有生产商品烧结刚玉熟料的工厂，如晶辉特种耐火材料厂，美国铝业公司等。烧结刚玉熟料，由于煅烧温度、原料的质量不同，有很多不同的品种，如普通烧结刚玉、高纯度高密度烧结刚玉、板状刚玉……，其各种刚玉的性能见第三章表 3-19。目前，我国纯烧结刚玉熟料主要理化指标见表 5-3。

表 5-3 烧结刚玉熟料主要理化指标

牌 号	化学成分/%				理化指标			
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O+Na ₂ O	体积密度/ g·cm ⁻³	显气孔率/ %	吸水率/ %	晶体尺寸/ μm
JGS-98	0.2~0.5	≥98	≤0.3	≤0.4	≥3.50	<8	<1.2	40~150
JGS-99	0.1~0.2	≥99	≤0.2	≤0.4	3.55~3.65	<5	<1.2	40~150
JGS-99	0.1~0.2	≥99	≤0.2	≤0.4	≥3.65	<3	<1.2	40~150

轻烧刚玉亦称轻烧氧化铝。不仅是特种刚玉制品的原料，也是烧结刚玉耐火材料的原料。根据烧结刚玉耐火材料的用途，选用不同化学成分及轻烧温度的原料，并选择适宜的粉碎方法将轻烧刚玉粉碎成细粉及制成假颗粒。具有代表性的轻烧刚玉的特性见表 5-4。

表 5-4 轻烧刚玉的特性

原 料 编 号	1	2	3	4	5
化学成分/%:					
Al ₂ O ₃	99.9	99.9	99.9	99.7	99.9
SiO ₂	0.02	0.07	0.02	0.02	0.06
Fe ₂ O ₃	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
Na ₂ O	0.06	0.05	0.04	0.28	0.06
真密度	3.94	3.94	3.94	3.94	3.92
颗粒平均直径/μm	0.7	2.1	3.2	2.1	3.0
加压后密度/(压力 98MPa)g·cm ⁻³	2.21	2.39	2.44	2.46	2.58
比表面积/m ² ·g ⁻¹	6.0	1.9	1.2	3.5	3.0

目前,我国对烧结刚玉耐火材料用原料还没有正式国家标准,只能根据制品的质量要求选择刚玉原料的品种及理化指标。

第二节 刚玉的破粉碎及造粒

众所周知,无论是电熔刚玉还是烧结刚玉的初产品都是体积较大的块体,不能直接用来生产耐火材料,必须破粉碎到小于3mm或小于2mm的各种粒级,以及细粉和超微粉。颗粒大小和形状对保证制品质量有重要意义。

上节已经提到电熔刚玉大都是购买专业厂家的产品,一般都加工成要求的粒度,其加工过程在第三章第四节已叙述。本节主要介绍烧结刚玉熟料的破粉碎过程。

一、烧结刚玉的破粉碎

烧结刚玉熟料破粉碎所用的设备与电熔刚玉加工设备基本相同,与高铝质耐火材料的生产工艺也没有多大差别。即将煅烧的刚玉块料经颚式破碎机粗碎后再经圆锥破碎机或对辊破碎机加工成要求的颗粒度,用球磨机或振动磨机磨一部分细粉,其过程如图5-1所示。

目前常用的颚式破碎机规格为600mm×400mm(产量10~12t/h),250mm×400mm(产量5~6t/h);PYD900型圆锥破碎机(产量3.5t/h);2PG400mm×250mm型对辊破碎机(产量5~10t/h)等。可以根据生产规模选择不同型号的设备,如果一台不够用,可以同时使用多台设备。

刚玉熟料的强度高、硬度大、难以破碎,特别是电熔刚玉更费时间,因此容易带入铁杂质。如气孔率小于3%的相当于标准砖型的烧结刚玉压块,先用颚式破碎机破碎,然后用对辊破碎机破碎到小于3mm的颗粒料,一般要多次通过对辊,而带入的铁屑(按 Fe_2O_3 计)可能增加到0.6%~1.5%。实践表明,耐火材料厂用颚式破碎机、对辊破碎机加工硬度高、强度大的刚玉熟料,不但带入铁质污染原料,而且生产效率也很低。有关文献介绍,惯性破碎机是破碎刚玉熟料很有前途的设备,破碎的物料颗粒调节

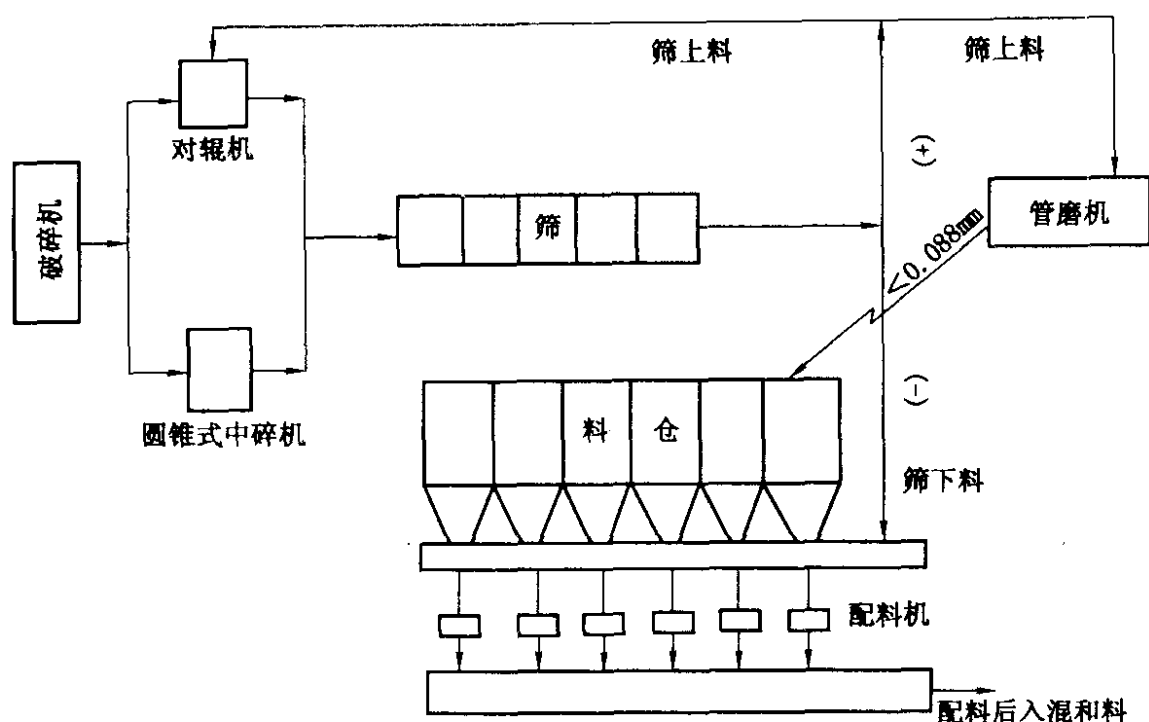


图 5-1 刚玉熟料破粉碎流程图

范围很宽，可以根据工艺要求来改变物料的颗粒组成。例如：KLLI-600 型惯性破碎机破碎电熔白刚玉产量 30t/h，如果白刚玉原块小于 70mm，破碎后可得小于 5mm 的颗粒料 90%，如果进料平均尺寸为 28mm，破碎后物料的平均尺寸为 1.5mm，即破碎比约等于 8。

既然固体粉碎到均一程度粒度的效果与在设备上的进料粒度有关，那么最好采用由氧化铝细粉逐层滚成的球状刚玉熟料；这种球料煅烧时也是分层烧结。从便于粉碎的角度考虑，这种形状的团块最好，而团块的块度应该相等或相似。不同形状的刚玉块料性能及破碎效果如下：

性 能	球 料	立方体	圆柱体
耐压强度/MPa	89.5 ^①	496.4	471.5
大于 10mm 颗粒消失的破碎指数	3	6	6

① 破碎时的总荷重。

二次破碎后小于 5mm 和小于 3mm 颗粒含量/%：

<5mm	79.9	65.2	61.8
<3mm	51.3	42.2	42.1

在煅烧条件相同的情况下，添加氧化镁的球料，烧后耐压强度有很大提高，球料煅烧条件如下：

温度/℃	1750	1750	1900
时间/h	6	20	1
破坏荷重/kN	11.0/19.5	8.9/13.4	5.3/11.0
大于 10mm 颗粒消失的破碎指数	2/2	3/4	6/4

二次破碎后小于 5mm 和小于 3mm 颗粒含量^① /%：

<5mm	71.9/68.2	79.9/58.06	30.2/30.9
<3mm	45.9/45.1	51.25/39.4	17.1/18.9

由以上看出，提高煅烧温度和延长保温时间来强化煅烧，球料强度的绝对值降低了。通过筛孔 5mm 和 3mm 的筛下料数量，可以说明球料破碎的难易程度，显然与球料强度无关；1750℃保温 20h 煅烧的球料指标最好，而 1900℃保温 1h 煅烧的球料指标明显降低，强度甚至降低很多。这说明按磨细度，烧结刚玉熟料属中等强度，由于烧结球料呈碎片状结构，球料沿此结构破坏之故。

为了减少物料在破碎过程中混入的铁质，颗粒料应采用分级磁选除铁，可用三辊磁选机，内筒式磁选机等，经磁选后烧结刚玉大颗粒 3~0.5mm 料中的铁质可降低到 0.05%~0.06%，小于 0.5mm 的细颗粒料中的铁质可降低到 0.07%~0.08%（均按 Fe_2O_3 计算）。大颗粒电熔刚玉（50 号）同样含有 0.1%~0.16% 的铁质，也能用磁选法除掉，因此用电熔刚玉制造的制品 Al_2O_3 含量可由 98.39%~99.1% 提高到 98.6%~99.4%。对高纯，高质量的刚玉制品还应该对磨细的细粉进行酸洗（用硫酸或盐酸）除铁，80% 的硫酸用量为 50~100kg/t 干料。酸洗后的电熔刚玉细粉要过滤和干燥，干燥后残余水分要小于 0.2%。

① 分子—无添加物；分母—添加 MgCl_2 1%。

破粉碎的刚玉熟料进行筛分及粒度分级，其分级的原则是按颗粒配比的粒度范围。除了粉碎成颗粒料外，还要用球磨机或振动磨机将刚玉熟料磨细到小于 0.088mm。还可以用先进的科学方法制取小于 1 μ m 的超微粉。

二、轻烧刚玉的造粒

对于半干压成型的烧结刚玉制品，如果全都是细粉配料，虽然有利于固相反应和烧结，可是粉料越细，粉料的松散体积就越大，使模压成型难压致密，容易产生层裂。要达到最大的堆积密度还必须采用不同粒径的颗粒来搭配，因此要将细粉制成假颗粒。

假颗粒大多数是用磨得很细的轻烧刚玉或工业氧化铝，加入粘结剂用下列方法制成：

(1) 普通法。将适量的粘结剂水溶液加入粉料中，混合后过粗孔筛，依靠粘结剂的粘聚作用，得到粒度比较均匀的团粒；

(2) 加压法。把与粘结剂混合好的粉料压成块，再粉碎过筛成粗粒。其致密度和机械强度均较高；

(3) 轻烧法。将球磨细粉用少量的水做成泥团，在较低的温度下煅烧，再粉碎过粗孔筛；

(4) 喷雾法。将粉料加粘结剂制成浆料，再喷入造粒塔内雾化，雾滴被塔内热空气干燥而成粒。

工业生产烧结刚玉砖用的大量假颗粒是用加压法或轻烧法制备的。轻烧法用的更多些，即将氧化铝球磨细粉净化脱水后的泥饼（含水约 20%）在窑中轻烧，温度 1170~1250℃，保温 5h。出窑后用颚式破碎机破碎，过 3.327~1.651mm（6~10 目）筛并用电磁除铁器除铁，并制成粒径小于 3mm 的统料。该细粉是用脱水泥饼经 100℃烘干（含水小于 0.5%），碾碎后过约 0.417mm（36 目）筛的筛下料。

第三节 配料及泥料混练

一、配料

烧结刚玉制品的配料，主要从颗粒组成及化学成分来考虑达

到制品的质量要求。一般采用多级颗粒配比，减少中颗粒，增加细粉含量，在细粉中配入 5% 左右小于 $1\mu\text{m}$ 的 Al_2O_3 超微粉，对提高制品的密度，促进砖坯的烧结很有作用。常用的颗粒组成如下：

(1) 3~0.5mm (或 2~0.5mm)	45%
0.5~0.06mm	10%
<0.06mm	45%
(2) 2~1mm	15%
1~0.5mm	30%
0.5~0.088mm	15%
<0.088mm	10%
球磨细粉	30%
(3) 0.5~0.2mm (50 号)	50%
0.1~0.009mm (10 号)	20%
细粉	30%
(4) 假颗粒	50%~60%
细粉料	40%~50%
(5) 电熔刚玉砂 (24 号)	24%
电熔刚玉砂 (36 号)	30%
电熔刚玉砂 (46 号)	10%
电熔刚玉砂 (60 号)	10%
电熔刚玉砂 (80 号)	10%
细粉料	16%

烧结刚玉、电熔刚玉均为瘠性物料，为改善泥料的可塑性和结合性，配料时要添加适量的磷酸铝、磷酸、硫酸铝、羧甲基纤维素、糊精、纸浆废液等结合剂。

我国刚玉砖的配料比，见表 5-5。

泥料颗粒组成对刚玉砖气孔率的影响，主要取决于骨料和细粉的含量。纯烧结刚玉砖用烧结刚玉熟料的临界颗粒一般为 3mm 或 2mm，3~2mm 颗粒含量多，容易提高制品的密度。临界颗粒

为 2mm 的泥料会使制品有好的外形和比较致密的组织结构。细粉的数量由 15％增到 45％，刚玉制品的密度和强度有明显提高，见表 5-6。

表 5-5 刚玉砖配料比／％

原料种类	粗颗粒	中颗粒	细 粉	结合剂
白刚玉	0.8~0.63mm 42	0.315~0.25mm 28	<0.04mm 15 <0.01mm 15	磷酸铝溶液 6~7 (外加)
白刚玉	1.25~0.8mm 40	0.315~0.2mm 20	<0.01mm 40	磷酸铝溶液 6~8 (外加)
白刚玉	3.15~1mm 20 1.25~0.5mm 15	0.25~0.2mm 15 0.1~0.08mm 15	35	
棕刚玉	<2.8mm 60		<0.074mm 40	纸浆废液 4(外加)
轻烧刚玉	假颗粒 50~60		40~50	2%羧甲基纤维素 溶液 7~8(外加)

表 5-6 细粉含量对制品性能的影响

细粉含量／％	15	30	45
密度/g·cm ⁻³	3.04/3.03	3.28/3.07	3.41/3.10
耐压强度/MPa	137/87	191.5/129.5	252/174
线收缩率／％	6.2/1.9	7.8/2.7	9.9/4.7
气孔率／％	19.9/21.1	15.7/19.7	10.9/18.6

注：分子—吸水率为 3.5％~4.0％的烧结刚玉；分母—吸水率为 0.1％~0.5％的电熔刚玉。

进一步增加泥料中细粉的含量，会引起成型过压；因此纯烧结刚玉制品最好的颗粒组成为：3~0.5mm(2~0.5mm)45％；0.5~0.06mm10％；<0.06mm45％。烧结电熔刚玉制品的细粉含量降到 30％，结合部分的细粉最好采用烧结刚玉熟料，或者工业氧

化铝，可使制品有比较大的密度和强度，见表 5-7。

表 5-7 结合细粉对刚玉制品性质的影响

制品性能	气孔率/%	密度 /g·cm ³	抗折强度 /MPa	蠕变率 ^① /%
1500℃煅烧氧化铝	15.4	3.22	50~96	3.8
烧结刚玉熟料	11.0~12.9	3.32~3.36	62~94	1.1~1.5
工业氧化铝	8.5~12.5	3.19~3.47	160	1.7

① 荷重 0.6MPa，1000℃，8h。

加入烧结刚玉细粉是因为它比较容易磨细，能促进烧结。

刚玉耐火材料属于 Al₂O₃ 含量 90%以上的制品，除刚玉之外，还允许有小于 10%的第二种组分，其目的是提高制品的热震稳定性，抗渣性等性能。刚玉耐火材料的第二组分一般是莫来石，它可以是预先合成好的莫来石，也可以在配料中添加氧化硅、元素硅、含硅粘土、高岭土和蓝晶石-硅线石精矿，在制品烧成过程中合成莫来石。在配料中加入形成莫来石的添加物，都要以小于 60μm 的细粉形式分散在结合剂中。预合成的莫来石可以以大颗粒（3~0.5mm）形式，也可以以细粉形式加入。采用天然的硅铝原料蓝晶石-硅线石精矿，使刚玉莫来石结合的刚玉制品有很好的性能，见表 5-8。

表 5-8 含硅组分对刚玉莫来石结合刚玉制品性质的影响

制品性质	气孔率/%	密度/g·cm ³	耐压强度/MPa
石英砂	18.0/19.7	2.90/2.88	63.4/56.0
高岭土	17.0/32.1	2.93/2.44	68.0/
粘土	23.5/	2.78/	35.0/
蓝晶石-硅线石精矿	15.0/16.5	2.96/2.83	78.0/40.0

注：分子—添加 TiO₂1%的烧结刚玉；分母—电熔刚玉。

然而，发现加入蓝晶石-硅线石精矿的泥料，成型时有很大的弹性后效，有时会引起过压，采用蓝晶石-硅线石精矿和石英砂混合加入，可以保证制品有较高的密度和强度，见表 5-9。

表 5-9 刚玉莫来石结合刚玉耐火材料的性质

蓝晶石-硅 线石精矿/%	石英砂/%	氧化铝/%	气孔率/%	密 度 /g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa
23.5		21.5	9.8	3.17	60.0
18.0		17.0	12.2	3.12	27.0
24.0		11.0	11.7	3.06	42.3
24.0		6.0	15.0~16.0	3.0~3.10	75.0~90.0
12.0	4.0	14.0	12.4~13.3	3.14~3.18	79.0~130.0
12.0	4.0	19.0	9.5~12.5	3.10~3.22	100.0~115.0

注：1300℃，水热交换的热震稳定性 15 次。

在配料中加入有机硅聚合物可以保证生成莫来石，与传统的含硅添加剂（粘土、高岭土，蓝晶石-硅线石精矿）不同，不但增加制品的 SiO₂ 含量，还不带进氧化物杂质。采用聚甲基苯硅氧烷树脂分散在原硅酸四乙酯中制成的有机硅结合剂，有助于提高制品的密度、强度、热震稳定性和降低制品烧成线收缩。

在配料中加入 SiO₂ 超微粉，制品烧成过程可形成莫来石，又能促进烧结。有人研究加入 4%SiO₂ 超微粉，制品能形成较合适的莫来石结合相。在低硅刚玉砖中加入高纯 SiO₂ 活性超微粉，可以使刚玉制品的烧成温度降至 1600℃或 1550℃。

采用磷酸镁铝做结合剂的烧结电熔刚玉制品，随烧成温度提高，强度逐渐增大，MgO：Al₂O₃=4：1 的磷酸镁铝结合，1600~1700℃烧成制品性能最好。

刚玉砖可用木质素磺酸铝或木质素磺酸铬做结合剂^①。这种

① 美国专利：3832194，1974 年 8 月 27 日。

结合剂可以改进砖料的压制性能，提高密度和增加强度，用量为 0.5%~5%，最好为 1%~2%。配料组成为：75%板状氧化铝，15%轻烧氧化铝，5%陶燧土和 5%细分散的 SiO₂ 细粉，加水 1%~6%，配好的料在压砖机上成型，然后将砖在 1500℃下烧成 10h。

采用 0.043 ~ 6.35mm 板状氧化铝 76%~ 96.5%，<0.043mm 轻烧氧化铝 0~10%，<0.043mm 硅砂 3%~10%，<0.043mm 金红石 0.5%~4% 和 <0.043mm 钛酸钡配料，加入足够的水和结合剂，充分混练，压制成砖，于 1500~1650℃烧成。制品的气孔率为 7.6%~12.0%，吸水率为 2.3%~3.8%，密度 3.18~3.27g/cm³，抗折强度为 22~43MPa，这就是高密度烧结刚玉制品^①。同一配方不加钛酸钡的制品性能显著降低。

为了改善泥料的成型性能，提高制品的密度和强度，可加入磷酸。因为 H₃PO₄ 能使制品在高温下的变形应力减小，最好根据制品的使用条件确定是否采用添加 H₃PO₄。H₃PO₄ 对刚玉莫来石结合的刚玉制品的性质影响如下：

H ₃ PO ₄ /%		4.0	4.5	5.0	6.0
气孔率/%	15.5	• 14.5	14.6	13.0	10.5
密度/g·cm ⁻³	3.01	3.09	3.07	3.07	3.09
耐压强度/MPa	100.0	118.5	100.0	150.0	140.0

二、泥料混练

泥料混练是将不同组分和粒度的物料与适当的结合剂加入混练机中，经过混合和挤压作用达到颗粒和结合剂分布均匀及充分湿润的泥料的制备过程。物料混练的目的是获得均匀密实和具有一定可塑性的泥料。刚玉泥料应该进行很好地混合与混练。过去通常使用湿碾机，近年来大都使用强制式搅拌机，如 750、250 行星强制混合机，XLH 型行星式轮碾混合机、600-1 高速混练机，Z 型搅拌机等。混料时，先将粗颗粒料加入机内，然后加入一部分结合剂，混练 2min 后，再加入细粉，最后加入全部结合剂，继续

① 美国专利：3808013，1974 年 4 月 30 日。

混练 15~20min 后出料。

干混后加入结合剂,是使粗颗粒表面首先被泥浆液均匀包裹,在颗粒表面形成一层薄的浆膜,再加入细粉经过湿混,使细粉能均匀地分布在泥浆膜周围,颗粒之间由于细粉间的紧密结合,颗粒间紧密堆积,达到均匀致密的混合泥料。

泥料混练质量对制品成型性能影响很大,以检查泥料的颗粒组成和水分含量来评定其合格与否。采用烧结刚玉熟料为原料的泥料水分,一般为 3%~4%,如果刚玉熟料的吸水率较大,泥料水分可适当增大到 8%~9%。以电熔刚玉为原料的泥料水分控制在 3%~5%。

作为临时结合剂,还可以采用亚硫酸啤酒渣,或者用羧甲基纤维素与亚硫酸啤酒渣的混合物。还可以用铝溶胶及硅溶胶等添加物。

混练质量较好的泥料,不仅水分均匀地分布在颗粒表面,而且渗入颗粒的孔隙中,泥料密实,具有良好的成型性能。混练质量不好的泥料,水分不均匀,泥料质地松散,成型性能较差。

第四节 成型与干燥

一、成型

成型是烧结刚玉耐火制品生产工艺中非常重要的工序,大多数刚玉制品在摩擦压砖机或液压机上采用半干法成型。形状比较复杂和尺寸比较大的制品用气锤捣打,振动浇注及等静压成型。

半干压成型用的模具是金属制造的,成型模具对制品质量有直接影响。如果模具与泥料接触部分的硬度不够均匀,在使用中就会出现软点,从而造成坑洼和波形槽,在出砖过程中砖坯就会出现层状裂纹;如果模具硬度太低,则磨损严重,相对应的砖坯断面因之加大,出砖时,当加大的砖坯断面通过上面断面较小的部位时,砖坯受到相当大的挤压力而产生树枝状细裂或嘴边裂纹;如果模具的刚度不够,砖坯会反复受到模具的弹性作用而造成纵向裂纹;如果模具的强度不够,则不仅会很快破损,而且底板或

冲头的变形也会造成砖坯的扭曲；如果模具的光洁度不够，则会加大顶砖的阻力，同时会因砖坯的上下压力差的加大而加大了砖坯的密度差。因模具是一组合构件，承受压机的强大作用力和砖料的颗粒磨蚀作用。所以模具要有足够的综合强度、一定的韧性，较高的硬度和耐磨性。有的资料认为模具的硬度不小于耐火物料颗粒硬度的 0.8 为好。众所周知，刚玉的硬度很高（莫氏硬度为 9），模具一般不易满足刚玉砖的要求。近年来，我国耐火材料模具获得较快发展。硬质合金（YG 系）镶片模具、钢结硬质合金（GT 系）镶片模具、合金工具钢模具等替代过去的碳钢模具，对发展烧结刚玉耐火材料起了很好的作用。

半干压成型决定砖坯致密程度的最重要参数是单位压力。成型以烧结刚玉熟料和电熔刚玉为主要原料的纯刚玉制品时，压力由 20~30MPa 增加到 70~80MPa，坯体和制品的气孔率相应降低 15%~20%（由 23% 降到 19%~20%）；压力提高到 120MPa，而对砖坯致密度的影响却很小。只有采取很大的压力，即 200~500MPa 以上，砖坯密度才有比较大的增加。很明显是高压破坏了刚玉颗粒，在 150MPa 压力下就已经有很多颗粒破坏，压力增到 500MPa 以上，能使细粉原料分散，并能再分配，砖坯结构致密，使透气性下降很多（由 25 降到 2.5），气孔的平均尺寸，由 55~60 μm 降到 10 μm ，高温蠕变也降低很多。成型压力对烧结刚玉制品的密度和强度的影响见表 5-10。

表 5-10 成型压力对制品性能的影响

成型压力/MPa	气孔率/%	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度/MPa
70/100	17.8/21.3	3.16/3.00	99/30
90/200	18.1/17.2	3.16/3.16	97.5/80
100/300	18.4/15.3	3.14/3.24	84/100
120/500	17.6/12.7	3.18/3.34	82/125

注：分子——烧结刚玉熟料制品；分母——电熔刚玉制品。

成型压力高，必须减少泥料里细粉的含量，一般降低到 15%~25%，否则容易使坯体产生过压。这样使制品烧成时的烧结性能变差。然而，根据我国现有的工厂装备水平，并不能保证大量的刚玉制品都由很高的压力成型，所以烧结刚玉制品的成型，一般要根据制品的形状和大小，应在 60~100MPa 或 80~130MPa 压力下成型。

完全用细粉（小于 10 μ m）的活化烧结料制造致密制品时，成型单位压力应不大于 25~30MPa（一般是 10~15MPa），因为压力过大会引起过压。刚玉砖坯的气孔率与成型压力的关系的方程式如下：

$$P_a = a - b \lg p \text{①} \quad (5-1)$$

式中 P_a 为砖坯显气孔率/%； p 为单位成型压力； a 和 b 为常数。

刚玉泥料的常数 a ，表示没有运用外力的泥料对容积的填充能力，介于 32 到 64 之间。常数 b 表示成型压力对泥料填充的影响，在 3 到 9 的范围内。烧结刚玉熟料气孔率增加，两个常数增大。而刚玉泥料的这些常数之间同样有联系： $b=0.2a-4$ ②。

在成型过程中最常遇到的问题是：（1）坯体压裂或叫层裂。造成这种现象，除模具原因外，主要是泥料中空气未完全排出。水分过高也容易产生层裂。细粉过多，压力过大等都会造成层裂。（2）砖坯密度不均匀。由于砖坯受压时，颗粒之间、颗粒与模壁之间存在着摩擦阻力，阻碍了压力均匀地传递而造成砖坯各部分受压不均匀，致使各部分的密实程度不一样。另外，砖料的装填高度与受压面积之间的比例（ H/D ）大小，也是造成密度不均的重要因素。 H/D 越大，压力的传递就越不均匀；在加压方向，压力由加压面起沿砖坯高度依次降低，砖坯的密度分布相应由紧密到疏松，如图 5-2 所示。如果用双面加压，则砖坯密度是上下密而中间疏。因此要减小成型砖坯的密度差，就要注意模具的合理设

① 用活化烧结料；

② p 用 kg/cm^2 表示。

计和成型加压方法。

形状复杂的制品，可用气锤捣固刚玉泥料，保证与压力80~100MPa的半干压成型砖坯密度相同。捣打的主要缺点是手工劳动，逐渐被振动和等静压成型所代替。

采用振动成型，振动初期基本上就能使制品致密，这种成型的主要优点是砖坯没有弹性膨胀。泥料振动时施加的压力非常均匀合理，能保证泥料颗粒最紧密的堆积。振动参数比压力对密度的影响大，细粉的分散性及颗粒分布对制品的致密程度有重要影响，采用大颗粒比小颗粒容易使制品密度

增大，增加细粉含量，会降低砖坯的密度。成型刚玉制品的最佳振动参数是：泥料最低水分为6.5%~7%。振幅1.0~1.25mm，振动频率2500~3000次/min。振动成型的刚玉制品的性能比压制成型的制品好得多，如气孔率相应为18.6%与21.9%，耐压强度为162MPa与94MPa。

近年来，烧结刚玉制品的生产也采用等静压成型，其优点及成型方法已在第四章介绍。为了保证砖坯有要求的外形尺寸，高强度及均匀的高密度，在等静压之前，细粉在模型里要抽真空并进行振动，这个过程与振动成型不同。氧化铝细粉经过振动达到致密的最佳时间为60~80s；增大荷重可提高振动致密的效率，其最佳值为0.06~0.12MPa。振幅由0.1增大到1mm，使砖坯振动致密，物料的压缩量增大，抽真空也会增大压缩值，见表5-11。

振动使砖坯致密，其压缩值在很大程度上与细粉的性质有关

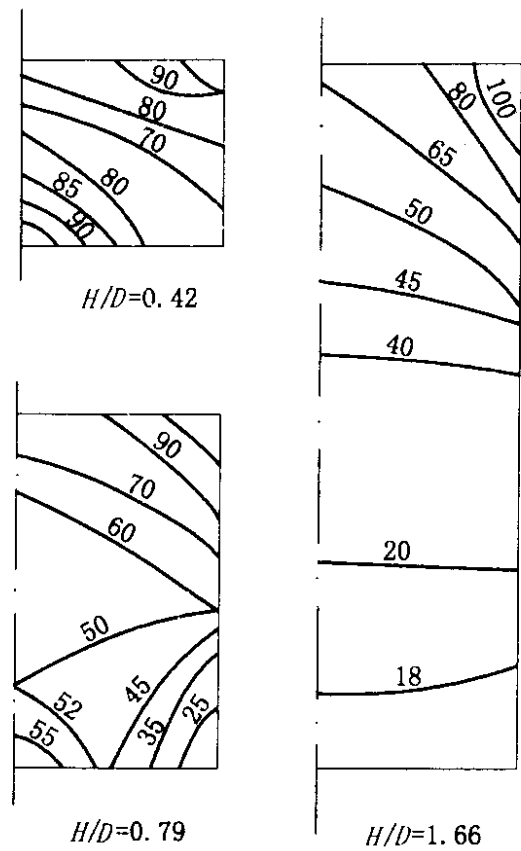


图 5-2 H/D 与密度分布的关系

系，粉料的堆密度降低，其压缩量增大。材料的安息角增大，能使堆积密度对压缩量的影响减小，自然安息角很小的材料，即使向模中自由加料，物料也可能会接近在空气中最致密的排列形式。为了改善物料在真空振动和流体静压时的性质，要采取喷雾干燥或其他方法使物料粒化，也就是制造假颗粒（见本章第二节），使物料有合理的颗粒组成（0.1~0.3mm）及比较大的堆密度。

表 5-11 氧化铝细粉性质对压缩量的影响

氧 化 铝	堆密度 /g·cm ⁻³	自然安息角 / (°)	振动致密时的相对压缩量	
			不抽真空	抽真空
未磨的 α -Al ₂ O ₃	0.75	47	22.8/27.5	30.2/26.5
未磨的 γ -Al ₂ O ₃ + α -Al ₂ O ₃	1.0	33	15.0/17.2	16.4/18.0
磨细的 γ -Al ₂ O ₃ + α -Al ₂ O ₃	0.78	33	17.2/22.4	19.5/20.0
磨细的煅烧 α -Al ₂ O ₃	1.4	45	20.8/24.8	

注：分子—振幅 0.1mm；分母—振幅 1mm。

这样用细颗粒刚玉泥料等静压方法成型，可制得 2.41m × 1.22m × 1.22m 的大砖，用准等静压方法成型，可制得 ϕ 20~90mm 的料球。

另外，采用摩擦压砖机半干法成型，必须严格执行先轻后重的操作方法，增加打击次数也是提高砖坯密度的有效方法，图 5-3 示出了打击次数与砖坯密度的关系。

成型后的砖坯要按标准规定严格检查形状、尺寸公差、密度、缺边掉角、龟裂、层裂、角度、平行度等外观缺陷。合格的砖坯再送去干燥。

二、干燥

由低水分的颗粒泥料成型的刚玉砖坯，具有相当高的透气性，该砖坯可以直接送进隧道干燥器里进行干燥。水分较大的砖坯可以先进干燥室，经 50~60℃ 低温干燥 8h 以上，然后送入隧道干燥器经 80~100℃ 干燥 24~48h。由细颗粒泥料成型的坯体，要预先

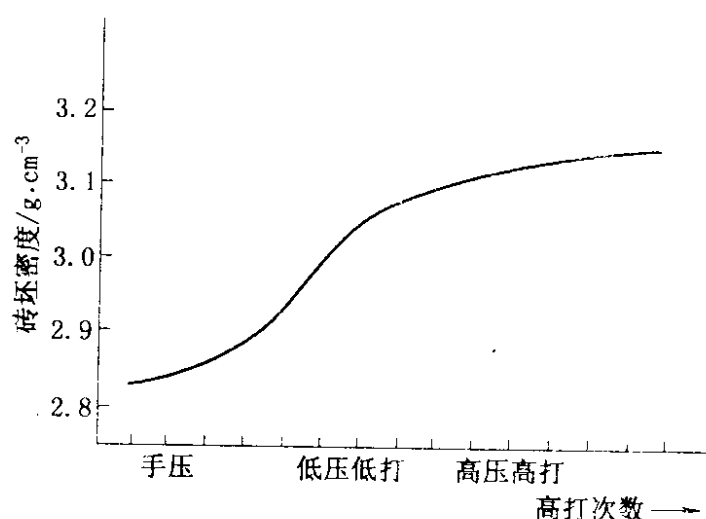


图 5-3 打击次数与砖坯密度的关系

置于室温下自然干燥，以便均匀地排出一定量的水分，然后再送入干燥器里干燥至水分小于 0.8%。干燥好的砖坯要检查是否有龟裂或隐裂，合格的砖坯再送去装窑烧成。

第五节 刚玉制品的烧成

烧结刚玉耐火材料一般在倒焰窑或隧道窑中烧成。可以采用平装或侧装，砖坯通常码放成“砖列”，应注意“砖列”不宜过厚，“砖列”过厚时，“砖列”中间温度上升慢。应注意“砖列”的平、稳、直。装窑高度为 0.6m 左右，一般装五层砖。特殊制品和大型、异形砖，要用特别设计的工具砖。用细分散料制造的特致密刚玉制品，应装四层高，并且用几乎靠紧的装窑方法，但要采用两段烧成（1300℃ 和 1750℃），即中间冷却再装的方法。单独装窑。可以采用隧道窑和转底环窑烧成。

烧成是烧结刚玉耐火材料生产工艺过程中的完成工序。在这个过程中，砖坯进行烧结、刚玉再结晶，使制品结构致密，并使制品具有一定的密度、强度、透气性和热震稳定性等基本性质。由于刚玉砖的种类和化学成分（纯刚玉砖、高纯刚玉砖、含 TiO_2 刚玉砖、刚玉莫来石结合刚玉砖、铬刚玉砖等）不同，烧结刚玉耐

火材料的烧成温度在 1650~1800℃ 之间, 有的要 1850℃ 烧成。提高烧成温度, 虽然与刚玉熟料和结合剂的生产方法没有多大关系, 但是可以提高制品的密度和强度。煅烧温度对刚玉制品性质的影响, 见表 5-12。

表 5-12 煅烧温度对刚玉制品性质的影响

煅烧温度/℃	不 烧	1300	1500	1750
气孔率/%	6.0/2~4	9.1/5.7	16.4/11.4	19.2/15.4
密度/g·cm ³	3.55~3.63/3.68~3.70	3.48/3.55	3.30/3.52	2.92~3.20/3.22
耐压强度/MPa	290/320	148/193	150/164	69/96

注: 分子—制品烧成温度 1650℃; 分母—制品烧成温度 1750℃。

烧成温度对刚玉莫来石结合的刚玉制品性质的影响见表 5-13。

表 5-13 烧成温度对刚玉莫来石结合的刚玉制品性质的影响

烧成温度/℃	1700	1750
气孔率/%	16.1~20.2/18.6	14.0~16.4/15.2
密度/g·cm ³	3.06~3.23/3.14	3.20~3.26/3.23
耐压强度/MPa	100~110	110~134

注: 分子—波动值; 分母—平均值。

如果发现在一定条件下, 制品的密度在一个水平上, 则由于刚玉的晶体较大, 是在较高温度下烧成的, 这种制品具有较大的蠕变应力。例如: 1750℃ 烧成, 并保温 6h 的特致密刚玉制品, 在 1700℃, 0.36kPa 下, 8h 之后的蠕变值为 1.7%。而 1650℃ 烧成, 保温 12h 的刚玉制品, 其蠕变值则为 2.4%。

采用 1850~1900℃ 高温煅烧熟料的制品, 要求制品烧成温度提高到 1800~1850℃, 以保证制品有较高的密度。用颗粒料生产的刚玉制品, 包括以电熔刚玉为主的制品, 砖坯的热稳定性很好,

可以强化烧成制度。刚玉制品在隧道窑中 $1700 \pm 20^\circ\text{C}$ 烧成，预热和冷却都可以快速进行，升温时间 $50 \sim 60\text{h}$ ，升温速度 $30 \sim 35^\circ\text{C/h}$ ，冷却时间 $25 \sim 30\text{h}$ ，冷却速度 $55 \sim 60^\circ\text{C/h}$ 。

用细分散料生产的特致密刚玉制品，如果升温速度过快，会碎成小块。这种制品的最危险时期是 150°C 以前，升温速度不应该超过 $10 \sim 12^\circ\text{C/h}$ ，而冷却速度可以低于 $140 \sim 150^\circ\text{C/h}$ 。这种制品烧成收缩很大，应该单列装窑，注意按烧成制度进行烧成。

第六节 烧结刚玉制品颗粒料烧结机理

刚玉粗颗粒的烧结与细颗粒一样，随烧结进行，半径为 r 的颗粒之间接触面发生变化，各接触点处开始形成颈部并逐渐扩大，最后彼此烧结成一个整体。整个成型体的烧结可看做是通过每一个接触区的颈部成长加和而成，如图 5-4 所示的烧结模型。从模型上来看，烧结过程实际上是以大颗粒为中心，使大颗粒长大，小颗粒减小或消失的过程。颗粒在长大期间，还没有相互接触之前，颗粒是圆形或椭球形，长大的颗粒相互接触之后就成为多边形了。

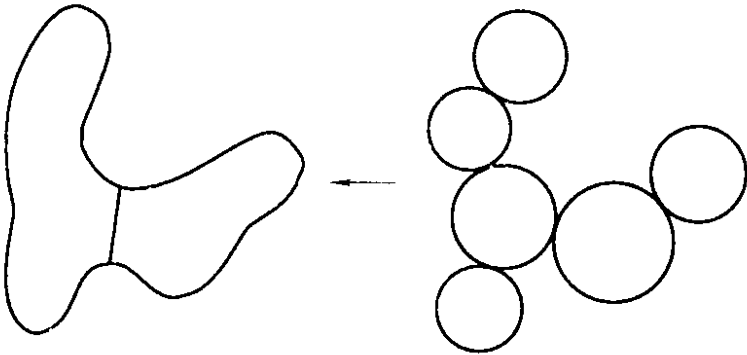


图 5-4 压实砖坯中多颗粒烧结模型

假设一些颈部表面的曲率半径用 ρ 表示，颈部的面积半径用 x 表示，如图 5-5 所示。在烧结过程中，达到一定烧结程度的必要时间，依颗粒尺寸的增大而延长，可用 x/r_0 的比例来表示其特点。

有的文献提出了“尺寸定律”，这个定律说明了时间 t_1 和 t_2 之间的关系，即对两个烧结程度相等，半径差为 K 倍的球状粗颗粒

组合的必要时间。此时 $t_2 = K_1^\rho$, ρ 与物质迁移机理有关; 粘滞流动时, $\rho = 1$; 如果通过气相进行迁移, 则 $\rho = 2$; 体积扩散时, $\rho = 3$; 表面扩散时, $\rho = 4$, “尺寸定律” 对相当小的颗粒 ($10^{-3} \sim 10^{-2} \text{cm}$) 有效, 而对较大的颗粒不适用。这与以下因素有关: 与大颗粒接触平面垂直的平面, 接触颈部真截面与期望计算的圆弧形状有很大的差别。因为随着 r_0 增大, x/r_0 比例的增长速度减小, 大颗粒的收缩也很小, 一般不超过 $2\% \sim 3\%$ 。

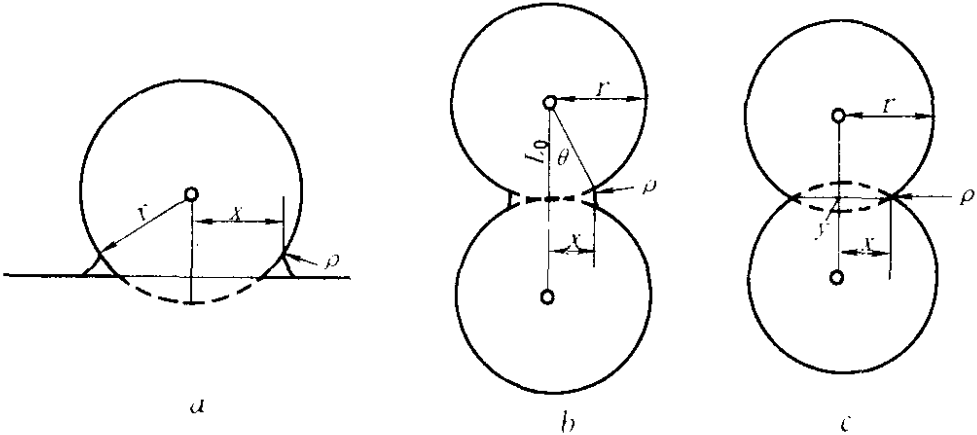


图 5-5 烧结模型

a 颈部表面的曲率半径; r 球粒初始半径; x 颈部半径

烧结一般都会引起宏观尺寸的收缩和致密度增加, 常用收缩率或密度值来度量烧结程度。由模型 (图 5-5c) 可见, 烧结收缩是随着颈部增长, 双球间距离缩短引起的。设烧结前两球间中心距离为 L_0 , 烧结后收缩值为 ΔL 。按模型 (图 5-5c) 则有:

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{2r - (r + \rho) \cos \theta}{r} \quad (5-2)$$

考虑到烧结初期 θ 很小, $\cos \theta \approx 1$, 故得:

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\rho}{r} \quad (5-3)$$

因为

$$\rho = \frac{x^2}{4r}$$

故

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\rho}{r} = \frac{x^2}{4r^2} \quad (5-4)$$

由上可见，烧结时物质的迁移速度等于颈部的体积增长。

大颗粒料的烧结具有致密的特点，与接触颈部面积的发育相适应，整个烧结体系的强度提高了。

$$\sigma = A\tau^n \exp(-nQ/RT) \quad (5-5)$$

式中 σ ——极限强度；

A ——常数，相当于开始等温烧结的强度值；

n ——表征烧结机理的常数；

Q ——表面活化能；

τ ——时间；

R ——气体常数；

T ——绝对温度，单位为 K。

断裂强度的测定结果，很大程度上符合多孔体烧结时产生和发育的接触颈部强度。因此，有人用刚玉烧结体的断裂强度来评价烧结程度。

烧结刚玉制品颗粒料烧结致密的动力曲线具有衰减特征，类似刚玉细分散料烧结时的收缩动力学。然而，等温保温 10h，出现最大的致密速度，可是由细分散刚玉料制成的坯体，在同样温度下，最初 2h 收缩最快，6h 达到最大值。

大颗粒料的致密和细分散料的收缩一样，很大程度上取决于煅烧温度和颗粒的大小，见表 5-14。然而，细颗粒料的致密和收缩则不同，实际上它不取决于成型压力，即不决定于试样的原始密度。大颗粒料的致密则取决于成型压力，因为后者决定了颗粒接触程度的原始数值。例如：用 80~100 μm 的颗粒制造刚玉试样，成型压力 50MPa，烧成温度由 1700℃ 提高到 1900℃，试样的断裂强度增为 3.2MPa，而成型压力增到 250MPa，则试样的断裂强度为 6.9MPa。

用等温烧结，刚玉颗粒料试样的致密程度符合下列方程式：

$$\sigma_{\text{断}} = K\tau^n \quad (5-6)$$

此时，颗粒尺寸减小和成型压力降低，则 n 值增大。

表 5-14 颗粒料试样的原料粒度和烧成温度对试样断裂强度的影响

颗粒/ μm	成型压力 /MPa	下列温度烧后试样的断裂强度/MPa				温度提高 10℃增加 断裂强度/kPa
		1700℃	1750℃	1850℃	1900℃	
500~800	250	4.3	4.9	5.4	6.5	147
80~100	50	2.0	2.5	4.0	5.2	180
	250	5.7	7.1	10.7	12.6	345
40	50	—	13.5	—	—	—
	250	—	27.8	—	—	—
细分散的 ^①	50	3.6	4.8	7.0	8.4	275
	250	8.8	11.0	17.7	20.7	5.95

①500~800 μm 50%；80~100 μm 35%；7 μm 15%。

1750℃烧成的刚玉颗粒料试样，颗粒组成和成型压力与 n 值的关系如下：

颗粒尺寸/ μm	500~800	80~100	40	细分散的
成型压力的 n 值	成型压力/MPa			
50	—	0.165	0.203	0.212
250	0.112	0.150	0.182	0.142

按强度变化计算刚玉大颗粒料烧结程度的 n 值（绝对值），比按细颗粒刚玉料烧结收缩的值小得多，这就充分说明采用大颗粒料烧结发育很缓慢。测定细分散氧化铝烧结时的抗折强度变化，系数 n 介于 0.200~0.315 之间，接近空位边界扩散机理的理论值（ $2/7=0.286$ ）。根据刚玉大颗粒料烧结致密的资料，烧结时表面活化能的计算值介于 840~1050kJ/mol 之间，明显高于按细颗粒料收缩和扩散系数计算的表面活化能相应值为 479kJ/mol。大颗粒料烧结表面活化能增大的原因，与烧结速度慢及其中有接触不均匀的新相生成有关。有人认为使用强度统计值来研究烧结机理，比用收缩和致密度资料的适用性差。颗粒大小一样时，刚玉大颗粒料的烧结致密性在很大程度上取决于前述原料的性能及表面形状。

由于烧结刚玉熟料有较发育的颗粒表面和较大的活性，成型

时能很快达到致密坯体。与表面较光滑和惰性的电熔刚玉颗粒制备的试样相比较, 烧结刚玉试样在等温保温之前, 就有较高的强度, 如图 5-6 所示。用活性较大的烧结刚玉颗粒制造试样, 在保温时也会迅速致密, 其致密动力学以指数 $n = 0.179$ 表示, 而用电熔刚玉和蓝宝石制造的试样, n 值分别为 0.150 和 0.129。

因此, 可采取以下方法使颗粒状刚玉耐火材料进行强化烧结:

- (1) 采用活性较大的烧结刚玉熟料代替电熔刚玉;
- (2) 减小刚玉料临界颗粒尺寸;
- (3) 提高砖坯的成型压力;
- (4) 提高制品的烧成温度。

洛阳耐火材料研究院研制的高纯高强刚玉砖采用国产的高纯电熔刚玉和烧结刚玉熟料并用, 引入部分活性 Al_2O_3 超微粉, 高温烧成的技术路线, 获得了质量很好的产品。

他们还在引入微粉的基础上又加入一种可活化 Al_2O_3 晶格的添加剂, 促进烧结, 有效地提高制品的强度和抗热震性。因此在冲刷严重、热震频繁的条件下使用这种制品, 显示出它的优越性。

胡宝玉等人分别用烧结刚玉、板状刚玉、电熔刚玉为主要原料, 试制烧结刚玉砖。试验结果得出: 用烧结刚玉、板状刚玉可以生产出优质、高强度、抗腐蚀的烧结再结合刚玉砖。其性能优于用电熔刚玉为原料的烧结再结合刚玉砖, 见表 5-15。制品的结构致密, 有网络结构和微气孔构造, 其显微结构照片见图 5-7、5-8、5-9。试

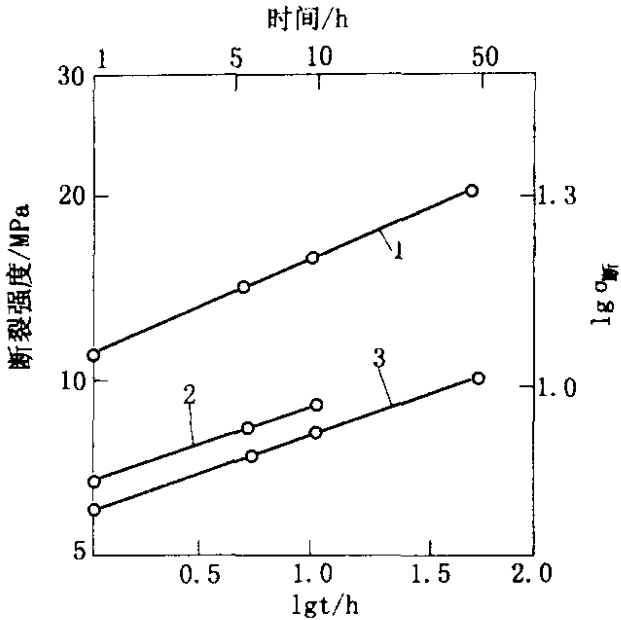


图 5-6 刚玉制品断裂强度与原料活性之间的关系

1—烧结刚玉; 2—电熔刚玉; 3—单晶-蓝宝石

验还得出：配料中加入电熔刚玉细粉可以减小烧成收缩率。

表 5-15 用不同原料制造烧结刚玉砖理化性能

项 目	烧结刚玉		板状刚玉	电熔刚玉
	1 号	2 号	(烧结法制取)	
化学组成/%:				
Al ₂ O ₃	99.20	99.22	99.40	99.64
SiO ₂	0.65	0.25	0.11	0.04
Fe ₂ O ₃	0.20	0.05	0.05	0.04
CaO		0.18	0.10	
MgO		0.15	0.01	
K ₂ O	0.09	0.01	0.01	
Na ₂ O	0.14	0.07	0.18	
显气孔率/%		7.0	4.0	4.0~5.0
密度/g·cm ⁻³		3.64	3.5~3.7	3.4~3.6
结晶形态		短柱状	板状	柱状
主晶相 α/%		>98	>95	>98
主晶相 β/%			<5	
晶粒尺寸/μm		50	50~100	

有人研究利用国产硅酸铝纤维和多晶莫来石纤维，传统的生产工艺制备了纤维增强氧化铝基耐火材料。结果表明：纤维引入耐火基质中，能显著提高材料强度，且随着纤维加入量的增加，制

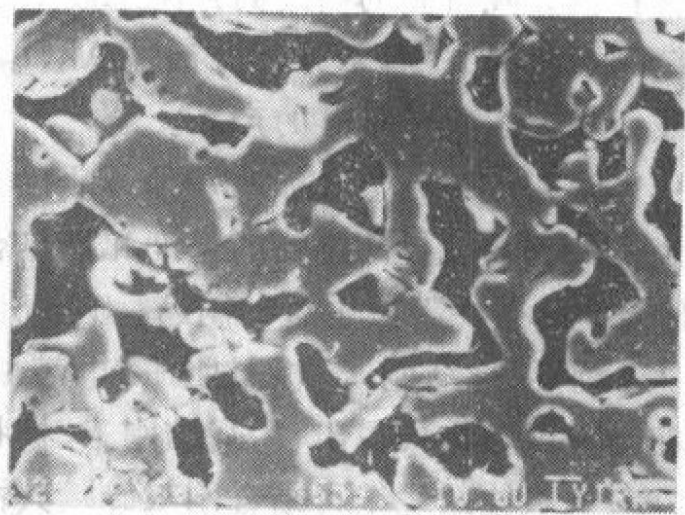


图 5-7 烧结刚玉再结合刚玉砖网络骨架结构电镜照片



图 5-8 板状刚玉烧结再结合刚玉砖刚玉形貌电镜照片



图 5-9 电熔刚玉再结合刚玉砖电镜照片

品强度大幅度提高。虽然制品烧成温度在 1500°C 以上，超过纤维的使用温度，但是纤维仍交错分散在基质中，而且普通硅酸铝纤维的增强效果优于晶体纤维。

还有人研究用 Sialon ($\text{Si}_3\text{Al}_3\text{N}_5$) 结合刚玉耐火材料，可以在 $1550\sim 1640^{\circ}\text{C}$ 烧结，能够提高制品的热震稳定性和耐磨性。

第六章 熔铸刚玉耐火材料

美国柯哈特耐火材料公司 (Corhart Refractories Co.) 于 1928 年开始研制熔铸耐火材料, 由于此类耐火材料特别抗玻璃液、熔渣等的侵蚀, 使用寿命很高, 受到各国专家的重视。并得到迅速发展。其产品的品种、产量和质量不断扩大和提高, 尤其法国、美国、英国、德国、日本、俄罗斯等国家建有工艺设备比较先进的生产线, 使用各种不同结构的炉子组织生产熔铸耐火材料。除了使用倾动式电弧炉生产高质量制品, 当前还有旋涡熔化炉, 高频熔炼装置、等离子炉及电弧炉。

将氧化铝原料的配合料在高于熔融温度下熔化后, 浇铸在预制的耐火模型中, 经过冷却固化使结晶发育长大而形成的制品, 称为熔铸刚玉耐火材料。因为一般都是采用电熔方法熔化, 所以普遍又称电熔刚玉耐火材料。实际上电熔刚玉耐火材料应该包括两个品种, 即电熔刚玉砂和熔铸制品。前者经过再结合生产烧结刚玉制品 (见第五章) 和不定形耐火材料 (见第八章), 后者是熔化后直接浇铸成一定形状的制品。熔铸刚玉制品的熔化工序与刚玉砂的冶炼工艺完全一样 (见第三章)。国内外常用熔铸刚玉耐火制品主要是两个系列六个品种, 即 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 系含 ZrO_2 33%、36%、41% 三个品种和 Al_2O_3 系 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 α 、 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 三个品种。前三个品种不属于本书叙述的内容, 由于我国已有“玻璃熔窑用熔铸耐火材料”专著出版, 对后三个品种也仅做概要介绍。

我国熔铸耐火材料最早由沈阳耐火材料厂试产成功, 自 1957 年沈阳耐火材料厂投产到 1979 年止, 我国生产电熔耐火材料只有一家, 1980 年起先后有 15 个厂家开始生产电熔耐火材料, 主要生产锆刚玉、锆莫来石产品和纯刚玉熔铸制品, 从生产技术、产品质量及品种配套等方面, 都处于世界的中下水平。据资料报道, 1995 年我国已有近 36 家熔铸耐火材料厂, 上述的两个系列六个

品种均已研制成功，并形成一定的生产能力。近十几年来，我国熔铸耐火材料无论品种、数量、工艺技术、装备都有了明显进步，但与法国、美国相比还有一定差距，如装备自动化水平低，工艺控制手段落后，操作因素影响较大，产品质量亟待提高和稳定等。

八五期间，通过技术攻关，控制原料纯度，综合吹氧，改善熔化及退火工艺装备，提高了熔铸砖的性能。

氧化铝熔体具有粘度小及浇铸温度下蒸汽压不大的有利熔铸工艺的性质。氧化铝熔铸砖按结晶形态不同，分为 α - Al_2O_3 砖， α 、 β - Al_2O_3 砖和 β - Al_2O_3 砖。 α - Al_2O_3 含量可由 95%~98% 降到 45%~50%，同时 β - Al_2O_3 含量由 2%~5% 增加到 50%~53%，而 β - Al_2O_3 制品的 β - Al_2O_3 含量超过 97.5%。

α - Al_2O_3 熔铸制品具有结构致密，高强度，低抗热震性； β - Al_2O_3 制品疏松，但抗热震性好和抗碱（含 Na_2O 5%~6%）； α 、 β - Al_2O_3 制品（含 Na_2O 3.6%~4%）的抗热震性差，气孔率不高（3%~5%），密度（3.1g/cm³）和真密度（3.3g/cm³）相近。含有 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2 < 0.1\%$ ， $\text{Na}_2\text{O} < 0.6\%$ ， SiO_2 0.2%~1.7%的铸件抗热震性明显提高。具有代表性的产品是美国金刚砂公司生产的商品牌号为莫诺弗克斯（Monofrax）的氧化铝熔铸砖。其制品的性能见表 6-1。

表 6-1 熔铸刚玉砖的性质

性 能		熔 铸 刚 玉 砖							
		α - Al_2O_3 匈牙利	α 、 β - Al_2O_3					β - Al_2O_3 美国 H	含 Cr^{+3} 、 Fe^{+3} α - Al_2O_3 美国 K
			俄罗斯	日本	美国 MH	意大利	中国		
化 学 成分/%	Al_2O_3	99	93	94.1	95	94.65	94.4	94	73.49
	SiO_2	0.25	5.8	2.30	1.09	1.83	2.02	0.12	11.91
	Fe_2O_3	0.25	0.7	0.09	0.06	0.14	0.09	0.07	3.06
	Cr_2O_3								6.57
	TiO_2	0.2	0.5		0.02			0.03	1.10
	CaO		0.6	0.35	0.28	0.23	0.35	0.12	0.50
	MgO		0.4	0.01			0.02	0.08	4.26
	R_2O	0.4	0.6	3.31	3.58	3.0	3.77	5.17	

续表 6-1

性 能	熔 铸 刚 玉 砖							
	α -Al ₂ O ₃	α 、 β -Al ₂ O ₃					β -Al ₂ O ₃	含 Cr ⁺³ 、 Fe ⁺³
	匈牙利	俄罗斯	日本	美国 MH	意大利	中国	美国 H	α -Al ₂ O ₃ 美国 K
熔化温度/℃				1940			1930	1910
密度/g·cm ⁻³	3.9	3.2	3.39	3.3	3.88	3.38	3.0	3.93
堆密度/g·cm ⁻³	3.0	3.0		3.1	3.23		2.88	
显气孔率/%	10~12	3~5		3~5	1~5		15~17	
耐压强度/MPa		294~392 (20℃)	412 (20℃)	>12.3 (1500℃)		411.6 (20℃)	4.9 (500℃)	>12.3 (500℃)
线膨胀系数(20~1500℃)	8.5× 10 ⁻⁶	9.0× 10 ⁻⁶		9.0× 10 ⁻⁶	9.0× 10 ⁻⁶	8.25× 10 ⁻⁶	9.0× 10 ⁻⁶	8.56× 10 ⁻⁶
热导率/W·(m·K) ⁻¹	6.28	6.28		6.28	6.28		36.84	4.61
耐火度/℃	>1850				>1850			
荷重软化温度/℃	1930	1750	>1710	1760	1850	>1710	1750	

从表上看出美国 MH 为 α 、 β -Al₂O₃ 结晶制品,铸块白色致密,呈花岗岩状结构,有不到 2% 的玻璃相填充在晶体之间的空隙中,对各种玻璃的侵蚀有相当强的抵抗力,适用于砌筑炉子的狭口部分。美国 H 为交叉组织的 β -Al₂O₃ 结晶组成的铸块为纯白色,它实际上不含玻璃相,因而气孔率较高,具有很好的抗热震性能。由于在高温下也不会析出液相,所以对碱蒸气很稳定,但与玻璃液接触时,很快损坏。如果在碱金属蒸气少的氧化气氛中长期高温使用,也可能转变为 α -Al₂O₃ 结晶,引起体积收缩。所以 β -Al₂O₃ 熔铸砖一般在熔窑的上部结构部位使用;美国 K 为深褐色熔铸砖,组成中固溶有约 10% 的 Cr₂O₃+Fe₂O₃,主要由着色的 α -Al₂O₃ 晶体及填充在间隙中的尖晶石构成,不含玻璃相,铸砖的抗侵蚀性好,适用于熔窑壁和下料口等部位。虽含有 Cr₂O₃ 和 Fe₂O₃,但对玻璃不会造成严重的着色。

电熔刚玉制品的制造工艺与一般熔铸耐火材料的工艺过程大同小异，由于材质性质的差异，工艺参数略有不同，其刚玉熔铸砖的工艺流程图如图 6-1 所示。

过去一直用还原熔融工艺，其制品碳含量高， Fe_2O_3 、 TiO_2 等还原为低价氧化物，玻璃相渗出温度低，气泡析出率高，容易造成熔制玻璃的缺陷，而氧化熔融工艺熔制的制品克服了上述缺陷，使质量进一步提高。

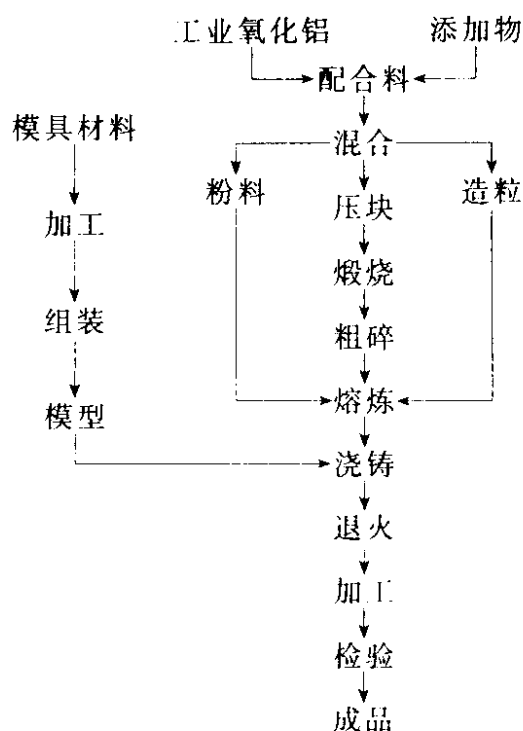


图 6-1 熔铸刚玉砖工艺流程图

第一节 原料和配合料

熔铸刚玉耐火制品的原料主要是氧化铝和石英砂。配合料由工业氧化铝 97% 和石英砂 3% 在轮碾机上经过 30~40min 混合。

根据产品要求添加不同的物料，如果制造纯 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖，则添加少量助溶剂，如引入氧化硼 (B_2O_3)，既可加速熔化过程，又能提高熔体粘度。因为工业氧化铝熔体的粘度很低，结晶能力很强，而使熔体来不及排除有害的气体杂质，使铸件中形成大量微孔，所以提高熔体的粘度是必要的。如果制造 K 型 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖，则添加适量的氧化铬等；如果制造 H 型 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖或 MH 型 α 、 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 砖，则应加入氧化钠，一般是采用碳酸钠或纯碱加入。因为 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，实际上是一种碱金属的铝酸盐即 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11 \sim 12\text{Al}_2\text{O}_3$ ，而 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在砖中的含量，主要取决于 Na_2O 的含量，因此配料时，应根据要求砖中 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的含量来计算纯碱或 Na_2CO_3 的引入量。实际熔化过程中，由于 Na_2O 高温蒸发，粉尘的散失，以及操作条件等因素，往往使配料中的 Na_2O 有较大的损失，因此在计算配料

时，纯碱或 Na_2CO_3 的加入量应比理论值要高一些。究竟高多少，则要根据不同情况而进行不同处理，一般应通过试验或者凭成熟的经验来确定。除配合料外，还回收废料，如废铸件、冒口等，以及外来的干净刚玉碎块，但其数量不能超过装料量的 30%。

组成比较简单的氧化铝熔铸砖，可以直接用粉状配合料进行熔化。但还有一些缺点如下：

(1) 加料和熔化过程中会产生粉尘飞扬，既造成损失，又影响环境；

(2) 配料中的组分密度不同，易分层，使铸件中的组成和结构不均匀；

(3) 粉料堆密度小，输送和贮存工具的效率低；

(4) 粉状料导电性低，增加熔化的能耗。

用粒状料熔化具有以下优点：

(1) 输送和加料时不产生飞扬损失；

(2) 能使电炉容料较满，并能稳定熔化过程，熔体组成准确，提高生产能力；

(3) 颗粒料为投料机械化创造了条件。

原料粒化是将混合料在球磨机中研磨到所需细度，然后送到盘式粒化器上成粒。在成粒过程中，细粉颗粒逐渐滚动变粗并坚固起来，颗粒呈均匀的圆球状，直径约 12mm，再经 800~900℃ 煅烧，使其具有机械化输送所需的强度。另外，还可以采用压块，煅烧破碎的办法制得颗粒料。

美国专利：制造时基本上没有裂纹，耐侵蚀、抗热震稳定性好的结晶结构熔铸刚玉耐火制品的配料组成：氧化铝 98%~99%，氧化硼 0.25%~1%，氧化硅 0.25%~1%。可能还有少量的其他金属氧化物，但含量小于 0.3%。制品成分取决于熔炼和取样条件。这种耐火制品是由刚玉晶体构成的，大量的刚玉结晶互相连锁，而且沿着晶界存在着几乎连续的硼硅酸铝玻璃相结合薄膜。

用铝土矿或其烧结矿同样能电熔刚玉，通常能制得含

Al_2O_3 93%~96.5%的磨料用刚玉,以及含 Al_2O_3 94.5%~97.5%的冶金刚玉,用高岭石能电熔含 Al_2O_3 93%~96%的电熔刚玉。

用定量的螺旋输送机将配合料送到熔炼炉内,由活底运料箱自流进行投入炉内,从开始到停止用了25~30min。

第二节 熔炼和制品的浇铸

配合料的熔化是在电弧炉中闭弧下熔炼,利用电弧放电时,在较小的空间里集中巨大的能量而获得 3000°C 以上的高温,将物料很快地熔化。制造熔铸砖一般用三相电弧炉,其结构示意图见图6-2。炉子由带出料口的呈球形的金属壳体、中空水冷的炉盖、能移动的电极夹具和牢固焊接在炉子外壳上的定向支柱、倾斜炉子的活塞和转轴机构,以及电器参数控制设备和仪表等机构组成。电弧炉的技术特性包括炉子直径、电极直径、电极圆直径、变压器功率、次级电压幅度、最大电流强度、耗电耗水量等。具体的各项参数视生产规模,产品的品种而选择确定。

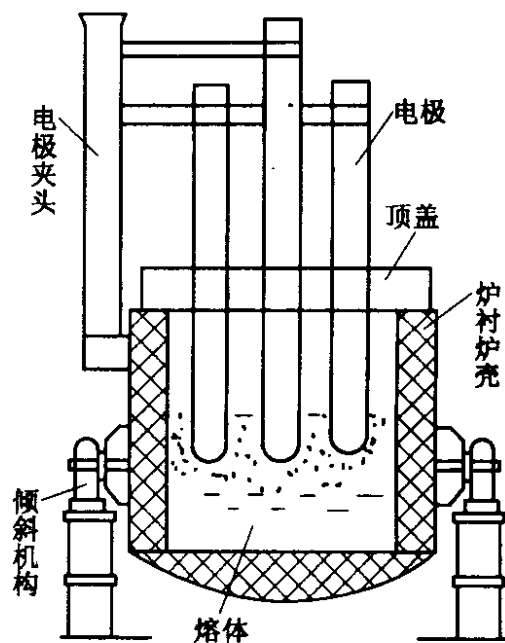


图 6-2 三相电弧炉结构示意图

制造熔铸砖的原料绝大部分是高熔点物料,熔化温度在 $2000\sim 2800^\circ\text{C}$,常温导电性很差,只有熔化以后的熔体才具有较好的导电能力,因此在初次开炉时,必须借助安放在电极下方炉底上的石墨、焦炭或木炭等导电物来引弧。导电物放在电极下面和电极之间,呈三角形,就像三座桥将三根电极连接起来。通电后,电流经过石墨电极和导电物,就起弧放电,并逐渐产生少量液体。这时在电极周围加入少量配合料,由于很快熔化而增加了液体数量,使所有电极下面都产生了电弧。从此开始陆续加料,原来的导电

物即失去作用。一部分导电物可能来不及烧完而留在熔体内，这样会污染熔体和影响铸件质量，所以导电物的加入量不应过多，同时可适当延长引弧燃烧时间，以减少炭的残存量。在连续熔铸时，每一周期在炉内留下一部分熔体，以保证下一周期熔化初能产生电弧，而不必重新用焦炭引弧。检验熔体要注意不应该含有不熔化的物料和有浅灰色的色泽。第一炉从炉子烧红到倒出熔体大约2~3h。第二炉开始就进行快速熔炼，加料时应分次按量入炉，每次加料以能覆盖熔体液面为合理，这样可使配合料均匀熔化，为了降低熔体上下的温度差及减少热量损失，加速熔化和减少电能消耗，为获得高质量的熔体，在加料期间，采用最大功率的电流来熔化，电极插入熔体内，高温区在熔体内部，利用熔体电阻熔化制度，使熔体温度提高及具有良好的均匀性。当炉内具有足够数量的熔体时，就停止投料，采用长电弧氧化熔化法，石墨电极在物料的上部，利用电弧弧光的辐射高温熔化物料，从而避免了电极烧融使熔体中掺炭。其熔炼时间与熔炼配合料的数量及采用的电压有关系，见表6-2。熔炼物料重量增加，而电压降低，熔炼时间增长。

表 6-2 刚玉熔炼时间与物料重量和电压的关系

物料重量/kg	以下电压的熔炼时间/min		
	150~160V	170~180V	190~200V
220	45~60	45~50	30~40
330	70~80	65~75	55~65
440	90~100	80~95	60~70

当电弧炉一次电压选定后，采用二次电压决定电弧的长度，电弧电压与电弧之间的关系可用下式表示：

$$V_n = \alpha + \beta \cdot L \tag{6-1}$$

式中 V_n ——电弧电压；

α ——阳极区与阴极区电压降之和， V 、 α 值取决于电极参

数、介质等；

β ——弧柱电压梯度；

L ——电弧长度。

从上式可以看出：电弧电压与弧长呈线性关系，改变二次电压，弧长随之改变。通过试验确定熔化 α 、 β - Al_2O_3 砖的适宜电压和电流，可使石墨电极在空气介质中保持 30~50mm 弧长，制品外观呈白色。

当所有的配合料都熔化并达到熔体表面很洁净时，就可以进行浇铸。

俄罗斯及乌克兰等国家采用 OKB-2126 型和 OKB-2130 型三相电弧炉生产熔铸刚玉耐火材料、熔融氧化铝时，若将其电压由 120V 升高到 180V，则刚玉结晶粒度缩小到 0.08~0.18mm，若将电压升至 230V，则铸件的密度降低。“KOP-95”型刚玉铸件的密度在很大程度上与其中的碳含量有关。为了降低制品中碳的含量，建议用高纯氧化铝在较高的电压条件下进行熔融，但这种方法受原料来源限制并会降低刚玉铸件的密度。工业上采用“排放”法熔融刚玉是可行的，前苏联在 1965 年掌握了“KOP-93”型熔铸刚玉制品的生产工艺，其 Al_2O_3 含量为 93%~94%，近年又掌握了“KOP-95”型制品的生产工艺，其 Al_2O_3 含量为 95%~96%， Al_2O_3 中有 93%~95% 呈 α - Al_2O_3 形态存在。

近年来，我国研制成功 3t 外冷式专用电炉，结束了长期以来借用炼钢电弧炉的局面。它具有熔液均匀性好、熔化速度快、单位电耗低、安全性高等优点。

浇铸时的熔体，既要保证有良好的流动性，又要避免过热，因为过热会促使熔体吸收气体，铸入模后的收缩率就会相应增大，铸件也就会产生缩孔和开裂。因此，当熔体温度过高时，可让其在炉内停留数分钟到十几分钟，或者浇铸时，调节熔体流股的粗细，让其达到适合的温度。

放出熔体之前，清洗出液口及排出嘴，停止炉壳冷却和供电。浇铸时倾斜炉体，使熔体从出液口流出，经流料槽铸入预制和装

配好的耐火模型中。开始以粗而有力的流股，然后以细长的流股入模。直到填满接上面的冒口，其体积达到熔铸砖体积的 30%。长×宽为 600mm×300mm，厚 200mm 的方砖，浇铸时间 30~40s，而厚 250mm 的方砖为 40~50s。浇铸速度和浇铸时间依铸模材料和铸模尺寸不同而不同，浇速太快会导致模型积料，而且在以后会出现开裂，浇速太慢会助长铸件表面波纹形节疤和密度降低。铸入模内的熔体逐渐冷却凝固，变为结晶化的实体。结晶首先在铸模壁上开始，逐渐向铸件内部扩展，由于晶体体积比液体体积小，所以在浇铸时就形成了缩孔，从而使铸件体积有较大变化，熔铸刚玉砖的体积变化高达 30% 左右。一般缩孔分布在砖的上半部，即浇铸口之下，约占铸件厚度的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{4}$ 。为了减少缩孔的体积，增加砖的致密区，在浇铸工艺上，常采用带冒口的浇铸方法，即在模型浇铸口上部加一只接长的浇铸帽（漏斗状），内贮熔体，以增加模内熔体的填充量。液态熔体由冒口进入砖体，填满缩孔。经过 2~3min 形成表皮，在接上的一块冒口挤出多余熔体；如果熔体没有完全脱离接上的冒口，就经过 4~5min 再次挤出。

铸件的铸模是由侧面和端面的铸铁板（热处理的）或者厚 50mm 的石墨化矩形板装配的。模内尺寸取决于熔体结晶作用而产生的线收缩，标准形尺寸的方砖增大 2%。铸模对熔铸砖的结构形成过程，相组成和制品外观质量有重要影响，因此要求铸模具有：（1）耐火度不低于 1700℃；（2）较好的透气性，使熔体中析出的气体能通过模壁的空隙逸出，减少铸件内的气孔或砂眼；（3）良好的耐冲击强度，能承受熔体流股的冲击和静压而不破裂；（4）与熔体不产生反应以及良好的耐热震性能。

石英砂模和刚玉砂模分别是用多级石英砂及其细粉和多级刚玉砂及其细粉料，用水玻璃做结合剂，手工捣打或机压成型拼装式的模板，让其在烘房中干燥硬化。一般一副模型由六块模板组成：底板一块，前后左右各一块，盖板一块，在盖板上开有浇铸口。模型装配之前 15~20min，将铸铁板内表面涂上由工业氧化铝

95%~97%，耐火粘土 3%~5%用水调和的涂料。铸模的金属框架和模板之间用干的木质尖楔固结住。盖板上浇铸口不小于 80mm×100mm，而不大于 100mm×120mm，在盖板上接的冒口也是用同样板做成的，其体积不小于铸件体积的 25%。在盖板上还装两个重 15~20kg 的金属锤。

型砂混合物的组成一般为：砂 79%、粉 15%、水玻璃 6%、外加水 4%~5%。用水玻璃结合的砂模硬化快，而且强度高，并有良好的透气性。比较之下，石英砂模的耐火性能不如刚玉砂模，使用时往往出现模型软化及模壁与铸件粘连（刚玉熔体的浇铸温度为 1950℃左右）。石墨具有耐火、导热、低膨胀、高强度、不与熔体湿润及可以机械加工等性能。用石墨材料锯割加工成小块再拼装组合起来就可以直接使用，还可以多次反复使用，直至严重氧化变松。其缺点是：致密石墨的透气性较差。因此要选择含有足够连通气孔的石墨，制好的铸模放到保温箱底板或专用底板上，浇铸之前用压缩空气除尘处理。用砂模浇铸，铸件表面均匀，有点粗糙。用砂模铸造外形复杂的制品比较方便。用石墨模浇铸，铸件表面有节疤，但平整度不变。石墨模铸件有明显的结构分区和逐渐硬化过程的特征，铸件周边密度高，而中区的空洞比砂模的铸件要大。

熔体脱开铸模除掉冒口，浇铸后 10min 也不迟，一般浇铸后 12~15min 拆除铸模。并要进行退火，实际上就是控制铸件的硬化（结晶）和冷却速度。退火的方式有两种：一种是自然退火，另一种是可控退火。自然退火就是将铸件连同铸模一起，放入填有硅藻土或蛭石的保温箱中，依靠铸件本身的热量让其自然缓慢冷却。一般保温箱用 3~5mm 厚的钢板制成，尺寸大小为：1.3m×1.5m×1.1（1.3）m，也可以拆开。箱里按 2 层高度可放 4~6 块方砖，按 3 层高度可放 6~9 块方砖。箱壳与铸模之间的保温层厚度约 250~300mm。砖的列层之间填满不小于 50mm 的硅藻土，而上层方砖的上面为不小于 100mm 的硅藻土。退火时间依制品的尺寸大小而定，一般为 7~15 天，也有的提出不少于 8~15 昼夜。为

了提高刚玉熔体的均匀性和铸件密度,铸模浇满挤出铸口表皮时,经过 5~8min 振动。熔体在振动后保持 14~20min,打掉冒口,搬到金属箱里,并用大于 200mm 的氧化铝层填平,经过 7~11 昼夜退火。保温箱退火有一些缺点,如填料易扬尘,保温箱周转率低,占据空间大,冷却速度实际上是不能调节的,因此退火质量没有保证。

可控退火是将表皮已经硬化的铸件,脱去铸模或带模放进小型隧道窑中,按规定的退火曲线进行缓慢冷却。窑的温度自前部向后部逐渐递降。前部的预热温度应控制在材料的结晶温度附近,因为结晶阶段产生的温度降比已硬化的铸件冷却阶段的高好几倍,可以说铸件内的临界热应力是在其结晶阶段产生的。铸件入窑后,已硬化的表层吸收窑的热量,使铸件内部与表层之间的温度差减到最小。以后按要求控制冷却速度,在窑内冷却时间,应根据铸件尺寸大小,一般为 3~5 天。可控退火的铸件质量一般比自然退火的为好。前者的合格率大于 80%,后者为 50%~60%。

α 、 β - Al_2O_3 砖是浮法玻璃熔窑不可缺少的流槽砖,80 年代以来逐渐演变为分体唇式结构,称之为熔铸 α 、 β - Al_2O_3 流槽唇砖,形状复杂。

α 、 β - Al_2O_3 熔铸砖配料的熔化温度在 2000℃ 以上,熔铸 α 、 β - Al_2O_3 铸件凝固时,结晶温度范围窄,首先部分 α - Al_2O_3 晶体析出,因为 Na_2O 的存在,使 α - Al_2O_3 和 β - Al_2O_3 晶相可同时析出。而 β - Al_2O_3 组成在 1000℃ 以上时,可变动于 $\text{Na}_2\text{O} \cdot 9\text{Al}_2\text{O}_3 \sim \text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ 之间。 α - Al_2O_3 完全转变成 β - Al_2O_3 时,体积膨胀。

熔铸 α 、 β - Al_2O_3 铸件在模型中自然冷却时,温度下

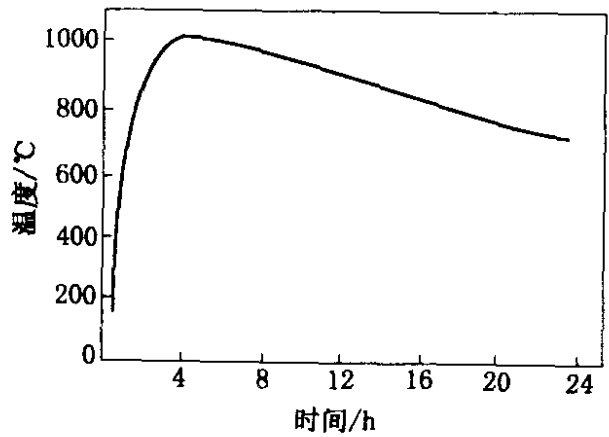


图 6-3 模中自然冷却

降,如图 6-3 所示。由于热应力很大,足以使铸件掉边、掉角、开裂报废。利用隧道式可调温电阻炉进行退火,按照有效而经济的退火起始温度和降温速率,从外部补充足够的热量,以降低铸件内外温差,减小热应力,减少开裂,一般退火温度曲线如图 6-4 所示,退火起始温度为 1250~1400℃,并在此温度下保温 2~4h,然后以 15~60℃/h 的速度降温,800℃以后自然冷却,铸件在炉内停留 2~3 昼夜可以出砖,砖表面温度在 100℃以下。按照这种退火制度进行,可以得到既无内裂,又无外裂的铸件,熔铸 α - β 刚玉铸件成品率达 80% 以上。

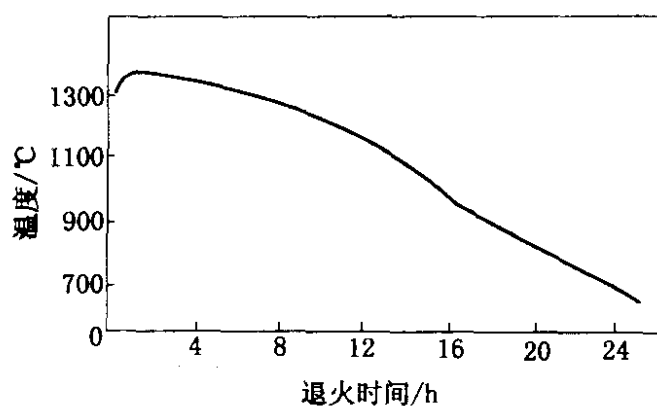


图 6-4 在调温电炉中退火

割开开裂的 α - β 刚玉铸件,开裂方向不是平直的,有曲折现象,且为贯穿裂纹,铸件气孔较多时,开裂程度较大。

第三节 铸件冷却

铸件的降温冷却过程大致经过熔体的流动(浇铸)、散热、熔体凝固硬化(结晶)和已硬化的铸件冷却等四个阶段。在熔体硬化过程中,它的结构正在形成。初期,铸件表皮部分的温度急剧下降,熔体向模型快速散热而形成极致密的部分,析出晶相形成铸件的微晶和中晶区域。剩余的熔体主要集中在靠近浇铸面的铸件中心部位,以后形成粗晶结构。由于结晶是从边缘开始向中心扩展,当铸件的周边结晶硬化并开始冷却时,铸件中心尚属高温液态熔体,边缘与中心的温差相当大,在铸件内势必产生形成裂缝的应力,内外硬化速度相差越大,热应力也就越大。石墨模的导热性好,石墨模中熔体的硬化速度比在砂模中快。铸件的热应力也比砂模中的大,石墨模铸件的截面温度降大于 1000℃,而砂

模则为 450℃，所以石墨模铸件易开裂。因此，铸件的冷却过程对熔铸制品的质量及结构有重要意义。

氧化铝转化（熔体） $\rightleftharpoons$ 刚玉（晶体），伴随有较大的体积变化——23.5%。这就使浇满铸模的熔体凝固时，体积减小很多。过热熔体冷却到结晶温度的密度，每降低 100℃，平均增加 0.12g/cm³（由 2500℃冷却）。由于刚玉铸件形成缩孔而使气孔率较高，制品的密度在 3.0~3.3g/cm³ 之间，真气孔率较高，在 18%~25%，开口气孔率为 10%~12%。引入氧化钠形成 β -Al₂O₃，使铸件缩孔减少，气孔率降低，熔体与其构成的结晶 β -Al₂O₃（密度 3.3g/cm³）的密度差小了。然而这种方法只能对熔铸 β -刚玉砖及 α - β 刚玉砖有效，不能生产纯刚玉熔铸耐火材料。氧化铝引入金属铝粉 5%，使熔铸刚玉制品的密度提高到 3.8g/cm³，还能提高抗侵蚀能力^①。

铸件的冷却速度，直接影响制品的开裂和缺棱、掉角。在一般情况下，由于铸件的急速冷却，致使产生很大的应力，应力值超过材料强度，以及铸件各部分冷却不均衡，造成很大的温度梯度，铸件就会产生开裂或者缺棱、掉角。铸件冷却时，表面层偶尔产生张应力，使铸件产生裂纹及剪应力造成缺棱、掉角。张应力裂隙方向是对着铸件棱 90°角以下，而剪应力裂隙是对着棱 45°角以下。

铸件结构不均匀及存在大量玻璃相时，产生的应力更严重，其实定向平行大结晶的结晶作用，使铸件的抗破坏强度降低。如果铸件的尺寸和重量增大，冷却时更容易损坏。

对刚玉制品性质有重要影响的是决定熔体粘度的熔体成分及刚玉结晶作用和表面张力，结晶相组成及冷却速度。既然氧化铝熔体含 Al₂O₃ 大于 95%，那么主要晶相为 α -Al₂O₃；含 Na₂O 数量不大，被结晶为 β -Al₂O₃。

显然， α -Al₂O₃ 的晶体大小主要取决于熔体中 Al₂O₃ 含量，在

① 日本专利：50-8726，1975。

结晶作用的熔体中， Al_2O_3 含量由 92% 到 100%，其晶体尺寸增大几倍。此外，铸件冷却速度慢， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶尺寸增大，见表 6-3。

表 6-3 刚玉晶体大小与冷却条件的关系

冷却条件	铸件重量/kg	晶粒尺寸的数量/%			
		>0.1mm	0.05~0.1mm	0.03~0.05mm	<0.03mm
模内慢冷	700~300	50~52	48~49	1~2	
有内衬的模内快冷	200~25	6.5~12.5	85~90	1.5~3.5	
无内衬的模内很快冷	30~10	1~4	35~40	20~25	35~37

一般铸件中心为大结晶区，而外围层为细晶结构，熔体内如果有杂质成分会阻止刚玉晶体长大。

熔体结晶作用的温度范围，取决于熔体开始析出 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体的温度和共晶体的最终结晶温度。这样结晶温度范围取决于熔体中的杂质成分和数量，可能为 10°C 或更高的温度。

熔体粘度 η 对晶体生长线速度 γ 的影响，用方程式表示：

$$\gamma = K/\eta + K_0 \text{tg} \eta \tag{6-2}$$

式中 K 和 K_0 ——常数值。

冷却速度对晶体生长线速度 γ 的影响，用方程式表示：

$$\gamma_0 = \frac{\lambda(T - T_{\text{熔}})}{q_{kp} \delta} \tag{6-3}$$

式中 λ ——熔体热导率；

T 和 $T_{\text{熔}}$ ——晶体和熔体温度；

q_{kp} ——结晶潜热；

δ ——熔体表面的饱和熔体层厚度。

从引用的方程式得出：由于刚玉熔体粘度低及具有足够高的热导率，所以有较高的结晶作用能力，同时也制约刚玉结晶大小，甚至铸件慢冷却，刚玉结晶尺寸，比较起来也不会很大。

铸件中有改变熔体性质的杂质成分，对 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的结晶大小应该有一定的影响。有的人推荐引入 20%~30% 二氧化锆，抑制

刚玉晶体生长，然而大量的第二组分使刚玉制品转为锆刚玉型制品，而且使制品的成本提高。

对于烧成耐火制品，最好是具有电熔刚玉耐火材料的显微结构。其中主要是白刚玉结构，或者在一定的范围内为分开独立的树枝状晶体——相对由单块铸体而成的部分析出树枝状刚玉，直径几毫米。然而，就是最致密的铸件，往往也存在大量各种形状及大小不同的典型砂眼，一般占铸件体积的 7%~16%。还形成高铝酸钠的析出物，占体积的 0.7%~3.3%，偶尔较多。铸件中刚玉体积约 80%~91%。

这样铸件的特征是刚玉晶体呈树枝状，砂眼占有较大体积，或多或少析出铝酸钠。

刚玉晶粒之间有玻璃相，约占 3%~5%。刚玉晶粒呈圆形及不规则形状，大小在 30~400 μm 。多半是孤立的圆形孔，大小在 10~300 μm ，可与刚玉晶粒相提并论。铸件表面层由尺寸为 100 μm 左右的细结晶构成，大的孔径尺寸能达到 1.4mm，而且数量很多。

采用电熔方法生产耐火材料，主要目的是为了制造出具有高密度及闭口气孔的耐火材料。可是刚玉的真密度为 4g/cm³，有些电熔刚玉耐火材料的密度为 2.9~3.2g/cm³，即熔铸刚玉耐火制品的密度仅为真密度的 0.72~0.8 倍。前面已叙述过刚玉制品气孔率主要是闭口的，开口气孔率也达 10%~12%。

上述电熔刚玉制品密度低，可能与某些工艺因素有关系：工业氧化铝原料质量不稳定，熔化时期电压波动，熔体有碳化作用，铸模填满时气体呈饱和状态等。熔体有气体存在，铸件中包含的气体体积占 5% 左右，而缩孔和松散缺陷，一般集中在铸件的上部，约占铸件体积的 13%~15%。为了消除缩孔缺陷，应该采取连续浇铸，在整个凝固期间，铸件要增补 25%~30% 左右的熔体。为了提高铸件密度，可以利用接上的大冒口，约为铸模体积的 50%~70%，采用大冒口浇铸法。或者按熔体增补程度，接上一块不大的冒口补充注入熔体，即采用开冒口补浇技术。第一种方法很有效果，能生产密度为 3.5~3.7g/cm³ 的熔铸刚玉耐火材

料，即为理论密度的 0.87~0.92 倍之间。

用电熔刚玉熔体浇铸的铸件，在熔体结晶时，靠熔体慢速冷却，可以使铸件的气孔率大幅度的降低。

熔铸刚玉制品中存在碳，我国一般含碳量在 0.03%~0.05%，先进国家的产品含碳量为 0.005% 左右。由于含碳量增加，铸件的气孔率增大，还有形成缩孔的倾向。研究制品密度和碳含量的关系，可以看出碳含量增大的区域，凝固速度慢。若降低熔体中碳含量，采用空心电极比较好。当利用石墨模时，在模上涂上保护涂料。为了减少熔铸制品的碳含量，应该把熔炼时间缩短到最低限度，并靠出液口吸入空气及通过拱顶排除气体，创造炉内氧化气氛。

熔炼 α 、 β - Al_2O_3 ，采用氧化熔融工艺，石墨炉衬，由于炉内的强氧化气氛等使石墨衬受到严重侵蚀，造成熔液渗碳。采用水冷炉套，套体内为自料衬，这样可以消除炉衬碳源影响，制品含碳率不大于 0.008%，而且运转周期提高 3~5 倍。

第四节 制品的机械加工

熔铸刚玉耐火材料像钢制品一样，经过退火处理的合格制品在进入仓库之前，必须进行机械加工。由于刚玉硬度大及强度高，必须采用金刚石工具进行切割和研磨。

切断刚玉制品要用牌号 M₁ 铜基粘合剂切割砂轮；这种粘合剂能使金刚石颗粒粘结牢固，而砂轮能自动打磨。

切割大型熔铸刚玉制品，应该在锯床和卧式铣床上进行。推荐采用以下切割制度：圆周切割速度 20~30m/s，制品移动速度 0.5m/min，切割行程深度 25mm。采用砂轮双面喷水冷却，每块直径 100mm 的砂轮，消耗水约 4L/min。

制品应该在 АПС-2 型带有金刚石砂轮的立式主轴平面磨床上，用端面法研磨。推荐以下使用制度：金刚石砂轮的旋转速度 25.5m/s，制品旋转速度 19.6r/min，工具的垂直进刀 0.3~0.5mm/min，消耗水 20L/min。

铸件进行切割、研磨、打孔等使制品具有精确的几何形状,光滑平整的表面和安装密配的精确尺寸。

近年来,我国在切割、铣磨电熔耐火制品用的机械设备取得较大发展,大连、沈阳等地生产的 GZJ 系列金刚石割砖机、MZG 系列、MGB 系列铣磨砖机、单臂式全方位切割机等机械设备,对电熔耐火材料的发展提供了条件。

由武汉工业大学与建材研究院研制的熔铸耐火制品专用切磨精加工机床, XMK-900 型专用数控多功能铣磨机床,采用步进电机驱动,滚珠短丝杠传动及自行设计的软件运行保护系统等先进技术,投产后可进行流槽唇砖平、斜、曲面的加工,公差小、光洁度高、达到国外加工机床水平。

以工业氧化铝为主要原料电熔的熔铸刚玉耐火材料是经过配料熔化、精炼、然后浇铸到模型中,铸件经过凝固、退火、切割、磨削和预组装,成为合格产品。其化学矿物组成主要有三种类型:

(1) 熔铸 α - Al_2O_3 砖又称电熔 α - Al_2O_3 砖,是以 α - Al_2O_3 为主晶相的熔铸耐火材料。 α - Al_2O_3 约 95%, β - Al_2O_3 为 5%~10%,玻璃相较少。这种砖很致密,耐火度和高温结构强度较高,高温化学稳定性好。但在碱金属氧化物的作用下,可能转化为 β - Al_2O_3 ,而发生体积增大。适用于砌筑玻璃窑冷却池部位和上部结构,以及有色金属冶炼炉及高温隧道窑。

(2) 熔铸 β - Al_2O_3 砖又称电熔 β - Al_2O_3 砖,以 β - Al_2O_3 为主晶相的熔铸耐火材料, β - Al_2O_3 含量约 99.5%,以较大的板状结晶互相啮合,玻璃相较少,约占 0.5%以下,对碱蒸气呈惰性。在不含碱的气氛中,易分离出碱而转化为 α - Al_2O_3 ,并伴随有体积收缩,而可能引起砖的碎裂,耐热震性较好,700℃到常温空气循环可达 40 次左右,一般适用于砌筑玻璃熔窑的上部结构。

(3) 熔铸 α 、 β - Al_2O_3 砖又称电熔 α 、 β - Al_2O_3 砖,是含 α - Al_2O_3 和 β - Al_2O_3 的熔铸制品。 α - Al_2O_3 约占 40%~55%, β - Al_2O_3 约占 45%~60%,玻璃相极少。同 β - Al_2O_3 型制品相比,抗玻璃液的侵

蚀能力较强，高温下抗碱蒸气的作用也较好，可用于玻璃窑上部结构，也可用于直接与玻璃液接触的低温部位。

我国某耐火材料厂生产的电熔刚玉砖理化指标见表 6-4。

表 6-4 电熔刚玉砖理化指标

品 种	耐火度 /℃	显气孔 率/%	密度 /g· cm ⁻³	耐压 强度/ MPa	化 学 成 分/%						
					Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	MgO	CaO	TiO ₂
α-刚玉砖	>1900	0~20	>3.8	>70	>99	<0.5	<0.1	<0.8	<0.1	<0.5	<0.1
α、β-刚玉 砖	>1875	0~5	>3.4	>150	>94	<1.5	<0.1	<4.5	<0.1	<0.5	<0.1
β-刚玉砖	>1875	5~15	>3.0	>20	>94	<0.5	<0.1	<7	<0.1	<0.5	<0.1

用 12t 煅烧氧化铝、52kg 石灰、32.5kg 金红石、19.2kg 氧化镁和 84kg 石英砂加入电炉中，在氧化气氛（正常压力）中 2300℃ 下熔化，然后浇铸成型，在模中镶隔热材料，冷却 5 天。制成加热炉底和滑道用熔铸耐火材料，耐磨性很好，不会出现 FeO 的渗透^①。

① 美国专利 3844803，1974 年 10 月 29 日。

第七章 轻质刚玉耐火材料

轻质耐火材料亦称隔热耐火材料，由于气孔率高（45%~85%），密度小（0.2~1.3g/cm³），砌筑炉窑有很好的节能隔热效果。

工业上有各种各样的热工设备，采用煤、焦炭、重油、天然气、煤气等燃料，以及用电力等作为热能源，能源的消耗随国民经济的发展而与日俱增。而能源在地球上的储量是很有限的，因此如何合理使用能源和节约能源已成为世界上人们普遍关注的话题。为了节约能源，隔热耐火材料于1928年在美国及西欧问世，得到迅速的推广和使用。1936年，乌克兰第一次制造刚玉轻质耐火材料。除了用泡沫法制造轻质刚玉耐火材料外，还采用烧熔加入物法，排气法等。为了适应各种气氛（空气、H₂、N₂及CO等）下，满足金属、非金属及其制品的高温热处理工艺要求，并能显著地降低能源消耗，不少科技人员致力于研究在高温（1750~1800℃）下使用的轻质隔热耐火材料。50年代末开始研制轻质耐火制品，70年代初生产出Al₂O₃含量低于95%的刚玉轻质制品，使用温度不超过1550℃，继而采用增加Al₂O₃含量的办法，生产出使用温度1600℃的制品。80年代中期研制出高效刚玉隔热轻质砖，实际使用温度1750℃。在此期间又成功地生产刚玉空心球，氧化铝纤维等轻质耐火材料。使用温度1500~2000℃，不但可做隔热层，也可以与火焰直接接触。在各种材质的轻质耐火材料中，刚玉轻质耐火材料是品种最多，使用温度最高，隔热节能效果好，是当今最高级的隔热耐火材料。采用刚玉轻质耐火材料砌筑的热工窑炉，窑体减薄，重量减轻，可以降低施工费用，节能显著，提高热工设备的热量有效利用率。特别是当今热工设备使用的隔热耐火材料，可以将轻质隔热砖，耐火纤维及其制品，耐火隔热浇注料，空心球砖等配套使用。不但隔热效果好，而且炉窑结构合理。

第一节 泡沫法生产轻质刚玉砖

用泡沫法制造轻质刚玉砖是将发泡剂和稳定剂及水按一定比例配合，先制成泡沫液，然后与氧化铝泥浆混合、浇注成型、养护、干燥、烘烤和烧成等工序，制成高气孔率的轻质刚玉制品。

用泡沫法制造氧化铝砖的工艺流程见图 7-1。

制品中的气孔是由特别加入泥料中的泡沫形成的。泡沫对制品的性质有决定性的影响，干的坯体中就不存在泡沫了。要制成稳定的泡沫，必须在水中加入某些物质，使气体-液体界面上形成一层吸附层，从而使水的表面能降低，泡沫稳定。纯的液体不会形成稳定的泡沫，要使泡沫具有稳定性，泡沫薄膜表层要有结聚粘度，引用稳定剂使形成的吸附结聚层粘度增大。掺入水中促进泡沫形成的物质称为泡沫形成剂。在轻质耐火材料生产中通常采

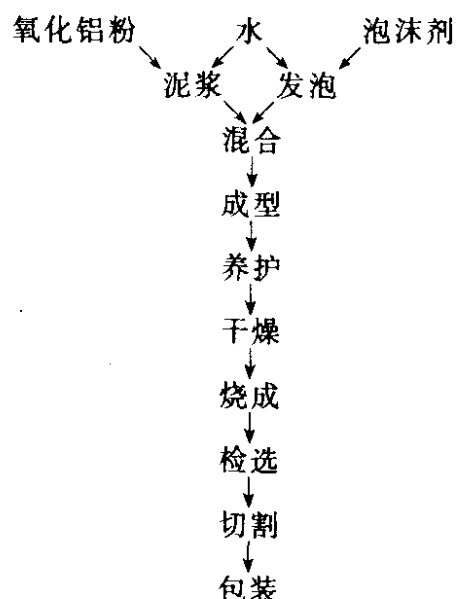


图 7-1 泡沫法生产轻质刚玉砖工艺流程

用松香皂或天然的“皂根”。气体是分散相，液体是使气泡互相分离的分散介质，泡沫的存在是分相气泡表面降低到最低限度。气泡表面活性越强，吸附固体细粒的性能越强，所生成的吸附层也越牢固，吸附层的稳定性受到泡沫剂浓度的影响。此外，气体与液体所产生的胶体溶液的 pH 值对稳定性也有影响，pH 值越接近 7 越好。

松香皂是用纯松香、苛性钠和水制备的，三者比例依次为 43%、7%、50%，将松香置于金属容器中熔化，加热时不断搅拌，并用 10% 的苛性钠溶液处理，至松香完全皂化失去粘性并具有一定稠度为止。待冷却到室温以后，用饱和食盐溶液用倾泻法洗涤 3~4 遍，再用纯净冷水洗涤一次之后，松香皂即可备用。制造泡

沫液时，用明胶做泡沫稳定剂。用 40％松香皂，10％碳酸钙，50％明胶和足够的水，加热混合成均匀的乳浊液（即泡沫形成剂），然后将乳浊液的水溶液于圆筒形打泡器中制成泡沫。

在氧化铝粉料中加入适量的粘土、明矾和水等配制成泥浆，然后将制成的泡沫加入泥浆中搅拌均匀，混合物的总含水量约 80％。接着将拌有大量泡沫的泥浆在模型中浇灌成型。氧化铝分散组分完全覆盖在空气泡表面，气泡的稳定性很快提高，细粉的悬浮液具有阻止气泡消失的粘度，泥料中保持有泡沫。

泡沫氧化铝砖的原料用工业氧化铝，经煅烧、粉碎、净化、制成粒径小于 30 μ m 的细粉。颗粒不能太粗，否则会严重破坏泡沫，以及容易使泥浆分层。材料的真密度愈大，颗粒要愈细，分散度要愈大。氧化铝悬浮液的最佳 pH 值是 2.5～5。

增加泡沫含量能使坯体的密度降低，如果加入泡沫的泥料结构不均匀，虽然增加泡沫的含量，但是效果不一定好。

液相（水）的作用十分重要，液相不足时，泡沫泥料的密度大。这是由于悬浮液粘度过大，造成泥料不舒展及气泡破坏。泥料中保持稳定的泡沫是悬浮液最佳水分的结果，如果水分过大，坯体收缩增大，气泡容易结合在一起。表 7-1 示出氧化铝泡沫泥料的泡沫含量、密度和悬浮液水分之间的关系。

表 7-1 氧化铝泡沫泥料的密度

100g 物质的泡沫含量/cm ³	下列水分（%）悬浮液的密度/g·cm ⁻³				
	25	35	45	55	65
50	1.1	1.0 ^①	—	—	—
100	0.98	0.74	0.83 ^①	—	—
200	0.92	0.56	0.51	0.62 ^①	—
300	0.86	0.52	0.42	0.46	0.55 ^①
400	0.83	0.47	0.35	0.39	0.46

①该水分是泡沫泥料从模型取出时泡沫最低量。

现在用泡沫法生产轻质耐火制品,基本上还是采用浇灌成型,成型后的坯体连同模具一起在 $60\sim 70^{\circ}\text{C}$ 的烘房里干燥 4 天左右脱模,然后再进行适当干燥,最后经 $1300\sim 1550^{\circ}\text{C}$ 烧成,总烧成时间 $50\sim 60\text{h}$ 。烧成后的制品通常没有准确的外形和尺寸,因此出窑后的制品要进行机械或手工切割,可以制成密度 $0.8\sim 1.3\text{g}/\text{cm}^3$ 、耐压强度 4MPa 、气孔率 $70\%\sim 80\%$ 、热导率 $0.17\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$,使用温度 $1500\sim 1700^{\circ}\text{C}$ 的轻质刚玉隔热砖。

在工业上已经完全掌握了泡沫法生产轻质刚玉耐火材料的工艺技术,可按用户使用条件生产出各种类型的轻质刚玉耐火材料。有的文献介绍:可以采用不烧或预烧的工业氧化铝,添加磨细的 TiO_2 2% 。用胶状松香、皂角甙、水解树脂等制造泡沫。所谓胶状松香,是用松香皂(松香酸的碱盐)和水胶($1\%\sim 2\%$)制取的。将泡沫泥料浇到模型里,其坯体经过烘干,添加 TiO_2 的坯体要在 1550°C 烧成。不加 TiO_2 的坯体在 1740°C 烧成。

可以利用各种牌号的工业氧化铝,经过 $1550\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 预烧, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, 完全转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 然后经振动磨机磨细,要求达到小于 $3\mu\text{m}$ $70\%\sim 80\%$, 添加 TiO_2 1% 或者不加。清除悬浮液的铁杂质,一般是用盐酸(密度 $1.19\text{g}/\text{cm}^3$)处理,然后用水冲洗。利用 pH 值 3.15 ± 0.15 , 密度 $1.90\pm 0.1\text{g}/\text{cm}^3$ 的氧化铝泥浆制备泡沫泥料。同样还可以利用密度 $1.8\text{g}/\text{cm}^3$ 、水分 41.5% 和密度 $2.0\text{g}/\text{cm}^3$ 、水分 33.0% 的泥料。泡沫泥料水分过高时,泥料过分稀薄,而水分过低时,泥料过度稠密。

泡沫泥料可以分注到用不锈钢薄板制造的模型里,坯体在模型里经过 $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ 干燥 2 昼夜,然后卸下模型,将半成品加肋,还要干燥 2 昼夜。在间歇窑里经过 48h 烧成,最终温度 1600°C ,保温 6h 。冷却过程要注意, 800°C 以上冷却速度不超过 $100^{\circ}\text{C}/\text{h}$,其余为 $40\sim 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。并且要对制品的形状和尺寸进行机械加工。

我国在泡沫剂配制方面积累了一些经验,各地配制方法种类较多,其中有几种泡沫剂见表 7-2。

表 7-2 某些工厂泡沫剂的组成/%

编号	松香	Na ₂ CO ₃	黄糊精	NaOH	明胶	水胶
1	31.25	37.5	31.25			
2	40	10			50	
3	40			10	50	
4	40.5			54.5		4.5

为了提高泥浆起泡后的稳定性，在打浆时可加入料粉量 0.3% 的骨胶，骨胶必须在溶解后加入，否则将仍有团块物残留在泥浆中。一般采用软木或铝制作模型。模内工作面要求光滑不开裂，并刷上机油。

成型时按浇注场所分为火炕浇注和隧道干燥浇注两种。有的工厂采用频率为 2500 次/min，震动 30~60s 浇注，获得较好的效果。

干燥后砖坯的残余水分在 3% 以下时可装窑烧成。泡沫砖坯在装窑时应搭架或放在致密制品砖坯的上部，要按密度大的砖坯装在下部，密度小的装在上部的原则装窑，相互之间应尽可能不受挤压。对于直接接触火焰的部分砖坯应设置覆盖保护物。烧成后的制品都要经过切割，磨削加工。

用泡沫法生产刚玉砖，烧成时产生体积收缩，由于烧结而使薄膜内的气孔消除，但对较大的空气孔洞没有影响。

泡沫法能生产出高质量的轻质刚玉制品，可是工艺程序比较多，而且比较复杂。

第二节 添加物烧焅法生产轻质刚玉耐火材料

添加物烧焅法生产轻质隔热耐火材料，是一种历史比较悠久的生产方法，它具有生产工艺过程简单，生产技术容易掌握等优点，至今仍被人们广泛而又普遍地采用着。同时也用来生产轻质刚玉耐火材料。

所谓添加物烧焅法，就是在配料中添加一部分可燃添加物，如

木屑、聚苯乙烯、石油焦、焦炭等，在制品烧成时，可燃添加物迅速燃烧，添加物的位置成了气孔。这种气孔率高，密度小的制品就成为轻质耐火制品。

刚玉轻质耐火材料是以氧化铝为原料，添加能够烧尽的添加物及结合剂，经过混练、振动或浇注、手工捣打成型、干燥和烧成的制品。

刚玉轻质耐火材料普遍采用锯木屑作为可以烧尽的添加物。因为锯木屑来源方便、价格较低、容易烧尽，以横锯硬木屑最好，要经过 2mm 或 4mm 筛孔筛选，除掉杂质及筛上料，添加量不能超过 35%。添加量过多，降低泥料结合性能、成型困难、成型后干燥时容易产生膨胀，砖坯的强度不高。

近年来，随着科学技术的发展，轻质刚玉耐火材料普遍采用聚苯乙烯发泡珠粒作为烧尽添加物。用聚苯乙烯发泡珠粒生产的轻质刚玉砖，是把聚苯乙烯发泡珠粒按一定的比例将它配入刚玉泥料中，通过成型使其固定在砖坯中，经烧成在制品中留下均匀的球形气孔，使砖成为多孔结构，密度降低。由于球粒基本上不吸水，成型后坯体含水率较低，制品干燥变形小，故成品尺寸较准确，不需要磨砖改制，制品就可以达到尺寸要求。

如果用聚苯乙烯发泡珠粒作为惟一的烧尽添加物，虽然它不吸水，干燥收缩小，但不能帮助传递水分，砖坯在干燥过程中表面先干燥，内部水分跑不出来，非常容易开裂。为了解决这一矛盾，一般采用复合烧尽添加物，即再添加一种既能吸水又能烧尽的物质，帮助传递水分、防止砖坯开裂，普遍采用锯木屑与聚苯乙烯发泡珠粒复合使用，应该采用细木屑，还能起到填充珠粒间隙，降低密度的作用。

采用单一聚苯乙烯发泡珠粒，烧成后珠粒形成较大的气孔，但周围为重质致密材料，组织结构不合理，磨砖改制困难；复合烧尽添加物能使大气孔周围为小孔的轻质耐火材料，组织结构更为合理，如图 7-2 所示。

采用刚玉细粉及 1450℃ 煅烧的氧化铝球磨细粉，加入适量的

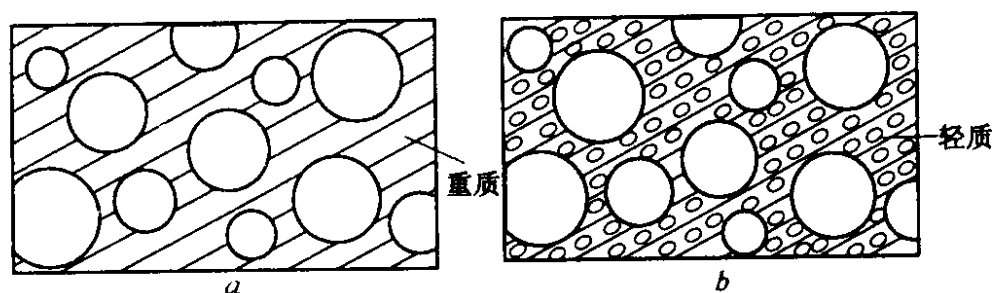


图 7-2 轻质砖结构

a —加入单一烧烬加入物； b —加入复合烧烬加入物

复合烧烬添加物和结合剂,采用振动或浇注成型,在 1690°C 烧成。制品的理化指标如下: Al_2O_3 96.85%; SiO_2 2.6%; Fe_2O_3 0.13%;密度 $0.88\text{g}/\text{cm}^3$;耐压强度 6MPa;重烧线收缩($1550^{\circ}\text{C} \times 3\text{h}$) 0.25%。

日本生产的聚苯乙烯烧烬添加物轻质刚玉制品的理化指标如下: Al_2O_3 73.17%; SiO_2 24.67%; Fe_2O_3 0.52%;密度 $0.86\text{g}/\text{cm}^3$;耐压强度 4.5MPa;重烧线收缩($1650^{\circ}\text{C} \times 8\text{h}$) 0.24%。

由于聚苯乙烯发泡珠粒在加热过程中的物理化学变化与一般烧烬添加物不一样,因此烧成制度也不能完全一样。

已发泡的珠粒内部还有残存未发的发泡剂,如果升温太快,还会有残余膨胀,制品会出现酥裂崩塌现象。如果珠粒缓慢加热到 80°C ,聚苯乙烯软化,发泡剂逃逸,使聚苯乙烯发泡珠粒体积逐渐缩小,仅剩下 $\frac{1}{40}$,如果继续加热则失掉全部发泡剂和空气。约在 164°C 时,聚苯乙烯熔化, 316°C 时分解,生成氢和碳, 576°C 燃烧。这就是聚苯乙烯发泡珠粒在制品内形成气孔的过程。制品内的气孔大小与珠粒大小有关系,我国以前生产的珠粒较大,一般直径为 2~3mm,最大的有 4mm。制品气孔直径大,热导率较相同堆密度制品偏高些,如果制品棱角处有大气孔,则边角易剥落。日本产品的气孔直径为 1~2mm。我国近年来生产的轻质刚玉制品孔径也在 1~2mm,结构较均匀,棱角整齐。一般要求发泡后珠粒直径为 0.5~2mm,用聚苯乙烯发泡珠粒与锯木屑复合添加物

可以生产密度为 $0.5 \sim 1.0 \text{g/cm}^3$ 的轻质刚玉制品。耐压强度达 5MPa ，最高使用温度可达 1650°C ，在强还原性气氛中很稳定，可以代替刚玉空心球制品。

烧烬添加物也可以全部采用锯木屑，有文献介绍用磨细的工业氧化铝 95% ，磨细的石灰（ CaO 计） 5% ，添加 30% （ 100% 以外）小于 4mm 的锯木屑。用搅拌机进行混合，首先加入密度 $1.015 \sim 1.02 \text{g/cm}^3$ 的发酵酒精水溶液，然后再加入锯木屑、石灰和工业氧化铝，混练 7min ，泥料水分 $(42.5 \pm 2.5)\%$ 。

用半自动浇注机进行泥浆分注，由于泥料的触变性能，机械搅拌和振动会使泥料稀释，要把料浇灌在料斗里，用带有松料器的桨叶式搅拌机搅拌，并灌满具有测量圆筒的定量加料器。然后从定量加料器倒入振动台上的模型里，要均匀地灌满模型，自由表面要平。用这种方法浇注，消除了砖坯内部空洞。使用半自动浇注机，当振动 $6 \pm 2 \text{s}$ ，振幅 2mm ，频率 5Hz 时，生产能力为每小时 300 块。

在有木制底板的模型里浇满泥料后，摆放在棚架车上，然后送进隧道干燥器里，每隔 $30 \sim 40 \text{min}$ 推一车，棚架车均匀移动。干燥器里的热空气是从隧道窑冷却带抽出的热空气和冷空气均匀混合后送入干燥器的，其温度 $70 \sim 100^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $50\% \sim 75\%$ ，整个干燥周期 $15 \pm 2 \text{h}$ ；干燥后砖坯水分 $(10 \pm 2)\%$ ；干燥收缩 $3.5\% \sim 4.5\%$ 。

制品在隧道窑中烧成，烧成温度 1520°C ，保温 8h 。制品烧成收缩在 $10\% \sim 13\%$ 之间波动。

烧后的制品还要按要求形状及尺寸，进行切割和研磨，分别在切割机和磨光机上进行。

用添加烧烬锯木屑和 CaO 制造的轻质刚玉制品，成功地用于变压器钢热处理的氢气做介质的退火炉内衬和类似使用条件的其他炉子。

切割下来的碎块及除尘器搜集的粉尘，可用于生产磷酸盐做结合剂的不烧轻质浇注料和混凝土制品。还可以用压制，气锤捣打

和半浇注成型。用机械加工的碎片 50% 和除尘袋里的灰尘 50% 配料,用捣打法成型,在干燥器里经 200~250℃ 干燥,或者在更高的温度下干燥,干燥后的制品密度为 1.99g/cm³,气孔率为 44.3%,耐压强度为 46MPa。在 1450℃ 烧成后制品的总收缩为 5.9%。

这些废轻质刚玉耐火材料还能够用来生产含 Al₂O₃ 组分 (53%~77%) 和添加石灰组分 (23%~47%) 的高铝水泥。

加入石油焦作为烧烬添加物亦可生产质量较高的轻质刚玉耐火材料。其生产工艺是将工业氧化铝添加 1% TiO₂ (<0.06mm) 磨细后制成团块,经 1700~1720℃,保温 10h,煅烧成刚玉熟料,熟料吸水率不超过 0.5%,并且无收缩性。将团块破碎成 0.5~3mm 和小于 0.5mm 两部分。配料的细粉部分是氧化铝经 1520℃ 保温 6h 煅烧后,再经振动磨 1.5h 磨细的。作为烧烬添加物的石油焦破碎至小于 2mm。

泥料的配方为:0.5~3mm 刚玉熟料 34%;小于 0.5mm 刚玉熟料 13%;氧化铝细粉 38% 和石油焦 15%。泥料在湿碾机里混练增湿到 2.8%~3%,并添加发酵酒精(按干料)1%。泥料含 2~3mm 颗粒 (12±2)% 和小于 0.088mm 细粉 (53±2)%。

制品在 30~50MPa 的压力下成型,砖坯的密度 (2.45±0.03) g/cm³,在 1750℃ 下保温 6h 烧成,总烧成时间 130h。制品平均收缩:长(半成品装窑端)5.6%,宽 3.2%,厚 1.7%~0.3%。

这种轻质刚玉耐火材料已经成功地用在温度为 1750~1800℃,直径为 3.5m 的圆筒式间歇窑的可以卸下来的圆顶。

烧烬添加物的轻质刚玉耐火材料还有其他的工艺方法。可在 2~3mm 的石油焦颗粒上洒上胶粘物质溶液,如发酵酒精,然后放进造粒器中,与小于 0.3mm 的不烧工业氧化铝 50%~60% 及小于 0.5mm 石油焦 40%~50% 混合物滚成颗粒。制好的颗粒不要干燥,再洒上 5%~15% 磷酸,然后压成半成品。半成品的烧成与前面叙述的轻质刚玉制品一样。这种轻质刚玉制品的气孔率为 66%~70%,密度为 1.0~1.1g/cm³;其特制的颗粒中心是空心的,而在空处的壁形成气孔率。

还有轻质刚玉耐火材料的生产工艺：由不磨细的工业氧化铝（ 50 ± 10 ）%、磨细的氧化铝（ 15 ± 5 ）%、沥青焦（ 35 ± 5 ）%和磨细的石灰（ 4 ± 1 ）%配料。这种轻质制品密度为 $1.1\sim 1.3\text{g/cm}^3$ ，耐压强度为 $5\sim 6\text{MPa}$ ， $1500^\circ\text{C}\times 2\text{h}$ 重烧残余收缩 $0.2\%\sim 0.6\%$ ， 800°C 时热导率为 $0.98\pm 0.07\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。为了减少收缩，也可以加入白垩或石膏粉，采用半干压或泥浆浇注法成型，在 1750°C 烧成，对成品再进行加工。

采用烧烬添加物法还可以生产轻质刚玉颗粒料，用做隔热填料。采用 6 号电熔刚玉 70%，工业氧化铝细粉 30%，添加 4%（外加）聚苯乙烯发泡珠粒混合配料。配好的料进行造粒，并经 1540°C 煅烧，保温 8h，颗粒尺寸 $5\sim 20\text{mm}$ ，堆积密度 $0.9\sim 1.0\text{g/cm}^3$ 。

烧烬添加物法生产的轻质刚玉耐火材料已经大量用于使用条件苛刻，即高温及负荷大的部位，取得了明显的使用效果。

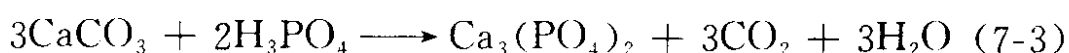
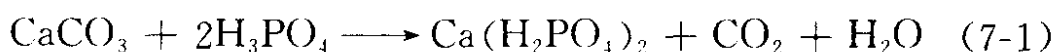
第三节 气化法生产轻质刚玉耐火材料

气化法亦称化学法，在配料中引入能够起化学作用而产生气体的物质，利用化学反应来获得气泡，用这种方法生产高气孔率的轻质隔热耐火材料，就是气化法生产轻质耐火材料。与泡沫法的差别是不用制造泡沫和泡沫泥料，一般是将泥料浇注到模型中以后才发生起泡。

以前制造轻质耐火材料是用低浓度的泥浆浇注成型，泥浆中水的体积占 $50\%\sim 60\%$ ，引入百分比很小的半水（收敛性）石膏，这种泥浆很快凝固成为坯体，干燥后半成品的气孔率为 50% 左右，必要时可以在泥浆中引入烧烬添加物。

气化法也适合于石膏做结合剂的刚玉轻质耐火材料，同时引入天然混合体型发泡剂白云石（石膏的 $5\%\sim 6\%$ ）。泥浆混合时加入磷酸，经过化学反应析出 CO_2 。采用磷酸比较合理，与硫酸、盐酸等强酸比较，泥浆起泡持续的时间增加到 14min，而硫酸或盐酸为 $1\sim 2\text{min}$ ，而起泡程度增加到 3 倍。此外，经过加热，磷酸与氧化铝反应，能增强半成品强度。

配料细粉干混后，快速（1~2min）湿润和搅拌，干料：酸溶液为 1：0.7。pH 值为 3.3~4 时，泥浆密度为 1.40~1.45g/cm³。将泥料直接浇到没有底和盖而有密封纸，用 2mm 厚金属板制的模内。泥料浇到模型高度的一半，白云石中的碳酸钙与磷酸发生反应：



白云石中的氧化钙（CaO67%）多半形成单基取代磷酸钙水溶液，而少数（CaO33%）为碱式磷酸盐。白云石中的氧化镁形成难溶型的磷酸镁。

用起泡变化动力学装置深入研究气化，探索氧化铝泥浆的起泡过程与轻质刚玉制品结构形成的相互联系，详细研究配料的物质成分，碳酸盐成分，H₃PO₄ 数量，水的含量，泥浆温度，氧化铝分散度，阻化剂和石膏速凝剂及其他一些因素的关系，求得轻质刚玉耐火材料的最佳工艺条件。气化法可以应用于各种轻质刚玉耐火材料的加工工艺。

有的文献介绍一种方法：利用不烧和不磨的工业氧化铝 85%，石膏 10%，磨细的石油焦 5%，外加密度 1.747g/cm³ 的磷酸溶液 15%（按 H₃PO₄）。

由于泥浆析出 CO₂ 起泡，并要进行凝固和变得坚固，浇好的坯体要等 2h 后才从模中取出。一般泥浆经过短时间输送后，再浇注成型。

坯体在 60℃ 下干燥三昼夜，要干燥到恒重，密度为 0.5~0.7g/cm³。在干燥器里坯体排出水分 97%。用木板运输装窑，考虑无荷重收缩很大（线收缩 14%~17%），其中尺寸 360mm×210mm×150mm 和 360mm×180mm×200mm 砖坯，烧成温度为 1600℃，保温 10h，总烧成时间 95h。

与上述做法不同的是用铝粉与氢氧化钙反应达到排出气体的目的。通过研究得出下列工艺参数：

能够排出气体并使坯体凝聚的混合物含石膏8%，Ca(OH)₂ 6%，铝粉 0.3%。排气反应如下式：



用这种生产工艺，如果采用不烧不磨的氧化铝，坯体强度不高，而在 1750℃ 烧成还不能烧结。试用添加物也不能保证坯体强度提高。最好的解决办法是将不烧的工业氧化铝磨细到小于 20μm，并添加苛性镁石。其配料配方如下：上述起泡及凝聚混合物 14%，磨细的不烧氧化铝 81%，苛性镁石 5%。

具有铝粉和氢氧化钙的氧化铝泥浆能剧烈起泡，要靠控制泥浆温度及水分变化来加以调节。磨细的氧化铝能使泡沫稍微增加，并能减缓坯体的凝固速度，同时能增加坯体强度，当制品密度很小时，烧成收缩增大，湿润泥料时，按 1kg 干料（配料）与 0.7 升水的比例进行。浇注到模型中的坯体 1h 后取出，在 60℃ 的温度下持续干燥 2 昼夜，约有 93% 的水分排出，坯体线收缩率 6.7%，烧成温度 1650℃，保温 20h。烧成线收缩率 16%。

添加石膏和磷酸制造轻质刚玉耐火材料时，含有三基取代磷酸钙和三基取代磷酸铝的不好溶液类型，而无机酸溶液好。用盐酸水溶液（1：1）处理 2~4h，除去其中的 CaO 和 P₂O₅ 杂质。由于清洗，使制品含 Al₂O₃ 由 90.04% 提高到 99.02%，而杂质 CaO + MgO + P₂O₅ 的含量由 9.13% 降到 0.11%。制品的气孔率提高 2.1%，而密度降低 0.1g/cm³，同时 0.1MPa 荷重变形开始温度由 1250~1320℃ 提高到 1550~1610℃。

用气化法制造轻质耐火材料比泡沫法生产工艺简单得多，由于制品有独特的结构，400~1400℃ 之间（热面上）的热导率要比泡沫法制品低得多（1.5~2.5 倍）。

测定气化法和泡沫法生产的轻质刚玉耐火材料的抗热震性，升温速度 13.5℃/h，加热到 800℃，气化法生产的轻质刚玉耐火材料与泡沫法生产的粘土熟料轻质耐火材料指标一样，达到 6 次以上。

轻质耐火材料的最主要性质就是热传导性。刚玉轻质耐火材

料与其他轻质耐火材料一样，提高气孔率，热传导性降低。而温度变化有双重影响。在 1400℃ 以前，随温度提高，刚玉热导率降低，超过 1400℃，热导率增加也不大。气化法生产的轻质刚玉耐火材料，在所有的温度下提高温度，密度增大，热导率提高。 H_3PO_4 起泡的轻质刚玉制品，当密度由 0.80 提高到 $0.94\text{g}/\text{cm}^3$ ，热导率（100℃ 到 1400℃ 区间的平均值）由 $0.55\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 提高到 $0.88\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ；而铝粉起泡的制品密度由 $0.52\text{g}/\text{cm}^3$ 提高到 $0.78\text{g}/\text{cm}^3$ 时，平均热导率由 $0.32\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 提高到 $0.38\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。1400℃ 时（热面），第一种制品热导率由 $0.76\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 提高到 $1.26\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，而第二种制品由 $0.34\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 提高到 $0.82\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。这样就能计算出（按平均数据）密度增加 $0.1\text{g}/\text{cm}^3$ ， H_3PO_4 起泡的轻质刚玉制品热导率提高 42%，而铝粉起泡的轻质刚玉制品提高 78%。很明显的表示了第一种制品的类型，即用气化法生产的轻质刚玉耐火制品密度增大，对热导率的影响较小。

轻质刚玉制品的边角料和废品，经破粉碎后可以做轻质耐火混凝土骨料。其配料比为：0.5~7mm 轻质刚玉颗粒 35%，小于 0.5mm 轻质刚玉颗粒 35%，高铝水泥（ Al_2O_3 82%）30%。这种混凝土在 1600℃ 前很稳定，400℃ 热导率为 $0.93\sim 1.21\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，而 1400℃ 热导率为 $0.83\sim 1.03\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

第四节 透气刚玉制品的生产工艺

对于耐火材料来说，有的使用条件是利用制品的高气孔率和较高的透气性能。目前，钢厂广泛应用的钢包底吹氩透气砖，用气体吹炼金属，即用气体吹炼液体用的耐火制品。采用颗粒大小相同，利用填充料及结合剂在烧结过程中把颗粒紧紧地粘结起来，使制品成为坚固的块体，而同尺寸的颗粒料决定了气孔的形状和大小。如果必须增大制品的透气度时，还要补充添加烧烬添加物，其颗粒大小应该与填充料大小相同，而形状与其同象。

用来吹炼金属的多孔透气砖，用刚玉质的镁质的具有某些优

点。工业应用的透气砖可用 63 号电熔刚玉 80% 做颗粒料，工业氧化铝（65%）和耐火粘土（35%）的混合料做结合剂，为 20%，结合剂要在筒磨机里共同细磨，大于 60 μ m 的含量不能超过 1%~1.5%。泥料在湿碾机上进行混练，要求混练 10min，泥料水分 4.3%~5%，然后在筛孔尺寸 5mm 的筛子上过筛。砖坯在压力 35MPa 的液压机上成型，砖坯密度达 2.60g/cm³。制品在隧道窑或倒焰窑中烧成，烧成温度 1570℃，保温 22 $\pm$ 2h，总烧成时间不能少于 150h。

透气砖的制造方法有多种，据文献报道：20% 结合剂是用刚玉废品（60%）与粘土（40%）共同磨细制取的，泥料水分为 4%~5%，压制出来的砖坯密度为 (2.60 $\pm$ 2) g/cm³，在隧道窑中经过 86h 烧成，最高烧成温度 1560℃，保温 (5 $\pm$ 1) h。

还有的用电熔刚玉做骨料，纯铝酸钙水泥和 SiO₂ 超细粉做结合剂，磷酸盐做分散剂，采用超低水泥浇注料工艺，振动浇注法成型透气砖的理化指标见表 7-3。整体结构透气砖的使用情况见表 7-4。

表 7-3 整体结构透气砖的理化性能

性 能	洛阳耐火材料研究院		日 本	
	透气砖	套砖	透气砖	套砖
Al ₂ O ₃ /%	91.2	95.3	90.0	95.8
SiO ₂ /%	2.6	2.8	7.1	1.1
Cr ₂ O ₃ /%	4.95		1.8	
显气孔率/%	19.5	18.1	21.2	13.7
密度/g·cm ⁻³	3.08	2.92	2.91	3.20
耐压强度/MPa	70.0	31.0	51.0	64.0
透气度 AFS	238		250	
荷重软化开始温度/℃	1690	1580		
高温抗折强度/MPa (1400℃, 0.5h)	4.9	2.7		

表 7-4 整体结构透气砖的使用情况

项 目	40t VOD 炉		18t CAB 炉	90t 普通钢包
	超低碳不锈钢	轴承钢	轴承钢	
使用次数/次	2~3	6~7	8~28	18
每炉吹氩时间/min	90~150	20~30	15~25	3~10
残存长度/mm	160~170	140~160		160~172
每炉蚀损速率/mm	15~20	7~9	6~7	1.7~2.1
精炼温度/℃	1600~1800	1520~1620	1520~1620	1520~1640
预测寿命/次	5~6	10~14		47~59

添加超微粉和分散剂能制成性能优良的超低水泥浇注料，添加氧化铬能更有效地改善超低水泥刚玉质浇注料的高温机械性能。透气砖采用铬刚玉材质，套砖采用刚玉质制成的整体结构直通孔透气砖，其寿命同步。整体结构直通孔透气砖的机械性能优良，透气性能稳定，使用方便，安全可靠。

有的采用合成高铝料制造透气砖，加 10% 水玻璃做结合剂。在 200t 油压机上压制成型，砖坯凉干后，在倒焰窑中 1320℃ 烧成。

配料中细粉含量对制品透气性影响很大，两者成反比例关系，制品的气孔率增高，透气性增大。但也有人认为这种多孔耐火材料的特性主要取决于制品的宏观构造的高透气度，与气孔率大小无关。在使用条件类似的情况下，刚玉透气砖的使用寿命比镁质透气砖提高 2~3 倍。

在钢包上使用透气砖吹氩取得如下效果：

- (1) 能使钢包内钢液成分均匀，如 24Mn Z 锰的偏差量，在未吹氩时为 0.065%，吹氩后仅为 0.02%~0.03%，即吹氩后 Mn 的偏差减小 0.035%，同样如 P 的偏差亦减小 0.0035% 等。
- (2) 使钢包内钢液温度均匀，如连注中间包温差为 32℃，吹氩后仅为 5~10℃。
- (3) 除去钢液中有害气体效果较为显著。以吹氩的较优水平

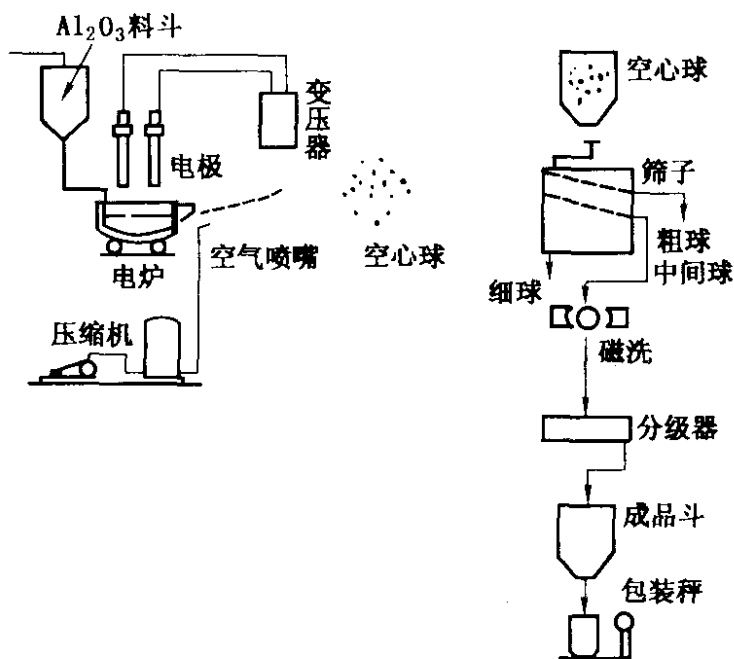
与空白试验平均值比较，去〔H〕率达42%，去〔N〕率达13%。

(4) 提高了钢的纯度，使钢材的塑性、韧性及低倍组织有明显改善。

第五节 刚玉空心球及其制品

刚玉空心球，从化学成分角度又普遍称氧化铝空心球。它的制备方法有滚球烧失法和熔融喷吹法。滚球法是先有有机树脂或低熔物做成芯丸，放在旋转的圆盘里，再把含有一定水分的潮湿氧化铝细粉撒在盘中，粘附在芯丸上，形成一个外壳，像在药丸外包裹一层糖衣一样。然后把这种球丸放在高温下烧成，其中的芯丸烧失挥发掉，而外壳达到烧结，形成空心球。这种方法的缺点是效率低，球面不光滑，且壁厚及大小不易控制，因此工业生产中采用的不多。

熔融喷吹法生产刚玉空心球是用工业氧化铝做原料，直接在电弧炉中熔融，然后用压缩空气吹熔融



液流，将液流吹散而成空心球。其工艺流程见图 7-3。

一、吹球设备

(1) 电熔设备可采用单相或三相电弧炉，以三相为好。可用炼钢用的小型三相电炉（0.5t 容量左右）。炉体装有可倾斜装置，出料口装有与其成某一角度的气体喷管。二次电压在 80~100V 左右，熔融时二次电流为 1000~1700A 左右。

(2) 电熔坩埚，一般用石墨坩埚，将坩埚置于铁壳内，坩埚

内径约为 580~600mm，高 300mm，其周围与底面用高铝质或粘土质轻质耐火材料砌筑，并充填破空心球或氧化铝超轻质材料，以利保温。坩埚上部固定一石墨流槽，用钢管制成的压缩空气喷管固定于流槽下面的坩埚铁壳上，使吹嘴的角度按吹球情况进行调节，通常采用的角度为 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 。

(3) 压缩空气机风量不小于 $10\text{m}^3/\text{min}$ ，风压不低于 0.4MPa。

二、空心球的吹制

一般熔炼制度是在送电前将电极调至与料层接触，投入少量碳粒或木炭块。送电后用引弧棒引弧，引弧棒不能夹在电极间不动，起弧后应马上抽出引弧棒，以保持不断弧为准，待电弧稳定后才可加料。随着料被熔化而逐渐加料。前三炉不宜加料过多，采用分批加料，薄料层熔炼，液面加氧化铝粉覆盖保温，待电极底部熔液达到翻滚沸腾状态，熔体温度约为 $2200\sim 2300^{\circ}\text{C}$ ，熔体的粘度适当，就可以倾炉吹球。一般从起弧到吹球约需 0.5h，视电源电压的高低，坩埚保温条件等情况而有所增减。

吹球时，倾倒坩埚，使熔体按一定流量从石墨流槽流出。与此同时，把贮满空气的压缩空气管的阀门打开，用压缩空气将液流吹散成液滴，液滴在空气中由于熔体粘度和表面张力的作用，在飞行过程中迅速凝固，即成空心球。当坩埚内熔体不能再倒出时，将坩埚复位，重新加料，再熔、再吹，就这样重复进行。吹制多炉后，炉温上升较快，可以增加投料量，并允许加入 $\frac{1}{3}$ 回炉乏料。影响空心球吹制的工艺因素一般有以下几点：

(1) 熔体的温度。熔体的粘度与熔融温度和其中的杂质 SiO_2 含量有关。当 SiO_2 增加，熔体粘度增大，当 SiO_2 含量达到 60% 左右时，只能吹出纤维。当熔体组成合适时，则熔体的粘度大小主要取决于熔体温度。熔体温度达不到 $2200\sim 2300^{\circ}\text{C}$ ，或表面有结壳现象，就吹不出空心球来。

炉温控制首先以加料量，加料速度及调整熔炼时间来调整，其次以增减电流，清除结块等方法来调整。空心球的壁厚取决于温

度、熔液翻滚、沸腾、待液面产生大量气泡时就可以倾炉吹球。如果吹出的球实心或壁厚，就是由于温度不均匀造成的，应该继续熔炼，加强保温，适当增大电流可以纠正。如果出现黑球或灰白色球，是由于大量炭素渗入熔体，强烈氧化使炉温急剧升高造成的。应清除熔瘤，加速炭素的挥发，增加散热、降低电流，保持三相电极电流平稳，避免频繁加料和通炉。

(2) 压缩空气的压力和流量。空心球的大小与吹扬熔体的空气压力有关系。生产实践表明，吹球压力应达到 $0.7\sim 0.8\text{MPa}$ 左右。空气压力大时，吹得的球中以小球的量多；压力小时，则生成的大球量多。过小的压力吹不出薄壁球，甚至得不到空心球。有资料介绍：当空气压力为 353.5kPa 和 505kPa 时，大球 ($2\sim 3\text{mm}$ 和 $1\sim 2\text{mm}$)，中球 ($0.5\sim 1\text{mm}$) 和小球 (小于 0.5mm) 含量大致相等 ($30.7\%\sim 37.7\%$ 之间)。当空气压力 1010kPa 时，小于 0.5mm 的小球增加，大球减少两倍。

(3) 吹嘴与液流的角度。该角度的大小，以及喷嘴与液流间距离的大小，均与空气的压力和流量有关，空气的压力与流量大时，此角度与距离就可以相应地增大一些。目前采用的角度在 $60^\circ\sim 70^\circ$ 左右。

采用 V 形和 U 形喷嘴比用直角喷嘴能使空心球的产量增加 $20\%\sim 30\%$ 。

(4) 引入变性剂，如 TiO_2 、 MgO 、 ZrO_2 等使小球含量显著增加 (小于 0.5mm 球由 33% 增加到 $50\%\sim 53\%$)。球的强度稍有增大，特别是添加 ZrO_2 和 MgO ；添加 Cr_2O_3 时影响非常小。

空心的刚玉球形状是有规律的，封闭的球形占大多数。吹出的球经检选、筛分或漂洗，将其中的熔块、碎片和直径大于 5mm 及小于 0.2mm 的大球与小球除去，把 5mm 至 0.2mm 的合格空心球按粒度进行分级，见表 7-5。

关于刚玉空心球的分级，也有分成： $>5.13\text{mm}$ ； $5.13\sim 3.22\text{mm}$ ； $3.22\sim 2.0\text{mm}$ ； $2.0\sim 1.0\text{mm}$ ； $1.0\sim 0.5\text{mm}$ 五级的。还有分成 $3\sim 2\text{mm}$ ； $2\sim 1\text{mm}$ ； $1\sim 0.5\text{mm}$ ； $<0.5\text{mm}$ 四级的。各单

表 7-5 刚玉空心球的粒级和物理性质

分级	粒度/mm	堆密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	成球率/%
1 号	5~3	0.42~0.58	58~85
2 号	3~1.6	0.50~0.76	75~78
3 号	1.6~1.0	0.73~0.87	83~86
4 号	1.0~0.2	0.83~0.97	95~96

位应根据具体情况进行分级。

刚玉空心球的自然堆密度为 $0.42 \sim 0.97 \text{g/cm}^3$ ，喷吹球的完好率为 $70\% \sim 90\%$ ，随着球径减小，球的完好率提高，球的自然堆积密度也增大。空心球的壁厚与球的直径大小有关系，波动于 $0.1 \sim 0.3$ 之间，小球趋于下限，大球接近上限。球壁是由大小相同的微晶刚玉 ($4 \sim 15 \mu\text{m}$) 晶体层叠的，取向相同的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体集成不大的刚玉集合体 ($30 \sim 60 \mu\text{m}$)。空心球含 $\text{Al}_2\text{O}_3 88.1\% \sim 99.5\%$ ， $\text{SiO}_2 0.04\% \sim 9.2\%$ ，耐火度大于 1900°C ，真密度为 $3.41 \sim 3.80 \text{g/cm}^3$ 。

制造刚玉空心球还有其它方法。如旋转有熔体的坩埚，熔体从坩埚边喷溅出去；用细度 $90 \mu\text{m}$ 的工业氧化铝包覆有机颗粒，将有表面包覆层的颗粒经过 $1500 \sim 1800^\circ\text{C}$ 烧成；在移动不吸水的传送带上撒上泥浆小滴，然后进行干燥和烧成，都可以制造出刚玉空心球。

亦可在感应等离子流发生器里制造刚玉空心球。用含氮的等离子体放电打入氧化铝微质点的方式，靠氮与氧化物熔体反应形成铝的氮氧化合物。变动铝的氮氧化合物与氧的进一步反应，同时在较低温度下从熔体中析出氮，而比之前的氮与氧化铝反应较慢而送去吹炼空心球及其进一步硬化。在空气中的等离子区是不能使氧化铝成为空心球的。

空心球破坏的荷重与壁厚有关系，壁越厚破坏的荷重越大。如果空心球有椭圆形孔和圆孔，其热导率降低。

一般可将 $5 \sim 0.2 \text{mm}$ 的合格空心球直接作为散状隔热材料

使用。在使用时,可将大小球搭配,并混合适量的轻烧 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉,则保温隔热效果更好。刚玉空心球的最高使用温度可达 1800°C 。

利用刚玉空心球做骨料可以生产轻质耐火混凝土。可用不分级的空心球90%,工业氧化铝10%,外加15%磷酸($1.74\text{g}/\text{cm}^3$),经过 500°C 热处理。预制块的密度为 $0.99\text{g}/\text{cm}^3$,显气孔率为64%,耐压强度为5.8MPa,0.1MPa荷重变形开始温度为 1710°C ,在 1400°C 的热导率 $0.62\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

刚玉空心球制品可直接用于接触火焰处,并且适应多种气氛条件下的高温使用。制造工艺都是以刚玉空心球做骨料,加入一定数量氧化铝细粉及结合剂,经混练、成型、干燥及烧成而制成刚玉空心球砖。

作为骨料的空心球大小比例要适宜,小球增加,强度增大,密度也增大;大球增加,制品的强度下降。某单位选用的配料比见表7-6。

表 7-6 某单位氧化铝空心球砖原料配比/%

编号	>5mm	5~3mm	3~2mm	2~1mm	1~0.5mm
1	1	1.4	18	24	13
2		15	18	24	13
3			20	25	15
4				25	20
编号	0.5~0.2mm	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 微粉 / %	20%硫酸铝溶液 / % (外加)	水 / % (外加)	
1		30	5	4	
2		30	5	4	
3	10	30	5	4~5	
4	25	30	5	4~5	

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉是用工业氧化铝,在 $1450\sim1500^\circ\text{C}$ 下煅烧,用球

磨机湿磨，再经酸洗除铁、水洗，然后干燥而成的细粉。加入细粉的目的是使制品烧成时细粉之间及细粉与空心球之间发生再结晶作用产生大的结合强度。细粉过多，势必会降低制品的气孔率，增加密度，提高热导率，而降低隔热效果。

结合剂，一般采用硫酸铝水溶液、磷酸二氢铝、羧甲基纤维素等，也可以用纯铝酸钙水泥结合。

混料时，先将一定比例的各种空心球颗粒进行干混，然后加入结合剂及适当的水继续混合，使它们均匀地分布在球粒的表面上。再加入细粉充分混合，使细粉均匀地沾附在球的表面上，并使水分和结合剂分布均匀。

一般采用木模型，在震动台上加压成型。成型后的砖坯强度很低，对于一些异型制品需要先烘一烘，使之具有一定强度后再脱模。

脱模后的砖坯送入干燥器中，经 100℃ 左右的温度干燥。烧成是在高温窑中进行，烧成温度在 1500~1750℃ 之间，保温 8h 左右。某单位烧成后的刚玉空心球的制品性能见表 7-7。

表 7-7 某单位刚玉空心砖的性能

编号	烧成温度/℃	气孔率/%	密度/g·cm ⁻³	耐压强度/MPa	温度/℃			热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	热震稳定性/次(1300℃)
					热面	冷面	平均		
1	1750	65.5	1.23		800	460	630	0.94	3(水冷) >21(风冷)
					1100	580	840	0.92	
2	1500	66.9	1.18	3.8	800	450	625	0.81	3(水冷) >21(风冷)
					1100	570	835	0.88	

某单位采用含 Al₂O₃ 大于 99% 的大小刚玉空心球搭配，在 1450℃ 煅烧的工业氧化铝净化后含 Al₂O₃ 99% 以上，粉碎后粒度小于 0.147mm，其中小于 5μm 的占 85% 左右，采用 20% 的硫酸铝溶液 5% 和 3% 的羧甲基纤维素溶液 4%，同样用轻压振动成型，经 1500~1800℃ 烧成，其制品的理化指标见表 7-8。

表 7-8 某单位刚玉空心球砖的理化指标

编号	Al ₂ O ₃ /%	密度/g • cm ⁻³	气孔率 /%	热导率/W • m ⁻¹ • K ⁻¹	耐压强 度/MPa	耐火度/ C	荷重软 化点/C	热震稳定 性/次 (1100 C)	烧成温 度/C
1	>99	1.20	70	0.93 (800 C)	4.0	>1790	>1600	>15	1500
2	>99	1.30	60	0.99 (800 C)	5.0	>1790	>1600	>15	1600
3	>99	1.60	50	1.05 (800 C)	6.0	>1790	>1600	>15	1800

制品的性能随氧化铝细粉的加入量及烧成温度的变化有比较大的变化。大小球配比的改变对制品性能的影响不大。

有的文献介绍了制取 Al₂O₃99.1% (不加 SiO₂)，真密度 3.83~3.87g/cm³ 的刚玉空心球。堆密度比上述介绍的刚玉空心球稍大，具体如下：

球的颗粒度/mm	2~3	1~2	0.5~1	<0.5
堆密度/g • cm ⁻³	0.95	1.15	1.20	1.42

用这些不同粒度的刚玉空心球在 1750 C 煅烧，经振动磨磨细的工业氧化铝进行混合，然后用半干法成型，砖坯干燥后，经 1750 C 烧成，保温 6h。当泥料中空心球为 80%，氧化铝粉为 20% 时，制品烧成线收缩为 0.6%~0.9%，密度为 1.76~1.91g/cm³，显气孔率为 43%~46%，耐压强度为 1.40~2.25MPa、0.1MPa，荷重软化开始温度为 1750 C。

这种制品能在一定荷重下的高温条件下使用。刚玉空心球及其制品的外观如图 7-4 所示。

刚玉空心球制品的线膨胀系数在 320~1500 C 之间为 $0.9 \times 10^{-5} \sim 96 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ 。由于没有高温多晶转化和相变化，所以高温膨胀率十分均匀，在 1000 C 时为 0.81%，1500 C 时为 1.34%。

刚玉空心球制品有低的蠕变值，见表 7-9。因为大多数空心球与不同尺寸的刚玉晶体直接联结，以及制品内刚玉晶体发育较大的缘故。其制品的相组成及显微结构见表 7-10。

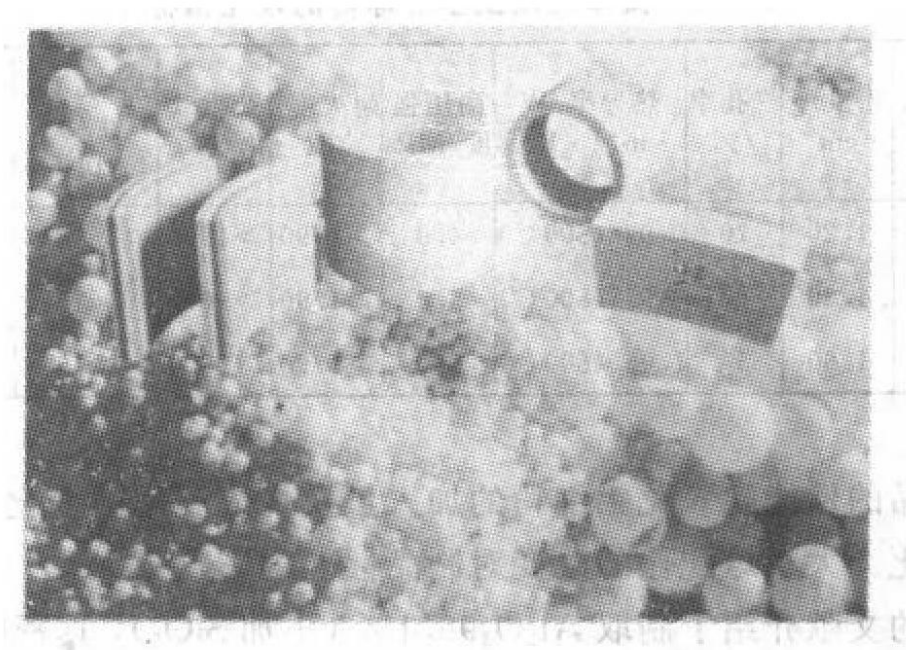


图 7-4 刚玉空心球及其制品

表 7-9 刚玉空心球制品在 1600 ℃，0.1MPa 荷重下的蠕变率

指 标	晶体平均尺寸 / μm	Al_2O_3 / %	下列时间 (h) 蠕变率/%		
			8	14	24
刚玉空心球制品	150	99.38	0.25	0.35	0.52

表 7-10 刚玉空心球制品的相组成及显微结构

密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	相组成/%				刚玉晶体尺寸/ μm	
	刚玉	隐晶质	$\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$	弹性石蜡	最大的	多数的
1.1~1.2	94~96	3~4	1~2	微	300	4~300
1.6~1.8	93~96	2~3	2~3	1~2	160	4~100

刚玉空心球制品的弹性模数，在室温下为 $10.7 \times 10^3 \text{MPa}$ ，1200℃时为 $5.3 \times 10^3 \text{MPa}$ 。弹性模数与结构类型没有多大关系，其变化随温度升高而降低。但是它的热导率主要取决于制品的结构和组成。即密度相同的制品，细密小孔结构的制品热导率低。

刚玉空心球制品基质部分加入适量的 SiO_2 ，在烧成过程中，

基质形成一定的莫来石相代替刚玉相，从而提高了制品的热震稳定性。基质中加入一定的硅线石，减小制品的重烧线变化率，保证制品的外形尺寸。用优质粘土代替化学结合剂可以提高制品的高温性能。

我国刚玉空心球制品的性能见表 7-11。

表 7-11 刚玉空心球制品的典型性能

性 能		I	Ⅱ	Ⅲ
化学成分/%	Al ₂ O ₃	≥99	≥98	≥98.5
	SiO ₂	≤0.2	≤0.5	
	Fe ₂ O ₃	≤0.15	≤0.7	
显气孔率/%		50~67	≥62	60~67
密度/g·cm ⁻³		1.25~1.70	≤1.40	1.3~1.4
常温耐压强度/MPa		≥10	≥5	>9.8
荷重软化温度/℃		>1770	>1420	>1770
重烧收缩/%		±0.3 (1600℃, 3h)	±0.2 (1400℃, 2h)	
线膨胀系数/℃ ⁻¹		8.6×10 ⁻⁶ (1300℃)		0.7%~0.8% (1300℃, 线膨胀率)
热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹		≤0.9	≤1.163	0.7~0.8
抗热震性/次 (1100℃空气冷却)		>20		
主 晶 相		α-Al ₂ O ₃	α-Al ₂ O ₃	α-Al ₂ O ₃

今后还要认真研究无线电技术方面保温用的刚玉空心球制造工艺。要求空心球尺寸为 40~200μm，其中 100~150μm 要占大多数，堆积密度为 0.25~0.35g/cm³。要求空心球制品的热导率、介电强度和介电损失要低，特别是在超高频射域内。

第六节 氧化铝纤维及其制品

众所周知，制取耐火纤维的方法有：熔融喷吹法、甩丝法、化

学法等多种。可是氧化铝纤维不能用熔融喷吹法制造，因为熔体粘度太低，70年代初，英国化学工业公司在耐火纤维方面取得一项突破，用胶体法制取耐火纤维成功，用这种方法制得了使用温度达1500~1600℃的多晶氧化铝纤维。这种多晶氧化铝纤维中， α - Al_2O_3 和莫来石处于稳定的结晶状态，耐化学侵蚀性强，1000℃以上长期加热时，收缩小，保持内衬结构稳定。

多晶氧化铝纤维在高温炉窑上使用，取得了显著的节能效果，引起各国关注。德国一座烧特种耐火材料的间歇窑，采用氧化铝纤维内衬，在1400℃以上高温使用1000h，纤维内衬热面仍保持稳定，节约燃料40%。1976年，美国开始在钢铁工业中试用氧化铝纤维，一家钢管厂的加热炉用7.6cm厚的氧化铝纤维贴面，使用7个月后，纤维贴面仍然完好。

我国洛阳耐火材料研究院从1977年开始研究胶体法制取氧化铝纤维，1984年完成年产5t级的含 Al_2O_3 80%的多晶氧化铝纤维生产。并研制出含 Al_2O_3 95%的结晶质耐火纤维，使我国在这一领域的研究达到世界先进水平。

多晶氧化铝短纤维的生产可以采用胶体法，也可以采用先驱法。由于胶体法适合于大规模工业化生产，而且产品强度高，直径细，是目前多晶氧化铝纤维的主要生产方法。英国ICI公司、日本电气化学工业公司等世界上著名的多晶氧化铝纤维生产单位都采用胶体法生产。下面介绍一下具体的生产流程。

一、胶体法

胶体法的一般生产工艺流程如图7-5所示。从图上可以看出这种方法主要包括胶体制备、纤维化和热处理三个过程。

（一）胶体制备过程

该过程包括溶液制备、过滤和浓缩成胶三个过程。其中溶液制备过程是将氯化铝和铝粉按 $\text{Al}^{3+}:\text{Cl}^-$ 的物质的量从0.5:1到2.5:1的比例加水投入反应罐中，在有回流条件下加热促进溶铝反应。制取含有足够铝离子浓度的母液，增加铝离子含量是为了在形成的纤维中含有较高的固体含量，保证以后纤维成品有足

够的长度和密度。控制反应温度为 $90\sim 110^{\circ}\text{C}$ ，压力为 $1\times 10^5\sim 4\times 10^5\text{Pa}$ ，时间 $7\sim 10\text{h}$ 。

过滤是为了从母液中除去不溶杂质，可采用离心过滤、机械过滤和过滤器过滤。

浓缩制胶过程是采用加热蒸发或真空蒸发的方法除去过滤液中多余的水分，并加入硅溶胶、冰醋酸和有机添加剂制成有一定粘度的胶体以备成纤。

(二) 纤维化过程

胶体可用喷吹、甩丝、拉丝或挤压纺丝等方法进行纤维化。

喷吹成纤是用压缩空气喷吹从小孔中流出的胶体流股而使之纤维化。小孔的尺寸和形状可酌情而定，一般孔径为 $50\sim 500\mu\text{m}$ 。喷吹介质一般为空气，温度最好与周围一致。喷吹压力随胶体粘度而变化，较适宜的粘度 $6\sim 25\text{Pa}\cdot\text{s}$ ，喷吹压力 $5\times 10^4\sim 6\times 10^4\text{Pa}$ ，相对湿度控制在 $20\%\sim 80\%$ 。相对湿度过大，纤维状的胶体固化速度慢，在表面张力作用下，趋向于最小表面积收缩，形成球状甚至相互结成块状。如果相对湿度较小时，胶液中溶剂迅速挥发，当其表面张力还未起作用时，就已经很快固化成纤维，所以成纤率高，纤维直径为 $0.5\sim 5.0\mu\text{m}$ 。

一般在高速离心喷丝机中成丝，作为动力源的压缩气体的压力大小直接影响喷丝机转盘的转速，压力大、转速高、离心力也大，从而胶液甩得远，拉得长，形成细长纤维。胶液连续地注入离心喷丝器中，在 $17000\sim 20000\text{r/min}$ 高速旋转的离心力作用下，经受分散、拉伸、挥发、固化等过程而纤维化，由于长、短、粗、细纤维和渣球能按质量不同而自行分开，从而收集到渣球少，柔软细长的纤维体。

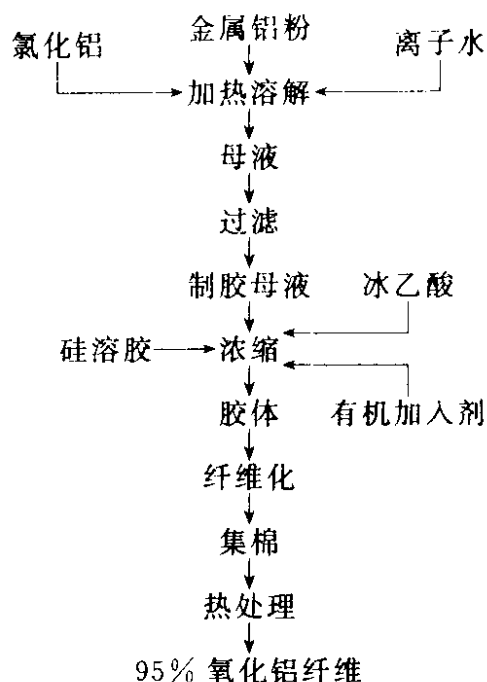


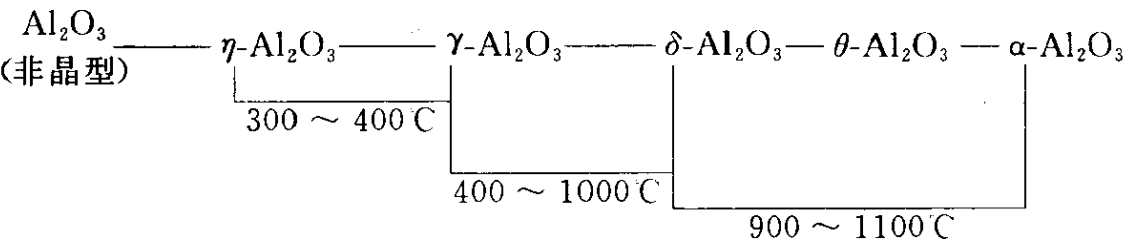
图 7-5 胶体法生产多晶氧化铝纤维的一般流程图

甩丝法的胶体粘度控制在 $0.5 \sim 2.0 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，相当于按重量计的 $\text{Al}_2\text{O}_3 25\% \sim 30\%$ 。

(三) 热处理过程

胶体结构纤维坯体的比表面很大，非常容易吸收空气中的水分，需经一定制度热处理后才会变成微晶结构，主要经过三段热处理：

- (1) 干燥段，温度 100°C 左右，主要是脱去吸附水。
- (2) 热分解段，温度 550°C 左右，主要促使铝盐热分解，脱去阴离子（如 Cl^- 等）并烧掉有机物等。
- (3) 最终晶相形成阶段，约 900°C 左右，主要目的是形成稳定的多晶结构。铝盐热分解得到的不定型 Al_2O_3 ，大约在 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 形成 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体，随温度升高 Al_2O_3 晶体有一系列晶型转变：



作为高温使用的氧化铝纤维，较理想晶型为 $\theta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，若热处理温度不高或时间短，会含有大量 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，若温度过高，会导致 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 生成，并使晶粒迅速长大。

80 年代我国先后有洛阳耐火材料研究院及上海、河南陕县完成 $95\% \text{Al}_2\text{O}_3$ 的多晶纤维的研制工作。其中河南陕县于 1986 年建成一条年产 $5\text{tAl}_2\text{O}_3$ 多晶纤维生产线，1986 年 11 月份通过鉴定。洛阳耐火材料研究院及河南陕县均采用胶体法制取多晶氧化铝纤维，上海某厂曾采用先驱体法制

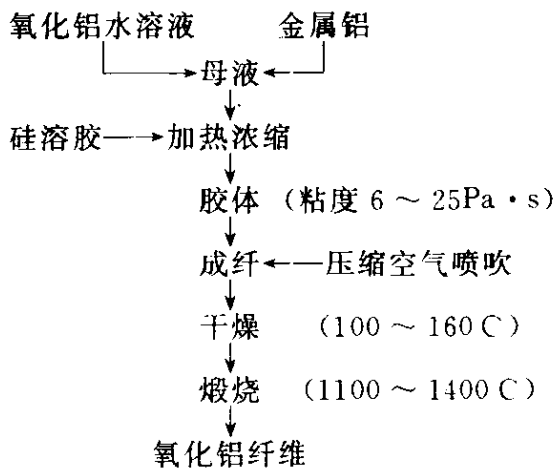


图 7-6 胶体法生产 $95\% \text{Al}_2\text{O}_3$ 纤维工艺流程

取多晶氧化铝纤维。洛阳耐火材料研究院用胶体法生产 95% Al_2O_3 纤维的工艺流程见图 7-6。

二、先驱体法

先驱体法亦称浸渍法。其原理是以亲水的有机纤维为载体,将膨化的合成纤维基体浸渍在 AlCl_3 溶液中,使基体最大量的吸附浸渍液,使 AlCl_3 均匀分布在有机纤维上,然后将饱含 AlCl_3 的粘胶纤维进行热处理,使有机纤维素全部破坏分解,同时吸附的无机盐也完成脱水、热解、裂解、盐类分解成为氧化铝,从而在原来有机纤维处形成氧化铝纤维的蜕化品;最后将氧化铝纤维在更高的温度下完成晶型转化,并烧结成致密的多晶氧化铝纤维。先驱体法用的无机盐种类,母液的配制,纤维的热处理等,基本

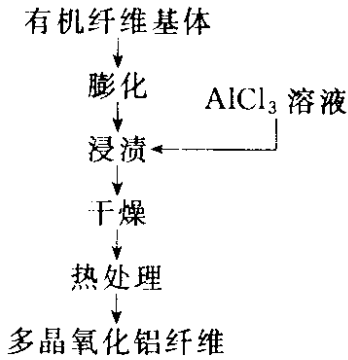


图 7-7 先驱体法生产多晶氧化铝纤维工艺原理

与胶体法相似,其工艺流程如图 7-7 所示。

三、多晶氧化铝长纤维生产

多晶氧化铝长纤维亦称多晶氧化铝连续纤维,最主要特点是抗拉性特好,其抗拉强度在 770~2750MPa 之间,弹性模数 110~320GPa。生产工艺主要包括组分配制,连续成纤和热处理三个过程。

美国杜邦公司采用 Al_2O_3 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 悬浮水溶液作为成纤组分。固相微粒尺寸小于 $5\mu\text{m}$,其中 98% 小于 $3\mu\text{m}$,50% 小于 $0.2\mu\text{m}$,液体浓缩到湿度 34% 时,以 11~13MPa 压力经直径 0.1mm 的挤丝嘴挤成细丝,挤压速度 1.8~4.5m/s。经辊子系统二次拉长,缠到缠纤筒上,并在管式炉或隧道式炉中以 1300~1500℃ 温度煅烧制成多晶氧化铝长纤维。

生产方法还有许多,纵观各种工艺,一般认为日本住友化学

工业株式会社采用无机高分子化合物法，最有发展前途。生产的纤维细、强度高，为高温隔热材料和高温增强材料。

1974 年，由 ICI 公司大量生产使用温度 1600℃ 的多晶氧化铝纤维。部分铝盐水解溶液，通过多环铝的阳离子形成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体，加入适当的有机聚合物来控制流体可以在低温条件下把纤维拉成长丝。随着热处理温度的不断升高，有机原料被烧掉，铝盐转变成铝。在热处理中期，产生一种约含 50%~60% 结晶度的纤维 (CG)，氧化铝呈 η 形，晶体长度约 6.0nm。这种纤维是多孔的。连续热处理会导致气孔的消除及 $\text{H-Al}_2\text{O}_3$ 转变为 $\text{D-Al}_2\text{O}_3$ ，同时增加了晶体的长度和密度。热处理的高温阶段控制 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的含量，使纤维达到最佳的热学与机械性质。其物理化学性能见表 7-12。

表 7-12 氧化铝纤维的典型化学物理性能

Al_2O_3 / %	SiO_2 / %	熔点 / °C	比热容 / $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	抗拉强度 / $\text{MN} \cdot \text{m}^{-2}$	平均直径 / μm	短纤维含量
95~97	3~5	>2000	1	1.5×10^3	3.5	0

四、氧化铝纤维制品

由胶体法制得的氧化铝纤维是一种高纯度的微晶纤维，洁白柔软，氧化铝含量大于 95%， SiO_2 含量小于 5%，纤维直径小于 $10\mu\text{m}$ ，纤维长度 20~100mm。这种散状纤维可直接作为隔热材料使用，但不太经济。比较合理的使用是加工成制品。氧化铝纤维二次制品可用于干法和湿法进行制造。

干法是把高温热处理后的纤维坯体，按计算量交叉叠铺在木模中，轻微加压成型，脱模后在氧化气氛中，根据不同使用要求，于 1000~1400℃ 烧成制品。

湿法是把散状氧化铝纤维放入水中，加入少量硅胶之类的有机结合剂，调整好浓度，再放入模型中，置于真空环境中成型，脱模后再烧成。可以制成各种板状、筒状、异型和标准型制品。

ICL 公司制成氧化铝垫子和毯子。氧化铝纤维垫。在高炉上使用,适合于 1600℃ 的隔热要求。其弹性可保持到 1200℃ 以上,可用来开发汽车制造工业,也可用于核工业的高温反应器内,预计使用寿命可达 30 年。这种弹性在膨胀缝的应用方面很重要。其弹性如图 7-8 所示。

如果达到足够温度,所有等级的氧化铝纤维最终均转变成热力学结构稳定型的 α - Al_2O_3 。如果出现少量 SiO_2 ,在这样的温度条件下会形成莫来石,能阻止 Al_2O_3 晶体生长,保持结构的完整,延长隔热寿命。

亦可用真空成型法将氧化铝纤维制成纸、毡和板等。对于在 1600℃ 及 1600℃ 以上应用场合可使用氧化铝纤维含量 96% 的产品,其他使用温度可选择氧化铝与硅酸铝纤维的混合型制品。其真空成型板的线收缩如图 7-9 所示。

用氧化铝纤维可制成轻质砖,半炉壳及管子等产品,其密度为 $0.32\text{g}/\text{cm}^3$ 时,具有

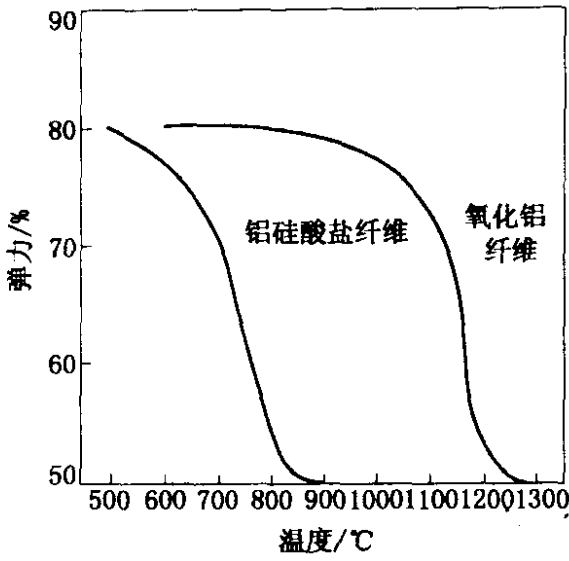


图 7-8 纤维毯的弹性

(在 50% 压力下保温 5min,

密度 $128\text{kg}/\text{m}^3$, 弹力 = $\frac{\text{最终厚度}}{\text{原来厚度}} \times 100\%$)

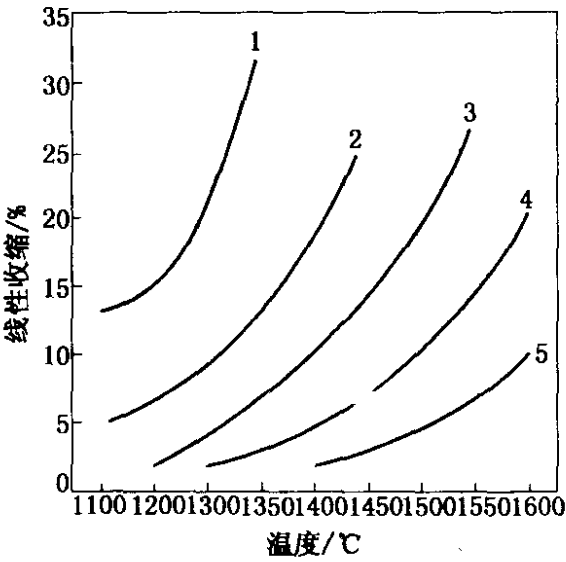


图 7-9 真空成型板的线性收缩 (均热 4h 后的典型结果)

(氧化铝与硅酸铝之比)

1—10.90; 2—30.70; 3—50.50;

4—70.30; 5—100.00

很好的机械性能，使用温度可达 1800°C 以上，具有很好的抗化学侵蚀性能。在石油化工、航天工业有很好的使用前景。

第七节 双层结构刚玉质隔热材料

将磨细的工业氧化铝（小于 $63\mu\text{m}$ ）和磨细的电熔刚玉（小于 $60\mu\text{m}$ ）混合，添加小于 0.5mm 的加热时能膨胀起泡的添加物及密度为 1.02 的水溶液。

配料中电熔刚玉和工业氧化铝的比例是：致密层为（60～55）：（40～45）；多孔层为（58～55）：（42～45），多孔层配料中外加 4%～7% 的添加物。首先在桨叶式搅拌机内制备含水分 35%～40% 的致密层混合料，并放入底部带孔的模型内。然后将添加物用水溶液浸湿，随后加入干料一起混均，制备多孔层料，总混练时间 5～6min，泥料水分 40%～45%。将该料倒入模内上部，盖上模盖封闭。用工频（50Hz）电流接于模型表面上进行加热。加热至 $90\sim 100^{\circ}\text{C}$ ，多孔层内的添加物膨胀，产生的内应力 0.2～0.4MPa，使部分混合水（约 70%）从模内挤出，并使多孔层间隔泥料的气孔趋于致密。

根据热工计算和结构要求，确定致密层和多孔隔热层的厚度。在模内排水之后拆开模子，坯体温度 $70\sim 80^{\circ}\text{C}$ ，继而施行 $120\sim 130^{\circ}\text{C}$ 强化干燥 2h。从电加热到干燥结束约 3h。干燥合格坯体在 $1550\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 温度下烧成，保温 4h。烧后的制品不需要切割和磨平。

用电加热自致密化物料，其内部热传输机理在原则上与空气干燥的热传输机理有区别。电加热物料温度均衡，基本上无温度差，允许在干燥温度范围内快速升温。但是实验表明，加热速度不能无限制的增大，应当与工程过程中物料起泡时间相协调。尽管建立连续的或间歇的加热制度。如果过分快速加热时，由于坯料脱水速度太快而导致结构破坏。因为此时起泡添加物还未来得及鼓泡膨胀，坯料已失去塑性，所以出现不坚固的炸裂结构。

用显微镜研究了经 1600°C 烧成的刚玉质隔热制品的气孔分

布情况,比较致密带气孔率 18.6%,绝大多数孔径为 2~50 μm ;过渡带气孔率 34.3%,大多数孔径 150~400 μm ;隔热带的绝大多数孔径为 200~650 μm 。各层之间趋于自然连结,接合处不明显。某厂生产的双层结构刚玉质隔热耐火材料性能如表 7-13 所示。

表 7-13 双层结构刚玉制品性能

项 目	层 别		均匀结构制品
	隔热层	致密层	
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.75~1.0	2.2~2.8	1.1~1.5
耐压强度/MPa	7.5~10.5	24~32.5	12.1~16.8
气孔率/%	83.4~72.0	18.5~30.0	45.0~70.0
重烧收缩率/%	0.5~0.38	0.3~0.4	0.5
热导率/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$			0.689

第八章 不定形刚玉耐火材料

众所周知，不定形耐火材料是近代耐火材料的发展方向，美国、日本等经济发达国家的不定形耐火材料约占耐火材料总产量的一半。近年来，我国不定形耐火材料也有长足的发展，产量逐年提高，品种不断扩大。电熔刚玉、烧结刚玉熟料不仅是刚玉耐火制品的原料，亦可做不定形耐火材料的骨料和粉料，而且 ρ - Al_2O_3 、 α - Al_2O_3 超微粉以及纯铝酸钙水泥、烧结和电熔氧化铝水泥还是良好的结合剂。尤其 ρ - Al_2O_3 结合的浇注料，由于不含 CaO 而使用温度高（大于 1700°C ），体积稳定，强度大，耐侵蚀。按结合剂的种类和施工方法，不定形刚玉耐火材料分叙如下。

第一节 耐火泥和涂料

耐火泥是由粉状耐火物料和结合剂组成的供调制泥浆用的一种不定形耐火材料。它主要用于砌筑耐火砖砌体的接缝和作涂层材料。作为砌缝材料或涂料使用时，均要求与耐火砖相同材质。

作为接缝耐火泥，其质量优劣对砌体的质量有相当大的影响。它的主要作用是调整耐火砖的尺寸误差和不规整的外形，以使砌体整齐和负荷均衡，并可使砌体构成严密的和坚强的整体，以抵抗外力的破坏，防止气体、金属熔液的侵入。当作为涂料时，其质量的好坏，对保护层是否能使底层充分发挥其应有的效用和延长使用寿命，有极其密切的关系。

刚玉火泥和涂料是指定用在氧分压低的气氛和没有污秽还原产物的地方，火泥和涂料不应该含易还原的杂质（ SiO_2 、 Fe_2O_3 ）。因此刚玉耐火泥和涂料不用结合粘土，而是用各种类型的刚玉材料添加磷酸或磷酸盐做结合剂制造的，保证火泥和涂料坚固耐用。

刚玉火泥的配制主要是采用 $0.5\sim 0.63\text{mm}$ 及更细的烧结刚玉熟料或电熔刚玉，用 $5\sim 7\mu\text{m}$ 的电熔刚玉或小于 $5\mu\text{m}$ 的工业氧

化铝做结合剂，为了保证在空气及烧成中火泥的收缩大小，配料中工业氧化铝不应该超过 15%~20%，而电熔刚玉超微粉的含量要达到 40%~50%。引入正磷酸（密度 1.72g/cm³）火泥为 10%，而涂料为 15%。

采用刚玉熟料配料，引入小于 0.1% 的发酵酒精废液，可以改善泥浆的可塑性和减少含水量。这种火泥的正常针入度深度约 14cm，水分小于 19%，加热 110℃ 干耗重量 1.8%，而显气孔率 26%。从表 8-1 可看到：火泥和涂料像耐火材料一样经过 1000~1500℃ 烧后，或直接在高温下，有足够高的抗剪粘结强度值，如在 1400℃ 温度下，涂料的抗剪粘结强度为 1.7~2.5MPa。

乌克兰耐火材料研究院 Э. В. 捷格加列娃和 И. А. 波雅里娜指出：用烧结刚玉熟料生产的耐火泥，砌筑厚度小于 1.5mm 的砖缝，如果既不利用磷酸的钠盐及其他添加物，又不增大水分是不可能的。她们采用 5~15μm 的氧化铝 94.5%，磨细的聚磷酸钠 5.5%，发酵酒精废液 0.1%，这种火泥在正常稠度的情况下，水分 21%~22%，能保证砌筑的砖缝厚度 0.8~1.0mm。可是这种火泥在 1300℃ 收缩达 5%，不过没有产生小裂纹及裂缝；1500℃ 烧后就比较致密，比用烧结刚玉熟料制造的火泥坚固。

根据表 8-1 耐火泥的抗剪粘结强度与最终的气孔率有关系，气孔率增大，抗剪粘结强度有降低的趋向。

表 8-1 刚玉耐火泥和涂料的性质

性 质	组 成				
	1	2	3	4	5
气孔率/%:					
1000℃	14.8 (800℃)	34.1	34.5	35.8	
1300℃	14.8	34.4	25.8	23.5	29.3
1500℃	12.8 (1580℃)	34.8	19.6	15.6	26.2
密度/g·cm ⁻³ :					
1000℃	3.13 (800℃)	2.48	2.21	2.05	—

续表 8-1

性 质	组 成				
	1	2	3	4	5
1300℃	3.15	2.58	2.43	2.50	2.38
1500℃	3.18 (1580℃)	2.50	3.01	3.34	2.49
抗剪粘结强度/MPa:					
1000℃	86.5 (800℃)	7.5	1.3~2.5	1.4~1.9	—
1300℃	66.1	7.5	2.8~5.0	3.8~4.2	7.7
1500℃	55.9 (1580℃)	9.5	7.4~13.5	8.8~10.7	8.7
收缩/%:					
1000℃	0	1.9	0.8	5	—
1300℃	0	2.51	5.2	—	0.2
1500℃	0 (1580℃)	7.0	7.2	—	1.2

注：1 为电熔刚玉为主的涂料，小于 0.5mm； H_3PO_4 15%。

2 为烧结刚玉为主的耐火泥，小于 0.5mm； H_3PO_4 10%；发酵酒精废液 0.1%。

3 为工业氧化铝为主的耐火泥，小于 30 μ m；聚磷 5.5%；发酵酒精废液 0.1%。

4 为轻烧氧化铝为主的耐火泥，用焦磷酸钠结合。

5 是高铝熟料为主的，粘土 10%；发酵酒精废液 0.1%； Na_2CO_3 0.15%的耐火泥。

为了使刚玉耐火泥水分的均匀程度，保持水分差在 2.5%的水平上，要除去一些粉尘，引入 $CaCl_2$ 2.5%。这样就使泥浆的水分增大到 24%~27%，而火泥与刚玉耐火材料的内聚强度没有降低，1000℃烧后的抗剪粘结强度等于 1.4~2.0MPa，1500℃烧后到 10MPa。

磷酸盐结合的刚玉耐火泥和涂料，热震稳定性和抗渣性比较好。估计刚玉涂料会更好些（按高铝砖），可经受住 1300℃与冷水反复交换 40 次，没有开裂；含 Al_2O_3 96%左右的刚玉耐火泥，其耐火度达 2000℃，降低耐火泥中的 Al_2O_3 含量到 90%~91%，耐火度稍有降低，0.2MPa 荷重变形开始温度降到 1580℃。

为了提高耐火泥和涂料的可塑性和冷态凝固能力，建议加入

20%氢氧化铝。

由于磷酸与氧化铝反应形成晶质和非晶质的磷酸铝，使刚玉耐火泥和涂料硬化。对于聚磷酸钠，超过 800℃生成铝的磷酸钠熔体，在耐火泥里将刚玉颗粒结合起来，变得坚固，而耐火材料亦能粘住火泥。

砌筑使用温度不超过 1500℃，与铁直接接触的含 Al_2O_3 90%~92% 的刚玉耐火材料，采用 Al_2O_3 85% 的高铝熟料为主的高铝耐火泥，这种火泥含 Al_2O_3 82%，高铝熟料磨细到小于 0.5mm，其中小于 60 μm 的占 60%~75%，还有粘土 10% 及塑化添加物，发酵酒精废液 0.1%， Na_2CO_3 0.15%。据乌克兰耐火材料研究院 A. A. 锡特里娜的资料报道：这种火泥水分在 16% 时，就能达到正常深度（针入度），而止水能力适合砌筑厚度小于 1mm 的砖缝。根据它与刚玉耐火材料的粘结强度，不亚于刚玉耐火泥。然而，含 Al_2O_3 80%~90% 的耐火泥，在 1500℃，小于 0.3MPa 荷重下，6~8h 的蠕变值就达到 1.4%~5.5%，因此这种耐火泥不能在较高的温度下使用。此外，高铝耐火泥不能用在还原条件下的刚玉耐火材料炉衬。应该使用刚玉耐火泥。

刚玉耐火泥和涂料是将磨细的刚玉熟料（氧化铝）和引入的结合剂，塑化添加物混合，在应用之前必须配制和混合好，在应用现场仅加水，有时补加磷酸调和。

我国高铝质耐火泥浆技术性能见表 8-2。

表 8-2 含人造刚玉高铝质耐火泥浆的性能

牌号	Al_2O_3 /%	耐火度 /℃	荷重软化 温度/℃ ($T_{2.0}$)	烧后线 变化率 /%	抗折粘结 强度/MPa		粒度/%		粘结时 间/s	加水量 /% (外加)
					110℃ 烘干	烧后	>0.5 mm	≤0.076 mm		
GP 85	≥85	≥1850	≥1650		≥2.0	≥5.9 (1500℃)	≤1	≥50	60~120	20~23
GP 90	>90	≥1850	≥1700	0~+1 (1500℃)	≥2.0	≥5.9 (1500℃)	≤1	≥50	60~120	19~23

另外，氧化铝是低温烘烤补强涂层的涂料。所谓低温烘烤涂层是利用无机粘结剂与氧化铝填充剂相结合，经加固补强，低温烘烤而成的。粘结剂也可以由填充剂制成胶体溶液而获得，如胶体氧化铝。为了防止粘结剂与金属底材起化学反应，造成涂层起泡或肿胀，常在涂料中加入一点磷酸铁（FePO₄）一类的防锈剂。为了提高涂层的结合强度和机械强度，采用补强措施，加硅酸铝纤维等。氧化铝涂层的某些性质见表 8-3。

表 8-3 氧化铝烘烤补强涂层的某些性质

涂料	加固材料	粘结剂	涂层厚度/mm	烘烤温度/℃	密度/g·cm ⁻³	气孔率/%	抗折强度/MPa	热震抗性	最高使用温度/℃	重复使用性
氧化铝	软钢、不锈钢、铝	磷酸铝	2.45~25.4	425	2.77	16.5	450(25℃) 150(975℃)	极好	1925	极好

氧化铝还是氧-乙炔火焰喷涂的涂层材料，涂料的性能见表 8-4。又是等离子体喷涂的涂层材料，将 α-Al₂O₃ 喷涂后得到的涂层主要由 γ-Al₂O₃ 组成。

表 8-4 氧-乙炔火焰喷涂涂料性质

涂料	Al ₂ O ₃ 含量/%	底材	涂层厚度/mm	气孔率/%	使用温度/℃	用途
氧化铝	98.6	钢铁	0.127~1.27	8~12	1982	火箭喷嘴引擎内衬

氧化铝涂料不但可以喷涂在金属材料表面，还可以喷在陶瓷、石墨、混凝土等制品的表面，既可保护金属、陶瓷等不受高温腐蚀，又能隔绝大量的热量，因此在国防、冶金、机械等工业广泛应用氧化铝涂料。

第二节 水硬性不定形刚玉耐火材料

水硬性结合剂主要指用水泥做结合剂，要求水泥具有常温下

发生硬化，硬化时体积变化小，高温时具有强度，不会降低被结合物料的耐火性能，不影响人体健康和污染环境，成本低。水泥做结合剂是利用水泥加水时发生水化反应，导致生成水化矿物和凝胶体把耐火骨料结合起来。

刚玉不定形耐火材料是用氧化铝制造的纯铝钙水泥、刚玉做骨料生产的耐火浇注料、耐火混凝土。既可预制，也可现浇，施工方法简单，放置时间可以延长，比一般的高铝矾土水泥有更高的使用温度。纯铝酸钙水泥既能在空气中硬化，又能在潮湿介质或水中继续硬化，能把骨料牢固地胶结在一起。

生产氧化铝水泥的方法基本上有两种，即烧结法和电熔法。烧结法的生产工艺流程见图 8-1，工业氧化铝经 1450℃ 煅烧成 α - Al_2O_3 ，另一种主要原料是石灰石。要求氧化铝纯度（ Al_2O_3 含量）达 99%，粒度小于 $2\mu\text{m}$ 。石灰石纯度（ CaCO_3 含量）大于 99%，其中 CaO 含量 $\geq 55\%$ ，其化学成分见表 8-5。

两种原料按 $\text{Al}_2\text{O}_3 70\% \sim 75\%$ ， $\text{CaO} 25\% \sim 30\%$ 的重量配比、称量配料、均匀混合，送入回转窑煅烧。

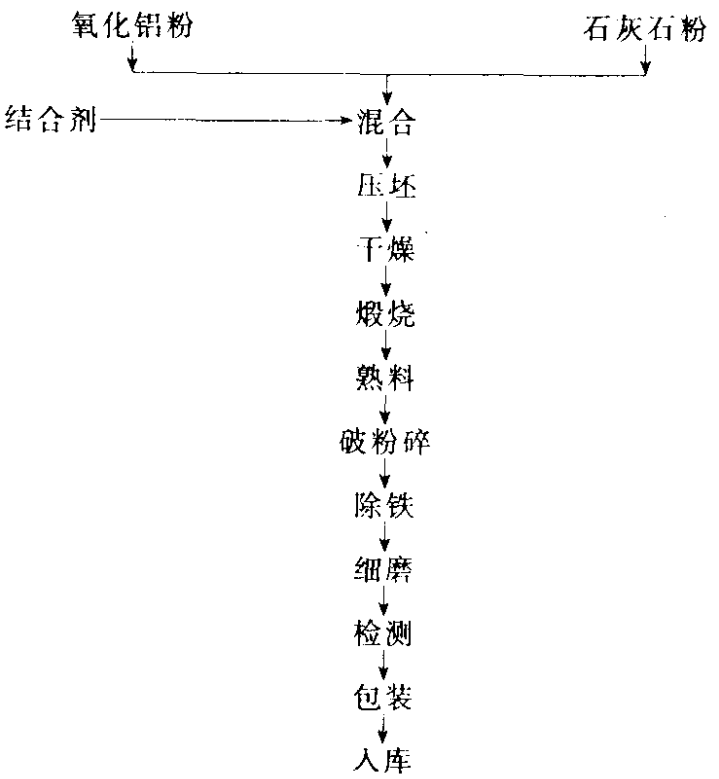


图 8-1 烧结法制造氧化铝水泥的工艺流程图

表 8-5 氧化铝和石灰石的化学成分/%

原料名称	Al ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O	灼减 (1100℃)
氧化铝	≥99	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1
石灰石	≤0.3	≥55	<0.4	<0.2	<0.2	<0.5	≥43

如果在隧道窑或倒焰窑中煅烧,则配合料经预混合后再加入2%的羧甲基纤维素水溶液20%~25%,湿混20min左右,然后压成荒坯。荒坯在40~60℃的烘房中干燥至具有一定的强度后再装窑烧成。烧成后的熟料经颚式破碎机和対辊破碎机破碎至小于1mm,用电磁吸铁器除去掺进料中的铁质,再经振动磨细磨成比表面积达4000cm²/g的细粉,就是水泥成品,其化学成分见表8-6。

表 8-6 纯铝酸钙水泥的化学成分/%

产 地	Al ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O
中国1号	73.5~79.7	18.4~25.1	0.2	0.3	0.4	0.5
中国2号	68.0~80.0	17.0~27.0	0~1.4	0~1.0		
乌克兰	71.0~75.0	22.0~25.0	<3.0~4.0	<2.0		

由于水泥的粒度极细,很容易吸收空气中的水分而结块硬化,失去胶凝作用,因此必须采用绝对防潮的包装,一般可用双层塑料袋密封包装,并贮存在防潮的仓库中。

烧结法生产的纯铝酸钙水泥主要矿物组成是二铝酸钙CaO·2Al₂O₃ (CA₂)和数量不多的铝酸一钙(CA)、七铝酸十二钙(C₁₂A₇)等矿相。几种铝酸钙矿相的基本性质见表8-7。

CA₂的水化硬化速度较慢,所以早期强度低,而后期强度比CA高,CA₂含量过多会影响水泥的快硬特性。

CA具有很大的水化活性,遇水后产生针状和板状结晶,相互交叉成骨架,结构紧密,凝结虽不甚快,但硬化迅速,强度发展

主要集中在早期，是早期强度的主要来源，后期强度提高不显著。

表 8-7 铝酸钙的基本性质

矿相	熔点/℃	初凝时间/ h : min	终凝时间/ h : min	流动值 /mm	耐压强度 /MPa
CA ₂	1750	18 : 00	20 : 00	260	25
CA	1600	7 : 00	3 : 00	260	60
C ₁₂ A ₇	1420	0 : 05	0 : 07	180	15

C₁₂A₇ 具有水化快，凝结迅速的特征，但强度不高。如果水泥中此矿物含量较高，会影响施工质量，可能后期强度降低；如果含少量，则可有效地促进 CA 的硬化，发挥 CA 的早期强度。

电熔法生产氧化铝水泥是将生石灰和工业氧化铝粉的混合物电熔成水泥熟料，然后再加入 α -Al₂O₃ 细粉，一起混合细磨而达到规定细度的水泥成品。其生产工艺流程见图 8-2。

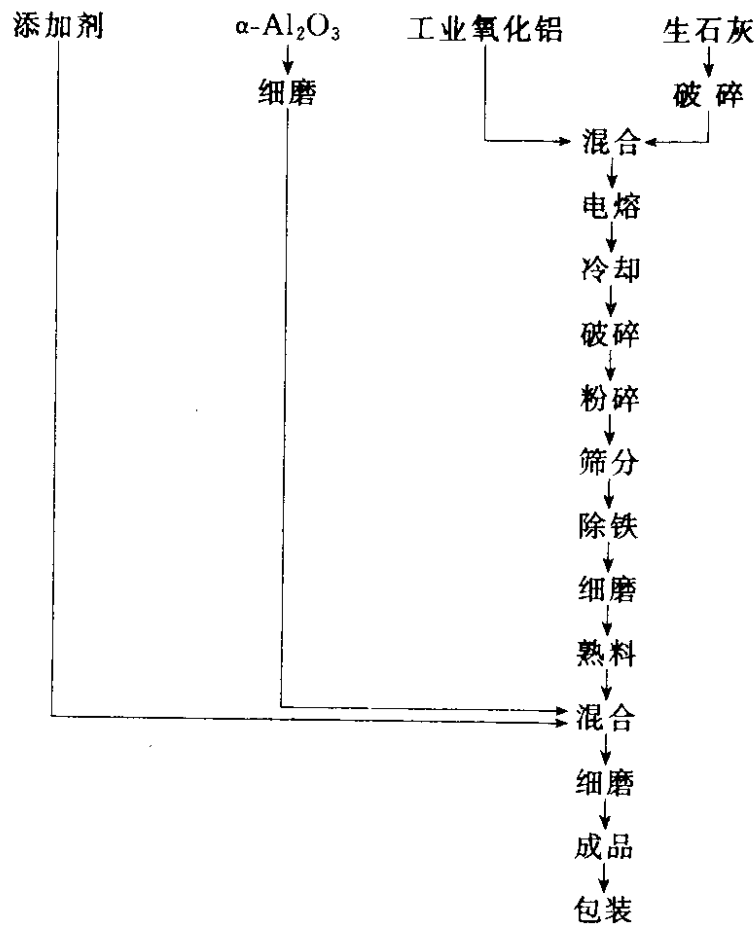


图 8-2 电熔法生产氧化铝水泥流程图

生石灰破碎成小于 10mm 颗粒,与工业氧化铝粉按 37 : 63 的比例称量配料,混合后送入电炉熔融。熔体的冷却采用喷射法,即熔体从出料槽倒出时(槽口熔体温度 1500~1650℃),被 0.5MPa 左右的压缩空气吹入有数十米长的圆筒型冷却器冷却成熔块。将熔块用颚式破碎机破碎至 30mm 以下的小块,再用对辊破碎机中碎至 1.2mm 以下的颗粒,然后经振动筛分,电磁除铁后送入振动磨机内细磨至比表面积大于 5000cm²/g 的细粉,成为电熔水泥熟料。再用这种熟料与 α-Al₂O₃ 粉按 1 : 1 的比例进行均匀混合,再经振动磨机磨至比表面积大于 9000cm²/g 的超细粉,其中大于 0.088mm 的细粉含量控制小于 5%。在混合配料时加入柠檬酸钠 0.25% 和小苏打 0.25% 作为水泥的缓凝剂,以保证水泥在施工时的良好流动性。因为水泥中的少量 C₁₂A₇ 具有特别快硬的特点,使水泥浆瞬时凝结硬化,影响施工作业,加入缓凝剂后,既能延迟水泥浆凝结时间,又能减少水泥浆的用水量。水泥成品用袋装密封储藏或散装入仓库干燥储藏。电熔氧化铝水泥为白色。有的资料报道电熔氧化铝水泥的颗粒小于 80μm,其中小于 20μm 达 65% 以上,比表面积大于 4200cm²/g。

据有关文献介绍:还可以用矿渣再熔法生产铝酸钙水泥。其电熔法生产的纯铝酸钙水泥化学成分见表 8-8。

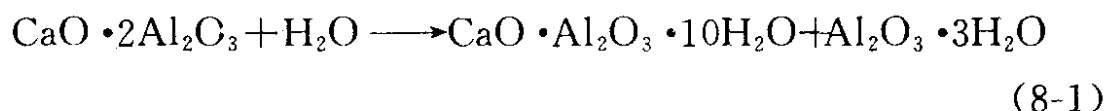
表 8-8 电熔纯铝酸钙水泥的化学成分/%

产地	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	Cr ₂ O ₃	TiO ₂
中国电熔氧化铝水泥	>77	<22	<0.5	<0.5			
国外矿渣再熔水泥	75~77.5	16~22	FeO 0.15~1.11	0.1~1.76	0.6~5.3	<0.4~0.8	<2.7

电熔纯铝酸钙水泥的主要矿相为铝酸-钙(CA)、α-Al₂O₃、七铝酸十二钙(C₁₂A₇)。掺入 α-Al₂O₃,不仅能提高水泥的耐火性能,而且可改善施工性质,尤其能提高混凝土的中温和高温强度。因

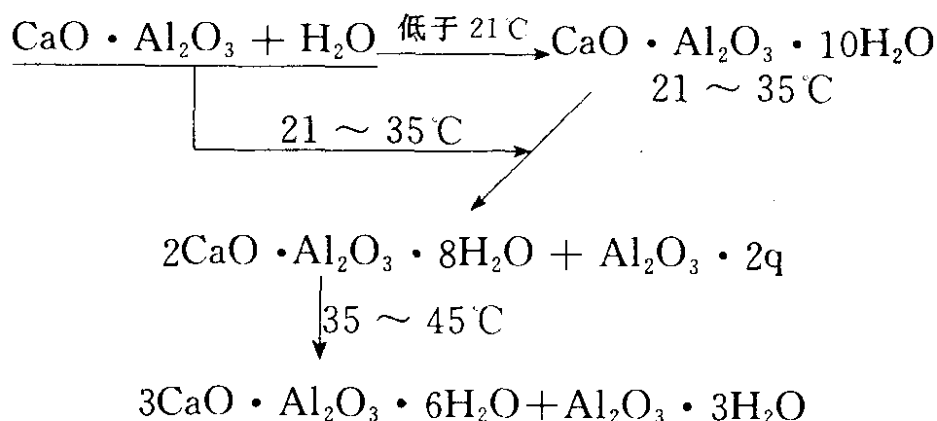
此，电熔纯铝酸钙水泥本身具有早强快硬、高强度、高耐火度的兼优特性。由于杂质含量少、体积稳定性和化学稳定性也很好。

铝酸钙水泥遇水后发生水化反应，产生凝胶和析出晶体。以 CA_2 为主的水泥， CA_2 的水化反应式如下：



此种反应的速度在常温下较慢，但随着养护温度的提高，可显著地提高反应速度。若增大 pH 值，可加速 CA_2 的水化。 CA_2 的水化反应速度还与 CA 的含量有直接关系，即 CA 进行水化反应时，可促进 CA_2 的水化反应。

CA 遇水后可发生以下水化反应：



由反应式可以看出，水化产物与养护温度有密切的关系。低于 $21^\circ C$ 时，主要生成针状或板状的水化铝酸一钙 (CAH_{10})， $21 \sim 35^\circ C$ 生成水化铝酸二钙 (C_2AH_8) 和颗粒状的氧化铝胶滞体，简称铝胶 (缩写 $A \cdot aq$)；在 $35 \sim 45^\circ C$ 时，则生成偏三八面体或立方形的 C_3AH_6 和颗粒状的 AH_3 或铝胶 ($A \cdot aq$)。形成的 CAH_{10} 或 C_2AH_8 的温度还可能受水泥中 $C_{12}A_7$ 的含量及碱含量的影响。

水化产物 AH_3 是具有结合作用的凝胶； CAH_{10} 和 C_2AH_8 的针状和板状结晶相互交叉；形成致密结构，有利于混凝土强度的提高； C_3AH_6 是彼此缺乏结合力的立方晶体，不利于混凝土强度提高。随水化产物的增多，游离水减少，水化物逐渐凝聚，水泥浆逐渐降低其流动性和可塑性，浆体形成凝胶状，由流动状态向固态转变，并且开始有一定强度，这个过程称凝结过程。对于具有

实用价值的水泥来说,要求水泥浆能保持足够长的可塑性时间,以便完成与骨料混合搅拌、运输、浇注、成型等操作过程。一般用初凝时间和终凝时间来衡量凝结过程的快慢。初凝时间,表示水泥和水拌和到水泥浆开始失去可塑性并凝聚成块,但不具有机械强度所经过的时间;终凝时间,表示胶体进一步凝聚紧密,失去可塑性,具有能抵抗一定外来应力的机械强度所经过的时间。

电熔氧化铝水泥具有早强快硬的特点,其初凝时间小于30min,终凝时间小于2h。它的强度指标为:24h后的耐压强度大于10MPa,抗折强度大于2.5MPa。这种水泥的早期强度高,后期强度增加并不明显。

在21℃的温度下,CA和CA₂两种矿物在各养护龄期的水化程度见表8-9。

表 8-9 CA 和 CA₂ 在各龄期的水化程度

矿 物	龄 期/d						
	1	3	7	28	90	180	360
CA 的水化程度/%	78.0	88.6	94.4	98.1	98.9	99.4	100.0
CA ₂ 的水化程度/%	35.6	48.2	68.5	92.2	98.3	99.3	100.0

铝酸钙水泥的水化程度随着龄期的延长而增大,随着温度的升高而加快。有的文献介绍:烧结氧化铝水泥7昼夜凝固后,耐压强度40~60MPa,矿渣再熔法的铝酸钙水泥达30.0~67.5MPa。高铝水泥耐火度1630~1730℃,耐火度与化学成分和杂质含量有关系。如水泥中Fe₂O₃含量愈高,则耐火度愈低;含钙高时,存在C₁₂A₇的熔点仅为1415℃;随着Al₂O₃含量提高,而耐火度也提高,如CA熔点为1600℃,CA₂为1750℃,Al₂O₃为2050℃,因此较纯净的含CA₂较多的低钙铝酸盐水泥的耐火度较高。

我国有多家生产纯铝酸钙水泥,产品大体上分为两大类。一类采用回转窑生产的,以CA₂为主矿物,其硬化速度慢,一天强

度差，不能很好满足配制低水泥浇注料的要求；另一类采用电熔法和倒焰窑生产的，以 CA 和 α - Al_2O_3 为主矿物。用倒焰窑生产的产品，其凝结时间较快，气温变化对其性能影响较大，需要添加不同数量的缓凝剂，这就会影响发挥早期强度的作用。因此很难获得 6h 的早期强度；电熔法生产的产品，其凝结时间偏长，不易获得 6h 强度。河南一家工厂采用回转窑烧结法生产的 DF 早强型纯铝酸钙水泥，以 CA 和 α - Al_2O_3 为主矿物，在不加任何外加剂的情况下，具有足够的可操作时间和良好的流动性，早期强度高，而且具有规模化的生产能力。

铝酸钙水泥作为结合剂，加入掺合料和水，可以与红柱石、高铝矾土、烧结刚玉、电熔刚玉等骨料配合，形成铝酸钙混凝土。但是除纯氧化铝骨料外，其他一些含有 SiO_2 等杂质的骨料，易与水泥中的钙反应，形成低熔点的玻璃相，虽然耐磨能力增强，但高温强度差。因此在需要高温强度的地方，细颗粒组分最好是粉碎的高纯板状氧化铝（刚玉）或超细粉碎的活性氧化铝代替，这种氧化铝为单晶体，而 SiO_2 等杂质非常少。电熔刚玉、烧结刚玉和刚玉空心球等都是较好的骨料，但最好的是板状氧化铝，因为它是惰性的，不含可溶性盐类，颗粒表面粗糙，具有棱角结构，显气孔率低且均匀，有很小的封闭圆孔，但不贯穿，有很高的颗粒强度。因此，形成的浇注混凝土的强度和抗热震性比电熔刚玉的好得多。这种混凝土的组成见表 8-10。

表 8-10 板状氧化铝浇注料的组成和性能

浇注料	板状氧化铝粒度/mm					纯铝 酸钙 水泥 %	Al_2O_3 /%	密度/g •cm ³	抗折 强度 /MPa	最高使 用温度 /℃	最高温度 下的线变 化/%
	2.4~ 5.0	1.2~ 2.4	0.6~ 1.2	0~ 0.3	0~ 0.02						
配比/%	15	15	20	25	5	20	96	2.5	11~15	1800	-0.9

用高温（1900℃）煅烧的烧结刚玉熟料做骨料比用电熔刚玉的混凝土强度高，而变形也少，试验结果如下：

预烧温度/℃	1200	1600	1700
试验温度/℃	1700	1620	1600
烧结刚玉混凝土变形/%	1.23	0.6	0.90
电熔刚玉混凝土变形/%	3.34	1.40	3.99

电熔刚玉颗粒表面光滑，烧结刚玉颗粒表面有些粗糙，与结合剂容易比较牢固地结合。混凝土的性能与骨料的颗粒组成及其均匀性有关，例如具有柱状晶体结构的刚玉骨料颗粒组成如下：

颗粒度/mm	2.4~6.3	1.2~2.4	<1.2	<0.27
含量/%	26	11	22~34	24~41

小于 1.2mm 颗粒的数量主要取决于细分散的水泥数量。用这种骨料的混凝土，一般采用水泥 15%~25%，可用浇灌、浇注、喷浆等方法施工。按有关规定（前苏联标准 TY14—8—21—74）：刚玉骨料中 1~3mm 不少于 40%；0.5~1mm 45%；小于 0.5mm 15%~20%，其中小于 90 μ m 要达到 10%~20%。用轻质刚玉制品的废品，破碎成小于 5mm 的轻质刚玉骨料，采用纯铝酸钙水泥可制造轻质刚玉耐火混凝土。

用刚玉空心球做骨料，氧化铝细粉为掺合料，纯铝酸钙水泥为胶结剂，加入适量的水和少量减水剂配制成的混凝土，具有堆密度低及一定的隔热效果，亦称轻质隔热混凝土。刚玉空心球及其他原料的配比见表 8-11，而空心球轻质混凝土的性能见表 8-12。

表 8-11 刚玉空心球轻质混凝土的原料成分及配比

原料名称	Al ₂ O ₃ /%	粒度	配比/%
刚玉空心球	>99	ϕ 0.5~5.0mm	50
烧结刚玉	>99	0.2~1.6mm	10
α -Al ₂ O ₃ 细粉	>99	<3 μ m	24
纯铝酸钙水泥	>72	>4000cm ² /g	16
减水剂		<0.5mm	外加 0.2
(α -甲基萘磺酸) 水			外加 12.5

表 8-12 刚玉空心球轻质混凝土的性能

堆密度 /g·cm ⁻³	耐火度 /℃	荷重软化 温度/℃ (0.2MPa)	热导率/ W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	耐压强度/MPa (自然固化)			抗折强度/MPa (自然固化 7 天)	
				1 天	3 天	7 天	110℃烘 2h	加热 1000℃
1.50	>1790	>1700	0.71	10.5	12.0	18.5	6.1	4.2

采用纯度大于 99% 的电熔刚玉碎块做骨料，氧化铝细粉为掺合料，纯铝酸钙水泥为胶结剂所配制的混凝土，具有更高的高温机械强度。其混凝土的配比和性能见表 8-13、表 8-14。

表 8-13 电熔刚玉骨料混凝土的配比/%

电熔刚玉骨料		氧化 铝细粉	纯铝酸 钙水泥	减水剂	水
1.6~5mm	0.2~1.6mm				
40	24	20	16	外加 0.15	外加 10.5

表 8-14 电熔刚玉骨料混凝土的性能

堆密度 /g·cm ⁻³	耐火度 /℃	荷重软 化温度/℃ (0.2MPa)	热导率 /W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	耐压强度/MPa (自然固化)			抗折强度/MPa (自然固化 7 天后)		
				1 天	3 天	7 天	110℃ 烘 2h	加热 1000℃	加热 1300℃
2.74	>1790	>1700	1.10	22.5	31.4	44.1	12.4	7.5	6.1

上述混凝土配料，在水泥搅拌机中先干混，再加水湿混。混和好的泥料可在木模中振动。

有人用电熔白刚玉骨料和细粉、纯铝酸钙水泥结合、柠檬酸钠作减水剂研制的浇注料。颗粒组成为 3~5mm27.5%；1~3mm27.5%；0~1mm27%；小于 0.04mm12%；细度为 15μm 的纯铝酸钙水泥 6%时，堆密度最大。试块于 1500℃，5h 预烧后，其强度和密度亦最高。同时得出水分为 5%时效果最好。加入量超过 6%时，试样表面有泥浆析出，干燥后有裂纹，当水含量小于 4.5%

时，无流动性，很难制出致密试块。浇注成型预制件，也可在现场直接浇灌。由于 CA_2 水化反应，最终生成 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (C_3AH_6) 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的产物，使混凝土硬化。中间阶段产生胶状的水化铝酸盐和铝胶，然后为高碱性的 $\text{C}_n\text{A}_m\text{PH}_2\text{O}$ ($n=2\sim4, m=7\sim14$) 和 CAH_{10} 型水化物；可能同时还有 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，由于水泥水化反应产生相互交叉的结晶和胶凝物，将骨料包裹，而迅速胶结成致密的具有一定强度的整体。为了有效控制混凝土的质量，在施工过程中必须控制浇灌温度、养护及烘烤制度。根据前述水化反应的特征，浇灌温度必须控制在 35°C 以下；因为高于 35°C ，会产生相互间结合力差的 C_3AH_6 晶体，整体强度降低。但在过低温度下施工，也会减慢水化速度而影响施工进度，尤其在严冬时易造成冰冻降低强度，所以浇灌温度不应低于 5°C ，冬季施工可能要加热。

铝酸钙结合的浇灌料，在浇灌水含量低的情况下趋于形成最高强度，因此施工后必须润湿，但最好遮盖，以防水分蒸发，当然也可以在某相对湿度下养护，以保持润湿度。养护温度希望在 27°C 以上，因为养护温度高会促使形成粗大的可渗透的水合晶相，即 AH_3 结晶，在 $27\sim32^\circ\text{C}$ 间结晶。如在低温下养护，因形成不可渗透的氧化铝凝胶，会增加烘烤期间爆裂的危险。另外，低于 21°C 浇灌时，形成低密度的 CAH_{10} 结晶相，在烘烤加热时会转化成致密的 C_2AH_8 和 C_3AH_6 晶相，因而引起基体的高度收缩，由 CAH_{10} 转化为 C_2AH_8 ，体积收缩 37%；由 CAH_{10} 转化为 C_3AH_6 ，体积收缩 53%。

用刚玉熟料做骨料，纯铝酸钙水泥 10%~15% 的耐火混凝土，养护 24h，抗折强度 $4.9\sim5.6\text{MPa}$ ，而经 105°C 干燥后，其密度为 $2.84\text{g}/\text{cm}^3$ ，抗折强度 8.5MPa ，耐压强度 40MPa ；采用小于 1mm 电熔刚玉做骨料，纯铝酸钙水泥为 20% 的耐火混凝土，养护 28 昼夜，耐压强度 $73\sim90\text{MPa}$ 。

混凝土在烘烤加热过程中会产生脱水反应，相变和掺合反应。常温凝固混凝土，从 100°C 开始毛细孔和吸附水失去，而在 $60\sim$

400℃之间有80%的水失去及 $C_{12}A_7$ 和 $Ca(OH)_2$ 转化为 C_3AH_6 。其中116℃凝胶脱水,146℃ CAH_{10} 脱水,195℃ C_3AH_6 脱水,因此在400℃以下的升温速度必须缓慢,以防蒸发的蒸气压力导致混凝土开裂。可在110℃、200℃、350℃、600℃等阶段适当保温,让脱水反应缓慢进行。在520℃温度下三水铝不转变为 $\gamma-Al_2O_3$,原有的强度降低45%左右,混凝土进行收缩,但气孔率稍有增加,800~1000℃时,水完全失去,实际强度保持同样水平,从1000℃冷却的混凝土,体积减小0.8%,1400~1450℃开始,其强度急剧降低,见表8-15。

表 8-15 水泥、磷酸铝和磷酸铝铬结合的刚玉混凝土性质

性 质	结合剂种类 ¹ 和数量/%		
	纯铝酸钙水泥 20	磷酸铝 10 ($P_2O_5 : Al_2O_3 = 3.5$)	磷酸铝铬 12
	I	II	III
Al_2O_3 含量/%	96.65	未测	未测
显气孔率/%	18~20	21~22	19~20
密度/ $g \cdot cm^{-3}$	2.80~2.90	未测	2.90
耐压强度/MPa:			
20℃	60 (75~90) ¹²	70 ¹³	(69~83) ¹
500℃		60 (60)	(68.2)
600℃	32.5 (47.5)		
800℃	(42.5)	52.5 (45.0)	(59.6)
1000℃	27.5 (35.0)	45 (53)	(52.6)
1200℃	(30.0)		
1250℃	17.5		
1300℃		(55)	(45.0~47.2)
1450℃	2.08		
1600℃		<1.0	
1650~1660℃	0.72	(60)	(35.0)
抗张强度/MPa:			
20℃	4.5	40 ¹³	

续表 8-15

性 质	结合剂种类 ^① 和数量/%		
	纯铝酸钙水泥 20	磷酸铝 10 ($P_2O_5 : Al_2O_3 \approx 3.5$)	磷酸铝铬 12
	I	I	II
500 C	—	37.5	
600 C	3.3	—	
1000 C	1.5	~10~20	
1200 C	0.7	20 ^⑤	
1300 C	0.55		
1400 C	0.10		

注：括弧内数字指在规定温度热处理后的冷态强度。

- ①电熔刚玉的最大颗粒 1mm，结合剂 I、II、III 的泥料中小于 0.125mm 含量分别为 20%、50% 和 40%；
 ②在 20 C 下 28 昼夜硬化后的强度；
 ③500 C 后的强度；
 ④150 C 后的强度；
 ⑤用单基取代磷酸铝试样抗折强度。

由于混凝土水化反应放出大量热，要预防混凝土干透。如果炉衬加热 70 C 以上，严重干燥，会造成混凝土强度降低，增大水灰比也同样降低，因此捣打炉衬要有 20%~30% 的熔融材料。当混凝土含 Al_2O_3 92%，杂质含量较高时，在 950~1000 C 出现液相，冷却后变成玻璃相，干燥后抗折强度为 4.2MPa，烧成后抗折强度能达到 14MPa，耐压强度达到 20~24MPa。可是这种混凝土在 950 C 烧后的耐磨性降低 $\frac{1}{2}$ 。刚玉耐火混凝土在 20 C 时的正常弹性模量为 44×10^3 MPa，1250 C 时降到 1×10^3 MPa；虽然气孔率为 20%~30%，但是空气渗透性不超过 $0.09 m^3/h \cdot cm^2$ 。在混凝土水化物还没有分解的温度下，气体渗透性特别低。中温 (371~593 C) 时，混凝土的热导率为 $1.0 W/(m \cdot K)$ ，其他指标见表 8-15。

采用水泥结合的刚玉耐火混凝土荷重变形温度低，骨料变形也很严重。含 Al_2O_3 92% 的混凝土，荷重 0.17MPa，1575 C 变形 2.5%，1650 C 变形 5%。电熔刚玉骨料的耐火混凝土，0.2MPa 荷

重变形开始温度为 1500℃，在 1750℃ 压缩 4%。高铝水泥的刚玉混凝土在 1600~1700℃ 有比较好的抗侵蚀（表面）和电绝缘性质。1400℃ 时电阻率为 $10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ ，1000℃ 时的单位击穿电压 6kV/mm。建议用混凝土浇灌的炉衬不要冷却而重复加热，通过加热到 1680℃ 的实例，混凝土 Al_2O_3 含量由 90% 增加到 96%，而平均塌落下来由 1% 到 7%（打破处达到 7%~40%）。刚玉混凝土抗氧化铁侵蚀及浸润比含 Al_2O_3 55%~77% 的硅酸铝混凝土稳定。

化学成分为 Al_2O_3 96.6%， $\text{SiO}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \leq 0.1\%$ ，CaO 为 2.7%，水泥很少的烧结刚玉混凝土的最高使用温度为 1800℃。含 Al_2O_3 92% 的混凝土使用温度为 1600~1700℃，轻质刚玉骨料的混凝土的使用温度与 Al_2O_3 含量及水泥数量有关系，一般为 1400~1600℃。建议以电熔刚玉为主的刚玉泥料加入 3%~5% 的氧化镁，凝固靠磨细的 MgO 与存在水里的 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 及 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ 等盐类水溶液的相互作用。120℃ 干燥后混凝土的耐压强度为 77MPa，加热到 1200℃ 时，强度降低 2 倍。与高铝水泥耐火混凝土不同的是，0.2MPa 荷重变形温度超过 1750℃，在 1600~1750℃ 没有其体积变化。

纯铝酸钙水泥主要用作耐火浇注料和耐火喷涂料的结合剂。在选择和使用这种材料时应注意如下：

(1) CaO 含量较高的水泥结合的耐火浇注料，往往凝结、硬化的速度较快，早期强度较高，但同时使材料的高温性能下降，如高温强度、荷重软化温度较低等。

(2) Al_2O_3 含量较高的水泥结合的耐火浇注料，高温性能较好，但凝结硬化时间较长，早期强度较低。

(3) 纯铝酸钙水泥结合耐火浇注料的中温强度较低。可采用低水泥耐火浇注料的原理配料或加入适宜的外加剂等方法，使中温强度提高。

(4) 纯铝酸钙水泥切忌与硅酸盐水泥、石灰等能析出 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的胶凝物质混合，也不得用于与碱性溶液接触的工程。

(5) 养护条件应根据所选用水泥的凝结硬化特性确定，一般

不宜在较高温度和湿度下养护。

(6) 浇注体硬化并经养护达到足够的强度时, 再进行烘烤。烘烤加热速度要适当, 便于水分逐渐排出。

第三节 热硬性不定形刚玉耐火材料

热硬性结合剂是指在常温下硬化很慢和强度很低, 而在高于常温, 但低于烧结温度下可较快地硬化的结合剂。常用的磷酸、磷酸铝、磷酸镁及促硬剂氟化铵 (NH_4F) 以及其他铵盐类等热硬性结合剂, 亦称化学结合剂。

磷酸有正磷酸 (H_3PO_4)、焦磷酸 ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$) 和偏磷酸 (HPO_3)。其中正磷酸是最稳定的, 可制成任何浓度的水溶液。在耐火材料中直接采用磷酸作结合剂的主要是正磷酸。工业磷酸的成分大致为 $\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$, 呈无色的棱柱形晶体, 在 43.2°C 熔融成液体。如果浓度超过 85% 或者温度很低时, 则有结晶析出, 磷酸加热时失去水分子, 逐步转变为焦磷酸和偏磷酸。

正磷酸并无粘结性, 当它与刚玉料接触后, 由于两者迅速发生反应生成磷酸铝, 才表现出良好的粘结性。除了刚玉与磷酸之间产生化学反应外, 主要是酸式磷酸铝的聚合作用以及粘附作用造成的。

常用的磷酸铝呈液体状态, 通常磷酸铝溶液是用活性较大的工业氢氧化铝与磷酸反应而制成。反应时由于中和程度即氢被取代的程度不同, 分别有磷酸二氢铝 $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$, 磷酸一氢铝 $\text{Al}_2(\text{HPO}_4)_3$ 和磷酸铝 AlPO_4 等三种不同产物。其化学组成见表 8-16。

表 8-16 磷酸铝的化学组成/%

名 称	化学式	相对分子质量	Al_2O_3	P_2O_5	H_2O	$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{P}_2\text{O}_5$ 物质的量之比
磷酸二氢铝	$\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$	317.80	16.0	67.0	17.0	0.33
磷酸一氢铝	$\text{Al}_2(\text{HPO}_4)_3$	341.87	29.8	62.3	7.9	0.67
磷酸铝	AlPO_4	121.95	41.8	58.2	—	1

表中的三种产物性质是不同的。在常温下，前两种酸式磷酸盐是可溶的，具有正常的胶凝状，其中以磷酸二氢铝为最强；正磷酸铝是不溶的，若在不定形耐火材料混合料中大量形成，会导致混合料早凝。因此，当采用磷酸与耐火材料直接进行反应时，总希望生成磷酸二氢铝。当直接使用磷酸铝时，都希望采用含磷酸二氢铝较多的材料。

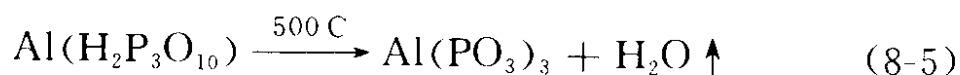
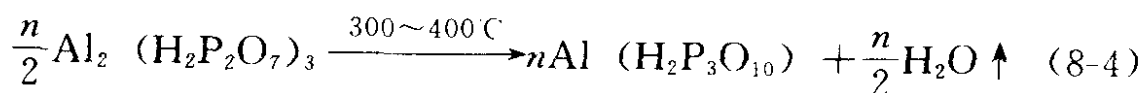
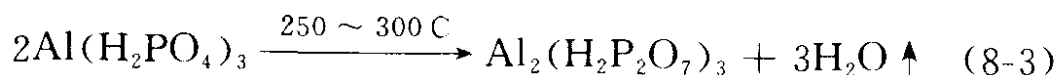
磷酸镁溶液是用磷酸与镁质材料反应制取的。镁质材料包括氢氧化镁、氧化镁和轻烧镁砂等；最常用的是氢氧化镁，其反应式如下：



磷酸与镁质材料的反应产物，只有磷酸二氢镁可在水中溶解，所以磷酸镁胶结剂一般指磷酸二氢镁。

磷酸铝铬结合剂是用铝的磷酸盐与 5%~30% 铬的磷酸盐加以混合或用 Cr^{+3} 和 Al^{+3} 中和磷酸即可。 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{P}_2\text{O}_5$ 组成的胶结剂具有很好的胶结性能，可以长期保存而不影响它的胶结性能。

刚玉泥料的硬化是由于磷酸或磷酸盐与刚玉相互作用，开始形成一代和二代磷酸铝水溶液。若结合剂主要成分为 $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$ 时，由于它在常温下可溶于水，用它与刚玉料混合可长期保持可塑性。当加热到一定温度后，酸式磷酸铝可变成焦磷酸铝和偏磷酸铝，并随之发生聚合反应：



研究指出：此种偏磷酸铝聚合物 $[\text{Al}(\text{PO}_3)_3]$ 存在温度为 400~500℃ 以上。由于这种化合物的形成和聚合以及同时形成较强的粘附作用，使结合体获得强度。随着温度提高，偏磷酸铝除发生

聚合作用外,也可能发生分解作用,生成 AlPO_4 与 P_2O_5 , 其中的 P_2O_5 与刚玉中的 Al_2O_3 发生反应形成 AlPO_4 , 使结合体强度提高。由此看来, 磷酸或磷酸盐结合剂只有在高于常温条件 (约大于 500°C) 才能获得相当高的强度, 故常称为热硬性结合剂。有人认为 $450\sim 600^\circ\text{C}$ 形成三代磷酸铝 (AlPO_4)。

在常温下真空蒸发磷酸二氢铝溶液, 在空气中 95°C 左右蒸发去水分, 能获得固态磷酸二氢铝粉末。工业上是用喷雾干燥法制造固态磷酸二氢铝。磷酸二氢铝粉末有很强的吸湿性, 能再溶于水, 随时间延长而溶解度增大。液体或胶体的结合剂难以准确的定量, 而干粉状结合剂有利于定量使用, 在空气中干燥有较高强度。

为了加速常温硬化, 常采用添加促硬剂来达到常温早硬化。通常采用的促硬剂多为能与磷酸或酸式磷酸盐迅速反应并生成粘结物, 而不含助熔作用的碱性或活性化合物。一般有氟化铵 (NH_4F) 及其他盐类。我国常用铝酸盐水泥。

利用铵盐时, $200\sim 400^\circ\text{C}$ 随着分解的同时形成磷酸铝; 采用镁盐时, $620\sim 640^\circ\text{C}$ 形成磷酸铝及尖晶石。70%~85%的化学纯磷酸与刚玉直接相互作用形成的粘结物, 能使混凝土有最大的高温强度。磷酸铝铬结合剂 $[\text{P}_2\text{O}_5/(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{Cr}_2\text{O}_3)\approx 2.26]$ 能形成稳定的磷酸铝: 低于 1000°C 基本上保持非晶质状。用它做结合剂要在 150°C 的温度下充分热处理。用铬酸镁 (MgCr_2O_4) 制成化学结合剂, 引入数量 5%~9%, 铬酸镁与刚玉相互作用形成尖晶石 MgAl_2O_4 和 $\text{Mg}[\text{Al}, \text{Cr}]_2\text{O}_4$, 能保持预制块的体积稳定。

一般热硬性刚玉不定形耐火材料, 采用电熔刚玉或高温煅烧的刚玉熟料做骨料。为了提高抵抗金属和炉渣的侵蚀性, 可用 10mm 的电熔刚玉粗颗粒, 添加 Cr_2O_3 0.5%~1.0% 或 TiO_2 2%~2.5%, 同时颗粒密度由 3.18 提高到 $3.85\text{g}/\text{cm}^3$, 颗粒气孔率由 17% 降到 2%~3%。为了提高预制块的强度, 采用磨细的, 活性差的刚玉约 10%, 代替相应分散度的工业氧化铝。引入 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 虽说能促使冷态硬化, 但刚玉预制块的开始变形温度降低

100~270℃，所以不推荐引入 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 。不过若提高可塑性，浇注料可考虑引入 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 不超过 4%。

有资料介绍：化学成分为 Al_2O_3 80%~82%， CaO 8%~12%， Cr_2O_3 6%~8%，其余为杂质的细分散铝铬渣（我国铝铬渣 Al_2O_3 80%~85%、 Cr_2O_3 9%~14%，少量 CaO 、 Fe_2O_3 、 MgO 、 SO_2 、 Na_2O 等）与加热到 80~100℃（或蒸气加热）已经固化的磷酸形成稳定的铝铬磷酸盐结合剂；而预制块的高温强度没有降低。有时在磷酸结合的刚玉泥料中引入添加物，加热成为陶瓷结合剂，以便使预制块保持体积稳定，提高热震稳定性等。这些添加物为滑石小于 2%、生镁石小于 6%。以及适量锆英石。预制块泥料可以采用各种不同的颗粒组成；捣打施工的泥料，临界颗粒大于 6mm；浇注成型采用小于 1mm；中间颗粒组成的泥料，可以用捣打或浇注成型。用含 TiO_2 2.5%~3.5% 的电熔刚玉加工的细粉，用磷酸和铬酸镁 5% 做结合剂制造泥料，用磷酸和磷酸胺 5% 做结合剂也可以制造泥料。为防止潮湿应将泥料包装后供给用户；或者在施工之前在细粉中加入结合剂。应该在 10~15℃ 的温度下制备泥料，为了避免泥料在较低的温度下很快凝固和硬化，要经过 1h 的较高温度烘烤。

干捣打时，泥料水分小于 1%；湿捣打时，泥料水分小于 3%；浇注时，水分为 5%~7%。

我国常用不定形刚玉耐火材料的组成和参考配料比见表 8-17。

表 8-17 不定形刚玉耐火材料组成及配比/%

料 种	骨 料	粉 料	结 合 剂
浇注料	电熔刚玉 < 3 μm 65	电熔刚玉粉 35	磷酸铝 10~12 高铝水泥（促凝剂）0~2
	铝铬渣 5~10mm 20 1.2~5mm 20 < 1.2mm 30	铝铬渣粉 30	磷酸（浓度 42.5%）5~8

续表 8-17

料 种	骨 料	粉 料	结 合 剂
浇注料	铝铬渣 5~15mm 30 <5mm 40	铝铬渣粉(<0.088mm >70%)25~30	水玻璃 12~15 氟硅酸钠 1.2~2
捣打料	电熔白刚玉 16 号 47 80 号 19	W ₄₀ 20, W ₇ 14 氢氧化铝 1 (外加)	磷酸铝 13~17 高铝水泥 (促凝剂) 2

磷酸盐结合与水泥结合的泥料不同, 在施工完后应该马上加热, 升温速度是按炉衬厚度、泥料水分和组成而规定的。用冷态注入硬化方法来实现要求的组成、水分均匀分布, 要在 27~38℃ 温度下养护, 干燥温度为 120℃, 升温速度不超过 10℃/h, 加热到 500~540℃。

磷酸结合的预制块强度, 在 600~800℃ 时达到 30~75MPa, 温度升高, 强度降低。磷酸结合预制块的耐压强度在 1000~1500℃ 之间为 30~40MPa, 为最高值的 40%~50%, 而在 1700℃ 时降到 15MPa, 为最高值的 20%。加热到 1500~1600℃ 的预制块冷却后的强度, 仍保持已经达到的最高值水平; 抗折强度在 600℃ 时为 12.5MPa, 在 900~950℃ 时为 5.5~8.4MPa。与其他资料的指标相比, 抗折强度显得低些, 特别是超过 1000℃。磷酸结合预制块最终硬化后的耐磨性, 在 500℃ 时比水泥结合预制块低 2 倍, 而温度较高时耐磨性的指标相同。预制块的磨损率如下:

温度/℃	20	400	600	800
磨损率/g·cm ⁻²	0.2	0.28	0.16	0.44

磷酸盐结合预制块的气孔率与骨料的颗粒组成、添加物和结合剂的成分及炉衬的施工方法有关系。一般用不同的大颗粒组成泥料, 捣打的炉衬。气孔率较低, 不超过 14%; 而浇注的炉衬, 气孔率较高, 为 18%~20%。

预制块经 1400~1600℃ 热处理后, 线变化为 0~0.6%; 由于加热到 1600℃ 预制块的气孔率增加到 17%~23%, 而密度由 3.1

~3.25g/cm³ 降到 2.99~3.15g/cm³, 特别是由磷酸镁结合, 以及泥料中有使体积增大的添加物与刚玉相互作用, 上述变化更明显。这种预制块的耐火度取决于刚玉骨料, 一般为 2010~2020℃, 0.2MPa 荷重变形开始温度, 由 1680℃ 到 1790℃ 或更高温度之间波动。

磷酸结合的预制块透气度比水泥结合的高些。可是透气度的指标, 多半是氧化铁被侵蚀而使结合剂破坏造成的, 与水泥结合的预制块一样。炉衬受热超过 1450℃, 预制块有些疏松, 金属渗透性稍有增强, 当金属温度由 1500℃ 提高到 1600℃, 渗透性更显著。

磷酸盐结合预制块的热导率和线膨胀系数, 取决于刚玉骨料: 在 100~900℃, 热导率由 4.2 升到 5.4W/(m·K), 而在 100~1400℃ 的线膨胀系数为 $(9\sim10)\times10^{-6}/^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。磷酸铝铬结合的预制块与水泥结合的电阻率和击穿电压是同一等级。磷酸盐结合的预制块经 860℃ 热处理后, 抗热震性 (1300℃-冷水热交换) 达 20~32 次, 而经 1600℃ 热处理后, 其抗热震性 13~25 次, 炉衬经 1680℃ 重复加热, 平均损坏 5%~6%, 而纯铝酸钙水泥结合的炉衬, 平均损坏 1%。

磷酸结合的刚玉预制品使用温度为 1700~1800℃, 然而低于 1000℃ 和超过 1400℃ 的温度区域使用效果最好。预制品必须要有高的强度和耐磨性。

近年来, 我国热硬性刚玉浇注料、捣打料、可塑料等也有比较快的发展。一般刚玉浇注料的理化指标为: $\text{Al}_2\text{O}_3\geq95\%$, 耐火度 $\geq1800^{\circ}\text{C}$, 0.196MPa 荷重软化变形 4% 的温度大于 1550℃, 1400℃×2h 烧后线变化不大于 $\pm0.5\%$, 耐压强度大于 30MPa。

根据碳黑反应炉的操作条件, 洛阳耐火材料研究院研究了以刚玉为主要原料, 加入活性微粉、添加剂、结合剂的刚玉捣打料, 在碳黑厂反应炉上使用, 较原使用低纯刚玉砖寿命提高 1 倍多, 产品的主要技术指标见表 8-18。

表 8-18 刚玉捣打料的理化指标

化 学 成 分/%					物 理 指 标				
Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	显气孔率 /%	密度/ g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	抗折强度 /MPa	0.2MPa 荷 重软化温 度/℃
98.56	0.12	0.06	0.27	0.27	20.5	3.11	116.9	4.51	>1700

随着冶金、石油化学工业的不断发展，刚玉捣打料将是有相当发展前途的新产品。

刚玉可塑料是用刚玉做骨料、粉料，粘土-磷酸泥浆做结合剂的一种可塑料。

粘土-磷酸泥浆是用 25% 的正磷酸与软质粘土按 84 : 16 的比例配制，并煮 5min 而成。它使用的增塑剂有亚硫酸酒精废液、环乙烷基酸、石蜡油、木质素磺酸盐、木质素磷酸盐、木质素铬酸盐和胶质膨润土等。粘土-磷酸结合的刚玉质可塑料的配比见表 8-19。

表 8-19 刚玉质可塑料的配比/%

生粘土 (<2mm)	20
电熔刚玉 (5~0mm 占 70%)	80
粘土-磷酸泥浆 (外加)	10

这种可塑料的使用温度取决于骨料的 Al₂O₃ 含量，一般在 1350~1500℃ 以上。刚玉骨料含 Al₂O₃ 愈高，耐火性能就愈好。

第四节 ρ -Al₂O₃ 结合的刚玉浇注料

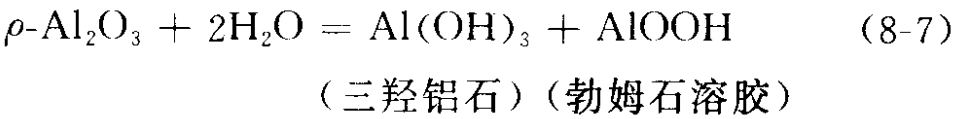
20 世纪 70 年代，日本人最先采用 ρ -Al₂O₃ 做浇注料的结合剂；80 年代我国也开始了 ρ -Al₂O₃ 结合浇注料的研究，现在已批量生产 ρ -Al₂O₃ 结合剂， ρ -Al₂O₃ 结合的刚玉浇注料在冶金及化工部门的一些高温炉上使用，比纯铝酸钙水泥结合的浇注料的高温

性能优越。 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 作为浇注料结合剂的最大特点是不含 CaO ，由于在高温时 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，因此 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合的刚玉浇注料使用温度比较高，超过 $1700\text{ }^\circ\text{C}$ 。

$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 虽然是水硬性结合剂，但水化作用不强，其水化反应程度与养护温度及水灰比等因素有关。

一、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的基本性能

在 Al_2O_3 的众多晶型中， $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是惟一在常温下有自发水化能力的形态，该水化反应方程式为：



$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 水化后形成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 AlOOH ，可以起到胶结和硬化作用，这就是 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 作为浇注料结合剂的应用原理。

一定量的 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 置于空气中，与空气中水分的反应速度，即为 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的水化活性。图 8-3 为 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的水化活性。 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的水化增重量与 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量有直接关系，当 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量为 $50\% \sim 60\%$ 时，一般水化增重为 $14\% \sim 17\%$ 。用回转窑法制取的 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 化学成分及水化增重率见表 8-20。

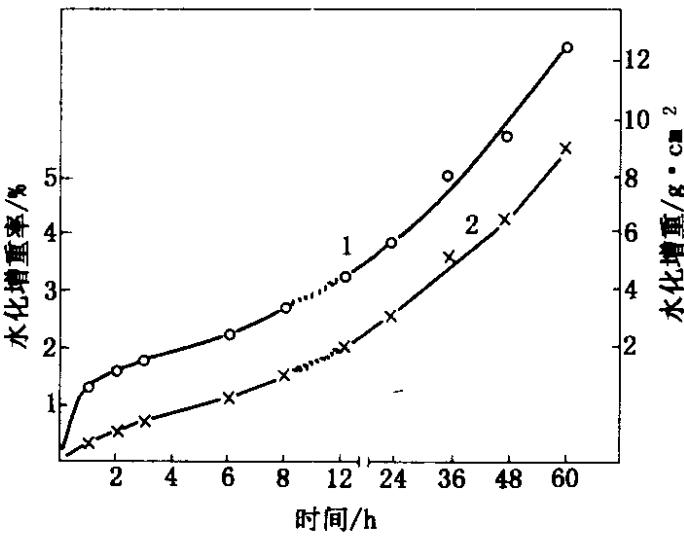


图 8-3 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 存放在空气中的水化增重
1—单位面积水化增重；2—水化增重率

表 8-20 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的化学成分和水化增重率

结合剂编号	$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	水化增重率/%
1	99.95	17.2
2	99.95	10.6
3	98.42	15.0

$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及其水化后的差热分析曲线如图 8-4 所示, 在 $114\sim 128^\circ\text{C}$ 之间有一个脱除物理吸附水的吸热谷; 1 号、2 号试样分解不完全, 残留 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 较多, 因此在 328°C 和 320°C 有吸热谷; $\text{Al}(\text{OH})_3$ 分解和三羟铝石脱水反应, 其吸热谷在 310°C 、 312°C 和 304°C ; γ -勃姆石凝胶转变为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的吸热谷为 $461\sim 468^\circ\text{C}$; 在 $777\sim 796^\circ\text{C}$ 之间, $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$

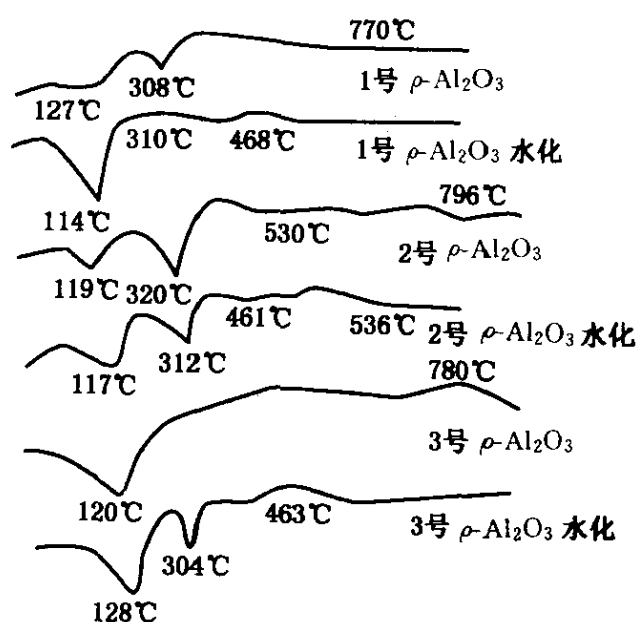


图 8-4 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及其水化后的差热分析曲线

转变为 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$, 呈现平缓的放热峰, 是尚未形成晶核的 $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。水化后的试样, $\eta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的放热峰完全消失了。应当指出 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 低温时的脱水吸热谷, 说明 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 处于介稳状态, 能量较高, 活性较大, 热稳定性较差, 易吸附空气中的水而发生水化作用。表 8-20 中 2 号试样的水化增重率偏低, 由于分解时间长所致。

通过扫描电镜观察: $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体表面出现大量的裂缝和裂隙, 内比表面积大, 易粉碎。表明 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 活性大, 在高温下转变为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合的浇注料, 可谓自结合浇注料。

二、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的制取方法

$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的制取方法, 一般有真空法, 回转窑法及悬浮加热快

脱法三种。国外多采用悬浮加热快脱法。制取 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的原料都是采用工业 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，主要晶型有三水铝石、拜耳石。在高度分散的情况下，短暂加热并急冷，使物料保持活性。该制取方法如下：

(1) 真空法可以降低 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 生成温度，但连续性差，缺乏实用性。

(2) 回转窑法的主要设备有加料系统，加热炉、回转窑、冷却器、排气管、静电吸尘器等。将 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 原料均匀地分散在快速加热的回转窑中，加热温度为 $450\sim 800\text{ }^\circ\text{C}$ ，接触时间为 $5\sim 30\text{ s}$ ，最好是 $15\sim 20\text{ s}$ ，并急剧冷却。只要加热温度、接触时间、加料速度控制得当，可以制成含 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 约 $50\%\sim 60\%$ 的产品。其生产设备及工艺的关键是使原料瞬间快速脱水和急冷却。

(3) 悬浮加热快脱法的主要设备有热风发生炉，烧成炉（悬浮加热脱水）旋风分离，急冷却器等。将原料均匀地分散在 $600\sim 900\text{ }^\circ\text{C}$ 的高温气流中，使之呈悬浮状态，让其在不超过 10 s 的接触时间内急剧受热分解。其生产过程如图 8-5 所示。有人研究认为转化温度仅仅是近似值，动力学因素对转化影响很大，除水气压力外，碱和其他杂质（包括添加剂）的存在，也影响转变温度和产品 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的含量。

悬浮法制取的 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 产品质量稳定，这是由于悬浮时间短和原料粒度均匀分散的结果。

不同温度条件下制取的 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ X 衍射谱线如图 8-6 所示。

由图 8-6 可以归纳出如表 8-21 所示的 d 值。

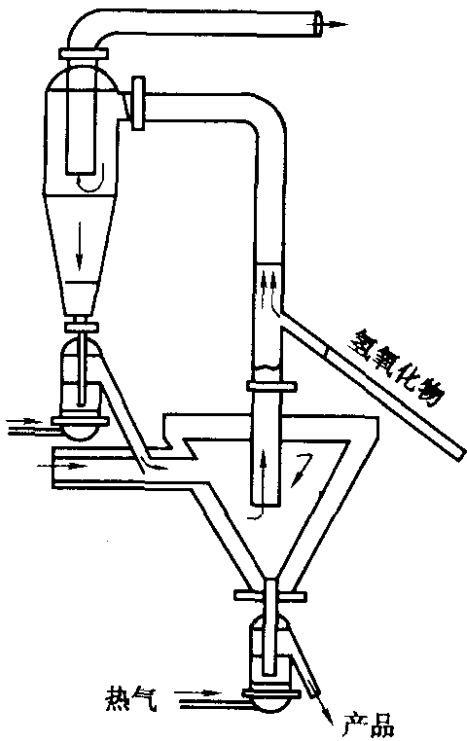


图 8-5 快脱生产工艺过程及设备

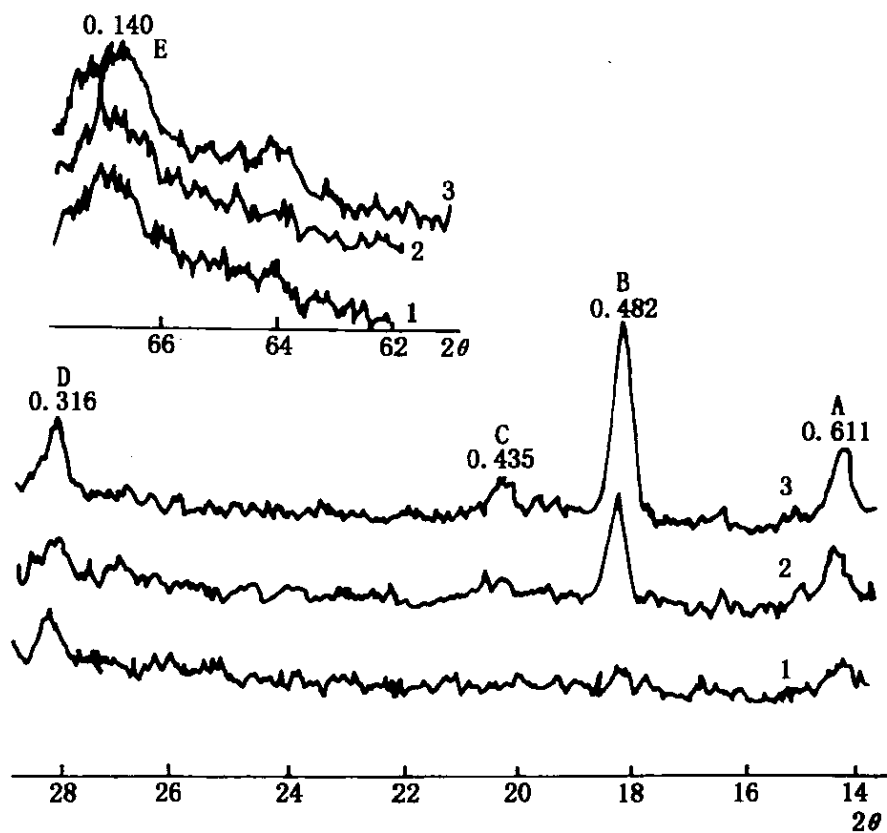


图 8-6 不同焙烧条件下 ρ - Al_2O_3 的 X-RAY 分析特征

表 8-21 X 衍射特征峰 d 值

峰号	d/nm	所属化合物
A	0.611	α - AlOOH
B	0.402	α - $\text{Al}(\text{OH})_3$
C	0.435	α - $\text{Al}(\text{OH})_3$
D	0.316	α - AlOOH α - $\text{Al}(\text{OH})_3$
E	0.140	ρ - Al_2O_3

由图 8-6、表 8-21 可见，出现 B、C、 α - $\text{Al}(\text{OH})_3$ 特征峰时，其他 α - $\text{Al}(\text{OH})_3$ 特征峰并不出现，说明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 晶体也不完整了， α - AlOOH 只有 A 峰出现，由此可以得出 ρ - Al_2O_3 变化途径为：

α - $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{AlOOH} \rightarrow \rho$ - Al_2O_3 。 ρ - Al_2O_3 为非晶态氧化物，当 α - $\text{Al}(\text{OH})_3$ 及 α - AlOOH 都不出现时， ρ - Al_2O_3 出现并不尖起的 E

峰， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等活性 Al_2O_3 也出现该峰，但它们出现时，峰要尖起得多。

三、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合的刚玉浇注料

$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合的刚玉浇注料，一般选择电熔刚玉或烧结刚玉熟料为骨料， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 细粉 ($<0.088\text{mm}$) 作粉料，除了 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 做结合剂外，还有助结合剂为 SiO_2 超微粉。这是一种球状非晶态物质，含 SiO_2 90% 以上，粒度为 $0.2\sim1.5\mu\text{m}$ ，比表面积为 $2\times 10^5\text{cm}^2/\text{g}$ ，该粉越细，活性愈大，反应速度愈快，高温时与 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 反应生成莫来石，添加量一般为 0.5%~20% 比较好，最好是添加 7%~8%。

另外与 SiO_2 超微粉并用的分散剂，能减少水的添加量，提高硬化强度。无机物分散剂有硅酸钠、磷酸钠、聚磷酸钠等；有机物有聚烷基苯磺酸盐类和木质素磺酸盐类等。

助结合剂和分散剂对刚玉浇注料强度的影响见表 8-22。

表 8-22 助结合剂和分散剂对刚玉浇注料强度的影响

编号	电熔刚玉 ($<7\text{mm}$)/%	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉/%	$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ ① /%	助结合 剂/%	分散剂 /%	水/%	常温抗折 强度/MPa	常温耐压 强度/MPa
1	66.0	16.8	6.6	5.1	0.11	5.1	109.8	917.3
2	66.4	19.0	6.6	2.8	0.11	5.5	105.8	686.0
3	65.3	21.5	6.0	0	0.11	6.6	62.7	392.0
4	64.6	18.5	7.2	0		7.7	74.5	470.4

①表 8-20 的 2 号 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 料。

从表 8-22 看出，减少或不加助结合剂会导致浇注料的水量增多。常温抗折强度和耐压强度降低。分散剂也有此效应，但从 4 号试样的指标来看，不添加助结合剂和分散剂，增加 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合剂到 7.2% 时，也可以获得较好的强度指标，说明添加剂的变化范围较大。

$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合与纯铝酸钙水泥结合的刚玉浇注料的差别如何

呢？表 8-23 是各自的配料比，表 8-24 为浇注料的性能。

表 8-23 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与纯铝酸钙水泥结合浇注料配比/%

结合剂名称	电熔刚玉颗粒	$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粉	结合剂加入量	助结合剂	分散剂	水分
$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$	66.2	19.0	6.7	2.9	0.12	5.4
纯铝酸钙水泥	66.2	16.0	12	—	0.12	—

表 8-24 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与纯铝酸钙水泥结合浇注料的性能

结合剂名称	常温抗折强度/MPa			常温耐压强度/MPa			高温抗折强度 (1400℃, 1h) /MPa	重烧线变化 /% (1550℃, 8h)
	110℃, 24h	1350℃, 4h	1550℃, 8h	110℃, 24h	1350℃, 4h	1550℃, 8h		
$\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$	>137.2	>137.2	>137.2	795.8	1187.8	784.0	16.1	-0.8
纯铝酸钙水泥	56.8	51.0	65.7	627.2	470.4	548.8	7.5	-1.6

注： $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为表 8-20 的 3 号料；抗折强度 137.2MPa 是设备极限。

从表 8-24 明显看出， $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合刚玉浇注料性能优于纯铝酸钙水泥结合的刚玉浇注料。特别是经高温烧后的强度及高温抗折强度非常显著的高于纯铝酸钙水泥结合的浇注料。这可能是具有高活性的 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与助结合剂的 SiO_2 超微粉经高温烧成后形成莫来石结合，而纯铝酸钙水泥烧成后水化结合消失，形成低熔物钙黄长石和钙斜长石。 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合的浇注料经高温烧成形成莫来石晶体的网络结合，所以无论是冷态强度还是高温抗折强度都较高。

冶金和化学工业常提出要低硅刚玉制品和含 Al_2O_3 大于 98% 的烧注料，用纯铝酸钙水泥结合的刚玉浇注料难以达到要求，用 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 做结合剂，在无促进烧结的添加物时，1600℃ 以下也难以烧结，但是添加 SiO_2 超微粉，用 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结合才有促进烧结的作用。

以刚玉空心球为主要原料， $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 做结合剂，加入适量的添

加剂和水的轻质刚玉浇注料的工艺过程：骨料→加水搅拌→加 α - Al_2O_3 粉， ρ - Al_2O_3 和 SiO_2 超微粉混练→浇注震动或捣打成型，经 110℃ 24h 干燥处理而获得产品。其刚玉空心球轻质浇注料的配料组成以及产品的性质见表 8-25。

表 8-25 刚玉空心球轻质浇注料的配料比及制品性能

试 样 编 号		1	2	3
组成/%	刚玉空心球	45	70	45
	α - Al_2O_3	5	16	13
	蓝晶石	17		17
	ρ - Al_2O_3	25	9	
	矾土水泥 (Al_2O_3 79%)			25
	SiO_2 超微粉	8	5	
	分散剂	0.06	0.2	
	加水量	23.0	19.0	19.3
抗折强度/MPa	105℃, 24h	33.7	3.9	49.7
	1500℃, 3h	14.2	284.2	166.6
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1500℃, 3h	1.29	1.37~1.50	1.72
线变化/%	1500℃, 3h	-0.64	-0.7~0.8	-5.31
热导率/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	500℃		0.48~0.50	
耐压强度/MPa	105℃, 24h	170.5	32.3	137.2
	1500℃, 3h	66.6	235.2	537.0

国内某厂引进美国碳黑炉，使用日本产 CA_{334} 纯铝酸钙水泥结合的刚玉浇注料，一般使用三个月（一个周期），改用 ρ - Al_2O_3 结合的刚玉浇注料，使用 4~5 个月即 1.5 个周期。通过使用观察发现 ρ - Al_2O_3 结合的刚玉浇注料耐急冷急热性好，在使用过程中不开裂等优点。

在浇钢的整体塞棒及盛钢桶吹氩用的整体喷枪等应用 ρ -

Al₂O₃ 结合的刚玉浇注料也比纯铝酸钙水泥结合的使用寿命高。

碳黑炉等用刚玉浇注料的参考配料见表 8-26、8-27。

表 8-26 ρ -Al₂O₃ 结合刚玉浇注料的配料比

原料名称	浇注料	Al ₂ O ₃ /%	粒度/mm	配比/%
电熔刚玉	骨料	98.5	<8	60~70
α -Al ₂ O ₃ 粉	粉料	98.5	<0.088	20~30
ρ -Al ₂ O ₃	结合剂	98.5	<0.088	5~9 (最好 7)
复合氧化物	添加剂		<0.088	2~4
水				5~6 (外加)

表 8-27 ρ -Al₂O₃ 结合的隔热层配料比

原 料	刚玉空心球	α -Al ₂ O ₃ 粉	ρ -Al ₂ O ₃	复合氧化物	水
Al ₂ O ₃ /%	93~96	98.5	98.5		
粒度/mm		<0.088	<0.088	<0.088	
加入量/%	80~85	5~10	5~9	3~5	5~8

用 ρ -Al₂O₃ 做结合剂使用应注意如下问题：

- (1) ρ -Al₂O₃ 活性好，使用过程要始终密封保存，注意防潮。
- (2) 养护温度以 30℃ 为宜。
- (3) 需要加助结合剂及外加剂。

第五节 其他不定形刚玉耐火材料

近年来，刚玉不定形耐火材料发展很快，围绕减少浇注料中 CaO 的含量，提高高温性能，先后开发了低水泥、超低水泥及无水泥浇注料；自流浇注料；为了使浇注料增强、增韧，添加耐热不锈钢纤维、氧化铝纤维增强浇注料，可塑料；为了改善侵蚀性能，在刚玉浇注料中添加其他物质，如刚玉-尖晶石浇注料以及刚玉不烧砖等。

一、不烧刚玉砖

不烧刚玉砖亦称机压成型耐火混凝土。很早就有人利用水玻璃等结合剂，电熔或烧结刚玉做骨料及粉料，用湿碾混练好的泥料立即机压成型，然后进行干燥，即得到不烧刚玉制品。但由于水玻璃的成分为硅酸钠，一般化学式为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$ 或 $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，对刚玉耐火材料的高温性能，如荷重软化温度影响较大，因此气硬性结合剂的高级耐火材料越来越受到限制，磷酸盐系结合剂已得到普及，其高温性能比水玻璃结合的产品好。现在，生产刚玉不烧砖普遍采用磷酸盐结合剂，为了提高制品的密度和强度，添加部分 SiO_2 及 Al_2O_3 超微粉、以及少量添加剂，经高压成型，在适宜的温度下热处理后，其制品获得比较好的质量指标，而且成本也不高。

洛阳耐火材料研究院利用国产刚玉原料生产的高耐用、低成本不烧刚玉砖的理化指标见表 8-28。

表 8-28 不烧刚玉砖的理化指标

成型方法	Al_2O_3 /%	P_2O_5 /%	显气孔率 /%	密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	耐压强度 /MPa	抗折强度 /MPa	抗热震性/次 (1100 C 水冷)
机压	96.47	1.98	15	3.20	198.9	41.2	13
手工	96.47	1.98	22	2.92	56.8		

这种不烧刚玉砖在碳黑厂多功能新工艺碳黑燃烧炉的燃烧段和喉管段使用寿命为 11 个月，与低纯刚玉砖的寿命为 15 天相比有显著提高。这种不烧刚玉砖还可以应用在石化、冶金、陶瓷、耐火材料等工业的各种高温窑炉、它是颇有发展前途的产品。

二、低水泥、超低水泥、无水泥浇注料

用纯铝酸钙水泥结合的刚玉浇注料，是目前国内外广泛使用的不定形耐火材料之一。但这种普通的浇注料用水泥一般为 15%~20%，加水量为 10%~15%，由于水泥用量多，用水量大，水泥颗粒分散性差，不能完全水化，水泥胶结作用不能全部发挥等

是导致浇注料气孔率大、强度低的原因。因此中温时，水泥水化物脱水，结构发生变化；而陶瓷结合尚未形成，导致强度急剧下降；又因水泥多，在高温下生成低熔相多，对高温性能不利。

为了克服普通浇注料的上述缺点，使浇注料具有较高的物理力学性能和优良的耐侵蚀性，必须将浇注料中 CaO 含量降到 3% 以下。因此国内外普遍进行低水泥、超低水泥及无水泥浇注料的研究。与传统的普通耐火浇注料相比，低水泥、超低水泥和无水泥浇注料，不但在施工性能方面，而且在理化性能和使用效果方面均优于普通浇注料。由于耐火粉料和结合剂组成的基质中，用超微粉（小于 $1\mu\text{m}$ ）来取代部分或全部铝酸钙水泥，再加入微量的分散剂使超微粉均匀地分散于集料颗粒间，充填在亚微米级的空隙中，从而形成均匀致密的结构。因此对低水泥、超低水泥、无水泥刚玉浇注料的凝结硬化机理及浇注料基质相组成进行如下探讨。

（一）凝结硬化机理

低水泥、超低水泥和无水泥刚玉浇注料普遍采用 SiO_2 超微粉取代铝酸钙水泥。 SiO_2 超微粉多呈球状，一般最大粒径为 $1\mu\text{m}$ ，绝大多数小于 $0.5\mu\text{m}$ ，为无定形相。表面能很大，在热力学上是很不稳定的物质，极易吸附空气中的水蒸气。 SiO_2 微粉表面有 $\text{Si}-\text{OH}$ 基（硅烷醇基）存在，在水中会分解为 $\text{Si}-\text{O}^- + \text{H}^+$ 。这种 SiO_2 超微粉在泥浆中氧化硅粒子由于有 $-\text{OH}$ 基的氢键结合，因此有凝聚倾向，但这种氢键结合较弱，如果施加剪切应力，便会分散，粘结性降低。而去掉剪切应力，则 SiO_2 之间便会再度凝聚起来，而水分子固定在其凝聚体的三维网状结构的空隙中，因此具有显著的触变特性。

在常温下，低水泥、超低水泥和无水泥浇注料的凝结与硬化过程，显然是由水化结合和凝聚结合共同起作用，或由凝聚结合单独起作用。

铝酸钙水泥水化结合的原因在于：铝酸钙水泥水化反应可生成六方片状或针状的 CAH_{10} 、 C_2AH_8 和立方状 C_3AH_6 晶体和

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{aq}$ 凝胶体，最后形成凝聚-结晶网而形成坚固的结合。

由凝聚产生结合的原因在于：靠加入能缓慢解离出与粒子（或胶体粒子）表面电荷相反的离子的电解质，使胶粒表面吸附反离子而使 ζ 电位（电动电位）下降，当吸附达到“等电点”时，随即发生凝聚，借助于范德华力而结合在一起。

加有 SiO_2 超微粉的浇注料，发生凝结过程如下：当 $\text{u}\rho\text{-SiO}_2$ 与水混合后，由于 $\text{u}\rho\text{-SiO}_2$ 活性很高，会与水作用形成胶粒，此胶体粒子表面因 $\text{Si}-\text{OH}$ 基解离成 $\text{Si}-\text{O}^- + \text{H}^+$ 而带负电。对低水泥和超低水泥浇注料来说，此胶粒会吸附铝酸钙水解过程中缓慢溶出的 Al^{+3} 和 Ca^{+2} 离子，使胶粒表面电位下降。当吸附达到“等电点”时即发生凝聚。对无水泥浇注料来说，其凝结作用是靠水分缓慢蒸发过程中，加入作为分散剂的电解质解离出的某种正离子（如 Na^+ ）浓度的提高，胶粒吸附更多的反离子，使扩散层逐渐压缩，直到压缩至电位为零时便产生凝结。因为无水泥浇注料中反离子的浓度比低水泥和超低水泥浇注料中反离子的浓度要低，同时反离子价数也低，因此凝结速度要慢得多，当然可加入一些迟效促凝剂（能缓慢解离出反离子的电解质）来促进凝结与硬化。

这样的凝结过程中，硅氧烷网（ $\begin{array}{c} | \quad | \\ \text{—Si—O—Si—} \end{array}$ ）中必然会吸附有 Al^{+3} 、 Ca^{+2} 和 Na^+ 等离子。在随后的养护或烘烤过程中，必然会生成一些 C_2ASH_8 物相。

另一方面，加有 $\text{u}\rho\text{-SiO}_2$ 的浇注料凝结后， SiO_2 表面形成的硅醇基 $\text{Si}-\text{OH}$ 在干燥过程中会脱水架桥形成硅氧烷网状结构，从而发生硬化作用，如图 8-7 所示。

硬化后形成的硅氧烷网状结构中 Si 与 O 之间的键并不随温度升高而折散，其结构强度是随着热处理温度的提高而提高，达到高温时， SiO_2 网状结构还会与其所包裹的 Al_2O_3 颗粒逐渐发生反应生成莫来石。因此低水泥、超低水泥和无水泥浇注料，不但烘干后力学强度比普通浇注料高，而且经中温和高温热处理后力

学强度也要高得多,不存在普通浇注料那种中温力学强度下降的现象。

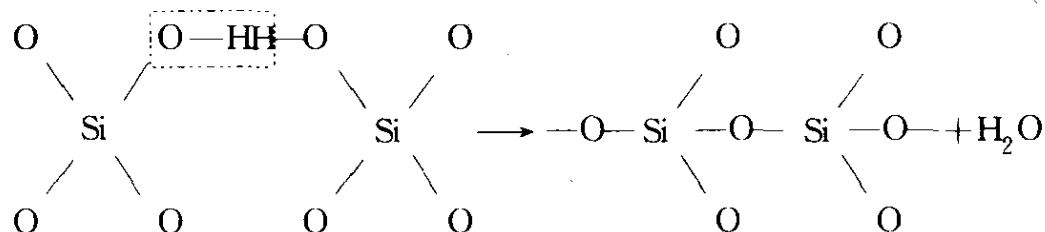


图 8-7 硅氧烷网状结构示意图

在常温下,低水泥浇注料结合方式为水化结合和凝聚结合同时存在。超低水泥浇注料的结合方式主要为凝聚结合。无水泥浇注料的结合方式也为凝聚结合。

高温热处理后,低水泥浇注料的主要结合相为 CAS_2 ;超低水泥浇注料的主要结合相为 A_3S_2 和少量 CAS_2 ;无水泥浇注料中主要结合相为 A_3S_2 ,其莫来石中 Al_2O_3 和 SiO_2 含量不完全符合化学计量值,有一定波动范围。

(二) 基质的相组成

基质的配料组成物为刚玉微粉、铝酸钙水泥和 SiO_2 超微粉或刚玉微粉与 SiO_2 超微粉。因此低水泥刚玉质浇注料 CaO 含量为 1.5%;超低水泥刚玉质浇注料的 CaO 含量为 0.6%;无水泥刚玉质浇注料 CaO 的含量为 0.1%。

在常温下养护 7 天后,加有 $\mu\text{p-SiO}_2$ 的低水泥和超低水泥浇注料的基质水化物相只有 C_3AH_6 和 AH_3 ,而且 C_3AH_6 和 AH_3 的含量随水泥量的减少和 $\mu\text{p-SiO}_2$ 量的增加而下降,无水泥浇注料中没有水化物相。

将低水泥、超低水泥和无水泥浇注料试样经过 1500°C , 3h 热处理,其各自的相组成如下:

(1) 低水泥浇注料基质相组成:扫描电镜微区域能谱分析图如图 8-8 所示,低水泥刚玉质浇注料基质中,没有发现莫来石相,只有刚玉和钙斜长石相似的物相,多点微区域分析的统计组成为: Al_2O_3 36%~37%, SiO_2 40%~48%, CaO 15%~16%,显然同钙斜

长石的理论组成(CAS₂: CaO20.2%, Al₂O₃36.6%, SiO₂43.2%)相近。

(2) 超低水泥浇注料基质相组成：超低水泥刚玉质浇注料基质的能谱分析见图 8-8，与低水泥浇注料基质有明显的不同，基质中主要物相为莫来石和刚玉，还

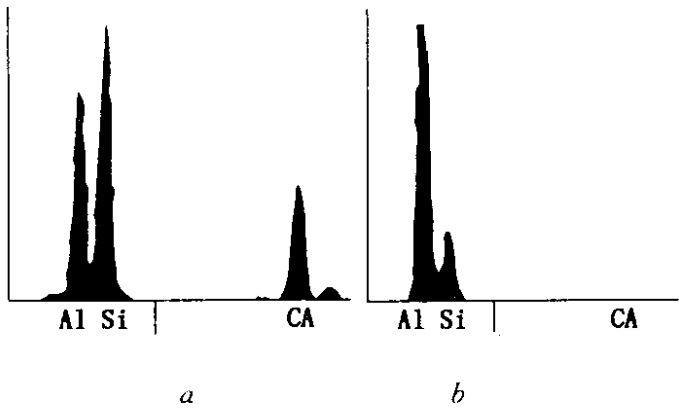


图 8-8 刚玉质浇注料基质能谱分析
a—低水泥料 b—超低水泥料

有少量的钙斜长石。微区域分析的统计组成为：Al₂O₃76%，SiO₂24%。莫来石呈柱状连接在一起。

(3) 无水泥浇注料基质相组成：无水泥刚玉质浇注料基质中主要物相为莫来石和被莫来石包裹的刚玉，莫来石晶形极其不规则，如同树根似的“盘根错节”交织在一起。而莫来石中的 Al₂O₃ 和 SiO₂ 含量波动范围也较大，显然这是加入的 α -SiO₂ 高温下形成了高粘度的液相，影响了 Al³⁺和 Si⁴⁺离子相互充分扩散反应生成化学计量的莫来石。

(三) 低水泥、超低水泥和无水泥刚玉浇注料

洛阳耐火材料研究院于 1987 年研制成低水泥、超低水泥和无水泥刚玉质浇注料，其理化指标达到 80 年代末国外同类产品的水平，见表 8-29。

(四) 使用效果及应用前景

这些高性能浇注料先后在氧化铝工业回转窑、特种水泥回转窑、电炉顶、普通加热炉、硅钢加热炉和冲天炉出铁沟等工业炉使用，其寿命比传统浇注料和耐火砖高 2~10 倍。

由于它们具有优异的高温特性，将进一步扩大在与金属溶液和熔渣接触的高温领域应用。不但可取代普通浇注料，而且还将进一步取代某些烧成耐火制品。广泛应用于冶金、石化、建材和机械等行业的多种窑炉和热工设备，延长使用寿命，增加技术经

表 8-29 低水泥、超低水泥和无水泥刚玉浇注料的理化性能

原 料	化学成分/%		密度/g·cm ⁻³			线变化率/%		
	Al ₂ O ₃	CaO	110℃, 16h	1000℃,3h (1200℃)	1500℃,3h (1600℃)	110℃, 16h	1000℃,3h (1200℃)	1500℃,3h (1600℃)
低水泥	85	1.8~2.3	3.21	(3.16)	(3.15)	-0.01	(-0.17)	(-0.50)
超低水泥	92	1.0	3.28	3.27	3.25	0	-0.18	-0.17
无水泥	93	0.1	3.32	3.32	3.29	0	-0.15	-0.02

原 料	抗折强度/MPa			耐压强度/MPa			加水量 /%
	110℃, 16h	1000℃,3h (1200℃)	1500℃,3h (1600℃)	110℃, 16h	1000℃,3h (1200℃)	1500℃,3h (1600℃)	
低水泥	14.3	(28.1)	(24.1)	95.4	(113.5)	(120.0)	55~65
超低水泥	16.1	17.1	22.0	62.3	128.1	157.5	5
无水泥	4.7	33.7	37.6	15.6	118.8	197.9	5

济效益，并可为这些行业发展新技术提供条件。

从低水泥、超低水泥和无水泥刚玉质浇注料的凝结硬化机理及热处理后的基质相组成可看出它们的主要特点是低温强度高，中温强度不降低，高温性能好，抗侵蚀性强的原因。近年来，国内外广泛进行这种刚玉质浇注料的开发工作，特别是低水泥刚玉浇注料的开发和应用的报道较多，而超低水泥和无水泥浇注料的报道较少，而且应用的实例更少。

三、氧化铝纤维增强的超低水泥及无水泥刚玉质浇注料

低水泥浇注料的总气孔率和孔隙结构状况都优于普通浇注料。毛细孔分布均匀，结构致密、抗侵蚀性好，实际使用效果也明显好。氧化铝纤维增强超低水泥和无水泥刚玉质浇注料发展了低水泥浇注料的优点，弥补其高温热态强度偏低的不足，使浇注料更能满足窑炉热态工作条件对材料的苛刻要求。冶建总院研制的氧化铝纤维增强超低水泥及无水泥刚玉质浇注料 JDL-80 及 JWL-80 先后在本钢、首钢、齐钢的热轧加热炉和均热炉的关键部位使用比以前使用的粘土浇注料等的效果突出，具体情况见

表 8-30。

表 8-30 轧钢加热炉与均热炉的使用情况

项 目	齐齐哈尔钢厂		首钢小型厂	本钢-钢厂
	均热炉	加热炉	加热炉	加热炉
炉 型		280、500	500	650
耐火浇注料类型	超低水泥及无水泥浇注料	无水泥浇注料	超低水泥及无水泥浇注料	无水泥浇注料
施工方法	现浇	预制	现浇、预制	现浇
使用部位	炉口突出带	水冷管	水冷管、浇嘴砖、边缘砖	水冷管
使用寿命（一期）	炉口超过两年仍使用完好，突出带超过两年仍完好	纵水管9个月基本完好，横水管8个月基本完好	一期1年4个月仍完好 二期1年2个月仍完好	一期使用9个月基本完好
过去曾用材料及使用寿命	炉口用粘土浇注料一年内一中修二小修突出带用低粘土浇注料一年即损坏	粘土浇注料2~3个月	过去用2个月	粘土浇注料使用1个月

（一）多晶氧化铝纤维的增强作用

无机纤维增强的超低水泥和无水泥浇注料是利用超微粉和外加剂的分散技术原理，依照分散和絮凝作用结果，使浇注料用水量大幅度降低，触变性显著提高，同时由于添加多晶氧化铝纤维，无机纤维的晶核作用改变了基质的结合状态和分布，有利于莫来石晶体的发育，莫来石晶体呈小柱状交叉结合，结晶完整，分布均匀。多晶氧化铝纤维和耐火材料的基质结合状态良好，没有发现纤维本身的变质和劣化，整个结构均匀致密。

多晶氧化铝直径约 6~8 μm ，长度小于 1mm，其化学成分与耐火材料一致，工作温度可达 1600℃。所以多晶氧化铝纤维具有优良的相溶性，是耐火浇注料较好的纤维增强材料。多晶氧化铝纤维是用化学法（胶体法）纺丝成纤的，其物理化学性能见表 8-31。

表 8-31 多晶氧化铝纤维性能

化学成分/%					物理指标				
Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	直径/ μ m	长度/mm	颜色	晶相	晶粒/nm
95	4.5	<0.05	<0.02	<0.05	6~8	<1	白	主晶 α -Al ₂ O ₃ 少量 δ -Al ₂ O ₃	100

(二) 浇注料性能

氧化铝纤维增强超低水泥和无水泥刚玉质浇注料从常温至高温的很大温度范围内具有高强度的一致性，可同时满足施工和使用要求，其干燥及烧成后的强度及其他理化指标见表 8-32。

表 8-32 氧化铝纤维增强超低水泥及无水泥浇注料性能

牌 号		JDL-80	JWL-80
化学成分/%:	Al ₂ O ₃	>80	>80
	CaO	<1.0	<1.0
线变化率/%:	110℃, 24h	-0.027	+0.1
	1000℃, 3h	-0.2	-0.1
	1500℃, 3h	+0.04	+0.2
抗折耐压强度/MPa:	110℃, 24h	5.1 (32.6)	3.5 (16.0)
	1000℃, 3h	16.3 (144.7)	17.8 (102.9)
	1500℃, 3h	17.7 (144.2)	15.8 (151.7)
显气孔率/%:	110℃, 24h	18	18
	1000℃, 3h	18	17
	1500℃, 3h	18	17
密度/g·cm ⁻³ :	110℃, 24h	2.87	2.88
	1000℃, 3h	2.86	2.88
	1500℃, 3h	2.86	2.86
热态抗折强度/MPa:	1400℃, 1h	4.55	5.0~6.2

观察材料组织的均一性，可用材料的中温、高温加热后的抗折强度比值来说明，比值越小，可认为组织越均匀一致，使用中不易剥落。氧化铝纤维增强超低水泥和无水泥刚玉质浇注料的组织均一性见表 8-33。

表 8-33 超低水泥料和无水泥料的组织均一性比较

品 种	性 能	加热后抗折强度/MPa		抗折强度之比 RI1500/RI1000	Al ₂ O ₃ 含量/%
		1000 C	1500 C		
超低水泥料 JDL-80		18.3	17.7	0.97	>80
无水泥料 JWL-80		14.76	15.81	1.07	>80

从表 8-33 可看出氧化铝纤维增强超低水泥和无水泥刚玉质浇注料的 RI1500/RI1000 的比值都较小，近于 1，说明材料的组织较均一，能较好的适应窑炉内温度波动较大的场合。

JDL-80 和 JWL-80 浇注料在 1400℃ 时的热态抗折强度分别为 1.8~4.6MPa 和 2.0~6.2MPa，即比较高的热态强度值，对抵抗钢水冲刷及撞击的机械破坏很有利。

JDL-80 和 JWL-80 两种材料的抗热震性也非常好。经过急冷急热试验的结果见表 8-34。通过在均热炉炉口、突出带和加热炉烧嘴砖等实际使用情况也得到证实。

表 8-34 浇注料的抗热震性^①

热稳定性/次	粘土浇注料	高铝浇注料 JWL-60	JDL-80 JWL-80
二次后	表面裂纹，边角掉渣	表面无裂纹	表面无裂纹
三次后	侧面有裂纹	侧面无裂纹	侧面无裂纹
十次后	表面布满网状龟裂	表面仅有很少细裂纹	
二十三次后			表面无裂纹

① 试样尺寸为 230mm×114mm×65mm；干燥后在 1100℃ 保温 20min，水冷 3min，空气冷 8min。

氧化铝纤维增强超低水泥和无水泥刚玉浇注料的中温和高温线变化率都较小,在 $\pm 0.2\%$ 内,在应用中显示了较好的耐热冲击性和体积稳定性。

JDL-80、JWL-80 显示了较好的抗渣性。这是由于施工用水量少、密度高、气孔率低,莫来石结合的原因。在工程应用中发挥了较强的作用。

(三) 晶体纤维补强耐火浇注料的条件

(1) 化学相容性。在使用温度下,晶纤与浇注料各成分无明显的化学反应或形成固溶体。同时在该温度下晶体纤维性能不退化。

(2) 均匀分散。晶体纤维必须在基体的基质中均匀分散,使外应力均匀地传递到每根纤维。纤维的聚集或很大区域内没有纤维都会影响其应有的效果或在基质中造成缺陷。

(3) 弹性模量和线膨胀系数的匹配。要求纤维要有较高的弹性模量,当受到外应力作用时,通过基质的弹性变形,把应力传到纤维上,实现改善性能的目的。

纤维与浇注料基质线膨胀系数的差异,使热处理后的材料内部产生内应力。当二者的线膨胀系数相差过大时,二者界面上产生较大应力,或产生缺陷或形成显微开裂,不利于性能的改善。所以只有二者的线膨胀系数相差不大时,界面结合力适当,保证诸如转移载荷、拔出效应等补强效应起到应有的作用。

(4) 合适的添加量。当添加量较少时,纤维往往起不到明显的效果;添加量过大时,纤维又不易分散,也不易达到目的。

(5) 合适的长径比。纤维必须有相应的直径和长度。由于两者有线膨胀系数的差异,若纤维直径超过一定值,热处理后就会在基体中产生微裂纹,所以纤维直径必须在某一临界值以下。N. 克劳森 (Claussen) 认为纤维直径应与基质粒度为同一数量级。为了便于分散,纤维长度也要适当。

四、氧化铝纤维增强刚玉质耐火可塑料

$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维增强刚玉质耐火可塑料,其技术要点在于利用

Al_2O_3 纤维起增强效果，利用超微粉及外加剂获得施工所要求的粘塑性、柔软性；使用草酸和缓蚀剂使磷酸盐可塑料的保存期达半年以上。

(一) 配料及搅拌

一般采用电熔或烧结刚玉做骨料、粉料，磷酸盐做结合剂，草酸做隐蔽剂，并添加缓蚀剂及超微粉和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维。

刚玉属瘠性物料，其细粉粘性也很差。配入一定超微粉的可塑料具有良好的粘塑性及揉搓延伸韧性，同时提高了可塑料的强度，从图 8-9 可以看出，随超微粉加入量的增加，可塑料的强度不断提高。加入量超过 2% 时，强度反而下降。这是因为超微粉的松散容重小，当加入量过多时，密度变小所致。

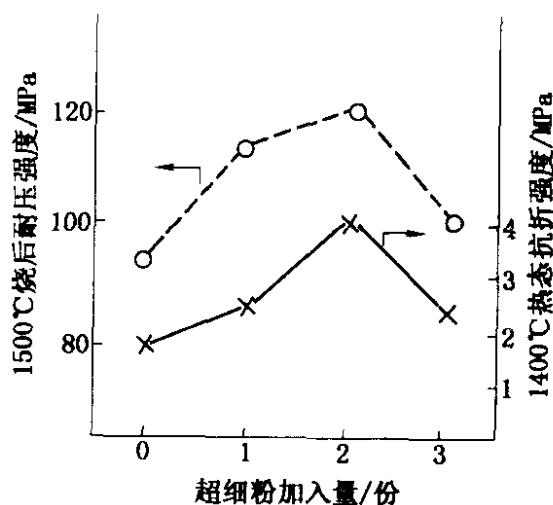


图 8-9 超细粉加入量与强度的关系

在粘塑性较强的可塑料中加入一定量的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维，在常温下，可在材料中形成微细通道，在空气中干燥时有利于水分的挥发，使可塑料在加热干燥、温度上升时不会因水蒸气压力而“鼓包”。在高温烧结后，可改变材料的微观结构，优化高温物理性能。

随着 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维加入量的增加，材料的微观结构由无序的点结合向无序的立体交叉状结合的趋势发展。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维在材料中起了微观“加筋”的作用，“弥补”了散状材料间固有的空穴，加强了微粒之间的结合，因而达到了增强效果。试验表明，材料的高温烧后强度和热态抗折强度都随着耐火纤维的加入量增加而提高。如图 8-10 所示。

磷酸盐在有水的情况下能与料中的 Al_2O_3 反应生成不溶性的正磷酸盐。该反应会使可塑料失去塑性而不能保存。采用草酸做

隐蔽剂（或叫抑制剂）会防止这种情况，延长可塑料保存期。草酸是络合剂，草酸根离子在水溶液中能与金属离子生成稳定的螯合物，在酸性溶液中可隐蔽铜、铝和铁（Ⅲ）离子、并溶解氧化铁。所以草酸可与铝离子生成稳定的络合物，达到隐蔽铝离子的目的，延缓生成不溶磷酸铝的反应，从而使可塑料保存期延长。

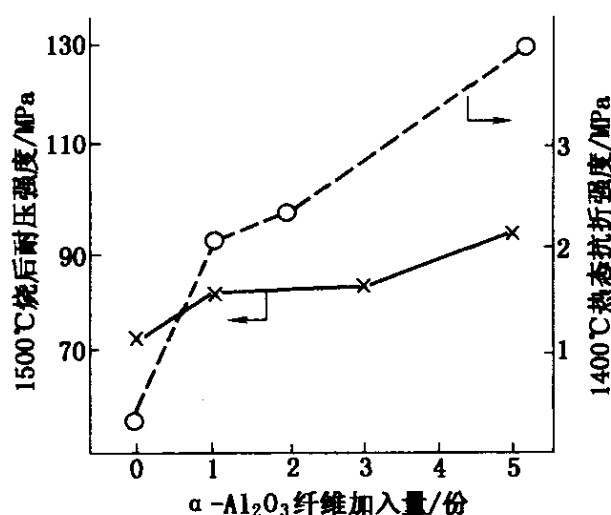


图 8-10 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维加入量与强度的关系

为使骨料、细粉料、结合剂和添加剂等混合均匀并使料的稠度适宜，应进行充分的搅拌与揉捏。也可采用强制搅拌机和湿碾机。湿碾机具有揉捏作用，料的塑性较好。搅拌后的耐火可塑料应进行困料，一般为 24h 以上。困料后再经搅拌可以提高塑性并延长贮存时间。

（二） $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维增强刚玉质可塑料性能

这种耐火可塑料在 1000℃、1500℃ 烧后的耐压强度和抗折强度均比较高，中温强度甚高，抗剥落性能好；在各温度点的线变化率均小于 $\pm 1\%$ ，表明其体积稳定性良好； $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维增强可塑料试块经过风冷循环 30 次，其表面完好无损，无明显可见裂纹、无剥落、无掉粒。其性能指标见表 8-35。

（三）应用实例

宝钢 1 号高炉出铁温度达 1500℃，出铁口受铁水冲刷、侵蚀。而定时的出铁制度限制了出铁口维护的工作时间。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 纤维增强可塑料做修补材料，在高炉出铁口、烧结机点火炉烧嘴，干熄焦一次除尘和本体交接口拱顶等部位，其使用效果良好。

表 8-35 α - Al_2O_3 纤维增强刚玉质可塑料性能

项 目		中国某厂	日本 SRMIX
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$		90.10	90.08
耐火度/ $^{\circ}\text{C}$		>1790	>1790
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (显气孔率/ $\%$)	110 $^{\circ}\text{C}$	2.87 (18)	2.71 (23)
	1000 $^{\circ}\text{C}$	2.83 (21)	2.71 (23)
	1500 $^{\circ}\text{C}$	2.87 (20)	2.77 (21)
抗折强度/MPa (耐压强度/MPa)	110 $^{\circ}\text{C}$	13.2 (46.4)	9.0 (15.4)
	1000 $^{\circ}\text{C}$	20.8 (57.1)	19.3 (52.3)
	1500 $^{\circ}\text{C}$	20.3 (90.3)	19.9 (57.8)
线变化率/ $\%$	110 $^{\circ}\text{C}$	-0.1	-0.7
	1000 $^{\circ}\text{C}$	-0.2	-0.7
	1500 $^{\circ}\text{C}$	-0.8	-1.6
热态抗折强度/MPa	1000 $^{\circ}\text{C}$	>20	14.7
	1400 $^{\circ}\text{C}$	4.1	1.1
热导率/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	350 $^{\circ}\text{C}$	0.51	1.461
	800 $^{\circ}\text{C}$	0.89	1.704
线膨胀系数/ K^{-1}	1000 $^{\circ}\text{C}$	12.9×10^{-6}	13.1×10^{-6}
	1500 $^{\circ}\text{C}$	7.3×10^{-6}	5.6×10^{-6}
荷重软化温度/ $^{\circ}\text{C}$	$T_{0.6}$	1265	1310
	T_4	1565	1440

五、不锈钢纤维增强增韧刚玉质浇注料、可塑料

在浇注料、可塑料中混入一定量的不锈钢纤维，可以提高不定形耐火材料的强度和韧性，并且抗裂、抗冲击、抗热震、耐磨性好。美国于 1970 年，日本于 1973 年就开始生产和使用钢纤维增强不定形耐火材料。80 年代后期，我国也开始研制和应用钢纤

维增强浇注料可塑料。并且取得比较好的使用效果。

(一) 钢纤维的制造方法及性能

钢纤维的制造方法大致可分为：(1) 线材切断；(2) 薄板切断；(3) 钢水抽丝法；(4) 切削法等四种，现在大多采用切断薄钢板和钢水抽丝两种方法。

一般使用的钢纤维尺寸是：厚约 0.2mm，宽约 1mm，长 20～60mm，重量 20～60mg。

钢纤维的化学成分有：18Cr-Fe，18Cr-18Ni-Fe，25Cr-20Ni-Fe，19Cr-35Ni-Fe。

钢纤维的化学成分，长度，直径都可以按要求调正。

钢纤维横断面呈不规则的月牙形，表面自然粗糙，比圆形的表面积大，与耐火材料基质的结合牢固。不锈钢纤维的物理性能见表 8-36。

表 8-36 某些不锈钢纤维的物理性能

品种	钢号	熔点范围 /℃	热导率 /W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	弹性模量 /MPa	抗拉强度/MPa	线膨胀 系数/℃ ⁻¹	临界氧化 温度/℃
310 号	25Cr20Ni	1400～1455	59.08	127×10 ³	155	18.54×10 ⁻⁶	1100
330 号	19Cr35Ni	1340～1430	70.36	137×10 ³	197	17.64×10 ⁻⁶	1235

(二) 钢纤维浇注料配料及性能

一般加入钢纤维为浇注料重量的 2%～6%，加入 2%时，因分布不均匀，补强效果不太理想。加入 5%以上，流动性变差，使混练困难。在混练过程中必须注意纤维球的发生。由于流动性差，所以用水量要大些。

钢纤维浇注料的混合方法有两种：一种是浇注料生产厂预先混合，另一种是用户现场混合。

随着浇注料中不锈钢纤维含量的增加，其抗折强度、耐压强度和韧性均有显著的提高。尤其是加入 6%镀镍不锈钢纤维(表 8-37, 5 号试样)，实际上加入钢纤维是改善浇注料韧性的惟一办法，

在遭受热冲击的条件下，可以发挥特别的效果。

表 8-37 加入不锈钢及镀镍不锈钢纤维浇注料的强度和韧性

项 目	不锈钢纤维加入量/%				镀镍不锈 钢纤维 6%
	0	2	4	6	
抗折强度/MPa	9.6	16.8	30.9	36.5	43.5
耐压强度/MPa	31	36	45	47	65
韧性/N·mm	80	675	2310	2925	4200

从图 8-11 浇注料试样的热震残存强度与热震温差之间的关系曲线可见未加入钢纤维的试样，在热震温差为 500℃ 时，强度就已下降到原始强度的 35% (3.5MPa)。而添加 2%、4%、6% 钢纤维的试样，其残存强度在热震温差为 1000℃ 时，分别保持在原始强度的 53% (8.9MPa)、68% (21MPa) 和 70% (26MPa)。当添加镀镍钢纤维时，在热震温差为 1000℃ 时，保持其原始强度的 73% (32MPa)。尤其是在热震温差高达 1200℃，仍保持 24MPa 的高强度，而且未出现开裂剥落。

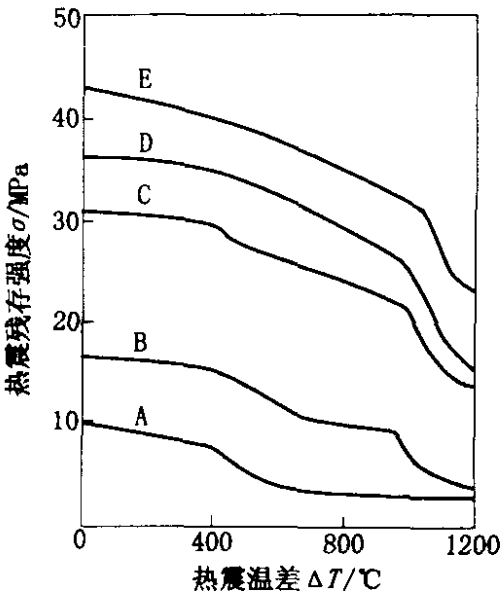


图 8-11 试样的热震曲线
A—不加钢纤维；B、C、D—不锈钢纤维加入量分别为 2%、4%、6%；
E—加入镀镍不锈钢纤维 6%

热震损伤主要是由于热应力和组织应力造成的弹性应变能引起裂纹扩展所致。不锈钢纤维韧性好，抗氧化性强，能够在不定形耐火材料中起到松弛应力、阻止裂纹扩展的作用。因此使材料在 1000℃ 以下的抗热震性提高。当温度超过 1000℃ 时，由于钢纤

维开始氧化，因此抗热震性下降。因为镀镍钢纤维可进一步提高抗氧化能力，所以改善了 1000℃ 以上材料的抗热震性。

在不同温度热处理后试样的线变化如图 8-12 所示。钢纤维的加入起到了桥架作用，可承担大部分内应力，减少大量微裂纹的产生，因此可以有效地抑制尺寸的变化（见图 8-12 中 D 曲线）。添加镀镍钢纤维时，由于产生了新相 $(\text{Fe、Ni})_3\text{P}$ 和 NiAl_2O_4 等，即增大了体积又增加了化学结合强度（见表 8-37），所以进一步减少了尺寸的变化（图 8-12 中 E 曲线）。

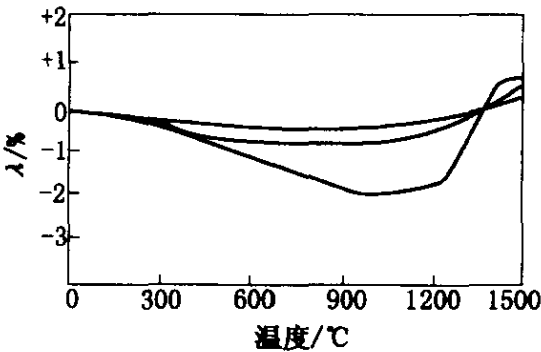


图 8-12 试样的线变化率

（三）加入钢纤维可塑料的配制及性能

为使钢纤维均匀地分布于可塑料中，要等可塑料得到较好混合后，再加入钢纤维，在混料湿碾运转中加入钢纤维，不要集中一起加入，要在筛网上通过 30~50mm 筛孔均匀地加入。由于加入钢纤维增加了阻力，所以要适当延长混合时间，使钢纤维均匀地分布于可塑料中。

加入钢纤维后，可塑料的强度和抗热震性显著提高。见表 8-38。

表 8-38 不加与加钢纤维高铝质可塑料的性能

项 目		普通可塑料	加 310 号钢纤维增强可塑料	加 320 号钢纤维增强可塑料
抗折强度/MPa:	110℃, 24h	1037	1313	1803
	1350℃, 1h	633	657	890
线变化率/%:	110℃, 24h	-0.1	-0.14	-0.23
	1350℃, 1h	+0.17	+0.41	+1.01
抗热震性/次		29	32	51

六、自流刚玉质浇注料

自流耐火浇注料亦称无振动浇注料。它具有与低水泥、超低水泥浇注料相近的使用性能，而且克服了低水泥、超低水泥浇注料难于在薄型和多拱地方使用及噪音污染等缺点。有人称它为继低水泥、超低水泥浇注料之后的第四代耐火浇注料。

(一) 自流耐火浇注料的特点

自流耐火浇注料以其混合后流动性为特征，具有这种流动性的浇注料无需人为施加外力即可流动和脱气。与超低水泥振动浇注料相比，它具有如下特点：

- (1) 自流，在自重作用下无需振动即可流动；
- (2) 自平，有导流板存在时能自我找平；
- (3) 施工体表面平整；
- (4) 具有可泵性；
- (5) 施工时间短，无噪音，劳动条件好。

(二) 自流浇注料的硬化机理

自流浇注料与振动浇注料在基本组分方面没有大的差别，自流浇注料之所以能够不需外力而流动，是因为通过加入反絮凝剂(悬浮剂)使其内部带不同电荷的微粉颗粒之间产生排斥力而产生流动。因此其硬化机理与低水泥及超低水泥浇注料的硬化机理一致，仍由水化结合和凝聚结合共同起作用。

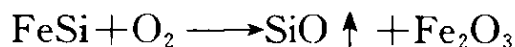
(三) 提高流动性的方法

(1) 减少颗粒间的接触。增加基质份量可以降低颗粒间的接触，但与此同时，需水量增加。另外，通过胶体粒子表面吸附电荷增加 ζ 电位的方法也能达到降低颗粒间的接触。如增加 SiO_2 微粉量，即可在系统中引入更多的电荷，从而增加带负电粒子之间的排斥力，以达到良好的流动性。

(2) 在刚玉质浇注料中加入 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 超微粉，而且以超微粉愈细，无团聚粒子的浇注料流动性愈好。

(3) 浇注料中的细粉、骨料颗粒呈球状，则浇注料的流动性变好。

SiO₂ 微粉呈球状是因为其获得的途径为:



SiO 遇到水和空气, 则变为 Si(OH)₄, Si(6H)₄ + Si(OH)₄ 之间反应生成球状 SiO₂ 微粉。由于 SiO₂ 微粉界面有一OH 基存在, 所以活性很高。

(4) 骨料的吸水性。电熔刚玉和板状刚玉吸水性小, 则混料用水量足以保证形成溶胶并使颗粒之间自由流动。

(5) 合适的分散剂。加入 SiO₂ 超微粉的体系中, SiO₂ 胶体呈电负性, 与 Al³⁺、Ca²⁺ 等离子反应而发生凝聚, 降低浇注料的流动性。

加入碱金属磷酸盐做分散剂, 则 Al³⁺、Ca²⁺ 离子被带负电的磷酸根离子所包裹而呈多价负电荷; 而 SiO₂ 形成的 SiO₃²⁻ 离子被 Na⁺ 离子包围呈疏松状态。此时磷酸根离子 (包裹了 Ca²⁺、Al³⁺) 与 SiO₃²⁻ 的斥力起作用而使流动性增加。

(6) 使用少量铝酸钙水泥, 无水泥浇注料在 110℃ 时强度不足, 加入少量水泥使浇注料在室温达到 110℃ 时浇注料本体的强度。

(四) 刚玉质自流浇注料的制备及性能

可以由电熔刚玉或烧结板状刚玉作为粗颗粒和细颗粒, α-Al₂O₃ 超微粉和 SiO₂ 超微粉, 铝酸钙水泥做结合剂, 并加入分散剂及延迟硬化剂等外加剂。

由试验得出: 粗颗粒 (>1.0mm) 35%~50%, 细颗粒 (1.0~0.045mm) 16%~37%, 超细粉 (<0.045mm) 23%~41% 时浇注料的流动性最好。

水泥加入量 2% 左右, 使浇注料在较低的水加入量 (7.5%) 时, 处于自流状态。分散剂的配合使用也必不可少, 以 β-萘磺酸甲醛缩合物的分散效果较好, 添加量为 0.2%~0.5%。且随 SiO₂ 超微粉量的增加, 浇注料的流动性变好。

按配料比称好原料加入搅拌机中, 先干混 1~2min, 然后加水混合 4~5min, 制成试样, 测定其性能见表 8-39。

表 8-39 自流浇注料的典型性能

试样编号 ^①	1	2	3	4	5	6	7	8
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.80	2.83	2.83	2.82	2.80	2.81	2.79	2.80
耐压强度/MPa: 110℃, 24h	10.5	23.2	42.8	47.5	45.8	43.5	40.6	41.7
1400℃, 2h	34.0	55.3	95.5	98.0	99.5	94.3	90.5	93.4
抗折强度/MPa: 110℃, 24h	6.5	6.7	7.8	7.0	7.5	7.4	7.1	7.0
1400℃, 2h	10.3	9.5	8.7	8.5	7.0	8.8	9.2	9.7
线收缩率 (1400℃)/%	0.35	0.38	0.40	0.47	0.60	0.32	0.28	0.34
加水量/%	7.0	7.5	7.5	8.5	10.0	8.0	8.0	8.0
流动性/s	35	42	45	60	95	50	64	80

① 1号无水泥；3号、6号、7号、8号加水泥2%；2号水泥1%；4号水泥3%；5号水泥4%。

七、刚玉-尖晶石浇注料

为了改善刚玉质不定形耐火材料的高温使用性能，除了某种不定形耐火材料的常规添加物之外，还加入镁铝尖晶石、锆英石、SiC、镁砂及工业氧化铬等。由于本书重点是叙述 Al_2O_3 含量 90% 以上的刚玉耐火材料，因此主要介绍 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 90\%$ 的刚玉-尖晶石浇注料。

刚玉-尖晶石浇注料，普遍称铝-尖晶石浇注料，作为新一代钢包用耐火材料在国内外已得到重视，作为钢包内衬，镁铝尖晶石具有阻止熔渣渗透、抗结构剥落的效果。日本品川耐火材料公司开发出刚玉-尖晶石自流浇注料在钢包上使用，其耐蚀性等于或高于振动的同材质浇注料。在日本，刚玉-尖晶石浇注料作为座砖及炼铁的铁水沟浇注料也取得很好的使用效果。

(一) 刚玉-尖晶石浇注料的原料及配制

洛阳耐火材料研究院采用电熔亚白刚玉、烧结镁铝尖晶石、纯铝酸钙水泥等制成刚玉-尖晶石浇注料。其原料的理化指标见表 8-40。

表 8-40 原料的理化性能

项 目	化学成分/%			主矿相	显气孔率/%	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
	Al_2O_3	MgO	SiO_2			
亚白刚玉	98.5			$\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$	2.9	3.94 (真密度)
烧结尖晶石	69.79	25.78		MA	1.52	>3.25
纯铝酸钙水泥	75		0.5	CA_2 、CA		
SiO_2 超微粉			≥ 92			

其中尖晶石以细粉形式加入 20% 的最好。尖晶石作为细粉配料，浇注料抗熔渣侵蚀和渗透都比较好。其原因有：(1) 尖晶石细粉可以大量吸收渣中的氧化铁，使氧化铁凝固，减缓了渣的浸透；(2) 渣中 CaO 与细粉中 Al_2O_3 生成针状物，使气孔微细化，抑制了渣渗透；(3) 使富化 SiO_2 液相变得粘稠，抑制渣渗透。

SiO_2 超微粉加入 4% 比较好，超过此值反而使材料的组织结构恶化，使材料的耐热剥落性变差。

另外，还要加入改性剂，使 Al_2O_3 晶格活化，与 Al_2O_3 形成固溶体，有利于 Al_2O_3 烧结。这种改性剂与 Al_2O_3 形成的固溶体具有很小的热膨胀值。当其均匀地分布在材料基质中时，有利于提高材料的抗热震性。因此添加适量的改性剂，即可控制材料的线变化率，又有利于材料抗热震性能的提高。经试验得出改性剂也以 4% 为好。

当 SiO_2 超微粉和改性剂加入量为 4% 时，材料的膨胀值较为适宜（约 0.4%）。

(二) 刚玉-尖晶石浇注料的理化性能

洛阳耐火材料研究院研制的刚玉-尖晶石浇注料及日本同类产品的理化指标见表 8-41。

(三) 使用效果

日本福山制铁厂第三炼钢厂的钢包使用刚玉-尖晶石浇注料内衬，没有大的龟裂和剥落产生，抑制渣渗透的效果很好。修补

表 8-41 刚玉-尖晶石浇注料的理化指标

性 能		洛耐院产品	日本产品
化学成分/%:	Al ₂ O ₃	约 90	91
	MgO	约 6	6
密度/g·cm ⁻³ :	110℃, 24h	2.99	3.08
	1500℃, 3h	2.86	2.93
抗折强度/MPa:	110℃, 24h	7.25	7.20
	1500℃, 3h	16.32	14.70
耐压强度/MPa:	110℃, 24h	33.92	39.2
	1500℃, 3h	64.44	54.0
线变化率/%:	110℃, 24h	+0.01	-0.03
	1500℃, 3h	+0.40	+0.59

后使用 50 次以上。由于使用浇注料减少砌包时间 5%，降低耐火材料成本 9%。

成都无缝钢管公司引进 90tLF 精炼炉，炉盖是用以电熔刚玉为主要原料，纯铝酸钙水泥做结合剂，并加入 SiO₂ 和 α-Al₂O₃ 超微粉及少量添加物的刚玉质浇注料，现场振动施工。最高使用寿命达 251 次，平均 161.6 次。（进口料一般 63.5 次）。

日本福山厂炼铁的脱硅出铁沟用 Al₂O₃-MgO 质浇注料后，使用寿命达 9 个多月，耐火材料单耗每吨铁 0.5~1.0kg。其浇注料的理化指标见表 8-42。

表 8-42 Al₂O₃-MgO 质出铁沟浇注料的性能

化学成分/%			密度/g·cm ⁻³		线变化率/%		抗折强度/MPa	
Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	1000℃ , 3h	1500℃ , 3h	1000℃ , 3h	1500℃ , 3h	1000℃ , 3h	1500℃ , 3h
94	1	3	3.25	3.26	0	<0.12	18.64	40.22

新日铁八幡制铁所研制开发预制座砖。这种座砖以电熔刚玉为主要原料的超低水泥浇注料浇灌的，为了提高抗侵蚀能力及降低熔渣浸透，水泥量极少，在小于 $1\mu\text{m}$ 的超微粉中含有氧化镁。材质的性质及侵蚀试验结果见表 8-43。改进后的座砖在 350t 钢包上实际使用，比以前的普通座砖提高使用寿命 40%。

表 8-43 座砖的性能

砖种	SiO ₂ /%	Al ₂ O ₃ /%	MgO /%	密度 /g·cm ⁻³	显气孔率 /%	耐压强度 /MPa	高温抗折强度/MPa	侵蚀指数
普通砖	15.9	75.9		2.99	14.9	42.7	2.65 (1400℃)	100
试用砖		95	3	3.28	11.2	39.7	19.6 (1500℃)	41

八、低水泥，含 Cr₂O₃ 刚玉空心球浇注料

本章第二节介绍了普通刚玉空心球浇注料的配料比及性能。由于普通刚玉空心球浇注料用铝酸钙水泥较多，CaO 含量较高，而且中温强度较低，不能满足某些行业的使用要求。因此洛阳耐火材料研究院研制了含 $\text{CaO} \leq 2.5$ 的低水泥刚玉空心球浇注料，含 Cr_2O_3 1%~3% 的刚玉空心球浇注料及加钢纤维的刚玉空心球浇注料。

(一) 原料及配比

以粒度为 0.2~5.0mm 的刚玉空心球做骨料，以电熔刚玉和烧结刚玉细粉为基质，加入 Cr_2O_3 和 SiO_2 微粉，纯铝酸钙水泥为结合剂，制成刚玉空心球浇注料。

由试验得出：当空心球的自然堆积密度为 $0.7 \sim 0.9\text{g/cm}^3$ 时，空心球加入量以 40%~55% 为宜。

电熔刚玉细粉与烧结刚玉细粉之比为 1:5~1:2 较好。

加入 SiO_2 超微粉能提高浇注料从 110℃ 烘干到 1000℃、1500℃ 的热处理强度，但加入量超过一定限度，强度反而下降，以加入 2%~5% 比较合适。

加入 0.1~3 μ m 的 Cr₂O₃ 超微粉, 虽然作用比 SiO₂ 超微粉弱些, 但烘干强度亦增大, 加入量超过 3% 时, 烘干强度下降, 1000℃ 热处理强度缓慢增加, 1500℃ 热处理后强度呈降低趋势。因此 Cr₂O₃ 超微粉加入量以 2%~3% 为宜。

加入钢纤维能显著提高中温强度, 有效的防止开裂, 在升温较快, 炉温波动大的场合如炉口、炉门等部位可使用钢纤维增强的刚玉空心球浇注料。使用长度 25mm, 丝径 0.4mm 的钢纤维, 掺入量以 1%~3% 为宜。超过 3%, 强度下降。当温度超过 1100℃ 时, 钢纤维的作用亦下降。

(二) 低水泥及含 Cr₂O₃ 刚玉空心球浇注料的理化指标见表 8-44。

表 8-44 低水泥及含铬刚玉空心球浇注料理化性能

性能 品种	化学成分/%					密度/g·cm ⁻³			耐压强度/MPa		
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	110℃, 16h	1000℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 16h	1000℃, 3h	1500℃, 3h
低水泥	≥90	2~6	≤2.5		≤0.4	1.61	1.61	1.57	21.1	17.4	27.9
含铬	≥88	≤0.5		1~3	≤0.3	1.76	1.72	1.61	28.3	8.7	14.8

性能 品种	抗折强度/MPa			线变化率/%			热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ (1000℃)
	110℃, 16h	1000℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 16h	1000℃, 3h	1500℃, 3h	
低水泥	11.9	9.0	17.7	-0.10	-0.20	-0.60	0.654
含铬	7.5	3.4	7.5	-0.06	-0.10	+1.10	0.818

九、含 Cr₂O₃ 超低水泥刚玉质浇注料

用电熔白刚玉和致密刚玉做骨料和粉料, 添加 Cr₂O₃ 3%~7%, 纯铝酸钙水泥做结合剂, 添加平均粒径 0.18 μ m 的 SiO₂ 超微粉和平均粒径 0.82 μ m 的 α -Al₂O₃ 超微粉, 工业六偏磷酸钠为减水剂。在超微粉和减水剂适量的条件下, 尽量减少水泥含量。严格控制养护条件, 以 30~35℃ 的温度条件为好。

中国第一拖拉机工程机械公司的 30t 卧式有芯工频炉炉衬先后使用耐火砖砌筑,普通刚玉质浇注料、低水泥刚玉质浇注料、瑞典进口的浇注料整体浇注。随着拖拉机铸件品种结构的变化,质量的提高,要求浇注高温铁水的铸件比例的提高,电炉功率加大,产量增加,原用的炉衬材料不能满足使用要求。洛阳耐火材料研究院针对这种情况,研制出含 Cr_2O_3 超低水泥刚玉质浇注料。其理化性能见表 8-45。

表 8-45 含 Cr_2O_3 超低水泥刚玉质浇注料的理化性能

化学成分/%			密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$			耐压强度/MPa			
Al_2O_3	CaO	Cr_2O_3	110℃, 16h	1300℃, 3h	1500℃, 3h	110℃, 16h	1300℃, 3h	1500℃, 3h	1600℃, 3h
>92	<0.7	2~5	3.29	3.29	3.21	62.7	82.7	108.3	124.4
线变化率/%				抗折强度/MPa				用水量/%	
110℃, 16h	1300℃, 3h	1500℃, 3h	1600℃, 3h	110℃, 16h	1300℃, 3h	1500℃, 3h	1600℃, 3h		
-0.02	-0.14	-0.30	-0.32	14.0	22.6	36.0	39.0	4~5	

含 Cr_2O_3 超低水泥刚玉质浇注料在 30t 卧式工频感应炉上使用优于同材质的低水泥浇注料,更优于同材质的普通浇注料和瑞典进口料,超过历史最高的炉衬寿命 4 倍。如果我国有芯工频炉都使用这种浇注料做内衬,将产生较好的技术经济效益和社会环境效益。

第九章 氧化铝基金属陶瓷工艺

第一节 金属陶瓷概念

金属与陶瓷相结合的材料称金属陶瓷。属于特种耐火材料总类中的一个组成部分。

以前对金属陶瓷进行过大量研究。试图以一种既有金属韧性、能受冲击和热震，又有陶瓷那样的高温强度、高温抗氧化、抗腐蚀的性能，金属和陶瓷二者优点相结合的材料来代替较珍贵的高温合金，做燃气轮机和喷气机中的涡轮叶片和喷嘴等。虽然上述目的没有达到，但金属陶瓷独特的优点，在许多方面得到应用，仍不愧是高温材料中的一个组成部分。

金属陶瓷是一种复相组织的多晶材料，由两种或两种以上细分散而均匀混合的相组成，而在这些相中至少有一相是金属或它的合金，另一相是陶瓷。两相彼此不发生化学反应或仅限于表面发生轻微的化学反应和扩散渗透。

金属相往往是指过渡金属元素或它们的合金，而陶瓷相并非一般的陶瓷而是指高温陶瓷（特种耐火材料）范围中的材料——如高熔点氧化物，难熔化合物和石墨等。

金属陶瓷的性能与它的微观结构密切相关。作为高温下使用的结构材料的金属陶瓷，应具有一定的高温强度、抗高温蠕变、抗冲击韧性等。金属陶瓷比较理想的显微结构是：金属相形成一种连续的薄膜，将细分散且均匀分布的陶瓷颗粒包裹，陶瓷相颗粒呈孤岛状，这样的微观结构使得细分散脆性陶瓷相受到应力（机械应力，热应力）可以很大的传递给均匀的金属连续相，使应力分散，同时金属相由于包裹在陶瓷相上而得到强化，从而使整个金属陶瓷材料的高温强度、抗冲击、抗热震等都得到改善。

金属陶瓷的制造工艺是采用高温陶瓷和粉末冶金的工艺流

程，如图 9-1 所示。

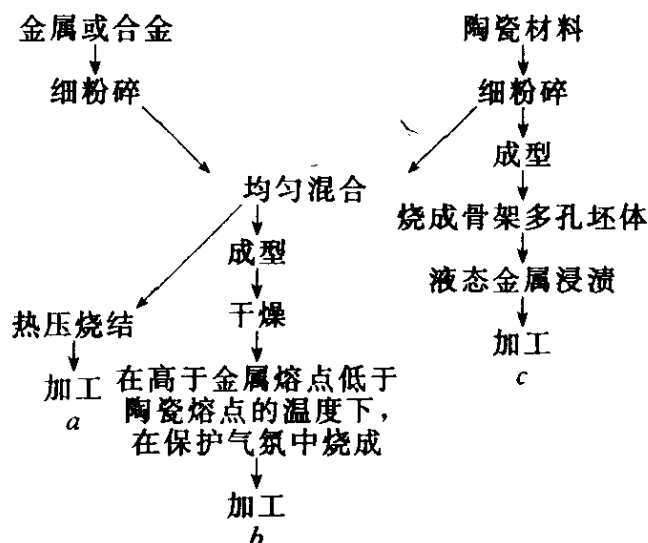


图 9-1 金属陶瓷制造工艺流程图

a—热压法 b—粉末烧结法 c—浸渍法

似乎能作为金属陶瓷材料的金属和陶瓷相的材料很多，因排列组合的不同可以得到很多种类金属陶瓷，但事实上却不然，陶瓷相和金属相的结合和匹配要满足以下几个条件：

(1) 金属和陶瓷相之间要互相润湿，金属相能渗透到陶瓷相的间隙中去，包裹好的陶瓷相，形成连续的膜结构。

(2) 金属和陶瓷间不发生激烈的反应——即不改变金属相和陶瓷相的本质和不产生新的有害相，有时部分反应和溶解倒是必须的，会使陶瓷和金属结合得好一点。

(3) 金属和陶瓷的热膨胀要相接近，否则在升温或冷却时会产生应力，影响到材料的强度。因此，从以上三点来衡量，能相匹配的材料就不那么多了。

根据烧成时液相与固相之间有无化学反应而把金属陶瓷的烧结分为两种类型。

其一，固相和液相之间不会发生反应系统的烧结。这种烧结是指在烧结时，固相在液相中的溶解度小到可以忽略不计的程度。随坯体中液相数量的多少又有三种情况：

(1) 液相数量很少，但能与固相完全润湿，则液相形成薄膜

包裹在固相颗粒表面，在表面张力的毛细作用下，将相互邻近的固体颗粒拉紧，但尚不能使坯体中存在的孔隙完全成为闭口的气孔，同时由于液相量少，颗粒没有滑移的可能性而不能重新排列，故最后制品的微观组织结构中的相分布主要取决于润湿性能；

(2) 液相数量增加到一定程度，此时坯体中存在的孔隙大部分被液相填满，在坯体中出现孤立的闭口气孔，其大小与颗粒之间的孔隙尺寸相同。在这些气孔内部，在液相表面张力作用下，产生一个指向气孔中心的负压力，使坯体中的固体颗粒在金属熔成液相并将其包裹之后能互相滑移，作某种程度的重排，使坯体发生收缩，因此坯体比第一种情况较为致密；

(3) 当液相数量多到可以填满所有固体颗粒之间的孔隙时，则整个坯体在金属熔成液相并将颗粒包裹之后，在上述闭口气孔内部产生的压力作用下，颗粒得以流动进行重排，并且在液相中也发生物质迁移现象，把气孔填满，使坯体达到高度致密。

其二，固相和液相之间会发生某种程度反应系统的烧结。这种烧结是指在烧结时，固相陶瓷在液相金属中具有某种程度的溶解。这一系统的烧结具有如下特征：固相颗粒的尺寸在烧结过程中会均匀地增大，但不一定要有足够量的液相存在就可以使坯体烧结到很高的致密度，这是因为极细的颗粒在液相中溶解而从坯体中消失。在粗颗粒附近的液相金属则由于是过饱和而将溶解的陶瓷又重新沉淀出来，使粗颗粒变大。其结果细颗粒终于完全消失，粗颗粒变得更大，使坯体致密化。

第二节 氧化铝-铬系金属陶瓷

Al_2O_3 -Cr 系金属陶瓷是一种较为成熟的金属陶瓷材料。实际上 Al_2O_3 和 Cr 之间的润湿并不太好，但是可以通过一些工艺手段来间接地改善它们的润湿性能，使它成为金属陶瓷材料。Cr 粉加工处理中会生成 Cr_2O_3 ，而此 Cr_2O_3 与 Al_2O_3 能很好地形成互溶的固溶体，而 Cr_2O_3 一旦形成也不易被 H_2 还原为 Cr，因此 Al_2O_3 和 Cr 之间通过生成一层 Cr_2O_3 和 Al_2O_3 形成的固溶体来改善它们

之间的润湿，使 Al_2O_3 和 Cr 结合起来。在工艺上为了保证生成部分 Cr_2O_3 ，在 H_2 烧结中加入少量的 H_2O 和 O_2 使 Cr 在高温下氧化，或在配料中有意识地加入部分 Cr_2O_3 代替 Cr，加入 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 代替 Al_2O_3 。

另外， Al_2O_3 与 Cr 二相在高温下的线膨胀系数差别较大，往往使坯体在冷却后存在内应力，使材料强度受到影响。通过什么措施来改变此种状况呢？通过实践而知，Cr 和 Mo 在相当宽的范围内形成合金（重量比从 Cr : Mo = 80 : 20 到 50 : 50）具有与 Al_2O_3 相接近的线膨胀系数，如果在 Al_2O_3 -Cr 中加入 Mo，变成 Al_2O_3 -Cr-Mo 系统，则其机械强度比 Al_2O_3 -Cr 好一些，但 Mo 的抗氧化性能差，因此 Al_2O_3 -Cr-Mo 的高温抗氧化性能要差一些。氧化铝-铬系金属陶瓷的组成和性能见表 9-1。

表 9-1 Al_2O_3 -Cr 系金属陶瓷的组成和物理性能

性 能	70 Al_2O_3 · 30Cr	28 Al_2O_3 · 72Cr	34 Al_2O_3 · 52.8Cr · 13.2Mo
烧结温度/℃	1700	1700	1730
显气孔率/%	<0.5	0	0~0.3
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	4.65	5.92	5.82
线膨胀系数 (25~1315℃) / $^{\circ}\text{C}^{-1}$	9.45×10^{-6}	10.35×10^{-6}	10.47×10^{-6}
热导率/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	13.6		
弹性模量/MPa	0.37×10^6	0.33×10^6	0.32×10^6
抗折强度/MPa: 20℃	385	560	610
1100℃	170	245	273
抗张强度/MPa: 20℃	245	273	371
1100℃	130	154	189
抗折持久强度/MPa: 980℃, 1000h	170		
1200℃, 1000h	91		
抗张持久强度/MPa: 980℃, 1000h	112	101	140

续表 9-1

性 能	70Al ₂ O ₃ · 30Cr	28Al ₂ O ₃ · 72Cr	34Al ₂ O ₃ · 52.8 Cr · 13.2Mo
1000℃, 1000h	91	49	28
抗冲击强度/MPa	<1.0	<1.0	
热震稳定性/次	1315℃⇌20℃	980℃燃气⇌压 缩空气冷 30s	1040℃燃气⇌压 缩空气冷 30s
循环次数	10 次	540~620 次	>1000 次

从表中可以看出，这类金属陶瓷与刚玉材料相比，机械强度比较高，并随组分中铬含量增加，抗折强度、抗张强度也有所增加，加有钼者效果更明显。但高温持久强度，金属含量高的低于氧化铝含量高的。抗热震性也比刚玉材料好，尤其采用铬钼合金的更好。冲击强度低是一个弱点。此外，高温蠕变性能往往随组分中金属含量的增加而变差；抗氧化性能尚好，尤其金属含量低的组分，可高达 1500℃。这是因为铬氧化后在表面生成一层致密的氧化铬，对铬的进一步氧化起到保护作用的原因。但随金属含量增加，尤其是钼含量的增加，抗氧化能力减弱。

第三节 氧化铝-铁金属陶瓷环

我国某厂生产的 Al₂O₃-Fe 金属陶瓷，其硬度、强度、耐磨性都比较好，用作泵的密封环，使用效果比较满意。该生产工艺如下：

工业氧化铝经 1450℃煅烧，其 Al₂O₃ 含量达 99%以上，放入球磨机中，以酒精作球磨介质，钢球作研磨体，加入少量添加物，如 MgF 和润湿剂油酸，进行湿法细磨。为了防止铁质氧化，用酒精而不用水作介质，因为料中所需的铁量正是利用球磨在粉碎过程中，钢球与钢球，钢球与球磨筒壁磨损而获得。物料球磨约 90~100h 后，料中含铁量可达 15%~20%，粉料粒径小于 2.86μm 的小于 95%。这种方法制取的金属陶瓷料的优点是：掺进陶瓷相中的金属相铁粉粒度非常细；金属铁粉极均匀地分布在氧化铝基

质料中。

球磨混合料中的酒精用蒸发冷凝管回收后,在轮碾机中碾碎,过 0.147mm 筛。如果回收的酒精、油酸走失过多,则可在碾碎时适当补充一些。用硬质合金模具成型,在油压机上压制,压力约 100MPa,加压时速度不要太快,否则坯料中的气体不能及时排出而会产生层裂。在这样的压力下,素坯密度可达 $2.70\text{g}/\text{cm}^3$,气孔率 21% 左右。在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Fe}$ 系金属陶瓷中,由于 Fe 易氧化则要求在还原气氛下烧成,一般在氢气气氛的钼丝炉中烧成较合适。最终烧成温度为 1650°C 左右,保温 1.5h。 1400°C 以下的升温速度较慢。由此工艺制造的金属陶瓷环的物理指标为: Al_2O_3 90%~95%,Fe 5%~10%,密度 $3.29\text{g}/\text{cm}^3$,气孔率 0.29%,吸水率 0.09%,烧成收缩为 19.0%。

烧结的金属陶瓷密封环,需经磨削以达到所要求的配合尺寸公差和表面光洁度。这种磨削加工在研磨机上进行。磨削工序可分为粗磨、细磨、精磨和抛光,所用磨料粒度依次变细。选用粒度较粗的磨料,对制件粗加工并除去磨削留下的刀痕,加工的光洁度较低。抛光则是微观尺寸地加工,对制件的宏观尺寸不起变化,主要是完成制件表面修饰和实现镜面加工,加工光洁度可高达 级。磨削工具采用金刚石砂轮和金刚石磨料等。

磨削加工时,先在内外圆磨床上用 80 号金刚石砂轮磨削,把制件的大部分尺寸余量除去,留下 0.1mm 左右的精加工余量;再用 180 号~280 号砂轮精磨至内外圆的规定尺寸;然后将制件端面用金属帽压紧在带有螺纹槽的旋转磨盘上,用 80 号~100 号碳化硅掺水稀释做磨料,对端面粗磨 20min,端面的光洁度达到 级;再用 W_{40} 粒度的碳化硼掺煤油分散做细磨料,细磨 20min,端面的光洁度提高到 级;最后用 W_1 粒度的金刚石研磨膏掺甘油稀释,对端面抛光加工 20min,最终光洁度达到 级,

如同镜面。制件经过清洗和干燥后，检验、包装、入库。

氧化铝-铁金属陶瓷密封环的理化指标见表 9-2，外形如图 9-2。

表 9-2 金属陶瓷密封环的理化指标

Al ₂ O ₃ /%	MgO/%	Fe/%	硬度 HRA	气孔率/%	密度/g·cm ⁻³
≥85~90	≤0.5~1	≥8~12	≥88	≤0.8	≥4.1

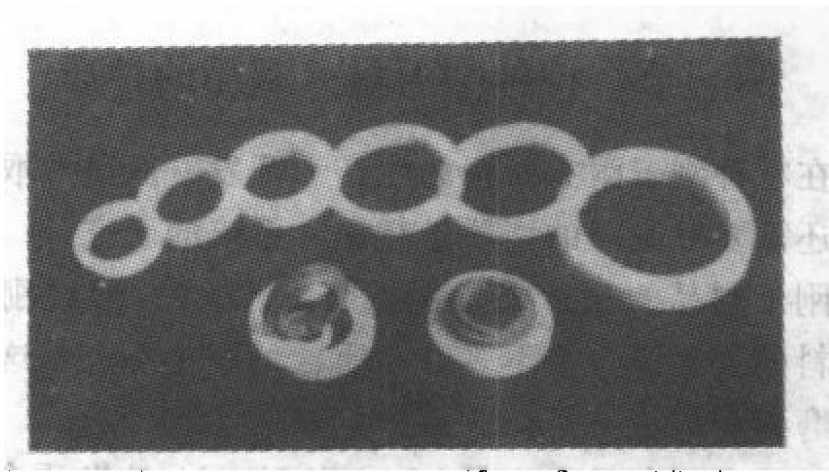


图 9-2 Al₂O₃-Fe 金属陶瓷密封环

由于金属陶瓷密封环硬度高、耐磨、耐腐蚀、热稳定性好，广泛用做机械密封环，以及农用潜水泵机械密封用，另外还可以在要求耐高温、导热、导电场合下作为高温部件用。该环使用寿命长，而且不会因临时起动产生大量的热而使环破碎。

.13~14 / 4~5 / 6~8 / 10~11 /

第十章 刚玉耐火制品的性质

前面各章对各种类型的刚玉耐火材料生产工艺做了比较详细的论述，其中在熔铸刚玉耐火材料、不定形刚玉耐火材料等的生产工艺叙述过程中，对产品的性质也同时做了介绍，本章重点介绍特种刚玉耐火材料，烧结刚玉耐火材料及轻质刚玉耐火材料的性质。

第一节 特种刚玉耐火制品的性质

我国在特种刚玉耐火材料的生产和开发方面虽然取得了很大成绩，但还需要对制品的性质进行深入系统的研究。

特种刚玉制品的化学成分主要是 Al_2O_3 。一般纯刚玉制品与氧化铝原料的化学成分差不多，杂质含量变化不大，这与生产工艺过程的磨细和酸洗有密切关系。

然而某些类型制品含少量 MgO 和 Na_2O 。按杂质含量，特别是 Na_2O 含量，最纯的应该是用低碱氧化铝添加少量 MgO 制造的无气孔致密制品及透明的致密制品。刚玉制品中 Na_2O 杂质对介电性质的影响见表 10-1。

表 10-1 刚玉制品中 Na_2O 杂质对介电性质产生的有害影响

$Na_2O/\%$	0.02	0.03	0.05	0.09~0.1
$tg\delta\times 10^4$	3.1	3.0	4.2	4.5/12.8
$E_{击穿}/kV\cdot mm^{-1}$	18.0	16.4	12.3	12.3/9.1
$Na_2O/\%$	0.12~0.13	0.14	0.15	0.18
$tg\delta\times 10^4$	4.5/16.5	4.5/25.4	8.6/—	7.2/—
$E_{击穿}/kV\cdot mm^{-1}$	14.0/8.2	14.1	13.9/—	8.5/—

注：分子—开口气孔率小于 0.5%；分母—开口气孔率大于 1%。

为了降低刚玉制品的烧结温度，引入 TiO_2 ；为了提高低温烧

结刚玉制品的抗热震性,同时引入 TiO_2 和 ZrO_2 ;为了使制品的结构特别致密,引入 SiO_2 、 MnO 、 Cr_2O_3 、 CaO 和 MgO 的混合添加物。这些制品的 Al_2O_3 含量在 96.8%~98.8%之间波动。刚玉制品的类型及化学成分见表 10-2。

表 10-2 特种刚玉耐火制品的化学成分/%

序号	制品类型	Al_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	Na_2O	CaO	MgO
1	纯刚玉制品	99.47	0.05	0.01	0.06	0.35	0.01	0.05
2	特殊致密刚玉制品	99.74	0.04~0.1	0.01	0.05~0.08	0.005~0.009	0.01	0.12~0.15
3	透明致密刚玉制品	99.77	0.05	0.01	0.05	0.003	0.01	0.09~0.11
4	含钛刚玉制品	98.83	0.08	0.54	0.06	0.35	0.08	0.06
5	含钛和锆刚玉制品	97.45 ^①	0.11	0.66	0.07	0.37	0.04	0.05
6a	有硅酸盐玻璃相的刚玉制品	96.84~97.15	0.92~1.56	0.01	0.05~0.15	0.12~0.18	0.3~0.44	0.51~1.8
6b	有硅酸盐-亚锰玻璃相的刚玉制品	94.72 ^②	2.54	0.01	0.03	0.22	—	—

① 含 ZrO_2 1.35%; ② 含 MnO 1.96%和 Cr_2O_3 0.48%。

特种刚玉耐火材料所有类型的主晶相为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$,不受杂质影响,但是其结晶作用的差别较大,见表 10-3。无添加物和含钛制品的刚玉结晶较大,第一次结晶为柱状,而且晶体大小有些波动;第二次结晶为完整的等轴状,晶体大小比较接近。刚玉结晶大,生长速度快,含有大量内孔。其特点是含有数量不多的 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

特殊致密刚玉耐火制品含少量 MgO ,刚玉颗粒周围形成细小的尖晶石粒,尖晶石能抑制刚玉晶体生长速度,见表 10-4。刚玉晶粒相当细,刚玉的细晶体为等轴状,几乎不含内孔,或者含量很少。同样特殊致密和含少量 MgO 的透明刚玉制品、刚玉晶体亦是等轴状无内孔,可是由于烧成温度比较高,晶体有足够大的尺寸,促使这种制品具有较高的半透明度。

表 10-3 特种刚玉耐火制品的显微结构

序号 ^①	刚 玉 晶 体			玻璃相/%
	形 状	最大晶体尺寸/ μm	多数晶体尺寸/ μm	
1	柱状	40×100~150×950	80×300	<0.5
2	等轴状	40~200		
	等轴状	50~90	15~30	无
		20×30	6×15	
3	等轴状	650	50	无
4	等轴状 ^②	20~150	20~100	
	柱状	20×40~150×500	40×125	<0.5
5	等轴状	70~120	38~50	
	柱状	20×40~130×320	80×120	<0.5
6a	等轴状	60	10~30	6~8 ^③
	柱状	40~100		
6b	等轴状	4~10	4~10	10~12
	柱状	8×20~15×60		

① 序号与表 10-2 (化学成分表) 相对应; ② 含 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 小于 1%~2%; ③ 折射率 $N=1.544\pm0.005$ 。

表 10-4 添加 MgO 对刚玉结晶作用的影响

MgO/%	晶体尺寸/ μm		下列晶体尺寸的刚玉数量/%			晶体的平均 面积/ mm^2
	最大晶体	大多数晶体	>100 μm	10~100 μm	<10 μm	
无	130×950	80×500	98~99		1~2	0.0400
0.07	70×180	15×30	3~5	55~60	35~40	0.0002
0.20	70×130	15×40	12~15	65~70	15~20	0.0007
0.40	20×30	6×15		80~85	15~20	0.0001
1.00	50×110	20×50	3~5	85~90	8~10	0.0010

含玻璃相制品的特点是刚玉结晶细小,有硅酸盐-亚锰玻璃相的刚玉结晶 10~30 μm ,玻璃相在制品中分布均匀,并在 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒周围形成宽 1~2 μm 的薄膜层。

特种刚玉耐火制品都是十分致密的,相当于传统耐火制品的高密度和特致密制品,见表 10-5。无添加物的纯刚玉制品和含钛

的刚玉制品都有开口气孔,但其值不大,在 0.3%~2.6%之间,由于这些制品还有闭口气孔,所以密度相对较低。

特殊致密制品,包括透明和不透明的制品,烧成后达到无开口气孔的密度,所以有很高的真空强度和真空密度。在 $1.33 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 的真空中试验,氮渗入不超过 $1.33 \times 10^{-8} \text{m}^3 \cdot \text{Pa/s}$ 。

表 10-5 特种刚玉耐火制品的机械性质

序号 ^①	气 孔 率/%		密度 /g · cm ⁻³	抗折强度/MPa
	开 口	总 的		
1	1.2~2.6	6.2~6.8	3.73~3.75	123~175
2	0	2~4.5	3.82~3.89	250~420
3	0	0	3.98~3.99	170~200
4	0.5~2.3	5.5~7	3.72~3.78	75~135
5	0.3~0.4	5.0~6.2	3.75~3.79	97~135
6a	0~0.3	4.4~6.5	3.59~3.87	364~420
6b	0~0.3	6.2~6.5	3.75~3.76	372~418.5

① 序号数字与表 10-2 相对应。

不透明的特殊致密制品的闭口气孔率不超过 4.5%,密度很高。透明刚玉制品既没有开口气孔,又没有闭口气孔,达到理论密度。含玻璃相制品的密度比无玻璃相的低,虽然其中的开口气孔率基本相同,闭口气孔率都不超过 6.5%,主要是含 SiO_2 的结果。见表 10-6。引入形成玻璃相的 SiO_2 ,每增加 1%,密度降低 0.018g/cm^3 。刚玉制品密度和气孔率主要取决于氧化铝的磨细程度、引入的添加物和制品的烧成温度。

提高氧化铝的预烧温度,晶体尺寸增大,使磨细性能变坏,烧结性能变差。如果用各种不同温度煅烧的氧化铝,磨细到同样细度,预烧温度高的氧化铝,制品烧成收缩减小,而制品的密度实际上相同,提高氧化铝的分散度,特别是增加其中小于 $3\mu\text{m}$ 的颗粒含量,刚玉制品的密度显著增大,提高烧成温度,同样增大制品的密度。

表 10-6 SiO₂ 含量对特种刚玉制品密度、介电和机械性质的影响

SiO ₂ /%	密 度/ g · cm ⁻³	tgδ	抗折强度 /MPa	SiO ₂ /%	密 度/ g · cm ⁻³	tgδ	抗折强度 /MPa
0.2	3.79	1.7×10 ⁻⁴	314.7	0.92	3.70	—	306.0
0.28	3.81	3.2×10 ⁻⁴	317.5	1.02	3.71	10.1×10 ⁻⁴	300.0
0.36	3.78	5.1×10 ⁻⁴	300.0	1.03	3.68	—	288.5
0.51	3.75		307.0	1.80	3.58	16.2×10 ⁻⁴	266.7
0.52	3.72	3.0×10 ⁻⁴	296.4	2.01	3.55	18.6×10 ⁻⁴	267.5
0.76	3.75	4.2×10 ⁻⁴	317.6				

引入添加物 TiO₂ 能促进烧结及刚玉再结晶,使制品形成大量闭口气孔,同时降低密度。添加物 MgO、NiO、Y₂O₂ 能抑制烧结过程的晶体生长,并使刚玉制品的密度增大。

特种烧结刚玉耐火制品的所有类型,在荷重下都具有很高的强度,常温耐压强度达 3000MPa。由于刚玉试样的硬度和强度高,在试验时,金属压痕的压模要很大,使测定困难。

温度升高,特种刚玉耐火制品的强度和杨氏模量数值显著降低,见表 10-7。

表 10-7 在不同温度下刚玉制品的强度

温度 /℃	耐压强度 /MPa	断裂强度 /MPa	E/MPa	温度 /℃	耐压强度 /MPa	断裂强度 /MPa	E/MPa
20	3000	265	3.82×10 ⁵	1100	600	221	
400	1500		3.70×10 ⁵	1200	500	130	3.75×10 ⁵
600	1400		3.60×10 ⁵	1400	250	30	2.05×10 ⁵
800	1300	240	3.45×10 ⁵	1500	100	11 ^①	1.50×10 ⁵
1000	900	238	3.22×10 ⁵	1600	50		

① 为 1460 C。

特种刚玉耐火制品具有较高的抗折强度，其强度大小在很大程度上取决于晶体大小以及引入的添加物，见图 10-1。引入含镁的添加物，能阻止刚玉再结晶，其强度很高。特殊致密的高纯刚玉制品，除含 Na_2O 低以外，其抗折强度最高。结晶颗粒大的，添加 TiO_2 和 ZrO_2 的多孔制品强度低。当密度相同时，含 MgO 添加物制品的抗折强度与刚玉晶体尺寸 (d) 的关系如下列方程式：

$$\sigma_{\text{抗折}} = 1200d^{0.26} \quad (10-1)$$

在高温下，特种刚玉耐火制品的抗折强度有所降低，如 $1550\sim 1630^\circ\text{C}$ 时制品的抗折强度值仅是 20°C 时的 $0.03\sim 0.3$ ，见表 10-8。

特种刚玉耐火制品的蠕变应力较高，在 1300°C 下弯曲时，没有发现明显变形，而应力达到 30MPa 。在 1400°C 时应力 10MPa ，晶粒尺寸 $20\mu\text{m}$ 的制品，其蠕变速度 $2\times 10^{-5}\text{m}/(\text{m}\cdot\text{h})$ 。

特种刚玉耐火制品的蠕变值，当添加 TiO_2 时，形成空位，引入 MgO 时，结晶尺寸减小，从本质上都有所增大，而提高氧分压时，增大的不多。

在 0.2MPa 荷重下，刚玉制品的开始变形温度很高，达到 1900°C ，而 $1990\sim 2000^\circ\text{C}$ 试样完全破坏，即低于熔化温度 50°C 。

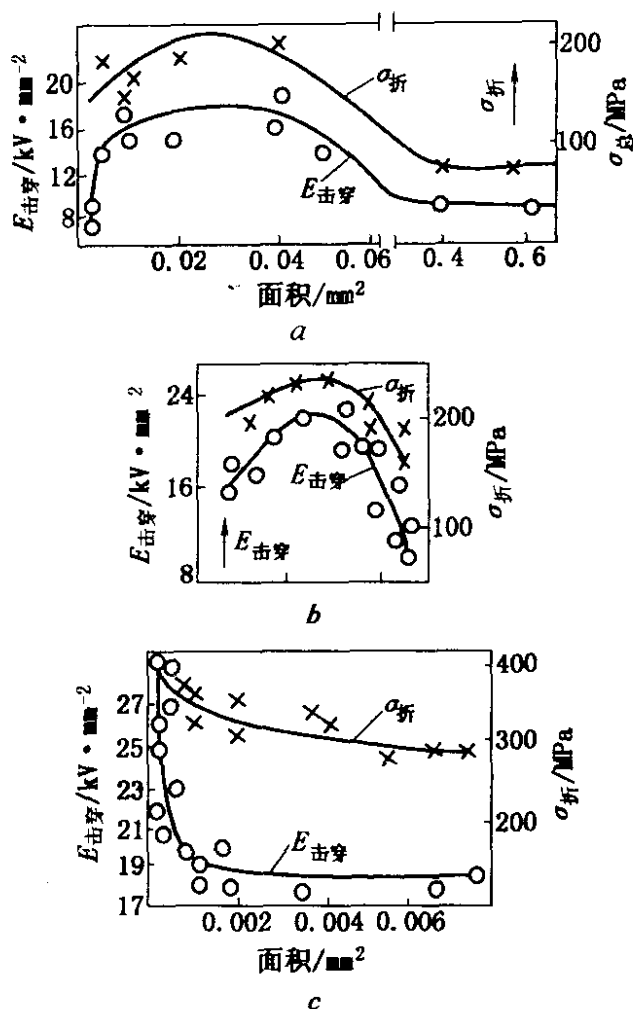


图 10-1 刚玉制品机械和电气强度与占大多数的晶体横断面面积的关系

a—无添加物；b—添加 TiO_2 ；

c—加入含镁的添加物

添加少量 MgO 和 ZrO_2 ，实际上对刚玉制品的开始变形温度没有影响，而同样添加 TiO_2 ，制品的开始变形温度降低约 $40\sim 50^\circ\text{C}$ 。

表 10-8 加热温度与制品抗折强度变化的关系

20℃时的抗折 强度/MPa	在下列温度下，制品抗折强度的残余值/MPa				
	1000℃	1200℃	1350℃	1550℃	1630℃
141	67	37	27	7	3
150	73	55	50	30	19
152	63	50	40	16	8
195	58	35	28	10	5

特种刚玉耐火制品的线膨胀系数，在 $20\sim 1500^\circ\text{C}$ 的范围内为 $(1\sim 1.1)\times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ ；在 $20\sim 1000^\circ\text{C}$ 的范围内为 $0.85\times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 。按实际的温度增长范围，透明和不透明制品的膨胀相一致。

特种刚玉耐火制品的热导率很高，在 20°C 时达到 $33.7\sim 48.6\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。根据图 10-2 制品的热导率有一个最低值，在某一温度热导率达到最低值，在没有达到最低值之前，随温度升高，热导率降低很多，而超过这个最低值之后升高温度，热导率稍有增大。当制品的透明度降低，热导率最低值及其温度的间距拉大。

特种刚玉耐火制品的抗热震性不高，与显微结构有关。例如，

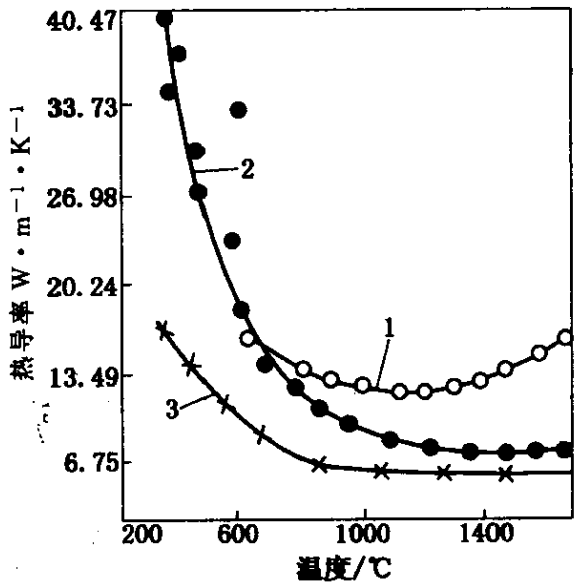


图 10-2 不同透明度的刚玉
热导率与温度的关系
1—透明度 86%；2—透明度 30%；
3—不透明

直径 35mm，高 50mm 的刚玉圆柱体试样，经过 800℃ 与水冷热交换不超过 2~4 次。添加 TiO_2 0.5%~1%、 ZrO_2 2%~10% 及 MgO 0.1% 的制品，其抗热震性提高，同时添加 MgO 1%~5% 的制品的抗热震性降低。添加 MgO 0.015%~0.03% 的烧结刚玉制品，虽然 $\sigma_{\text{抗折}}/E$ 的比值减小，但抗热震性最高，1500℃ 空气热交换达到 30~40 次。

透明刚玉制品比不透明刚玉制品的抗热震性差，透明刚玉制品破坏温度的落差值比不透明的制品低。

当升温速度为 100℃/min 时，真空致密制品破坏温度的落差值如下：

试样厚度/mm	2	12.5	20
透明制品/℃	114	131	138
不透明制品/℃	168	158	163

完全达到高级耐火氧化物的特种刚玉耐火制品，表现出介电性质最好的特点，并且作为介电体广泛应用。其中含 Na_2O 和 SiO_2 低的制品，介电性能提高很多。刚玉晶体大小差别不大的制品，其最大的击穿电压和抗折强度是成比例的，特殊致密的高纯制品和透明制品，见表 10-9，具有最高的介电性质。温度升高，电阻值适当降低，1200℃ 时为 $10^6 \sim 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ ，1700℃ 时 $5 \times 10^4 \sim 4 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

表 10-9 1MHz^① 时，刚玉制品的介电性质

序号 ^②	$\text{tg}\delta$	$E_{\text{击穿}}/\text{kV} \cdot \text{mm}$	E	400℃ 时 $\rho/\Omega \cdot \text{cm}$
1	$(1.9 \sim 5.0) \times 10^{-4}$	16~17.5	9.9	5×10^{12}
2	$(1.2 \sim 2.7) \times 10^{-4}$	18~22	8.8~8.9	9×10^{12}
3	$(0.85 \sim 1.2) \times 10^{-4}$	18~38	8.8~8.9	3×10^{13}
4	12.3×10^{-4}	14.4	9.1	5×10^{11}
5	32.0×10^{-4}	16.1	9.2	3×10^{11}
6a	$(10.0 \sim 12.0) \times 10^{-4}$	20~22	8.5	
6b	$(50.0 \sim 70.0) \times 10^{-4}$	20~22	9.3	3×10^8

① 在对比条件下测定的；② 数字与表 10-2 的数字相对应。

透明和不透明的特殊致密刚玉制品具有真空密度。透明制品具有比较高的透明度，在红外光谱区，当波长为 $5\sim 5.3\mu\text{m}$ 时，透明度为 $80\%\sim 90\%$ 。

纯刚玉制品在真空及惰性气氛中蒸发速度很低，在这种条件下可以广泛应用，直到 $1800\sim 1900^\circ\text{C}$ ，在 $1800\sim 2000^\circ\text{C}$ 之间，蒸发速度 (G) 与温度的关系如下方程式： $\lg G = -3.57 - 7300/T$ 。存在玻璃相的烧结刚玉制品在真空中加热，甚至在 1400°C 时，由于 SiO_2 被还原和排出而变得疏松，气孔率达到 $3\%\sim 5\%$ 。加热到 950°C ，多晶刚玉的显微硬度 H ，由 176.0 (20°C 时) 降到 44.5MPa 。 $\lg H-t^\circ\text{C}$ 曲线，于 $500\sim 550^\circ\text{C}$ 有个转折点， 550°C 以上到 950°C 硬度降低，而强度提高。该转折点说明：低温时内部晶体滑移；高温时，晶界有粘滞流变形的机理变化。

添加 MgO 由 0.6% 增加到 3% ，硬度提高，而含 $\text{MgO}1\%$ 时的硬度最高，在 20°C 时的显微硬度为 234MPa 。 MgO 添加量不同的试样，温度升高，硬度也出现差别，到 950°C 时又变成没有差别，所有试样的显微硬度为 60MPa 左右。

刚玉与刚玉或与其他耐火氧化物及石墨的摩擦系数大小有重要意义，如无塞棒浇钢用的滑板。

硬度大的制品，其摩擦系数也较大。刚玉受摩擦时，按刚玉在真空中的摩擦系数和硬度之间的关系，由 200°C 到 1000°C 时，其特点如下方程式：

$$f = 0.31 + 4.5 \times 10^{-4} H \quad (10-2)$$

在空气中，摩擦系数与温度的关系取决于材料的机械性质。其特征与真空中得到的结果没有差别。然而，由于表面凝聚薄膜层的影响，特别是在温度不高的情况下，对空气的摩擦系数很小。

真空中的刚玉-石墨，在 $600\sim 1500^\circ\text{C}$ 温度范围的摩擦系数值很小，损耗也不大。如 600°C 时连续试验的摩擦系数值为 0.08 ， 600°C 至 1500°C 范围内不超过 0.05 。

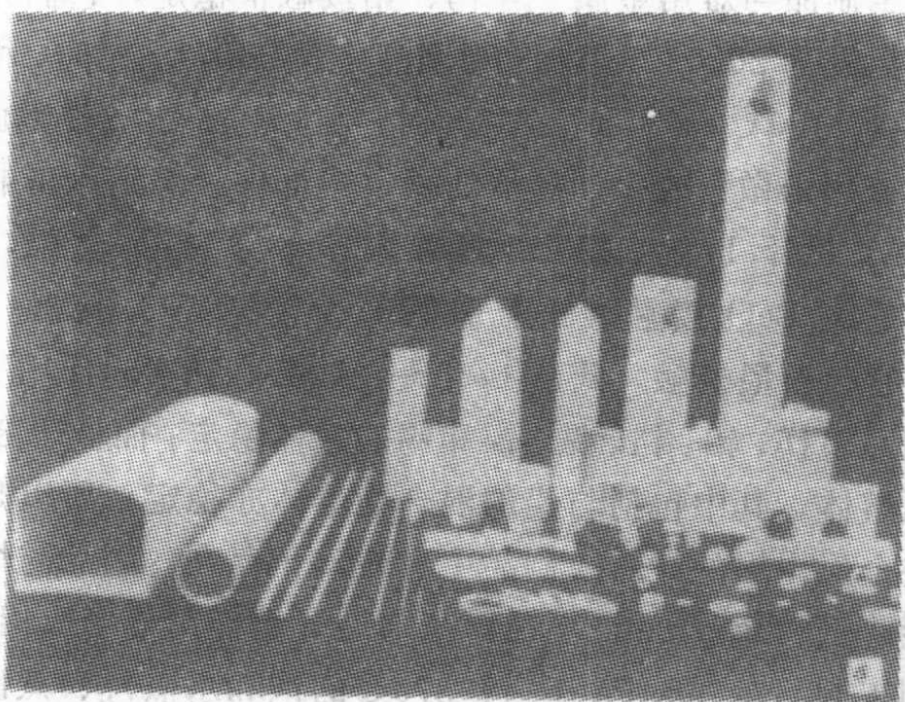
刚玉摩擦时，在 20°C 至 500°C 的温度范围内，刚玉摩擦系数为 0.95 ；温度升高到 900°C ，摩擦系数很快降到 0.5 ；超过 900°C ，

降低很慢；1500℃等于0.4。

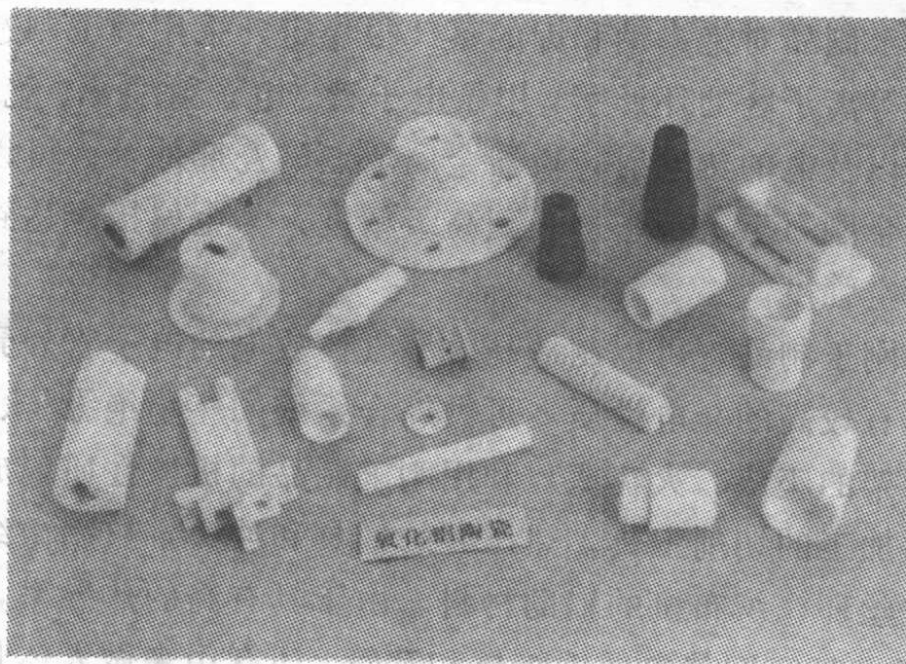
纯刚玉制品与难熔金属——钨、钼接触很稳定，它们相互作用的开始温度为2000℃；然而，当制品中含 SiO_2 0.6%时，相互作用温度降到1900℃；含 SiO_2 9.37%时，则降到1800℃。因此，刚玉制品往往用来做钨或钼加热器的真空炉部件。烧结刚玉制品与 Y_2O_3 接触，低于1750℃相互不起作用；它与 Sc_2O_3 接触，低于1900℃；它与 BeO 接触，低于1600℃；它与 ZrO_2 接触，低于1800℃；它与石墨接触，低于1750~1800℃，都不起作用。纯烧结刚玉制品对镁、铝、铬、钴、镍和锡的熔体稳定；而低于800℃，对碱金属熔体，其中包括与铅的混合物熔体亦稳定，所以是制造熔炼这些金属坩埚的材料。制品中有玻璃相存在，制品与熔体间的稳定性降低；超过800℃， Al_2O_3 与碱开始作用，形成铝酸盐。

纯刚玉制品对30MPa压力、370℃的饱和水蒸气、煮沸的盐酸和硝酸，以及低于100℃的硫酸都很稳定，所以它可以做输送压力3.7MPa、温度135℃的酸性泥浆的管子、阀和泵的部件。在真空中，刚玉制品对铯、钠和钾的蒸气很稳定，采用刚玉制造高频率磁极内等离子区的环形室，用做电子管、电子射线管、绝缘子、热套管，以及电的热发射转换器金属节点陶瓷部件等。可以将刚玉制品用金刚石工具精密加工到高级精度，与金属接合达到真空致密和真空强度。

透明刚玉制品，可以制造高效率气体放电的电子管外壳。纯刚玉制品有较高的介电性质，可做综合系统的座垫绝缘子、电子管加热器架的座垫、火花塞。利用刚玉制品的机械性质，成功地用于金属加工的切削工具，热压时的模具和冲头，拉制微细金属丝用的拉丝环、织布机的辅助材料。由于具有高的热导率，用做测温1800~1850℃热电偶绝缘体和套管。还有用来做人体骨移植的零件，用做研磨体的刚玉球及刚玉罐，用来控制玻璃流量的刚玉质泥碗等，见图10-3。



a



b

图 10-3 特种刚玉耐火制品

第二节 普通烧结刚玉耐火制品的性质

用传统耐火材料生产工艺制造的刚玉耐火制品称普通烧结刚玉耐火制品。随着冶金、石化、化肥、玻璃等工业的发展，对烧结刚玉耐火材料需要量越来越大，质量要求越来越高，因此研究烧结刚玉耐火材料的性质有重要意义。

前面已经介绍：含 Al_2O_3 大于 90% 的耐火制品属于刚玉质耐火材料。也有的国家把 Al_2O_3 含量 82%~90% 的耐火制品也划为刚玉耐火制品。也有的规定了 SiO_2 含量，如纯刚玉制品规定 SiO_2 含量不能超过 0.4%；刚玉莫来石结合的刚玉制品， SiO_2 含量在 8%~9% 范围内波动。

TiO_2 、 Fe_2O_3 、 MgO 、 CaO 和 R_2O 都是刚玉耐火制品的杂质，这些杂质主要来自原料。还有原料磨细时带入的氧化铁。氧化铝中含有小于 0.01% 的 TiO_2 ，还有作为促进烧结的添加物或者硅酸铝原料的杂质，使 TiO_2 含量达到 1%~1.5%。 TiO_2 及 Fe_2O_3 、 FeO 使刚玉耐火制品的蠕变应力减小。各种刚玉耐火制品的化学成分见表 10-10。

表 10-10 烧结刚玉耐火制品的化学成分/%

序号	制品类型	Al_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O
1	用低碱氧化铝做烧结刚玉制品	99.0~99.6	0.05~0.2	0.01	0.05~0.15	0.1~0.15	0.1~0.35	0.01
2	用刚玉熟料做烧结刚玉制品	98.5~99.4	0.05~0.2	0.01	0.08~0.15	0.05~0.2	0.1~0.15	0.2~0.4
3	用电熔刚玉做烧结刚玉制品	96.0~99.0	0.2~0.4	0.01	0.05~0.5	0.2~0.5	0.01~0.2	0.2~0.5
4	添加 TiO_2 的烧结刚玉制品	96.0~98.0	0.2~0.4	0.8~1.2	0.05~0.2	0.2~0.5	0.01~0.2	0.2~0.4
5	刚玉莫来石结合的 95 ^① 烧结刚玉制品	95.0~99.0	2.0~4.0	0.1~0.5	0.1~0.2	0.1~0.2	0.1~0.2	0.15~0.4

续表 10-10

序号	制品类型	Al ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O
6	刚玉莫来石结合的 90 ^② 烧结刚玉制品	89.9~ 94.0 ^②	6.0~ 8.5	0.1~ 0.5	0.1~ 0.2	0.1~ 0.2	0.1~ 0.2	0.15~ 0.4
7	电熔刚玉制品	95.0~ 99.3	0.14~ 3.41	0.2~ 0.5	0.16~ 0.57	0.3~ 0.6	<0.4	0.4~ 3.5

① 数字指制品 Al₂O₃ 最低含量；② 制品含 P₂O₅1.5%~3%。

用磷酸盐结合的刚玉耐火材料密实而坚固，引入 P₂O₅ 小于 3%，制品的耐火性质稍有降低，蠕变应力和断裂强度亦降低，因此受高温荷重作用的刚玉耐火材料不宜引入 P₂O₅。

P₂O₅ 含量对刚玉莫来石结合刚玉耐火材料机械性质的影响如下：

断裂强度/MPa	无 P ₂ O ₅	P ₂ O ₅ 1.5%~3%
20 C	12	8.4
1260 C	14	4.2
1400 C	7	2.5
1300 C 扭转蠕变/m·rad·h ⁻¹	2~5	100

各类制品化学成分的差异，使制品矿物组成及显微结构也有很大差别。刚玉耐火材料主要由颗粒大小不等的 α-Al₂O₃ 晶体及结合部分组成。用烧结刚玉熟料生产的制品有大颗粒的 α-Al₂O₃ 晶体。用电熔刚玉的制品有碎片状的大单晶，两种类型制品的 α-Al₂O₃ 的结晶作用，在很大程度上取决于原料纯度，而引入添加物的制品，主要是熟料和制品的烧成温度。氧化铝原料很纯时，提高烧成温度能使 α-Al₂O₃ 晶体长大成为板状。两种类型的制品，大多数是在刚玉熟料（烧结或电熔）的基础上，刚玉晶体就变成很大，一般为 80~150μm，偶尔为 100~800μm。

有的类型混杂有不多的 β-Al₂O₃（2%~3%），刚玉莫来石结合的制品结合剂含莫来石，某些制品还有玻璃相，见表 10-11。

表 10-11 刚玉耐火制品的相组成及显微结构

序号 ^①	α -Al ₂ O ₃ 晶体尺寸/ μ m	结 合 剂 /%		
		刚 玉 ^②	莫来石	玻璃相
1	15~50	100/2~8		
2	80~150; (50×100) ~ (100×800)	97/4~20 ^③		
3	100~2000 ^④	95~96/4~20		1~2
4	80~300; 80~100~ (400×800)	97/4~20		
5	80~800; (50×100) ~ (100×800); 100~1000 ^④	55~65/4~20	30~40 ^⑤	5~7
6	80~800; (50×1000) ~ (100×800); 100~1000 ^④	38~55/4~15	35~57 ^⑤	5~12
7	100×500(α -Al ₂ O ₃); 300×1000(β -Al ₂ O ₃)	—/30×50 —/40~70		2~10

① 与表 10-10 的序号相对应; ② 分母为结晶尺寸单位为 μ m; ③ ρ -Al₂O₃ 小于 3%;
④ 碎片状电熔刚玉; ⑤ 柱状莫来石晶体尺寸为 (4~8) × (10~40) mm 和等轴状由 3~8 μ m 到 48~70 μ m。

用低碱氧化铝做原料的高密度和特致密制品, 由于添加了能抑制刚玉结晶作用的 MgO, 因此为细结晶的 α -Al₂O₃。有的类型制品结合部分由 97% 的 α -Al₂O₃ 细晶构成。刚玉莫来石结合剂含刚玉 45%~60%, 隐晶质莫来石为 35%~45%, 发现其中析出针状莫来石。此外, 这些结合剂还含有一定的玻璃相 (10%~14%), 偶尔有石英颗粒。结合剂的刚玉结晶很细, 小于 10~80 μ m, 一般莫来石为细的柱状结晶, 即 4×10 μ m 至 8×40 μ m, 还有等轴状晶体为 3~8 μ m 至 40~70 μ m。

纯刚玉粗粒大结晶熟料制品, 炉渣、铁渣沿结合剂浸润; 具有粗粒刚玉的电熔刚玉制品, 同样沿着颗粒和结合剂的结合处浸润。因此, 刚玉原料质量对抗渣性有重要意义。

按化学成分分类: 具有气孔率的所有类型刚玉耐火制品, 化学纯度与制品的致密度有关系。用低碱氧化铝制造出密度最大的特致密及高密度制品, 而纯刚玉能制造出紧密制品, 其余类型的刚玉耐火材料仅是紧密的, 致密的和一般的。刚玉莫来石结合的

刚玉制品，主要取决于化学成分和相组成。虽说制品的气孔率对抗渣性有很大的影响，但比采用纯刚玉耐火材料时差。也可以说刚玉纯度对抗渣性的影响比气孔率影响大。刚玉耐火制品的致密程度和物理性质见表 10-12。

表 10-12 刚玉耐火制品的致密程度和物理性质

序号①	制品类型	气孔率/%	密 度/ g · cm ⁻³	耐压强度 /MPa	0.2MPa 荷重变 形开始温度/℃
1	高密度制品	3.5~5.4	3.4~3.6	300~500	1750
	特致密制品	0.5~2.8	3.6~3.7	600~800	1750
2	紧密制品	16.1~20.2	3.06~3.23	60~70	1700
	致密制品	13.4~16.1	3.18~3.24	60~85	1750
	高密度制品	3.6~10.8	3.37~3.62	100~260	1750
	特致密制品	2.4~2.8	3.60~3.68	300	1750
3	一般制品Ⅱ	25~30	2.8~3.0	40~50	1750
	一般制品Ⅰ	20.5~23.0	3.2~3.3	70~100	1750
	紧密制品	15.4~18.0	3.15~3.28	60~64	1700
	致密制品②	12.8~14.4	3.37~3.44		
5	一般制品	24~28.8	2.66	28~70	1650
	紧密制品	18~20	3.15		
	致密制品	12~16	3.15	100	1750
6	一般制品	23~24	2.85~2.95	50	1650
	紧密制品	14.5~19.3	2.94~3.08	100~140	1750
	致密制品	12.6~15.0	2.98~3.18	120~150	1730~1750
7	α-Al ₂ O ₃ 制品	0.2~3.3	3.30~3.82	300~400	1900~1930
	β-Al ₂ O ₃ 制品	0.2~5.0	2.87~3.10		1750~1760

① 序号与表 10-10 相对应；② 成型压力为 1000~1200MPa。

一般刚玉耐火制品的气孔率大都在 18%~23%。闭口气孔率在 3%~6.6% 之间波动，闭口气孔是刚玉结晶颗粒内的气孔。可以根据闭口气孔率增加程度考虑提高制品的密度。提高制品的密度，透气度降低，证明气孔尺寸减小。耐火制品的性质见表 10-13。

表 10-13 耐火制品的性质

制 品	闭口气孔率/%	透气度 (AFS)
紧密制品	3.1~3.3	7.5~9.0
致密制品	5.6~5.9	4.5~5.2
高密度制品	4.9~5.9	0.75
特致密制品	6.0~6.6	0.25

刚玉熟料的煅烧温度及制品的烧成温度对制品的气孔率有决定性的影响，其次泥料的颗粒组成、添加物和砖坯的成型压力对制品的气孔率都有重要影响。

刚玉熟料煅烧温度由 1300℃ 升高到 1750℃，纯刚玉耐火材料的气孔率由 3%~4% 增大到 15%~16%，而熟料煅烧温度由 1300℃ 提高到 1500℃，制品气孔率由 3%~4% 增大到 8%~10%。降低刚玉制品的烧成温度，同样使制品的气孔率增大，特别是制品烧成温度与所采用的刚玉熟料煅烧温度一样时，制品的气孔率增大很多。

烧成温度对制品气孔率和密度的影响见表 10-14。

表 10-14 烧成温度对制品气孔率和密度的影响

烧成温度/℃	1650	1700	1750	备 注
气孔率/%	18.0~20.3	15.8~17.5	12.1~18.0	低碱氧化 铝烧结刚玉制品
密度/g·cm ⁻³	2.92~3.20	3.10~3.25	3.13~3.37	
气孔率/%	18.5~18.9	17.3~18.1	13.5~15.3	刚玉莫来石结 合 90 号烧结刚玉制品
密度/g·cm ⁻³	2.96~2.98	2.98~3.01	3.10~3.13	

泥料颗粒组成对制品气孔率的影响，主要是砖坯颗粒堆积密度的关系，而泥料的细颗粒数量对制品的烧结有重大影响。烧结刚玉熟料的临界颗粒尺寸由 1mm 增大到 3mm，纯刚玉制品的气

孔率稍有降低（降低 1%~3%），细颗粒含量由 25% 增加到 45% 及成型压力由 25~30MPa 增加到 100MPa，有同样的影响。采用 1000~1200MPa 的成型压力，即使用电熔刚玉为主要原料，也能获得致密制品。

所有刚玉耐火材料的强度与气孔率有密切关系，刚玉制品的耐压强度如同气孔率在比较大的范围内波动，高密度和特致密制品的强度最大。同时刚玉制品具有较高的耐磨强度和抗冲击性，可以作为研磨体的耐磨性内衬。

当气孔率相同时，刚玉莫来石结合的刚玉制品（含 Al_2O_3 95% 和 90%）强度比纯刚玉制品高，因为刚玉莫来石结合的制品形成高粘度的硅酸盐熔体，冷却时成为玻璃相，促使冷态强度提高。而在高温下这些液相变得柔软，因此某些刚玉莫来石结合的刚玉制品的荷重软化开始温度比纯刚玉的稍低。并且由于 Al_2O_3 含量减少， SiO_2 含量增加，使制品的蠕变增大。

采用电熔刚玉配料，制品的强度降低，因为电熔刚玉颗粒表面光滑，颗粒和基质之间很难牢固的结合，所以以电熔刚玉为主的刚玉耐火材料特别是在高温下强度较低。如抗折强度，纯烧结刚玉熟料制品和烧结电熔刚玉制品在 20℃ 时分别为 39.1MPa 和 22.8MPa；而在 1200℃ 时，分别为 20.9MPa 和 8.2MPa。

以电熔刚玉为主的刚玉制品，提高烧成温度和增加保温时间，颗粒外面粘上东西，使接触面发育，制品强度提高。有较合理的颗粒组成，烧成温度由 1750℃ 提高到 1900℃，制品的断裂强度由 6~12MPa 提高到 9~22MPa。用颗粒料制造刚玉耐火材料，制品的断裂强度有如下关系：

$$\sigma_{\text{断}} = KT^n \quad (10-3)$$

式中 T ——烧成保温时间，单位为 h；

K 和 n ——常数。

此外，当成型压力由 100MPa 增加到 500MPa 时，大颗粒刚玉耐火制品的强度增大 5~6 倍。同时，蠕变的不稳定时期及速度稳定阶段（由 0.1%/h 到 0.04%/h~0.05%/h）的高温变形显著

减小。

制品蠕变的大小主要取决于制品的结构，纯度和刚玉结晶的大小。纯刚玉耐火材料与其他耐火制品比较，蠕变值最小。纯刚玉制品的结晶尺寸，平均由 $41\sim 42\mu\text{m}$ 增大到 $120\sim 125\mu\text{m}$ ，在 1600°C ， 0.1MPa 荷重下， 100h 的蠕变值由 $2.5\%\sim 2.6\%$ 降到 $0.8\%\sim 0.82\%$ 。刚玉晶体最大和结构致密的刚玉耐火制品，其蠕变值最小，这是因为熟料颗粒和结合剂接触得好，常见微小的裂隙。要降低熟料煅烧温度和用磨细的刚玉熟料代替工业氧化铝。同时，在 1600°C ， 0.1MPa 荷重下，经过 50h 测定，稳定阶段的蠕变速度降低很多。

下列三种温度煅烧的刚玉熟料，用不同的基质生产的刚玉制品，在 1700°C ， 0.4MPa 荷重下，经 8h 的蠕变值见表 10-15。

表 10-15 刚玉熟料的蠕变值

熟料煅烧温度/ $^{\circ}\text{C}$	1750	1500	1300
蠕 变/ $\%$:			
氧化铝	6.2	1.8	1.6
刚玉熟料	3.1	0.7	0.8

特致密刚玉制品的特点是压蠕变具有绝对高的稳定性，见表 10-16。制品能在全面加热到 $1600\sim 1700^{\circ}\text{C}$ 条件下使用，而与荷重有关系。低于 1600°C 高密度制品的蠕变保持较高的稳定性。从本质上来说，致密制品有较大的蠕变。但在单向加热条件下，这种制品的使用温度可以超过 1700°C ，因为蠕变是在较宽的温度范围内，使热应力减小及稳定性提高。

没有添加 SiO_2 的刚玉耐火材料蠕变很小，与气体介质成分有关系；在还原气氛中，实际上没有变化，而颇大程度上与杂质和添加物有关系，刚玉耐火材料有 0.5% 的 TiO_2 杂质，使蠕变显著增大；在 1500°C ， 0.36MPa 荷重下，还原气氛中 8h 就能毁坏。在

表 10-16 用煅烧的刚玉熟料生产的刚玉制品的蠕变

制品种类	温度/℃	荷重/MPa	时间/h	蠕变/%
一般制品	1700	0.175	1.5	4.9
紧密制品	1700	0.4	8	12.1
致密制品	1700	0.4	8	3.1
	1600	0.1	100	1.98
	1600	0.4	8	无
高密度制品	1700	0.4	8	0.7~0.8
	1600	0.1	100	0.8~0.9
特致密制品	1700	0.4	8	1.2
	1600	0.2	100	0.6
致密制品	1600	0.4	8	无

注：刚玉莫来石结合的 90 号制品。

还原气氛中，氧化铁杂质同样会使刚玉耐火材料的蠕变增大，氧化气氛对蠕变没有影响。

在 1600℃ 时，氧化铁含量对刚玉耐火材料蠕变的影响，取决于还原和氧化气氛。在 0.6MPa 和 0.1MPa 荷重下，还原气氛试验 8h，相应氧化气氛 100h。含 Fe_2O_3 17%（组成 I）或 FeO 0.31% 和 Fe_2O_3 0.42%（组成 II）的耐火制品蠕变变化见表 10-17。

表 10-17 耐火制品蠕变变化

制品组成	I	II
还原气氛的蠕变/%	0.7	4.7
氧化气氛的蠕变/%	2.59	1.98

含 SiO_2 的刚玉制品蠕变，其中包括刚玉莫来石结合的刚玉制品，在还原气氛中蠕变增大，同时由于还原，耐火材料中失去 SiO_2 。0.2MPa 荷重下，刚玉耐火材料变形温度很高，大多数制品

超过 1700℃，有些制品达到 1750℃。

刚玉制品在 100~1500℃之间的线膨胀系数 (α) 实际上是线型的，而且不大，在 0.83~0.96/℃ 范围内波动，刚玉莫来石结合的刚玉制品 $\alpha_{20\sim1500\text{℃}}$ 值较小 (0.59~0.7/℃ 到 0.9/℃)。

刚玉耐火材料的比热容，直到 1540℃ 都在 (0.84~1.09) $\times 10^3 \text{J/kg} \cdot \text{K}$ 之间波动，而且所有制品非常接近。

刚玉制品的热导率高，而且在很大程度上与制品的密度及矿物组成有关，随密度提高而增大。随透气度和孔的尺寸增大而降低，见表 10-18，图 10-4。温度提高到 900~1000℃，纯刚玉耐火材料热导率降低，从这以后减缓降低，直到 1750~1800℃，热导率仍旧固定不变。

表 10-18 刚玉耐火材料的热导率

序号 ^①	下列温度的热导率/ $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$				密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
	400℃	800℃	1100℃	1300℃	
2	3.27	3.09	2.91		3.05
	3.49	3.28	3.16	3.01	3.17
	5.53~6.38	3.49~5.07	3.18~4.30	3.14~4.08	3.20
	9.30	5.31	4.51	4.06	3.52
	11.25	6.50	5.82		3.64
6	2.15~2.62	2.15~2.74	2.47~3.13	2.46~3.57	3.01
			4.41~4.64		3.48

① 序号数字与表 10-10 相对应。

在 1300℃ 时，刚玉制品的热导率 (λ) 与气孔率 (p_a) 有关系，取决于线型方程 $\lambda = 1.16 (5.46 - 0.166 p_a) \text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ， p_a 的有效变化范围为 4% 到 16%。按实验：气孔率 4.5%~7.3% 的刚玉制品，1300℃ 时的热导率等于 5.27W/(m·K)。按公式计算：平均气孔率 5.9% 的热导率为 5.20W/(m·K)，与实验值完全吻合。

根据公式计算热导率，在公式应用的范围内，气孔率增加百分之一，刚玉的热导率就降低约 3%，即使 λ 值很大，如无孔试样 $\lambda_{400^\circ\text{C}}$ ： $\lambda_{1300^\circ\text{C}} = 2.38$ 的关系。气孔率 16.7% 的制品，同样关系等于 2.34。400℃ 时， $\lambda_{16.7}$ ： $\lambda_0 = 0.59$ ，而 1300℃ 时为 0.60。

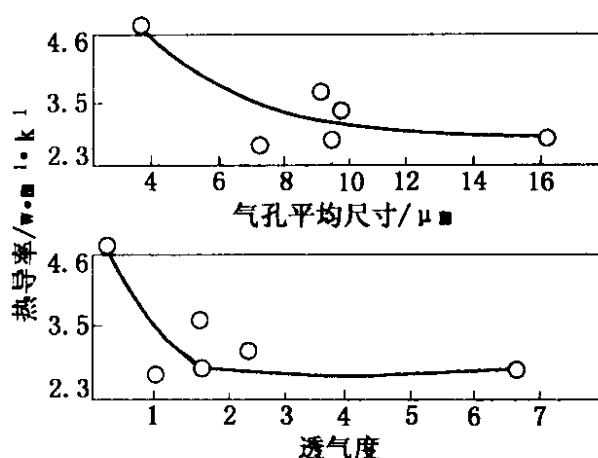


图 10-4 刚玉制品热导率与透气度及孔平均尺寸的关系

由此得出；不同气孔率的刚玉制品， λ 的对比关系与温度无关；在不同温度下， λ 的对比关系与气孔率大小无关。

刚玉莫来石结合的刚玉耐火材料与纯刚玉制品等密度时，1300℃ 以前刚玉莫来石结合的刚玉制品比纯刚玉制品的热导率低，与制品的微裂隙结构有联系。刚玉莫来石结合的制品热导率对温度的依赖性是有大量玻璃相的结果，其依赖关系即由 $\lambda - \frac{1}{T}$ 变到 $\lambda - T$ 。

刚玉耐火材料在真空中的热导率降低较大。如真空度为 $133 \times 10^{-4} \text{Pa}$ 时，气孔率 24% 的纯刚玉耐火制品，在 300℃ 时热导率降低 76%，800℃ 时降低 51%，同时热导率对温度的依赖性变成 $\lambda - T$ 的形式，刚玉制品在真空中热导率降低的愈多，说明真空度愈高。

刚玉耐火材料在氢气中的热导率增大，因为氢气的热导率比空气高 7 倍。气孔率 10%~20% 的刚玉耐火材料，在平均温度 800℃ 时的热导率增大 17%~35%，对温度的依赖性没有变化。

气孔率 10%~16% 的刚玉耐火材料，电阻非常大，升高温度，电阻减小，即由 1235~1315℃ 的 $(1.9 \sim 6.5) \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 到 1800~1850℃ 的 $(6.1 \sim 8.4) \times 10^2 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

刚玉制品的抗热震性较差，因为大颗粒和细粉之间连结较好的致密结构，使制品的弹性模量相当大，即 $(4.02 \sim 4.5) \times 10^4 \text{MPa}$ 。刚玉莫来石结合的刚玉制品是两相的，造成微裂隙结构，使弹性模量减小，即 $(0.6 \sim 1.6) \times 10^4 \text{MPa}$ ，制品的抗热震性提高，见表 10-19。制品中 Al_2O_3 含量降低，抗热震性提高。

表 10-19 刚玉耐火材料的抗热震性

序号 ^①	制 品 形 状	抗热震性/次 (1300℃热交换)	
		水	空气
1	球 $d=700\text{mm}$		>15
2	致密透镜体	2	>15
	21mm×17mm		>15
	紧密的刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	5	>15
	致密的刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	2~5	15
	高密度刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	1~2	15
	特致密刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	1~2	15
3	致密刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	2	>15
5	致密刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	4~15	>15
6	致密刚玉砖 (230mm×120mm×65mm)	6~15	>15

① 序号数字与表 10-10 相对应。

刚玉耐火材料很重要的性质就是加热过程中，不可逆的变化不大，导致制品需要高温烧成。纯刚玉耐火材料 1750℃烧成后的残余收缩，致密的及高密度制品，在 1750℃，3h 为 0.4%~0.7% 之间波动（线收缩）；特致密制品为 0.17%。

刚玉耐火材料具有很强的抗渣性。对高炉炼铁熔渣、燃料渣、以及钢和铁的熔体很稳定。我国宝钢 4063m³ 级高炉中部（炉身下部、炉腰及炉腹）采用刚玉砖砌筑，使用效果良好。日本君津钢铁厂的大高炉使用刚玉砖，一代炉龄长达 10 年零 8 个月。钢和铁熔体对刚玉耐火材料的作用，其浸润程度 (y, mm^2)，主要取决于制品的气孔率 (p) 和透气度 (K)，通过下列方程式求得：

$$y=13.022+1.845p+47.695K \quad (10-4)$$

混铁炉浇注使用的刚玉耐火材料，在金属流作用下，刚玉耐火材料的耗损（ u ，mm）主要取决于制品的透气度（ K ）和耐压强度（ $\sigma_{\text{压}}$ ），通过下列方程式求得：

$$u=0.008+0.098K+1436.14/\sigma_{\text{压}} \quad (10-5)$$

因此，最能抵抗熔渣侵蚀的是特致密和电熔制品。用于连续式炉底很有成效。

渣成分对刚玉及其他耐火材料的抗渣性影响很大。其中 CaO 和 SiO_2 含量增加，能强化对刚玉制品的浸润，使其相互作用，形成大量的玻璃相和铝酸钙而毁坏，见表 10-20。

表 10-20 熔渣中 $\text{CaO}+\text{SiO}_2$ 含量对刚玉莫来石结合刚玉制品浸润的影响

$(\text{CaO}+\text{SiO}_2) / \%$	下列温度的浸润 面积/ mm^2		下列温度接触带的玻璃和 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3 / \%$		
	1600 C	1650 C	1600 C	1650 C	
合 成 渣					
84.97	177	354	15		31~34
81.00	158	373	13~14		25
76.00	137	293	10		34~37
52.17	120		10~13		15~18
钢真空处理后的渣					
53.44	254	429	22~27		16~19
47.26	262	385	18~22		25~26
46.52	190	394	22~23		15
$\text{Al}_2\text{O}_3 / \%$	99	99	90	90	90
抗折强度/MPa	360	206	323	283	247
800 C 的残余抗折强度/ %	21.4	19.4	39.7	44.0	45.3
1000 C 的残余抗折强度/ %	14.9	13.0	30.4	33.1	37.3
$\text{Al}_2\text{O}_3 / \%$	90	85	85	85	85
抗折强度/MPa	276	198	294	140	179.3
800 C 的残余抗折强度/ %	54.5	56.4	51.4	28.8	49.1
1000 C 的残余抗折强度/ %	45.8	55.6	41.2	29.9	48.3

注：残余抗折强度为抗热震后测定。

刚玉耐火材料有很宝贵的性质：在高温下有很好的抗碳还原稳定性。降低制品的气孔率和减少 SiO_2 杂质含量，该性能显著提高。所以，纯刚玉耐火材料的抗还原能力比刚玉莫来石结合的刚玉制品好，在 1750°C ，在固体碳作用下，纯刚玉致密制品的重量耗损 7.20% ，高密度制品为 1.86% 。特致密制品为 1.12% 。

刚玉耐火材料显气孔率增大，重量耗损也成比例增加。在 1600°C ， 200h 之内，没有发现刚玉耐火材料被固体碳还原的任何征兆。这点和其他某些性质成为纯刚玉耐火材料成套地用于高温操作的焦炉隔墙内衬，以及生产沥青焦和其他碳化物炉衬的最有前途的耐火材料。刚玉耐火材料对熔化铝的作用很稳定（包括在真空中），因此刚玉耐火材料可以作为熔炼铝的坩埚和炉衬。

氯气与刚玉相互作用，甚至在相当低的温度下（ $800\sim 1250^\circ\text{C}$ ）就开始有形成 AlCl_3 的反应，有碳时，这种相互作用甚至在 $600\sim 650^\circ\text{C}$ 就剧烈进行。

刚玉耐火材料在真空和惰性气体介质中最稳定。刚玉耐火材料在真空中的蒸发速度，以电熔刚玉为主的刚玉制品，在 $1700\sim 1900^\circ\text{C}$ 时在 $2.29\times 10^{-7}\sim 5.75\times 10^{-7}\text{g}/(\text{cm}^2\cdot\text{s})$ 之间波动，在氦气介质中为 $2.09\times 10^{-7}\sim 4.37\times 10^{-7}\text{g}/(\text{cm}^2\cdot\text{s})$ 。

各种热工设备，有与其他耐火材料接触的地方，要用刚玉制品。

刚玉莫来石结合的刚玉制品与镁质耐火材料之间相互作用很剧烈，甚至在 1580°C 就发生作用。刚玉砖接触表面在 1580°C 有微弱侵蚀；在 1630°C 后刚玉砖表面显著破坏； 1670°C 后，刚玉砖接触镁质耐火材料的地方相互作用，有胀大的趋势。

纯刚玉耐火制品与镁质、镁铬质、铬镁质制品的作用没有发生毁坏，在 $1630\sim 1670^\circ\text{C}$ 后有微弱作用，甚至没有引起表面侵蚀。与硅砖接触，在 1630°C 时硅砖表面有成釉的微弱反应。

它与镁橄榄石耐火材料接触，在 1630°C 相互开始有微弱作用在 1670°C 刚玉砖损坏，嵌入镁橄榄石砖内的深度不太深。

由于刚玉耐火材料具有很好的高温性能，适用于各种各样的

使用条件：不仅可以砌筑高炉炉胸，还可以用于高炉和其他炉窑的热风炉，1500~1700℃的炉墙、炉顶和格子砖；煤气预热器及分压低的，在碳、甲烷、天然气和焦炉煤气直接作用下的设备内衬和砖格子等；钢的炉外真空处理和连铸装置；对无烟煤和其他碳质材料进行高温处理连续作业的立式炉；高温炭化炉；高温荷重很大的窑炉；操作温度为1800℃的隧道窑及其他炉窑（低碱氧化铝为主的刚玉制品使用温度可达到1920~1950℃）；作为催化剂和载热体喷嘴小球；沸腾炉风口带（如煅烧汞矿用）；加热炉底；替代机器磨损快的金属部件和内衬，其中包括耐火材料工业；化学仪器和氨重整反应器的球状顶盖和内衬；生产玻璃球和玻璃纤维的高温玻璃熔窑顶和内衬。

近年来，洛阳耐火材料研究院将研制成功的高纯高强刚玉砖在引进的30万t合成氨气化炉、30万t乙烯工程造气炉和1.5万t新工艺炭黑反应炉上使用，效果良好。在引进大型渣油气化炉上使用，略优于同期使用的日本同类产品，与美国AH199B产品相当。在引进1.5万t新工艺炭黑反应炉上的使用寿命，较引进产品提高1倍。

为了均衡炉衬，他们还研制了高纯铬刚玉砖，在引进30万t合成氨渣油气化炉使用条件最苛刻的下部区和炭黑反应炉喉管及其前后部位使用，取得了较好的使用效果。

化肥、乙烯和高级炭黑是我国石化工业的重点产品，今后将大力发展。同时，刚玉砖将进一步扩大到冶金、陶瓷、电子及其他工业，需求量将进一步增加，国内外刚玉砖的理化指标见表10-21。

通过对高纯低硅刚玉砖在30万t合成氨渣油气化炉上使用的损毁原因进行研究认为：（1）渣渗入砖内与砖反应，溶解 Al_2O_3 ，破坏砖的直接结合结构；（2）熔渣沿砖气孔通道进入砖内，形成段带，使砖变质而剥落；（3）砖中 Al_2O_3 与强还原剂反应，减少了砖中高温相间直接结合部分，并使砖产生体积变化，强度降低；（4）砖受高温高压气流和熔渣的强烈冲刷和热震作用，致使砖产生裂纹并不断扩大，引起砖损坏。

表 10-21 国内外刚玉砖、铬刚玉砖的理化指标

产 品	指 标	Al ₂ O ₃ /%	SiO ₂ /%	Fe ₂ O ₃ /%	Cr ₂ O ₃ /%	显气 孔率 /%	密度/ g·cm ⁻³	耐压强度 /MPa	抗折强度/ MPa (1250℃)	荷重软化 开始点/℃	重 烧 收缩率/% (1600℃, 3h)
洛耐院高纯高强度刚玉砖		99.20~	0.08~	0.08~		18	3.23	102.5		>1700	0~
		99.50	0.15	0.12							±0.1
日本 CX-AWP		98.62	0.28	0.01		17~	3.25~	85.2~		>1750	
						18	3.26	90.4			
美国 AH199B		99.60	0.11	0.041		18	3.23	106.59		>1700	0~
											±0.1
法国 AT100		97.42	0.48	0.06		19	3.09	96.2		1710	-0.3
中国 A 厂		95.50	4.30	0.14		18	3.08	103.9		1700	+0.1
中国 B 厂		98.90	0.12	0.07		19	3.10	765		>1700	0~
											-0.1
中国 C 厂		93.44	0.36	0.83		16.6	3.14	755			-0.17
洛耐院高纯铬刚玉砖		94.50~	0.15~		3.0~	18	3.25	109.1	21.5		0~
		96.50	0.20		5.0						+0.1
美国 AX-581		89.68	0.07		10.0	17	3.30	103	32		0.08 (1750℃, 5h)
美国 AX-565		89.78	0.07		10.0	12	3.30	172	41		0.08 (1750℃, 5h)

第三节 轻质刚玉耐火制品的性质

轻质刚玉耐火材料，由于其生产方法及引入的添加物不同， Al_2O_3 含量有一定差异，用烧烬添加物法、泡沫法及气化法制造的一般轻质刚玉耐火制品， Al_2O_3 含量一般不超过 99%，用刚玉空心球制造的轻质刚玉制品 Al_2O_3 含量最高，见表 10-22。原料在硅质内衬的磨机内磨细，主要杂质为 SiO_2 ，由于半轻质刚玉制品的刚玉熟料中加入烧结添加物 TiO_2 ，其他杂质由原料及烧烬添加物进入的 Fe_2O_3 、 Na_2O 、 CaO 、 MgO 等含量不大。浇注法和气化法制造的轻质刚玉制品，按规定要含一定量的 CaO ，特别是以石灰、石膏或高铝水泥形式加入的制品，偶尔还加入 MgO 或 P_2O_5 。用气体发泡法制造含有 P_2O_5 的制品，将泥料用盐酸处理后，除掉 CaO 和 P_2O_5 杂质，使 Al_2O_3 含量提高到 99%，显著改善了制品的耐火性质。

表 10-22 轻质刚玉耐火材料的化学成分/%

序号	制品类型	Al_2O_3	SiO_2	TiO_2	Fe_2O_3	CaO	MgO	Na_2O	P_2O_5
1	半轻质制品	95.5~96.3	2.6~3.1	0.46~0.54	0.19	0.34		0.56	
2	浇注成型的轻质制品	95.37	0.58		0.05	3.43	0.08		0.52
3	泡沫法轻质制品	98.1							
4	铝起泡法轻质制品	84.5	1.2		0.24	9.29	4.87	0.35	
5	磷酸与碳酸盐起泡法的轻质制品	88.0~90.4	0.76~1.2		0.18~0.25	4.1~4.4	0.15~0.36	0.12~0.21	4.88~5.6
6	酸洗后的轻质制品	99.02	0.78		0.18	0.10		0.14	
7	刚玉空心球制品	99.13~99.5	0.1~0.19	0.01	0.06	0.12	0.02~0.2	0.2~0.37	

轻质刚玉耐火材料的主晶相为等轴状刚玉晶体，其尺寸为 $8\sim 40\mu\text{m}$ ，结合部分为较细的刚玉和数量不多的玻璃相，见表 10-23。用氧化铝-锯木屑泥料浇注和引入 CaO 的气体发泡法制造的轻质刚玉制品，结合部分含有六铝酸钙，而引入磷酸时；有同时溶解于盐酸 的磷酸钙和磷酸铝。

表 10-23 轻质刚玉制品的相组成和显微结构

序号 ^①	大颗粒刚玉 晶体尺寸/ μm	结 合 部 分			
		刚 玉		其 他	
		数量/%	晶体大小/ μm	相	数量/%
1	$20\times 130\sim 120\times 500$	96~97	20~60	玻璃	3~4
2 ^②	3~5	70~75	3~5	$\text{CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{CaO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 玻璃	20~25 1~2 5~6 痕迹
4	8~40	83~91	<10	$\text{CaO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ $\text{MgO}\cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	颗粒周围薄层 <1
5	8~40	88~91	<10	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ AlPO_4 玻璃	8~11 1~2
6	8~40	98~99	<10	玻璃	1~2

① 序号数字与表 10-22 相对应；② $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 75%~80%+ $\text{CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 20%~25%，其余情况为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

所有轻质刚玉制品，多孔的产生是以方法为转移，大多数的孔构成开口气孔体系，见表 10-24

轻质刚玉耐火材料的致密性取决于制造方法。例如，烧烬添加物法不可能使制品的气孔率增大到 65%，烧烬添加物法的制品透气度最高，为 18.5AFS，泡沫法制品为 16.5AFS。

表 10-24 轻质刚玉耐火制品的致密和坚固性质

序号 ^① 、牌号	气孔率/%	密度/g·cm ⁻³	耐压强度/MPa	0.2MPa 荷重变形开始温度/℃
1	39.0~42.0	2.24~2.34	8.0~8.5	1460~1480
KΔ 1.8	49.0~57.0	1.51~1.80	3.0~8.5	1450~1500
KΔ 1.3	65.3~69.6	1.12~1.29	3.0~3.9	1450~1480
KΔ 1.1	70.0~75.9	0.92~1.1	2.5~3.2	1400~1430
3	65.0~83.0	0.69~1.26	13.0~21.0	1570~1690
4	78.6	0.75	3.8~12.0	1590
5	77.0	0.85	2.1	1250~1320
6	76.6~87.0	0.64~0.89		1550~1610
7	42.5~61.0	0.99~1.97	5.8~22.1	1710~1750
8 ^②	48.3~66.0	1.35~1.98	3.0~14.0	1370~1500

① 序号数字与表 10-22 相对应；② 用烧烬添加物法制造的轻质耐火材料。

烧烬添加物法，其中包括用氧化铝、锯木屑泥料制造的轻质刚玉耐火材料的气孔率和密度，基本上取决于添加物的数量（焦炭、锯楣）和颗粒尺寸稍微小些的氧化铝，见表 10-25。泡沫法轻质刚玉耐火材料的气孔率和密度主要取决于产生泡沫的数量和泥料水分：

泡沫数量/L·kg ⁻¹	1	2	3	4	5
泥料水分/%	38	41	43	46	52
气孔率/%	37	62	73	78	82
透气度 (AFS)	35	55	100	120	140
耐压强度/MPa	75.8	37.9	31.7	19.1	13.4

表 10-25 烧烬添加物数量和氧化铝颗粒大小对制品性质的影响

序号 ^①	氧化铝颗粒 /μm	添加物数量/%								
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
		气孔率/%			密度/g·cm ⁻³			耐压强度/MPa		
2	<100	60~65	66~70	72~75	1.55~1.74	1.13~1.3	0.9~1.1			

续表 10-25

序号 ^①	氧化铝颗粒 / μm	添加物数量 / %								
		10	20	30	10	20	30	10	20	30
		气孔率 / %			密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$			耐压强度 / MPa		
8	500~750	53.2	59.5	66.0	1.78	1.52	1.28	7.0	4.0	1.5
	250~500	53.3	59.8	64.2	1.78	1.52	1.35	11.0	8.5	4.5
	100~250	52.1	58.8	63.2	1.83	1.56	1.40	17.0	8.0	6.5

① 序号数字与表 10-22 相对应。

发泡法制造的轻质刚玉耐火材料的气孔率和密度，基本上取决于能猛烈析出气体的添加物的最佳数量和泥浆性质，以及剧烈析气的时候，使轻质形成凝聚结构的添加物数量。降低密度的同时，促使采用煅烧并磨细的氧化铝。当密度由 $1.23\text{g}/\text{cm}^3$ 降到 $0.9\text{g}/\text{cm}^3$ 时，气孔率由 67.2% 提高到 76.4%，煅烧氧化铝由 10% 增加到 100%。

提高轻质刚玉耐火制品的气孔率，变形温度明显降低：

气孔率 / %	40	56	68	76	83
等荷重下的开始变形温度 / $^{\circ}\text{C}$	>1800	1750	1690	1690	1570
抗热震性(1000 $^{\circ}\text{C}$ 空气热交换) / 次	40	40	15	8	5
1750 $^{\circ}\text{C}$ 下 2h 残余收缩 / %	0.1	0	0.1	0.3	0.5

烧烬添加物轻质刚玉制品的气孔率与泡沫轻质刚玉制品的相等，烧烬添加物轻质刚玉耐火材料的热导率，比泡沫轻质刚玉制品低很多。轻质刚玉耐火材料在真空中的热导率比致密制品降低的少，其原因之一是气体热导率减小，其次很重要的是制品内在的接触面减少。轻质刚玉耐火材料在氢气中的热导率亦提高很大，在平均温度为 800°C 时轻质刚玉耐火材料的热导率提高 60%，它对温度的依赖性没有变化。

细孔的轻质制品，当其他条件相同，低于 $600\sim 700^{\circ}\text{C}$ 时，比大孔制品的热导率高；当温度超过 $600\sim 700^{\circ}\text{C}$ 时，则相反。

由于轻质制品的热导率和强度比致密制品降低，其抗热震性

也显著降低，气孔率愈大，降低的愈多。烧烬添加物的制品，特别是加入粒状料比泡沫轻质制品的抗热震性好。然而大量标型尺寸的轻质刚玉耐火制品（230mm×120mm×65mm）加热到1300℃，仅经受住1~2次热交换，很难适应使用条件。同时确认，正是冷却初期形成裂隙和破碎部分体积增大，使轻质刚玉耐火制品的隔热性能提高。轻质刚玉耐火材料的热导率见表10-26。

表 10-26 轻质刚玉耐火材料的热导率

序号 ^①	密 度 /g·cm ⁻³	下列温度的热导率/W·m ⁻¹ ·K ⁻¹			
		350~400℃	550~580℃	900~950℃	1200~1250℃
1	2.42	1.87	1.76	1.88	1.98
	2.48	2.11	1.97	2.10	2.12
2	1.18		0.41	0.39	
	1.36		0.55	0.48	
3	1.25		1.42	1.23	
	0.70		0.87	0.75	
5	0.57	0.30~0.32	0.41		
	0.63	0.19~0.41	0.46		
	0.67	0.37~0.38	0.46		
	0.75	0.39~0.45	0.45	0.56	
	0.78	0.48~0.49	0.57	0.82	
	0.79	1.07~1.22	1.09		
6	0.83	0.46	0.46	0.52	
7				0.63	
8 ^②	1.45		0.99		

① 序号数字与表10-22相对应；② 数字与表10-24相对应。

在1750℃烧成的，气孔率39%~42%的半轻质刚玉制品，经1750℃，3h重烧的残余收缩为0.52%~1.8%；泡沫法和烧烬添加物法生产的轻质刚玉制品，经1740℃，2h重烧残余收缩小于0.5%。制品的烧成温度降到1520~1580℃，其残余收缩增大；经1550℃，2h重烧残余收缩1%~2%；而1750℃，2h重烧收缩到2%~8%。

在高温下，轻质刚玉制品对氢、甲烷及其他还原性气体同样比较稳定，具有氢气介质保护的明火退火炉内衬，可广泛采用轻质刚玉耐火材料，用于炭黑反应器的气体及空气预热器内衬也很有希望。

我国机械工业部标准 JB3649.5--84 电阻炉用氧化铝质隔热耐火制品的规定见表 10-27、10-28。

表 10-27 电阻炉用氧化铝隔热耐火制品的理化性能

项 目	指 标		
	RYG- 0.8	RYG-0.6	RYG- 0.4
Al ₂ O ₃ /％，不小于	90	90	90
Fe ₂ O ₃ /％，不大于	0.5	0.5	0.5
密度/g·cm ⁻³	0.8±0.05	0.6±0.04	0.4±0.04
重烧线变化（1400℃，12h）/％	±0.2	±0.2	±0.2
常温耐压强度/MPa，不小于	2.0	1.0	0.6

表 10-28 电阻炉用氧化铝隔热耐火制品尺寸允许偏差及外形

项 目			单位	指 标
尺寸 偏差	尺寸 $\leq 100\text{mm}$	不 大 于	mm	± 0.5
	尺寸 101~250mm			± 1
	尺寸 $> 250\text{mm}$			由双方协商确定
扭曲	尺寸 $\leq 250\text{mm}$			1.0
	尺寸 251~400mm			1.5
缺角深度				3
缺棱	长度（一个棱）		%	10
	深 度		mm	3
裂纹	宽度 $\leq 0.25\text{mm}$			不限制（不准成网状）
	宽度 $> 0.25\text{mm}$			不准有

我国采用添加聚苯乙烯发泡珠粒及泡沫法生产的轻质刚玉制品的理化指标见表 10-29。

表 10-29 我国轻质刚玉耐火制品理化指标

序号	密度 /g·cm ⁻³	耐火度 /℃	0.1MPa 荷重软化开始 温度/℃	重烧线 收缩 /%	热导率/ W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	耐压强 度/ MPa	Al ₂ O ₃ /%	Fe ₂ O ₃ /%	最高使 用温度 /℃
1	0.4	≥1830	≥1200	-1 (1550℃, 2h)	0.12	≥0.6	≥92	≤0.5	1560
2	0.6	≥1830	≥1250	-0.8 (1550℃, 2h)	0.23	≥2.0	≥92	≤0.5	1560
3	0.8	≥1830	≥1330	-0.6 (1550℃, 2h)	0.35	≥3.0	≥92	≤0.5	1560
4	0.88			-0.25 (1550℃, 3h)		6.0	96.85	0.13	1650
5	1.0	≥1830	≥1380	-0.5 (1550℃, 2h)	0.47	≥4.0	≥92	≤0.5	1560

注:4号为添加聚苯乙烯发泡珠粒制品。

参考文献

- 1 山西省地质局编写组. 怎样找铝土矿. 北京: 地质出版社, 1974
- 2 杨重愚. 氧化铝生产工艺学. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 3 王维邦主编. 耐火材料工艺学. 第2版. 北京: 冶金工业出版社, 1994
- 4 上海科技大学. 电子陶瓷工艺基础. 上海: 上海人民出版社, 1977
- 5 顾立德. 特种耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1982
- 6 李晓明等. 特种不定形耐火材料及不烧耐火砖. 北京: 冶金工业出版社, 1992
- 7 韩行禄. 不定形耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1994
- 8 G B 罗森伯格. 美国耐火材料. 储岩等译. 北京: 冶金工业出版社, 1981
- 9 李世普主编. 特种陶瓷工艺学. 武汉: 武汉工业大学出版社, 1991
- 10 沐继尧, 薛正良. 高炉中部内衬耐火材料的选择. 耐火材料, 1995, 29 (2): 94~97
- 11 毛利民. 退火温度对熔铸 α - β 刚玉砖开裂的影响. 耐火材料, 1995, 29 (4): 202~207
- 12 许力等. α - Al_2O_3 粉体的专业化生产. 中国陶瓷工业, 1994, 1 (2): 23
- 13 严泉才等. AACH 热解法制取高纯超细氧化铝粉. 现代技术陶瓷, 1995, No3: 32~36
- 14 沈毅等. 超高温烧成对 Al_2O_3 晶粒形貌的影响. 耐火材料, 1993, 27 (1): 60~61
- 15 高振昕. Tabular 氧化铝的再热沿晶开裂. 耐火材料, 1995, 29 (3): 165~169
- 16 沈继耀等. 板状氧化铝和电熔板状刚玉的晶体形貌. 耐火材料, 1995, 29 (6): 352~354
- 17 西尾英昭等. 混鉄車用 Al_2O_3 -SiC-C れんが. 耐火物, 1995, Vol. 47 No4: 167~176
- 18 本书编写组. 刚玉晶体制造. 北京: 机械工业出版社, 1984
- 19 张孝文等. 固体材料结构基础. 北京: 中国建筑工业出版社, 1983
- 20 唐春耕等. 采用泡沫聚苯乙烯珠粒生产轻质砖. 耐火材料, 1982, No2: 39~41
- 21 金玉俊等. 电熔法板状刚玉的技术开发. 耐火材料, 1995, 29 (5): 287~290
- 22 陈人品. 高纯低硅刚玉砖在渣油气化炉上的使用及结果分析. 耐火材料, 1991, 25 (2): 91~95
- 23 李晓明等. Al_2O_3 微粉性能的研究. 耐火材料, 1995, 29 (5): 287~290
- 24 李再耕等. 低水泥、超低水泥和无水泥耐火浇注料的凝结硬化机理. 耐火材料, 1991, 25 (2): 67~71
- 25 张玮. 我国玻璃工业用耐火材料的现状与展望. 耐火材料, 1995, 29 (4): 227~230

- 26 郑水林. 超细粉体的应用与加工制备技术. 非金属矿, 1995, №1: 29~32
- 27 宋君祥等. RH 炉插入管用外衬浇注料. 耐火材料, 1994, 28 (4): 222~225
- 28 浙江大学等. 硅酸盐物理化学. 北京: 中国建筑工业出版社, 1981
- 29 顾燕芳等. 冷冻干燥法制备高活性的氧化铝超细粒子. 硅酸盐通报, 1994, №1: 21~25
- 30 王战民等. 添加晶体纤维改善耐火浇注料的性能. 耐火材料, 1995, 29 (6): 311~313
- 31 尹洪峰. 自流耐火浇注料流变学分析. 耐火材料, 1995, 29 (6): 324~325
- 32 王玉范等. 氧化铝空心球浇注料的研制及应用. 耐火材料, 1995, 29 (6): 329~332
- 33 肖玲珠等. α - Al_2O_3 纤维增强耐火可塑料的研制与应用. 耐火材料, 1993, 27 (6): 349~351
- 34 丁力等. 耐火纤维生产与应用. 上海: 上海科技出版社, 1990
- 35 林育炼等. 加速发展我国多晶氧化铝纤维材料的意见. 耐火材料, 1987, №1: 47~51
- 36 A. B. 波洛托夫等. 电熔耐火材料工艺.
- 37 刘解华. 板状氧化铝的生产, 特性及应用. 耐火材料, 1994, 28 (5): 286~288
- 38 张岳南. 低温氧化铝陶瓷制品的研制. 耐火材料, 1997, 31 (4): 240~241
- 39 陈人品. 石化工业用新型高纯刚玉砖的开发. 耐火材料, 1997, 31 (2): 69~70
- 40 胡宝玉. 用烧结刚玉研制再结合刚玉砖. 耐火材料, 1997, 31 (4): 214~217
- 41 王玺堂等. 纤维增强刚玉耐火材料制备及其显微结构. 耐火材料, 1997, 31 (2): 63~65
- 42 都兴红等. Sialon 结合刚玉耐火材料的制备. 耐火材料, 1997, 31 (5): 275~276
- 43 张用宾. 耐火材料科技进展. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 44 张晓波. 耐火材料科技进展. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 45 李德树等. 高抗热震性氧化铝空心球砖的研制. 耐火材料, 1997, 31 (5): 284~285
- 46 倪文等. 水泥加入量对刚玉浇注料性能的影响. 耐火材料, 1998, 32 (2): 97~100
- 47 И. С. Кайнарский 等. Корундовые Огнеупоры И Керамика. МОСКВА: «МЕТАЛЛУРГИЯ», 1981

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTAzMDgzMjAuemlw",
  "filename_decoded": "10308320.zip",
  "filesize": 26507270,
  "md5": "d6bf7aedab3007bc8d74d2984c99d805",
  "header_md5": "3377a55447f17677eff26d9610d9b8ce",
  "sha1": "c3fe321aecb144ea41d38d7cb59d7d031053a8de",
  "sha256": "473c9af22de5b703a8781da5c7b2b0237722e40c9307e1569af8e9ab4c0729c3",
  "crc32": 3843409427,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 27853092,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 392,
  "pdg_main_pages_max": 392,
  "total_pages": 399,
  "total_pixels": 1566491776,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```